

CILINDROS DE ELEVACIÓN

Desmontaje

PELIGRO

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

El escape del líquido hidráulico bajo presión puede tener la fuerza suficiente para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte, si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

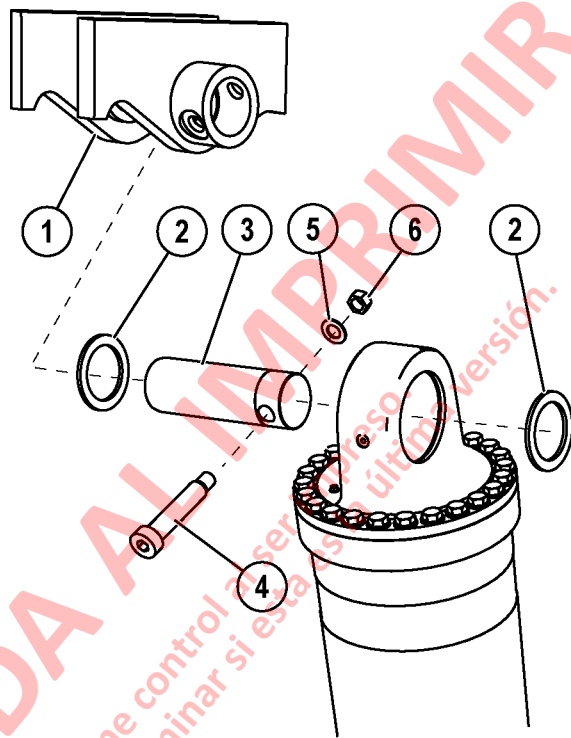
1. Asegúrese de que el motor y el interruptor de arranque del motor, hayan estado apagados (OFF) por lo menos durante 90 segundos, para permitir que el acumulador se purgue. Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado.
2. Desconecte las líneas de lubricación que van a los bujes superior e inferior del cilindro de elevación.
3. Retire los pernos y tuercas de seguridad de las abrazaderas que aseguran las mangueras hidráulicas al cilindro de elevación. Tape y bloquee las líneas y puertos para evitar que haya un derramamiento excesivo y contaminación. Asegure el cilindro al bastidor para evitar que se mueva.

ADVERTENCIA

El cilindro de elevación pesa aproximadamente 1.135 kg (2.500 lb). Es necesario algún tipo de soporte para evitar que el cilindro se caiga o provoque alguna lesión al desmontarlo del camión. Use un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de forma segura.

4. Desmonte la tuerca (6, Figura 8-17), arandela plana (5) y perno de resalto (4) en el soporte de montaje superior del cilindro de elevación. Use un pasador de latón y un martillo para impulsar el pasador de pivote (3) del soporte de montaje (1).

NOTA: No olvide los dos espaciadores (2) entre el buje del cilindro y el soporte de montaje (1).



82919

FIGURA 8-17. MONTAJE SUPERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Soporte de montaje | 4. Perno de resalto |
| 2. Espaciador | 5. Arandela plana |
| 3. Pasador | 6. Tuerca |

5. Con mucho cuidado baje el cilindro hasta que quede contra el neumático dual interior. Conecte un dispositivo de levante apropiado a la argolla de montaje del cilindro superior.
6. Instale una correa de retención o cadena para evitar que el cilindro se extienda mientras lo manipula.
7. En el montaje inferior, enderece las aletas de la placa de bloqueo para poder sacar los pernos. Retire todos los pernos (1, Figura 8-18), la placa de bloqueo (2) y la placa de retención (3).
8. Retire cuidadosamente el cilindro del pivote del bastidor tirándolo hacia fuera. Mueva el cilindro a un área limpia para el desarme.

NOTA: No suelte los dos espaciadores (6, Figura 8-18) entre el buje del cilindro y el bastidor al mismo tiempo.

9. Limpie profundamente el exterior del cilindro.

Montaje



Instale una correa de retención o cadena para evitar que el cilindro se extienda mientras lo manipula. El cilindro de elevación pesa aproximadamente 1 135 kg (2.500 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado que pueda soportar la carga de forma segura.

1. Eleve el cilindro a la posición sobre el punto pivotante del bastidor. El cilindro debe estar posicionado con el tapón de ventilación de purga de aire en la parte superior, hacia el frente del camión. Instale espaciadores (6, Figura 8-18). Alinee el agujero del buje con el punto pivotante y empuje el cilindro a su lugar.
2. Instale la placa de retención (3), la placa de bloqueo (2) y pernos nuevos (1). Apriete los pernos a **465 N·m (343 ft lb)**. Doble las pestañas de la placa de bloqueo sobre las caras planas de los pernos.
3. Alinee el orificio del buje del cilindro de elevación con el alojamiento del soporte de montaje superior del cilindro de elevación (1, Figura 8-17).
4. Alinee el agujero del perno en el pasador pivote (3) con el agujero del perno en el soporte de montaje (1). Instale el pasador pivote a través del primer espaciador (2), luego alinee el segundo espaciador con el orificio en el otro lado del orificio del buje del cilindro de elevación. Finalmente, monte el pasador a través del segundo espaciador (2).
5. Pase el perno de resalto (4) a través de cada pasador.

NOTA: No use una arandela plana bajo la cabeza del perno de resalto. Esto asegurará que el perno de resalto no quede a medio apretar.

6. Instale la arandela plana (5) y la tuerca (6) al extremo roscado de cada perno de resalto. Apriete la tuerca a **339 N·m (250 ft lb)**.
7. Lubrique las nuevas juntas tóricas con aceite hidráulico limpio e instélasas en las ranuras de las conexiones de la brida de la manguera. Coloque las abrazaderas de brida sobre los puertos del cilindro de elevación y asegúrelas con pernos y arandelas de seguridad. Apriete los pernos al torque estándar.

8. Vuelva a conectar las líneas de lubricación para los bujes del cilindro de elevación superior e inferior.
9. Arranque el motor. Levante y baje la tolva varias veces para purgar el aire del cilindro. Revise el correcto funcionamiento y que no hayan filtraciones.
10. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento - Mantenimiento del tanque hidráulico.

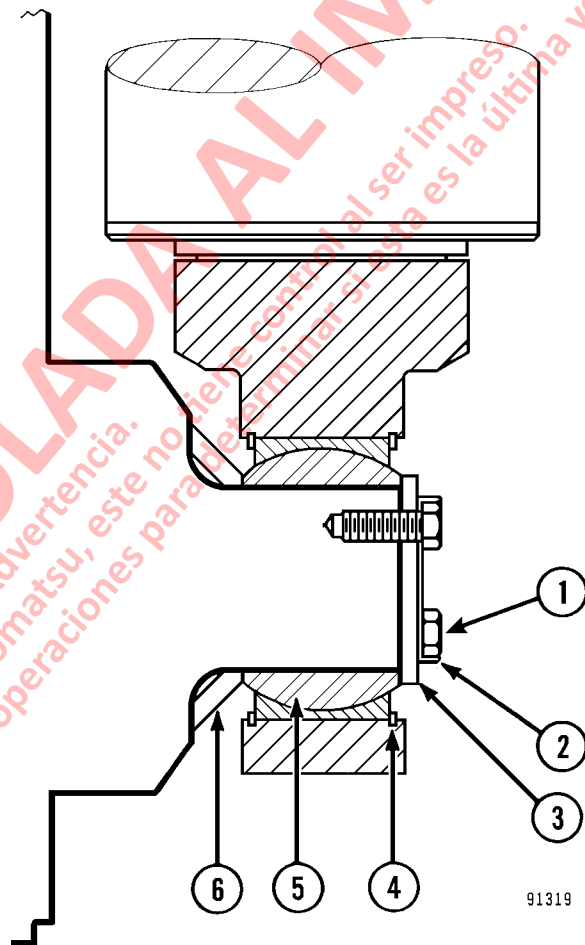
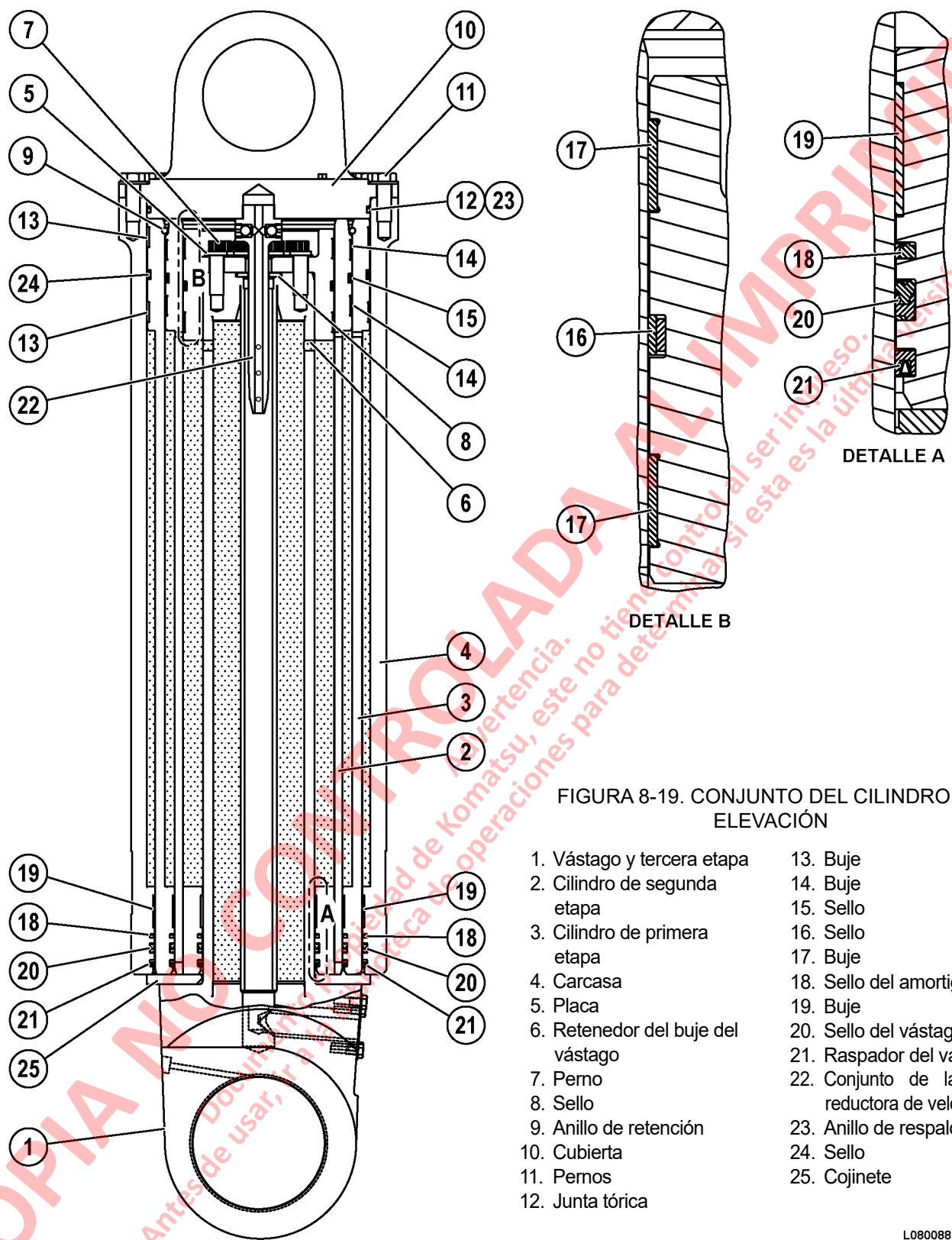


FIGURA 8-18. MONTAJE INFERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Perno | 4. Anillo retenedor |
| 2. Placa de bloqueo | 5. Bujes |
| 3. Retenedor | 6. Espaciador |



L080088

Desarme

1. Si es necesario sacar los bujes de la argolla del cilindro de elevación, saque el anillo de retención (4, Figura 8-18) y saque el buje (5) presionándolo.
2. Monte el cilindro de elevación en un aparato que permita girarlo en 180 grados.
3. Coloque el cilindro con la argolla de montaje de la cubierta (10, Figura 8-19) en la parte superior. Saque los pernos (11) y las arandelas de seguridad que sujetan la cubierta a la carcasa (4).
4. Coloque dos pernos roscados de 22 mm (0.88 in.) de diámetro x 229 mm (9 in.) de largo, en los dos orificios roscados de la cubierta (10). Atornille los pernos de manera uniforme hasta que se pueda sacar la cubierta. Suba la cubierta en forma recta hasta liberar el conjunto de la espiga reductora de velocidad (22). Saque la junta tórica (12) y el anillo de respaldo (23).
5. Saque los pernos (7) y la placa (5) que fijan el retenedor del buje (6) al vástago (1). Retire el sello (8).
6. Fabrique una barra retenedora usando una plancha de acero de 6 x 25 x 460 mm (1/4" x 1" x 18"). Haga orificios en la barra para alinear con un par de orificios roscados espaciados a 180 grados en la carcasa. Asegure la barra a la carcasa con los pernos (11).

NOTA: Se requiere una barra de retención para evitar que los cilindros de primera y segunda etapa se caigan al invertir la caja.

7. Gire el conjunto del cilindro en 180 grados para colocar la argolla de montaje inferior en la parte superior. Enganche un dispositivo de elevación a la argolla en el vástago (1) y saque el vástago y el conjunto del cilindro de tercera etapa de la carcasa del cilindro. Retire el cojinete (25).

NOTA: Considerando que las partes internas quedan expuestas durante el desensamblado, proteja las superficies pulidas contra rayas o mellas.

8. Gire la carcasa del cilindro en 180 grados. Saque la barra retenedora que instaló en el paso 6.
9. Fabrique un disco redondo de 318 mm. (12.5 in) de diámetro x 10 mm (0.38 in.) de espesor con un orificio de 14 mm (0.56 in.) en el centro. Alinee el disco sobre el cilindro de segunda etapa (2) y el cilindro de primera etapa (3) en la parte inferior de la carcasa del cilindro.
10. Inserte un vástago roscado de 13 mm (0.50 in.) de diámetro x 1350 mm (53 in.) por de la parte superior y a través del orificio del disco redondo. Atornille una tuerca en el extremo inferior de la vástago roscado bajo el disco.
11. Atornille una argolla de elevación en el extremo superior del vástago. Asegúrela al dispositivo de levante y saque los cilindros de segunda y primera etapa de la carcasa.
12. Saque las herramientas de levante del conjunto del cilindro de segunda y primera etapa.
13. Deslice el cilindro de segunda etapa (2) hacia abajo dentro del cilindro de primera etapa (3). Saque el anillo de retención (9) del interior del cilindro de primera etapa.
14. Saque el cilindro de segunda etapa del cilindro de primera etapa deslizándolo hacia fuera por la parte superior.
15. Saque todos los bujes, juntas tóricas y sellos antiguos de las partes del cilindro de elevación.

Limpieza e inspección

NOTA: Al limpiar y manipular las partes del cilindro hidráulico solo utilice solvente de limpieza fresco, paños sin pelusas y seque con aire comprimido filtrado. Inmediatamente después de limpiar e inspeccionar, cubra todas las superficies y partes con aceite hidráulico limpio tipo C-4.

1. Limpie muy bien y seque todas las partes.
2. Inspeccione todas las piezas para ver si hay daño o desgaste excesivo.
3. Si las cavidades del cilindro o las superficies cromadas están excesivamente gastadas o ranuradas, deberá cambiarlas o si es posible volver a cromar y pulir de acuerdo a las especificaciones originales.
4. Revise el apriete del conjunto de la espiga reductora de velocidad (2, Figura 8-20) en caso que no haya sido soldada por puntos previamente.
 - a. Revise el apriete de la espiga reductora de velocidad con la herramienta especial SS1143 (Figura 8-20) y aplique un torque de apriete de **1 356 N·m (1,000 ft lb)**.
 - b. Si la espiga reductora de velocidad se mueve, retírela del conjunto de la tapa (1). Limpie las roscas en la tapa y en la espiga reductora de velocidad.
 - c. Para instalar la espiga reductora de velocidad, realice el procedimiento de instalación en la próxima página.
5. Al desmontar un conjunto de cilindro, revise los pernos cuidadosamente (7, Figura 8-19), para ver si están fatigados. En caso de dudas, reemplace los pernos.

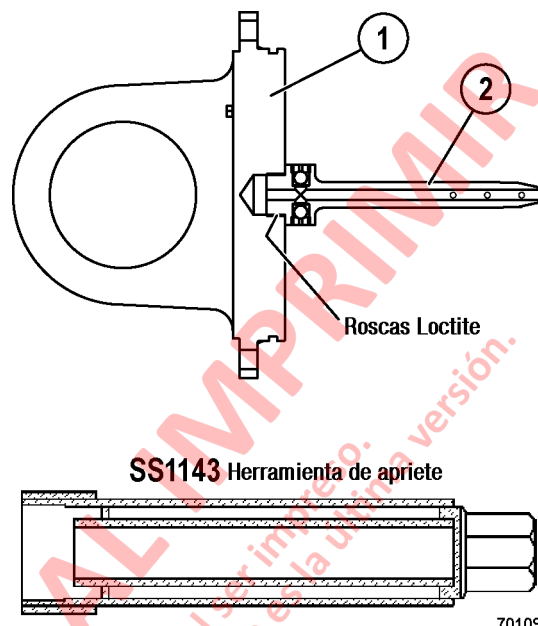


FIGURA 8-20. INSTALACIÓN DE LA ESPIGA REDUCTORA DE VELOCIDAD

1. Conjunto de la tapa
2. Conjunto de la espiga reductora de velocidad

NOTA: Herramienta de apriete SS1143, se puede fabricar de forma local. Pida los siguientes planos a su gerente de servicio regional o de área:

Herramienta de apriete SS1143 – plano de ensamblado

- Tubo cuadrado -SS1144
(3.50" x 3.50" x 0.19" espesor x 2.0" largo)
- Placa -SS1145
(2.50" x 2.50" x 0.25" de espesor)
- Tubo cuadrado -SS1146
(3.00" x 3.00" x 0.25" espesor x 15.50" largo)
- Tubo, Bronce - SS1147
(1.75" D.E. x 1.50" D.I. x 13.50" de largo)
- Corte cuadrado -SS1148
(2.50" x 2.50" x 0.75" de espesor)
- Mando hexagonal - SS1149
(Pieza hexagonal de 1.75" x 2.50" de largo)

Todos los materiales son de Acero 1020 excepto SS1147.

NOTA

D.E.: Diámetro externo
D.I.: Diámetro interno

Ensamblado - Espiga reductora de velocidad

NOTA: Use solo sellos, juntas tóricas y cojinetes nuevos durante el reensamblado. Lubrique muy bien todas las piezas y sellos con aceite hidráulico para facilitar el ensamblado y proporcionar lubricación durante la operación inicial.

Montaje de la espiga reductora de velocidad

1. Revise los tapones (3, Figura 8-21) y las bolas de retención (4) en la espiga reductora de velocidad durante cualquier reparación del cilindro para asegurarse de que los tapones estén apretados y que los asientos de bola no estén dañados. Consulte en montaje de las bolas de retención y tapones en la espiga reductora de velocidad, en la página siguiente.
2. Asegure el conjunto de la tapa (1) en un soporte firme. Asegúrese que las roscas en la tapa y en la espiga reductora de velocidad estén limpias, secas y libres de aceite y solvente.
3. Cubra las roscas de acople del conjunto de la tapa (1) y del conjunto de la espiga reductora de velocidad (2) con LOCQUIC® Primer T, (número de parte Komatsu TL8753) o equivalente. Espere que la pintura base se seque durante 3 a 5 minutos.
4. Aplique sellador Loctite® #277 (número de pieza Komatsu VJ6863) o equivalente a los hilos de acople en el conjunto de la tapa y de la espiga reductora de velocidad.
5. Instale la espiga reductora de velocidad. Utilice la herramienta SS1143 (Figura 8-20) para apretar la espiga reductora de velocidad a **1 356 N·m (1,000 ft lb)**. Deje que las partes curen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

NOTA: Si no se usó LOCQUIC® Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas en vez de dos horas.

6. Suelde la espiga reductora de velocidad en dos puntos como se muestra en la Figura 8-21.
7. Saque todo el sedimento y material extraño del área de soldadura antes de ensamblar el cilindro.

Durante futuras reconstrucciones del cilindro, no será necesario desmontar la espiga reductora de velocidad a menos que se suelte o se dañe. El desmontaje requerirá una fuerza de rompimiento-afloje de al menos **2 712 N·m (2,000 ft lb)** después de remover las soldaduras.

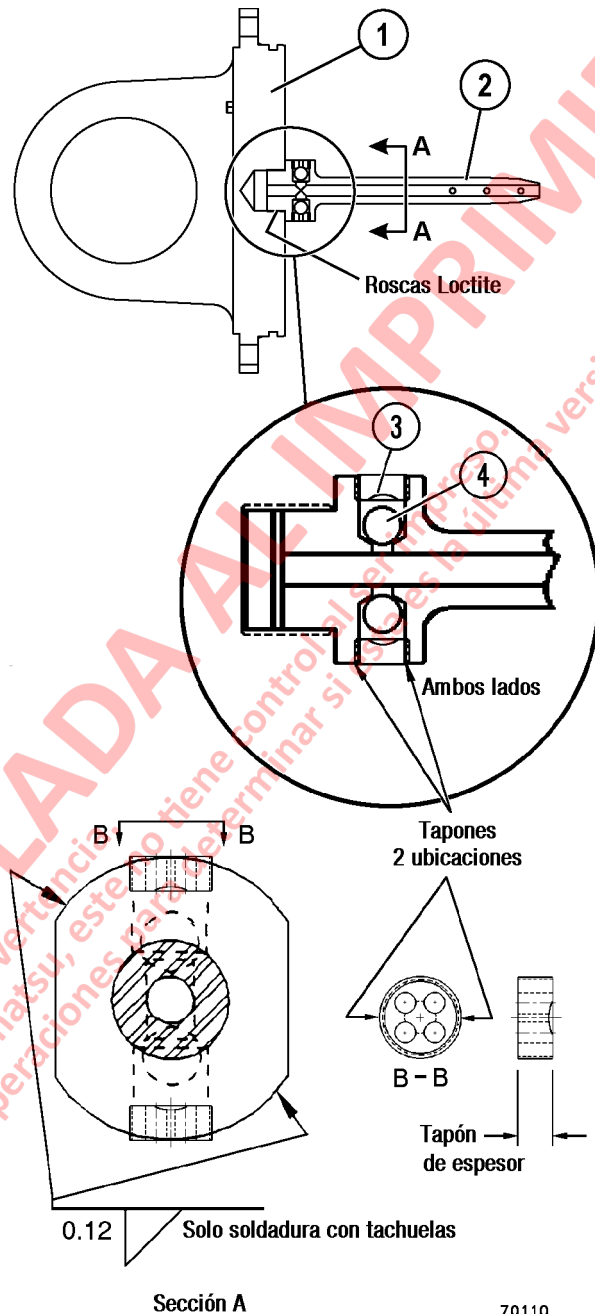


FIGURA 8-21. INSTALACIÓN DE LA BOLA DE RETENCIÓN Y TAPÓN

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Conjunto de la tapa | 3. Tapón |
| 2. Conjunto de la espiga reductora de velocidad | 4. Bola de retención |

Instalación de las bolas de retención y tapones en la espiga reductora de velocidad

Las bolas de retención (4, Figura 8-21) en el costado del conjunto de la espiga reductora de velocidad (2), se mantienen en su lugar con tapones roscados (3).

Si falta un tapón y la bola de retención no se encuentra en el cilindro, se deberá examinar el cilindro de elevación del lado opuesto y la tubería que llega a la válvula de elevación para ver si están dañados. La válvula de elevación también debe ser revisada para ver si la bola o el tapón han causado daños internos al carrete. Podría haber obstrucciones en las secciones más estrechas del carrete. También puede atascarse el carrete.

Consulte la Figura 8-22 para ver la herramienta SS1158, que puede ser fabricada para instalar o sacar los tapones de la bola de retención.

Los tapones deben ser revisados durante las reparaciones a los cilindros para asegurarse de que estén apretados. Si se mueven, retírelos y revise que el asiento de la bola en la espiga reductora de velocidad no tenga deformaciones.

- Si hay deformaciones en el asiento de la bola, se debe reemplazar la espiga reductora de velocidad.
- Si el área del asiento de la bola no está deformada, mida el espesor del tapón como se muestra en la Figura 8-21:

Tapón antiguo: 6.35 ± 0.50 mm (0.25 ± 0.02 in.)

Tapón nuevo: 9.65 ± 0.50 mm (0.38 ± 0.02 in.)

1. Use los tapones más nuevos. Asegúrese de que los hilos en el tubo de la espiga reductora de velocidad y en los tapones estén limpios y secos, sin aceite ni solventes.
2. Cubra las roscas de empalme de ambos tapones (3, Figura 8-21) y el conjunto de la espiga reductora de velocidad (2) con LOCQUIC® Primer T (número de pieza Komatsu TL8753) o equivalente. Espere que la pintura base se seque durante 3 a 5 minutos.
3. Aplique sellador Loctite® #277 (número de pieza Komatsu VJ6863) o equivalente a las roscas de empalme de ambos tapones y al conjunto de la espiga reductora de velocidad.

4. Coloque las bolas de retención (4) en el tubo de la espiga reductora de velocidad e instale los tapones (3) con el lado cóncavo hacia la bola. Use la herramienta SS1158 para apretar los tapones a **95 N·m (70 ft lb)**. Deje que las partes curen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

NOTA: Si no se usó LOCQUIC® Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas en lugar de dos horas.

5. Fije las roscas del tapón en dos puntos entre los orificios, como se muestra en la Figura 8-21, para evitar que el tapón se suelte.

Si se requiere desmontar el tapón a futuro, será necesario perforar cuidadosamente las marcas y destruir el tapón. Se deberá montar un tapón nuevo.

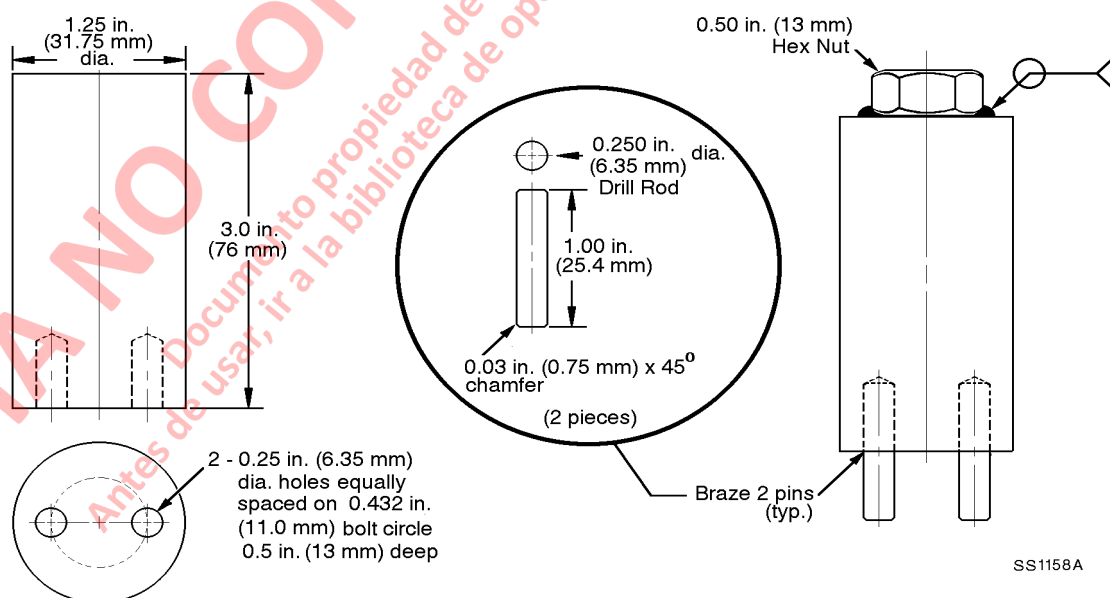


FIGURA 8-22. HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN SS1158 E INSTALACIÓN DEL TAPÓN

Conjunto- Cilindro

1. Instale los sellos (15, Figura 8-19) y el rodamiento (14) en el cilindro de segunda etapa. Monte los bujes (19) y el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el raspador del vástago (21) en el cilindro de primera etapa. Lubrique con aceite hidráulico tipo C-4 limpio.

NOTA: El anillo de instalación del sello (PC2709), facilitará el montaje de las primera y segunda etapa, pero no es necesario.

Lubrique el anillo de instalación de sello (PC2709) con aceite hidráulico tipo C-4 o jalea de petróleo e instálelo en la ranura del anillo de retención, dentro del cilindro de primera etapa (3). El anillo de instalación de sello, le permitirá a los sellos en segunda etapa deslizarse sobre la ranura del anillo de retención sin que se dañe.

2. Alinee y deslice el cilindro de segunda etapa (2) dentro del cilindro de primera etapa (3). Deje que el cilindro de segunda etapa sobresalga lo suficiente para instalar el anillo de retención (9) dentro del cilindro de primera etapa.
3. Monte la caja (4) en la fijación con el extremo de la cubierta hacia arriba. Instale los bujes (19) y el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el raspador del vástago (21) en la carcasa.
4. Instale la herramienta de elevación usada durante el desensamblado en el conjunto de los cilindros de primera y segunda etapa.
5. Instale los bujes (13) y (24) en el cilindro de primera etapa (3). Suba y alinee este conjunto sobre la carcasa (4). Baje los cilindros de primera y segunda etapa en la carcasa.
6. Instale la barra retenedora utilizada durante el desensamblado para sostener en su lugar los cilindros de segunda y primera etapa cuando se gire la carcasa. Gire la carcasa en 180 grados para colocar la argolla de montaje inferior en la parte superior.
7. Instale los bujes (19), el sello amortiguador (18), el sello del vástago (20) y el raspador del vástago (21) en el cilindro de segunda etapa (2).
8. Conecte un dispositivo de levante a la argolla del vástago (1) y alinéelo sobre la carcasa (4). Instale un cojinete (25) en el vástago con la esquina biselada hacia la argolla del vástago. Baje el vástago dentro de la carcasa. Lubrique el vástago con aceite hidráulico.
9. Gire la carcasa en 180 grados para colocar el extremo de la cubierta en la parte superior. Saque la barra retenedora que instaló en el paso 6. Instale los bujes (17) y el sello (16) en el retenedor del buje del vástago (6).
10. Atornille dos pernos guía - 100 mm (4 in.) de largo - en el extremo del vástago (1). Instale el sello (8) en el extremo del vástago.

11. Alinee el retenedor del buje del vástago del pistón (6) sobre los pernos guía y bájelo sobre el extremo del vástago (1). Retire los pernos guía.
12. Revise cuidadosamente los pernos (1, Figura 8-23), para ver si hay fatiga. En caso de dudas, reemplace los pernos.
13. Lubrique los pernos (1) con grasa a base de litio. Instale los pernos y la placa (2). Apriete los pernos a **780 N·m (575 ft lb)**.
14. Instale la junta tórica (12, Figura 8-19) y el anillo de respaldo (23) en la cubierta (10). Alinee y baje la cubierta sobre la carcasa (4). Lubrique los pernos (11) e instálelos con las arandelas de seguridad. Apriete los pernos a **678 N·m (500 ft lb)**.
15. Instale el buje del anillo del cilindro de elevación (5, Figura 8-17) y los anillos retenedores (4), si se sacaron.

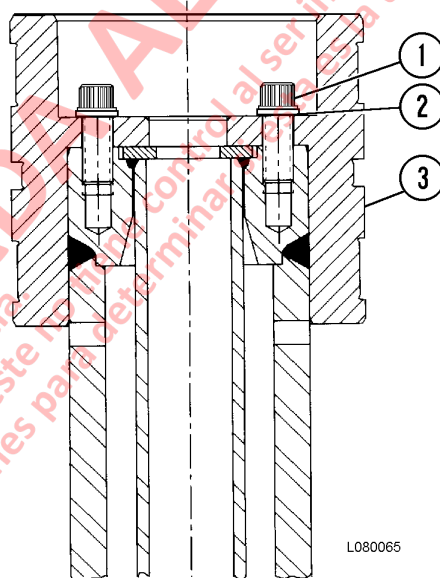


FIGURA 8-23. PISTÓN DE 3ra ETAPA

1. Perno 12 Pt.
2. Placa
3. Pistón

Prueba

Después de ensamblar el cilindro realice las siguientes pruebas para verificar que el trabajo se realizó dentro de los límites aceptables.

1. Con el vástago completamente extendido, la filtración del pistón no debe exceder 1.64 cm³/min. (1.0 in³/min.) a 17 250 kPa (2,500 psi), puerto a puerto.
2. Con el vástago completamente retraído, la filtración del pistón no debe exceder 3.28 cm³/min. (2.0 in³/min.) a 17 250 kPa (2,500 psi), puerto a puerto.
3. La filtración del sello del vástago no debe exceder una caída de aceite en ocho ciclos de operación.

MÚLTIPLE DE LA VÁLVULA SOBRE CENTRO

El múltiple de la válvula de sobre centro está ubicado en la parte trasera de la válvula de elevación. La válvula de contrapeso interno alivia la presión excesiva que se puede desarrollar en el área anular de los cilindros de elevación si la carga se pega en la cola de la tolva a medida que la tolva va sobre el centro durante el volteo.

Desde la Figura 8-24 hasta la Figura 8-26 se muestra la ubicación apropiada de las juntas tóricas y de los anillos de respaldo en la válvula de aguja, en la válvula de contrapeso y en el tapón de la cavidad.

Para información sobre cómo funciona la válvula sobre el centro, vea Operación del circuito de elevación, en esta sección. Para ajustar la válvula de contrapeso, consulte el procedimiento de Revisión hidráulica en esta sección.

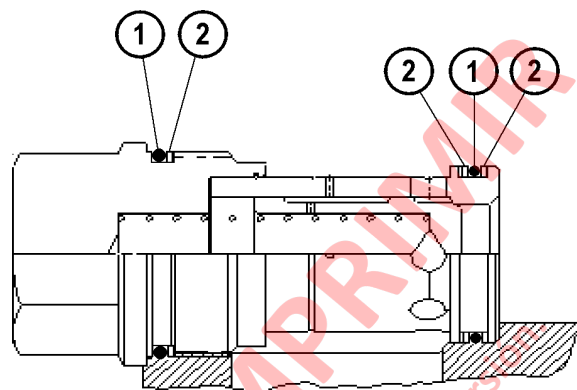


FIGURA 8-24. TAPÓN DE LA CAVIDAD

1. Juntas tóricas 2. Anillos de respaldo

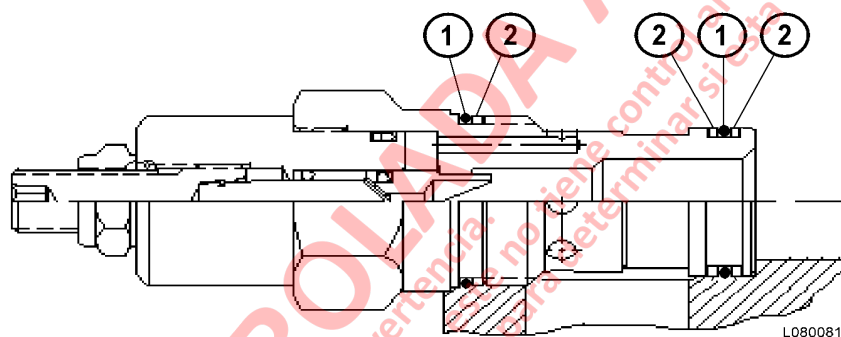


FIGURA 8-25. VÁLVULA DE AGUJA

1. Juntas tóricas 2. Anillos de respaldo

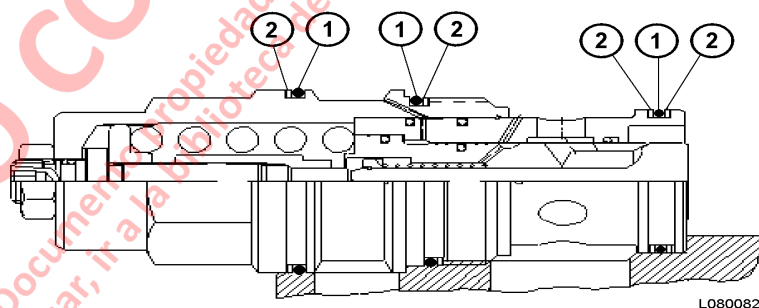


FIGURA 8-26. VÁLVULA DE CONTRAPESO

1. Juntas tóricas 2. Anillos de respaldo

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L9

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

ÍNDICE

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L9-3
FILTRO DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L9-3
Reemplazo del elemento de filtro	L9-3
Desmontaje - filtro del circuito de elevación	L9-4
Montaje - filtro del circuito de elevación	L9-4
Montaje - interruptor indicador del filtro de circuito de levante	L9-4
FILTRO DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN	L9-5
Reemplazo del elemento de filtro	L9-5
Desmontaje - filtro del circuito de elevación	L9-6
Montaje - filtro del circuito de elevación	L9-6
Interruptor indicador - filtro del circuito de dirección	L9-6
INTERRUPTOR INDICADOR	L9-6
Procedimiento de prueba	L9-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

FILTROS DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

Los filtros del circuito de elevación (Figura 9-1) están ubicados en la parte de atrás del tanque de combustible, debajo del riel del bastidor derecho. El filtro entrega una protección de filtración secundaria para el flujo de aceite hidráulico a la válvula de elevación y componentes del circuito de elevación.

El interruptor indicador (5) está diseñado para alertar al operador de una restricción en el filtro antes que ocurra la derivación real. Los contactos del interruptor se cierran a 240 kPa (35 psi) para accionar una luz de advertencia en el panel superior. La derivación del filtro real sucede a 345 kPa (50 psi).

NOTA: Al arrancar el motor inicialmente, el aceite hidráulico está frío, por lo que se puede encender la luz de advertencia. Deje que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura de operación antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador de cambio del elemento.

Consulte la sección P2, Servicio y lubricación, para ver la recomendación de los intervalos de reemplazo del elemento de filtro. Si se enciende la luz indicadora de restricción, es posible que se deba cambiar antes.

Una restricción prematura del filtro puede ser señal de falla de un componente del sistema e indica un requerimiento de servicio antes de que se desarrolle un daño secundario mayor.

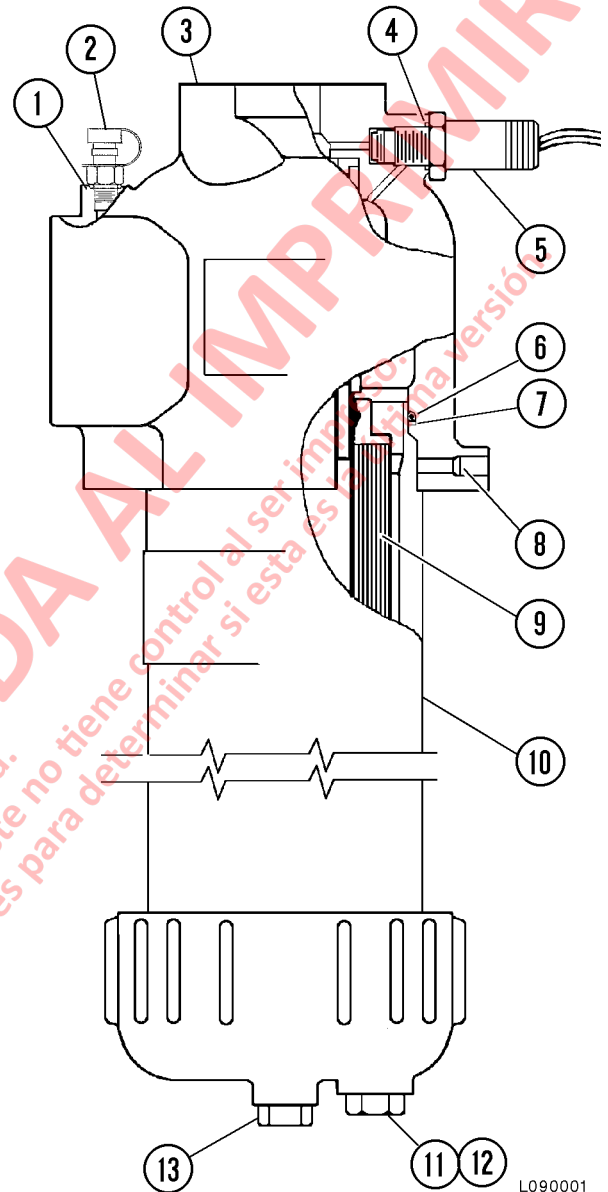
NOTA: Es posible que una señal temprana de la luz de advertencia del filtro al ser instalado por primera vez se deba a una restricción en el filtro a medida que va limpiando el sistema. A menos que el líquido parezca contaminado o haya muy mal olor, no cambie el aceite. Reemplace solo el elemento del filtro.

Reemplazo del elemento de filtro

⚠ ADVERTENCIA

Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de arrancar la máquina.

Las fugas de fluido hidráulico bajo presión puede tener fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar serias lesiones o posiblemente la muerte si ésta no recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de daño.



L090001

FIGURA 9-1. FILTROS DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Junta tórica | 7. Anillo de Respaldo |
| 2. Tapa de presión | 8. Tornillo de ajuste |
| 3. Cabezal del filtro | 9. Elemento de Filtro |
| 4. Junta tórica | 10. Recipiente |
| 5. Interruptor indicador | 11. Tapón de drenaje |
| 6. Junta tórica | 12. Junta tórica |
| | 13. Tapón inferior |

Desmontaje - Filtro del circuito de elevación

1. Con el interruptor de arranque apagado, deje por lo menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Retire el tapón de drenaje (11, Figura 9-1). Retire el tapón de drenaje (13) y drene el aceite de la carcasa dentro de un contenedor apropiado.

ADVERTENCIA

Si el camión ha estado operando, evite el contacto con aceite caliente. Evite el derrame y contaminación.

3. Suelte el perno de ajuste (8). Saque el recipiente (10).
4. Retire el elemento de filtro (9).
5. Retire y deseche el anillo de respaldo (7) y la junta tórica (6).
6. Limpie el recipiente con solvente y seque bien.

Montaje - Filtro del circuito de elevación

1. Instale el elemento nuevo (9). Instale la junta tórica (6) y el anillo de respaldo (7).
2. Apriete el recipiente en el cabezal del filtro a **20 N·m (15 lb-ft)**. Asegure el recipiente en el lugar con el perno de ajuste (8).
3. Instale el tapón inferior (13) y el tapón de drenaje (11).

Interruptor indicador - filtro del circuito de elevación

El interruptor indicador (5, Figura 9-1) viene ajustado de fábrica para activarse a 240 kPa (35 psi). El interruptor y la luz de advertencia se deben probar en forma rutinaria como parte del programa de mantenimiento regular del vehículo. Consulte en esta sección el procedimiento de prueba del Interruptor Indicador.

FILTRO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

El filtro del circuito de dirección (Figura 9-2) está ubicado en el lado interior del tanque de combustible. El filtro proporciona una protección de filtrado secundario para el aceite hidráulico que fluye a la válvula del múltiple de purga para los sistemas de freno y dirección.

El interruptor indicador (1) está diseñado para alertar al operador sobre la restricción en el filtro antes que ocurra la derivación real. Los contactos del interruptor se cierran a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi) para accionar una luz de advertencia en el panel superior. La derivación del filtro real sucede a 345 kPa (50 psi).

NOTA: Al arrancar el motor inicialmente y el aceite hidráulico está frío, se puede encender la luz de advertencia. Deje que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura de operación antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador de cambio del elemento.

Consulte la sección P2, servicio y lubricación, para ver la recomendación de los intervalos de reemplazo del elemento de filtro. Si se enciende la luz indicadora de restricción, es posible que se deba cambiar antes.

Una restricción prematura del filtro puede ser señal de falla de un componente del sistema e indica un requerimiento de servicio antes de que se desarrolle un daño secundario mayor.

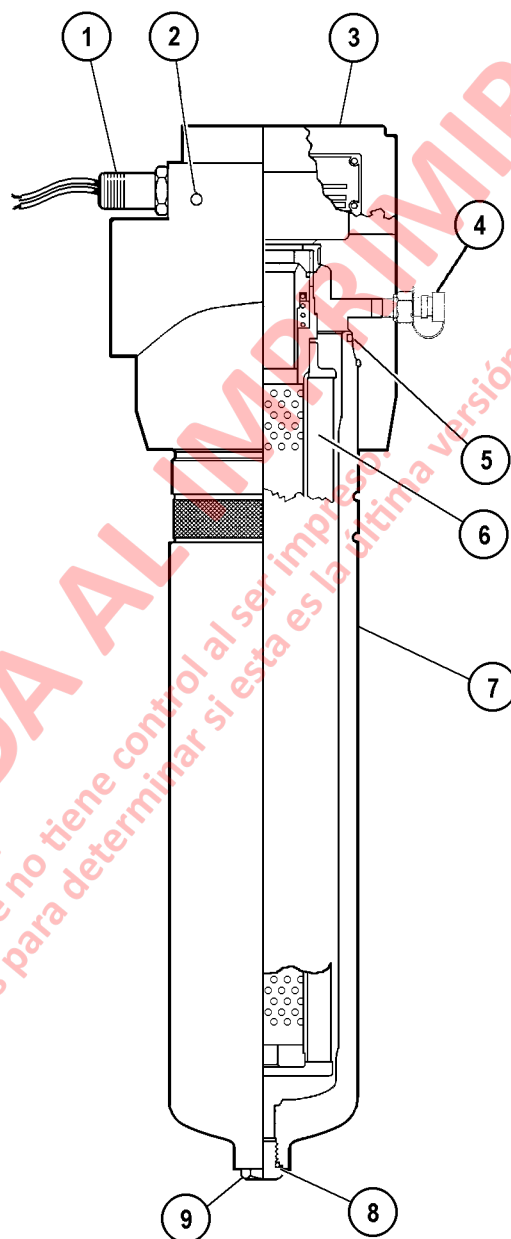
NOTA: Es posible que una señal temprana de la luz de advertencia del filtro al ser instalado por primera vez se deba a una restricción en el filtro a medida que va limpiando el sistema. A menos que el líquido parezca contaminado o haya muy mal olor, no cambie el aceite; cambie solo el elemento del filtro.

Reemplazo del elemento de filtro

ADVERTENCIA

Descargue la presión antes de desconectar la línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Las fugas de fluido hidráulico bajo presión puede tener fuerza suficiente para entrar al cuerpo de las personas a través de la piel y causar serias lesiones o posiblemente la muerte si ésta no recibe el tratamiento médico inmediato y apropiado por parte de un médico familiarizado con este tipo de daño.



L090002

FIGURA 9-2. FILTRO DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Interruptor indicador | 6. Elemento de Filtro |
| 2. Tornillo de ajuste | 7. Recipiente |
| 3. Cabezal | 8. Junta tórica |
| 4. Tapa de presión | 9. Tapón de drenaje |
| 5. Junta tórica | |

Desmontaje - Filtro del circuito de dirección

1. Con el interruptor de arranque apagado, deje por lo menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Retire el tapón de drenaje (9, Figura -2) y drene el aceite de la carcasa dentro de un contenedor apropiado.



Si el camión ha estado operando, evite el contacto con aceite caliente. Evite el derrame y contaminación.

3. Retire el recipiente (7) y el elemento (6).
4. Retire y deseche la junta tórica (5) en el recipiente del filtro.
5. Limpie el recipiente con solvente y seque bien.

Montaje - Filtro del circuito de dirección

1. Instale el elemento nuevo (6). Instale una junta tórica nueva (5) en el recipiente.
2. Apriete el recipiente en el cabezal del filtro a **99 N·m (73 lbs-ft)**.
3. Instale el tapón de drenaje (9) y la junta tórica (8).

Interruptor indicador - Filtro del circuito de dirección

El interruptor indicador (1, Figura 9-2) viene ajustado de fábrica para activarse a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). El interruptor y la luz de advertencia se deben probar en forma rutinaria como parte del programa regular de mantenimiento del vehículo. Consulte en esta sección el procedimiento de prueba del Interruptor Indicador.

INTERRUPTOR INDICADOR

El interruptor indicador del filtro hidráulico, viene ajustado de fábrica para activarse a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). El ajuste del interruptor no es necesario ni es recomendable. Sin embargo, el interruptor y la luz de advertencia se deben probar en forma periódica para una correcta operación. El interruptor indicador no es reparable y, si no está operativo, debe cambiarse.

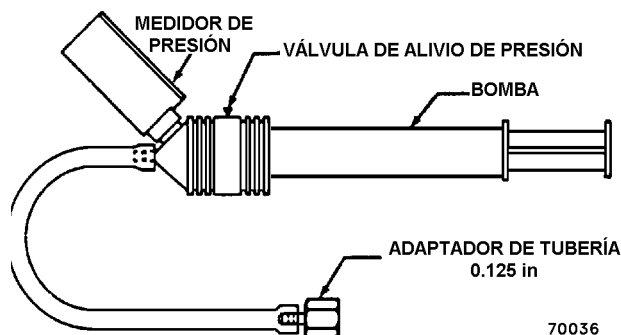
La Figura 9-3 muestra un probador de interruptor de presión y la Figura 9-4 muestra un bloque de prueba para aceptar el interruptor durante la prueba. El bloque de prueba puede ser fabricado como se muestra.

Procedimiento de prueba

1. Con el interruptor de arranque apagado, deje por lo menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen.
2. Desconecte el arnés del cableado y retire el interruptor del cabezal del filtro.
3. Instale el interruptor en el bloque de prueba. Conecte un probador de presión al niple de la tubería. Vuelva a conectar los cables al interruptor.
4. Encienda el interruptor de arranque "ON". Bombee presión para probar el bloque observando el medidor del probador y la luz de advertencia del filtro de aceite hidráulico en la cabina. La luz se debe encender a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi). Si no, pruebe la ampolla y el interruptor de la siguiente manera:
 - a. Si la luz no se enciende, saque el cable (circuito #39) del interruptor y ponga en cortocircuito a tierra. Si no se enciende, cambie la ampolla.
 - b. Si la luz se enciende cuando el cable #39 se conectó a tierra en el paso anterior, use un ohmímetro para verificar que los contactos del interruptor se cierran a 240 ± 35 kPa (35 ± 5 psi).
5. Si los contactos del interruptor no se cierran, cambie el conjunto del interruptor.

NOTA: La luz de advertencia del filtro hidráulico se puede activar ya sea por los interruptores del indicador del filtro del circuito de dirección/frenos o de elevación.

PROBADOR DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN



El probador del interruptor indicador se puede solicitar a:

Kent-Moore Heavy Duty Division
Sealed Power Corp.
29784 Little Mack
Roseville, MI 40866-9984

Teléfono: (313) 774-9500

FIGURA 9-3. PROBADOR DEL INTERRUPTOR INDICADOR
Kent-Moore No. de pieza J-33884-4

BLOQUE DE PRUEBA para INTERRUPTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

PERFORACIÓN 1/8 X 1.25 in PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN PARA 1/8 NPTF X 0.50 in PROF.

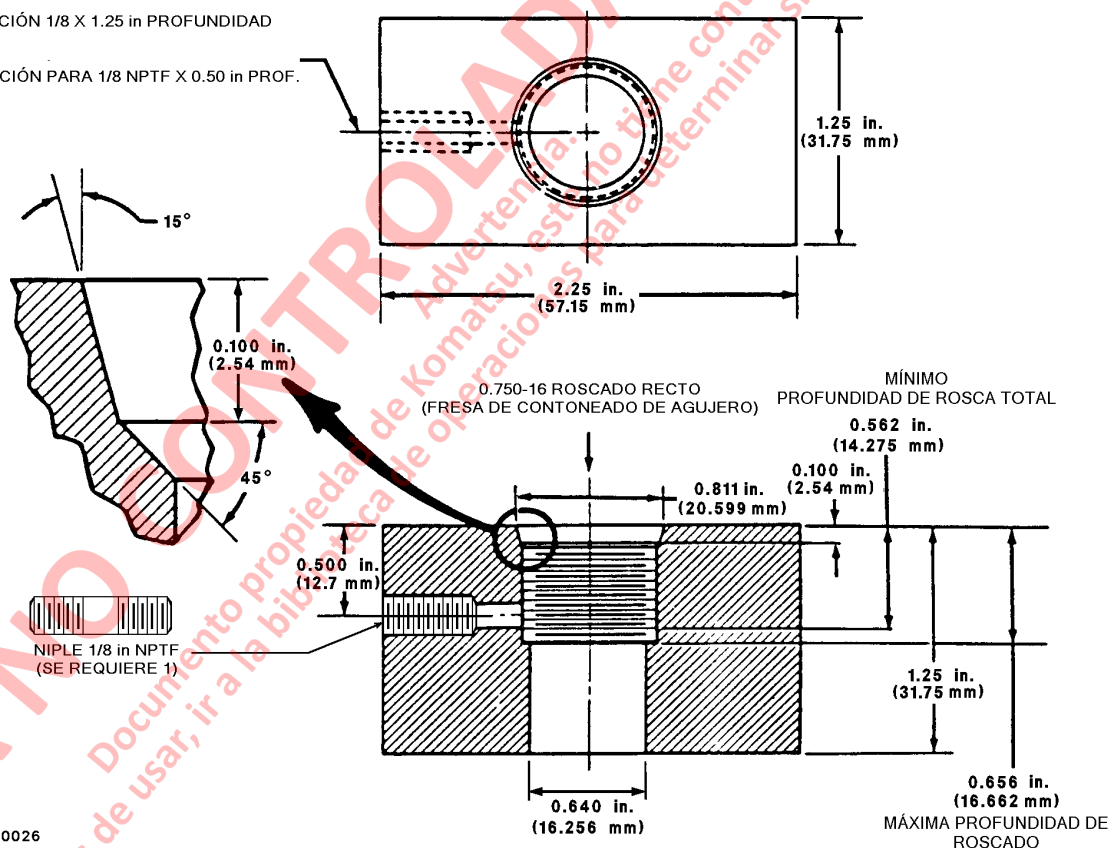


FIGURA 9-4. BLOQUE DE PRUEBA DE PRESIÓN DEL INTERRUPTOR INDICADOR

NOTA

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN L10

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN HIDRÁULICA

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN HIDRÁULICA	L10-3
INFORMACIÓN GENERAL	L10-3
PROCEDIMIENTO DE LAVADO A PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	L10-3
PROCEDIMIENTO DE REVISION Y AJUSTE DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN	L10-10
Requerimientos de equipos	L10-11
Ajustes de control de presión de la bomba	L10-11
Prueba de filtración de la válvula de control de dirección y del amplificador de flujo	L10-12
prueba de filtración del múltiple de purga	L10-13
AJUSTE DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/FRENO	L10-14
VÁLVULAS DE IMPACTO Y SUCCIÓN	L10-14
Requerimientos de equipos	L10-14
Prueba de filtración	L10-14
PRESIONES DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN Y DEL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS	L10-16
Requerimientos de equipos	L10-16
Ubicaciones del indicador de presión	L10-16
Prueba del circuito de enfriamiento de frenos	L10-16
Prueba de presión de alivio de elevación	L10-17
Prueba de presión de alivio de descenso	L10-18
Revisión de presión de la válvula de contrapeso	L10-19
Ajuste de la válvula de contrapeso	L10-20
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE DIRECCION	L10-21
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE FRENOS	L10-22

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN HIDRÁULICA

INFORMACIÓN GENERAL

El procedimiento de revisión hidráulica pretende ayudar al técnico a revisar, ajustar y diagnosticar problemas de los circuitos de dirección y elevación. El técnico debe leer el procedimiento de revisión completo antes de realizar cualquier acción para familiarizarse con los procedimientos y con todas las advertencias y precauciones. El procedimiento de revisión comienza con la revisión del sistema básico antes de revisar cada componente en forma individual.

En la última página de esta sección se incluye una hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de revisión del sistema hidráulico. La hoja de datos está diseñada para ser separada, copiada y utilizada durante el procedimiento de revisión.

**Los pasos indicados de esta manera deberán ser registrados en la hoja de datos como referencia.*

ADVERTENCIA

El escape del líquido hidráulico bajo presión puede tener suficiente fuerza para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

Antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar los componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar indicadores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores de la dirección hidráulica.

Los acumuladores de dirección se pueden purgar apagando el motor, girando el interruptor de partida a OFF, y esperando 90 segundos. Confirme que la presión de la dirección se haya liberado girando el volante. Las ruedas delanteras no se deben mover.

Purgue los acumuladores del sistema de frenos antes de desmontar cualquier manguera que suministre aceite al sistema de frenos.

IMPORTANTE

El interruptor descanso (rest) del sistema de mando AC, ubicado en el panel de instrumentos,

debe estar en la posición encendido (ON) y el interruptor de corte GF, debe estar en la posición en la posición de corte (CUTOUT) durante los procedimientos de prueba. Vea la sección E3, sistema de propulsión, para ver la ubicación del interruptor GF.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO A PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Al reparar o reemplazar un componente del sistema hidráulico, este se debe lavar a presión antes que el motor arranque, para sacar la contaminación que se pueda haber introducido durante el procedimiento de reparación. NO arranque el motor a menos que todo el equipo de lavado a presión esté instalado y listo para usar. El procedimiento de lavado a presión ayudará a eliminar la contaminación dañina que pueda llevar a fallas prematuras de la válvula o la bomba. El sistema hidráulico se puede contaminar con solo con arrancar el motor una vez sin realizar el procedimiento de lavado a presión antes.

Se deben soltar las herramientas especiales para el lavado a presión del sistema hidráulico del camión 930E. Los bloques de derivación del sistema de elevación (PC3074) y la manguera de lavado a presión del sistema de dirección (XB5777), deben estar en el lugar antes o durante el ensamblaje en faena, para que cuando se arranque el camión por primera vez, se pueda realizar el lavado a presión del sistema hidráulico y se saquen los restos que puedan haber en el sistema hidráulico. También se necesitará el conjunto de acoples (XB7075) que se muestra en (3, Figura 10-6).

Todas las mangueras deben ser capaces de soportar una presión de 27 580 kPa (4.000 psi). Las mangueras deben tener 1in de diámetro interno y deben cumplir con las especificaciones SAE 100R12.

Tabla 1: CONJUNTO DE MANGUERA XB5777

Número de pieza	Descripción	Cant.
HA2185	Manguera	1
WB0546	Acople, codo - 45 grados	1
WB0599	Acople, adaptador recto	1

ADVERTENCIA

El escape del líquido hidráulico bajo presión puede tener suficiente fuerza para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un facultativo familiarizado con este tipo de lesiones.

Antes de desconectar las líneas de presión, sacar acoples, reemplazar componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar indicadores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores de la dirección y freno.

NOTA: Los bloques de derivación del cilindro de elevación se deben guardar en caso que se necesite realizar un lavado a presión del sistema hidráulico después de la falla de un componente.

1. Si los neumáticos están instalados en el camión, bloquee firmemente las ruedas traseras en ambos lados, para evitar que el camión se mueva. Si el camión está asentado en un apuntalamiento, asegúrese de que es lo suficientemente firme para garantizar la operación del motor y la holgura para girar los husillos de tope a tope sin riesgo de colapsar el apuntalamiento.
2. Inspeccione las mangueras hidráulicas, para asegurar que estén dirigidas y conectadas firme y apropiadamente.
3. Conecte un computador portátil al módulo de interfaz. Inicie el programa de monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz (Interface Realtime Data Monitor).
4. Asegúrese que ambos acumuladores de freno y los de dirección, tengan la precaraga apropiada con nitrógeno a 9 650 kPa (1.400 psi). Para obtener información sobre el procedimiento de carga del acumulador, consulte el manual de taller.
5. Confirme que la presión de la dirección se haya liberado girando el volante. La dirección no se debe mover.
6. Si se despliega algún código de falla, realice el análisis y solución de fallas y repare el problema antes de proseguir.

7. Instale indicadores de presión precisos en las siguientes ubicaciones:

- Puerto de prueba de presión "TP3" (4, Figura 10-1) en el múltiple de purga - 35 000 kPa (5.000 psi).
- Puerto de prueba de presión (1, Figura 10-2) para el circuito de enfriamiento de frenos delantero - 3 450 kPa (500 psi).
- Puertos de prueba de presión (2, Figura 10-2) en ambos filtros de elevación de alta presión - 24 000 kPa (3.500 psi).
- Puerto de prueba de presión (1, Figura 10-3) para el circuito de enfriamiento de frenos trasero - 3 450 kPa (500 psi).
- Puerto de prueba de presión "GPA" (2, Figura 10-4) ubicado en la bomba de dirección - 35 000 kPa (5.000 psi).

ADVERTENCIA

Si se detecta cualquier presión hidráulica en el indicador instalado en TP3, existe presión de aceite residual en el sistema. No suelte o saque ninguna manguera, acople o componentes hidráulicos. Los acumuladores de dirección no han sido despresurizados apropiadamente. Localice y corrija el problema de despresurización. Siempre purgue toda la presión hidráulica antes de desconectar los acoples o líneas hidráulicas. Siempre apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión. Confirme que la presión de la dirección se haya liberado girando el volante. Puede ocurrir que no se mueva la dirección.

8. Asegúrese que la lectura del indicador de presión conectado a "TP3" sea 0 kPa (0 psi) antes de sacar los tapones (1 y 2, Figura 10-1). Retire los tapones (1 y 2) del múltiple de purga. Saque la tapa protectora del múltiple de purga. Conecte el conjunto de la manguera puente (XB5777) entre el puerto de "suministro QD" y el puerto de "retorno QD" en el múltiple de purga. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.
9. Conecte al mismo tiempo las cuatro mangueras del cilindro de elevación (3, Figura 10-2), como se muestra utilizando bloques de derivación (4). El equipo para conectar las mangueras a los bloques es el mismo que para conectar las mangueras a los cilindros de elevación. Asegúrese que todas las conexiones estén firmes. Cubre todos los puertos abiertos, para evitar contaminación.

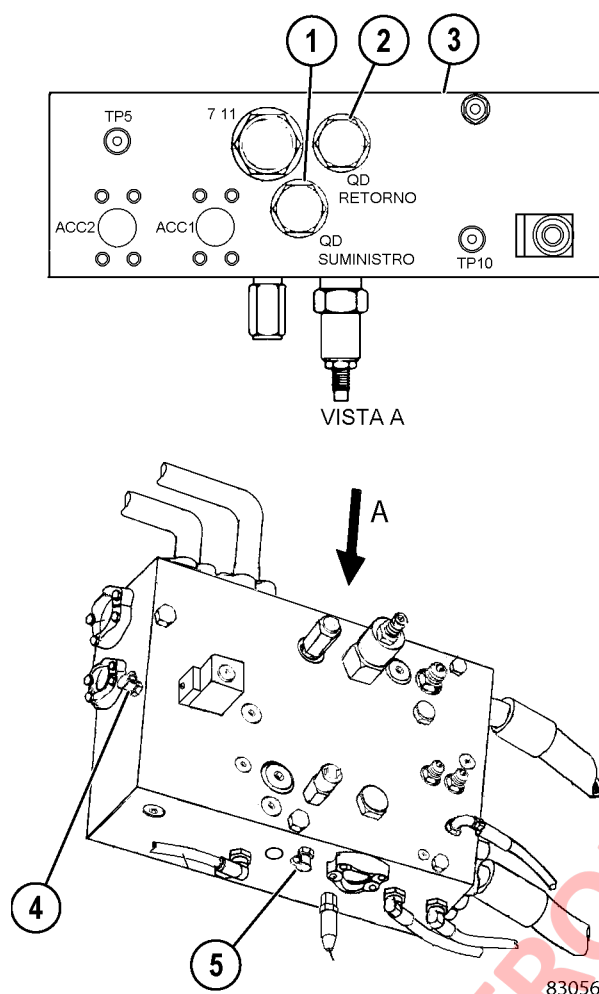


FIGURA 10-1. MÚLTIPLE DE PURGA

1. Tapón - puerto de suministro QD
2. Tapón - puerto de retorno QD
3. Múltiple de purga
4. Puerto de prueba (TP3)
5. Puerto de prueba (TP2)

10. En la carcasa del eje trasero conecte al mismo tiempo las líneas de enfriamiento de freno (1, 2 y 3, Figura 10-5) usando el conjunto de acople (3, Figura 10-6). Tape los tres acoples abiertos en la carcasa del eje con tapas limpias. Puede ser necesario sacar varias abrazaderas de la manguera para poder conectar las tres mangueras al conjunto de acople.

11. En el conjunto de freno delantero izquierdo, conecte al mismo tiempo las mangueras de enfriamiento (1 y 3, Figura 10-7), utilizando el adaptador (2). Tape los acoples abiertos en el conjunto de freno. En el conjunto de freno delantero derecho, conecte al mismo tiempo dos mangueras de enfriamiento utilizando otro adaptador. Tape los acoples abiertos en el conjunto de freno.

NOTA: El camión viene con los adaptadores instalados de fábrica.

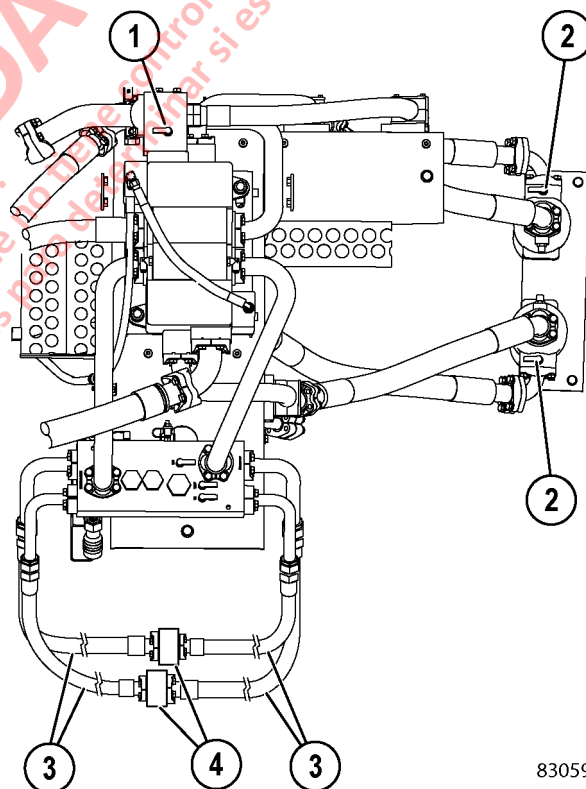


FIGURA 10-2. UBICACIONES DEL PUERTO DE PRUEBA Y CONEXIÓN DE LAVADO A PRESIÓN DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN

1. Puerto de prueba (circuito de enfriamiento de freno delantero)
2. Puerto de prueba (filtros de elevación)
3. Mangueras del cilindro de elevación
4. Bloques de derivación (PC3074)

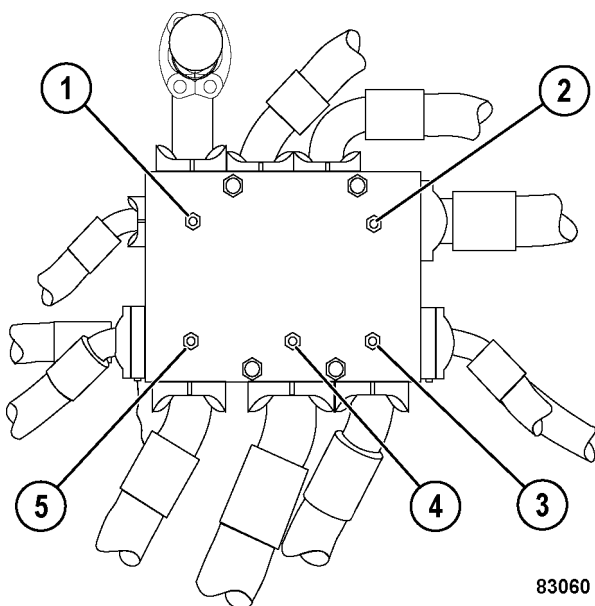


FIGURA 10-3. MÚLTIPLE DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS

1. Puerto de prueba (presión de enfriamiento de freno trasero)
2. Puerto de prueba (presión de suministro de freno delantero)
3. Puerto de prueba (presión de retorno de freno delantero)
4. Puerto de prueba (presión de retorno de elevación)
5. Puerto de prueba (presión de retorno de freno trasero)

12. La carcasa de la bomba de dirección se debe llenar con aceite antes de iniciar para evitar daño a la bomba. Desconecte la manguera que está conectada al acople (1, Figura 10-4). Luego saque el acople (1). Llene la carcasa de la bomba de dirección con aceite hidráulico limpio tipo C-4, a través del puerto de drenaje de la caja. Esto puede requerir más de 2,9 litros (3 cuartos de galón) de aceite. Vuelva a instalar el acople (1) y conecte otra vez la manguera.

NOTA: El llenar la carcasa de la bomba con aceite no elimina la necesidad de purgar el aire desde la línea de succión de la bomba.

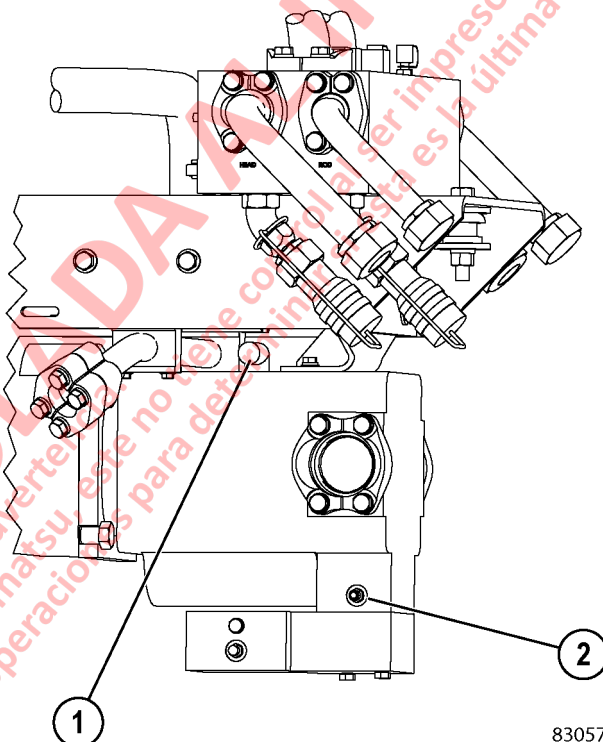
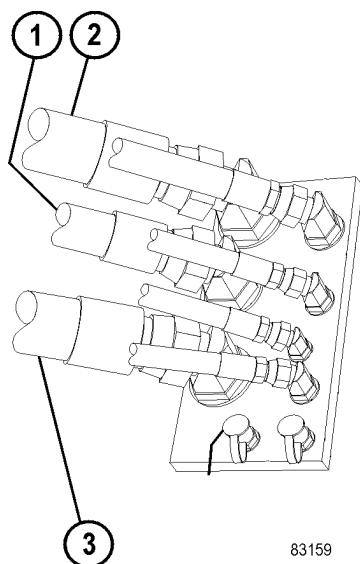


FIGURA 10-4. DESCONEXIONES RÁPIDAS DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN Y BOMBA DE DIRECCIÓN

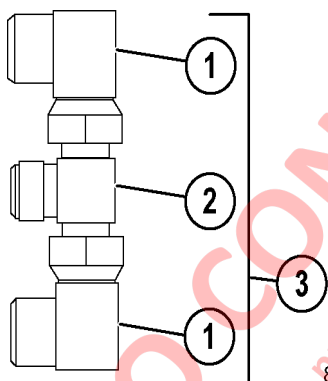
1. Acople (drenaje de la carcasa de la bomba)
2. Puerto de prueba (GPA)



83159

FIGURA 10-5. LÍNEAS DE FRENO DEL EJE TRASERO

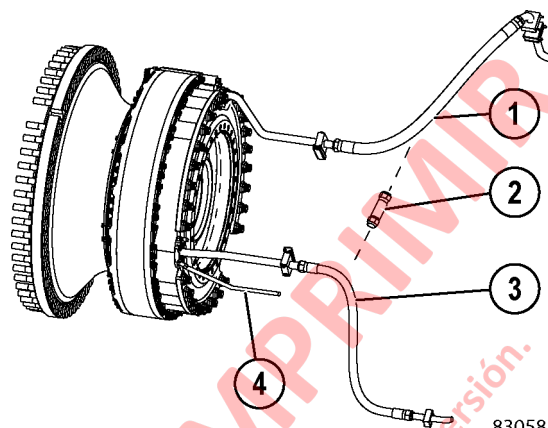
1. BS - suministro de aceite de enfriamiento de frenos derecho e izquierdo
2. LBR - línea de retorno de enfriamiento de freno izquierdo
3. RBR - línea de retorno de enfriamiento de freno derecho



83137

FIGURA 10-6. MONTE

1. Codo giratorio 90° (PC3062)
2. Acople - T (WB0426)
3. Conjunto de acople (XB7075)



83058

FIGURA 10-7. LÍNEAS DE FRENO DE LA RUEDA DELANTERA

1. Manguera enfriado
2. Adaptador (EG1794)
3. Manguera enfriado
4. Manguera aplicación

13. Abra completamente todas las válvulas de corte hidráulico en las líneas de succión de la bomba. Las válvulas están completamente abiertas al manipular la válvula que está en línea con la manguera.

⚠ PRECAUCIÓN

Si alguna de las válvulas de corte no está completamente abierta cuando al arrancar el motor, se producirá un grave daño a la bomba.

14. Llene el tanque hidráulico con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Asegúrese que el nivel de aceite se visible desde en el centro del visor de inspección superior.
15. Para purgar el aire atrapado dentro de las mangueras de succión de la bomba, suelte los pernos donde se conectan las tres mangueras de succión a la salida de cada bomba. Asegúrese que la junta tórica no se caiga de la ranura. Después que aparezca el aceite, vuelva a apretar los pernos al torque estándar.
16. Revise el nivel de aceite hidráulico del tanque. Añada aceite, si es necesario.

⚠ PRECAUCIÓN

En ningún momento durante este procedimiento aplique los frenos ni gire el volante de dirección, hasta el paso 33.

17. Asegúrese que estén abiertas ambas válvulas de purga del acumulador de freno (1, Figura 10-8).
18. Mueva la palanca de control de elevación a la posición de FLOTAR (FLOAT).
19. Gire llave hacia la posición de ON (encendido), pero no arranque el motor. Verifique que no esté desplegada la advertencia de precarga baja del acumulador de dirección. Si se ve la advertencia, corrija el problema antes de proseguir.

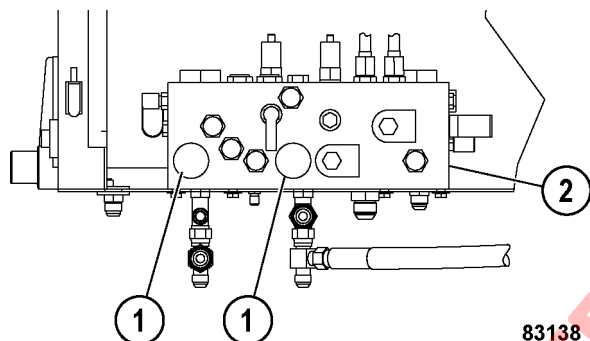


FIGURA 10-8. MÚLTIPLE DE FRENO

1. Válvulas de purga del acumulador
2. Múltiple de freno

20. Arranque el motor y opere en ralentí bajo. Dentro de los 30 segundos después de arrancar el motor, revise las dos presiones de aceite enumeradas a continuación. Si las lecturas de presión de aceite no son las correctas, detenga el motor. Localice y repare el problema antes de seguir. Si las lecturas son correctas, siga con el siguiente paso. No gire el volante de dirección ni aplique los frenos en este momento.

- Con el motor a ralentí bajo y la temperatura del aceite a 21°C (70°F), la presión de aceite en los filtros de elevación debe ser aproximadamente de 552 kPa (80 psi) o menos.
- La presión de aceite en el puerto "GPA" de la bomba de dirección, debe ser aproximadamente 690 kPa (100 psi).

⚠ PRECAUCIÓN

No haga funcionar el motor a ralentí bajo de forma continua por más de 30 segundos. La presión de la bomba de dirección en el puerto de prueba "GPA" debe ser igual o mayor a 1 725 kPa (250 psi) durante el procedimiento de lavado a presión, para proporcionar la lubricación interna de la bomba de forma apropiada. Si la presión está por debajo de 1 725 kPa (250 psi), por más de 30 segundos, se dañará la bomba de dirección.

21. Si las lecturas de presión de aceite en el paso 20 son correctas, aumente la velocidad del motor para obtener la presión de aceite en el puerto "GPA" de 1 725 kPa (250 psi). Mueva la palanca de control de elevación a la posición de ELEVACIÓN (POWER UP) o a la de DESCENSO (POWER DOWN). Las lecturas de presión en el puerto de enfriamiento de freno delantero (1, Figura 10-2) y en el puerto de enfriamiento de freno trasero (1, Figura 10-3) deben estar en 0 kPa (0 psi). Si la presión no está en 0 kPa (0 psi), la tubería de la válvula de elevación (o líneas piloto), se pueden conectar de manera incorrecta o la válvula de elevación puede estar defectuosa. Corrija el problema de tuberías o reemplace la válvula de elevación y repita este paso.

22. Si todas las presiones de la bomba y del suministro de aceite refrigerante de freno, son correctas como se expresa en los pasos 20 y 21, aumente la velocidad del motor a 1.500 rpm y lave a presión el sistema por 20 minutos. Durante este tiempo, mueva la palanca de control de elevación a la posición de ELEVACIÓN (POWER UP) por 30 segundos y luego muévela a la de DESCENSO (POWER DOWN) por 30 segundos más. Repita este ciclo de control de elevación cinco veces. Este proceso llevará cualquier contaminante del sistema a los filtros hidráulicos.

Observe los indicadores de presión en los puertos de prueba de enfriamiento de frenos delantero y trasero, durante este paso. Las lecturas de presión siempre deben ser 0 kPa (0 psi) cuando la válvula de elevación está en las posiciones de ELEVACIÓN o DESCENSO y aproximadamente a 345 kPa (50 psi) cuando está en las posiciones de SUJECCIÓN o FLOTACIÓN.

23. Cuando esté completo el proceso de lavado a presión de 20 minutos, gire el interruptor de arranque a la posición OFF y deje despresurizar completamente los acumuladores de dirección por al menos dos minutos después de haber detenido el motor.

24. Saque los adaptadores de ambas mangueras de enfriamiento de freno de las ruedas delanteras y vuelva a conectarlas en al conjunto de freno delantero.

25. Saque el conjunto del acople en T de las tres mangueras de enfriamiento de freno traseras. Vuelva a conectar las tres mangueras de enfriamiento de freno traseras a la carcasa del eje.

26. Revise el indicador de presión conectado a el puerto "TP3" en el múltiple de purga. Si todavía hay alguna presión en el sistema, el proceso de purga no se completó. Localice y repare el problema. Si la presión es de 0 kPa (0 psi), saque la manguera puente y los acoples instalados en el múltiple de purga. Instale nuevamente los dos tapones (1 y 2, Figura 10-1), que se sacaron anteriormente, en el múltiple de purga.

27. Revise el nivel de aceite hidráulico del tanque. Añada aceite, si es necesario.

28. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador de freno (1, Figura 10-8).

NOTA: No combine el paso 29 con otros pasos. No aplique los frenos o la dirección del camión durante el paso 29.

29. Para lavar a presión los acumuladores, arranque el motor y hágalo funcionar hasta que la presión en el puerto del múltiple de purga "TP3" sea aproximadamente 21 200 kPa (3.075 psi). Esta es la presión donde la válvula de descarga de la bomba de dirección cambia y descarga la bomba.

- Si la presión del acumulador excede 21 546 kPa (3.125 psi), apague inmediatamente el motor y abra las válvulas de purga del acumulador de freno. Consulte los ajustes de control de presión de la bomba de dirección en el manual de taller, luego repita el paso 29.

- Si la presión del acumulador no alcanza los 20 856 kPa (3.025 psi), revise si hay fallas en el programa de monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz (Interface Realtime Data Monitor). Si hay una falla de purga activa, localice y corrija el problema. Si no hay fallas activas, consulte los ajustes de control de presión de la bomba de dirección en el manual de taller, luego repita el paso 29.

30. Cuando la lectura del indicador de presión conectado al puerto "TP3" sea aproximadamente de 21 200 kPa (3.075 psi):

a. Por primera vez solo a través de este paso:

- Deje el interruptor de arranque en la posición ON y utilice el interruptor de apagado, en la consola central para detener el motor.
- Después que el motor se ha detenido, confirme que no se ha realizado la purga del acumulador de dirección y que no hay fallas de purga o de otro tipo activas en el monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz.

b. Desde la segunda vez en adelante a través de este paso:

- Apague el interruptor de arranque (posición OFF). Confirme que después de detener el camión, comience el proceso de purga del acumulador de dirección.
- Confirme que la purga del acumulador se ha completado dentro de los dos minutos. Después de una purga exitosa, la presión del indicador de presión en el puerto de prueba "TP3" del múltiple de purga, será de 103 kPa (15 psi) o menos.

31. Si los resultados del paso 30-b son satisfactorios, abra ambas válvulas de purga del acumulador de freno (1, Figura 10-8) en el múltiple de freno para despresurizar completamente los acumuladores de freno. Después de liberar toda la presión hidráulica, cierre ambas válvulas de purga del acumulador. Repita los pasos 29 - 31 cinco veces.
32. Para lavar a presión el sistema de dirección, arranque el motor. Deje los acumuladores a carga completa y la bomba de dirección a descarga.
33. Gire el volante de dirección completamente a la izquierda, luego completamente a la derecha, diez veces.
34. Apague el interruptor de arranque (posición OFF). Deje por lo menos dos minutos después que el motor se ha detenido, para que los acumuladores de dirección se despresuricen completamente. Después de una purga exitosa, la presión del indicador de presión en el puerto de prueba "TP3" del múltiple de purga, será de 103 kPa (15 psi) o menos.
35. Se ha completado el procedimiento de lavado a presión del sistema hidráulico. Todos los elementos de filtro de alta presión del sistema hidráulico, se deben reemplazar.
 - a. Cierre ambas válvulas de corte de la línea de succión de la bomba de elevación y la válvula de corte de la línea de succión de la bomba de dirección.
 - b. Saque los elementos de filtro hidráulico de dirección y elevación. Limpie las carcassas e instale elementos de filtro nuevos. En la sección L9, Filtros del sistema hidráulico, puede encontrar instrucciones detalladas.
 - c. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión de la bomba de elevación y la válvula de corte de la línea de succión de la bomba de dirección.
36. Saque todos los indicadores de presión y vuelva a instalar las tapas contra polvo en todos los acoples de desconexión rápida.
37. Retire los bloques de derivación del cilindro de elevación (4, Figura 6-2) y conecte las mangueras del cilindro de elevación a los cilindros de elevación. Asegúrese que las mangueras y los puertos estén limpios para evitar contaminación.
38. Revise el nivel de aceite hidráulico del tanque. Añada aceite, si es necesario.

NOTA: No extienda los cilindros de elevación hasta que esté instalada la tolva.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN

La presión hidráulica del circuito de elevación se suministra desde la bomba del pistón y los acumuladores de dirección. Algunos problemas del sistema de dirección, tales como dirección lenta o esponjosa u operación anormal de la luz de advertencia de presión baja de dirección, puede en algunas ocasiones, ser indicio de filtración interna de los componentes de la dirección. Si se sospecha que hay filtración interna, realice las pruebas a los componentes de la dirección detalladas en esta sección.

NOTA: Fugas excesivas internas dentro del circuito de frenos pueden contribuir a problemas en el circuito de dirección. Compruebe que las fugas del circuito de frenos no es excesivo antes de solucionar el circuito de dirección.

El circuito de dirección puede ser aislado del circuito de freno; liberando primero toda la presión del sistema de dirección, luego aliviando toda la presión de los acumuladores de freno y sacando la línea de suministro del sistema de freno (4, Figura 10-10) del múltiple de purga. Conecte la manguera de suministro de freno y tape el acople en el múltiple de purga, para evitar filtración de alta presión.

Antes de revisar el sistema de dirección, los sistemas de dirección y freno hidráulicos, deben tener la precarga correcta de los acumuladores y estar en temperaturas normales de funcionamiento. Consulte el procedimiento de carga del acumulador de dirección en la sección L6, Instrucciones de carga del acumulador.

IMPORTANTE

Si se acaba de instalar la bomba de dirección y la de freno, es imprescindible que la carcasa de la bomba de dirección esté llena de aceite, antes de arrancar el motor. Para ver las instrucciones consulte la sección L6, Bomba de frenos y dirección.

Requerimientos de equipo

El siguiente equipo será necesario para revisar apropiadamente el circuito de dirección hidráulica:

- Diagrama hidráulico (ver sección R)
- Dos indicadores de presión calibrados a 35 000 kPa (5.000 psi) y mangueras.
- Un contenedor con marca de graduación para medir el volumen del líquido en pulgadas cúbicas o mililitros.

Ajustes de control de presión de la bomba

Con el sistema de freno funcionando correctamente y el freno de estacionamiento accionado, proceda de la siguiente manera:

1. Ponga la palanca de control direccional en estacionamiento (PARK). Coloque el interruptor de descanso (REST) en la posición ON y el interruptor de corte GF en la posición de corte (CUTOUT). Apague el interruptor de arranque (OFF) y espere 90 segundos, para que se purguen completamente los acumuladores de dirección antes de abrir cualquier circuito hidráulico.
2. Revise el nivel de aceite hidráulico del tanque, agregue aceite si es necesario. Asegúrese que estén abiertas las válvulas de corte de la línea de succión.

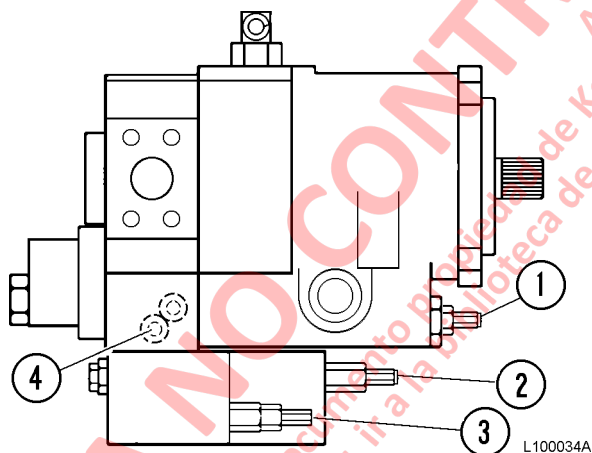


FIGURA 10-9. AJUSTES DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/FRENOS

1. Tornillo de ajuste de carrera de la bomba
2. Tornillo de ajuste de la válvula de descarga
3. Tornillo de ajuste del compensador
4. Puerto GPA

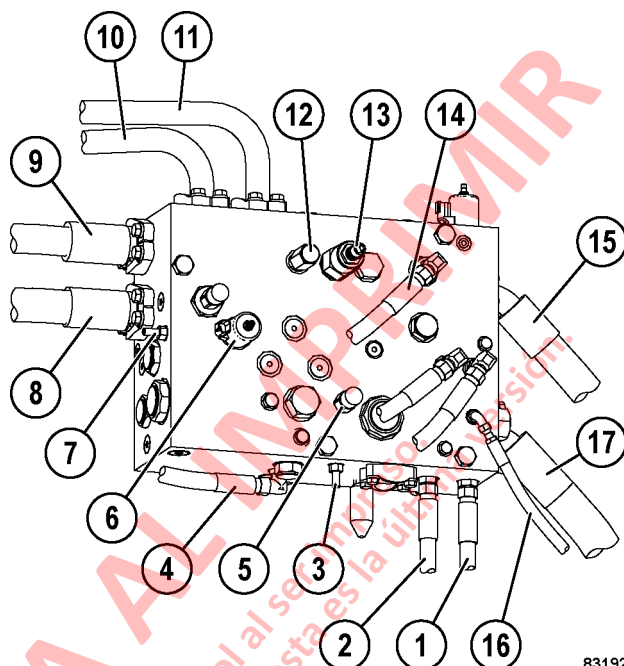


FIGURA 10-10. MÚLTIPLE de purga

1. Hacia válvula de elevación, subir
2. Hacia válvula de elevación, bajar
3. Puerto de prueba de presión (TP2)
4. Línea de suministro del sistema de freno
5. Interruptor de presión del sistema de dirección.
6. Solenoide de purga del acumulador de dirección
7. Puerto de prueba de presión (TP3)
8. Suministro al amplificador de flujo
9. Retorno desde el amplificador de flujo
10. Al acumulador de dirección delantero
11. Al acumulador de dirección trasero
12. Válvula de alivio, 600 kPa (4,1 psi)
13. Válvula de alivio, 4000 kPa (28,0 psi)
14. Línea de retorno de la válvula piloto de elevación
15. Línea de Retorno del depósito
16. Presión de retroalimentación a la válvula de descarga
17. Suministro desde la bomba

3. Instale un indicador de presión preciso a 35 000 kPa (5.000 psi) en el puerto de prueba "GPA" de presión de dirección (4, Figura 10-9), ubicado en el lado de succión de la bomba. Instale un segundo indicador a 35 000 kPa (5.000 psi) en el puerto de prueba "TP2" del múltiple de purga (3, Figura 10-10).

4. Gire el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9) a la derecha hasta que toque fondo.

5. Suelte el tornillo de ajuste (3) del compensador girándolo a la izquierda.

6. Arranque el motor y ajuste el compensador de presión (3), para obtener 22 925 kPa (3.325 psi) en el indicador de presión en el puerto "GPA" de la bomba. Apriete el perno de traba del compensador.

**Registre en la hoja de datos*

7. Apague el motor y deje purgar los acumuladores.
8. Suelte completamente el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9).
9. Arranque el motor y deje que la presión de la bomba se acumule hasta que la bomba se descargue.

NOTA: Al descargarse la bomba de dirección, la presión de salida del puerto de prueba de presión "GPA" caerá hasta aproximadamente 1 380 a 2 760 kPa (200 a 400 psi).

10. Dirija el camión para provocar que caiga la presión del acumulador hasta que la bomba se cargue.
11. Ajuste la válvula de descarga para que vuelva a cargar los acumuladores cuando la presión caiga a 18 960 kPa (2.750 psi). La presión de descarga será de aproximadamente 20 680 a 21 025 kPa (3.000 a 3.050 psi).
 - ☐ Cuando la presión de descarga aumente de 20 680 a 21 025 kPa (3.000 a 3.050 psi), el ajuste estará exitosamente terminado.

**Registre en la hoja de datos*

12. Dirija otra vez el camión lentamente mientras observa el indicador de presión de dirección "TP2".
 - ☐ La bomba se debe cargar otra vez cuando la presión caiga mínimo a 18 960 kPa (2.750 psi).

**Registre en la hoja de datos*

13. Si no está correcta la presión de recarga mínima en el paso 12, repita los pasos 11 y 12.

NOTA: El ajuste de presión crítica es 18 960 kPa (2.750 psi), cuando se carga la bomba. La presión de descarga sigue los ajustes de la presión de carga y debe ocurrir aproximadamente a los 20 855 kPa (3.025 psi).

14. Apriete el perno de traba, para bloquear el ajuste de presión.
15. Accione la dirección del camión varias veces para verificar que la presión del sistema comienza a aumentar (ciclos de la bomba desde descarga a carga), una vez que la presión ha caído a 18 960 kPa (2.750 psi).
16. Apague el motor y deje los acumuladores purgar completamente. Gire el volante de dirección para comprobar que no quede presión.

17. Retire los indicadores y tape los puertos de prueba.

Prueba de filtración de la válvula de control de dirección y del amplificador de flujo

1. Desconecte la línea de retorno del amplificador de flujo (9, Figura 10-10) del múltiple de purga. Conecte el puerto en el múltiple de purga.
2. Desconecte la línea de retorno de la unidad de control de dirección del amplificador de flujo. Conecte el puerto en el amplificador de flujo. **¡No gire el volante de dirección mientras las mangueras estén desconectadas!**
3. Arranque el motor y deje que el sistema de dirección alcance la presión normal de funcionamiento.
4. Mida la filtración de la manguera de retorno del amplificador de flujo que se sacó en el paso 1.
 - ☐ La filtración máxima permitida es 820 ml/min. (50 in³/min.).

**Registre en la hoja de datos*

Si la filtración es excesiva, se debe reparar o cambiar el amplificador de flujo.

5. Mida la filtración de la manguera de retorno de la unidad de control de dirección que se sacó en el paso 2.
 - ☐ La filtración máxima permitida es 164 ml/min. (10 in³/min.).

**Registre en la hoja de datos*

Si la filtración es excesiva, se debe reparar o cambiar la válvula de control de dirección.

6. Apague el motor y deje los acumuladores purgar completamente. Si están conectadas las mangueras de dirección, accione la dirección del camión, para verificar que se ha purgado toda la presión.

Prueba de filtración del múltiple de purga

1. Con las líneas hidráulicas aun desconectadas de la unidad de control de dirección y de la prueba de filtración del amplificador de flujo, desconecte la línea de retorno de la válvula piloto (14, Figura 10-10), ubicada en el lado del múltiple de purga. Conecte el puerto abierto en el múltiple de purga.
2. Antes de ejecutar el siguiente paso, será necesario generar un vacío en el tanque hidráulico para evitar pérdida de aceite al momento de desconectar la línea de retorno del tanque del múltiple de purga.

! IMPORTANTE !

El nivel de aceite del tanque hidráulico está por encima del nivel de esta línea de retorno. Es necesario generar un vacío en el tanque hidráulico para evitar el drenaje de una gran cantidad de aceite del tanque, con la línea de retorno desconectada del múltiple de purga.

3. Desconecte la línea de retorno del tanque (15, Figura 10-10) del múltiple de purga. Conecte la manguera de retorno de la válvula piloto de elevación, que se sacó en el paso 1, a la línea de retorno del tanque o conéctelo al puerto de llenado del tanque hidráulico. No conecte la manguera de retorno piloto de elevación.
4. Elimine el vacío del tanque hidráulico.
5. Arranque el motor y deje que el sistema acumule presión hasta que la válvula de descarga descargue la bomba. Mida la filtración en el puerto de retorno del "tanque" abierto en el múltiple de purga.
 - ❑ La filtración máxima permitida es 541 ml/min. (33 in³/min.).

***Registre en la hoja de datos**

Si la filtración es excesiva, el solenoide de purga (6, Figura 10-10), la válvula de alivio del sistema de dirección (13) o la válvula de retención con piloto, ubicada en la parte superior del múltiple de purga, están defectuosos y se deben reemplazar.

! ADVERTENCIA !

NO utilice el interruptor de arranque para apagar el motor, en el siguiente paso. ¡Si se apaga el interruptor de arranque (OFF), se descargará todo el aceite del acumulador a través del puerto abierto del múltiple de purga!

Un método sugerido para purgar el acumulador de dirección cuando se desconectan las mangueras de retorno, es conectando un conjunto de válvula de manguera/aguja entre el puerto TP3 del múltiple y el tubo de llenado del tanque hidráulico. Este conjunto de manguera/válvula no se puede conectar o desconectar si los acumuladores están presurizados. El extremo opuesto de la manguera se puede conectar a un accesorio que se atornilla en el tubo de llenado del tanque hidráulico en lugar de en la tapa de llenado. Se purgarán ambos acumuladores en el momento en que el puerto TP3 se abra al tanque, reduciendo la posibilidad de dejar presurizado accidentalmente cualquiera de los acumuladores. La manguera puede ser de 1/4 "SAE 100R2, clasificada para 5.000 psi, o 3/8" SAE 100R2, clasificada para 4.000 psi. Se sugieren las válvulas de aguja ya que permiten un sencillo proceso de apertura/cierre, pero deben tener capacidad para 4.000 psi o más.

6. Después que esté completa la prueba, apague el motor utilizando el interruptor de apagado, ubicado en la consola central en la cabina.
7. Vuelva a conectar la fuente de vacío al tanque hidráulico y cree un vacío antes de desconectar la manguera de retorno del tanque de la manguera de retorno de la válvula piloto. Coloque la manguera de retorno del tanque al múltiple de purga. Conecte la manguera de retorno piloto de elevación al acople en el múltiple.
8. Retire la fuente de vacío. Saque todo el equipo de prueba y conecte todas las mangueras restantes en sus respectivas ubicaciones.
9. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF, para permitir que los acumuladores de dirección se despresuricen.

AJUSTE DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN/FRENO

El tornillo de ajuste de carrera de la bomba (1, Figura 10-9) controla el volumen de aceite producido por la bomba de dirección/frenos. El uso de esta función se requiere solo si el camión es operado en faenas a gran altura (más de 3.050 metros (10.000 pies) sobre el nivel del mar). El ajuste de la carrera de la bomba mejora la succión de entrada de la bomba reduciendo su desplazamiento. La succión mejorada, ayuda a evitar daños de cavitación de la bomba.

Para camiones que operan a menor altura, se deben mantener los ajustes de fábrica (ajustado completamente a la izquierda) El ajuste de fábrica entrega un flujo de la bomba total para máximo rendimiento

NOTA: Para los ajustes de gran altura, no es necesario cambiar los ajustes del compensador de presión y de la válvula de descarga.

1. Estacione el camión en una superficie nivelada y dura, luego aplique el freno de estacionamiento.
2. Despresurice los acumuladores del sistema de dirección y freno.

Para el circuito de dirección, gire el interruptor de arranque a OFF y deje 90 segundos para que los acumuladores se despresuricen. Después de 90 segundos, gire el volante de dirección para verificar que la presión se haya purgado del circuito. Si las ruedas no se mueven, el circuito de dirección es seguro para realizar el mantenimiento.

Para el circuito de frenos, primero, bloquee las ruedas. Luego, abra las válvulas de corte en el múltiple de frenos. Al abrir las válvulas se permite que la presión del acumulador se libere al tanque hidráulico.

3. Ubique el tornillo de ajuste de carrera de la bomba (1, Figura 10-9). Suelte las tuercas de seguridad que fijan el tornillo de ajuste.
4. Gire el tornillo de ajuste a la izquierda hasta que llegue al tope.
5. Gire el tornillo a la izquierda hasta sentir la resistencia. Una vez que sienta la resistencia, continúe girando el tornillo 6 1/2 revoluciones más.
6. Mantenga el tornillo de ajuste en el lugar y apriete la tuerca de seguridad.
7. Conduzca el camión y verifique que los sistemas de dirección y frenos están funcionando apropiadamente.

VÁLVULAS DE IMPACTO Y SUCCIÓN

Requerimientos de equipos

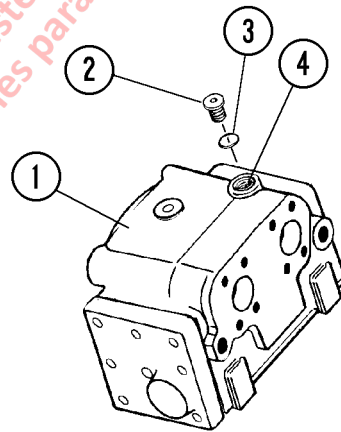
Será necesario el siguiente equipo para revisar apropiadamente las válvulas de impacto y succión del circuito de la dirección:

- Diagrama hidráulico (consulte la sección R)
- Tres indicadores de presión calibrados a 35 000 kPa (5.000 psi) y mangueras.

Pruebas de presión

Antes de que se puedan probar las válvulas de impacto y succión en el circuito de dirección, la presión del sistema de dirección se debe aumentar para obtener la presión suficiente para la prueba. Además, la presión de la válvula de alivio de dirección debe estar por sobre la presión requerida para hacer funcionar las válvulas de impacto y succión.

1. Instale un indicador de presión de 35 000 kPa (5.000 psi) en "TP2" (3, Figura 10-10) en el múltiple de purga de la dirección.
2. Instale un indicador de 35 000 kPa (5.000 psi) en cada puerto de prueba del múltiple del cilindro de la dirección.



L060071

FIGURA 10-11. AJUSTE DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DE DIRECCIÓN

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Válvula amplificadora de flujo | 3. Junta tórica |
| 2. Tapón | 4. Tornillo de ajuste de la válvula de alivio |

3. Eleve la presión de la válvula de alivio de la dirección, de la siguiente manera:
 - a. Utilizando una llave Allen de 8 mm, retire el tapón externo (2, Figura 10-11) en la válvula amplificadora de flujo.
 - b. Inserte una llave Allen de 5 mm dentro de la abertura y suavemente toque el fondo girando el tornillo de ajuste (4) a la derecha.
4. Arranque el motor y deje que el sistema de dirección acumule presión.
5. Mientras observa el indicador en el puerto de prueba "TP2" de presión de dirección, gire el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-9) a la derecha hasta que se obtenga aproximadamente 22 750 kPa (3.300 psi).

NOTA: Esta presión está cerca del ajuste de presión del compensador de la bomba y es posible que la bomba no se descargue. Sin embargo, no es necesario descargar la bomba durante esta prueba.

6. Mientras observa los dos indicadores instalados en el múltiple de la dirección, mueva el camión hasta el tope izquierdo.
 - ☐ La presión de uno de los indicadores debe marcar 21 370 -0/+2068 kPa (3.100 -0/+300 psi).

**Registre en la hoja de datos*

7. Gire el camión hacia el tope opuesto.

- ☐ La presión en el otro indicador debe marcar 21 370 -0/+2068 kPa (3.100 -0/+300 psi).

**Registre en la hoja de datos*

8. Si la presión es incorrecta durante los pasos 6 o 7, las válvulas de impacto y succión se deben cambiar.

NOTA: A las válvulas de impacto y succión se les da servicio solamente como unidades completas, y no pueden ser ajustadas mientras estén instaladas en la válvula del amplificador de flujo

9. Después de completar la prueba, baje la presión de alivio de la dirección a 18 960 kPa (2.750 psi) como se indica a continuación:
 - a. Gire la dirección totalmente hacia la izquierda o hacia la derecha y mantenga una suave presión contra el volante.
 - b. Use una llave Allen de 5 mm para ajustar la válvula de alivio de la dirección para obtener 18 960 kPa (2.750 psi) en el indicador.

**Registre en la hoja de datos*

10. Después de completar el ajuste, instale el tapón (2, Figura 10-11) con la junta tórica (3) en el cuerpo de la válvula.
11. Vuelva a ajustar la válvula de descarga a la presión de descarga especificada. Saque completamente el tornillo de ajuste de la válvula de descarga hacia la izquierda.
12. Mueva el camión para reducir la presión en el circuito de la dirección y hacer que la bomba se cargue.
 - a. Observe como las lecturas de presión aumentan en el indicador instalado en el puerto de prueba "TP2" de presión de dirección (3, Figura 10-10).
 - ☐ Cuando la presión de descarga aumente de 20 680 a 21 025 kPa (3.000 a 3.050 psi), el ajuste estará exitosamente terminado.
 - b. Mueva otra vez el camión mientras observa el indicador de retroalimentación de presión de dirección.
 - ☐ La bomba se debe cargar otra vez cuando la presión caiga mínimo a 18 960 kPa (2.750 psi).

**Registre en la hoja de datos*

13. Si no está correcta la presión de recarga mínima en el paso 12, repita el ajuste de la válvula de descarga.

NOTA: El ajuste de presión crítica es 18 960 kPa (2.750 psi), cuando se carga la bomba. La presión de descarga sigue los ajustes de la presión de carga y debe ocurrir aproximadamente a los 20 855 kPa (3.025 psi).

PRESIONES DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN Y DEL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENO

NOTA: Si la válvula de alivio o el conjunto de la válvula de elevación han sido reemplazados o reconstruidos, se debe revisar la presión de "elevación" de la válvula del mismo nombre. También revise que la presión del circuito de enfriamiento de frenos sea correcta. Si la válvula piloto de elevación ha sido reemplazada o reconstruida, revise la presión de alivio de "descenso" del sistema de elevación.

ADVERTENCIA

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Requerimientos de equipos

El siguiente equipo será necesario para revisar apropiadamente las presiones del circuito de enfriamiento de los frenos y de alivio de elevación:

- Diagramas hidráulicos (consulte la sección R)
- Tres indicadores de presión calibrados a 25 000 kPa (3.500 psi) y mangueras para las lecturas de presión del circuito de elevación.
- Dos indicadores de baja presión de 1 000 kPa (100 psi) y mangueras para las lecturas de presión del circuito de enfriamiento de frenos.

NOTA: Durante la prueba, la temperatura del aceite hidráulico debe estar a aproximadamente 21° C (70° F).

Ubicaciones del indicador de presión

1. Instale un indicador de baja presión de 1 000 kPa (100 psi), en el puerto de prueba del circuito de enfriamiento de frenos (1, Figura 10-12) de la válvula de elevación para observar la presión de aceite de enfriamiento de frenos delantera.
2. Instale un indicador de 25 000 kPa (3.500 psi), en el puerto de prueba de descenso (3, Figura 10-17) (marcado como "TPD") ubicado en la cara delantera del múltiple sobre centro.
3. Instale un indicador a 25 000 kPa (3.500 psi) en cada puerto de prueba de presión del filtro de la bomba de elevación (2, Figura 10-12).
4. Instale un indicador de baja presión de 1 000 kPa (100 psi), en el puerto de prueba (3, Figura 10-15) en el múltiple de retorno de elevación/freno observe la presión de suministro de aceite de enfriamiento de frenos trasero.

Prueba del circuito de enfriamiento de frenos

NOTA: Durante esta prueba, la temperatura del aceite hidráulico debe estar a aproximadamente 21° C (70° F). No gire el volante o aplique los frenos. No haga funcionar el motor a ralentí bajo más de 30 segundos.

1. Arranque el motor y hágalo funcionar a ralentí bajo. Coloque la palanca de control de elevación en la posición FLOTACIÓN (FLOAT).

- ☐ Las presiones de salida de la bomba de elevación en los filtros debe ser de aproximadamente 550 kPa (80 psi).

2. Registre en la hoja de datos

- ☐ La presión en el circuito de enfriamiento de los frenos delanteros (1, Figura 10-12) y en el circuito de enfriamiento de los frenos traseros (3, Figura 10-15) debe ser de aproximadamente 172 kPa (25 psi) o menos.

3. Registre en la hoja de datos

2. Con el motor en ralentí bajo, mueva la palanca de control de elevación a ELEVACIÓN (POWER UP).

- ☐ La presión en los circuitos de enfriamiento de los frenos delanteros y traseros debe caer a 0 kPa (0 psi) mientras la tolva sube.

Si la presión no es correcta, la válvula de control de elevación puede estar instalada de forma incorrecta o defectuosa.

- *Registre en la hoja de datos

3. Aumente la velocidad del motor a 1500 rpm. Coloque la palanca de control de elevación en SUJECCIÓN (HOLD) o FLOTACIÓN (FLOAT).

- ☐ La presión en los circuitos de enfriamiento de los frenos delanteros y traseros debe ser de aproximadamente 344 kPa (50 psi) o menos.

- *Registre en la hoja de datos

4. Con el motor a 1 500 rpm, mueva la palanca de control de elevación a DESCENSO (POWER DOWN).

- ☐ La presión en los circuitos de enfriamiento de los frenos delanteros y traseros debe caer a 0 kPa (0 psi) mientras la tolva baja.

- *Registre en la hoja de datos

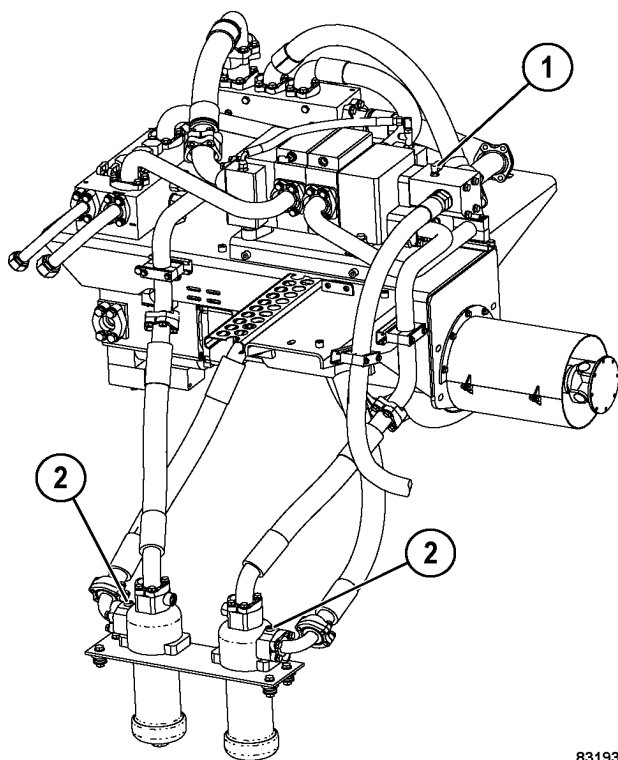


FIGURA 10-12. PUERTOS DE PRUEBA DE PRESIÓN

1. Puerto de prueba - enfriamiento de freno delantero)
2. Puerto de prueba - presión de la bomba de elevación en el filtro

Prueba de presión de alivio de elevación

La válvula de control de elevación contiene dos válvulas de alivio. La sección de entrada trasera contiene la válvula de alivio para la sección trasera de la bomba de elevación. La sección de entrada delantera contiene la válvula de alivio para la sección delantera de la bomba de elevación.

1. Para permitir la extensión completa de los cilindros de elevación, desconecte el solenoide de límite de elevación (ubicado en la parte inferior del múltiple de purga) desde el arnés de cableado.



Asegurarse de que haya espacio superior suficiente antes de levantar la tolva.

NOTA: Cuando se vayan a leer las presiones, comprobar que los indicadores estén bien identificados (parte delantera o trasera de la bomba).

2. Arranque el motor y hágalo funcionar a ralentí bajo. Mueva la palanca de elevación a ELEVACIÓN, hasta que la tolva esté totalmente elevada.

- ❑ La presión de ambos puertos de prueba del filtro de la bomba de elevación deben estar a $17\,235 \pm 690\text{ kPa}$ ($2\,500 \pm 100\text{ psi}$).

*Registre en la hoja de datos

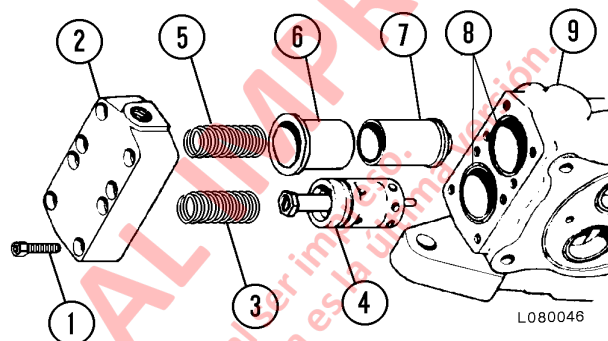


FIGURA 10-13. SECCIÓN DE ENTRADA
(Las secciones de entrada delantera y trasera son idénticas)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Perno | 6. Camisa |
| 2. Cubierta de entrada | 7. Válvula de baja presión secundaria |
| 3. Resorte | 8. Juntas tóricas |
| 4. Válvula de alivio principal | 9. Cuerpo de la válvula de entrada |
| 5. Resorte | |

3. Si la presión de alivio de elevación es incorrecta en cualquier indicador, se debe reemplazar la válvula de alivio correspondiente.

- a. Baje la tolva hasta que descansa en los rieles del bastidor. Apague el motor y espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de dirección para comprobar que la presión del sistema se haya liberado.

- b. Alivie toda la presión hidráulica del sistema de elevación.

- c. Desconecte el tubo de la cubierta de entrada (2, Figura 10-13). Desconecte la(s) manguera(s) del puerto superior.

- d. Retire los pernos (1) y la cubierta (2). Retire el resorte (3) y la válvula de alivio (4).

- e. Instale la nueva válvula de alivio (4), el resorte (3), la cubierta (2) y nuevas juntas tóricas (8). Instale y apriete los pernos (1). Conecte el tubo al acople en la cubierta (2). Instale la(s) manguera(s) en el puerto superior.

4. Nuevamente revise la presión, repitiendo el paso 2. Si es necesario, repita el procedimiento de ajuste hasta obtener la presión correcta.

Prueba de presión de alivio de descenso

NOTA: La válvula de alivio de descenso del sistema de elevación se encuentra en la válvula piloto de elevación, en el gabinete de frenos hidráulicos situado detrás de la cabina.

1. Arranque el motor y opere en ralentí bajo. Deje que los acumuladores se llenen y que la bomba de dirección se descargue.
2. Con la tolva descansando en el bastidor, mueva la palanca de control de elevación a DESCENSO.
 - ❑ La presión en el puerto de prueba "TPD" del múltiple de sobre centro debe estar a $10\,340 \pm 517\text{ kPa}$ ($1\,500 \pm 75\text{ psi}$).

**Registre en la hoja de datos*

3. Si la presión de alivio de descenso no está dentro de las especificaciones, ajuste la válvula de alivio de la siguiente manera:
 - a. Saque la tapa de la válvula de alivio de descenso (2, Figura 10-14).
 - b. Para aumentar la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia adentro (derecha). Para disminuir la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia afuera (izquierda).

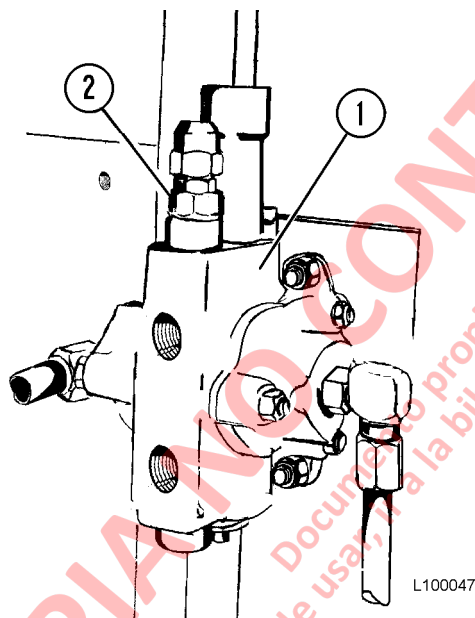


FIGURA 10-14. VÁLVULA DE ALIVIO DE DESCENSO

1. Carcasa del carrete
2. Válvula de alivio de descenso

4. Vuelva a revisar la presión de alivio de descenso repitiendo el paso 2, después de ajustar la válvula de alivio. Ponga la tapa en la válvula de alivio.
5. Detenga el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores purguen completamente. Saque los indicadores y mangueras.

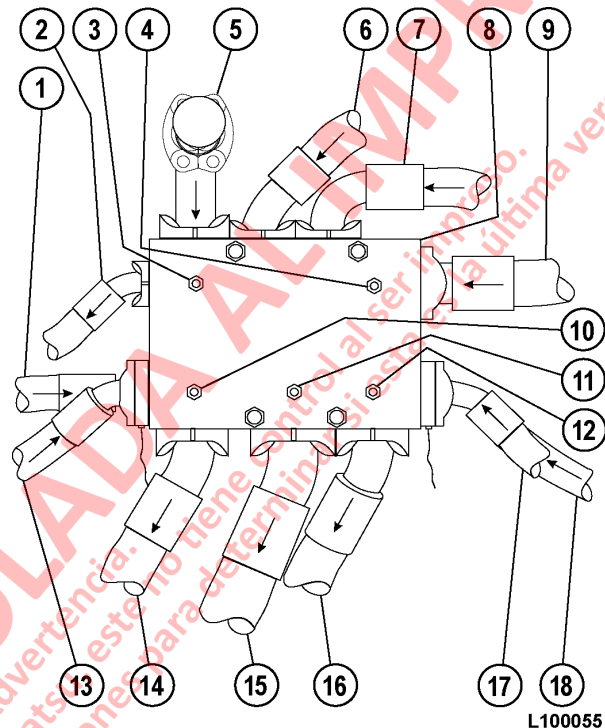


FIGURA 10-15. MÚLTIPLE DE ACEITE DE RETORNO DE ELEVACIÓN/FRENO

- | | |
|---|--|
| 1. Retorno freno trasero | 10. Retorno freno trasero Presión |
| 2. Suministro freno trasero | 11. Presión de retorno de elevación |
| 3. Presión de retorno freno trasero | 12. Freno delantero Presión de retorno |
| 4. Presión de retorno freno delantero | 13. Retorno freno trasero al tanque |
| 5. Aceite refrigerante de freno trasero (desde la válvula de elevación) | 14. Retorno freno trasero al tanque |
| 6. Retorno desde la válvula de elevación | 15. Retorno de elevación al tanque |
| 7. Retorno desde la válvula de elevación | 16. Retorno de freno delantero al tanque |
| 8. Múltiple de aceite de retorno de elevación/freno | 17. Retorno de freno delantero |
| 9. Derivación de freno delantero | 18. Retorno de freno delantero |

Revisión de presión de la válvula de contrapeso

1. Asegúrese que el motor esté apagado, la tolva esté descansando en el bastidor o debidamente asegurada en su posición elevada, la válvula de control de elevación en la posición FLOTACIÓN y toda la presión del sistema hidráulico purgada.
2. Suelte la tuerca de bloqueo en el vástago de ajuste de la válvula de aguja (9, Figura 10-17) en el múltiple de sobre centro. Gire el vástago de ajuste completamente a la derecha.
3. Saque el tapón del puerto "RESPIRADERO PILOTO" (8) en el múltiple de sobre centro. Este puerto permanecerá abierto a la atmósfera durante el ajuste. No deje que entre suciedad al puerto abierto.

NOTA: Se sugiere instalar una manguera hidráulica limpia SAE #4 (1/4") en el puerto abierto y apuntando hacia abajo.

4. Instale un indicador de 35 000 kPa (5.000 psi) en el puerto de prueba "TR" (7) en el múltiple de sobre centro. Use una manguera del largo suficiente para que el técnico lea el indicador de presión en la cabina del camión. No lea el indicador cerca del múltiple de sobre centro ni haga ajustes mientras el motor esté funcionando. El indicador medirá la presión del extremo de la varilla (la presión controlada por la válvula de contrapeso).

5. Arranque el motor y opere en ralentí bajo. Si la tolva está en posición de elevación, bájela al bastidor.

6. Suba la tolva y, a medida que se va extendiendo a la tercera etapa, lea la presión en el indicador conectado al puerto "TR". (Todas las presiones de la válvula de contrapeso se leen y ajustan mientras los cilindros de elevación están en la tercera etapa).

- a. Si la presión es de 20 700 kPa (3.000 psi) o más, deje de subir la tolva inmediatamente. La presión está configurada demasiado alta y se debe bajar. Consulte a "Ajuste de la válvula de contrapeso".
- b. Si la presión es inferior a 20 700 kPa (3.000 psi), baje la tolva, aumente la velocidad del motor en aproximadamente 300 rpm y repita el paso 6, hasta que el motor esté en ralentí alto o se obtengan 20 700 kPa (3.000 psi).
- c. Si el medidor indica 20 700 kPa (3.000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de levante en "elevación" y los cilindros en la tercera etapa, el ajuste de la válvula de contrapeso está correcto.

***Registre en la hoja de datos**

- d. Si el medidor todavía no indica 20 700 kPa (3.000 psi), con el motor en ralentí alto, la palanca de control de elevación en ELEVACIÓN y los cilindros de elevación en la tercera etapa, o si se obtuvo 20 700 kPa (3.000 psi) antes que el motor llegara a ralentí alto, ajuste la válvula de contrapeso.

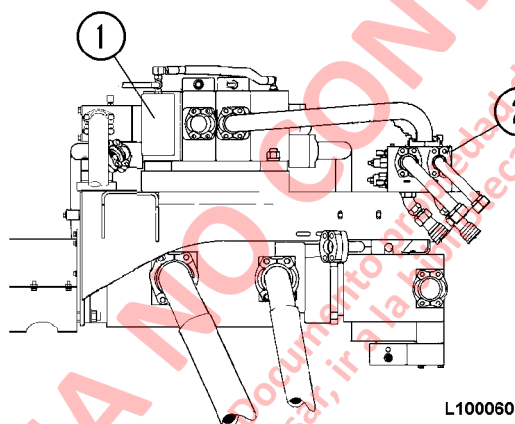


FIGURA 10-16. AJUSTE DE LA VÁLVULA DE CONTRAPESO

1. Válvula de elevación 2. Múltiple sobre centro

Ajuste de la válvula de contrapeso

1. Con la palanca de control de elevación en la posición FLOTACIÓN y la tolva descansando en el bastidor, suelte la tuerca de seguridad en el vástago de ajuste de la válvula de contrapeso (4, Figura 10-17). Gire completamente el vástago de ajuste hacia dentro (a la derecha) de modo que la presión de la válvula de contrapeso sea lo más baja posible.
2. Arranque el motor y opere en ralentí alto. Observe el indicador de presión mientras sube la tolva.
3. Gire con mucho cuidado el vástago de ajuste hacia fuera (hacia la izquierda) para obtener 20.700 kPa (3000 psi), con el motor en ralentí alto, la palanca de control de elevación en ELEVACIÓN y los cilindros en la tercera etapa.

NOTA: El rango total de ajuste de la válvula es de tres vueltas completas

4. Baje la tolva al bastidor y haga funcionar el motor en ralentí bajo. Repita el paso 6 del procedimiento de revisión de presión de la válvula de contrapeso, para verificar el ajuste correcto.
5. Con la tolva descansando en el bastidor, ponga el tapón en el puerto (8), "RESPIRADERO PILOTO". Retire el indicador de presión.
6. Gire completamente hacia fuera el vástago de ajuste de la válvula de aguja (9) y apriete muy bien la tuerca de seguridad. La válvula de aguja debe estar completamente abierta para operación normal.

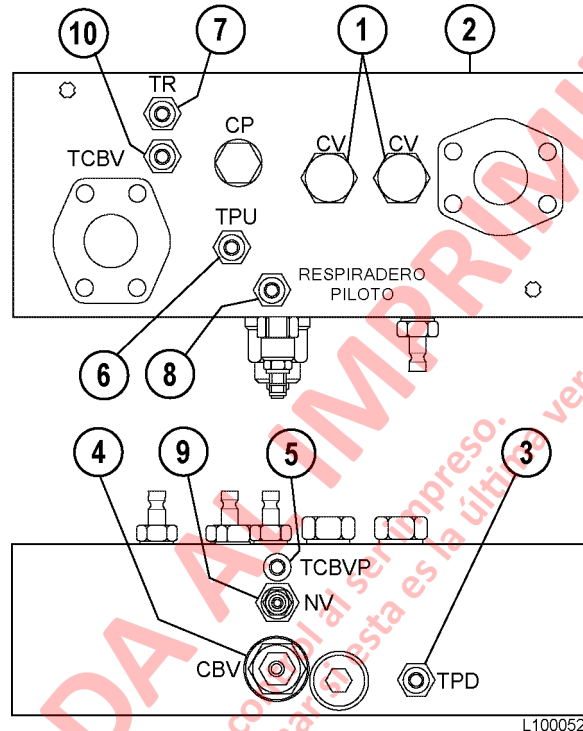


FIGURA 10-17. VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE SOBRE CENTRO

1. Válvulas de retención
2. Múltiple de la válvula sobre centro
3. Puerto de prueba de descenso (TPD)
4. Válvula de contrapeso
5. Puerto de prueba de la válvula de contrapeso (TCBVP)
6. Puerto de prueba de elevación (TPU)
7. Puerto de prueba (TR)
8. Puerto de respiradero piloto
9. Válvula de aguja
10. Puerto de la válvula de contrapeso (TCBV)

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN

MODELO DE MÁQUINA ____ NÚMERO DE UNIDAD ____ NÚMERO DE SERIE ____

____ Acumuladores de dirección cargados a 9 650 kPa (1.400 psi).
Haga funcionar el sistema de dirección hidráulico para obtener la temperatura de funcionamiento apropiada.
Consulte los procedimientos de revisión.

AJUSTES DE CONTROL DE PRESIÓN DE LA BOMBA

PASO 6 ____ Presión del compensador de la bomba de dirección

PASO 11 ____ Presión de descarga de la bomba de dirección

PASO 12 ____ Presión de carga de la bomba de dirección

PRUEBAS DE FILTRACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE DIRECCIÓN Y DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

PASO 4 ____ Filtración de la manguera de retorno del amplificador de flujo

PASO 5 ____ Filtración de la manguera de retorno de la unidad de control de dirección

PRUEBA DE FILTRACIÓN DEL MÚLTIPLE de purga

PASO 5 ____ Filtración de solenoide de purga, alivio de dirección y válvula de retención piloto

PRUEBA DE VÁLVULAS DE IMPACTO Y SUCCIÓN

PASO 6 ____ Presión de la válvula de impacto y succión, dirección izquierda

PASO 7 ____ Presión de la válvula de impacto y succión, dirección derecha

PASO 9 ____ Ajuste de presión de la válvula de alivio de dirección

PASO 12 ____ Presión de recarga de la bomba de dirección

Nombre del técnico o inspector que realiza la revisión _____

Fecha _____

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE FRENOS

MODELO DE MÁQUINA _____ NÚMERO DE UNIDAD ____ NÚMERO DE SERIE _____

Haga funcionar el sistema hidráulico de elevación y de enfriado de frenos para obtener la temperatura de operación correcta. Consulte los procedimientos de revisión.

PRUEBA DEL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO DE FRENOS

PASO 1 _____ Presiones de salida de la bomba de elevación, ralentí bajo, posición FLOTACIÓN

_____ Presión del circuito de enfriado de frenos, ralentí bajo, FLOTACIÓN

PASO 2 _____ Presión del circuito de enfriado de frenos, ralentí bajo, ELEVACIÓN/DESCENSO

PASO 3 _____ Presión del circuito de enfriado de frenos, 1500 RPM, SUJECCIÓN/FLOTACIÓN

PASO 4 _____ Presión del circuito de enfriado de frenos, 1500 RPM, ELEVACIÓN/DESCENSO

PRUEBA DE PRESIÓN DE ALIVIO DE ELEVACIÓN

PASO 2 _____ Presión de alivio de elevación, sección bomba delantera

_____ Presión de alivio de elevación, sección bomba trasera

Prueba de presión de alivio de descenso

PASO 2 _____ Presión de alivio de descenso.

AJUSTE DE LA VÁLVULA DE CONTRAPESO

PASO 6 _____ Presión de la válvula de contrapeso

Nombre del técnico o inspector que realiza la revisión _____

Nombre y número de placa (impreso): _____

Fecha y turno en que se completó la revisión _____

-Fin de la hoja de datos de la revisión hidráulica de 930E-4 & -4SE-

SECCIÓN M

OPCIONES Y HERRAMIENTAS ESPECIALES

ÍNDICE

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE	M7-1
HERRAMIENTAS ESPECIALES	M8-1
PERSIANAS DEL RADIADOR	M19-1
SISTEMA MEDIDOR DE CARGA UTIL III.	M20-1
SISTEMA DE ACEITE RESERVA DEL MOTOR	M31-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN M7
SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE
ÍNDICE

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE	M7-3
OPERACIÓN DEL SISTEMA.	M7-3
INFORMACIÓN DEL CALENTADOR	M7-4
GUÍA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M7-5

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ARRANQUE EN CALIENTE

La información en este capítulo aplica a camiones equipados con sistema de arranque en caliente de -40°C. Puede que otros paquetes para clima frío no utilicen todos los elementos de calefacción descritos en este capítulo.

OPERACIÓN DEL SISTEMA

El sistema de arranque en caliente es un sistema de 240V, equipado con elementos de calefacción en los siguientes componentes:

- Tanque Hidráulico
- Cáster de aceite del motor
- Sistema de enfriamiento

Una fuente de poder externa está conectada a un receptáculo de energía para hacer funcionar el sistema. El receptáculo de energía (1, Figura 7-1), se ubica bajo la plataforma del lado izquierdo (LH).

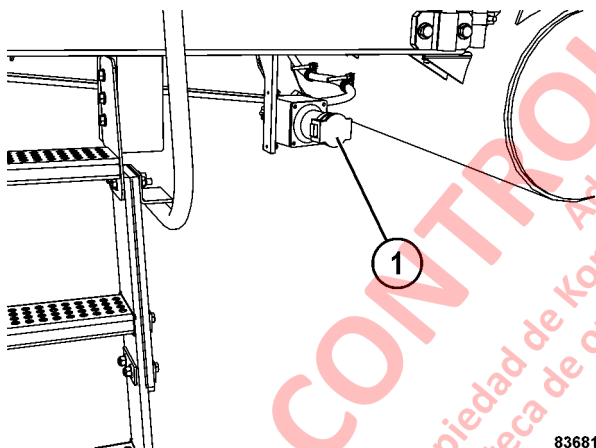


FIGURA 7-1. RECEPTÁCULO DE ENERGÍA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

1. Receptáculo de energía

La energía viaja desde el receptáculo a la caja de conexiones que contiene un bloque de terminales. El bloque de terminales distribuye energía a varios calentadores en el sistema. La caja de conexiones (1, Figura 7-2) se ubica en la parte trasera del subchasis del motor.

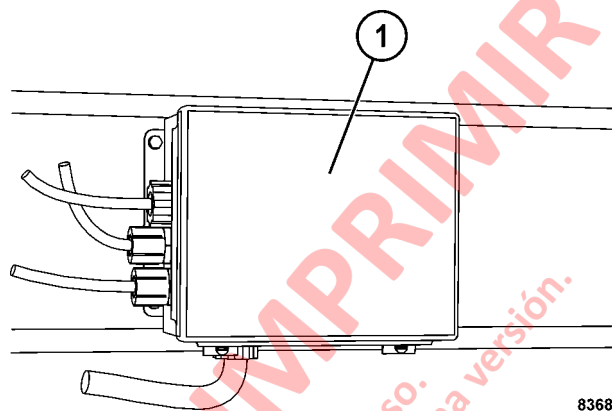


FIGURA 7-2. CAJA DE CONEXIONES DE ENERGÍA

1. Caja de conexiones

Los calentadores en cada ubicación están controlados por termostatos. Los termostatos activan los calentadores cuando la temperatura baja de los valores preestablecidos. Después de que el elemento de calefacción eleva la temperatura del aceite o del refrigerante por sobre el valor preestablecido, el termostato interrumpirá el suministro de energía de los elementos de calefacción.

PRECAUCIÓN

No opere el motor mientras esté conectado el calentador del sistema de refrigeración. Cuando el motor está en funcionamiento, la válvula de retención de flujo corta el flujo de refrigerante a través del calentador. Ésto provocará una falta de circulación en el calentador y hará que se quemen los elementos de calefacción.

PRECAUCIÓN

Antes de reemplazar el calefactor de refrigerante cierre las válvulas. Si no las cierra, puede provocar una pérdida de líquido refrigerante desde el sistema de enfriamiento.

INFORMACIÓN DEL CALENTADOR

Tanque hidráulico
Cantidad de calentadores2
Rango de operación: 16° - 27° C (60° - 80° F)
Potencia eléctrica 500W

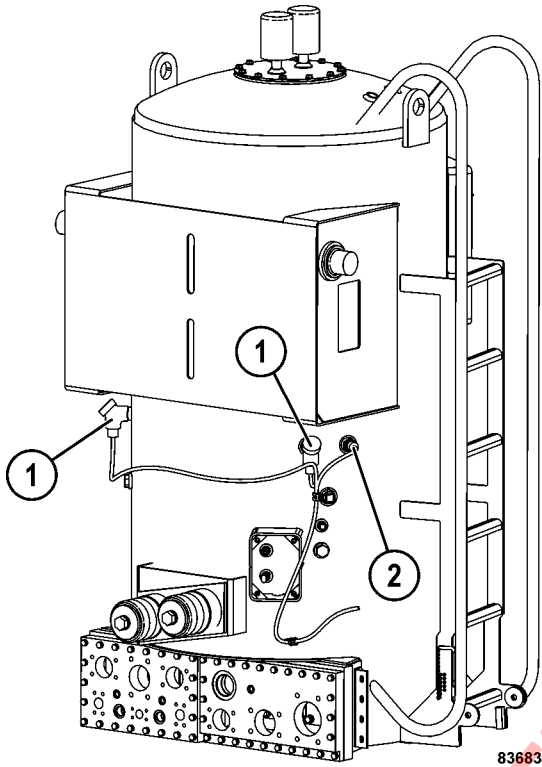


FIGURA 7-3. CALENTADORES DEL TANQUE HIDRÁULICO

- 1. Calentador de aceite
- 2. Termostato

Cárter de aceite del motor
Cantidad de calentadores2
Rango de operación: 27° - 38° C (80° - 100° F)
Potencia eléctrica 500W

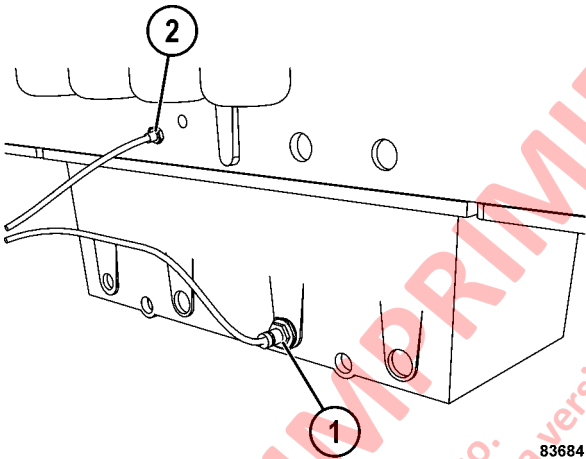


FIGURA 7-4. CALENTADORES DE ACEITE DEL MOTOR

- 1. Calentador de aceite
- 2. Termostato

Sistema de Refrigeración
Cantidad de calentadores 2
Rango de operación 38° - 49° C (100° - 120° F)
Potencia eléctrica 2500W

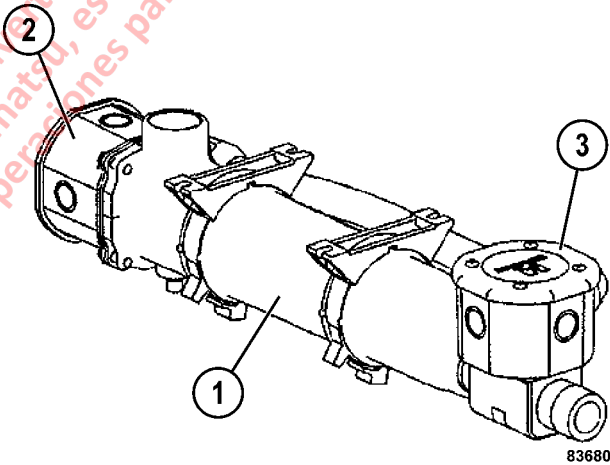


FIGURA 7-5. CALENTADORES DE REFRIGERANTE

- 1. Calentadores de refrigerante
- 2. Termostato de límite superior
- 3. Termostato de control

GUÍA DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Consulte el diagrama eléctrico ubicado en la Sección R, para ver un diagrama de los circuitos.

SÍNTOMA

REVISIONES RECOMENDADAS

Ninguno los elementos de calefacción calienta.

Revise si hay energía dentro del receptáculo de energía principal.

Revise si hay energía en la caja de conexiones.

Revise si hay conexiones sueltas en el tablero de terminales.

Algunos elementos de calefacción no calientan.

Revise si hay conexiones sueltas en los cables puente entre cada tablero terminal en la caja de conexiones.

Algunos de los elementos de calefacción funcionan fuera del rango de temperatura apropiado.

Revise si hay conexiones sueltas.

Reemplace el termostato que controla los elementos de calefacción afectados.

Un elemento de calefacción no calienta.

Conecte una fuente de energía directamente a los elementos de calefacción afectados. Si el elemento no calienta, reemplácelo.

Revise si hay algún circuito abierto en el cableado.

NOTAS

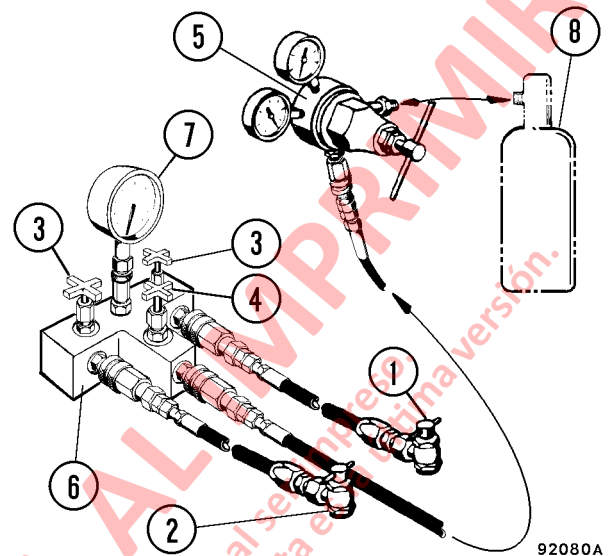
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

HERRAMIENTAS ESPECIALES

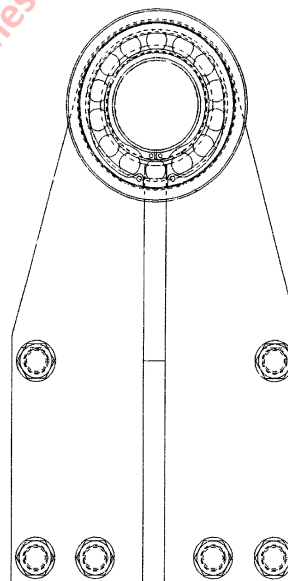
Número de pieza	Descripción	Uso
EB1759	Kit de carga de nitrógeno	Carga de nitrógeno del acumulador y de suspensión

1. Válvula manual "T"
2. Adaptador de la válvula de carga
3. Válvulas de salida del múltiple (desde el medidor)
4. Válvula de entrada (desde el regulador)
5. Válvula reguladora (presión de nitrógeno)
6. Múltiple
7. Medidor de presión de carga (suspensiones)
8. Gas nitrógeno seco

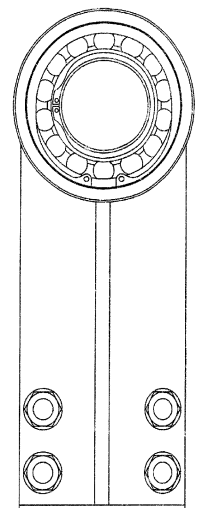


NOTA: La disposición de las piezas puede variar respecto al de la ilustración dependiendo del número de la pieza del kit de carga.

Número de pieza	Descripción	Uso
EJ2626	Conjunto del rodillo	930E-4
EH8687 (Ya no está disponible como una unidad completa)	Conjunto del rodillo	930E-4SE Instalación y extracción del módulo de potencia
EJ2271	Montaje del rodillo	930E-4
EH8681	Montaje del rodillo	930E-4SE
PC0706	Buje	
TH9449	Anillo retenedor del buje	
TG1680	Anillo retenedor del rodillo	
C1645	Perno 3/4" - 10NC x 2 1/4"	
C1542	Arandela de seguridad - 3/4"	
EH8686	Anillo del rodillo	

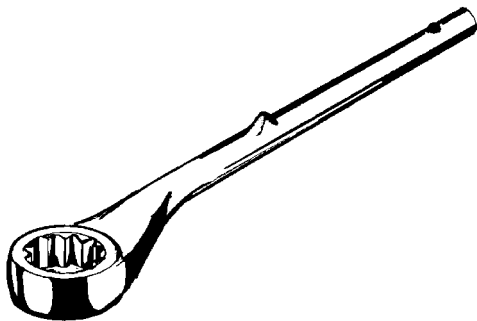


EH8687

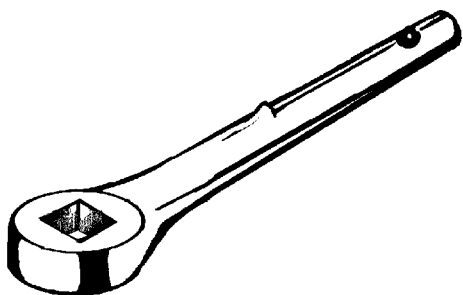


EJ2626

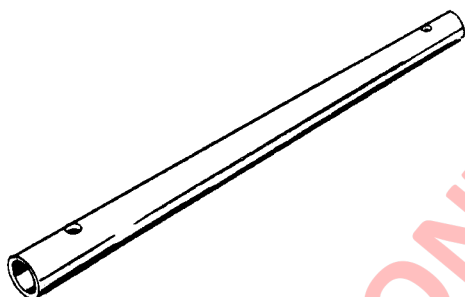
M080028



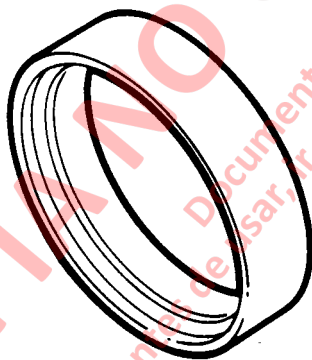
Número de pieza	Descripción	Uso
PB8326	Llave de golpe - 1 7/16"	Montaje de la cabina y otros



Número de pieza	Descripción	Uso
TZ2734	Adaptador de torque 3/4"	Varios

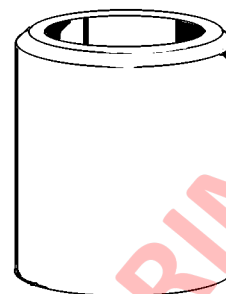


Número de pieza	Descripción	Uso
TZ2733	Mango tubular	Uso con PB8326 y TZ2734

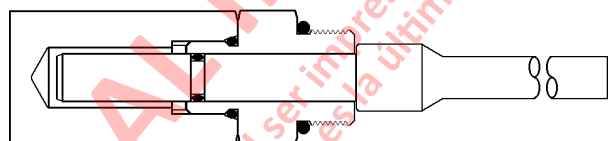


Número de pieza	Descripción	Uso
BF4117	Herramienta de instalación de sello	Instalación del sello del anillo flotante del freno de disco trasero y delantero
ED3347	Herramienta de instalación de sello	Instalación del sello del anillo flotante del adaptador del cubo/eje trasero

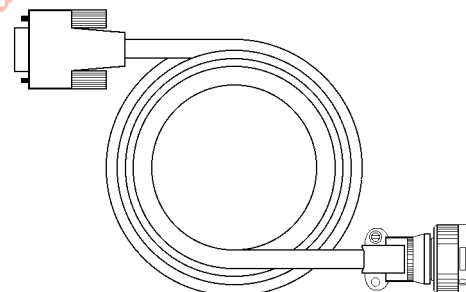
Número de pieza	Descripción	Uso
EH4638	Herramienta de alineación de la camisa	Conjunto de varillaje de la dirección y barra de acoplamiento



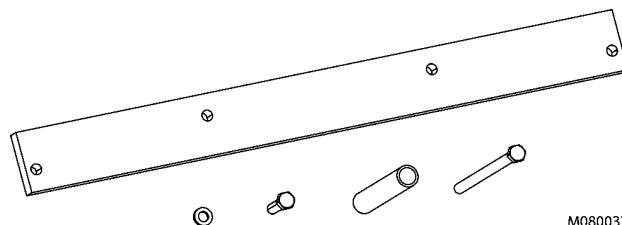
Número de pieza	Descripción	Uso
EF9302	Indicador de desgaste	Desgaste del disco de freno
EB1723	Tapa, indicador	
EF9301	Pasador, indicador	
WA0010	Junta tórica, pasador indicador	
TL3995	Junta tórica, tapa indicadora	
EB4813	Carcasa, indicador	
SV9812	Junta tórica, carcasa	



Número de pieza	Descripción	Uso
PC2525	Arnés	Descarga del Medidor de Carga Útil

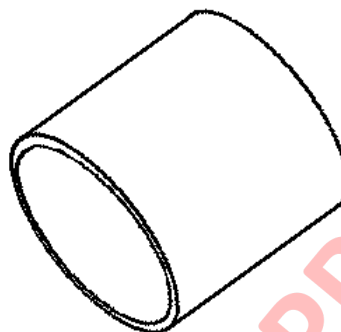


Número de pieza	Descripción	Uso
EK3798	Grupo de herramientas del conjunto de freno	Armado y desarme de freno
ED3757	Barra, plana	
ED3758	Tubería	
C1540	Arandela de seguridad	
C1615	Perno, corto	
D9105	Perno, largo	



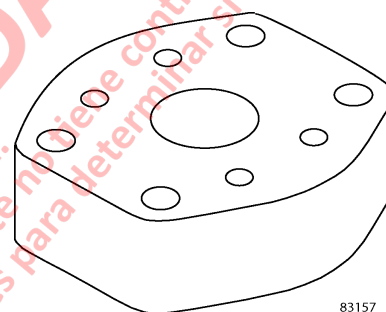
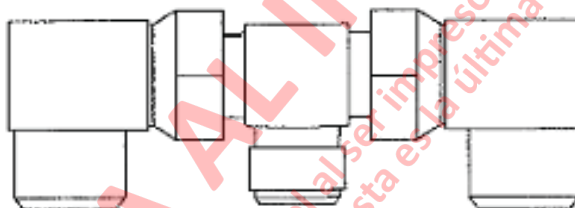
M080033

Número de pieza	Descripción	Uso
EH7817	Herramienta de alineación	Pasador de elevación superior



Número de pieza	Descripción	Uso
EH7817	Herramienta de alineación	Pasador de elevación superior

Número de pieza	Descripción	Uso
XB7075	Conjunto de accesorios	Lavado a presión del circuito de elevación
PC3074	Bloque de lavado a presión (flushing)	Lavado a presión del circuito de elevación

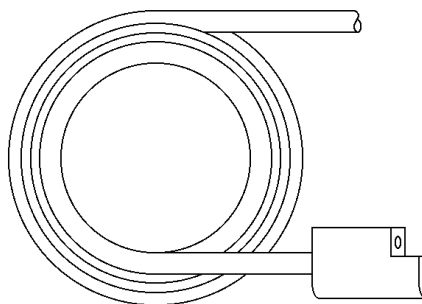


83157

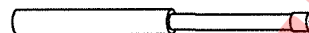
Número de pieza	Descripción	Uso
XB5777	Conjunto de Manguera	Lavado a presión del circuito de dirección



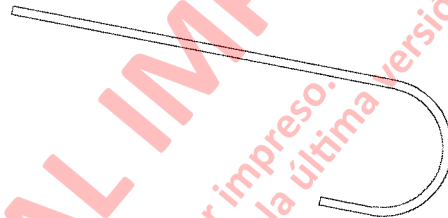
Número de pieza	Descripción	Uso
PB9067	Conector de paso	Puente batería



Número de pieza	Descripción	Uso
PC2061	Probador de tensión de la correa	Revisión de la tensión de la correa A/C



Número de pieza	Descripción	Uso
EL8868	Herramienta de alineación de la correa en V	Alineación de la correa A/C



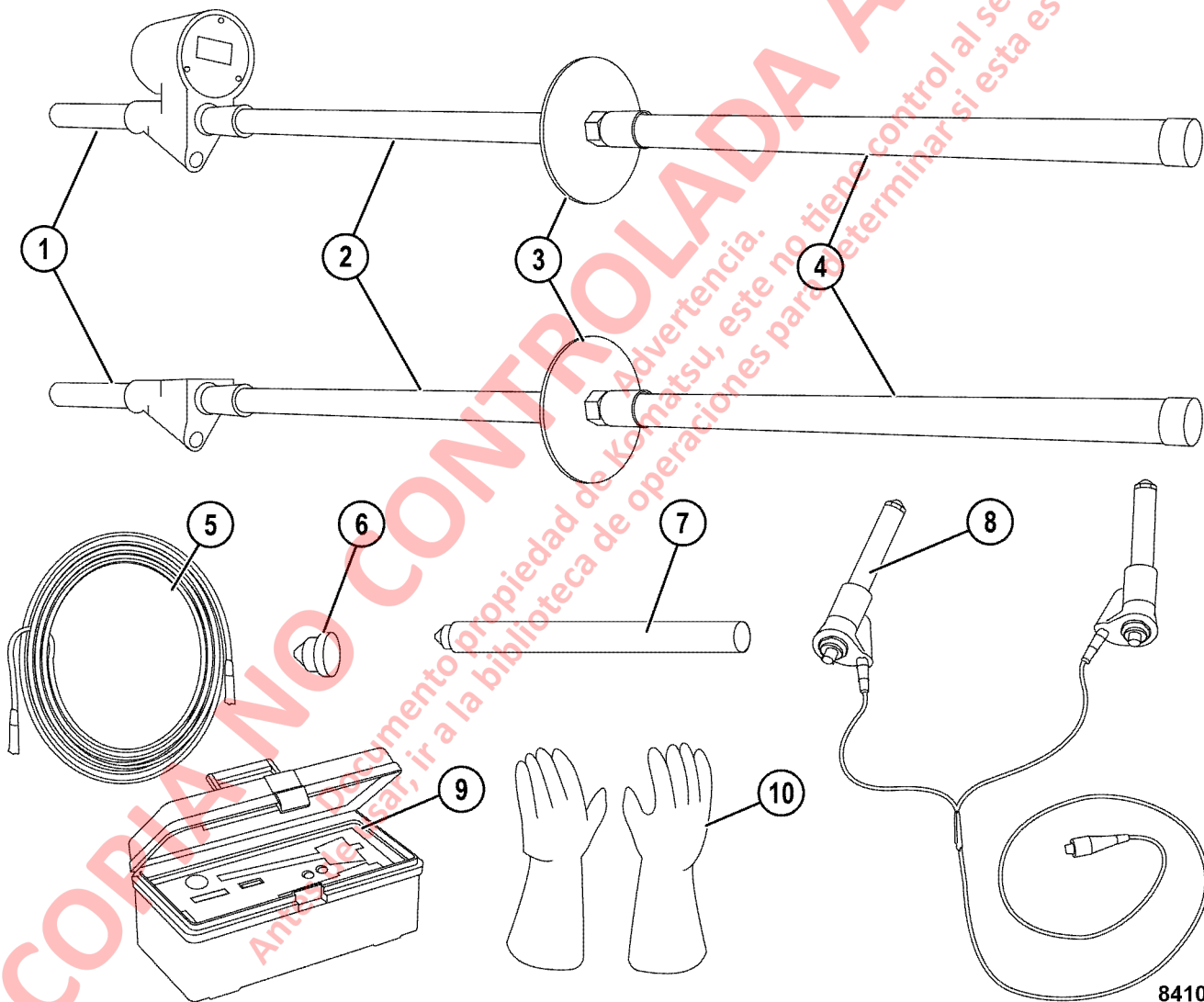
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso. Advertencia. Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

HERRAMIENTAS DE ALTO VOLTAJE

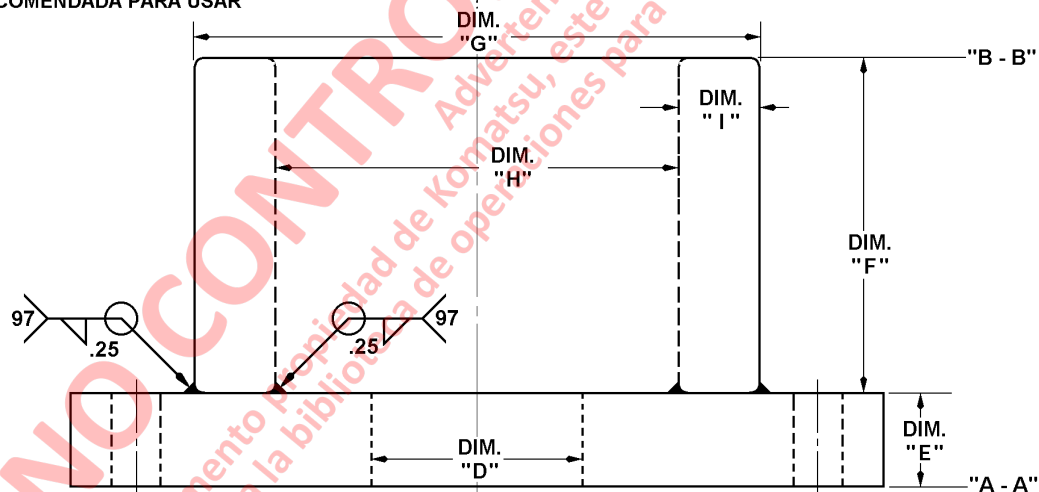
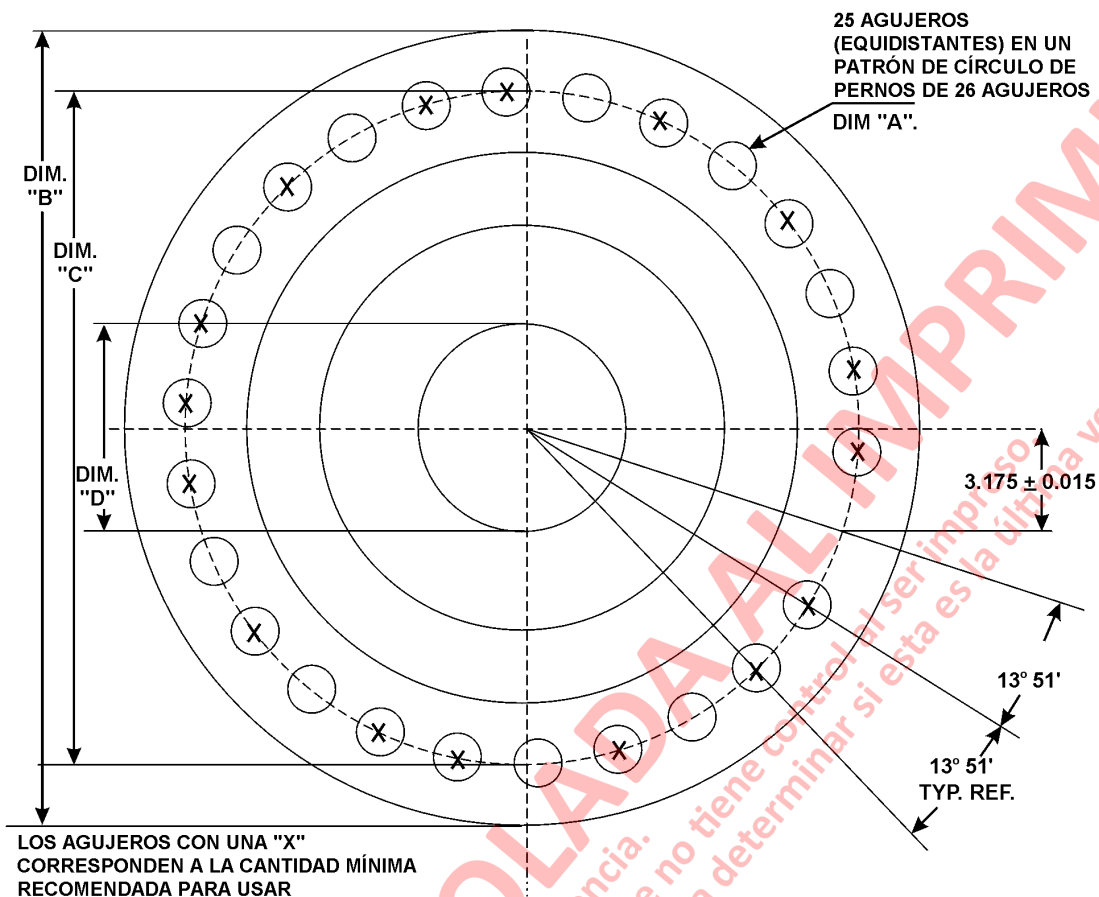
(58B-06-00800) KIT MEDIDOR PERSONALIZADO VDC

Número de ítem	Número de pieza	Descripción	Uso
1	58B-06-00700	Sonda y voltímetro 2000	Gabinete de control de mantenimiento
2	58B-06-00730	Extensión manilla	Gabinete de control de mantenimiento
3	58B-06-00740	Protección para manos	Gabinete de control de mantenimiento
4	58B-06-00720	Manilla	Gabinete de control de mantenimiento
5	58B-06-00710	Cable RCDC	Gabinete de control de mantenimiento
6	58B-06-00750	Punta de la sonda	Gabinete de control de mantenimiento
7	58B-06-00770	Fuente de alimentación / (probador)	Gabinete de control de mantenimiento
8	58B-06-00780	Varillas de descarga del condensador	Gabinete de control de mantenimiento
9	58B-06-00760	Caja con espuma	Gabinete de control de mantenimiento
10	58B-06-00790	Guantes	Gabinete de control de mantenimiento



(58B-06-00800) KIT MEDIDOR PERSONALIZADO VDC 0-2000

84104



MATERIAL - ACERO T-1 O EQUIVALENTE

M080022

HERRAMIENTA PARA EXTRAER EL HUSILLO

Dimensión "A" - diámetro del agujero del perno
 Dimensión "B" - diámetro exterior de la placa
 Dimensión "C" - diámetro del círculo del perno
 Dimensión "D" - diámetro interior de la placa
 Dimensión "E" - espesor de la placa

Dimensión "F" - altura del cilindro
 Dimensión "G" - diámetro externo del cilindro
 Dimensión "H" - diámetro interno del cilindro
 Dimensión "I" - espesor de la pared del cilindro

NOTA: La superficie A-A, debe estar paralela a la superficie B-B dentro de 0,062 in. después de la soldadura.

TABLA 1. DIMENSIONES DE LA HERRAMIENTA PARA EXTRAER EL HUSILLO		
Dimensión	Descripción	Medición
"A"	Diámetro del agujero del perno de la placa	34,8 mm (1.37 in.)
"B"	D.E. de la placa	577,9 mm (22.75 in.)
"C"	Diámetro de la circunferencia del perno	517,7 mm (20.38 in.)
"D"	D.I. de la placa	50,8 mm (2.00 in.)
"E"	Espesor de la placa	34,8 mm (1.37 in.)
"F"	Altura del cilindro de empuje	133,4 mm (5.25 in.)
"G"	D.E. del cilindro de empuje	320,6 mm (12.62 in.)
"H"	D.I. del cilindro de empuje	228,6 mm (9.00 in.)
"I"	Espesor de la pared del cilindro	46,0 mm (1.81 in.)

Consulte la sección G, para obtener información sobre el uso de la herramienta para extraer el husillo.

La siguiente tabla enumera más herramientas especiales que también serán necesarias para variados procedimientos de mantenimiento:

No. de pieza	Descripción	Uso
EK6089	Grupo de herramientas del freno delantero	Retiro del freno delantero
EK6090	Grupo de herramientas del freno trasero	Retiro del freno trasero
EJ2847	Herramienta para extraer el pasador	Retiro del pasador de la suspensión trasera
EJ2848	Cilindro	Retiro del pasador de la suspensión trasera
EJ2849	Bomba manual	Retiro del pasador de la suspensión trasera
EJ2850	Grillete	Retiro del pasador de la suspensión trasera
MM0093	Perno - M16 x 2.00 x 70	Retiro del pasador de la suspensión trasera
XB0887	Bomba de vacío	Mantenimiento del sistema hidráulico
EC6027	Kit de carga de aceite	Carga de aceite de la suspensión

No. de pieza	Descripción	Uso
SS1143	Herramienta de instalación de la espiga reductora de velocidad del cilindro de elevación	Instalación de la espiga reductora de velocidad del cilindro de elevación
SS1153	Herramienta de conexión de la espiga reductora de velocidad del cilindro de elevación	Instalación y remoción de la conexión de la espiga reductora de velocidad del cilindro de elevación
VJ6567	Herramienta de instalación del tubo del radiador	Instalación del tubo del radiador
XA2307	Separador de placas del radiador	Retiro del tubo del radiador
BF4810	Herramienta del rodamiento	Alternador 24V
BF4818	Herramienta de remoción del rodamiento delantero	Alternador 24V
BF4820	Herramienta para extraer la bobina	Alternador 24V
BF4821	Herramienta de inserción de rodamientos	Alternador 24V
BF4822	Herramienta de servicio del estátor	Alternador 24V

Las herramientas en la siguiente tabla se pueden solicitar a Kent-Moore:

No. de pieza	Descripción	Uso
J-24092	Brazo tensor	Servicio A/C
J-25030	Herramienta sostenedora del cubo del embrague	Servicio A/C
J-33884-4	Probador del interruptor indicador	Servicio A/C
J-8092	Mango universal	Servicio A/C
J-8433	Polea tensora	Servicio A/C
J-9395	Pivote tensor	Servicio A/C
J-9399	Dado rebajado	Servicio A/C
J-9401	Herramienta de retiro del conjunto de la placa del embrague y cubo	Servicio A/C
J-9403	Llave para tuercas	Servicio A/C
J-9480-01	Instalador de la placa de mando	Servicio A/C
J-9480-02	Espaciador	Servicio A/C
J-9481	Instalador del rodamiento y del tirador	Servicio A/C

SECCIÓN M19
PERSIANAS DEL RADIADOR
ÍNDICE

PERSIANAS DEL RADIADOR	M19-3
OPERACIÓN	M19-3
Circuito hidráulico	M19-3
Circuito eléctrico	M19-4
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	M19-4
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M19-5

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PERSIANAS DEL RADIADOR

Las persianas opcionales del radiador, ayudan a mantener el refrigerante del motor a una temperatura apropiada, principalmente en operaciones realizadas en clima frío.

El sistema de persianas tiene los siguientes componentes:

- Conjunto de persianas con cilindro accionador de control hidráulico.
- Válvulas reductoras de presión del suministro de aceite hidráulico y solenoide de control del cilindro
- Relés de control de la válvula solenoide

OPERACIÓN

Circuito hidráulico

La presión de aceite hidráulico para operar el cilindro del accionador del conjunto de persianas, se suministra desde el circuito de dirección del camión. La manguera (2, Figura 19-1), que está conectada a un acople "T" en el puerto de suministro de la bomba del sistema de lubricación automática, dirige el aceite a la válvula reductora de presión (3). Esta válvula reduce la presión del circuito de dirección de 24 132 kPa (3 500 psi) a 10 342 kPa (1 500 psi). La presión se reduce más aún a 517 kPa (75 psi) por la válvula reductora de presión (4). Esta válvula suministra el aceite a la válvula solenoide de la persiana (5) para presurizar el extremo de la cabeza del cilindro accionador de las persianas (10), el cual cierra las persianas mientras el motor se calienta. Cuando se indica que las persianas están abiertas, la válvula solenoide se desenergizará y el carrete cambiará para dirigir el aceite al extremo del vástago del cilindro accionador. Luego, el aceite vuelve al tanque hidráulico a través de la manguera (9).

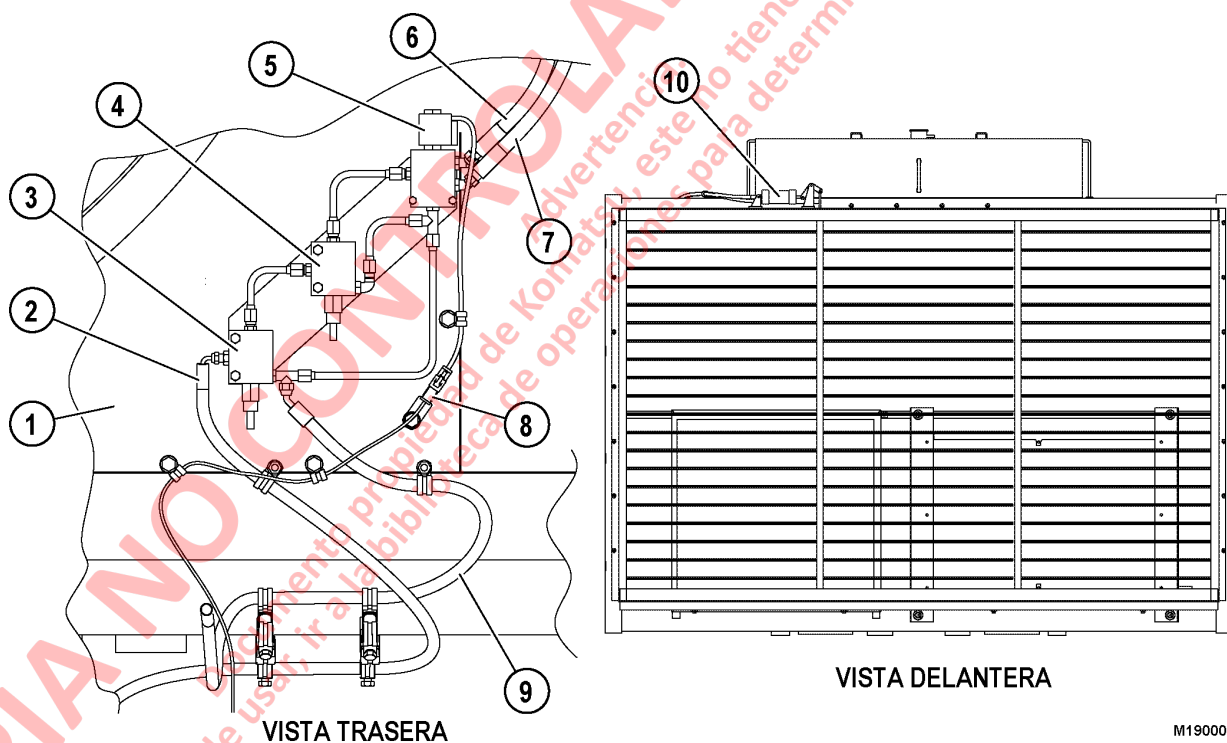


FIGURA 19-1. VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE ACEITE DEL CILINDRO ACCIONADOR DE ALETAS

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Persiana del radiador | 5. Válvula solenoide de persiana | 9. Manguera de retorno de aceite |
| 2. Manguera de suministro de aceite | 6. Al extremo de la cabeza del cilindro | 10. Cilindro del accionador de la persiana |
| 3. Válvula Reductora de presión | 7. Al extremo del vástago del cilindro | |
| 4. Válvula Reductora de presión | 8. Arnés eléctrico | |

Circuito eléctrico

Las persianas normalmente son activadas por el ECM (módulo de control del motor). El controlador del motor, monitorea la temperatura del refrigerante y da una señal para cerrar las persianas cuando la temperatura es demasiado baja. Vea la Tabla 1, para conocer las temperaturas específicas a las cuales el ECM va a enviar la señal para cerrar las persianas.

El ECM, entregará una señal de +24VDC, para energizar el relé K3, ubicado en el tablero del relé RB8. Ésto cerrará los contactos del relé N.O. (normalmente abiertos), alimentados por el relé K3, el que entrega +24VDC cuando el interruptor de arranque está encendido (ON). La corriente que pasa a través del relé K5 energizará la válvula solenoide de la persiana, para dirigir el aceite al extremo de la cabeza del cilindro del accionador de la persiana para cerrarlas.

Si el aire acondicionado de la cabina está encendido, el relé K3 se energizará, abriendo el circuito de +24VDC que alimenta la válvula solenoide de control de persiana y evita que las persianas se cierren.

Consulte el diagrama eléctrico ubicado en la sección R, para ver información adicional sobre cableado.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

La válvula solenoide (5, Figura 19-1) y las válvulas reductoras de presión (3) y (4) en el circuito hidráulico, vienen configuradas de fábrica y no se pueden ajustar. Si la válvula no está operativa, reemplace el conjunto de la válvula completa y el armazón.

Los relés son dispositivos de conexión que se pueden reemplazar fácilmente si están defectuosos. Los relés están ubicados en el gabinete de control auxiliar, en el tablero de relé RB8.

El conjunto de persianas se debe inspeccionar para ver si hay daño físico y asegurar que se abra y se cierre completamente sin trabarse. Si es necesario, ajuste la conexión del cilindro accionador, para asegurar su correcta operación.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Todas las pruebas hidráulicas se deben desarrollar con aceite hidráulico en temperatura de operación normal y la velocidad del motor en ralentí bajo.

Consulte a Figura 19-2 para ver los puntos de prueba de la localización y solución de fallas, que se muestra con flechas.

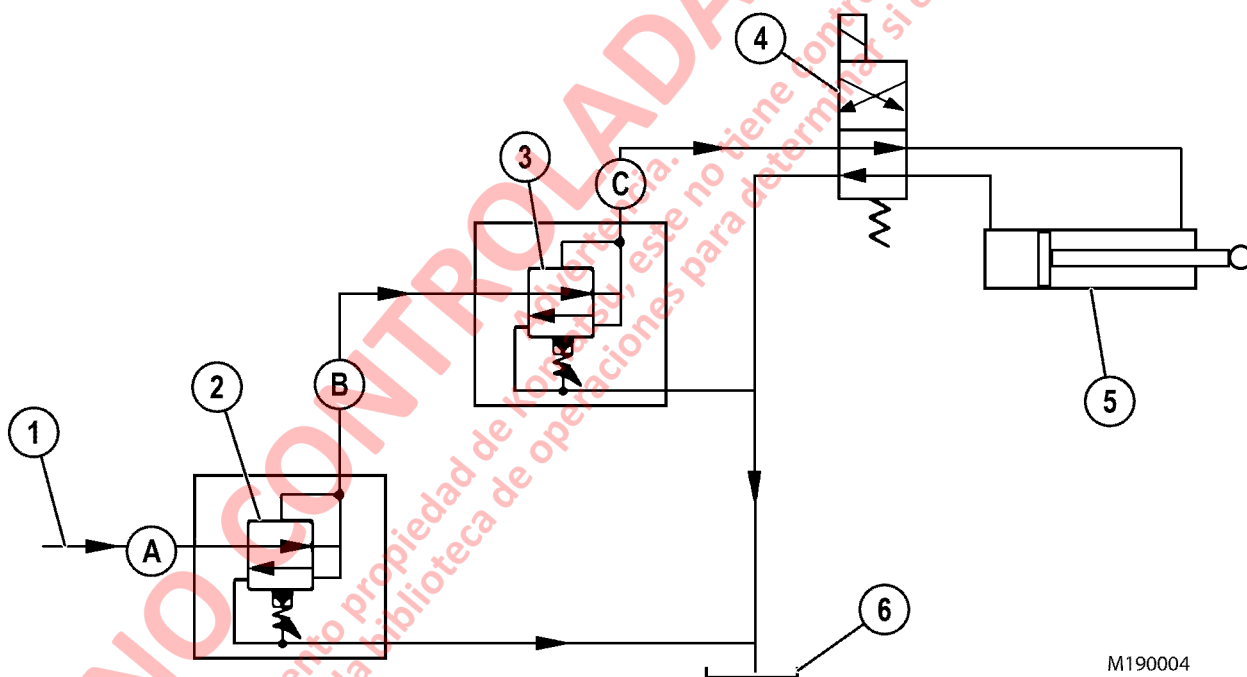
Consulte la tabla 1, por las especificaciones de apertura y cierre de persianas para motores Komatsu.

PELIGRO

Asegúrese de que el motor y el interruptor de arranque del motor, hayan estado apagados (OFF) por lo menos durante 90 segundos, para permitir que el acumulador se purgue.

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones firmemente antes de aplicar presión.

Una filtración de líquido hidráulico bajo presión puede tener suficiente fuerza para penetrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar lesiones graves e incluso provocar la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento médico adecuado por un médico familiarizado con este tipo de lesiones.



M190004

FIGURA 19-2. DIAGRAMA HIDRÁULICO

TABLA 1. Motores Komatsu 16V160/18V170		
Temperatura del refrigerante	Temperatura del múltiple de admisión	Temperatura del combustible
Abierto 88° C (190° F) Cerrado 85° C (185° F)	Abierto 60° C (140° F) Cerrado 57° C (135° F)	Abierto 68° C (155° F) Cerrado 66° C (150° F)

TABLA 2. Procedimiento de localización y solución de fallas

1. Prueba de funcionamiento de las persianas.	Con el motor a ralentí bajo, conecte una fuente de energía de 24 VCD a la válvula solenoide (5, figura 19-1)	Persianas cerradas - VAYA AL PASO 11 Persianas permanecen abiertas - VAYA AL PASO 2
2. Revise la presión hidráulica al extremo del vástago del cilindro.	Instale los acoples en T en las líneas (6) y (7). Conecte el medidor de presión 0-3 500 kPa (0-500 psi) a los acoples en T. Desconecte el arnés eléctrico (8) de la válvula solenoide (5). Debe haber una presión de 517 kPa (75 psi) en la manguera (7) y NO debe haber presión en la manguera (6).	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 3 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 4
3. Revise la presión hidráulica al extremo de la cabeza del cilindro.	Conecte una fuente de energía de 24 VDC a la válvula solenoide (5). Debe haber una presión de 517 kPa (75 psi) en la manguera (6) y NO debe haber presión en la manguera (7).	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 11 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 4 Si nada ha cambiado en relación con el paso 2 - VAYA AL PASO 7
4. Revise la presión hidráulica entre la válvula reductora de presión (4) y la válvula solenoide (5).	Instale una manguera con un acople en T, entre la válvula reductora de presión (4) y la válvula solenoide (5). Conecte el medidor de presión 0-3 500 kPa (0-500 psi) al acople en T. La presión debe ser de 517 kPa (75 psi)	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 7 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 5
5. Revise la presión hidráulica entre la válvula reductora de presión (3) y la válvula reductora de presión (4).	Instale una manguera con un acople en T, entre la válvula reductora de presión (3) y la válvula reductora de presión (4). Conecte el medidor de presión con un rango de presión de 0-35 000 kPa (0-5.000 psi) al acople en T. La presión debe ser de 10342 kPa (1.500 psi)	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 6 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 8
6. La válvula reductora de presión (4) está defectuosa.	Reemplace la válvula reductora de presión (4).	VAYA AL PASO 5
7. La válvula solenoide (5) está defectuosa.	Reemplace la válvula solenoide (5).	
8. Revise la presión del suministro de aceite a la válvula reductora de presión (2).	Instale un acople en T, entre la manguera de suministro de aceite (2) y la válvula reductora de presión (3). Conecte el medidor de presión 0-3 - 35000 kPa (0-5000 psi) al acople en T. La presión debe ser de 20 684 - 24 131 kPa (3,000-3,500 psi), lo mismo que la presión de espera del sistema de dirección.	En las especificaciones - VAYA AL PASO 9 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 10
9. La válvula reductora de presión (2) está defectuosa.	Reemplace la válvula reductora de presión (2).	VAYA AL PASO 8

TABLA 2. Procedimiento de localización y solución de fallas

10. El suministro hidráulico a las persianas es incorrecto.	Realice el procedimiento de localización y solución de fallas en el manual de taller apropiado, para corregir el sistema hidráulico del camión.	VAYA AL PASO 8
11. Revise el voltaje adecuado en el tablero del relé RB8.	Con el interruptor de arranque encendido (ON), utilice un voltímetro (V.O.M.), para revisar si hay 24 VDC en el circuito 712R en el relé K3.	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 13 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 12
12. Inadecuado voltaje en el tablero del relé RB8.	Realice el procedimiento de localización y solución de fallas, indicado en el manual de taller apropiado, para obtener el voltaje correspondiente al circuito 712R, con el interruptor de arranque encendido (ON).	Después de reparar, VAYA AL PASO 11
13. Revise que el relé K3 tenga el voltaje adecuado.	Asegúrese de que el voltaje en el circuito 65T es 0. Si hay voltaje, apague el interruptor del aire acondicionado o desconecte el cable 65T. Luego revise si el circuito 712SP tiene 24VDC en el tablero del relé RB8.	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 15 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 14
14. El relé K3 está defectuoso.	Reemplace el relé K3.	Después de reparar, VAYA AL PASO 13
15. Revise que el relé K5 tenga el voltaje adecuado.	Fuente de energía 24VDC puente a el circuito 65S. Luego revise si el circuito 65SS tiene 24VDC en el tablero del relé RB8.	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 17 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 16
16. El relé K5 está defectuoso.	Reemplace el relé K5.	VAYA AL PASO 15
17. Revise si hay 24 VDC en la válvula solenoide (5).	Revise si hay 24 VDC en la válvula solenoide en el circuito 65SS.	Dentro de las especificaciones - VAYA AL PASO 19 Fuera de las especificaciones - VAYA AL PASO 18
18. Revise si hay un circuito abierto en el circuito 65SS.	Ubique y repare las conexiones abiertas en el circuito 65SS.	VAYA AL PASO 17
19. Revise si hay cable a tierra en la válvula solenoide (5).	Revise si hay cable a tierra en el terminal de la válvula solenoide (5). Repare si es necesario.	

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN M20

MEDIDOR DE CARGA UTIL III™

ÍNDICE

SECCIÓN DE OPERACIÓN	M20-5
Introducción	M20-5
Resumen de datos	M20-5
Recolección de datos	M20-5
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	M20-6
Diagrama del sistema	M20-6
Sensores de presión de la suspensión	M20-6
Inclinómetro	M20-6
Pantalla del operador	M20-6
Interruptor del operador	M20-7
Entrada de velocidad	M20-7
Interruptor de elevación de la tolva	M20-7
Interruptor de bloqueo de frenos	M20-7
Medidor de carga útil	M20-7
Puertos de comunicación	M20-7
Entrada del interruptor de arranque	M20-8
Potencia del medidor de carga útil	M20-8
Luces de carga	M20-8
Cableado y conexiones	M20-9
Salidas de la TCI	M20-9
PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR	M20-10
Lectura del velocímetro/pantalla digital	M20-10
Lectura de la Pantalla de Carga	M20-10
Uso de la ID del operador	M20-10
Uso del contador de carga y toneladas	M20-10
Contador total de toneladas	M20-10
Contador total de carga	M20-11
Reinicio de los contadores	M20-11

Visualización de los datos activos del sensor	M20-11
Otros mensajes en pantalla	M20-11
FUNCIONAMIENTO Y CÁLCULO DE CARGA ÚTIL.....	M20-12
Descripción del estado del ciclo de acarreo	M20-12
Descripción del ciclo de acarreo	M20-12
Cálculo de la carga	M20-13
Carga remanente	M20-13
Exactitud de medición	M20-13
ORIGEN DE ERRORES EN LA MEDICIÓN DE CARGA ÚTIL.....	M20-13
Error de carga útil	M20-13
Condiciones de carga	M20-14
Sensores de presión	M20-14
Cargas oscilantes	M20-14
Velocidad y distancia	M20-14
DATOS DEL CICLO DE ACARREO	M20-14
Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo	M20-16
Información sobre torsión del bastidor	M20-17
Información sobre peso suspendido	M20-17
Información sobre velocidad máxima	M20-17
Registro de alarma	M20-17
Información sobre códigos de falla	M20-18
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL PC	M20-19
Configuración del sistema	M20-19
Instalación del software PLMIII	M20-19
DESCARGA DE DATOS	M20-20
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PLMIII.....	M20-21
Inicio de comunicaciones	M20-21
Unidades de carga útil en pantalla	M20-21
Unidades de tiempo	M20-21
Menú de conexión	M20-21

Conexión al Medidor de Carga Útil	M20-22
Configuración del Medidor de Carga Útil	M20-22
Programación de Fecha y Hora	M20-22
Programación del tipo de camión	M20-23
Programación de las Unidades de Despliegue del Medidor	M20-23
Programación del número de serie del bastidor	M20-23
Programación del Número de Camión	M20-23
Programación del Distribuidor Komatsu	M20-23
Programación del Cliente Komatsu	M20-23
Calibración de la Tara Neta del Camión	M20-24
Calibración del inclinómetro	M20-24
ANÁLISIS DE DATOS	M20-25
Creación de una Solicitud	M20-25
Búsqueda según el número de unidad del camión	M20-25
Búsqueda según el tipo de camión	M20-25
Búsqueda según el rango de fecha	M20-26
Búsqueda según el rango de hora	M20-26
Pantalla de detalles sobre la Carga Útil	M20-27
Creación de informes	M20-27
Resumen - informe de una página	M20-28
Detallado - informe de varias páginas	M20-28
Creación de gráficos	M20-29
Exportación de datos	M20-29
Exportación de datos en CSV	M20-29
Comprimido	M20-30
Importación de datos	M20-31
Eliminación de los registros del ciclo de acarreo	M20-31
Visualización de alarmas	M20-32
Eliminación de los registros de alarma	M20-32
SECCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M20-33

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M20-33
Visualización de alarmas activas	M20-33
Visualización de datos en tiempo real	M20-33
Prueba de las luces de carga útil	M20-33
Creación de archivos de registro de entradas	M20-34
Inspecciones diarias	M20-34
Mantenimiento periódico	M20-34
Mensajes anormales durante el arranque	M20-35
No aparece la carga útil cuando el interruptor de arranque está activado (ON)	M20-36
No aparece nada en el velocímetro	M20-37
No aparece nada en la pantalla del operador	M20-37
No hay comunicación con el PC	M20-38
Las luces de carga no se encienden durante la carga	M20-39
Las luces de carga permanecen encendidas	M20-40
Las luces de carga permanecen durante la descarga	M20-40
La pantalla no cambia durante la descarga	M20-40
Problemas de calibración	M20-41
Alarma 1 - Presión alta en la parte delantera izquierda	M20-42
Alarma 2 - Presión baja en la parte delantera izquierda	M20-42
Localización y solución de fallas del cableado de la suspensión delantera izquierda	M20-42
Alarma 3 - Presión alta en la parte delantera derecha	M20-42
Alarma 4 - Presión baja en la parte delantera derecha	M20-43
Localización y solución de fallas del cableado de la suspensión delantera derecha	M20-43
Alarma 5 - Presión alta en la parte trasera izquierda	M20-44
Alarma 6 - Presión baja en la parte trasera izquierda	M20-44
Localización y solución de fallas del cableado de la suspensión trasera izquierda	M20-44
Alarma 7 - Presión alta en la parte trasera derecha	M20-45
Alarma 8 - Presión baja en la parte trasera derecha	M20-45
Localización y solución de fallas del cableado de la suspensión trasera derecha	M20-45
Alarma 9 - Inclínómetro alto	M20-46

Alarma 10 - Inclínómetro bajo	M20-46
Localización y solución de fallas del cableado del inclínómetro	M20-46
Alarma 13 - Falla de entrada de la elevación de tolva	M20-47
Alarma 16 - Falla de escritura de la memoria	M20-48
Alarma 17 - Falla de lectura de la memoria	M20-48
Alarma 18	M20-49
Alarma 19	M20-49
Alarma 22	M20-49
El interruptor del operador no funciona	M20-50
Alarma 26 - Falla del interruptor del usuario - SELECT	M20-50
Alarma 27 - Falla del interruptor del usuario - PROGRAMACIÓN	M20-50
Mapa de conectores	M20-51
Conectores	M20-52
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PLMIII	M20-55
Descripción general	M20-55
Herramientas necesarias	M20-55
Procedimiento de revisión	M20-55
PROCEDIMIENTO DE CONFIRMACIÓN DE REVISIÓN DEL PLMIII	M20-59
Configuración de Flashburn	M20-59
Lista de verificación	M20-61

SECCIÓN DE OPERACIÓN

INTRODUCCIÓN

El Medidor de Carga Útil III (PLMIII) mide, muestra y registra el peso del material transportado por un camión para uso fuera de carretera. El sistema por lo general consta de un medidor de carga útil, una pantalla de medidores, luces en la cubierta y sensores. Los sensores primarios corresponden a cuatro sensores de presión de suspensión y un inclinómetro. Otras entradas incluyen la señal de elevación de tolva, la señal de bloqueo de frenos y la velocidad.

Resumen de Datos

Se pueden almacenar en memoria 5 208 ciclos de acarreo. Se registra la siguiente información para cada ciclo de acarreo:

- Carga útil
- Número de Identificación del operador (0000 - 9999)
- Distancia recorrida con carga y sin carga
- La cantidad de tiempo ocupado en arranque/detención sin carga, cargando, arranque/detención con carga y en descarga.
- La velocidad máxima con carga y sin carga con la hora correspondiente
- Velocidad promedio con carga y sin carga
- Carga remanente
- Hora de inicio del ciclo de acarreo, carga y descarga
- Torsión positiva y negativa máxima del bastidor con la hora correspondiente
- Carga suspendida máxima con la hora correspondiente
- Toneladas-mpg del neumático para cada neumático delantero y un promedio de los neumáticos traseros

El medidor de carga útil almacena datos permanentes que no se pueden borrar. Estos datos incluyen:

- Las primeras 5 cargas útiles máximas y la hora.
- Los primeros 5 torques positivos y negativos del bastidor y la hora
- Las primeras 5 velocidades máximas y la hora

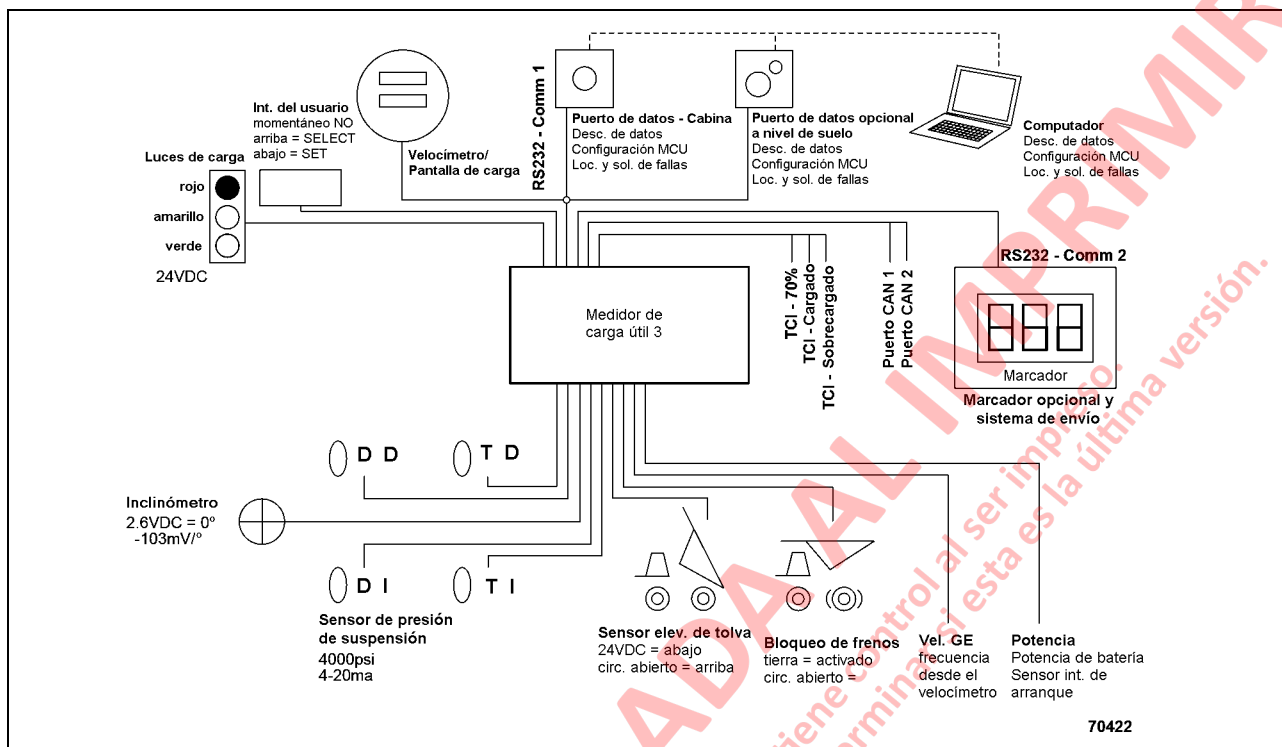
Recolección de Datos

El software para Windows 95/98/NT permite descargar, almacenar y ver la carga útil y la información sobre fallas. El programa del PC descargará una flota completa de camiones para referencia en un archivo de la base de datos. Los usuarios pueden buscar en la base de datos por fecha, hora, tipo de camión y número de camión para generar reportes, gráficos y exportar datos. El software puede exportar los datos en formato CSV, el cual se puede importar fácilmente a la mayoría de aplicaciones de hojas de cálculo. El software para Windows no es compatible con el sistema del Medidor de Carga Útil II.

Es importante que cada medidor de carga útil sea configurado para cada camión usando el programa del PC. El programa de base de datos usa el número de serie del bastidor y el número de camión para organizar los datos de carga útil. Además, se debe configurar el medidor de carga útil para hacer cálculos según el modelo correcto del camión. Una configuración incorrecta puede causar la pérdida de los datos y cálculos de carga útil incorrectos.

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

Diagrama del sistema



Sensores de presión de la suspensión

El PLMIII (Medidor de Carga Útil III) utiliza un sensor de presión de cable de dos hilos. El rango del sensor de presión es de 281 kg/cm² (4 000 psi) y el límite de sobrecarga es 700 kg/cm² (10 000 psi). Uno de los cables que va hacia el sensor corresponde al voltaje de alimentación y el otro es la señal. El rango de 0-4000 psi se convierte en corriente eléctrica entre 4-20 ma. El voltaje de alimentación para el sensor es nominalmente de +18VDC. La longitud del cable de cada sensor de presión tiene es 3 000 mm (118 in) El cable está especialmente recubierto y reforzado para proporcionar fuerza mecánica e inmunidad frente a la interferencia electrónica.

Inclinómetro

La función del inclinómetro es aumentar la exactitud de los cálculos de carga en pendiente. El inclinómetro utiliza tres cables. En el sensor, el cable rojo es el voltaje de alimentación de +18VDC, el negro es la conexión a tierra y el blanco es la señal. El voltaje de la señal de inclinación varía entre 1 y 4 voltios. 0 grados de inclinación aparece como 2,6VDC en la línea de señal. La señal de voltaje aumentará en 0,103VDC por cada grado de inclinación de la nariz hacia arriba.

Pantalla del Operador

El velocímetro/medidor con pantalla digital se usa como velocímetro y visor de la carga útil. La pantalla superior se usa para la velocidad y se puede mostrar en unidades métricas (km/h) o inglesas (mph). Conectar a tierra el terminal #4 en la parte posterior del velocímetro cambiará el medidor para que muestre unidades métricas. Dejar desconectado el terminal #4 hará que el medidor muestre unidades inglesas.

El medidor de carga útil usa la pantalla inferior para la información de carga útil. Normalmente la pantalla muestra la carga útil actual. La pantalla se puede cambiar para mostrar el contador de carga y toneladas totales o la ID del usuario. Por medio del interruptor del operador en el panel de instrumentos, se puede elegir mostrar las presiones actuales de suspensiones e inclinación. Las unidades para mostrar se pueden definir usando el software del PC. Las cargas útiles se pueden desplegar en toneladas cortas, toneladas largas o toneladas métricas.

Interruptor del operador

El interruptor de carga útil del operador se usa para fijar, ver y borrar el contador de carga total y el contador de toneladas totales. También se usa para ingresar el número de ID del operador (0-9999). Este interruptor también se puede usar para ver las presiones de la suspensión y el inclinómetro. El interruptor del medidor de carga útil del operador se encuentra en el tablero de instrumentos. Es un interruptor de acción momentánea de dos posiciones. La posición superior es la posición SELECT (seleccionar). La posición SELECT se usa para avanzar por las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición SET (ajustar). La posición SET se usa para programar la ID del Operador o para borrar la carga y los contadores de toneladas totales. Por lo general, las entradas del interruptor al medidor de carga útil son de circuito abierto. El interruptor conecta temporalmente le circuito a tierra.

Entrada de velocidad

El PLMIII utiliza una señal de velocidad para calcular la velocidad, distancia y otros datos sobre rendimiento. Esta entrada es esencial para el correcto funcionamiento del sistema. El PLMIII recibe esta señal desde el velocímetro/pantalla del operador en el panel de instrumentos. La misma señal que el operador recibe es la que usa el sistema. Los cálculos de distancia se realizan según el radio de rodado de los neumáticos de un camión en específico.

Interruptor de elevación de la tolva

Un interruptor magnético ubicado al interior del bastidor del camión recibe la señal de entrada de la elevación de la tolva, hacia adelante del pasador de pivote de la tolva del camión. Esto es el mismo interruptor que se usa generalmente para ingresar datos al sistema de propulsión. Cuando la tolva está abajo, el interruptor cierra y completa el circuito hacia la potencia de control 71. 24VDC indica que la tolva está abajo. El circuito abierto indica que la tolva está arriba

Interruptor de bloqueo de frenos

El bloqueo de frenos se usa para bloquear los frenos traseros en el camión. Ésto es necesario para calcular las cargas oscilantes de forma precisa durante el proceso de carga. Si no se activa el bloqueo de frenos, el medidor de carga útil no calculará las cargas oscilantes durante el proceso de carga. Sin el bloqueo de frenos, el medidor de carga útil asumirá que el camión se cargó con un cargador continuo y mostrará el registro de ciclo de acarreo. Todas las demás funciones serán normales sin importar el uso del blo-

queo de frenos. La entrada del bloqueo de frenos proviene del interruptor localizado en el panel superior. El interruptor de bloqueo de frenos conecta temporalmente le circuito a tierra. El circuito abierto indica que el bloqueo de frenos está desactivado. La conexión a tierra indica que el bloqueo de frenos está activado.

Medidor de carga útil

El medidor de carga útil se encuentra en una caja de aluminio negra. Hay un pequeño visor en la superficie de la unidad. A través de este visor se puede ver el estado y los códigos de alarma activos. En operación normal, la pantalla de dos dígitos muestra 0 de forma intermitente. Los códigos de falla activos se mostrarán durante dos segundos. Estos códigos por lo general se pueden ver usando el computador conectado al puerto de comunicación serial.

Hay un conector de 40 pines en el medidor de carga útil. Se usa un tornillo nivelador para mantener el bastidor del medidor de carga útil unido al bastidor conector del arnés de cableado. Este tornillo se ajusta con una llave hexagonal de 4mm o 5/32. El torque de ajuste correcto para este tornillo es de **3 N·m (25 in-lb)**. Para mantener unido el bastidor del medidor de carga útil a su soporte de montaje en la cabina se usan cuatro pernos.

El panel de circuitos dentro del bastidor del medidor de carga útil contiene componentes electrónicos de multicapa, doble cara montados superficialmente. No hay componentes a los que se le deba realizar mantenimiento en faena. Los componentes electrónicos están diseñados para soportar ambientes de operación difíciles en la industria minera. El abrir el bastidor del medidor de carga útil anulará la garantía.

Puertos de comunicaciones

El medidor de carga útil tiene dos puertos seriales de comunicaciones RS232 y dos puertos CAN. Las conexiones para los dos puertos seriales están disponibles dentro de la caja de conexiones del medidor de carga útil. Los dos puertos CAN sirven para sistemas electrónicos.

El puerto serial #1 se usa para comunicarse con el computador. El medidor de despliegue permanecerá en blanco cuando el PC esté usando el puerto serial. Este puerto inicialmente funciona con ajustes seriales a 9600,8,N,1. Estos ajustes cambian automáticamente para aumentar la velocidad de las comunicaciones cuando el PC está usando el puerto. Este puerto serial usa una conexión de enchufe de 3 cables.

El puerto serial #2 se usa para comunicarse con los demás componentes electrónicos como el sistema de Minería Modular Dispatch® o el marcador de Komatsu. Este puerto usa una conexión de enchufe de 3 cables. Las conexiones a este puerto serial deben ser aprobadas por Komatsu. Hay varias opciones de protocolo disponibles e información técnica detallada dependiendo de la licencia.

Entrada del interruptor de arranque

El PLMIII monitorea el estado del interruptor de arranque. 24VDC indica que el interruptor de arranque está encendido, si está abierto, significa que el interruptor está apagado. El medidor de carga útil no se alimenta desde el circuito del interruptor de arranque y se mantendrá encendido por varios segundos luego de desactivar el interruptor de arranque. Cuando se apaga el interruptor, el medidor de carga útil realiza una serie de operaciones internas de memoria antes de apagarse. Para permitir que estas operaciones se realicen, el interruptor se debe apagar por al menos 15 segundos antes de volver a encenderlo. El medidor de carga útil se reiniciará sin errores si no se da el suficiente tiempo para completar estas operaciones. La pantalla puede parpadear brevemente.

Potencia del medidor de carga útil

El medidor de carga útil se alimenta desde el circuito de batería del camión. Desconectar la batería del medidor de carga útil antes de desactivar el interruptor de arranque y de los 15 segundos de espera puede provocar la pérdida de los datos del ciclo de acarreo. El medidor de carga útil se apaga automáticamente después de aprox. 15 segundos después de desactivar el interruptor de arranque. Tenga en cuenta que se perderán algunos datos del ciclo de acarreo si se desconecta la batería antes de que pasen 15 segundos. El sistema del medidor de carga útil funciona a un voltaje nominal de 24 VDC a 1-2 amp, dependiendo de las opciones. El medidor de carga útil está diseñado para apagarse automáticamente si el voltaje aumenta por sobre los 36VDC. El medidor de voltaje también está protegido por un disyuntor de 5 amp ubicado en la caja de conexiones.

Las luces de carga se alimentan a partir del mismo circuito de batería a través de un relé. El circuito del interruptor de arranque controla el relé y las luces de carga también están protegidas por un disyuntor de 15 amp ubicado en la caja de conexiones.

Luces de Carga

El PLMIII utiliza luces de carga para indicar al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión. Las luces de carga sólo se encienden cuando el bloqueo de frenos está activado. El medidor de carga útil controla las luces por medio de una serie de relés que se encuentran en la caja de conexiones. El medidor de carga útil controla los relés con salidas de 24VDC. La bobina de relé se alimenta a través de una señal de 24VDC que viene del medidor de carga útil y conecta la energía de la batería a la luz de carga. Cuando el medidor de carga útil no alimenta al relé, un resistor de precalentamiento conecta las luces de carga a un voltaje reducido. Este circuito precalienta los filamentos de las luces de carga y reduce la corriente de inserción cuando la luz está completamente encendida. Esto prolonga la vida funcional de las luces de carga.

Las luces de carga indican progresivamente al operador de la pala el peso aproximado del material en el camión.

Una luz verde destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 50% de la carga nominal. Una luz verde fija indica que la carga actual es superior al 50% de la capacidad nominal.

Una luz ámbar destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor al 90% de la carga nominal. Una luz ámbar fija indica que la carga actual es superior al 90% de la capacidad nominal.

Una luz roja destellando indica que la siguiente carga oscilante hará que la carga medida sea mayor a 105% de la carga nominal. Una luz roja fija indica que la carga actual es superior al 105% de la capacidad nominal.

El objetivo de carga óptimo es una luz verde y ámbar fijas con una luz roja destellando. Esto indica que la carga está entre 90% y 105% de la carga nominal para el camión y que la siguiente carga oscilante cargará el camión por sobre el 105%.

Cableado y conexiones

La mayoría de las conexiones del PLMIII del camión usan un cable resistente. Este cable multiconductor amarillo usa un alambre 16AWG trenzado finamente diseñado para operaciones en continuo movimiento. Los conductores están protegidos por una lámina y una cubierta trenzada contra interferencias y para resistencia física. Este alambre generalmente está conectado con un terminal de anillo #10. La mayoría de las conexiones del sistema PLMIII se concentran en la caja de conexiones.

Salidas de la TCI

El sistema de propulsión GE del 930E/960E necesita la información proporcionada por el medidor de carga útil en cuanto a la condición de carga del camión. Hay tres salidas desde el medidor de carga útil al GE que indican la carga relativa existente en el camión. 24VDC en el circuito 73MSL indica que la carga corresponde al 70% de la carga nominal. 24VDC en el circuito 73FSL indica que el camión está 100% cargado. Actualmente, no se utiliza el circuito 73OSL.

PANTALLA E INTERRUPTOR DEL OPERADOR

Lectura del velocímetro/pantalla digital

La ventana superior del velocímetro/medidor con pantalla digital corresponde al velocímetro. La pantalla muestra la velocidad indicada por la frecuencia recibida desde el medidor. Ésto se puede configurar a través del potenciómetro en la parte trasera del medidor. Además, también se pueden cambiar las unidades que aparecen en la pantalla. El terminal #4 controla las unidades exhibidas en la pantalla. Si el terminal #4 está conectado a tierra, la pantalla mostrará unidades métricas. Si el terminal se deja abierto, la pantalla mostrará unidades de medida inglesas.

Lectura de la Pantalla de Carga

La pantalla inferior en el velocímetro/medidor con pantalla digital muestra información de carga útil. La posición SELECT en el interruptor del operador le permite al usuario elegir entre varios datos a mostrar. El orden de los datos es el siguiente:

- PL= Carga útil
- Id= ID del operador
- tL= Toneladas totales del turno
- LC= Contador de carga del turno
- LF= Presión de la suspensión delantera izquierda
- rF= Presión de la suspensión delantera derecha
- Lr= Presión de la suspensión trasera izquierda
- rr= Presión de la suspensión trasera derecha
- In= Inclinómetro

La pantalla muestra la información seleccionada hasta que se vuelva a presionar SELECT. Las pantallas de las presiones de la suspensión, inclinómetro y carga útil se basan en las entradas actuales del sensor.

Uso de la ID del Operador

El número de ID actual del Operador se registra con cada ciclo de acarreo. El número puede estar entre 0 y 9999.

Para configurar la ID del operador:

1. Presione SELECT hasta que aparezca Id=.
2. Mantenga presionado SELECT hasta que aparezca 0000 en la pantalla. El primer dígito comenzará a parpadear.
3. Presione SET nuevamente para cambiar el dígito.
4. Presione SELECT una vez para cambiar el segundo dígito.
5. Presione SET nuevamente para cambiar el dígito.
6. Presione SELECT una vez para cambiar el tercer dígito.
7. Presione SET nuevamente para cambiar el dígito.
8. Presione SELECT una vez para cambiar el cuarto dígito.
9. Presione SET nuevamente para cambiar el dígito.
10. Presione SELECT una vez más para ingresar la ID.

Si no se presiona ningún botón en 30 segundos, la pantalla volverá a operación normal. El número que se está ingresando se borrará y volverá a aparecer la ID anterior.

Uso del contador de carga y toneladas

El PLMIII permite al operador del camión monitorear y rastrear las toneladas totales acarreadas y el número de ciclos de acarreo durante el turno. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir que el operador registre cuántas cargas y toneladas se transportaron durante el turno.

Contador total de toneladas

El Contador de Toneladas Totales registra el número de toneladas transportadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla está configurada en cientos de toneladas. Por ejemplo, si la pantalla muestra 432, el total de toneladas es 43.200. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir que el operador registre cuántas toneladas se transportaron durante el turno. Las unidades se seleccionan usando el programa del PC.

- Para ver el contador total de toneladas, presione y suelte SELECT hasta que aparezca tL= en el medidor.

Contador total de carga

El Contador de Carga Total registra el número de cargas acarreadas desde la última vez que fue borrado. Esta pantalla se puede borrar al inicio de cada turno para permitir que el operador registre cuantas cargas se transportaron durante el turno.

- Para ver el contador total de toneladas, presione y suelte SELECT hasta que aparezca LC= en el medidor.

Reinicio de los contadores

Al borrar el Contador de Toneladas Totales o el Contador de Carga total se borran ambos registros.

Para borrar el contador de toneladas totales y de carga total:

1. Presione SELECT hasta que aparezca tL= o LC= en la pantalla.
2. Mantenga presionado SET hasta que se borren los datos en la pantalla.

Visualización de los datos activos del sensor

La pantalla también se puede usar para mostrar rápidamente las lecturas actuales de los cuatro sensores de presión de las suspensiones y el inclinómetro. Esta se puede usar durante períodos de servicio regularmente programados para verificar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están activas y se actualizarán a medida que los valores cambien.

Las pantallas activas no se pueden borrar y el botón SET no estará operativo.

Las unidades para la pantalla se controlan a través de la configuración del medidor de carga útil. Si se ajusta el medidor de carga útil para mostrar unidades métricas, las presiones aparecerán en décimas de kg/cm^2 . Por ejemplo, si la pantalla muestra 202, el valor real es 20.2 kg/cm^2 . Si el medidor de carga útil se ajusta para mostrar toneladas cortas, las presiones aparecerán en psi (lbs/in^2). Multiplique por 14,2 para convertir kg/cm^2 a psi. (ejemplo -- 1 kg/cm^2

x 14,2 = 14,2 psi). No hay ninguna forma para detectar el ajuste de las unidades para el medidor sin el software del PC.

El inclinómetro muestra todos los grados de inclinación. La inclinación positiva es cuando la nariz del camión está hacia arriba. El medidor mostrará rápidamente el tipo de información seleccionada para aparecer cada 10 segundos. Por ejemplo, si se está desplegando la presión delantera izquierda, Lf= destellará en la pantalla a cada minuto. Solo el visor de carga útil (PL=) no mostrará esta información.

- Presión delantera izquierda - Para mostrar la presión en la suspensión delantera izquierda, presione y suelte SELECT hasta que aparezca Lf=.
- Presión delantera derecha - Para mostrar la presión en la suspensión delantera derecha, presione y suelte SELECT hasta que aparezca rf=.
- Presión trasera izquierda - Para mostrar la presión en la suspensión trasera izquierda, presione y suelte SELECT hasta que aparezca Lr=.
- Presión trasera derecha - Para mostrar la presión en la suspensión trasera derecha, presione y suelte SELECT hasta que aparezca rr=.
- Inclinómetro - Para desplegar la inclinación del camión, presione y suelte el SELECT hasta que aparezca In=.

Otros mensajes en pantalla

Al iniciar el sistema del medidor de carga útil, la pantalla del medidor buscará el tipo de camión para el cual está configurado el PLMIII. Por ejemplo, en un 930E, el medidor buscará ---930E---

Si el PLMIII tiene problemas de memoria, desplegará ER88, donde 88 es el error de memoria específico. En esta circunstancia anormal, se debe apagar el sistema durante 30 segundos y reiniciar.

FUNCIONAMIENTO Y CÁLCULO DE LA CARGA ÚTIL

Descripción del estado del ciclo de acarreo

Se puede dividir el ciclo de acarreo normal en ocho etapas o estados distintos. Cada estado provoca que el medidor de carga útil realice diferentes cálculos y almacene distintos datos.

Estados o etapas de un ciclo de acarreo típico.

1. Zona de tara
2. Sin carga
3. Carga
4. En maniobra
5. Zona final
6. Acarreo
7. Descarga
8. Postdescarga

Descripción del ciclo de acarreo

Se comienza un nuevo ciclo de acarreo luego de la descarga del ciclo anterior. El medidor de carga útil permanecerá en estado de `after_dump` (postcarga) por 10 segundos para confirmar que realmente se descargó. Si la carga útil actual es menor al 20% de la carga total, el medidor de carga útil cambiará a `tare_zone` (zona de tara) y comenzará a calcular una tara vacía nueva. Si, luego de la descarga, la carga útil no baja del 20% de la carga nominal, el medidor volverá a los estados de maniobra o acarreo. En este caso, la indicación de `false_body_up` (falsa elevación de tolva) quedará en el registro del ciclo de acarreo.

Mientras esté en estado de `tare_zone` (zona de tara) y se mueva a más de 5 km/h (3mph), el medidor de carga útil calculará el peso suspendido sin carga del camión. El valor de `tare` se restará del peso suspendido con carga para calcular la carga útil final. El medidor de carga útil cambiará de `tare_zone` (zona de tara) o `sin carga` al estado de carga si se detectan cargas oscilantes. El medidor de carga útil puede cambiarse de forma manual a `tare_zone` (zona de tara) para calcular una tara nueva elevando la tolva mientras está sin carga.

Desde el estado sin carga, el medidor de carga útil cambiará a carga por medio de dos opciones. Si se activa el bloqueo de frenos, el medidor de carga útil analizará la presión de la suspensión para detectar una carga oscilante. Si se detecta una carga oscilante, el medidor cambiará a estado de carga. Para su detección, el tamaño mínimo de la carga oscilante

debe ser de un 10% de la carga nominal. El proceso de detección generalmente dura de 4 a 5 segundos. El segundo método para cambiar de sin carga a carga es a través de un estado de carga continua. Esto se puede dar si no se activa el bloqueo de frenos durante la carga. Si la carga aumenta por sobre el 50% de la carga nominal por 10 segundos sin activar el bloqueo de frenos, el medidor cambiará al estado de carga y registrará el indicador de `continuous_loading` (carga continua) en el ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia de carga a maniobra en cuanto el camión comienza a moverse. La zona de maniobra es 160m (0,1 millas) y está diseñada para que el operador pueda colocar el camión bajo la pala. Se puede agregar más carga útil en cualquier momento dentro de la zona de maniobra. Cuando el camión avanza 160m (0,1 millas), el medidor de carga útil cambia a `final_zone` (zona final) y comienza a calcular la carga útil. Si se eleva la tolva mientras el medidor de carga útil está en estado de maniobra, el indicador `no_final_load` (sin carga final) quedará en el registro del ciclo de acarreo, no se calculará la carga útil y el medidor cambiará a estado de descarga.

Mientras esté en estado `final_zone` (zona final) y se mueva a más de 5 km/h (3mph), el medidor de carga útil calculará el peso suspendido cargado del camión. Se usa el mismo algoritmo avanzado para calcular tanto el peso suspendido sin carga como con carga. El medidor de carga útil cambia de `final_zone` (zona final) a `descarga` si se recibe la señal de elevación de tolva. Si el camión se mueve por menos de 1 minuto en `final_zone` (zona final), el medidor de carga útil calculará la carga útil final con una técnica de cálculo de promedio relativamente exacto. Si eso sucede, la indicación de `average_load` (promedio de carga) quedará en el registro del ciclo de acarreo.

El medidor de carga útil cambia a `descarga` cuando se eleva la tolva y cambia de `descarga` a `after_dump` (postdescarga) cuando la tolva vuelve a bajar.

El medidor de carga útil cambiara desde `after_dump` (postdescarga) a uno de estos tres estados:

1. Si la carga útil promediada es mayor al 20% de la carga nominal y no se ha calculado la carga útil final, el medidor volverá al estado de maniobra. Cuando el camión avance 160m (0,1 millas), el medidor de carga útil cambiará a `final_zone` (zona final) y comenzará a calcular nuevamente la carga útil. La indicación `false_body_up` (falsa elevación de tolva) quedará en el registro del ciclo de acarreo.

2. Si la carga útil promediada es mayor al 20% de la carga nominal y no se ha calculado la carga útil final, el medidor volverá al estado de acarreo. La indicación false_body_up (falsa elevación de tolva) quedará en el registro del ciclo de acarreo.
3. Si la carga útil promedio es menor al 20% de la carga nominal, el medidor cambiará a tare_zone (zona de tara) y comenzará a calcular una tara vacía nueva.

Debido a que el PLMIII calcula una tara vacía nueva por cada carga útil, una prueba de escala detallada debe pesar el camión sin carga y con carga para cada ciclo de acarreo. El usar un promedio simple de 2 o 3 valores de peso del camión sin carga como tara sin carga para la prueba de escala completa presentará un error significativo al comparar los valores de peso de la escala con los pesos del PLMIII.

Cálculo de la carga

El cálculo de la carga final es diferente al cálculo de la última carga oscilante. La exactitud del cálculo de la carga oscilante depende de las condiciones de carga y la posición del camión durante la carga. El cálculo de la última carga oscilante no corresponde al valor registrado en la memoria como la carga final; la carga final se define a través de varios cálculos realizados mientras el camión se dirige al lugar de descarga.

Carga remanente

La carga remanente se puede calcular restando la última tara vacía a la tara neta del camión. La tara neta del camión se calcula con el software del PC. Cuando se realiza mantenimiento o se realizan cambios a las suspensiones, el peso suspendido del camión puede variar y se debe calcular una nueva tara neta.

Exactitud de medición

Las mediciones de carga útil generalmente se pueden repetir en un 1%. La exactitud de una prueba de escala en particular depende de las combinaciones específicas de los sensores de presión y de los medidores de carga útil, además de las de cada prueba de escala específica. Las comparaciones entre pruebas de escala diferentes se realizan generalmente sin considerar las diferencias de la instalación y funcionamiento específico de las escalas de cada prueba. Además, cada sensor de presión y medidor de carga útil presenta su propia no linealidad. Cada camión se transforma en una combinación única de sensores y medidores de carga útil. Los errores provenientes de estos criterios pueden presentar una inclinación de hasta $\pm 7\%$ en los cálculos del medidor de carga útil para una prueba de escala específica, para un camión en específico.

ORIGEN DE ERRORES EN LA MEDICIÓN DE CARGA ÚTIL

Error en la carga útil

El mantenimiento inadecuado de la suspensión constituye el origen principal de los errores en el cálculo de la carga útil. El medidor de carga útil calcula la carga útil a través de las diferencias en el peso suspendido del camión sin carga con el del peso suspendido del camión cargado. El peso suspendido es el peso del camión sobre las suspensiones. El único método para establecer el peso suspendido es medir la presión del gas de nitrógeno en las suspensiones. Si a las suspensiones no se les realiza el debido mantenimiento, el medidor de carga útil no puede definir un valor apropiado para la carga útil. Los dos factores clave son un nivel de aceite y carga de nitrógeno adecuados.

Si las suspensiones están sobrecargadas, el medidor de carga útil no podrá definir el peso suspendido sin carga del camión. El cilindro de suspensión debe ser capaz de moverse de arriba hacia abajo cuando el camión se transporta sin carga. La presión de una suspensión sobrecargada puede extender al máximo la varilla de suspensión. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa de forma exacta la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Si las suspensiones no están lo suficientemente cargadas, el medidor de carga útil no podrá definir el peso suspendido cargado del camión. El cilindro de suspensión debe ser capaz de moverse de arriba hacia abajo cuando el camión se transporta cargado. Si la presión de una suspensión que no está debidamente cargada no puede soportar la cara, la suspensión colapsará y provocará un contacto metal con metal. En este caso, la presión dentro del cilindro no representa de forma exacta la fuerza necesaria para soportar esa parte del camión.

Un nivel de aceite bajo también puede provocar errores ya que no soporta correctamente un camión cargado. Por eso, un nivel de aceite correcto y la carga de nitrógeno son los factores más importantes en la medición de la carga útil. Si las suspensiones no reciben el debido mantenimiento, no se puede calcular la carga útil de forma exacta. Además, el mantenimiento de la suspensión es muy importante para la vida útil del camión.

Condiciones de carga

El cálculo final de carga del sistema PLMIII no es sensible a las condiciones de carga. La carga final se calcula a medida que el camión se aleja de la pala. Las variaciones en las condiciones del camino

y las pendientes se compensan en los cálculos complejos realizados por el medidor de carga útil.

Sensores de presión

Variaciones pequeñas en los sensores pueden provocar errores en el cálculo de carga útil. Cada sensor de presión es levemente diferente. Las diferencias de exactitud de sensores individuales dentro de los 0 a 4 000 psi se pueden sumar o restar de la medición de carga útil. Esto también ocurre con el circuito de entrada del sensor dentro de medidores de carga útil individuales. Estas diferencias pueden representar hasta un 7% en casos extremos. Estos errores serán consistentes y se repetirán en combinaciones específicas de medidores de carga útil y sensores en un camión en particular.

Cargas oscilantes

El cálculo de cargas oscilantes puede variar por condiciones en el lugar de carga. Estacionar el camión en una berma o sobre escombros grandes puede provocar que el medidor de carga útil calcule las cargas oscilantes individuales de forma imprecisa. Como el sistema PLMIII utiliza algoritmos de cálculo avanzados para definir cargas oscilantes, las condiciones del lugar de carga pueden afectar su exactitud.

Velocidad y distancia

El medidor de carga útil recibe la misma señal de velocidad que el velocímetro. Esta señal es una frecuencia que indica la velocidad del camión. El medidor de carga útil utiliza esta frecuencia para calcular las velocidades y distancias. El medidor establece un sólo valor para el radio de rodado del neumático. El radio de rodado puede cambiar según la velocidad, aumentando cuando va a velocidad alta. El radio de rodado real del neumático también cambiará si un camión está cargado o sin carga. El medidor de carga útil no compensa estos cambios.

NOTA: Los modelos 730E y 830E anteriores pueden entregar información sobre velocidad errónea debido a la interferencia eléctrica. Los valores de velocidad incorrectos se generan cuando el camión está detenido. Se agregó un atenuador en modelos más nuevos para prevenir este error. Se lanzó un kit para actualizar los sistemas PLMIII anteriores con el atenuador. Consulte a su representante de servicio local para más detalles.

DATOS DEL CICLO DE ACARREO

El PLMIII registra y almacena información en su memoria flash incluida. Esta memoria no necesita una batería adicional. La información está disponible en el software de descarga.

El PLMIII puede almacenar hasta 5 208 registros de carga útil. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borra los 745 registros de carga más antiguos para continuar con el registro.

El PLMIII puede almacenar hasta 512 registros de alarma en la memoria. Cuando la memoria está llena, el medidor de carga útil borra los 312 registros de alarma más antiguos para continuar con el registro.

Todos los datos se calculan y almacenan en unidades métricas dentro del medidor de carga útil. Los datos se descargan y almacenan en unidades métricas dentro de la base de datos en el PC. El programa de análisis convierte unidades para despliegues, gráficos y reportes.

Las unidades que aparecen en la Tabla 1 son las unidades reales almacenadas en el archivo de datos. El valor para el tiempo de inicio del ciclo de acarreo corresponde a la cantidad de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta el inicio del ciclo de acarreo. Todas las demás horas de los eventos se muestran en segundos desde la hora de inicio del ciclo de acarreo. El programa de descarga y análisis del PC convierte estos números en fechas y horas para usarlos en gráficos y reportes.

Se registra la siguiente información para cada ciclo de acarreo:

Table 1: DATOS DEL CICLO DE ACARREO		
Datos	Unidad	Comentario
Camión#	alfanumérico	Se pueden almacenar hasta 22 caracteres en este campo para identificar el camión. Normalmente este campo mostrará sólo el número del camión.
Día/Hora de Inicio del Ciclo de Acarreo	segundos	Cantidad de segundos desde 1/1/70 hasta el comienzo del ciclo de acarreo; el ciclo de acarreo comienza cuando el instrumento pasa desde la descarga hasta el estado de vaciado después del ciclo del traslado anterior. El programa de descarga convierte los segundos en fecha y horas para mostrar en la pantalla.
Carga útil	toneladas	Almacenado en sistema métrico, el programa de descarga permite hacer conversiones a toneladas cortas o toneladas largas.
Cantidad de cargas oscilantes	números	La cantidad de cargas oscilantes detectadas por el medidor de carga útil.
Identificación del operador	números	Este es un número de 4 dígitos que el operador puede ingresar al comenzar su turno de trabajo.
Indicadores de Advertencia	alfanumérica	Cada letra representa un mensaje de advertencia en particular acerca del ciclo de acarreo, los detalles se encuentran en la página 19.
Carga transportada de regreso	toneladas	La diferencia entre la última tara vacía y la tara neta del camión.
Tiempo de acarreo sin carga	segundos	Cantidad de segundos en tare_zone (zona de tara) y estados sin carga con el camión en movimiento.
Tiempo de detención sin carga	segundos	Cantidad de segundos en tare_zone (zona de tara) y estados sin carga con el camión detenido.
Tiempo de carga	segundos	Cantidad de segundos en el estado de carga
Tiempo de acarreo de la carga	segundos	Cantidad de segundos en maniobra, final_zone (zona final) y estados en carga con el camión en movimiento.
Tiempo de detención con carga	segundos	Cantidad de segundos en maniobras, final_zone y estados cargados con el camión detenido.
Tiempo de descarga	segundos	Cantidad de segundos en el estado de descarga.
Hora de inicio de carga	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor de transiciones pasa de sin carga hasta estado de carga
Hora de inicio de descarga	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta cuando el medidor cambia de carga a descarga.
Distancia de acarreo con carga	m	Distancia recorrida con carga
Distancia de acarreo sin carga	m	Distancia recorrida mientras el camión está sin carga
Velocidad máxima con carga	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está cargado.
Tiempo de Velocidad máxima con carga	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta cuando se llega a velocidad máxima.
Velocidad máxima sin carga.	km/h	Velocidad máxima registrada mientras el camión está sin carga.
Tiempo de velocidad máxima sin carga	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta cuando se llega a velocidad máxima.
Máximo de torsión positiva del bastidor	Ton-metros	La torsión positiva del bastidor se calcula a medida que la estructura se tuerce hacia la derecha, observado desde el asiento del operador.
Tiempo de torsión máxima del bastidor	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta el máximo de torsión, el programa de descarga convierte el tiempo para su posterior exposición.
Máximo de torsión negativa del bastidor	Ton-metros	La torsión negativa de la estructura se calcula a medida que la estructura se tuerce hacia la izquierda, observado desde el asiento del operador.
Tiempo de torsión máxima del bastidor	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta el máximo de torsión, el programa de descarga convierte el tiempo para su posterior exposición.
Carga máxima suspendida	toneladas	Cálculo de la carga dinámica máxima
Tiempo de carga máxima suspendida	segundos	Cantidad de segundos desde el comienzo del ciclo de acarreo hasta el cálculo automático de la carga máxima.
ton-km/h de rueda delantera izquierda	t-km/h	Ton-km/h de la rueda para el ciclo de acarreo
Ton-km/h de rueda delantera derecha	t-km/h	Ton-km/h de la rueda para el ciclo de acarreo
Ton-km/h promedio de la rueda trasera	t-km/h	Ton-km/h de la rueda para el ciclo de acarreo
Número de serie del bastidor del camión	alfanumérica	El número de serie del camión procedente de la placa de identificación que se encuentra en el bastidor del camión.
Reservado 1-10	número	Estos valores son cálculos internos utilizados en el desarrollo continuo del sistema PLMIII y se deben ignorar.

Indicadores de advertencia del ciclo de acarreo

El medidor de carga útil espera que los ciclos de acarreo progresen de manera particular. Cuando sucede algo inesperado, el sistema registra un indicador de advertencia. Varios eventos dentro del ciclo de acarreo pueden causar la generación de un indicador de advertencia. Cada uno indica un evento inusual durante el ciclo de acarreo. Estos no necesariamente indican un problema con el medidor de carga útil o con el cálculo de carga útil.

A: Carga continua

Este mensaje se genera cuando el camión está cargado por sobre el 50% de capacidad sin que el medidor de carga útil capte las cargas oscilantes. Esto indica que una operación de carga continua se usó para cargar el camión. También puede indicar que el medidor de carga útil no recibió la señal de entrada de bloqueo de frenos mientras el camión se estaba cargando. Podría haber un problema con el cableado o no se usó el bloqueo de frenos. El medidor de carga útil no medirá las cargas oscilantes a menos que el bloqueo de frenos se use durante el proceso de carga.

B: Transición de modo carga a descarga

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil capta una elevación de tolva durante el proceso de carga. Este mensaje por lo general va acompañado por el indicador "no_final_load" (sin carga final).

C: Sin carga final

Este mensaje indica que el medidor de carga útil no puede determinar la carga útil final en el camión. Por lo general, esto significa que el medidor de carga útil cambió desde un estado de carga a uno de descarga antes que se pudiera medir la carga en forma exacta.

D: Transición de modo en maniobra a descarga

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil reconoce una elevación de tolva durante un proceso de maniobra o reubicación, indicando que el operador vació la carga. También se puede generar si la señal de elevación de tolva no llega correctamente al medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está en maniobra o reubicación.

E: Carga promedio o tara utilizada

Este mensaje indica que la carga útil registrada puede no ser tan precisa como un cálculo de carga

final normal. Por lo general, se registra cuando comienza la carga antes que se calcule una tara exacta o se descarga antes que la carga se pueda medir de manera exacta.

F: Transición de zona final a modo descarga

Este mensaje se genera cuando el medidor de carga útil reconoce una elevación de tolva mientras calcula la carga útil final, indicando que el operador vació la carga. También se puede generar si la señal de elevación de tolva no llega correctamente al medidor de carga útil y el peso en el camión cae drásticamente mientras el camión está calculando la carga útil final.

H: Falsa elevación de tolva

Este mensaje indica que la tolva estaba levantada durante el ciclo de acarreo sin que la carga se vaciara. La señal de elevación de tolva indica que el camión estaba en descarga, pero el peso del camión no bajó del 20% de la carga nominal.

I: Falla en la señal de elevación de tolva

Este mensaje indica que la carga se vació sin que el medidor de carga útil recibiera una señal de elevación de tolva. El peso del camión disminuyó hasta menos de un 20% pero el medidor de carga útil no recibió una señal de elevación desde el sensor.

J: Falla en el sensor de velocidad

Este mensaje indica que el medidor de carga útil reconoció una carga y descarga del camión sin recibir una señal de velocidad.

K: Tara nueva no calculada

El medidor de carga útil no fue capaz de calcular en forma exacta un peso suspendido sin carga nuevo del camión para usar como valor de tara para el ciclo de acarreo. El valor de tara del último ciclo de acarreo se usó para calcular la carga útil.

L: Ciclo de acarreo incompleto

El medidor de carga útil no tuvo los datos adecuados para iniciar el ciclo de acarreo después de encenderse. Cuando el PLMIII se apaga, registra los datos del ciclo de acarreo en curso en la memoria. Este indicador señala que estos datos no se registraron la última vez que el medidor de carga útil se detuvo. Esto puede suceder cuando se usa la desconexión de la batería principal para detener el camión en vez de usar interruptor de arranque. No se debe considerar exacto un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia. Los ciclos de acarreo con esta advertencia aparecen en rojo en la ventana Resumen de

Carga Útil y no se incluyen en las estadísticas resumen para los informes o muestra en pantalla.

M: Ciclo de acarreo demasiado largo

El indicador "haul_cycle_too_long" (ciclo de acarreo demasiado largo) indica que el ciclo de acarreo tomó más de 18,2 horas en completarse. Los tiempos almacenados para eventos particulares pueden no ser exactos. Esto no afecta el cálculo de carga útil.

N: Error de entrada del sensor

Este mensaje indica se fijó una alarma para una de las 5 entradas clave del sensor durante el ciclo de acarreo. Los cinco sensores clave son los cuatro sensores de presión y el inclinómetro. Sin estas entradas, el medidor de carga útil no puede calcular la carga útil. No se debe considerar exacto un ciclo de acarreo con este indicador de advertencia. Los ciclos de acarreo con esta advertencia aparecen en rojo en la ventana Resumen de Carga Útil y no se incluyen en las estadísticas resumen para los informes o muestra en pantalla.

Información sobre torsión del bastidor

El medidor de carga útil registra los 5 valores máximos de torsión positiva y negativa del bastidor, además de la hora en que se alcanzaron. La torsión del bastidor mide la flexión en la línea central del camión. La torsión positiva del bastidor se calcula cuando la fuerza de la suspensión delantera del camión flexiona el bastidor hacia la derecha, observado desde el asiento del operador. La torsión negativa del bastidor se mide cuando la fuerza de la suspensión actúa en dirección opuesta.

Por ejemplo, si la presión delantera izquierda y trasera derecha aumenta, mientras que la presión delantera derecha y trasera izquierda baja, el bastidor del camión se tuerce en la línea central longitudinal. En este caso, el medidor de carga útil registrará una torsión positiva del bastidor.

Los 5 valores mayores en dirección positiva y negativa se almacenan en la memoria permanente dentro del medidor de carga útil.

Información sobre peso suspendido

El medidor de carga útil monitorea constantemente el cálculo de carga útil en tiempo real. Este valor aumenta y disminuye naturalmente en un camión cargado, dependiendo de las condiciones del camino y de conducción. El medidor de carga útil registra los 5 cálculos de carga útil mayores y la hora en que se alcanzaron. Esta información se almacena en la memoria permanente del medidor.

Información sobre velocidad máxima

El medidor de carga útil registra los 5 valores mayores de velocidad y la hora en que se alcanzaron. Esta información se almacena en la memoria permanente del medidor.

Registros de Alarma

El medidor de carga útil almacena los registros de alarma para que el personal de mantenimiento tenga un historial de trabajo del sistema. Todos los códigos se pueden ver conectando el PC al medidor de carga útil. También se muestran códigos activos en la pantalla de dos dígitos del medidor. Cada código tiene una causa específica y se debería investigar para su posterior corrección. Algunas fallas se pueden solucionar a través del medidor de carga útil. La información del ciclo de acarreo indicará si se presentó alguna alarma durante el ciclo. Algunas fallas en los sensores de la suspensión o del inclinómetro no se pueden solucionar.

Información sobre códigos de falla

Tabla 2:

Código de falla	Nombre	Descripción
1·	Presión delantera izquierda alta	Corriente de entrada > 22 ma
2·	Presión delantera izquierda baja	Corriente de entrada < 2 ma
3·	Presión delantera derecha alta	Corriente de entrada > 22 ma
4·	Presión delantera derecha baja	Corriente de entrada < 2 ma
5·	Presión trasera izquierda alta	Corriente de entrada > 22 ma
6·	Presión trasera izquierda baja	Corriente de entrada < 2 ma
7·	Presión trasera derecha alta	Corriente de entrada > 22 ma
8·	Presión trasera derecha baja	Corriente de entrada < 2 ma
9·	Inclinómetro alto	Voltaje de entrada < 0,565 VDC
10·	Inclinómetro bajo	Voltaje de entrada > 5,08 VDC
11·	Falla en la entrada de velocidad	No se usa
12·	Falla en la entrada de bloqueo de frenos	No se usa
13·	Falla en la entrada de elevación de tolva	El medidor de carga útil detectó una descarga sin recibir la señal de elevación de tolva
16·	Falla en la escritura de la memoria interna	Indica un posible problema de memoria en el arranque. Encienda, apague y vuelva a verificar.
17·	Falla en la lectura de la memoria interna	Indica un posible problema de memoria en el arranque. Encienda, apague y vuelva a verificar.
18·	Suspensión trasera derecha plana	El medidor de carga útil detectó que la suspensión trasera derecha está sobrecargada.
19·	Suspensión trasera izquierda plana	El medidor de carga útil detectó que la suspensión trasera izquierda está sobrecargada.
20·	Cambio de hora	La hora del medidor de carga útil se alteró en más de 10 minutos. La alarma de Configuración de la hora indica la hora original. La alarma de Reinicio de la hora indica la nueva configuración de hora.
21·	Reinicio del valor de tara	El usuario manualmente reinicio el peso suspendido del ciclo de acarreo (tara) en el medidor de carga útil. Esto provocó que el medidor pasara a estado tare_zone (zona de tara) y toda la información del ciclo de acarreo anterior se perdió.
22·	Carga remanente excesiva	El medidor de carga útil detectó una carga remanente sin carga por sobre el límite de carga remanente definido por el usuario en dos ciclos de acarreo consecutivos.
26·	Falla del interruptor del usuario - SELECT	El botón SELECT está activo por más de 2 minutos, lo que puede indicar un cortocircuito fase-tierra
27·	Falla del interruptor del usuario - SET	El botón SET está activo por más de 2 minutos, lo que puede indicar un cortocircuito fase-tierra

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PARA PC

El software para PC tiene varias funciones básicas:

- * Configurar el sistema PLMIII en el camión.
- * Localizar y solucionar fallas, además de revisar el sistema PLMIII.
- * Descargar datos desde el sistema PLMIII.
- * Analizar datos de los sistemas de carga útil.

La configuración, la localización y solución de fallas y la descarga requieren de una conexión serial al medidor de carga útil en el camión. El análisis se puede hacer en cualquier momento sin una conexión al medidor de carga útil.

Los datos del medidor de carga útil se descargan desde varios camiones hacia una base de datos en el PC. La base de datos puede monitorear una flota completa, un camión o el modelo del camión. Los datos se pueden graficar, informar, importar o exportar. La función de exportación puede extraer datos de carga útil y guardarlos en un formato que las planillas de cálculo (como Excel) o de procesamiento de texto pueden importar fácilmente.

Configuración del sistema

El PLMIII se debe configurar para operar cuando se instala por primera vez en el camión. Este proceso tiene varios pasos y requiere de un computador portátil para hacer los ajustes necesarios. El procedimiento de programación se divide en varios pasos:

- Conexión del ordenador portátil al sistema PLMIII
- Inicio de comunicaciones
- Programación de hora y fecha
- Programación del tipo de camión
- Programación de la ID del camión
- Programación de las unidades del velocímetro/medidor con pantalla digital

Instalación del software PLMIII

El CD-ROM que contiene el Software de Gestión de Datos de Carga Útil (PDM) comenzará la instalación automáticamente cuando se inserte en el PC. Si no lo hace, puede instalarlo con la aplicación Setup.exe en el CD-ROM.

Los requerimientos mínimos para instalar el software son: un procesador Pentium de 133Mhz con 64 MB de RAM y al menos 300 MB de espacio disponible en el disco duro. Para un mejor rendimiento, se recomienda que el PC tenga un procesador Celeron, AMD K6-2 o superior con 128 MB de RAM a 400 Mhz. El software PDM utiliza una base de datos potente para manipular grandes cantidades de datos recolectados por el sistema PLMIII. El utilizar un computador más potente y una memoria extra para hacer funcionar el software puede mejorar significativamente su rendimiento. El software está diseñado para utilizar una resolución de pantalla mínima de 800 x 600.

DESCARGA DE DATOS

El PLMIII registra muchos tipos de datos. El software del PLMIII para el PC está diseñado para descargar los datos de una flota completa de camiones. En vez de crear un archivo de datos para cada camión, el software programa del PC combina todos los datos de varios camiones en una base de datos en el disco duro del computador. El programa luego permite a los usuarios consultar la base de datos para crear informes y gráficos personalizados. Los datos de camiones individuales o de grupos de camiones se pueden analizar fácilmente. Estos mismos datos se pueden exportar para usar en otras aplicaciones, como procesadores de texto y planillas de cálculo.

A medida que la base de datos crece, el rendimiento del programa para análisis en el PC disminuye. Puede ser útil exportar los datos en forma periódica. Por ejemplo, solicite a la base de datos que muestre el trimestre, mes o semestre más antiguo e imprimir un informe resumido. Luego exporte los datos a un formato comprimido y guardar el archivo en un lugar seguro. Una vez que se hayan exportado los datos, borre todos los resultados de consulta de la base de datos. Si fuera necesario, los datos se pueden volver a importar fácilmente a la base de datos principal para su posterior análisis en una fecha futura. Borrar estos datos antiguos mejorará el rendimiento.



El programa para PC descarga los datos desde el medidor de carga útil a una base de datos Paradox única. Los datos de todos los camiones se agregan a la misma base de datos. La descarga de los datos del medidor de carga útil puede demorar varios minutos. Los datos se incorporan a la base de datos del computador utilizado para la descarga.

Para mover los datos a otro computador, se debe hacer una solicitud para aislar los datos particulares a exportar. No presione el interruptor del operador en el tablero de instrumentos mientras se realiza la descarga de datos.

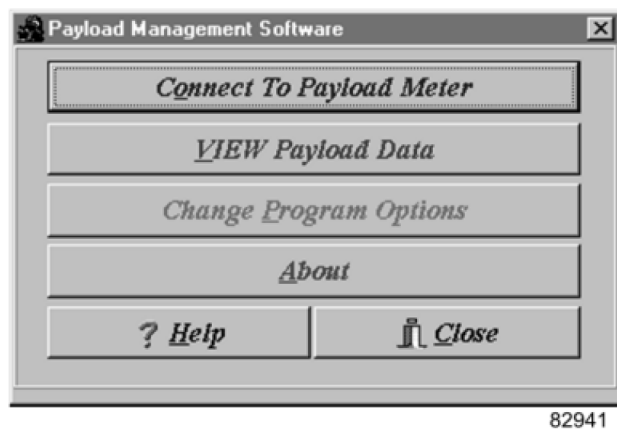
Para descargar la información del medidor de carga útil:

1. Conecte el medidor de carga útil y abra el software en el PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El computador solicitará información de estado más reciente al medidor de carga útil. Aparecerá la cantidad de ciclos de acarreo y alarmas.
3. Seleccione el botón "Begin Download" (comenzar la descarga). El PC solicitará la información sobre la carga útil y las alarmas al medidor de carga útil y los guardará en la base de datos. Esto puede demorar varios minutos. Una barra de progreso en la parte inferior mostrará el tiempo de espera aproximado.

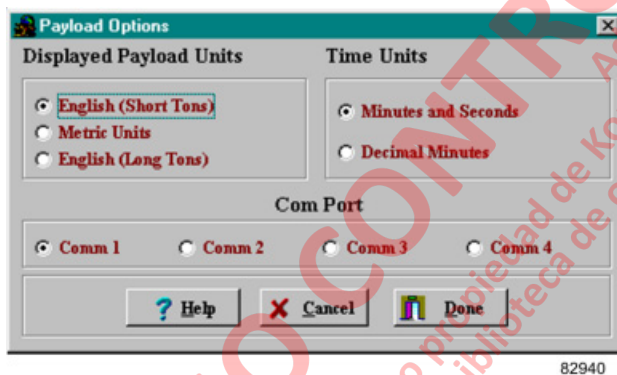
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA PLMIII

Inicio de comunicaciones

El software PDM permite a los usuarios descargar y configurar el sistema.



Antes de conectar al medidor de carga útil, seleccione "Change Program Options" (modificar opciones del programa) y confirme que el programa seleccionó el puerto serial correcto del ordenador portátil. La mayoría de los computadores portátiles usan el Comm1 para comunicaciones seriales. Las unidades desplegadas para informes y gráficos por el programa del PC se pueden ajustar en este formulario. Haga clic en "Done" (listo) para volver al menú principal.



Desde el menú principal, haga clic en el botón "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El PC intentará conectar al medidor de carga útil y solicitará información básica desde el sistema. En caso de que haya problemas de comunicaciones, el PC intentará conectar 3 veces antes de dar por finalizada la operación. Esto puede demorar varios segundos.

Unidades del medidor de carga útil en pantalla

Hay tres opciones de unidades disponibles para mostrar en el software, informes y gráficos:



Toneladas Cortas: La carga útil aparece en toneladas cortas, las distancias y velocidades se muestran en millas.

Tonelada métrica La carga útil aparece en toneladas métricas, las distancias y velocidades se muestran en kilómetros.

Toneladas largas: La carga útil aparece en toneladas largas, las distancias y velocidades se muestran en millas.

Unidades de tiempo

Ejemplo de minutos y segundos:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5:32

Ejemplo de minutos decimales:

Cinco minutos y treinta y dos segundos = 5,53

Menú de conexión



La pantalla de conexión muestra la información básica del sistema al usuario.

- El S/N (número de serie) del bastidor debe concordar con el número de serie del camión que aparece en la placa serial ubicada en el bastidor del camión.
- El Número del Camión es un número de ID asignado al camión por la mina.
- Los valores de Fecha / Hora del medidor de carga útil provienen del medidor de carga útil en el momento de la conexión.
- La Cantidad de registros del Ciclo de Acarreo es la cantidad de registros de ciclos de acarreo

almacenados en la memoria y disponibles para descargar.

- La Cantidad de Alarmas Activas muestra cuantas alarmas se encuentran actualmente activas en el sistema al momento de la conexión. Si hay alarmas activas, está disponible el botón "Display Active Alarms" (mostrar alarmas activas).
- La Cantidad de Alarmas Inactivas muestra cuantas alarmas se han registrado en la memoria y que se encuentran disponibles para descargar.
- La Versión del programa PLM muestra la versión actual del programa en el medidor de carga útil.

La información en el menú de conexión proviene de la configuración del sistema del medidor de carga útil en el camión.

En esta pantalla también hay muchas opciones de configuración y descarga disponibles. El Menú de Conexión se actualiza solamente cuando se hace la conexión por primera vez. No se actualiza automáticamente. Para ver los cambios efectuados al estar conectado, el usuario debe cerrar la ventana y volver a conectarse al medidor de carga útil.

El menú de conexión se despliega después de haber establecido una conexión serial y el software se conecta al medidor de carga útil.

Conexión al medidor de carga útil

Comunicarse con el PLM III requiere de un computador personal que abra el programa PDM. El software se conecta al medidor de carga útil a través del puerto serial #1 del medidor. Este es el mismo puerto que usa el velocímetro/medidor con pantalla digital. Cuando el computador personal está usando el puerto serial, la pantalla inferior del medidor del operador en el tablero de instrumentos quedará en blanco. Esto no afecta la operación del velocímetro.

- Conecte el computador al sistema por medio del arnés de comunicaciones EF9160 o PC2525. El conector de descarga por lo general está ubicado en la caja instalada en la pared posterior de la cabina. El sistema PLMIII usa la misma conexión que el sistema del medidor de carga útil II.

Configuración del medidor de carga útil III

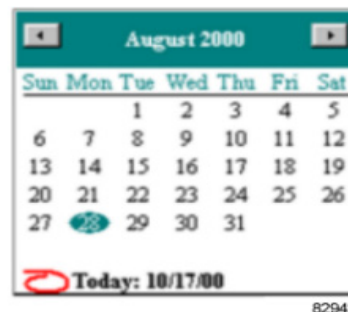
La configuración del medidor de carga útil requiere de una conexión serial al sistema PLMIII. Al hacer click en el botón "Configure Payload Meter" (configuración del medidor de carga útil), se llega a la pantalla y menú de Configuración del Camión. Esta pantalla muestra la información de configuración

más reciente almacenada en el medidor de carga útil.

Cuando se hacen cambios a la configuración, se debe presionar el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil. Para confirmar los cambios, salga del menú principal y vuelva a conectarse al medidor de carga útil.

Ajuste de fecha y hora

La hora que se muestra es la hora transmitida desde el medidor de cuando se estableció la primera conexión.



La fecha y hora se mantienen configuradas debido a un chip especial en la placa de circuitos del PLMIII. Un gran condensador mantiene la memoria de este chip cuando se desconecta la energía del medidor de carga útil. Éste mantendrá los ajustes de fecha y hora por aproximadamente 30 días. Después de este tiempo, es posible que el medidor de carga útil pierda el ajuste de fecha y hora. Se recomienda alimentar el sistema cada 20 días para mantener la fecha y hora. Si se pierde el ajuste de fecha y hora, simplemente vuelva a configurar la información por medio de este procedimiento. El condensador se

demora aproximadamente 90 minutos en volver a cargarse.

Cambiar la fecha y hora afectará el ciclo de acarreo en progreso y puede producir resultados inesperados en la información estadística para ese ciclo de acarreo.

NOTA: Si el camión está equipado con un KOMTRAX Plus, no fije la hora o la fecha en el controlador del PLMIII. El reloj del PLMIII está sincronizado con el reloj de KOMTRAX Plus.

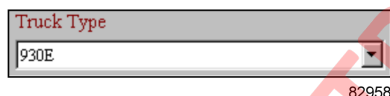
Para cambiar la hora:

1. Haga clic en el dígito que desea cambiar.
2. Use las flechas del cursor para cambiar o escriba el valor correcto.
3. Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar la configuración de fecha nueva en el medidor de carga útil.

Para cambiar la fecha:

1. Haga clic en el dígito que desea cambiar.
2. Escriba el valor correcto o use el calendario desplegable para seleccionar una fecha.
3. Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar la configuración de fecha nueva en el medidor de carga útil.

Configuración del tipo de camión



1. Desde la pantalla Configuración del Camión, use el menú para seleccionar el tipo de camión que está instalado en el medidor de carga útil.
2. Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para aceptar el cambio en el medidor.

Programación de las unidades del medidor

El velocímetro/medidor con pantalla digital del medidor de carga útil muestra la velocidad en la parte superior. Las unidades para la pantalla de velocidad se seleccionan usando un cable puente en la parte posterior de la caja.

Las unidades de carga útil en la pantalla inferior se pueden cambiar de unidades métricas a toneladas cortas o largas usando la pantalla Configuración del Camión. Esta selección también cambia entre unidades métricas (kg/cm²) y psi (lbs/in²) para la pantalla activa de presión en el medidor.

1. Desde la pantalla Configuración del Camión, seleccione las unidades de carga útil que va a usar en la pantalla inferior del medidor de despliegue/velocímetro.
2. Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

Programación del número de serie del bastidor

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	RMS
KMS Customer	Pit Mine

El número de serie del chasis está ubicado en la placa montada en el chasis del camión. La placa está en el exterior, en el riel inferior derecho en dirección hacia el neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie correcto del bastidor. Éste es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta hasta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de serie del chasis del camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

Programación del número de camión

La mayoría de las operaciones mineras asigna un número a cada equipo para identificarlos rápidamente. Este número o nombre se puede ingresar en el campo Número de Camión. Es muy importante ingresar un número único de camión para cada camión que use el sistema PLMIII. Éste es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta hasta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de camión en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

Programación del distribuidor Komatsu

Este campo, en el registro del ciclo de acarreo, puede guardar el nombre del distribuidor Komatsu que instaló el sistema. Komatsu también asigna un número a cada distribuidor. Este número se utiliza en todas las reclamaciones de garantía. También se puede ingresar el número de distribuidor Komatsu en este campo. El campo acepta hasta 20 caracteres alfanuméricos.

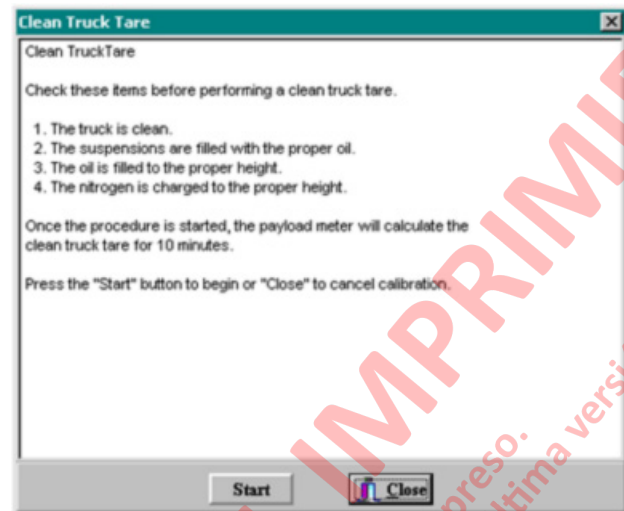
1. En la pantalla Configuración del camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

Programación del cliente Komatsu

Este campo, ubicado en el registro del ciclo de acarreo, puede guardar el nombre de la mina u operación donde el camión está en servicio. Komatsu también asigna un número a cada cliente. Este número se utiliza en todas las reclamaciones de garantía. El número de cliente Komatsu también se puede ingresar en este campo. El campo acepta hasta 20 caracteres alfanuméricos.

1. En la pantalla Configuración del camión, ingrese el nombre o número de cliente en el campo apropiado.
2. Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

Calibración de la tara neta del camión



82944

El medidor de carga útil usa el valor de tara neta del camión para calcular la carga remanente para cada ciclo de acarreo. La carga remanente almacenada en el registro del ciclo de acarreo es la nueva tara vacía menos la tara neta del camión.

Este procedimiento se debe realizar después de realizar mantenimiento a las suspensiones o cuando se efectúen cambios significativos al peso suspendido del camión. Antes de realizar este procedimiento, asegúrese que las suspensiones estén correctamente cargadas con aceite. Es muy importante para la medición de carga útil usar un nivel de aceite y de presión de gas correctos.

Luego de iniciar el proceso de tara neta, el medidor de carga útil comenzará a calcular el peso suspendido sin carga neto del camión. Este cálculo sigue en proceso mientras se conduce el camión hasta el siguiente sitio de carga. Una vez que se ha iniciado el procedimiento, no hay razón para seguir monitoreando el proceso con el PC. El camión no necesita estar en movimiento para iniciar este procedimiento.

1. Limpie toda la suciedad del camión y de la tolva.
2. Asegúrese de que no hay fallas registradas en el sistema y que todos los sensores estén leyendo correctamente.
3. Utilice el software PDM para conectar el medidor de carga útil. Desde la pantalla Configuración del camión, seleccione "Clean Truck Tare" (tara neta del camión).
4. Siga las instrucciones en pantalla.

NOTA: El camión se debe conducir de forma continua durante cinco minutos por sobre 5 km/h (3

mph). El módulo PLM no se calibra mientras la máquina está detenida.

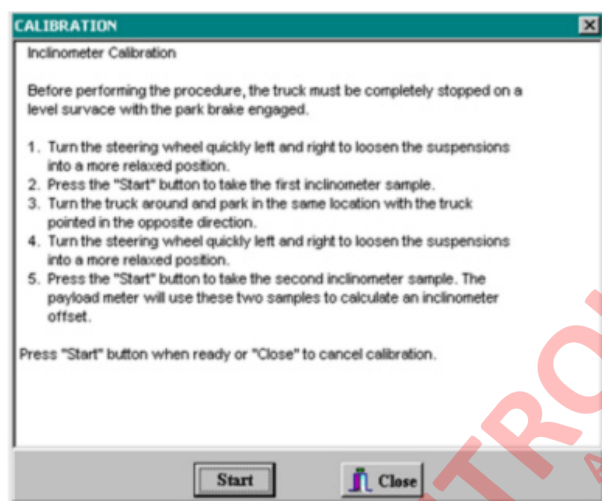
NOTA: Vaya por caminos de acarreo reales y no use el bloqueo de freno de rueda durante la calibración. De lo contrario, se pueden producir lecturas inexactas de carga útil.

5. Después que se complete la calibración, confirme que el módulo PLM diga "Empty" (sin carga) en el Estado del ciclo de carga. Si la calibración no se completa o falla, el parámetro Estado del ciclo de carga indicará "Tare zone" (zona de tara).

indica al medidor de carga útil que pruebe el inclinómetro.

5. Gire el camión. Conduzca y estacione el camión en el mismo lugar, mirando hacia la otra dirección.
6. Con el motor detenido y el bloqueo de frenos activado, presione "Start" (arranque). Esto le indica al medidor de carga útil que pruebe nuevamente el inclinómetro. El medidor de carga útil promediará las dos pruebas para determinar la inclinación promedio.
7. Siga las instrucciones en pantalla.

Calibración del inclinómetro



82945

El procedimiento de calibración del inclinómetro está diseñado para compensar las variaciones en la posición de instalación del inclinómetro. La entrada del inclinómetro es esencial para el cálculo de carga útil.

Este procedimiento se debe realizar sobre un terreno relativamente plano. Generalmente, el área de mantenimiento a considera como ideal para este procedimiento.

1. Limpie toda la suciedad del camión y de la tolva.
2. Asegúrese de que no hay fallas registradas en el sistema y que todos los sensores estén leyendo correctamente.
3. Utilice el software PDM para conectar el medidor de carga útil. Desde la pantalla "Configuración del camión", seleccione "Inclinometer".
4. Con el motor detenido y el bloqueo de frenos activado, presione "Start" (arranque). Esto le

ANÁLISIS DE DATOS

RESUMEN DE CARGA ÚTIL

Fecha: ordena los datos dentro de un rango. Ej. "Dec 1, 2000 hasta Dec 31, 2000"

Número de camión: ordena los datos por número de unidad de cada camión, ej. "374"

Resumen de los datos del PLM: resumen del análisis estadístico de las cargas útiles desde las búsquedas seleccionadas

Opciones de salida: se utiliza para crear reportes, gráficos y datos especializados desde las búsquedas seleccionadas

Hora: ordena los datos por horas diarias, dentro de un rango de datos, ej. "8:00 AM a 5:00 PM"

Tipo de camión: ordena los datos por tipo de camión, ej.: "930E" u "830E"

Base de datos de búsquedas y visualización: ordena los datos por opciones de búsqueda seleccionadas (unidad, tipo, fecha, hora) y despliega los resultados.

Resumen del ciclo: resumen del tiempo del ciclo desde la búsqueda seleccionada.

Registros del ciclo de acarreo: vista del resumen de los registros del ciclo de acarreo desde las búsquedas seleccionadas. Haga doble clic para ver los registros individuales del ciclo de acarreo. Los ciclos de acarreo que están en rojo, no están incluidos en el resumen estadístico.

Units - (Metric Tons)	Final Payload	Payload Est. @ Shovel	Loads Excluded	# Loads
Total Tons	28,360,482	17,011,874		112367
Max. Payload	360	348		
Min. Payload	252	258		
Avg. Payload	318	315		
Std. Deviation	25	25		

Units - (mm:ss)	
Avg. Load Time	0:32
Avg. Haul Time	0:49
Avg. Haul Stop Time	0:23
Avg. Return Time	1:01
Avg. Return Stop Time	0:59
Avg. Operating Time	4:08
Avg. Dump Time	0:22

Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
351	07/10/2000	8:22:40 AM	323.8	5	7:09
351	07/10/2000	8:36:12 AM	323.8	5	5:23
351	07/10/2000	8:41:35 AM	323.8	5	5:24
351	07/10/2000	8:46:58 AM	321.5	1	30:11
351	07/10/2000	9:17:06 AM	321.9	0	0:32
351	07/10/2000	9:17:37 AM	318.0	0	0:32

Las herramientas de análisis de datos permiten al usuario monitorear el rendimiento de los sistemas de carga útil en la flota. El análisis comienza cuando al presionar el botón "View Payload Data" (ver datos de carga útil). Se envía una consulta de búsqueda a la base de datos sobre "todos los camiones, todas las fechas, todas las horas", cuyos resultados se muestran en el Resumen de Carga Útil.

El usuario puede alterar esta consulta cambiando las fechas, horas o camiones a incluir en el resumen.

Se puede hacer doble clic en los ciclos de acarreo en el campo ubicado abajo para ver los resultados detallados de ese acarreo.

Creación de una consulta de búsqueda

El programa por defecto muestra todos los camiones, los tipos, fechas y las horas para la consulta inicial. Ésta búsqueda se puede acotar seleccionando qué camiones o tipos ver y en qué fechas y horas.

Los ítems para la consulta se agregan con "AND" (Y). Si el usuario selecciona un # de camión y un rango de fecha, la consulta de búsqueda filtrará los datos que coincidan con ese número de camión Y el rango de datos.

Búsqueda según el número de unidad del camión

El número de unidad del camión es el número ingresado en el medidor de carga útil cuando se instaló y configuró. Se puede configurar la consulta para buscar todos los camiones o un número de camión en particular. Cuando el programa comienza la búsqueda, revisa toda la base de datos para encontrar todos los números de camión únicos y crea una lista para poder seleccionarlos.

El elegir un número de camión en particular limitará los datos en pantalla, resúmenes e informes para el camión seleccionado. Para crear informes para el número de camión 374, seleccione 374 del menú desplegable y presione el botón "Query Database and Display" (Consulta en base de datos y visualización).

Búsqueda según el tipo de camión

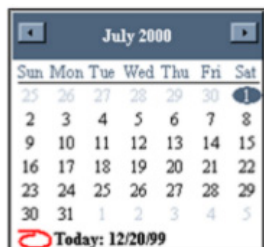
El tipo de camión es el tamaño del camión dentro de la familia de camiones Komatsu. Esto permite al usuario ver rápidamente los resultados de diferentes tipos de camiones en la propiedad. Por ejemplo, se puede generar un reporte por separado para los camiones 830E y 930E.

Búsqueda según el rango de fecha

La solicitud por defecto comienza en 1995 y avanza hasta la fecha actual en el PC. Para reducir el rango a una fecha específica, cambie las fechas en "From" (desde) y "To" (hasta).

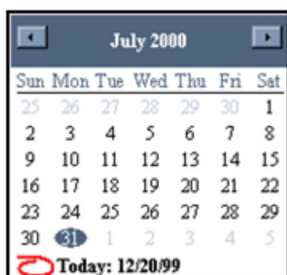
Por ejemplo, para ver los informes de ciclo de acarreo para el camión 374 de julio del 2000:

1. Seleccione el camión 374 en el menú desplegable de la Unidad de camión.



82946

2. Cambie la fecha en "From" a 1 de julio de 2000.



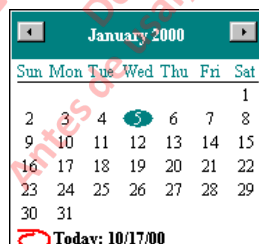
82947

3. Cambie la fecha en "To" a 31 de julio de 2000.
4. Presione "Query Database and Display" para ver los resultados.

Búsqueda según el rango de horas

El rango de horas filtra las horas del día según fechas válidas. El cambiar el rango de hora de 6:00AM a 6:00PM limitará las cargas útiles a aquellas cargas que ocurrieron entre las horas indicadas para cada día dentro del rango de fecha. Las horas se ingresan en formato de 24 horas. Para ver los informes de ciclo de acarreo para el primer turno del camión 374 del 5 de enero del 2000 al 8 de enero del 2000.

1. Seleccione el camión 374 en el menú desplegable de la Unidad de camión.



2. Cambie la fecha en "From" a miércoles, 05 de enero de 2000.



3. Cambie la fecha en "To" a sábado, 08 de enero de 2000.

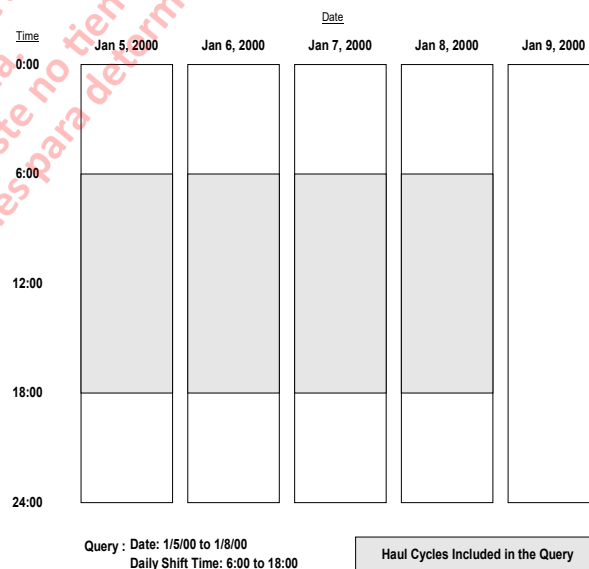
4. Cambie la hora en "From" a 06:00.

5. Cambie la hora en "To" a 18:00.

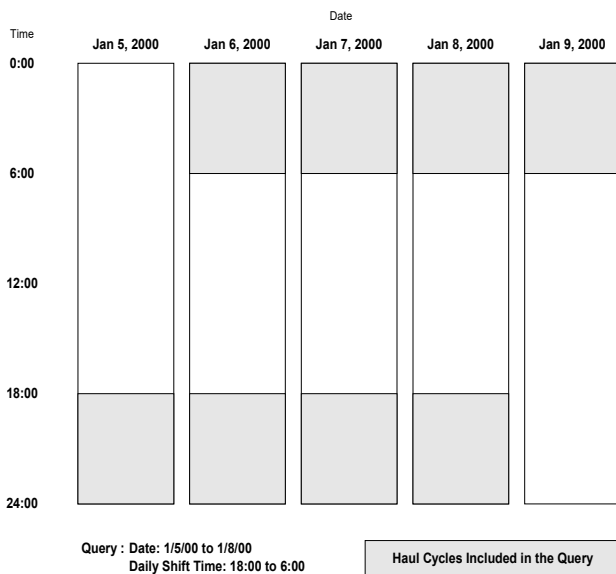
Daily Shift Time To

6. Presione "Query Database and Display" para ver los resultados.

Esta consulta mostrará los ciclos de acarreo desde el 5 de enero al 8 de enero desde las 6:00 AM a las 6:00 PM.



Las horas de turno seleccionadas pueden extender la búsqueda a fechas posteriores a las ingresadas. Si se ingresa una consulta desde el 5 de enero al 8 de enero y de las 6:00 PM (18:00) a las 6:00 AM (06:00), los resultados también incluirían la mañana del 9 de enero. El siguiente ejemplo grafica lo anterior:



Creación de Informes

Los informes se pueden generar y visualizar en la pantalla o se pueden imprimir. Estos informes se generan desde la consulta realizada en la Pantalla de Resumen de Carga Útil. Por ejemplo, para filtrar por rango de tiempo (Sorting on Time Range), el informe impreso incluiría información sobre el camión 374 durante el mes de julio del 2000, desde las 8:00 AM a las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de consulta y presionar el botón "Query Database and Display" (Consulta en base de datos y visualización) antes de imprimir un informe.

Pantalla de detalles sobre la carga útil

La pantalla de detalles sobre la carga útil entrega detalles sobre cualquier ciclo de acarreo en específico. Desde la pantalla "Payload Summary" (Resumen de carga útil) haga doble click en cualquier ciclo de acarreo para ver los detalles.

Payload Detail

Navigation: < << >> >

PAYLOAD (Short tons)		CYCLE TIMES (Min:Sec)		START TIME (hh:mm:ss)	
Truck ID	374	Load Time	2.26	Payload Start Time	12:26:19
Operator ID	4200	Haul Time	12.03	Load Start Time	12:33:12
Payload Start Date	11/06/2000	Haul Stop Time	0.31	Dump Start Time	12:48:10
Dump Date	11/06/2000	Dump Time	0.49		
Carry Back	-0.77	Return Time	5.42		
Swingloads	5	Return Stop Time	1.23		
Final Payload	317	Total Operating Time	22.54		
Payload Ent @ Shovel	322				

SPRUNG LOAD and TIRE TON MPH (hh:mm:ss)			CYCLE DISTANCE (mi)	
Peak Sprung Load	562.40 (Short Tons)	12:35:59	Haul Distance	1.76
Left Front Tire	460.97 (Tire Short Ton MPH)		Return Distance	1.68
Right Front Tire	507.54 (Tire Short Ton MPH)		Total Distance	3.44
Rear Tire	374.66 (Tire Short Ton MPH)			

SPEEDS (mph)	
LOADED	TIME
Max Speed	25.02 12:44:50
Avg Speed	8.43
EMPTY	
Max Speed	28.03 12:27:20
Avg Speed	14.21

Buttons: ? Help, Warning Flags, Close

NOTA: Algunos ciclos de acarreo pueden contener el indicador de advertencia "Sensor Input" (Entrada del Sensor). Esto indica que uno de los cuatro sensores de presión o el inclinómetro no estaban funcionando correctamente durante el ciclo de acarreo. Los ciclos de acarreo con esta advertencia aparecen en rojo en la ventana Resumen de Carga Útil y no se incluyen en las estadísticas resumen para los informes o muestra en pantalla.

Resumen - informe de una página

Se puede imprimir un resumen de los datos consultados en una sola página. Los datos del ciclo se resumen en una hoja. Aquí se muestran las velocidades, horas del ciclo, estadísticas de carga, datos sobre el bastidor y los neumáticos.

Detallado - informe de varias páginas

Este informe detallado comienza con un informe de resumen, además de páginas de datos para cada ciclo de acarreo. El informe detallado impreso incluye la fecha, hora, carga útil, horas del ciclo, además de las distancias del ciclo, velocidades y la cantidad de cargas oscilantes.

Payload Summary Report				
Report Date: October 17, 2000				
Query used for summary:				
Truck Number: ALL				
Truck Type: ALL				
Dates: 8/28/00 to 10/3/00				
Daily Shift Time: 00:00 to 2400				
			Cycle Distance Averages (miles)	
Time Period	Date	Time	Loaded	2.2
First Load	08/28/2000	03:54:13 PM	Empty	2.4
Last Load	10/03/2000	12:08:36 PM	Avg Total Distance	4.6
Payload Data		Short Tons	Date	Time
Average		326		
Standard Deviation		27.1		
Maximum		417	09/08/2000	01:27:37 PM
Minimum		10	09/15/2000	09:13:53 AM
Total Tons		373,959		
Number of Payloads		1,148		
Avg Carry Back		2.3		
Frame Data		Torque	Date	Time
Max Peak Pos		12,958	09/15/2000	10:12:12 PM
Max Peak Neg		13,352	08/31/2000	3:37:26 PM
Avg Peak Pos		5,767		
Avg Peak Neg		6,588		
Cycle Time Averages (Min:Sec)			Avg Time	(Ton-MPH)
Load		3:00	Left Front	528
Haul Run		11:36	Right Front	527
Haul Stop		2:48	Rear	377
Empty Run		7:20		
Empty Stop		4:05		
Dump		1:17		
Avg Total Cycle Time		30:09		
			SPEED DATA	(mph)
			Loaded Max	47.24
			Loaded Avg	9.30
			Empty Max	47.24
			Empty Avg	12.52

82949

Payload Detail Report

Report Date: October 17, 2000

Query used for summary:

Truck Number: ALL

Truck Type: ALL

Dates: 8/28/00 to 10/3/00

Daily Shift Time: 00:00 to 24:00

Page 1

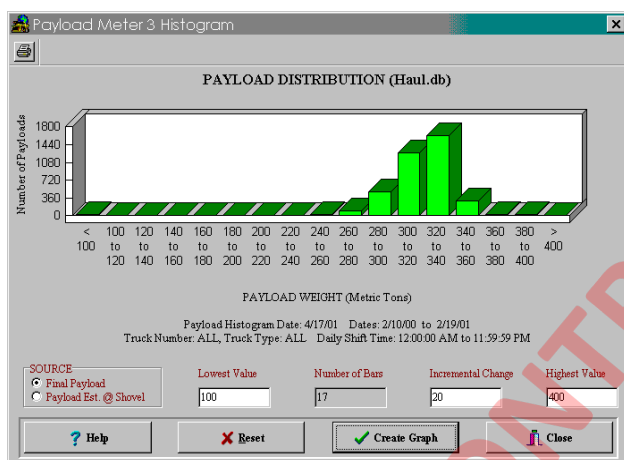
No.	Date	Time	Payload S Tons	#Swings	CYCLE Times(min:sec)					CYCLE DISTANCE(mi)			SPEEDS(mph)			
					Load	Haul	Stop	Dump	Return	Haul	Return	Total	Max	Haul Avg	Max	Return Avg
1	8/28/00	3:54P	347	7	4:40	11:11	0:06	0:52	7:54	14:28	39:11	1.9	2.0	4.0	21.99	5.48
2	8/28/00	5:18P	301	6	3:39	11:10	0:25	0:43	8:12	34:3	27:52	1.9	1.9	3.8	23:02	9.42
3	8/28/00	5:46P	300	6	3:32	11:32	2:32	0:56	7:07	0:09	25:48	1.9	1.9	3.8	23:02	15.49
4	8/28/00	6:11P	330	4	1:58	17:51	2:49	1:58	11:34	1:41	37:51	3.9	2.6	6.5	36:21	11.73
5	8/28/00	6:49P	344	4	1:54	18:26	13:04	1:50	11:20	0:24	46:58	4.0	3.9	7.9	34:97	20.15
6	8/28/00	7:36P	380	5	2:12	19:52	1:07	1:39	11:32	0:48	37:10	4.0	4.0	8.0	30:00	19.59
7	8/28/00	8:13P	352	4	2:26	18:17	0:23	1:54	11:54	1:56	36:50	3.9	4.0	8.0	31:97	17.49
8	8/28/00	8:50P	356	4	1:56	18:52	0:21	1:55	11:59	0:38	35:41	4.0	4.0	8.0	36:17	19.09
9	8/28/00	9:25P	370	5	2:18	16:17	2:18	0:53	12:25	0:25	34:36	2.7	4.1	6.7	34:97	19.14
10	8/28/00	10:00P	363	5	3:07	16:56	5:48	0:52	9:02	0:33	36:18	2.7	2.7	5.3	32:97	16.61
11	8/28/00	10:36P	341	7	3:58	12:23	0:23	0:53	7:26	0:57	26:00	2.0	2.0	3.9	21:03	14.10
12	8/28/00	11:02P	321	4	2:24	16:19	5:06	0:50	10:17	1:05	36:01	2.7	2.6	5.3	34:03	13.71
13	8/28/00	11:38P	316	5	2:49	15:21	7:06	0:58	13:01	13:11	52:26	3.9	4.0	7.9	40:12	9.16
14	8/29/00	12:56A	320	5	2:23	15:18	0:07	0:55	13:16	11:43	43:42	3.9	3.8	7.7	36:21	9.18
15	8/29/00	1:40A	302	4	1:55	14:12	0:08	0:54	10:34	0:11	27:54	3.9	3.9	7.7	40:12	21.64
16	8/29/00	2:08A	310	5	2:21	15:14	4:55	1:01	9:46	4:59	38:16	3.9	3.9	7.7	40:12	15.67
17	8/29/00	2:46A	318	5	2:25	14:44	0:15	0:54	10:36	0:19	29:13	3.9	3.9	7.7	41:10	21.28
18	8/29/00	3:15A	278	4	2:01	15:53	1:12	0:46	10:38	2:08	32:38	4.3	3.8	8.1	38:13	18.05
19	8/29/00	3:48A	328	5	2:25	17:38	3:08	0:57	10:07	0:20	34:35	4.3	3.9	8.2	34:03	22.19
20	8/29/00	4:22A	287	4	2:49	17:00	15:44	1:02	11:59	4:49	53:23	4.3	4.0	8.2	40:12	14.09
21	8/29/00	1:41P	285	4	2:15	16:08	6:14	5:21	9:02	14:43	53:43	4.0	3.0	6.9	34:97	7.55
22	8/29/00	2:50P	340	7	3:38	10:14	0:06	0:54	8:41	7:10	30:43	1.8	3.3	5.2	27:07	12.65
23	8/29/00	3:20P	326	5	3:32	9:47	0:08	1:09	5:21	0:16	20:13	1.8	1.8	3.6	27:05	18.98
24	8/29/00	3:41P	342	6	3:59	11:24	0:08	0:47	19:49	15:18	51:25	1.9	6.2	8.1	23:02	10.56
25	8/29/00	4:43P	349	7	4:46	11:12	0:18	0:57	7:32	3:12	27:57	1.8	1.9	3.8	23:02	10.87
26	8/29/00	5:11P	322	4	2:11	5:29	19:58	1:29	15:38	59:19	104:04	1.1	5.1	6.1	42:20	4.05
27	8/30/00	4:27A	330	7	4:27	10:33	0:09	1:02	21:08	15:27	196:46	1.7	4.3	6.0	23:02	14.42
28	8/30/00	4:55P	320	6	3:52	10:42	0:14	1:00	5:43	1:42	23:13	1.7	1.7	3.4	24:07	13.47
29	8/30/00	5:18P	338	6	3:16	10:45	0:51	0:58	6:00	2:34	24:24	1.7	1.6	3.3	23:02	11.36
30	8/30/00	5:42P	343	6	3:52	10:28	0:08	1:01	6:06	0:25	22:00	1.7	1.6	3.3	24:08	14.70

Creación de gráficos

El programa del PLMIII puede generar gráficos que resumen rápidamente los datos de la carga útil. Estos gráficos se pueden personalizar para imprimir. Al igual que los informes, los gráficos se generan desde a partir de la consulta ingresada en la pantalla "Payload Summary" (resumen de carga útil). Tomando en cuenta el ejemplo de filtro por rango de tiempo (Sorting on Time Range), el gráfico impreso incluiría información sobre el camión 374 durante el mes de julio del 2000, desde las 8:00 AM a las 5:00 PM.

Es importante seleccionar cuidadosamente los datos de consulta y presionar el botón "Query Database and Display" (Consulta en base de datos y visualización) antes de imprimir un gráfico.

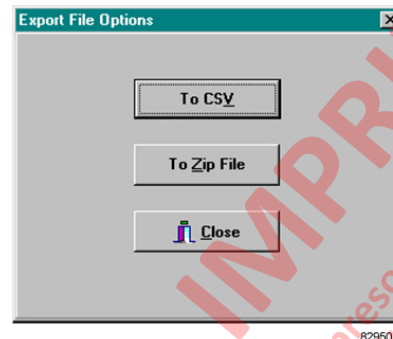
1. Desde la Pantalla de Resumen de Carga Útil seleccione "Graph" (gráfico) en la parte inferior. Aparecerá la pantalla de configuración del histograma.



2. Ingrese el valor más bajo (Lowest Value). Este será la carga útil más baja en el gráfico. Cualquier carga útil inferior a este valor se incluirá en la primera barra.
3. Ingrese el valor más alto (Highest Value). Este será el valor más alto en el gráfico. Las cargas útiles superiores a este valor se incluirán en la última barra.
4. Ingrese el cambio progresivo (Incremental Change). Este determinará la cantidad de barras y la distancia entre ellas. El programa limita la cantidad de barras a 20. Esto permite a los gráficos ajustarse a la pantalla e imprimir en una página.
5. Pulse el botón "Create Graph" (creación de gráfico).

El gráfico se desplegará según la consulta realizada en la pantalla de Resumen de Carga Útil. El gráfico se puede personalizar e imprimir.

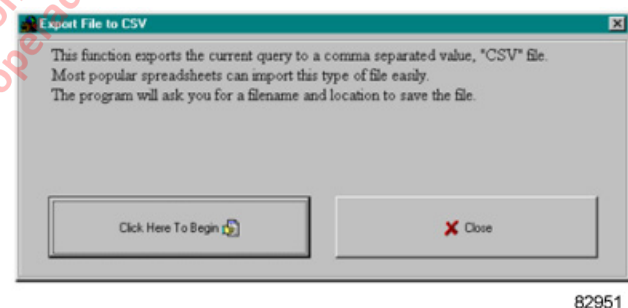
Exportación de datos



Se puede exportar los datos en la base de datos para poder usarlos en otras aplicaciones informáticas. Se seleccionan los datos a partir de la consulta actual en pantalla. Los datos se pueden exportar como archivos ".csv" o ".zip".

- El formato ".csv" permite importar fácilmente los datos a hojas de cálculo y aplicaciones de procesamiento de texto.
- El formato ".zip" permite transferir los datos de un computador a la base de datos del software PDM en otro computador, esta es una forma compacta de transferir datos de un computador a otro.

Exportación de datos en CSV



CSV significa Valor Separado por Comas. Este es un formato de archivo de texto ASCII que permite a aplicaciones de planillas de cálculo como Excel y Lotus 123 importar datos fácilmente. Para exportar los datos en ".csv", presione el botón Export (exportar) en la parte inferior de la pantalla de resumen de carga útil y seleccione "To CSV". El programa pedirá un nombre de archivo y una ubicación para el archivo.

Truck #	Date	Time	Payload	Swingload	Operator	Status	Carry Back	Total Cycle	E-Run Time	E-Stop Time	Loading
374	2/11/00	4:06:48 PM	294.4	2	0	E	-1.2	2.7	1	0.2	0
374	2/11/00	4:10:09 PM	298.6	2	0	I	-1.4	7.2	0.6	0.6	0
374	2/11/00	4:41:01 PM	265.5	3	0	I	15.6	20.1	4.6	3.9	2
374	2/11/00	5:24:54 PM	277.5	0	0	AK	0	27	4.6	6.4	1
374	2/11/00	6:21:27 PM	231	3	0		15.5	27.7	4.5	5	1
374	2/11/00	7:09:08 PM	265.5	3	0	H	17.1	23.9	4.2	3.2	1
374	2/11/00	7:59:53 PM	262.4	4	0		14.1	29.7	4.3	3.7	2
374	2/11/00	8:29:32 PM	225.1	3	0		15.6	27.7	4.5	5	1
374	2/11/00	8:37:11 PM	265.5	3	0		15.6	20.1	4.6	3.9	2
374	2/11/00	9:17:13 PM	265.4	3	0	H	17	23.9	4.2	3.1	1
374	2/11/00	9:41:05 PM	277.6	0	0	AK	0	27	4.6	6.4	1

Se exportan dos conjuntos de datos. En la parte superior del archivo estarán los datos de ciclo de acarreo. Nombre de la columnas, de izquierda a derecha:

- Número de camión
- Fecha de Inicio del Ciclo de Acarreo
- Hora de Inicio del Ciclo de Acarreo
- Carga útil
- Cargas oscilantes
- Identificación del operador
- Indicadores de Advertencia
- Carga remanente
- Tiempo total del ciclo de acarreo
- Tiempo de funcionamiento sin carga.
- Tiempo de detención sin carga
- Tiempo de carga
- Tiempo de funcionamiento con carga
- Tiempo de detención con carga
- Tiempo de descarga
- Hora de inicio de carga
- Hora de Inicio de descarga
- Distancia de acarreo con carga
- Distancia de acarreo sin carga
- Velocidad máxima con carga
- Hora cuando se llegó a la máx. velocidad sin carga
- Velocidad máxima sin carga
- Hora cuando se llegó a la máx. velocidad sin carga
- Torsión del bastidor + máxima
- Hora en que se llegó a la torsión del bastidor + máxima
- Torsión del bastidor - máxima
- Hora en que se llegó a la torsión del bastidor + máxima
- Cálculo del peso máximo suspendido
- Hora en que se llegó al cálculo del peso máximo suspendido
- Km-horas del neumático delantero izquierdo
- Km-horas del neumático delantero derecho

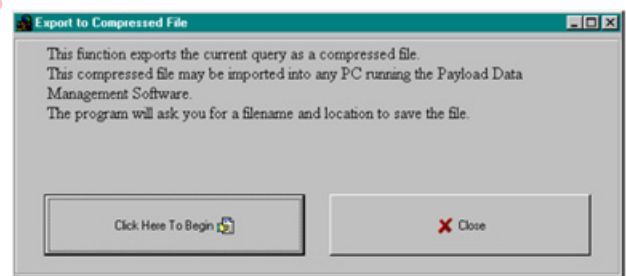
- Km-horas promedio del neumático trasero
- Número de serie del bastidor
- Reservado 1-5, 7-10: Estos valores son cálculos internos utilizados en el desarrollo continuo del PLMIII y se deben ignorar.
- Reservado 6: Este valor es la estimación de carga útil en la pala antes de que el camión se comience a mover.

Alarm Type	Date Set	Time Set	Description	Date Cleared	Time Cleared
10	12/5/99	8:51:25 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:51:29 AM
10	12/5/99	8:56:07 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	8:56:12 AM
10	12/5/99	9:00:49 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:00:54 AM
10	12/5/99	9:05:31 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:05:36 AM
10	12/5/99	9:10:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:10:17 AM
10	12/5/99	9:14:54 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:14:59 AM
10	12/5/99	9:19:37 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:19:41 AM
10	12/5/99	9:24:19 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:24:24 AM
10	12/5/99	9:29:01 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:29:06 AM
10	12/5/99	9:33:44 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:33:48 AM
10	12/5/99	9:38:26 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:38:30 AM
10	12/5/99	9:43:08 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:43:13 AM
10	12/5/99	9:47:50 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:47:55 AM
10	12/5/99	9:52:32 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:52:37 AM
10	12/5/99	9:57:13 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	9:57:17 AM
10	12/5/99	10:01:55 AM	INCL SENSOR LO	12/5/99	10:01:59 AM

La segunda serie de datos bajo los datos de ciclo de acarreo corresponde a las alarmas. Las columnas de alarma son, de izquierda a derecha:

- Tipo de alarma
- Fecha en que se fijó la alarma
- Hora en que se fijó la alarma
- Descripción de la alarma
- Fecha en que se eliminó la alarma
- Hora en que se eliminó la alarma

Compresión



82954

Esta función de exportación permite la transferencia de los datos de un computador a otro computador. Esto puede ser útil cuando se usa un computador para descargar varias máquinas y transferir los datos a un computador central para su posterior análisis. También se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular a un dispositivo de almacenamiento externo para su análisis.

El formato del archivo es uno binario comprimido creado a partir de la consulta en pantalla. Solo otro computador con PDM puede importar este archivo.

Para exportar datos en formato ZIP:

1. Verifique que los datos desplegados sean los datos de consulta que necesita exportar.
2. Desde la pantalla resumen de carga útil, presione el botón EXPORT y seleccione "To ZIP".
3. El programa pedirá un nombre de archivo y ubicación.

Importación de datos

Esta función de importación permite transferir los datos de un computador a otro. Esto puede ser útil cuando se usa un computador para descargar varias máquinas y transferir los datos a un computador central para su posterior análisis. También se puede usar para copiar los datos de acarreo desde un camión en particular en un dispositivo de almacenamiento externo a una base de datos para su análisis.

Para importar los datos, presione IMPORT en la parte inferior de la pantalla Resumen de Carga Útil. El programa le pedirá un archivo ".zip" para importar, ubique el archivo y presione "Open» (abrir). El programa sólo importará archivos ".zip" creados por otro computador con el software PDM.

Eliminación de los registros del ciclo de acarreo

Para borrar los registros del ciclo de acarreo de la base de datos principal, presione el botón Delete (borrar) en la parte inferior de la pantalla Resumen de Carga Útil. El programa mostrará un resumen de los registros según la consulta realizada. Para borrar un registro, seleccione uno a la vez y presione el botón Delete. Se recomienda exportar los registros a un archivo .zip para su almacenamiento antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros manteniendo presionada la tecla Shift. Al presionar "Delete All" se seleccionarán todos los registros de la solicitud actual y los borrará.

NOTA: Los registros que se borran de la base de datos principal no se pueden recuperar. Se recomienda exportar y almacenar todos los registros en un formato de archivo comprimido para futuras consultas antes de borrarlos.

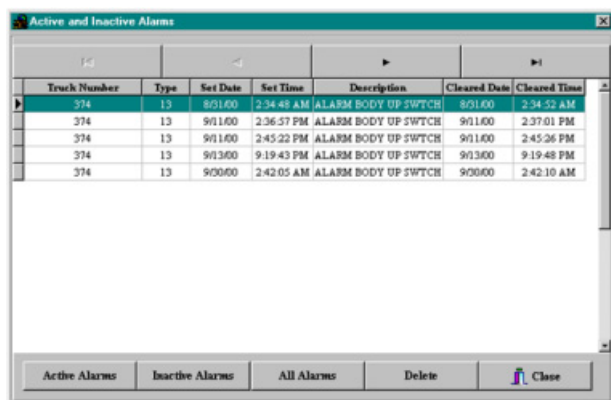


Truck Number	Date	Time	Payload	# Swings	Total Time
374	08/28/2000	5:54:13 PM	346.7	7	39:11
374	08/28/2000	5:18:14 PM	301.5	6	27:52
374	08/28/2000	5:46:04 PM	300.0	6	25:48
374	08/28/2000	4:11:00 PM	330.5	4	37:51
374	08/28/2000	6:49:37 PM	343.7	4	46:58
374	08/28/2000	7:36:31 PM	379.9	5	37:10
374	08/28/2000	8:13:37 PM	351.6	4	36:50
374	08/28/2000	8:50:22 PM	356.3	4	35:41
374	08/28/2000	9:25:59 PM	369.6	5	34:36
374	08/28/2000	10:00:31 PM	362.6	5	36:18
374	08/28/2000	10:36:44 PM	340.5	7	26:00
374	08/28/2000	11:02:42 PM	320.9	4	36:01
374	08/28/2000	11:38:40 PM	316.5	5	52:26
374	08/29/2000	12:56:37 AM	319.7	5	43:42
374	08/29/2000	1:40:16 AM	301.6	4	27:54

82955

Visualización de Alarmas

Desde la pantalla "Resumen de Carga Útil", presione Alarms para abrir la pantalla de alarmas. Las alarmas se clasifican según los detalles de la consulta realizada en la pantalla de Resumen de Carga Útil. Las alarmas pueden aparecer como Activas o Inactivas.



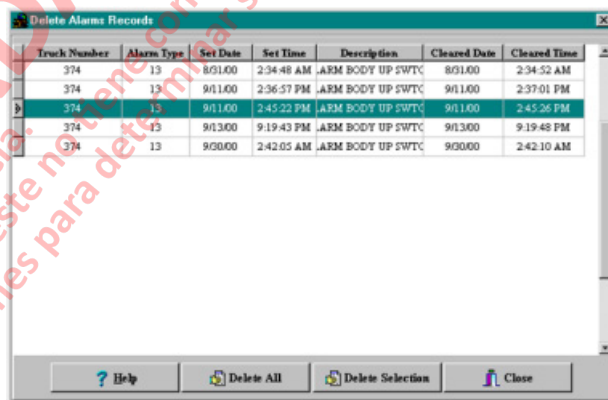
Truck Number	Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/1/00	2:34:48 AM	ALARM BODY UP SWTCH	8/1/00	2:34:52 AM
374	13	8/1/00	2:36:57 PM	ALARM BODY UP SWTCH	8/1/00	2:37:01 PM
374	13	8/1/00	2:45:22 PM	ALARM BODY UP SWTCH	8/1/00	2:45:26 PM
374	13	8/13/00	9:19:43 PM	ALARM BODY UP SWTCH	8/13/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ALARM BODY UP SWTCH	9/30/00	2:42:10 AM

82946

Eliminación de los registros de alarma

Para borrar los registros de alarma de la base de datos principal, presione el botón Delete en la parte inferior de la pantalla "Alarm Display" (visualización de alarmas). El programa desplegará un resumen de las alarmas según la consulta realizada. Para borrar una alarma, seleccione una a la vez y presione "Delete". Se recomienda exportar los registros a un archivo .zip para su almacenamiento antes de borrarlos. Se pueden seleccionar múltiples registros manteniendo presionada la tecla Shift. Al presionar "Delete All" se seleccionarán todos los registros de la solicitud actual y los borrará.

NOTA: Los registros que se borran de la base de datos principal no se pueden recuperar. Se recomienda exportar y almacenar todos los registros en un formato de archivo comprimido para futuras consultas antes de borrarlos.



Truck Number	Alarm Type	Set Date	Set Time	Description	Cleared Date	Cleared Time
374	13	8/1/00	2:34:48 AM	ARM BODY UP SWTCH	8/1/00	2:34:52 AM
374	13	8/1/00	2:36:57 PM	ARM BODY UP SWTCH	8/1/00	2:37:01 PM
374	13	8/1/00	2:45:22 PM	ARM BODY UP SWTCH	8/1/00	2:45:26 PM
374	13	8/13/00	9:19:43 PM	ARM BODY UP SWTCH	8/13/00	9:19:48 PM
374	13	9/30/00	2:42:05 AM	ARM BODY UP SWTCH	9/30/00	2:42:10 AM

82957

SECCIÓN DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Para la localización y solución de fallas en el sistema PLMIII se utiliza el software para PC, donde se puede:

- Ver alarmas activas.
- Ver las entradas de los sensores con la Pantalla de Datos en Tiempo Real.
- Probar las luces de carga útil.
- Crear archivos de registro de las entradas de los sensores para posterior análisis.
- Estas actividades requieren conexión con el sistema PLMIII.

Visualización de alarmas activas

Las alarmas activas son aquellas fijadas pero no eliminadas aún. Se activa una alarma cuando las condiciones de activación se mantienen por 5 segundos. Cada alarma se desactiva cuando la condición vuelve a estado normal por 5 segundos. Por ejemplo, 5 segundos después de desconectar el sensor de presión trasera izquierdo, se activará la alarma LR-Pressure Lo (presión trasera izq. baja). Lo anterior se puede ver en la pantalla "Connect to Payload Meter" (conexión al medidor de carga útil). 5 segundos después que se vuelva a conectar el sensor de presión, la alarma desaparecerá y se registrará en la memoria.

Las alarmas activas se registran como solucionadas/inactivas en la memoria cuando el interruptor de arranque se apaga. Cuando el medidor de carga útil se vuelve a encender, las alarmas se reactivarán si las condiciones se mantienen por 5 segundos.

Para ver las alarmas activas:

1. Conecte el medidor de carga útil y abra el software en el PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El computador solicitará información de estado más reciente al medidor de carga útil.
3. Si hay alarmas activas, aparecerá "Display Active Alarms" (mostrar alarmas activas) como disponible en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si la opción no está disponible, significa que no hay alarmas activas durante esta conexión. La pantalla no se actualiza de forma automática. Si la condición cambia y genera una alarma, el usuario debe salir y reingresar a la pantalla "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil).

Visualización de datos en tiempo real

The screenshot shows a software window titled "Real Time Data". It contains several sections of data:

- Pressure PSI:** A table with 4 rows: Left Front (304), Right Front (287), Left Rear (299), and Right Rear (293).
- Truck Status:** A table with 4 rows: Inclinator (0.5), Body Up (No), Brake Lock (Off), and Haul Cycle State (Tare Zone).
- Speed MPH:** A single value: Truck (20.0).
- Weight Short Tons:** A single value: Sprung Weight (107).
- Lights:** Three checkboxes: Green Light (unchecked), Amber Light (unchecked), and Red Light (unchecked).
- Buttons:** Set FileName, Start Log, Stop Log, Set Lights, and Close.

El software se puede usar para ver lecturas en tiempo real de entradas del medidor de carga útil. Los números que se muestran son promedios por cada segundo.

1. Conecte el medidor de carga útil y abra el software en el PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El computador solicitará información de estado más reciente al medidor de carga útil.
3. Seleccione "Real Time Data" (datos en tiempo real). Aparecerá la pantalla de datos. El computador le pedirá al medidor de carga útil que comience a transmitir datos.
4. Para salir, presione CLOSE.

Se puede definir las unidades de cada medición en las Opciones del programa. Se muestran las cuatro presiones de suspensión más el inclinómetro, el estado de elevaciones de tolva y bloqueos de freno. También aparecen el estado y la velocidad del ciclo de acarreo, además del peso suspendido actual (diferente de la carga útil pura). El peso suspendido corresponde a la medición del peso del camión sobre las suspensiones. Esto no incluye los neumáticos, husillos, motores de rueda, caja de mando o cualquier elemento bajo las suspensiones.

Prueba de las luces de carga útil.

La pantalla de datos en tiempo real también le permite al usuario encender individualmente las luces de carga útil. Esta función puede ser útil para probar las luces. Para encender una luz de carga útil de un color en particular:

1. Haga click en la casilla debajo del color a encender.
2. Presione "Set Lights" (programar luces) para encender la luz.
3. Borre la selección de la casilla y presione "Set Lights" para apagar la luz.

Las luces volver a su estado normal cuando la pantalla en tiempo real se cierre.

Creación de archivos de registro de entradas

El software se puede crear un archivo de texto del flujo de datos en tiempo real del medidor de carga útil. Esto puede servir para realizar diagnósticos. Los datos se traspasa a un archivo de texto en formato .csv y se registran en unidades médicas a 50 muestras por segundo. El archivo de datos puede aumentar mucho de tamaño en muy poco tiempo. Cada muestra registra una línea en el archivo ASCII separado por comas.

El orden de cada línea de datos es el siguiente:

- Fecha
- Hora
- Peso suspendido
- Presión delantera izq.
- Presión delantera der.
- Presión trasera izq.
- Presión trasera der.
- Inclínación
- Velocidad
- Estado de elevación de tolva (1=arriba)
- Estado de bloqueo de frenos (1=activado)
- Estado de carga útil
- Indicadores de estado
- Repuesto

Para crear un archivo de registro:

1. Conecte el medidor de carga útil y abra el software en el PC.
2. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil). El computador solicitará información de estado más reciente al medidor de carga útil.
3. Seleccione "Real Time Data" (datos en tiempo real). Aparecerá la pantalla de datos en tiempo real. El computador le pedirá al medidor de carga útil que comience a transmitir datos.
4. Haga click en "Set File Name" (establecer nombre de archivo) e ingrese un nombre y una ubicación para el archivo de texto. La extensión predeterminada es ".txt". Estos datos se puede importar fácilmente en hojas de cálculo como archivos en formato .csv.
5. Cuando se ingrese el nombre del archivo, se activarán las opciones Start Log (comenzar registro) y Stop Log (detener registro).
6. Presione "Start Log" para comenzar a recolectar datos y registrarlos en el archivo. Luego de comenzar un archivo, no se puede detener y luego retomar el registro.
7. Presione "Stop Log" para dejar de registrar datos. Tratar de comenzar un archivo de registro nuevamente sobrescribirá el archivo anterior y borrará los datos en él. Para recolectar más datos, cierre la ventana de datos en tiempo real y cree un archivo de registro nuevo.

Inspecciones diarias

Una parte importante en el mantenimiento del sistema del Medidor de Carga Útil III es el monitoreo de las entradas básicas al sistema. Se recomienda que el operador del camión camine alrededor del camión y revise visualmente lo siguiente:

- Estado de carga de las suspensiones - no planas ni sobrecargadas.
- Las presiones de las suspensiones - verifique las suspensiones con el medidor del operador y el interruptor del operador.

Mantenimiento periódico

Se recomienda verificar los siguientes elementos cada 500 horas:

- Verificar que las presiones de la suspensión utilicen medidores externos.
- Verificar que la suspensión tenga una altura adecuada.
- Verificar que las suspensiones no colapsen y roce el metal con metal cuando el camión esté cargado.
- Confirmar que el inclinómetro indique valores positivos (+) cuando la inclinación de la nariz del camión esté hacia arriba y negativa (-) cuando esté hacia abajo.

Además, se recomienda confirmar que las suspensiones estén funcionando adecuadamente conduciendo el camión por un ciclo de acarreo completo. Registre las presiones de la suspensión con la herramienta de archivo de registro en CSV en el software de Gestión de Datos de Carga Útil en el computador. Se puede graficar las presiones de suspensión en este archivo de registro para revisar si hay suspensiones planas o sobrecargadas.

Mensajes anormales durante el arranque

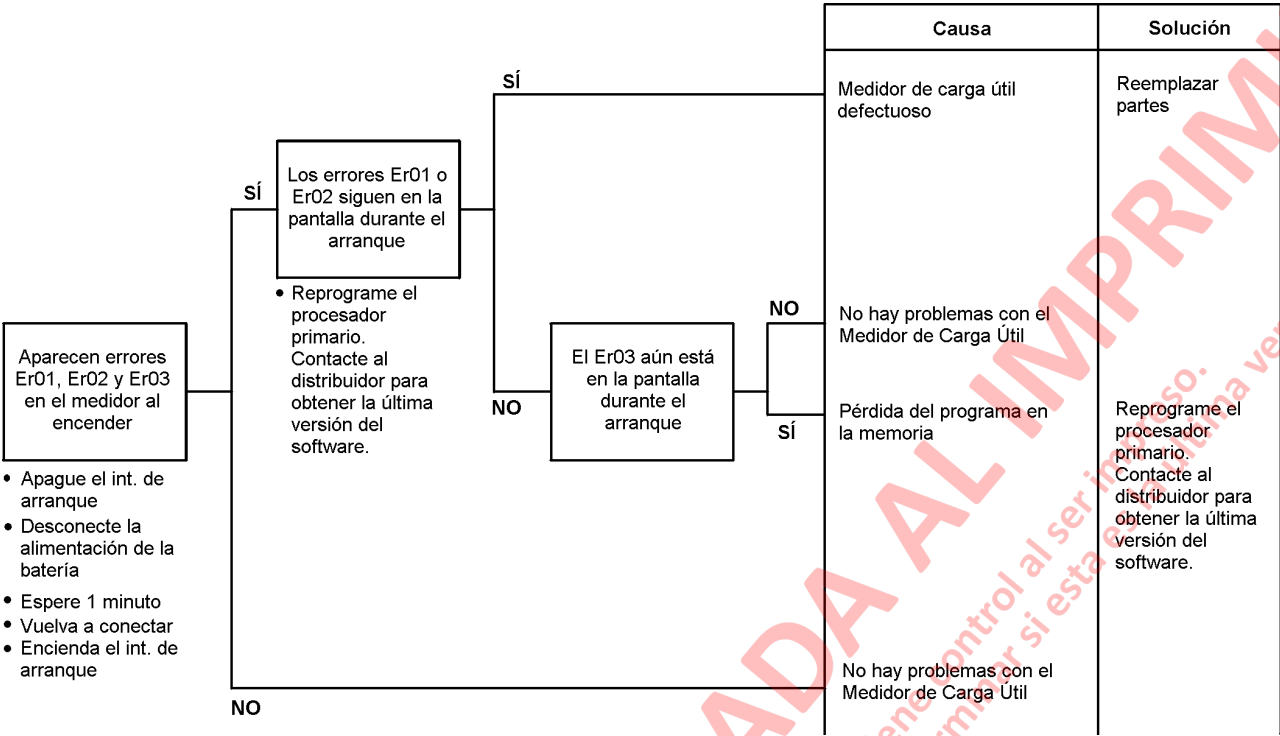
El medidor de carga útil realiza varias verificaciones de la memoria interna del sistema cada vez que se enciende. En caso de error, el medidor del operador mostrará un código de error cuando se alimente el sistema PLMIII.

Er:01 - Error de Configuración del Camión. Indica que el medidor encontró un error al leer el registro de configuración actual del camión en la memoria.

Er:02 - Error de Registro de Calibración. Indica que el medidor encontró un error mientras traspasaba mensajes entre los microprocesadores en el panel de circuitos.

Er:03 - Error de Comunicaciones entre Procesadores. Indica que el medidor encontró un error mientras traspasaba mensajes entre los microprocesadores en el panel de circuitos.

Para solucionar estos errores:

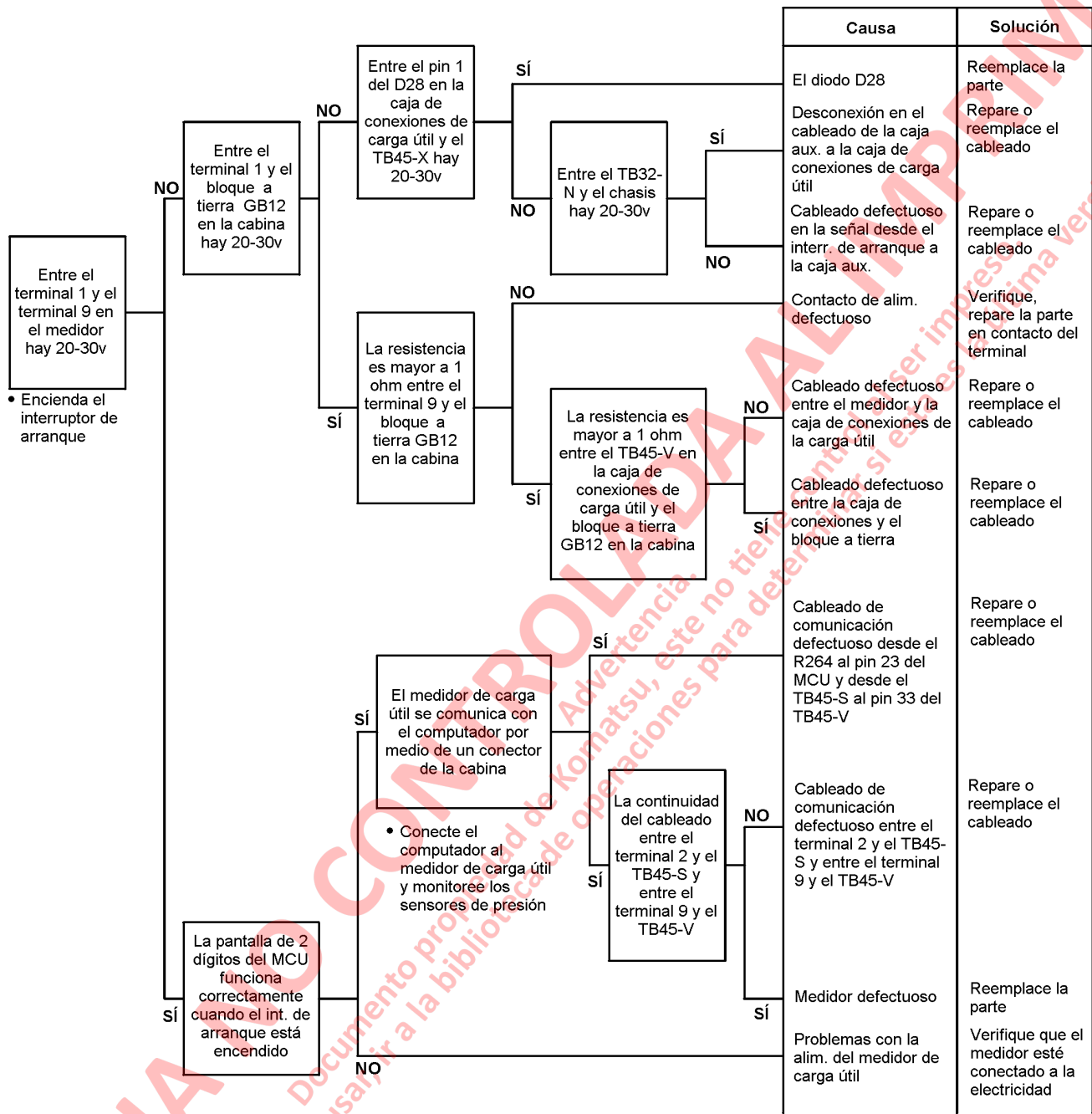


- Si estos errores continúan después de la reconfiguración, deberá reemplazar los procesadores primarios y secundarios del medidor de carga útil.

No aparece la carga útil cuando el interruptor de arranque está encendido (ON)

- Verifique el voltaje de la batería en la caja de conexiones del PLMIII entre TB45-A (positivo) y TB45-X (tierra).
- Verifique el disyuntor del circuito 5A (CB A) en la caja de conexiones del PLMIII.
- Verifique todos los conectores y terminales en los circuitos de potencia al medidor de carga útil.
- Si en la pantalla del medidor de carga útil aparece 00 y luego 88 en el arranque, vaya a “No Display on Operator Display” (sin visualización en la pantalla del operador). Estos dos dígitos en la pantalla cambian a 0 en cada visualización. En caso de alarmas activas, la pantalla mostrará el código para cada alarma. Los códigos de alarma están en la sección de operación.

- Si el velocímetro funciona pero la pantalla del operador continua en blanco, confirme las conexiones de carga útil en “No Payload Display When Key Switch is Turned ON” (No aparece la carga útil cuando el interruptor de arranque está activado (ON)).

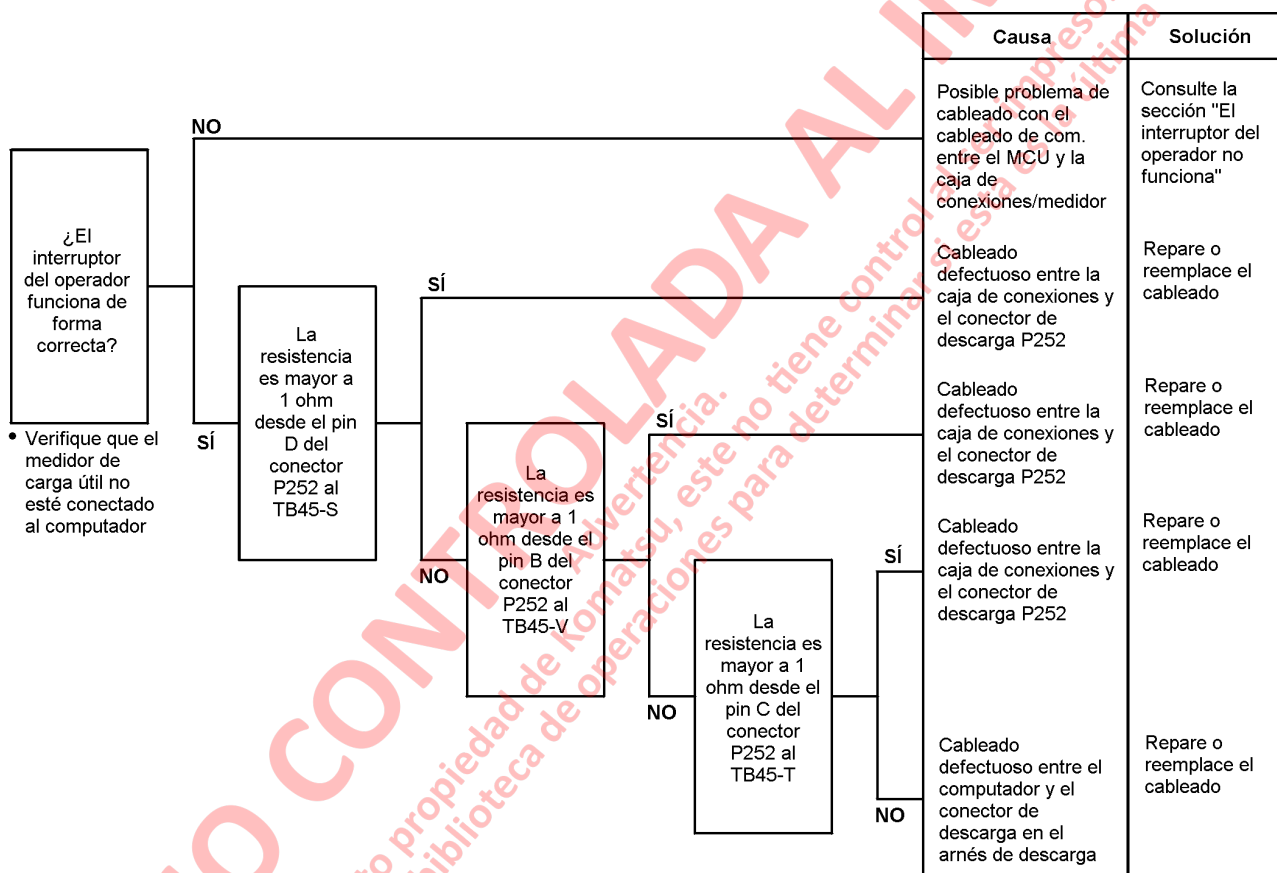


No hay comunicación con el PC

Si el computador no se conecta adecuadamente al sistema PLMIII:

- Verifique que el medidor de carga útil esté conectado a la electricidad.

- Verifique la configuración del puerto serial del computador con el software. Desde el menú principal, seleccione "Change Program Options" (cambiar opciones del programa). Verifique que el puerto serial seleccionado sea el correcto y que está disponible.
- Verifique que ningún software de sincronización Asistente Digital Personal (PDA) esté usando el puerto serial. Generalmente, softwares PDA como HotSync de Palm Pilot controla el puerto serial y no deja que otras aplicaciones usen esa conexión. Cierre el software de sincronización y vuelva a iniciar el software de Gestión de Datos de Carga Útil.
- Verifique el uso del Interruptor del Operador. Si el interruptor funciona normalmente, significa que las comunicaciones alámbricas entre el medidor de carga útil y la caja de conexiones está operativa.
- Antes de comenzar el proceso de localización y solución de fallas, apague el interruptor de arranque. Espere 1 minuto antes de encenderlo.



Las luces de carga no se encienden durante la carga

- Confirme que el operador del camión use el interruptor de bloqueo de frenos (NEUTRAL) durante la carga. Si no se completa el paso anterior, el medidor de carga útil no reconocerá de forma adecuada las cargas oscilantes.

- Verifique las ampolletas de las luces de carga útil con el modo de verificación de luces.
- Verifique el disyuntor CB-B de 15A en la caja de conexiones de carga útil.
- Para continuar con el proceso de localización y solución de fallas, encienda todas las luces de carga durante el modo de verificación de luces en el software de Gestión de datos de Carga útil.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

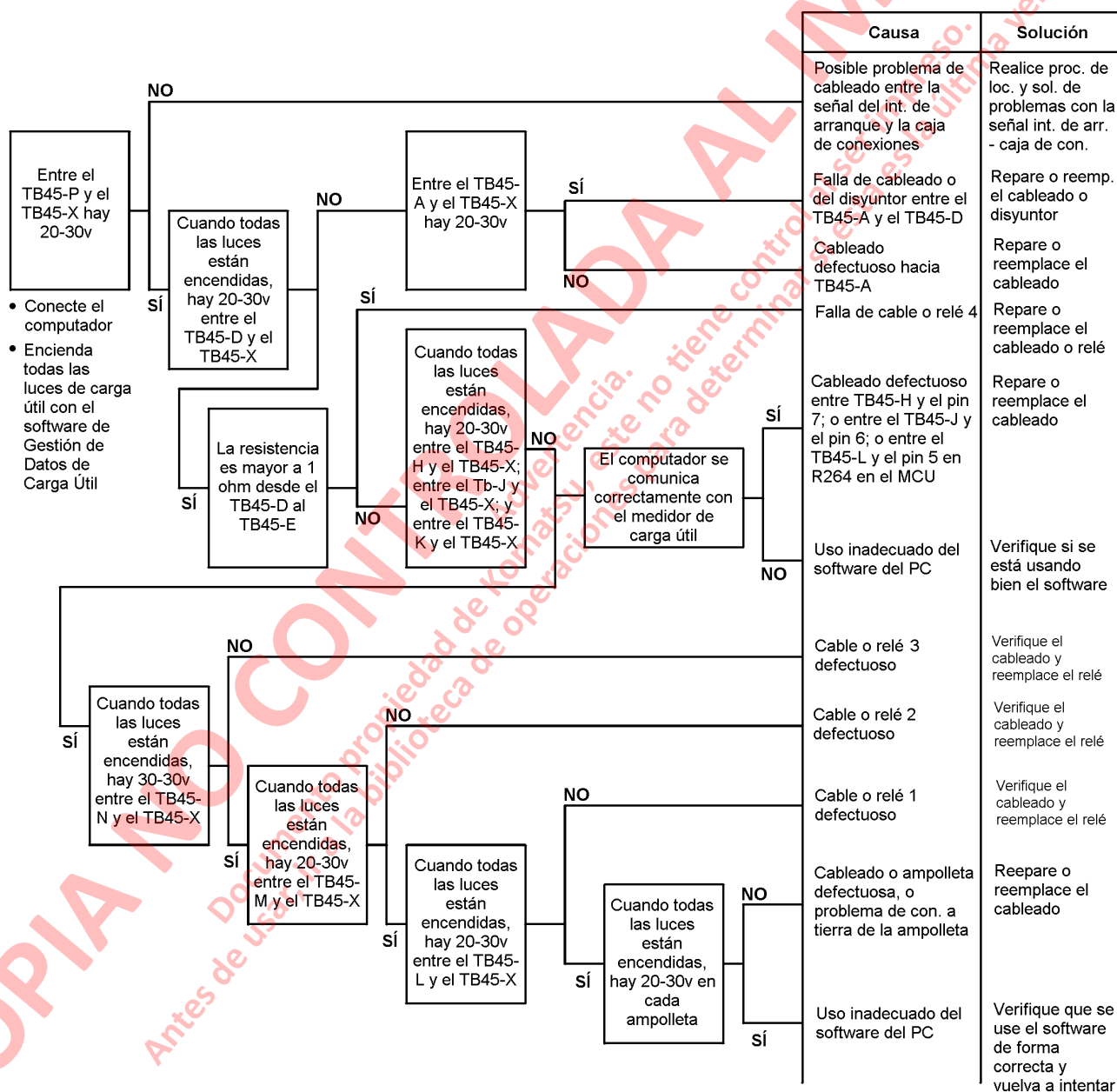
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Las luces de carga permanecen encendidas

Las luces de carga permanecen durante la descarga

La pantalla no cambia durante la descarga

- Verifique la señal del interruptor de elevación de tolva. Cuando no se recibe adecuadamente la señal de elevación de tolva durante la descarga, puede que las luces del medidor de carga útil se mantengan encendidas después de bajar la tolva.
- Verifique el cableado de las luces de carga útil por medio de los procedimientos indicados en "Load Lights Don't Light During Loading" (las luces permanecen encendidas durante la carga).



Problemas de calibración

- Verifique que el camión esté sin carga y limpio.
- Verifique que el medidor de carga útil esté en el estado de acarreo adecuado. El medidor de carga útil debe estar vacío, de lo contrario, los estados de zona de tara comenzarán a calibrarse. Esto se puede revisar con el modo monitor en tiempo real del software de Gestión de Datos de Carga Útil.
- Se puede reiniciar el medidor de carga útil para marcar el inicio de un nuevo ciclo de acarreo al levantar la tolva cuando el camión está sin carga. Puede que sea necesario hacer este procedimiento después de realizar mantenimiento a las suspensiones.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

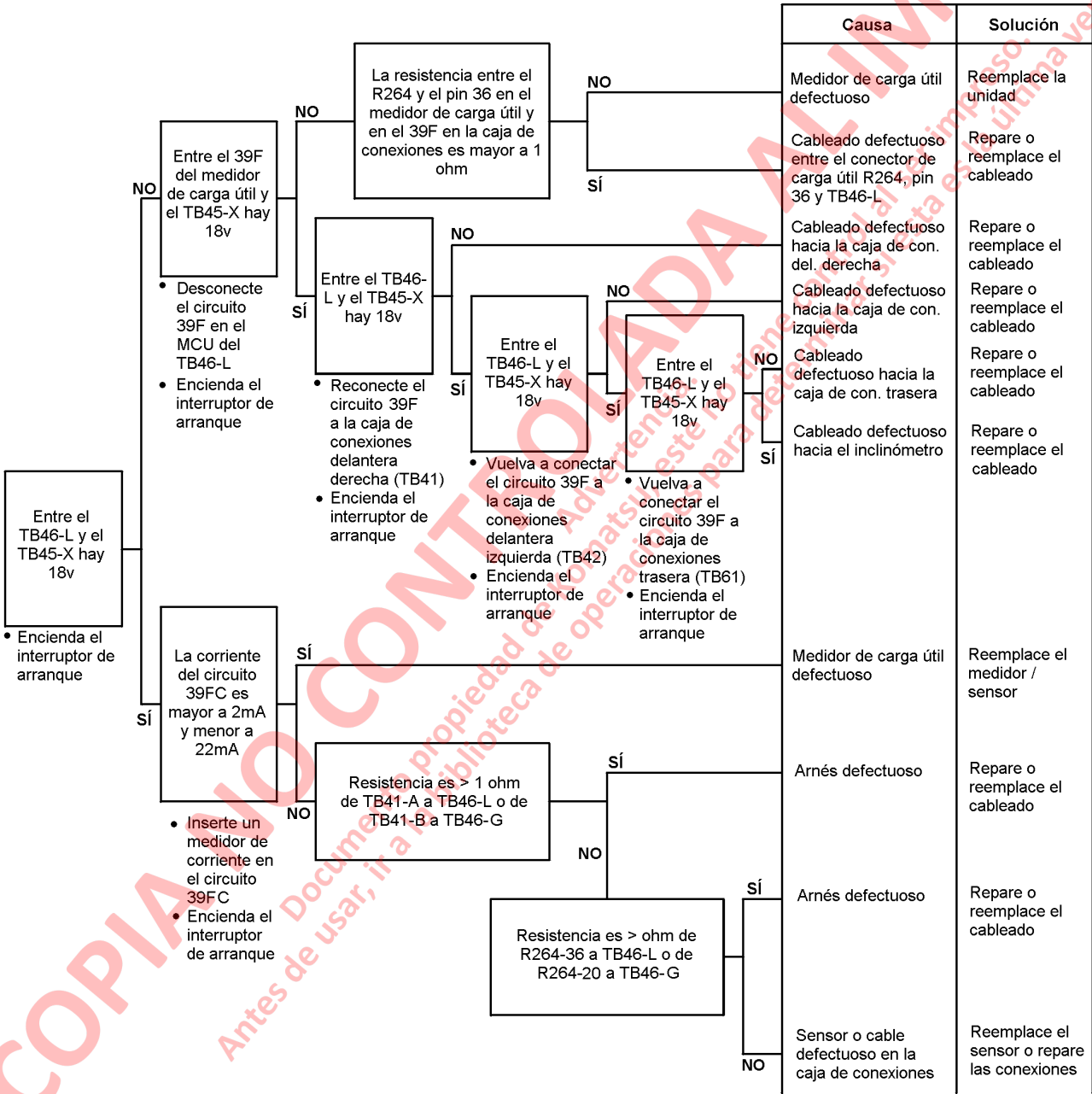
Alarma 3 - Presión alta en la parte delantera derecha

Alarma 4 - Presión baja en la parte delantera derecha

Localización y solución de fallas del cableado de la suspensión delantera derecha

Estas alarmas indican que la corriente detectada por el medidor de carga útil es mayor a 22ma o menor a 2ma. El sensor de presión está diseñado para producir 4-20ma sobre un rango de presión de 27 579 kPa (4000 psi)

- Verifique que el sensor reciba 18V en TB46-L en la caja de conexiones de carga útil.
- Verifique que el circuito de señal 39FC esté correctamente conectado desde la caja de conexión de la suspensión derecha, TB41-B a la caja de conexiones de carga útil y TB46-G al conector del medidor de carga útil R264, pin 20.



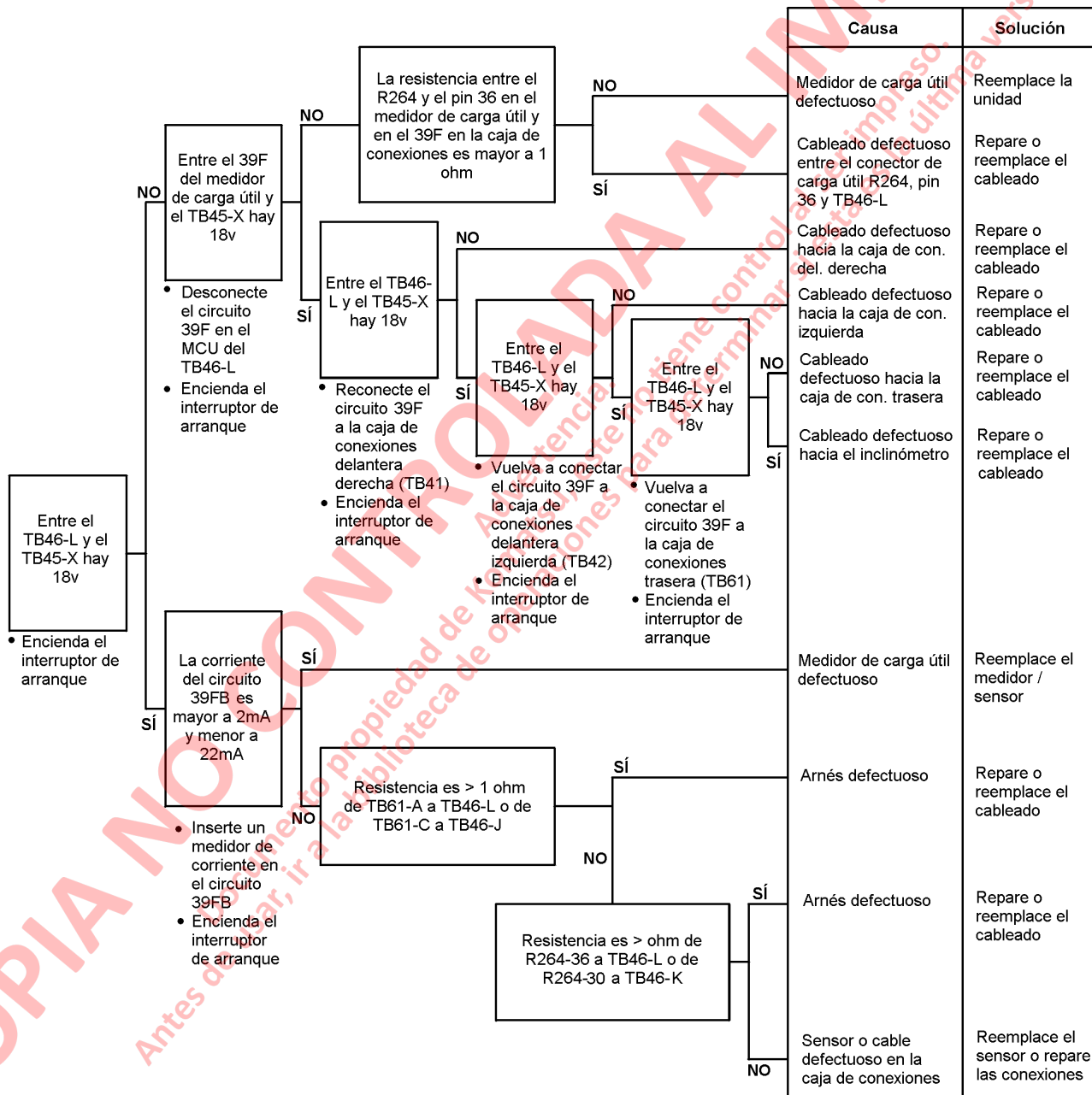
Alarma 5 - Presión alta en la parte trasera izquierda

Alarma 6 - Presión baja en la parte trasera izquierda

Localización y solución de fallas del cableado de la suspensión trasera izquierda

Estas alarmas indican que la corriente detectada por el medidor de carga útil es mayor a 22mA o menor a 2mA. El sensor de presión está diseñado para producir 4-20mA sobre un rango de presión de 27 579 kPa (4000 psi)

- Verifique que el sensor reciba 18V en TB46-L en la caja de conexiones de carga útil.
- Verifique que el circuito de señal 39FC esté correctamente conectado desde la caja de conexión de la suspensión derecha, TB41-B a la caja de conexiones de carga útil y TB46-G al conector del medidor de carga útil R264, pin 20.



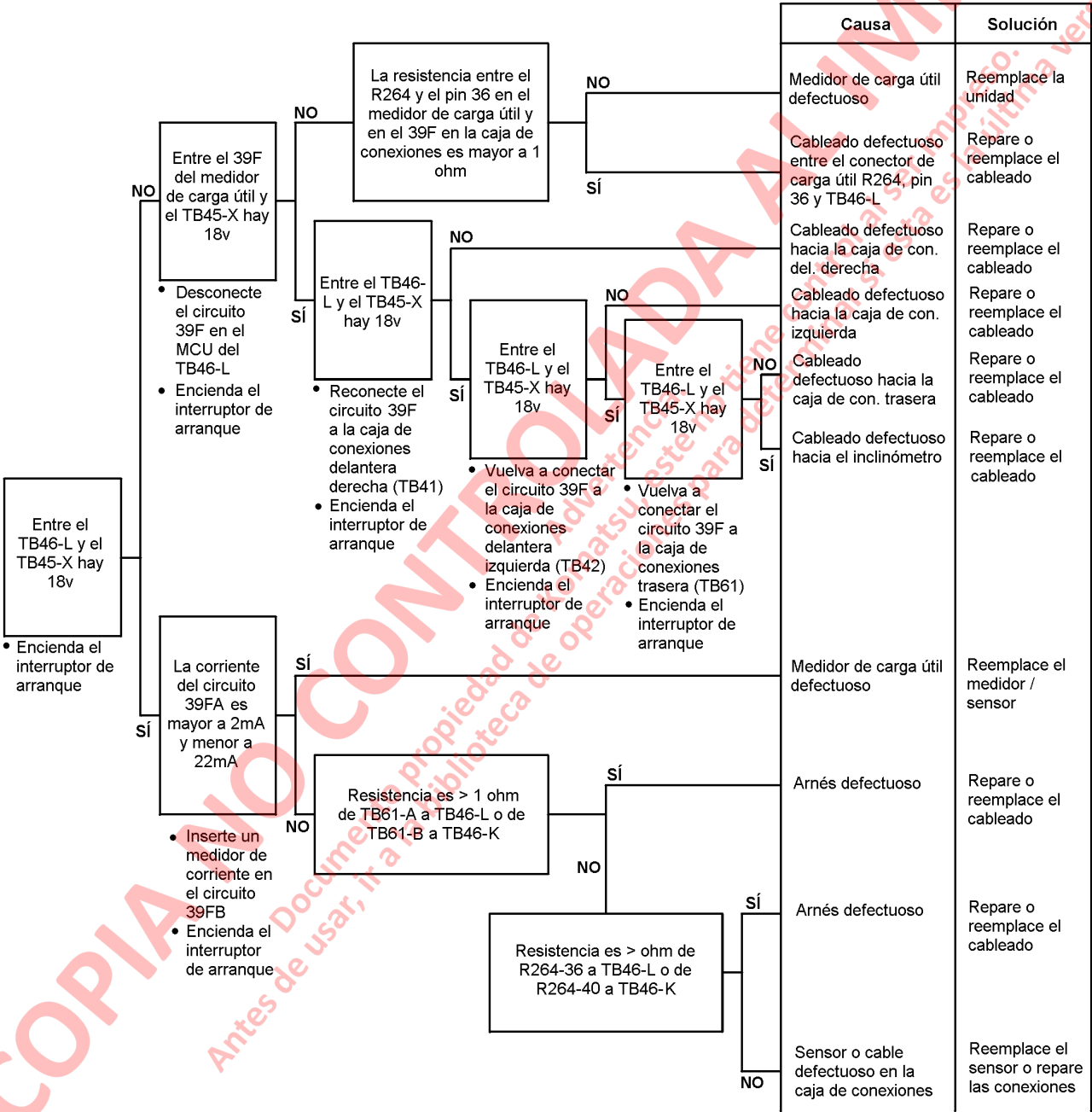
Alarma 7 - Presión alta en la parte trasera derecha

Alarma 8 - Presión baja en la parte trasera derecha

Localización y solución de fallas del cableado de la suspensión trasera derecha

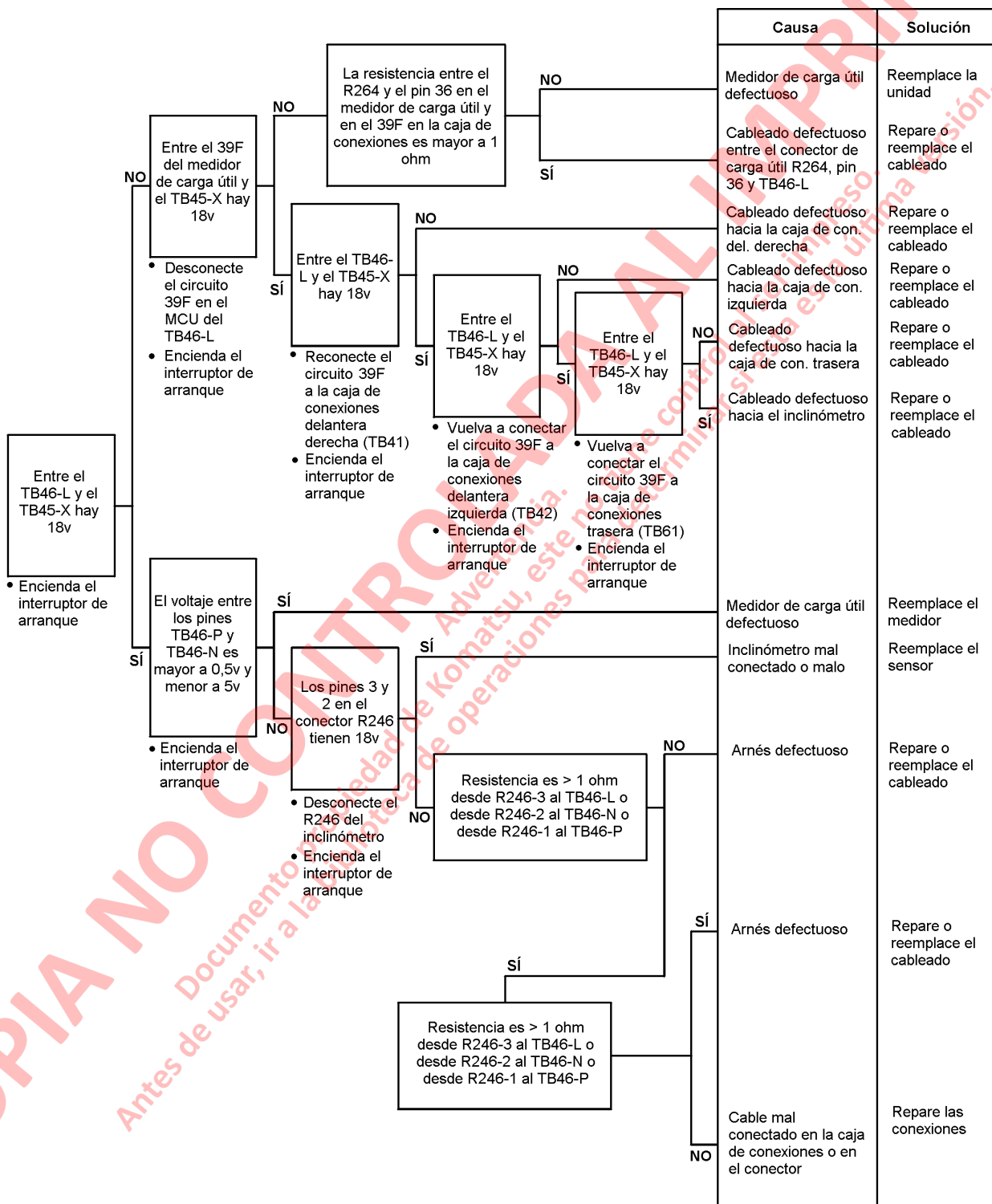
Estas alarmas indican que la corriente detectada por el medidor de carga útil es mayor a 22ma o menor a 2ma. El sensor de presión está diseñado para producir 4-20ma sobre un rango de presión de 27 579 kPa (4000 psi)

- Verifique que el sensor reciba 18V en TB46-L en la caja de conexiones de carga útil.
- Verifique que el circuito de señal 39FC esté correctamente conectado desde la caja de conexión de la suspensión derecha, TB41-B a la caja de conexiones de carga útil y TB46-G al conector del medidor de carga útil R264, pin 20.



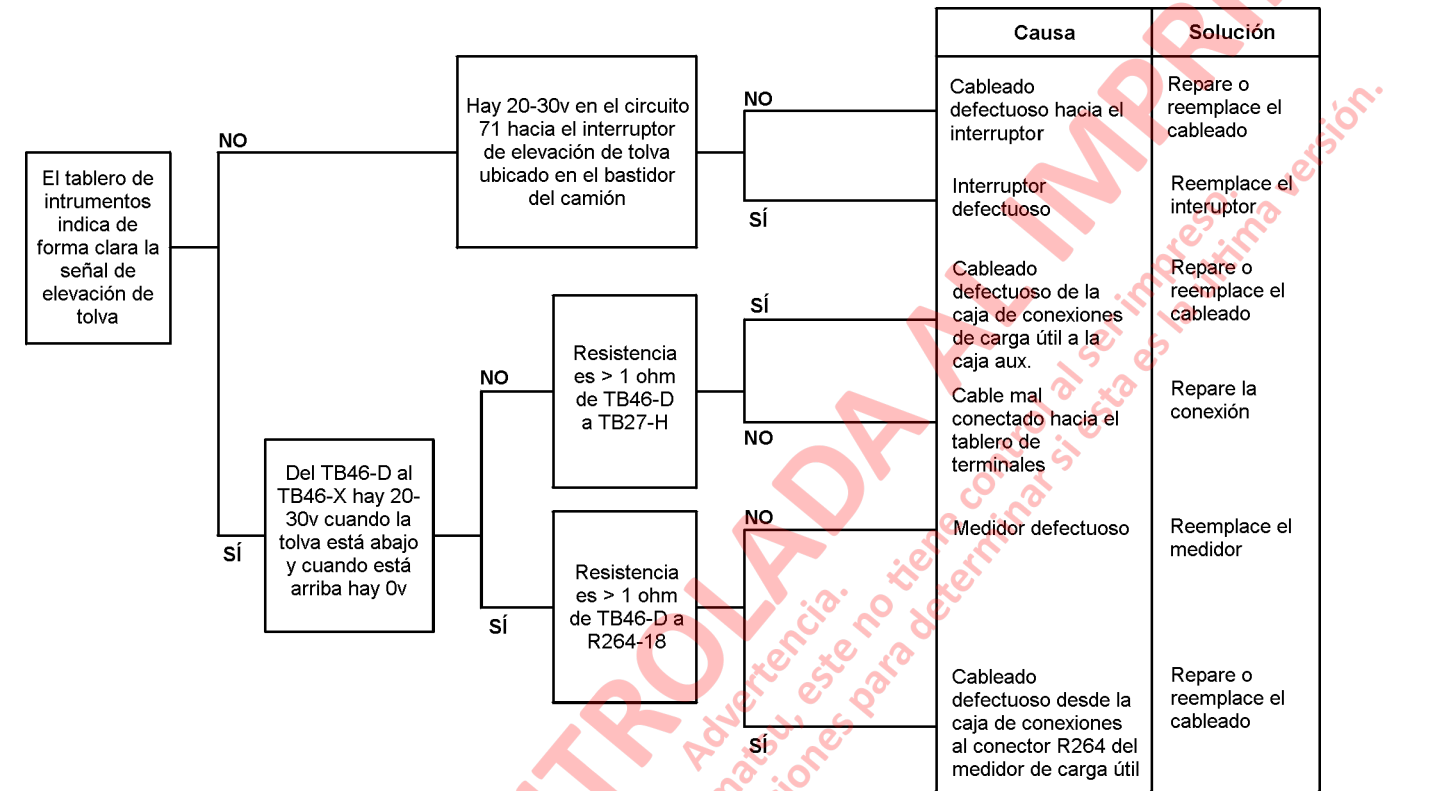
Alarma 10 - Inclínómetro bajo

Estas alarmas indican que el voltaje desde el inclinómetro al medidor de carga útil está fuera de rango. El voltaje de la señal 39FE debe ser mayor a 0,5V y menor a 5,0V, medido desde la caja de conexiones entre TB46-.



Alarma 13 - Falla de entrada de la elevación de tolva

El medidor de carga útil reconoce cuando la carga se vacía sin una señal de elevación de tolva. Cuando la tolva disminuye más allá del 50% sin una señal de elevación de tolva, se activa la Alarma 13. Esta alarma se desactiva cuando se detecta un ciclo de descarga normal. Un ciclo normal de carga se detecta cuando se recibe la señal de elevación de tolva, la carga disminuye rápidamente y se recibe luego la señal de bajada de tolva.



COPIA NO CONTROLADA

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impresa versión.

Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Alarma 16 - Falla de escritura de la memoria

Alarma 17 - Falla de escritura de la memoria

Estas alarmas indican que el medidor de carga útil encontró un problema interno con su memoria. Se recomienda desconectar el medidor de carga útil por 1 minuto de la electricidad. Primero, apague el interruptor de arranque. Espere 30 segundos, luego coloque la conexión de la batería en OFF. Espere 1 minuto antes de volver a encender.

Si el volver a encender el medidor de carga útil no vuelve a funcionar de forma normal, puede que deba reconfigurar el medidor. Se perderán todos los datos actuales en la memoria. Este proceso reiniciará efectivamente el medidor de carga útil.

- Para más información consulte el punto “Troubleshooting Abnormal Displays at Power-Up” (Localización y solución de fallas para mensajes anormales durante la elevación).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Alarma 18

El medidor de carga útil detectó que la suspensión trasera derecha está sobrecargada.

Puede que la suspensión necesite mantenimiento. Consulte el manual de taller, sección H, para información adicional acerca del procedimiento de carga de suspensiones.

Alarma 19

El medidor de carga útil detectó que la suspensión trasera izquierda está sobrecargada.

Puede que la suspensión necesite mantenimiento. Consulte el manual de taller, sección H, para información adicional acerca del procedimiento de carga de suspensiones.

Alarma 22

El medidor de carga útil detectó una carga remanente sin carga por sobre el límite de carga remanente definido por el usuario en dos ciclos de acarreo consecutivos.

Detenga el camión y retire cualquier material que esté en la tolva.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

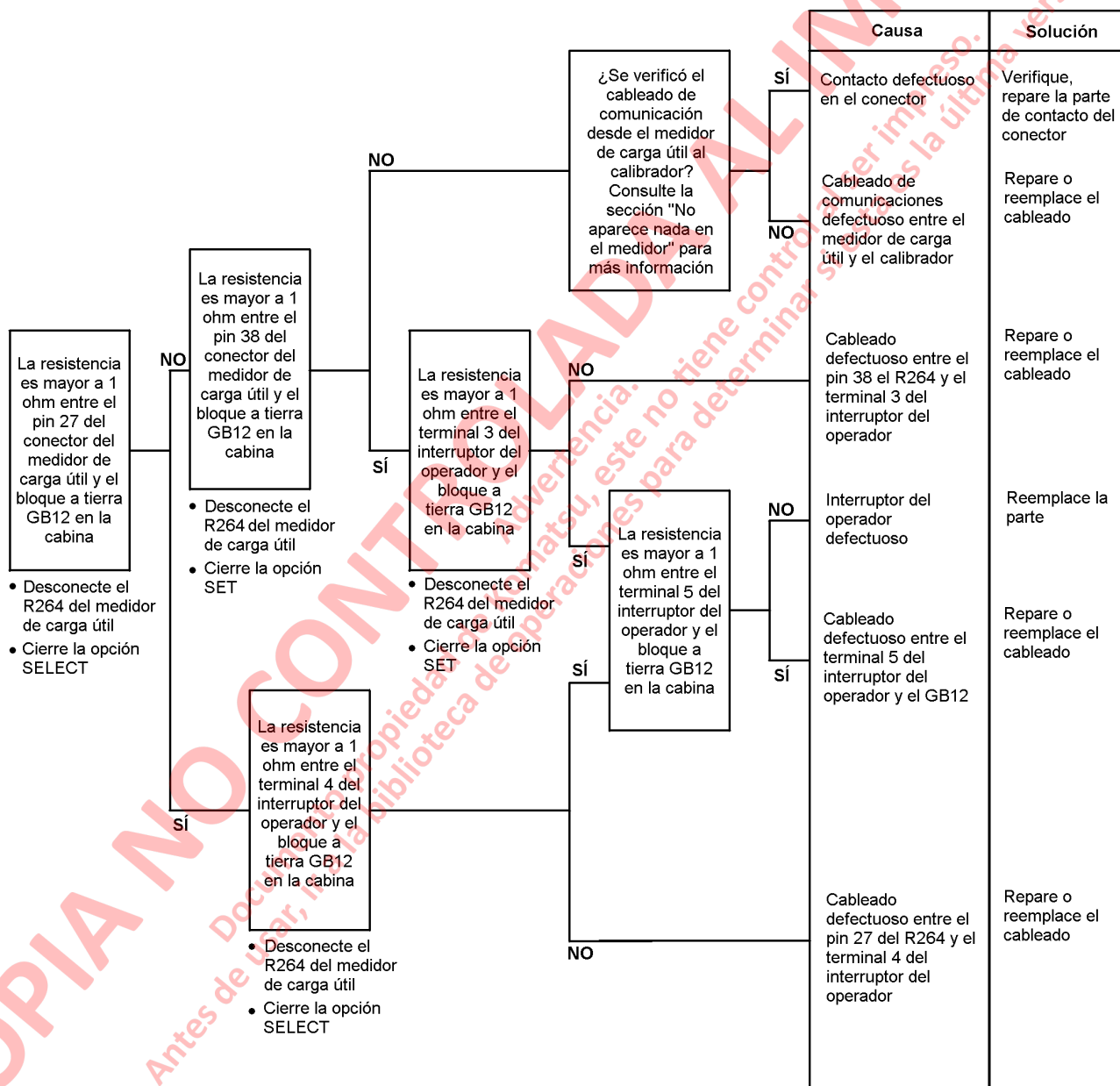
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

El interruptor del operador no funciona

Alarma 26 - Falla del interruptor del usuario - SELECT

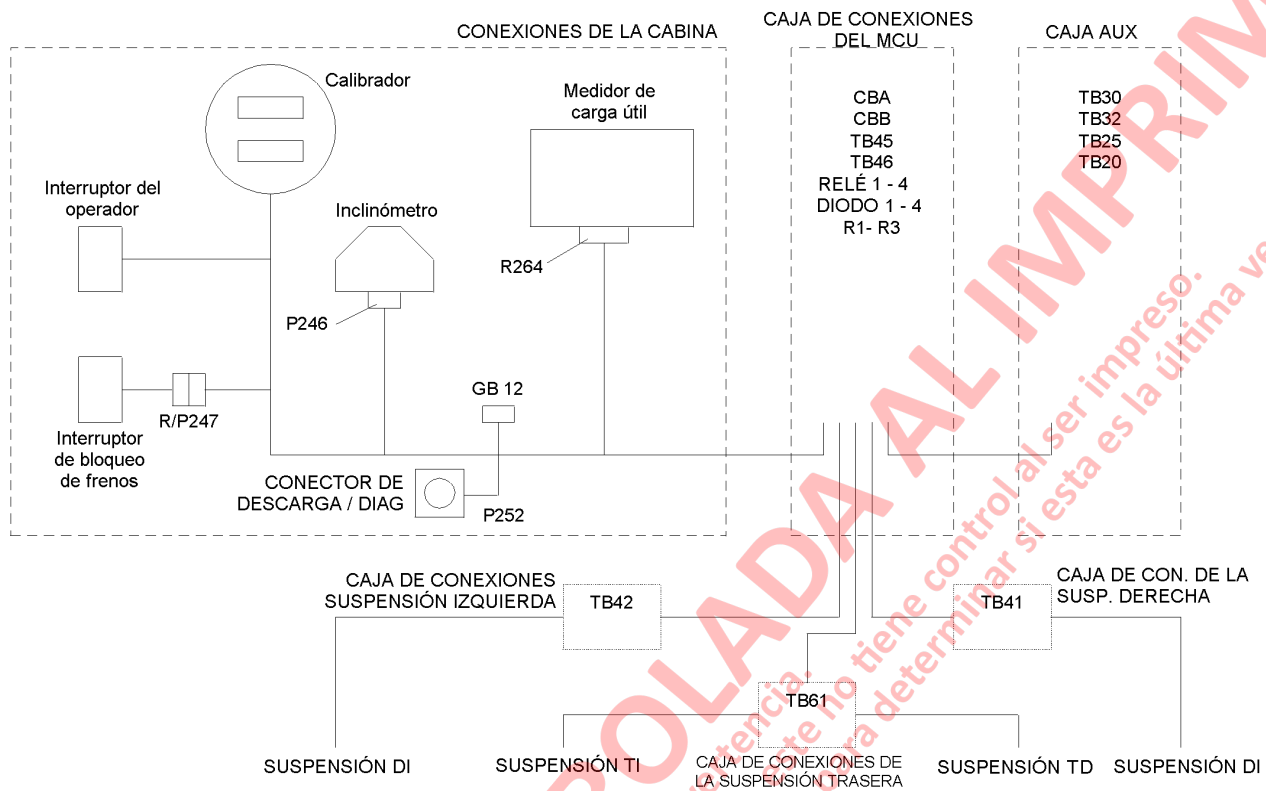
Alarma 27 - Falla del interruptor del usuario - SET

- Verifique que el velocímetro/pantalla digital de medidores del medidor de carga esté conectado a la electricidad.
- Verifique que el computador esté conectado al sistema PLMIII.
- Apague el interruptor de arranque. Espere 1 minuto antes de encenderlo. Revise si el problema continúa.

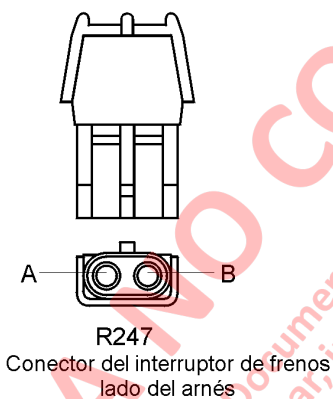
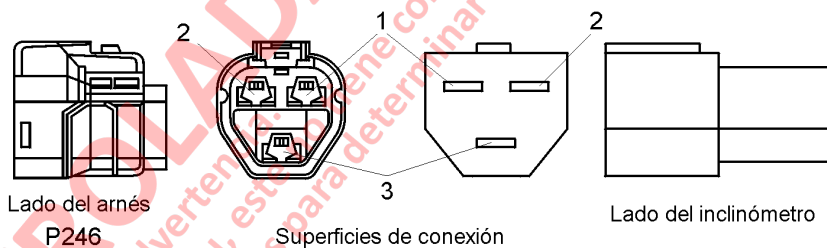
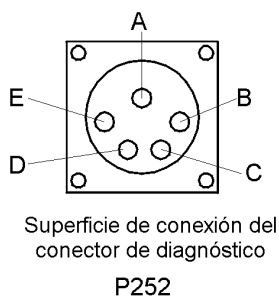
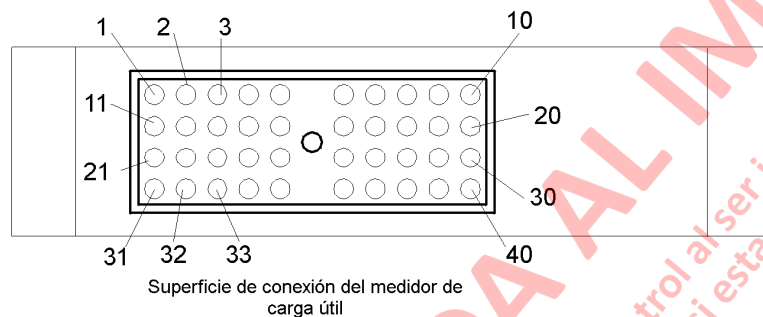
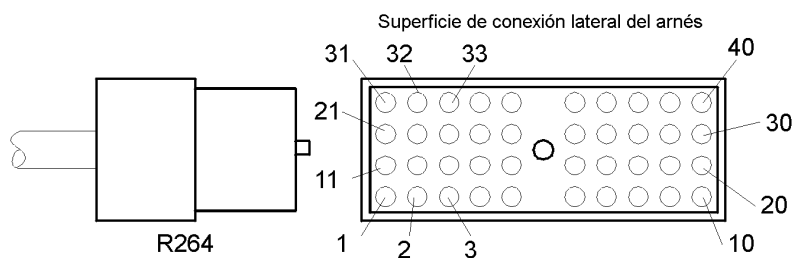


Mapa de conectores

El diagrama muestra la ubicación general de los conectores, paneles de terminales y conexiones varias.



Conectores



PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PLMIII

Descripción general

El proceso consiste en colocar cargas falsas en los sensores de presión de la suspensión y verificar la presión indicada en el medidor de carga útil. Además, se debe conectar el medidor al computador para verificar si tiene la última versión del software y el resto de las entradas y salidas del sistema.

Herramientas necesarias

- Software de Gestión de Datos de Carga Útil
- EF9160 o PC2525 - arnés de descarga
- EJ3057 - Est. de arnés, prueba PLMIII (se necesitan 4).

Procedimiento de revisión

1. Conecte un arnés EJ3057 a la caja de conexión de suspensión delantera izquierda. La pinza roja debe ir conectada al circuito 39F en TB42-A; la pinza blanca al circuito 39FD en TB42-B; y el EJ3057 funciona como carga falsa para simular un sensor de presión de suspensión para el sistema de carga útil.
2. Conecte un arnés EJ3057 a la caja de conexión de suspensión delantera derecha. La pinza roja debe ir conectada al circuito 39F en TB41-A y la pinza blanca al circuito 39FC en TB41-B.
3. Conecte un arnés EJ3057 a la caja de conexión de suspensión trasera izquierda en la caja de conexión de la suspensión trasera. La pinza roja debe ir conectada al circuito 39F en TB61-A y la pinza blanca al circuito 39FB en TB61-C.
4. Conecte un arnés EJ3057 a la caja de conexión de suspensión trasera derecha en la caja de conexión de la suspensión trasera. La pinza roja debe ir conectada al circuito 39F en TB61-A y la pinza blanca al circuito 39FA en TB61-B.
5. En la caja de conexiones del PLMIII, verifique el voltaje de entrada del circuito 39G entre TB45-B y TB45-X; debería ser de 24VDC desde las baterías.
6. Encienda el interruptor de arranque. El velocímetro/medidor con pantalla digital en el tablero de instrumentos mostrará el tipo de camión en la parte inferior de la pantalla. El medidor de carga útil tiene como predeterminado el tipo 930E.
7. En la caja de conexiones del PLMIII, verifique el voltaje de entrada del circuito 39F entre TB46-L y TB45-X; debería ser de 18VDC $\pm$ 1VDC.

8. Vuelva a la cabina y verifique el velocímetro/medidor con pantalla digital. El medidor mostrará la carga útil actual. La carga útil debería ser 0 mientras el arnés EJ3057 esté conectado en la ubicación de los sensores.

NOTA: La pantalla también se puede usar para mostrar rápidamente las lecturas actuales de los cuatro sensores de presión de las suspensiones y el inclinómetro. Ésta también se puede usar durante periodos de mantenimiento regulares programados para verificar el estado de las suspensiones. Estas pantallas están activas y se actualizarán a medida que los valores cambien. La pantalla cambia al presionar SELECT en el tablero de instrumentos. La secuencia es la siguiente:

- PL= Carga útil
- Id= ID del operador
- tL= Toneladas totales del turno
- LC= Contador de carga del turno
- LF= Presión de la suspensión delantera izquierda
- rF= Presión de la suspensión delantera derecha
- Lr= Presión de la suspensión trasera izquierda
- rr= Presión de la suspensión trasera derecha
- In= Inclinómetro

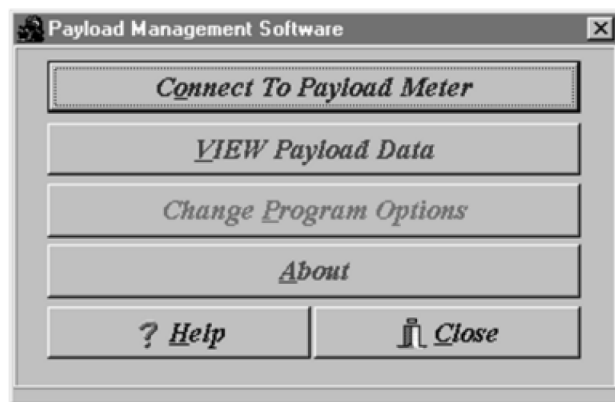
NOTA: Las pantallas activas no se pueden borrar y el botón SET no estará operativo.

NOTA: Las unidades para mostrar en pantalla se controlan a través de la configuración del medidor de carga útil. Si se ajusta el medidor de carga útil para mostrar unidades métricas, las presiones aparecerán en décimas de kg/cm^2 . Por ejemplo, si la pantalla muestra 202, el valor real es 20,2 kg/cm^2 . Si el medidor de carga útil se ajusta para mostrar toneladas cortas, las presiones aparecerán en psi (lbs/in^2). Para convertir de kg/cm^2 a psi, multiplique por 14,2233 $14,2233 \pm 0,6 \text{ MPa } \{2 \pm 1 \text{ kg/cm}^2\}$

NOTA: El inclinómetro muestra todos los grados de inclinación. La inclinación positiva es cuando la parte del camión está hacia arriba.

NOTA: El medidor mostrará rápidamente el tipo de información seleccionada para mostrar cada 1 minuto. Por ejemplo, si se muestra la presión delantera izquierda, aparecerá LF= rápidamente cada minuto. Solo la pantalla de carga útil (PL=) no mostrará esta información.

9. Presione y mantenga SELECT presionado en el tablero de herramientas. Aparecerá $Id=$ en la pantalla. Suelte el botón y aparecerá la ID del Operador. Este valor debería ser 0.
10. Mantenga SELECT presionado en el tablero de herramientas. Aparecerá $tL=$ en la pantalla. Suelte el botón y aparecerá la cantidad total de toneladas. Este valor debería ser 0.
11. Presione y mantenga SELECT presionado en el tablero de herramientas. Aparecerá $Lc=$ en la pantalla. Suelte el botón y aparecerá la cantidad de cargas. Este valor debería ser 0.
12. Presione y mantenga SELECT presionado en el tablero de herramientas. Aparecerá $Lf=$ en la pantalla. Suelte el botón y aparecerá la presión delantera izquierda. Este valor debería aparecer en unidades métricas. Consulte la Sección H4, Procedimientos de carga y llenado de aceite de la suspensión, para conocer la presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía según el modelo de camión.
13. Presione y mantenga SELECT presionado en el tablero de herramientas. Aparecerá $rf=$ en la pantalla. Suelte el botón y aparecerá la presión delantera derecha. Este valor debería aparecer en unidades métricas. Consulte la Sección H4, Procedimientos de carga y llenado de aceite de la suspensión, para conocer la presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía según el modelo de camión.
14. Presione y mantenga SELECT presionado en el tablero de herramientas. Aparecerá $Lr=$ en la pantalla. Suelte el botón y aparecerá la presión trasera izquierda. Este valor debería aparecer en unidades métricas. Consulte la Sección H4, Procedimientos de carga y llenado de aceite de la suspensión, para conocer la presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía según el modelo de camión.
15. Presione y mantenga SELECT presionado en el tablero de herramientas. Aparecerá $rr=$ en la pantalla. Suelte el botón y aparecerá la presión trasera derecha. Este valor debería aparecer en unidades métricas. Consulte la Sección H4, Procedimientos de carga y llenado de aceite de la suspensión, para conocer la presión de carga nominal. El rango de presión aceptable varía según el modelo de camión.
16. Presione y mantenga SELECT presionado en el tablero de herramientas. Aparecerá $In=$ en la pantalla. Suelte el botón y aparecerá el valor del inclinómetro. Este valor está en grados. La inclinación dependerá de la posición del camión cuando se ensambló. Los valores entre $\pm 3^\circ$ son aceptables. No es necesario reiniciar esta lectura ajustando la altitud del inclinómetro en el asiento del acompañante.
17. Presione y mantenga SELECT presionado en el tablero de herramientas. Aparecerá $PL=$ en la pantalla. Suelte el botón y aparecerá la carga útil actual.
18. Conecte un computador al sistema PLMIII. Generalmente se usa un cable de descarga EF9160 o PC2525. Consulte la sección D11 para conocer la ubicación del conector del medidor de carga útil. El computador debe tener el software de Gestión de Datos de Carga Útil instalado.
19. Abra el software.
20. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil).



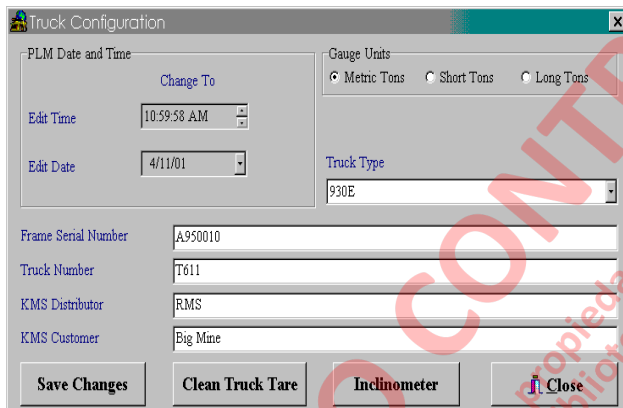
82941

21. Aparecerá el Menú de conexión. Seleccione "Configure Payload Meter" (configuración del medidor de carga útil).



22. Verifique que la versión del software PLMIII sea la última disponible. Desde el 26 de junio del 2006, la versión del software EJ0575-5 mostrará siempre "EJ0575-5". La última versión se puede descargar de la Extranet de Komatsu. Si la versión no coincide con la última disponible en Internet, descargue y actualice el software con Flashburn. Vea Confirmación de procedimiento de revisión para más información.

23. En el menú de configuración del camión, realice lo siguiente:



- Defina la hora.
- Defina el día según el día actual.
- Defina si usará toneladas métricas, toneladas cortas o largas, según el destino final del vehículo. Si no se especificó el tipo de unidad, seleccione toneladas métricas.
- Elija el tipo de camión según el modelo del camión.
- Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

24. Ajuste del número de serie del bastidor.

Frame Serial Number	A950010
Truck Number	T3444
KMS Distributor	RMS
KMS Customer	Pit Mine

NOTA: El número de serie del bastidor está ubicado en la placa instalada en el bastidor del camión. La placa está en el exterior, en el riel inferior derecho en dirección hacia el neumático delantero derecho. Es muy importante ingresar el número de serie correcto del bastidor. Éste es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta hasta 20 caracteres alfanuméricos.

- En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de serie del bastidor en el campo correspondiente.
- Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

25. Ajuste del Número de Unidad del Cliente.

NOTA: La mayoría de las operaciones mineras asigna un número a cada equipo para identificarlos rápidamente. Este número o nombre se puede ingresar en el campo del Número de Unidad del Cliente. Es esencial ingresar este número. Éste es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta hasta 20 caracteres alfanuméricos. Si no se ha definido un número de camión, ingrese el número de serie del bastidor.

- En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el número de camión en el campo apropiado.
- Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

26. Programación del Distribuidor Komatsu

NOTA: Este campo, en el registro del ciclo de acarreo, puede guardar el nombre del distribuidor Komatsu que instaló el sistema. Komatsu también asigna un número a cada distribuidor. Este número se utiliza en todas las reclamaciones de garantía. Este número de distribuidor Komatsu también se puede ingresar en este campo. Éste es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta hasta 20

caracteres alfanuméricos. Si no se conoce el distribuidor, ingrese "DESCONOCIDO".

- En la pantalla Configuración del Camión, ingrese el nombre o número de distribuidor en el campo apropiado.
- Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

27. Programación del Cliente Komatsu

NOTA: Este campo en el registro del ciclo de acarreo puede guardar el nombre de la mina u operación donde el camión está en servicio. Komatsu también asigna un número de cliente a cada cliente. Este número se utiliza en todas las reclamaciones de garantía. Este número de cliente Komatsu también se puede ingresar en este campo. Éste es uno de los campos clave que se usan dentro de la base de datos del ciclo de acarreo. El campo acepta hasta 20 caracteres alfanuméricos. Si no se conoce el cliente, ingrese "DESCONOCIDO".

- En la pantalla Configuración del camión, ingrese el nombre o número de cliente en el campo apropiado.
- Presione el botón "Save Changes" (guardar cambios) para guardar los cambios en el medidor de carga útil.

28. Seleccione "Save Changes" (guardar cambios) y cierre la pantalla de configuración del camión y el menú de conexión.

29. Desde el menú principal, seleccione "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil).

30. Desde el menú de conexión seleccione "Configure to Payload Meter" (configurar el medidor de carga útil). Verifique que los cambios anteriores se hayan guardado y cierre la pantalla de configuración del camión.

31. Desde el menú de conexión, seleccione "Real Time

NOTA: El peso en la pantalla de datos en tiempo real es el peso suspendido e incluye el peso del camión. Debido a las cargas falsas de presión de suspensión, el valor nominal que se muestra debería ser 101 toneladas métricas (112 toneladas cortas).

32. Verifique que las presiones de suspensión estén dentro del rango. El valor nominal debería ser 23,4 kg/cm² (332 psi). Los valores entre 17,6 y 29,2 kg/cm² (250 y 416 psi) se consideran aceptables. Registre los valores en pantalla.

33. Confirme que el valor del inclinómetro esté dentro del rango y regístrelo.

34. Verifique que la entrada de elevación de tolva esté funcionando de forma correcta. Coloque una arandela de acero en el interruptor de elevación de tolva. En la pantalla de datos en tiempo real debe aparecer "No". Al retirar la arandela, la pantalla de datos en tiempo real debe mostrar "Yes". El estado del ciclo de acarreo debe cambiar a "Dumping" (descarga).

35. Verifique que la entrada de bloqueo de frenos esté funcionando de forma correcta. Active el bloqueo por medio del interruptor en el tablero de herramientas. En la pantalla de datos en tiempo real debe aparecer ON (activado). Desactive el interruptor de bloqueo del freno. En la pantalla de datos en tiempo real debe aparecer OFF (desactivado).

36. Encienda las luces de carga útil verdes, seleccionando "Green Light" y luego el botón "Set Lights". Confirme que solo las luces de carga útil verdes estén encendidas.

37. Borre la selección de las luces verdes y encienda las luces de carga útil ámbar seleccionando "Amber Light" y luego el botón "Set Lights". Confirme que solo las luces de carga útil ámbar estén encendidas.

The screenshot shows a software interface titled "Real Time Data". It contains several sections of data:

- Pressure PSI:** A list of four pressure readings: Left Front (304), Right Front (287), Left Rear (299), and Right Rear (293).
- Truck Status:** A list of four status indicators: Inclinometer (0.5), Body Up (No), Brake Lock (Off), and Haul Cycle State (Tare Zone).
- Speed MPH:** A single reading for the Truck (20.0).
- Weight Short Tons:** A single reading for Sprung Weight (107).
- Lights:** Three checkboxes for "Green Light", "Amber Light", and "Red Light", all of which are currently unchecked.
- Buttons:** At the bottom, there are four buttons: "Set FileName", "Start Log", "Stop Log", and "Set Lights". A "Close" button with a window icon is located in the bottom right corner.

38. Borre la selección de las luces ámbar y encienda las luces de carga útil rojas seleccionando "Red Light" y luego el botón "Set Lights". Confirme que solo las luces de carga útil rojas estén encendidas.
39. Borre la selección de todas las luces de carga útil y presione "Set Lights". Verifique que todas las luces estén apagadas.
40. Use el procedimiento para la calibración del velocímetro según el tipo de camión en específico y simule una señal de velocidad de 40,2 km/h (25 mph). Verifique que el valor que aparece en el velocímetro, en el tablero de herramientas y en la pantalla de datos en tiempo real. El valor puede ser ± 2 km/h (± 1 mph). El bloqueo de frenos debe estar desactivado para que el PLMIII reconozca la entrada de velocidad.
41. En el computador, cierre la pantalla de datos en tiempo real y el menú de conexión para volver al menú principal.
42. Retire el arnés EJ3057 de la caja de conexiones de la suspensión delantera izquierda, TB42-A y TB42-B.
43. Espere al menos 1 minuto y luego retire el arnés EJ3057 de las conexiones de la parte trasera izquierda de la caja de conexiones traseras, TB61-B y TB61-C.
44. Espere al menos 1 minuto y luego retire el arnés EJ3057 de las conexiones de la parte trasera derecha de la caja de conexiones traseras, TB61-A y TB61-C.
45. Espere al menos 1 minuto y luego retire el arnés EJ3057 de las conexiones de la parte delantera derecha de la caja de conexiones delantera derecha, TB61-B y TB61-C.
46. Espere al menos 1 minuto.
47. Desde el menú principal del software, haga clic en el botón "Connect to Payload Meter" (conectar al medidor de carga útil)).
48. Desde el menú de conexión, seleccione "Display Active Alarms" (mostrar alarmas activas). Verifique que las cuatro alarmas que aparezcan estén en el orden correcto:

Presión de la suspensión delantera izquierda baja

Presión de la suspensión trasera izquierda baja

Presión de la suspensión trasera derecha baja

Presión de la suspensión delantera derecha baja

49. Cierre todas las pantallas y desconecte el computador del sistema PLMIII.

PROCEDIMIENTO DE CONFIRMACIÓN DE REVISIÓN DEL PLMIII

Configuración de Flashburn

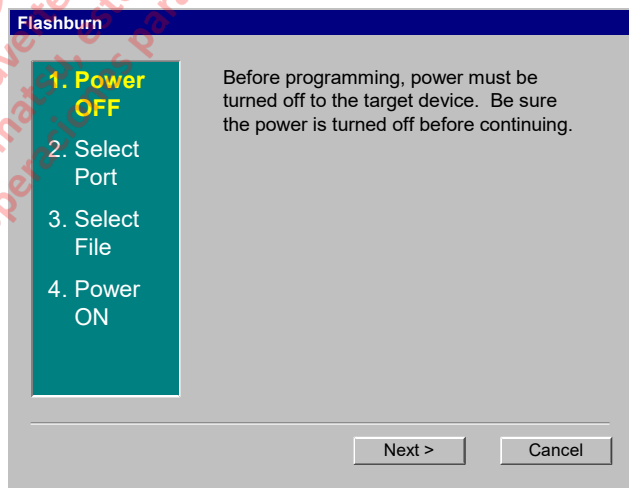
Antes de comenzar, asegúrese de tener el archivo .kms necesario para programar el producto y que sabe en qué parte del computador está.

Esta programación reiniciará toda la información de configuración del camión.

NOTA: Antes de comenzar este procedimiento, registre la información de configuración del medidor de carga útil.

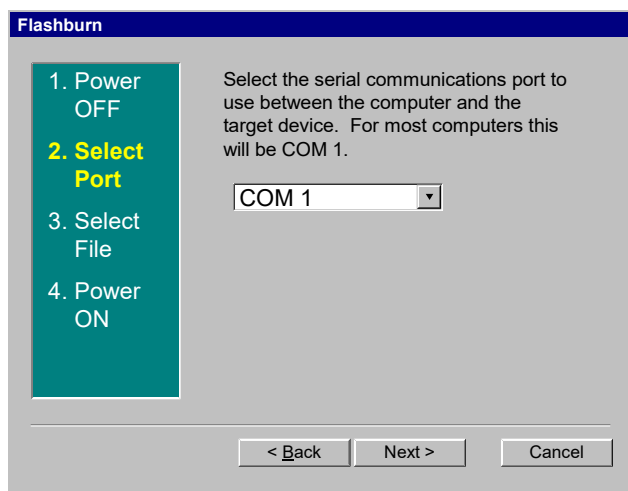
Esta información se puede encontrar en el software de Gestión de Datos de Carga Útil. Después del proceso de programación, deberá volver a configurar el medidor de carga útil con estos mismos parámetros.

1. Apague el medidor de carga útil apagando el interruptor de arranque.
2. Abra el software Flashburn instalado en el computador.

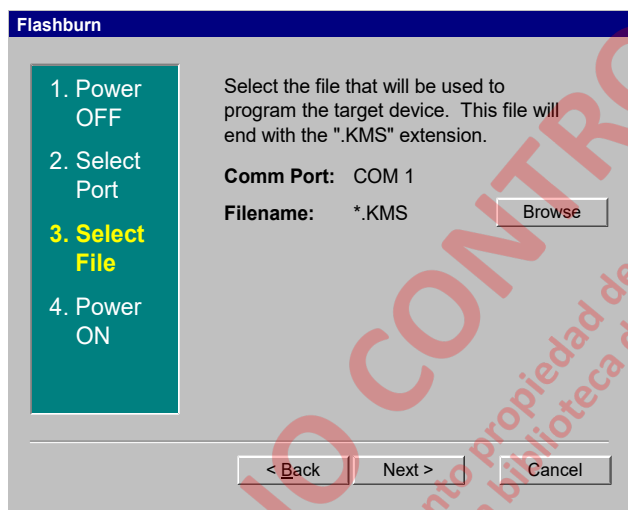


3. Verifique que el medidor de carga útil esté apagado (OFF) y seleccione NEXT-

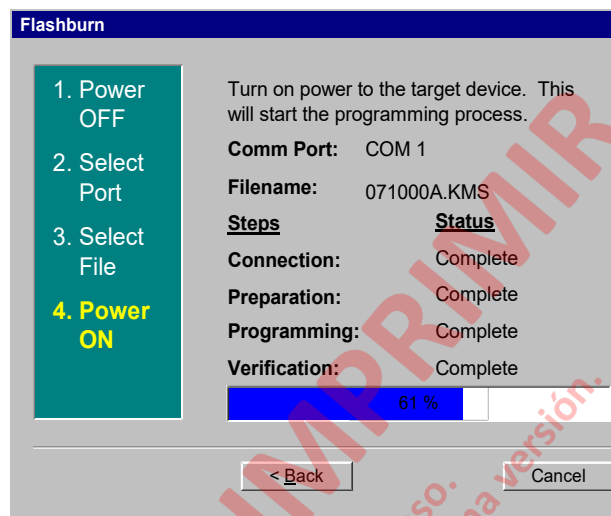
4. Confirme que el puerto de comunicaciones sea el correcto para el computador con el que se va a realizar la configuración. Generalmente es COM 1. Seleccione NEXT.



5. Presione BROWSE y seleccione el archivo.kms para configurar el medidor de carga útil. Seleccione NEXT.



6. Cuando se le solicite, encienda el interruptor de arranque para poder encender también el medidor de carga útil. El computador comenzará a reprogramar el medidor de carga útil. Este proceso demora aproximadamente 5 minutos.



7. Después de que la programación finalice exitosamente, apague el interruptor de arranque.
8. Espere 20 minutos antes de encenderlo nuevamente.
9. El medidor de carga útil se debe configurar según las instrucciones en el manual con el software de Gestión de Datos de Carga Útil en el computador.

Lista de verificación

Use la pantalla de datos en tiempo real para verificar los ítems que se muestran en la siguiente tabla.

Ítem	Valor	Iniciales
Versión del Software PLMIII		
El interruptor y pantalla del usuario funcionan sin problemas		
Presión delantera izquierda		
Presión delantera derecha		
Presión trasera izquierda		
Presión trasera derecha		
Inclinómetro		
La luz verde funciona sin problemas		
La luz ámbar funciona sin problemas		
La luz roja funciona sin problemas		
La entrada del bloqueo de freno funciona sin problemas		
La entrada de elevación de tolva funciona sin problemas		
La entrada de velocidad funciona sin problemas		
Fecha		
Camión		
Firma		

HAY PARTES DE ESTE PRODUCTO RELACIONADAS CON LA MEDICIÓN DE CARGA ÚTIL
LOS SISTEMAS ESTÁN FABRICADOS SEGÚN LICENCIA DE

L.G. HAGENBUCH, propietario de los Números de Patentes de EE.UU.
5,416,706; 5,528,499; 5,631,832; 5,631,835; 5,644,489; 5,650,928; 5,650,930; 5,742,914

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN M31

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

ÍNDICE

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR	M31-3
Operación	M31-4
Luz del monitor LED	M31-4
Control de llenado del tanque (opcional)	M31-5
Procedimiento de llenado (función de llenado remoto)	M31-5
MANTENIMIENTO	M31-6
Cada 10 horas, o una vez en cada turno:	M31-6
Cada 500 horas:	M31-6
Cambio de aceite	M31-6
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	M31-7
Fusible del circuito	M31-7
DIAGRAMAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO	M31-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR

El sistema de aceite de reserva del motor está diseñado para agregar una mayor capacidad de aceite al cárter del motor y reducir la frecuencia de mantenimiento del aceite del motor. La circulación constante de aceite entre el cárter del motor y el tanque de reserva (9, Figura 31-1) aumenta el volumen total de aceite en funcionamiento. Ésto elimina los efectos de la contaminación y la pérdida de aditivos, además de mantener la calidad del aceite por más tiempo. El sistema añade o elimina aceite del motor según sea necesario para mantener un nivel constante, lo que evita llenar sobre o bajo lo indicado.

La capacidad normal del sistema de reserva de aceite en el tanque, puede ser la mitad o igual (dependiendo del tamaño del tanque) al volumen dentro del motor. En el proceso de ajuste continuo del nivel de aceite hay un flujo continuo de aceite entre el motor y el tanque de reserva. El volumen de aceite en el tanque se vuelve parte del aceite en funcionamiento en el motor. Los intervalos entre cambios aceite, normalmente se extienden en relación al aumento del volumen de aceite en funcionamiento. A menudo se pueden extender los intervalos de forma proporcional, pero esto se debe determinar luego de un análisis de muestras de aceite. Existen varios factores a considerar antes de determinar la vida útil del aceite, tales como la aplicación del motor, clima y calidad del combustible.

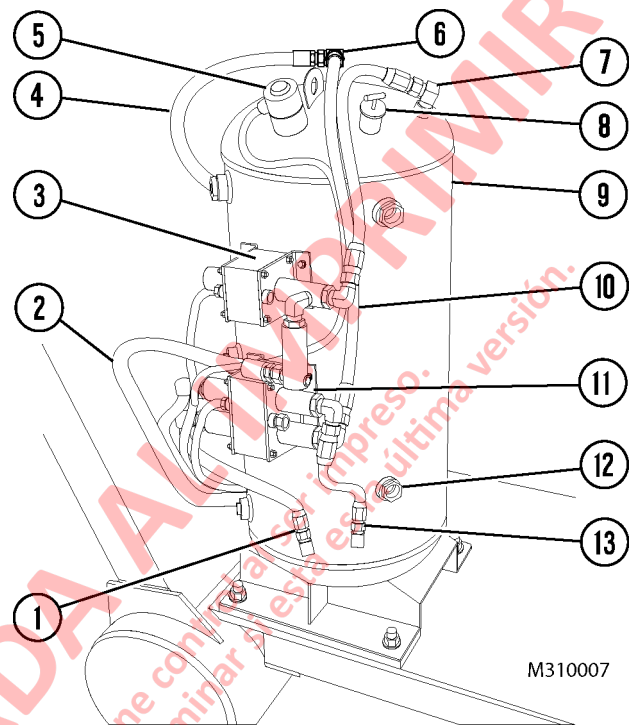


FIGURA 31-1. TANQUE DE ACEITE DE RESERVA

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Línea de succión | 8. Tapa de llenado del tanque |
| 2. Línea de llenado remoto | 9. Tanque de reserva |
| 3. Válvula de llenado | 10. Línea de llenado del motor |
| 4. Línea de llenado del motor | 11. Unidad de bombeo |
| 5. Interruptor de llenado | 12. Medidor visual |
| 6. Válvula de alivio de aire | 13. Línea de llenado del tanque |
| 7. Línea de llenado del tanque | |

Operación

El aceite del motor circula entre el cárter de aceite del motor (1, Figura 31-2) y el tanque de reserva (2) mediante dos bombas accionadas de forma eléctrica (bomba 1 y bomba 2) dentro de una sola unidad de bombeo (4). La unidad de bombeo está montada al lado del tanque de reserva. La unidad de la bomba está equipada con una luz de monitor LED en un lado.

La bomba 1 extrae aceite del cárter de aceite del motor (1) a un punto de control preestablecido determinado por la altura del tubo de succión (3). El aceite por sobre este punto se retira y se transfiere al tanque de reserva. Esto reduce el nivel de aceite en el cárter hasta que se extrae el aire.

El aire que llega a la unidad de bombeo activa la bomba 2, la que devuelve el aceite desde el tanque de reserva (2) y aumenta el nivel de aceite del motor hasta que la bomba 1 deja de extraer aire. Luego, la bomba 2 se apaga. El nivel de funcionamiento se ajusta continuamente en el punto de control alternando entre la extracción y retorno de aceite en el cárter. El aceite que vuelve al cárter de aceite del motor se encuentra por debajo del nivel de funcionamiento normal para evitar la aireación del aceite.

Luz del monitor LED

- Fija - La bomba 1 extrae aceite del cárter del motor y reduce el nivel de aceite.
- Destello regular - La bomba 2 devuelve aceite al cárter del motor y aumenta el nivel de aceite.

Destello irregular - El aceite se encuentra en el nivel de funcionamiento correcto.

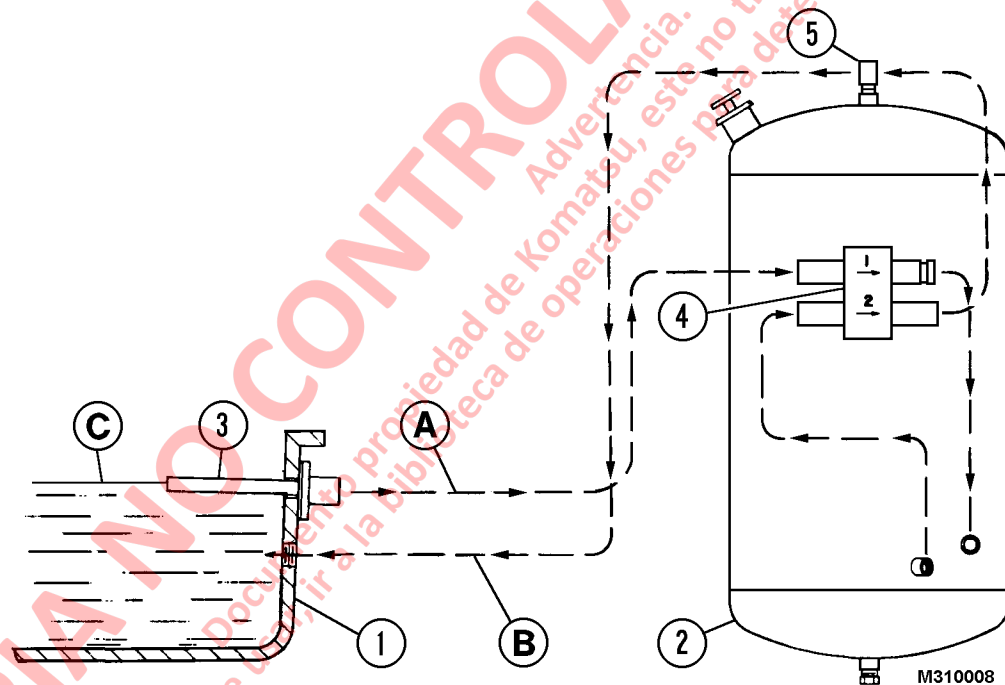


FIGURA 31-2. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE RESERVA

1. Cárter de aceite del motor
2. Tanque de aceite
3. Tubo de succión

4. Unidad de bombeo (1 y 2)
5. Válvula de alivio de aire

A. Línea de succión de aceite
B. Línea de retorno de aceite
C. Nivel de aceite de motor

Control de llenado del tanque (opcional)

Con el sistema de aceite de reserva, el nivel de aceite del motor se mantiene constante, sólo el tanque de reserva necesita llenados de forma regular. El sistema de llenado controla automáticamente el llenado remoto del tanque desde una posición conveniente a nivel del suelo. El proceso llenado del tanque adecuadamente "lleno" se realiza de manera rápida y precisa y tarda solo 2 a 3 minutos.

El tanque de aceite de reserva del motor está diseñado para agregar mayor capacidad de aceite al motor para reducir la frecuencia de mantenimiento del aceite del motor. El nivel de aceite del motor se debe revisar en cada turno con la varilla de medición. También se debe revisar el nivel de aceite en el tanque de reserva con la varilla de medición de la tapa de suministro.

Si se drenó el aceite del motor del cárter de aceite, se debe agregar aceite nuevo por el tubo de llenado de aceite. Después de un cambio de aceite, tanto el tanque del motor como el tanque de reserva se deben llenar con aceite antes de arrancar el motor.

NOTA: NO utilice el aceite del tanque de reserva para llenar el cárter del motor.

El interruptor del sistema (2, Figura 31-3) es un interruptor de ENCENDIDO que alimenta al sistema de llenado. El interruptor de arranque (3) es un interruptor pulsador momentáneo que abre la válvula de llenado montada en el tanque de reserva para comenzar el llenado automático del tanque. El aceite de suministro a presión fluye a través de la válvula de llenado hacia el tanque.

Procedimiento de llenado (función de llenado remoto)

NOTA: Este procedimiento añade aceite al tanque de reserva.

1. Conecte la manguera de suministro de presión desde el nuevo suministro de aceite hasta el acople rápido del camión. Abra la válvula en la manguera de suministro para aplicar presión.
2. Tire el interruptor del sistema (2, Figura 31-3) para accionarlo.
3. Presione el interruptor de arranque (3). La luz de VÁLVULA ABIERTA (VALVE OPEN) (5) se deberá encender y comenzará el proceso de llenado.
4. Cuando el tanque esté lleno, la luz VÁLVULA ABIERTA se apagará y la luz que indica "FULL" (LLENO) (4) se encenderá.
5. Cierre la válvula de suministro de aceite en la manguera de llenado.

6. Apriete y mantenga presionado el interruptor de arranque (3) durante un par de segundos para liberar la presión de aceite en la línea.
7. Desconecte la nueva manguera de suministro de aceite.
8. Presione el interruptor (2) para desactivar el sistema de llenado.

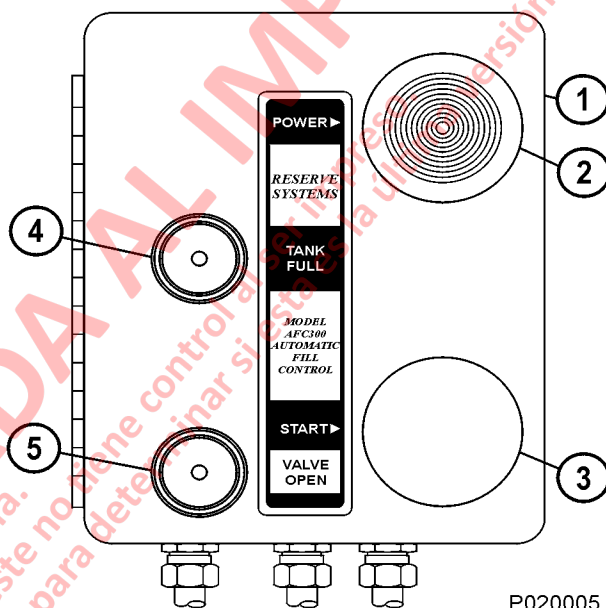


FIGURA 31-3. LLENADO REMOTO DEL TANQUE DE ACEITE DE RESERVA

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Caja de control remoto | 4. Luz FULL (lleno) |
| 2. Interruptor del sistema | 5. Luz VÁLVULA ABIERTA (VALVE OPEN) |
| 3. Interruptor de arranque | |

MANTENIMIENTO

Entre un drenaje de aceite y el próximo, la única operación de mantenimiento normal necesario es la reposición el aceite regular en el tanque de suministro de reserva. El mantenimiento de los niveles en funcionamiento se debe realizar de manera regular de forma manual antes de encender el motor y con el monitor de sistema LED en la unidad de bombeo del tanque de reserva (11, Figura 31-1) cuando el motor está en marcha.

También hay un filtro lineal (pantalla) instalado en la entrada de la válvula de llenado (3, Figura 31-1). Este filtro no requiere un mantenimiento periódico, pero se puede limpiar retirando el filtro del sistema para luego realizar un retrolavado.

PRECAUCIÓN

Siempre revise el nivel de aceite antes de arrancar el motor. Utilice la varilla de medición del motor.

Cada 10 horas, o una vez en cada turno:

1. Antes de arrancar el motor, revise el nivel de aceite con la varilla de medición del motor. El nivel de aceite debe estar en el rango de operación normal. Si no es así, revise el sistema de reserva para un correcto funcionamiento.
2. La calidad del aceite del motor será la mejor si el tanque de reserva se mantiene lo suficientemente lleno. Revise el nivel del aceite en el tanque de reserva. Como mínima recomendación, si el aceite se encuentra por debajo del nivel medio lleno, llene el tanque manualmente de acuerdo con la varilla de medición de la tapa de suministro o mediante el método de control de llenado automático.
3. Después de arrancar y de realizar el calentamiento, revise la señal de nivel de aceite del motor (LED) para verificar que el motor se mantiene en el nivel de aceite en funcionamiento preestablecido. La señal debe variar entre los períodos 'fijo' e 'intermitente'.

NOTA: El aceite siempre debe estar visible en la parte inferior del medidor visual. Si el tanque está equipado con tres medidores visuales, el aceite deberá estar visible en la mitad de los medidores.

Cada 500 horas:

1. Cambie todos los filtros del motor, si corresponde.
2. La mayoría de las fallas del sistema son el resultado de malas conexiones eléctricas más que por otras causas combinadas. Revise si las conexiones del sistema eléctrico están ajustadas, corroídas o presentan daños. Revise la batería, el alternador, el interruptor de presión de aceite, las cajas de conexiones, la caja de llenado de control remoto y los disyuntores.
3. Revise los cables eléctricos por completo en busca de posibles daños.
4. Una pequeña filtración de la manguera puede causar mal funcionamiento del sistema. Revise todas las mangueras, incluidas aquellas en el tanque de reserva y las que van hacia y desde el motor en busca de filtraciones, grietas o daños. Verifique que todos los accesorios estén ajustados, y que no haya filtraciones o daños.

Cambio de Aceite

1. Drene tanto el cárter del motor como el tanque de reserva. Vuelva a llenar el motor y el tanque de reserva con aceite nuevo a los niveles adecuados.
2. Cambie los filtros de aceite del motor según sea necesario.
3. Arranque el motor y verifique su correcto funcionamiento.

NOTA: No utilice el aceite del tanque de reserva para llenar el cárter del motor. Ambos deben estar en el nivel adecuado antes de arrancar el motor.

Se debe revisar el nivel de aceite del motor con la varilla de medición del motor en cada cambio de turno. También se debe revisar el nivel de aceite en el tanque de reserva con la varilla de medición de la tapa de suministro en cada cambio de turno.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Es importante entender la señal LED para la unidad de bombeo. Se utiliza principalmente para verificar que el sistema mantenga el nivel de aceite al nivel del extremo abierto del tubo de extracción en el cárter de aceite del motor. La señal también es una herramienta valiosa al momento de realizar la localización y solución de fallas del sistema.

Cuando la señal está FIJA (sin parpadear), quiere decir que la bomba 1 funciona y retira aceite del motor y lo transfiere al tanque de reserva.

Cuando la señal está INTERMITENTE, quiere decir que la bomba 1 saca aire del tubo de succión, lo que provoca que la bomba 2 funcione y transfiera el aceite de vuelta al motor desde el tanque (la luz intermitente corresponde a la frecuencia de pulsaciones de la bomba 2). Cuando el aceite se encuentra en el nivel correcto en el motor, el aire y el aceite entran en el tubo de succión de manera conjunta, la bomba 1 controla el funcionamiento de la bomba 2 con cada porcentaje de aire que llega a través de la línea.

Esta es una prueba completa para el correcto funcionamiento de la unidad de bombeo. Esta operación se puede realizar sin arrancar el motor, solo al accionar el interruptor de presión de aceite que activa el sistema.

1. Si la luz de la señal está FIJA, la bomba 1 debe bombear aceite. Afloje la manguera en la salida de la bomba 1 para verificar que salga aceite (la bomba 1 está marcada con una ranura en la salida).
2. Afloje la manguera en la entrada de la bomba 1 para dejar ingresar aire. Luego la bomba 2 deberá funcionar y la señal deberá ser intermitente. Verifique el correcto bombeo de la bomba 2, al aflojar la manguera en el extremo de la salida para comprobar que salga aceite.
3. Vuelva a apretar la manguera de entrada en la bomba 1. La bomba deberá recibir nuevamente el aceite y la luz intermitente deberá detenerse.

NOTA: Hay un estado que muestra un nivel más alto que el punto controlado. Si tanto el motor como el tanque de reserva se llenan en exceso, entonces no hay espacio en el tanque para disminuir el nivel de aceite en el motor. En este caso, la señal LED nunca estaría INTERMITENTE ya que la bomba 1 no recibe aire. El bombeo de aceite continuará desde el motor hacia el tanque, pero debido a que este último se encuentra lleno, el aceite irá nuevamente al motor a través de la válvula de alivio de aire en la parte superior del tanque.

Hay dos explicaciones para un tanque y motor excesivamente llenos:

- Cuando el tanque está cargado hasta el nivel FULL y el motor se llena en exceso.
- Cuando se suministra aceite directamente al motor entre cambios de aceite. El sistema transfiere el aceite al tanque de reserva hasta que no puede recibir más y el motor sigue sobrecargado. Por lo tanto, es importante que el aceite se suministre sólo al tanque de reserva entre cambios de aceite (excepto si el nivel de aceite del motor es extremadamente bajo).

Fusible del circuito

La unidad de control de llenado del sistema de reserva está protegida por un fusible de 15 amperios (bloque de fusibles 2, posición 10), ubicado en el gabinete de control auxiliar.

La unidad de la bomba está protegida por un fusible de 15 amperios (bloque de fusibles 2, posición 9) ubicado en el gabinete de control auxiliar.

Para obtener información sobre el circuito, consulte el diagrama del sistema en la parte posterior del manual de taller.

DIAGRAMAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO

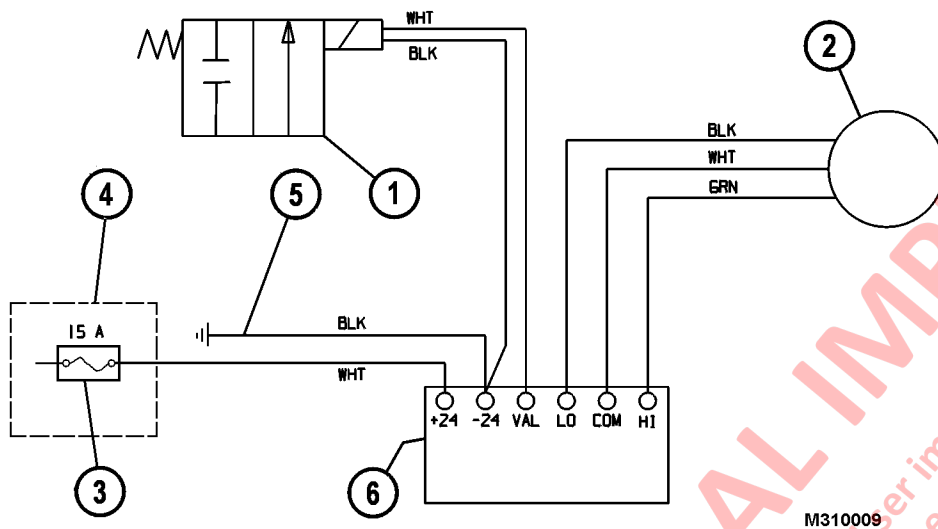


FIGURA 31-4. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE LLENADO

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Válvula de llenado | 4. Caja de control auxiliar |
| 2. Sensor de nivel de aceite (parte superior del tanque de aceite de reserva) | 5. Cable a tierra |
| 3. Fusible de 15 Amp | 6. Caja de control de llenado remoto |

SECCIÓN N CABINA DEL OPERADOR ÍNDICE

CABINA DEL CAMIÓN Y SUS COMPONENTES	N2-1
COMPONENTES DE LA CABINA.....	N3-1
CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO.....	N4-1
CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR.....	N5-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN N2

CABINA DEL CAMIÓN Y SUS COMPONENTES

ÍNDICE

CABINA DEL CAMIÓN	N2-3
Descripción	N2-3
Desmontaje	N2-4
Montaje	N2-5
PUERTA DE LA CABINA	N2-6
Desmontaje	N2-6
Montaje	N2-6
Ajuste del perno de la jamba de la puerta	N2-7
Ajuste del émbolo de la manilla de la puerta	N2-8
Reemplazo del vidrio de la puerta	N2-9
Reemplazo del conjunto de la manilla o del seguro de la puerta	N2-13
Reemplazo del regulador de la ventana de la puerta	N2-14
Reemplazo de la puerta y del sello de la bisagra de la puerta	N2-15
Reemplazo del sello de la abertura de la puerta	N2-15
REEMPLAZO DEL VIDRIO	N2-16
Herramientas y suministros recomendados	N2-16
Procedimiento de reemplazo	N2-16
PARABRISAS Y VIDRIO TRASERO	N2-17
Desmontaje	N2-17
Montaje	N2-18

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CABINA DEL CAMIÓN Y SUS COMPONENTES

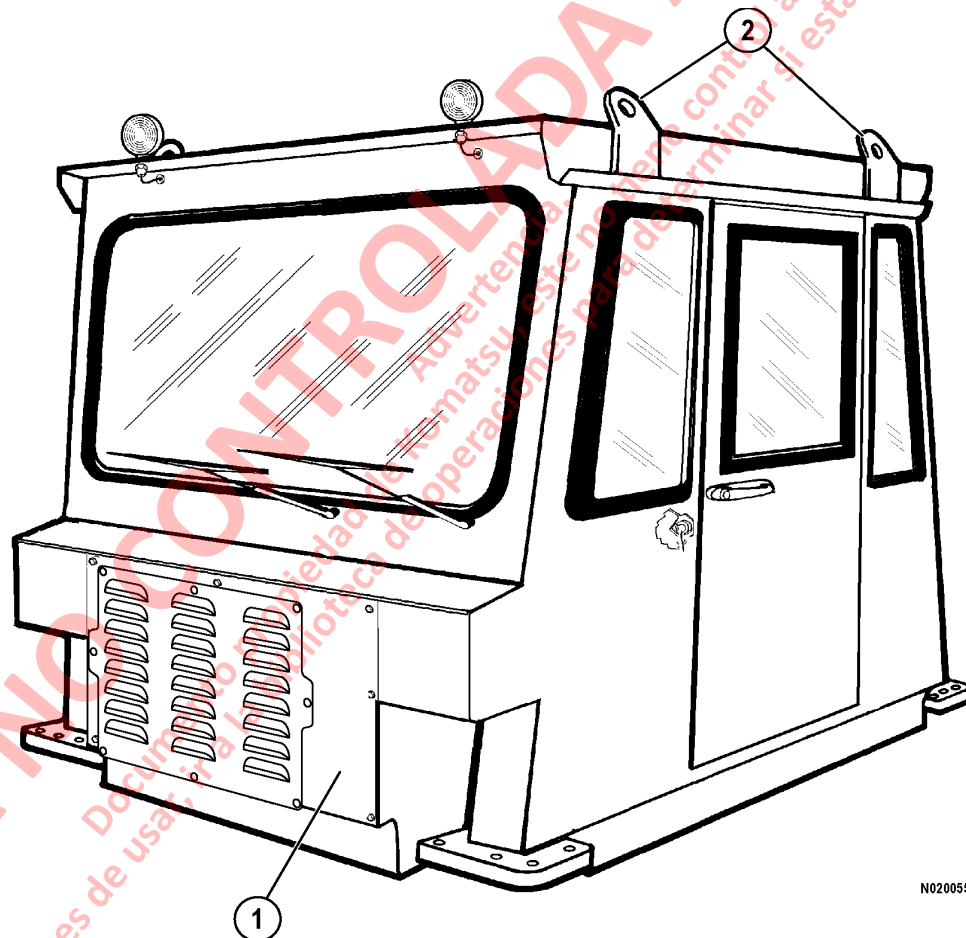
CABINA DEL CAMIÓN

Descripción

La cabina del camión tiene un diseño de aislamiento completo que incorpora una estructura ROPS (estructura protectora contra vuelcos, por sus siglas en inglés) para la máxima comodidad y seguridad del operador. Todos los medidores, interruptores y controles se han diseñado para simplificar la operación y son de fácil acceso para el operador. El mantenimiento de la cabina y de los sistemas eléctricos asociados a ella se ha facilitado con el uso de conectores de trabajo pesado en los distintos arneses de cables. Los componentes hidráulicos se ubican fuera del interior de la cabina y se puede acceder a ellos mediante la cubierta (1, Figura 2-1) en la parte frontal de la cabina.

⚠ ADVERTENCIA

NO INTENTE modificar ni reparar algún daño a la estructura ROPS sin la aprobación por escrito del fabricante. Las reparaciones no autorizadas de la estructura ROPS anularán la garantía. Si necesita realizar una modificación o reparación a la estructura, contacte a su distribuidor Komatsu.



N020055

FIGURA 2-1. CONJUNTO DE LA CABINA (VISTA FRONTAL)

1. Cubierta de acceso

2. Argollas de elevación

NOTA: Antes de realizar los procedimientos de desmontaje o reparación de la cabina, puede ser necesario desmontar la tolva para contar con el espacio suficiente para usar el equipo de elevación. Si no es necesario desmontar la tolva, deberá levantarla e instalar los cables de seguridad en la parte trasera del camión.

ADVERTENCIA

No intente trabajar en el área de la plataforma hasta que haya instalado los cables de seguridad de la tolva.

Desmontaje

NOTA: el siguiente procedimiento describe el desmontaje de la cabina como un módulo completo junto con el gabinete de frenos hidráulicos. Debe marcar todas las mangueras y los arneses de cables antes de desmontarlos para identificarlos y asegurar su correcta reinstalación.

1. Gire el interruptor de arranque a la posición de apagado y deje que el acumulador de dirección se purgue por 90 seg. Gire el volante de dirección para comprobar que no quede presión.
2. Bloquee el camión de forma segura y abra las válvulas de purga de los acumuladores de frenos que se encuentran en el gabinete montado en la parte trasera de la cabina. Espere el tiempo suficiente para que los acumuladores se purguen completamente.
3. Active los interruptores de desconexión de la batería ubicados en uno de los extremos de la caja de la batería.
4. Desconecte todas las mangueras hidráulicas que se dirigen al chasis desde los terminales en la parte inferior del gabinete de frenos hidráulicos (no es necesario desconectar las mangueras que pasan por debajo de la cabina). Tape todos los terminales y las mangueras para evitar que se contaminen.
5. Desconecte los arneses de cables de la placa de conectores de la cabina (1, Figura 2-2) en la parte trasera de la cabina.
6. Retire las abrazaderas de los cables y de las mangueras según sea necesario para desmontar la cabina.
7. Cierre las válvulas de corte del calefactor ubicadas en la carcasa de entrada de la bomba de agua en la parte derecha del motor y en el múltiple de agua. Desconecte las mangueras

del calefactor en cada válvula y drene el refrigerante en un recipiente.

8. Saque las abrazaderas y las mangueras del calefactor de sus terminales en la parte inferior de la plataforma, debajo del calefactor.

IMPORTANTE

Las normas federales prohíben expulsar los refrigerantes de sistemas de aire acondicionado hacia la atmósfera. Debe utilizar una estación de recuperación/reciclaje aprobada para sacar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

9. Evacue el sistema de aire acondicionado de la siguiente manera:
 - a. Conecte una estación de reciclaje/recuperación a las válvulas de servicio del compresor del aire acondicionado. Consulte "Sistema del calefactor y el aire acondicionado" en esta sección para ver instrucciones más detalladas.
 - b. Evacue el refrigerante del sistema de aire acondicionado.
 - c. Retire las mangueras del sistema de aire acondicionado que van desde el receptor/secador y el compresor hacia la cabina. Tape todas las mangueras y los terminales para evitar su contaminación.
10. Conecte un dispositivo de elevación a las argollas de elevación (2, Figura 2-1) que se encuentran en la parte superior de la cabina.

ADVERTENCIA

El conjunto de la cabina pesa, aproximadamente, 2.270 kg (5.000 lbs). Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la capacidad adecuada para soportar la carga.

11. Retire el elemento de montaje de la cabina (2, Figura 2-2) desde los soportes de montaje de cada esquina de la cabina.
12. Revise si hay cualquier otra manguera o terminal que pueda interferir con el desmontaje de la cabina.
13. Levante el conjunto de la cabina del camión y tráselo a un área de trabajo para realizar mantenimiento.
14. Coloque bloques bajo cada esquina de la cabina para evitar dañar la bandeja del piso y las mangueras antes de bajar la cabina al suelo.

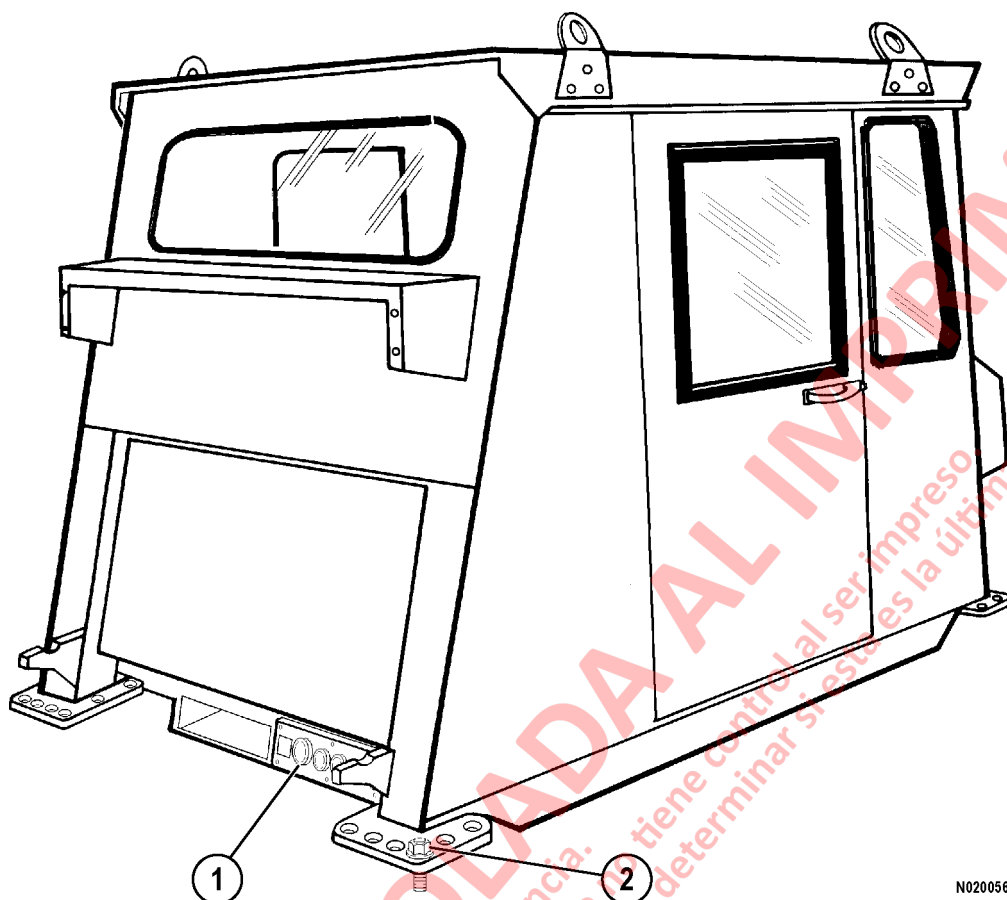


FIGURA 2-2. CONJUNTO DE LA CABINA (VISTA POSTERIOR)

1. Placa de conectores de la cabina

2. Elemento de montaje de la cabina

Montaje

1. Levante el conjunto de la cabina y alinee los orificios de los soportes de montajes con los soportes roscados. Inserte al menos un perno y una arandela endurecida en cada uno de los cuatro soportes antes de bajar la cabina al camión.

NOTA: el grupo de herramientas que se envía junto con el camión contiene las siguientes herramientas que puede utilizar para instalar los pernos internos, debido a que el espacio disponible es limitado:

- PB8326 - llave acodada de 1-1/2"
- TZ2733 - manilla tubular
- TZ2734 - adaptador de llave de torque de 3/4"

2. Después de posicionar la cabina, mida el espacio entre cada soporte de montaje de la cabina y el chasis. Inserte laines de 1 mm (0,040 in) según sea necesario de manera que el espacio entre cada soporte sea menor que 1 mm (0,040 in).
3. Después de posicionar la cabina, instale los pernos y las arandelas endurecidas restantes (32 en total). Apriete los pernos a **800 N·m (590 ft lb)**.
4. Direccione los arneses de cables hacia la placa de conectores de la cabina (1, Figura 2-2) en la esquina trasera de la cabina. Alinee la llave del tapón del conector de cable con la llave del receptáculo y empuje el tapón hacia el receptáculo. Cuidadosamente, atornille el retén en el receptáculo y apriételo firmemente. Instale cualquier abrazadera que haya retirado durante el desmontaje de la cabina.

5. Retire las tapas de las mangueras hidráulicas y de los tubos y vuelva a instalar estos elementos. Reinstale las abrazaderas de mangueras que sean necesarias.
6. Instale las mangueras y las abrazaderas del calefactor en los terminales de la parte inferior de la cabina. Conecte el otro extremo de cada manguera en los terminales que se encuentran en las válvulas de corte en el motor. Abra las válvulas de corte del calefactor. Conecte las mangueras del indicador de restricción del depurador de aire.
7. Retire las tapas y vuelva a instalar las mangueras del sistema de aire acondicionado al compresor y al receptor/secador. Consulte la sección "Sistema de calefactor y aire acondicionado" para obtener instrucciones detalladas sobre la evacuación y recarga con refrigerante.
8. Cierre las válvulas de purga del acumulador del freno.
9. Desactive los interruptores de desconexión de la batería.
10. Realice mantenimiento al tanque hidráulico y al refrigerante del motor, según sea necesario.
11. Arranque el motor y verifique que todos los controles operen correctamente.
12. Asegúrese de que el sistema de aire acondicionado esté cargado adecuadamente.

PUERTA DE LA CABINA

Los conjuntos de la puerta de la cabina son similares excepto por el costado de la bisagra. Cada uno posee bisagras para trabajo pesado en el borde trasero. Generalmente, es preferible, mas no necesario, desmontar la puerta de la cabina y bajarla hasta el piso para hacer reparaciones en los seguros de la puerta o en los controles de las ventanas.

Desmontaje

1. Si hay espacio superior disponible, suba la tolva para permitir el acceso a la puerta con un tecla. Asegure la tolva en posición elevada mediante cables de seguridad.

2. Baje el vidrio de la puerta lo suficiente como para permitir la inserción de la eslinga de elevación al desmontar la puerta.
3. Desconecte el arnés de la puerta del piso.
4. Saque la grapa de retención y la grapa del perno de la correa de límite de recorrido de la puerta.
5. Inserte una eslinga de elevación a través de la puerta y fíjela al tecla. Saque los pernos (un dado giratorio funciona mejor) que aseguran la bisagra de la puerta a la cabina. Desmonte la puerta de la cabina.
6. Coloque la puerta sobre bloques o en un banco de trabajo para proteger el vidrio de la ventana y facilitar el acceso a los componentes internos que se van a reparar.

Montaje

1. Asegure una eslinga y un tecla de elevación al conjunto de la puerta. Suba la puerta hasta la cubierta y posicione las bisagras de la puerta en la cabina.
2. Alinee las bisagras de la puerta con la cabina e instale los pernos que aseguran la puerta a la cabina.
3. Asegure la correa de límite de recorrido con el perno y la grapa que se sacaron anteriormente. La correa tiene tres orificios cosidos en cada extremo para permitir su ajuste.
4. Conecte el arnés de la puerta al receptáculo montado al piso de la cabina. Asegúrese de que el arnés pase por el nudo cosido en la parte inferior de la correa de límite de recorrido de la puerta.
5. Verifique que el alzado y el seguro de la puerta estén operando correctamente.
6. Si necesita realizar algún ajuste para asegurar que la puerta cierre bien, consulte "Ajuste del perno de la jamba de la puerta".
7. Una banda selladora de goma va montada con adhesivo alrededor del perímetro del conjunto de la puerta para evitar la entrada de suciedad y corrientes de aire. Debe reemplazar esta banda selladora si se daña.

Ajuste del perno pilar de la puerta

Con el tiempo, el mecanismo del seguro y los sellos de la puerta se pueden desgastar y permitir el ingreso de suciedad y humedad a la cabina. Para asegurar un correcto sellado de la puerta, es posible que sea necesario ajustar periódicamente el perno del pilar de la puerta.

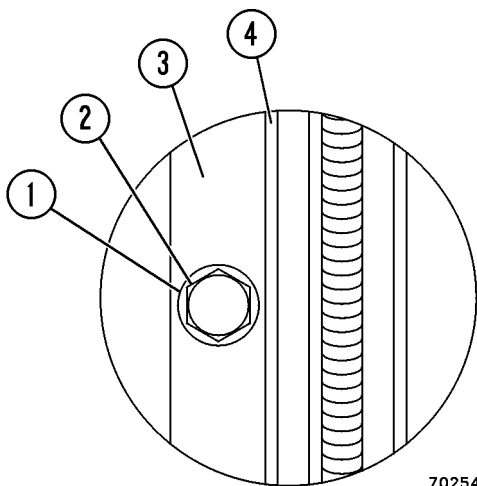


FIGURA 2-3. AJUSTE DEL PERNO DEL PILAR DE LA PUERTA

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Cabina | 3. Seguro superior |
| 2. Perno de traba | 4. Puerta |
| | 5. Seguro inferior |

- Si la puerta se cierra, pero no lo suficiente como para proporcionar un buen sellado entre el sello de la puerta y el revestimiento de la cabina:

1. Marque la ubicación de la arandela (1, Figura 2-3) del perno del pilar de la puerta con un marcador o lápiz rodeando el borde exterior de la arandela en la jamba.
2. Suelte el perno del pilar de la puerta (2) y muévelo hacia dentro 1,5 mm (1/16 in) y vuelva a apretarlo.
3. Coloque un pedazo de papel entre el punto donde el sello de la puerta (4) hará contacto con el revestimiento de la cabina y cierre firmemente la puerta.

NOTA: El mecanismo del seguro de la puerta es un mecanismo de doble enganche; por lo tanto, asegúrese de que se cierre en el segundo enganche.

4. El sello de la puerta debe apretar firmemente el papel a lo largo del borde superior, delantero e inferior de la puerta. Si el papel queda suelto, repita el paso 2. Si el papel se aprieta firmemente, pero se puede sacar sin romperlo, abra la puerta y apriete el perno del pilar completamente sin afectar el ajuste.

5. Si el papel se sale del sello de la puerta con facilidad a lo largo de la parte superior y no en la parte inferior (o viceversa), deberá ajustar la puerta.

- a. Si los sellos están apretados en la parte inferior de la puerta, pero no en la parte superior, coloque un bloque de madera de 4x4 en el borde inferior de la puerta, por debajo de la manilla. Cierre la puerta en el bloque de madera y presione firmemente hacia dentro en el extremo superior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y vuelva a revisar la tensión del sello usando el método del papel. La compresión del sello debe ser igual en todos los puntos de la puerta. Si el sello todavía está suelto en la parte superior, vuelva a repetir el procedimiento hasta que la compresión del sello sea la misma en todos los puntos.

- b. Si los sellos están apretados en la parte superior de la puerta, pero no en la parte inferior, coloque un bloque de madera de 4x4 en el extremo superior de la puerta y presione firmemente hacia dentro en el extremo inferior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y vuelva a revisar la compresión del sello usando el método del papel. La compresión del sello debe ser igual en todos los puntos de la puerta. Si el sello todavía está suelto en la parte inferior, vuelva a repetir el procedimiento hasta que la compresión del sello sea la misma en todos los puntos.

- Si la puerta pone resistencia al tratar de cerrarla, probablemente se ha soltado el perno del seguro (2, Figura 2-4) y se ha salido del punto donde el seguro engancha con el perno.

1. Abra la puerta y cierre ambos pestillos (3) y (5) en el seguro hasta que se cierren completamente.
2. Transfiera el centro de esta abertura hacia el revestimiento de la cabina lo más cerca de donde se encuentra el perno de la jamba de la puerta. Use una escuadra en T u otro equipo de

medición y haga una marca en la cabina con un lápiz.

NOTA: libere el seguro de la puerta antes de tratar de cerrarla.

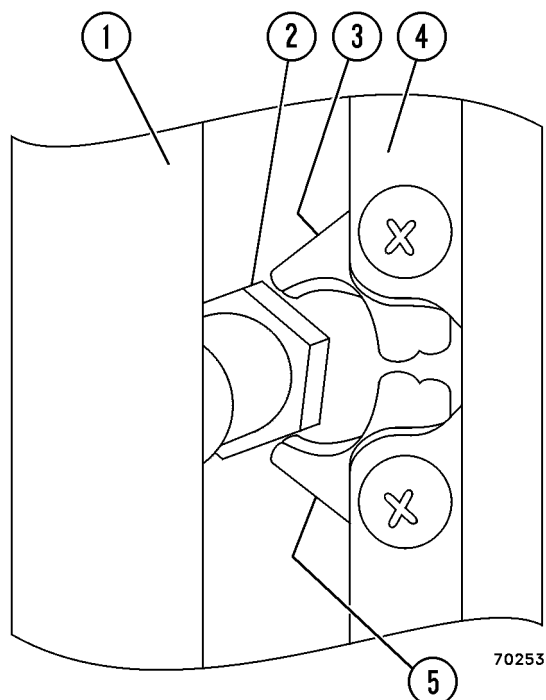


FIGURA 2-4. AJUSTE DEL PERNO DEL PILAR DE LA PUERTA

1. Cabina
 2. Perno de traba
 3. Seguro superior
 4. Puerta
 5. Seguro inferior
3. Suelte y alinee verticalmente (centre) el perno del pilar de la puerta con la marca y apriételo firmemente lo suficiente como para mantenerlo en su lugar pero permitir que se mueva.
 4. Cuidadosamente, trate de cerrar la puerta (4) y determine si el ajuste ha ayudado a solucionar el problema de resistencia. Si la puerta se cierra, pero no lo suficiente, siga el procedimiento en el paso 1. Si el seguro de la puerta no se engancha, mueva el perno hacia afuera y vuelva a intentarlo. Una vez corregido, siga los procedimientos de ajuste en el paso 1 para asegurar un sellado correcto.

Por diseño, si ambos sellos están en buenas condiciones, un ajuste adecuado del sello exterior asegurará un buen contacto en el sello interior para evitar el ingreso de polvo y humedad a la cabina.

Ajuste del émbolo de la manilla de la puerta

Si la manilla de la puerta no funciona, puede ajustarla o reemplazarla. A continuación, se describe el procedimiento para ajustar el émbolo de la manilla exterior de la puerta.

1. Determine el grado de movimiento libre del émbolo de liberación de la puerta empujándolo hasta que contacte el mecanismo de liberación de la puerta. Mida la distancia que recorre el émbolo desde esta posición hasta el punto donde se libera completamente (vea la Figura 2-5).

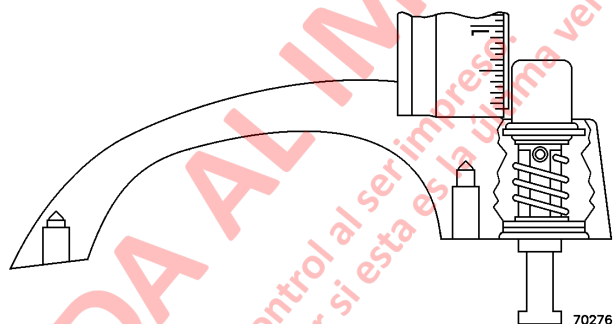


FIGURA 2-5. MEDICIÓN DE LA DISTANCIA DE RECORRIDO DEL ÉMBOLO

2. Retire el panel de la puerta de la siguiente manera:
 - a. Saque el sujetador de horquilla (1, Figura 2-6) y el perno (2) de la banda de retención más cercana a la puerta.
 - b. Saque los dos pernos (3) que aseguran el soporte de la banda de la puerta a la puerta.
 - c. Desconecte el arnés de cableado (4) del regulador de la ventana.
 - d. Abra la puerta lo máximo posible para sacar el panel interno de la puerta.
 - e. Antes de sacar todos los pernos de montaje del panel de la puerta, apoye el panel para evitar que el conjunto se caiga. Saque los 15 pernos de montaje (5).

NOTA: Saque al final los pernos de la parte superior del panel.

PRECAUCIÓN

El vidrio y el panel interno de la puerta se caerán al sacar los pernos del panel.

- f. Baje cuidadosamente el panel de la puerta unas pocas pulgadas. Sostenga el vidrio en la parte superior para evitar que se caiga. Deslice el panel de la puerta hacia la cabina para desenganchar el rodillo del regulador de la ventana (Figura 2-7) del riel en la parte inferior del vidrio. Saque el panel de la cabina para desenganchar el otro rodillo superior y el rodillo inferior de sus rieles. Después de desmontar el panel, colóquelo en un lugar seguro.
- g. Levante el vidrio de la puerta y apóyelo en la parte superior del marco.
- h. Saque los dos pernos (Figura 2-8) que sostienen el riel del rodillo a la parte inferior del vidrio de la puerta.
3. Saque el perno y la tuerca de la palanca de liberación interior (1, Figura 2-14).
4. Saque los cuatro pernos de montaje (2) que sujetan el mecanismo del seguro a la puerta.
5. Saque el mecanismo del seguro de la puerta (4). Revise si el mecanismo del seguro de la puerta funciona correctamente mediante la siguiente prueba:
 - a. Cierre las trabas del mecanismo de enganche de la puerta.
 - b. Opere la palanca de liberación interior de la puerta para ver si las trabas se abren. Si no lo hacen, reemplace el conjunto del seguro de la puerta.
 - c. Vuelva a cerrar las trabas.
 - d. Presione el botón exterior de la puerta para ver si las trabas se abren.
 - e. Si el mecanismo del seguro funciona correctamente, siga con el paso 6. Si el mecanismo del seguro no funciona correctamente, instale un conjunto de seguro nuevo y luego continúe con el paso 6.
6. Saque los pernos de montaje (3) de la manilla exterior de la puerta. Con la manilla de la puerta desmontada, ajuste el émbolo hacia la izquierda para aumentar la altura del botón de liberación de la manilla de la puerta. Bloquee el perno del émbolo con la tuerca de seguridad. Aplique Loctite® para evitar que el perno se suelte.
7. Vuelva a ensamblar el conjunto de la puerta invirtiendo los pasos anteriores.

Reemplazo del vidrio de la puerta

1. Saque el sujetador de horquilla (1, Figura 2-6) y el pasador de correa (2) de la banda de retención de la puerta (3).

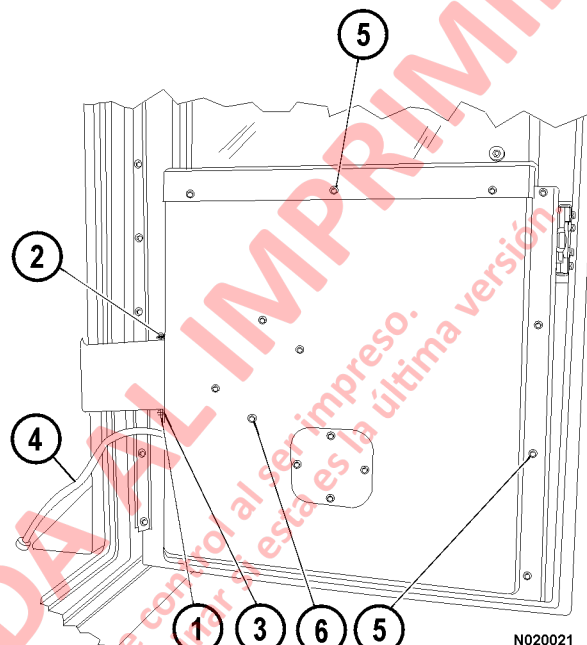


FIGURA 2-6.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Sujetador de horquilla | 5. Pernos del panel de la puerta |
| 2. Pasador de correa | 6. Pernos de montaje del regulador de la ventana |
| 3. Banda de retención de la puerta | |
| 4. Arnés del regulador | |
2. Saque los dos pernos de M8x12 (3) que aseguran el soporte de la banda de la puerta a la puerta.
 3. Desconecte el arnés del regulador (4) del piso de la ventana.
 4. Abra la puerta lo máximo posible para sacar el panel interno de la puerta.
 5. Antes de sacar todos los pernos del panel de la puerta, sujete el panel para impedir que el conjunto se caiga. Saque los 15 pernos del panel de la puerta (5).

NOTA: saque al final los pernos de la parte superior del panel.

PRECAUCIÓN

El vidrio y el panel interno de la puerta se caerán cuando se saquen los pernos del panel de la puerta. Sostenga el vidrio en la parte superior para evitar que se caiga.

6. Baje cuidadosamente el panel de la puerta unas pocas pulgadas. Sostenga el vidrio con cinta de embalaje en la parte superior para evitar que se caiga. Deslice el panel de la puerta hacia la cabina para desenganchar el rodillo del regulador de la ventana (Figura 2-7) del riel en la parte inferior del vidrio. Saque el panel de la cabina para desenganchar el otro rodillo superior y el rodillo inferior de sus rieles.

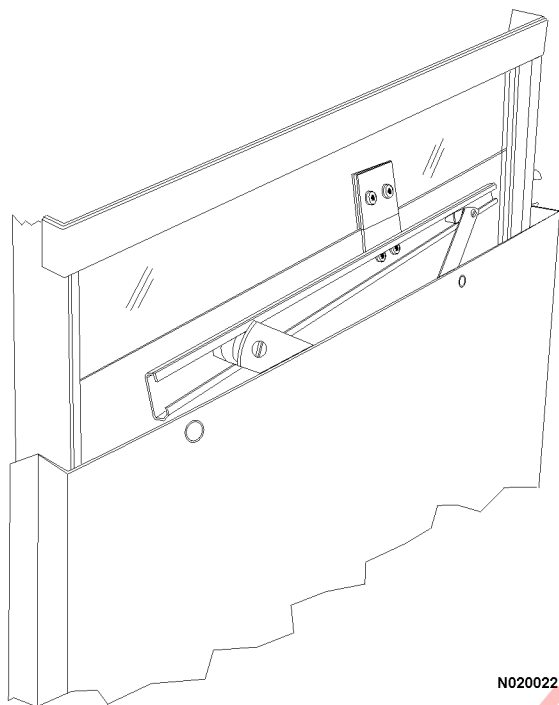


FIGURA 2-7.

7. Saque los dos pernos (Figura 2-8) que sostienen el riel del rodillo a la parte inferior del vidrio de la puerta.

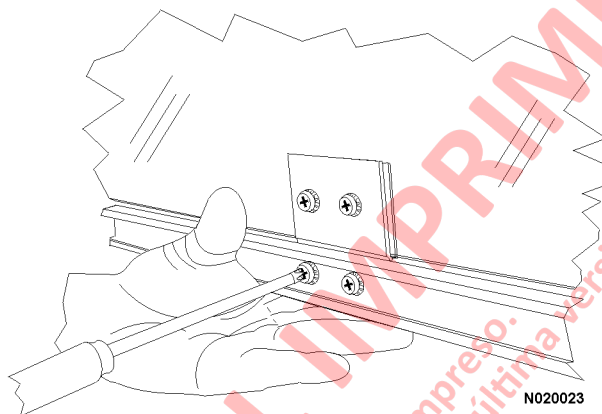


FIGURA 2-8.

8. Sujete el vidrio en el marco de la puerta con el bloque de soporte (1, Figura 2-9) como se muestra. Saque los pernos (2) que sostienen el adaptador para el riel del regulador de la ventana.

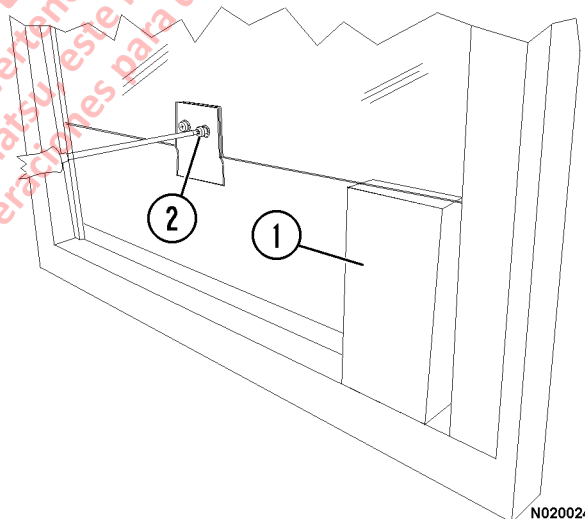
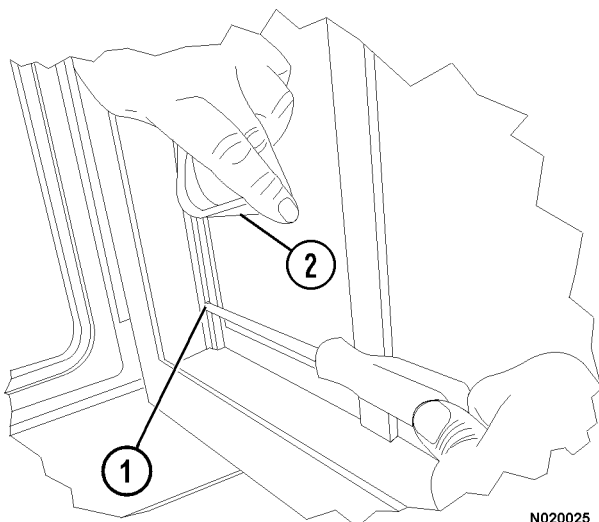


FIGURA 2-9.

1. Bloque de soporte 2. Pernos



N020025

FIGURA 2-10.

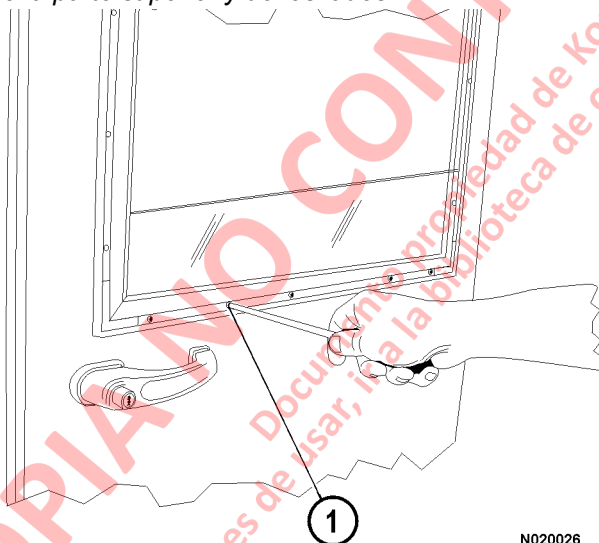
1. Pernos

2. Inserción de fieltro y goma

9. Retire el perno en la parte inferior de los canales de la ventana. Es necesario sacar la inserción de fieltro y goma (2, Figura 2-10) del canal para poder sacar los pernos.

10. Saque el material de tapizado que cubre los pernos (1, Figura 2-11) que sujetan el marco de la ventana a la puerta. Saque los pernos.

NOTA: Los pernos a lo largo de la parte inferior del marco de la ventana pueden ser más cortos que los de la parte superior y de los lados.



N020026

FIGURA 2-11.

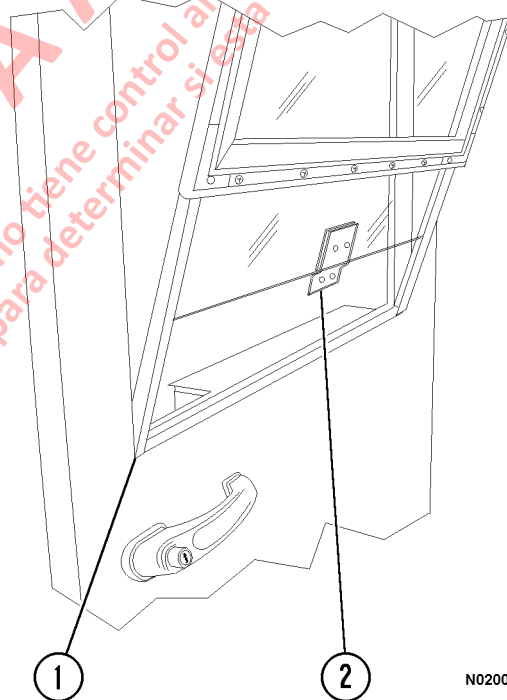
1. Pernos

11. Levante el vidrio de la puerta en el marco (1, Figura 2-12) de manera que quede cerca de la parte superior. Mientras sostiene el vidrio, incline el marco en la parte superior. Levante el marco y el vidrio y sáquelos de la puerta.

⚠ PRECAUCIÓN

El soporte (2, Figura 2-12) ubicado en la parte inferior del vidrio debe separarse del marco de la puerta si todavía está en el vidrio.

12. Mueva el vidrio y el marco de la ventana a un área de trabajo donde pueda retirar el vidrio. Deslice el vidrio hacia abajo y fuera de los canales de la ventana.



N020027

FIGURA 2-12.

1. Marco de la ventana

2. Soporte de la ventana

13. Antes de instalar un vidrio nuevo, inspeccione el marco de la ventana. En cada esquina hay un soporte en "L" (1, Figura 2-13) con dos pernos que sostienen las esquinas del marco. Inspeccione los pernos para asegurarse de que estén apretados. Asegúrese también de que el inserto de fieltro y goma (2, Figura 2-10) en los canales de la ventana esté en buen estado. Reemplácelo si es necesario.
14. Deslice el vidrio nuevo de la ventana en los canales del marco de la ventana. Mueva el vidrio a la parte superior del marco.
15. Mientras sostiene el vidrio en la parte superior del marco, suba el marco de la ventana y baje el conjunto hacia la puerta.

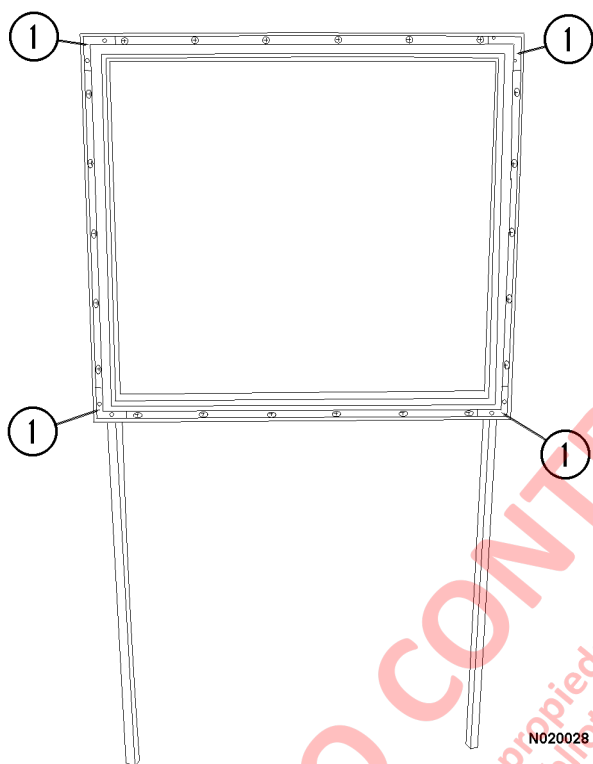


FIGURA 2-13.
1. Soportes en "L"

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese de que el canal en el marco de la ventana (5, Figura 2-14) que está junto al seguro de la puerta pase al lado interno del conjunto del seguro (4).

16. Baje el vidrio en el marco y apóyelo con un bloque de soporte como se muestra en la Figura 2-9.

17. Instale los pernos (1, Figura 2-10) que aseguran el marco de la ventana al marco de la puerta.

⚠ PRECAUCIÓN

Los pernos a lo largo de la parte inferior externa del marco de la ventana pueden ser más cortos que los que van a los lados y en la parte superior. Estos pernos se deben usar en esta zona para evitar que el vidrio de la ventana se raye o se agriete. Consulte la Figura 2-11.

18. Instale el material de tapicería sobre la parte superior de los pernos que sostienen el marco de la ventana a la puerta. Use un destornillador de paleta para ayudarse en la instalación del material de tapicería. Consulte la Figura 2-15.

NOTA: Tenga cuidado de no cortar el borde de retención del material de tapicería.

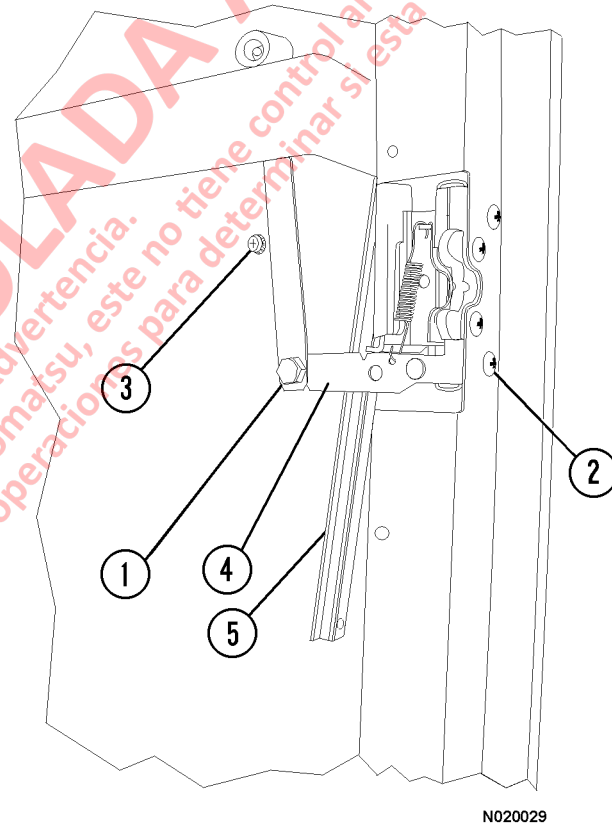
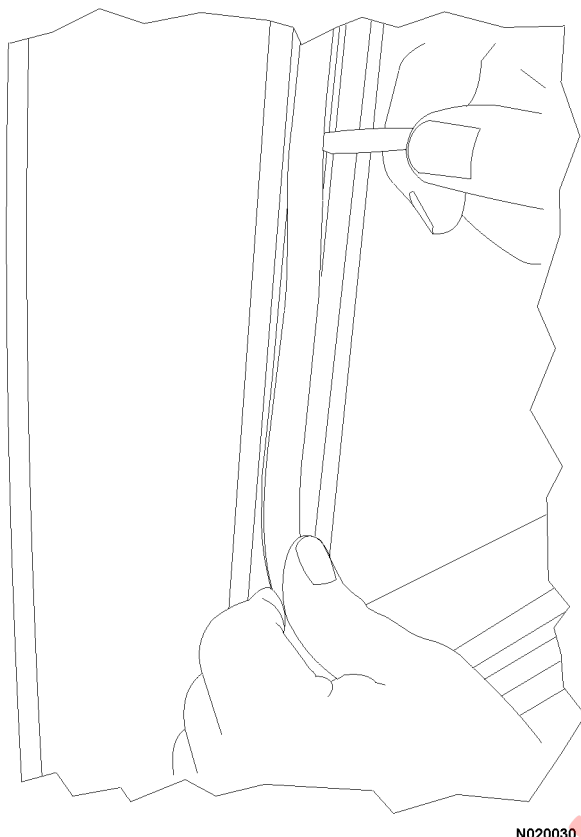


FIGURA 2-14.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Perno y tuerca | 3. Pernos de montaje - manilla externa de la puerta |
| 2. Pernos de montaje - seguro | 4. Conjunto del seguro |
| | 5. Marco de la ventana |



N020030

FIGURA 2-15.

19. Instale los dos pernos que se sacaron en el paso 8. Asegúrese de volver a colocar el inserto de fieltro y goma después de poner los pernos.
20. Instale el soporte del riel del regulador de la ventana como se muestra en la Figura 2-7. Asegúrese de que los bujes de nylon y las empaquetaduras queden bien instalados para evitar dañar el vidrio.
21. Levante el vidrio de la ventana en el marco e instale el riel del rodillo del regulador de la ventana en el soporte que se instaló en el paso 20. Consulte la Figura 2-8.
22. Asegure el vidrio de la ventana con cinta de embalaje a unas pulgadas de la parte superior (Figura 2-9). Instale los rodillos superiores e inferiores del regulador en sus rieles. Comience por alejar el panel de la puerta de la cabina lo suficiente para dejar que los rodillos entren en sus rieles. Luego, con los rodillos ya en los rieles, deslice el panel hacia la cabina. Mueva el panel lo necesario para permitir que el rodillo superior del regulador entre al riel en la parte inferior del vidrio.

23. Suba el panel interior de la puerta, el regulador y el vidrio hasta alinear los orificios de los pernos en el panel con los del marco de la puerta. Instale los pernos (5, Figura 2-6) que aseguran el panel al marco de la puerta.
24. Conecte el arnés del regulador (4) al piso de la cabina.
25. Alinee la abertura de la banda de retención de la puerta (3) con los orificios en el soporte e instale el pasador de correa (2). Instale el sujetador de horquilla (1).

Reemplazo del conjunto de la manilla o del seguro de la puerta

Las puertas de la cabina están equipadas con conjuntos de manillas con seguros (interiores y exteriores) que se pueden reparar. Si no funcionan, debe reemplazarlos. El conjunto exterior de la manilla con seguro en cada puerta tiene una cerradura operada con llave.

1. Realice los pasos 1 a 5 en el procedimiento de "Reemplazo del vidrio de la puerta".
2. Saque el perno y la tuerca (1, Figura 2-14) de la manilla interior de la puerta.
3. Saque los cuatro pernos de montaje (2) del seguro. Retire el conjunto del seguro.
4. Si va a reemplazar el conjunto del seguro, continúe con el paso 5.

Si va a reemplazar la manilla externa de la puerta, retire los tres pernos (3) que aseguran la manilla al panel de la puerta.

Nota: solo se muestra un perno. Los otros dos se encuentran detrás del conjunto del seguro.

5. Instale un conjunto de seguro nuevo y alinee los orificios de montaje. Instale los cuatro pernos de montaje (2, Figura 2-14). Asegúrese de que estén apretados.
6. Alinee la manilla interior de la puerta e instale el perno y la tuerca (3).
7. Realice los pasos 21 a 24 en el procedimiento de "Reemplazo del vidrio de la puerta".

Reemplazo del regulador de la ventana de la puerta

PRECAUCIÓN

No reemplace un regulador de ventana de 24VDC con uno de 12VDC. Un motor de 12VDC se quemará rápidamente y dejará de funcionar si se alimenta con energía de 24VDC.

No reemplace un regulador de ventana de 12VDC con uno de 24VDC. Un motor de 24VDC no subirá la ventana lo suficiente si se alimenta con energía de 12VDC.

1. Realice los pasos 1 a 5 en el procedimiento de "Reemplazo del vidrio de la puerta".
2. Lleve el panel interno de la puerta a un área de trabajo.
3. Desconecte el arnés del regulador (2, Figura 2-16) en el motor del regulador de la ventana (1).
4. Retire los cuatro pernos de montaje del regulador de la ventana (6, Figura 2-6).
5. Si solo va a reemplazar el motor del regulador de la ventana, asegúrese de que el engranaje de tornillo sin fin en el motor esté enganchado adecuadamente al engranaje del regulador. Además, el regulador debe estar en la posición ARRIBA antes de reemplazar el conjunto del motor. Asegúrese de que los pernos de montaje del motor estén apretados.

Si va a reemplazar todo el conjunto del regulador de la ventana, el regulador nuevo debe estar en la posición ARRIBA antes de montarlo.

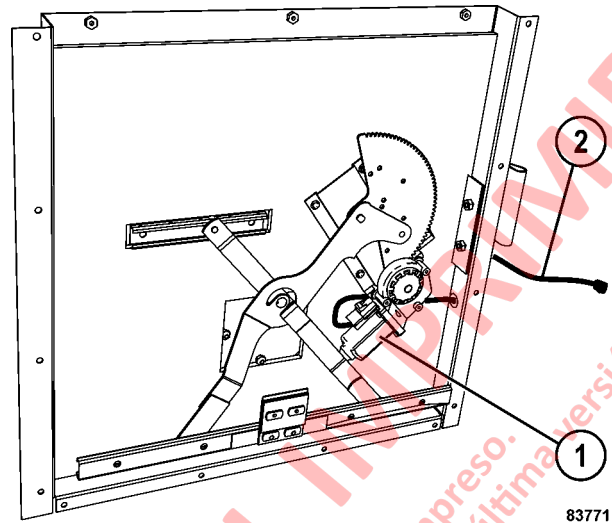


FIGURA 2-16. REGULADOR DE LA VENTANA

1. Motor del regulador de la ventana
2. Arnés del regulador
6. Monte el regulador de la ventana en el panel interior con los cuatro pernos de montaje que retiró en el paso 4. Apriete los pernos a **12 N·m (9 lbs-pie)**.
7. Conecte el arnés del regulador (2, Figura 2-16) al motor del regulador de la ventana (1).
8. Realice los pasos 21 a 24 en el procedimiento de "Reemplazo del vidrio de la puerta".

Reemplazo de la puerta y del sello de la bisagra de la puerta

1. El sello del conjunto de la puerta solo tiene tres piezas (a los lados y en la parte superior) y está pegado a la puerta. Desprenda el sello del marco de la puerta para reemplazarlo. Luego, utilice un limpiador adecuado para remover los restos de sello y de pegamento.
2. La zona de montaje del sello debe estar libre de suciedad y aceite. Cubra o rocíe el área donde se instalará el sello con pegamento impermeable y de secado rápido.
3. Instale el sello de manera que sus esquinas calcen con las esquinas del marco de la puerta (3, Figura 2-17).
4. El sello de la bisagra de la puerta (2, Figura 2-18) está pegado a la bisagra. Utilice el mismo procedimiento anterior para este sello.

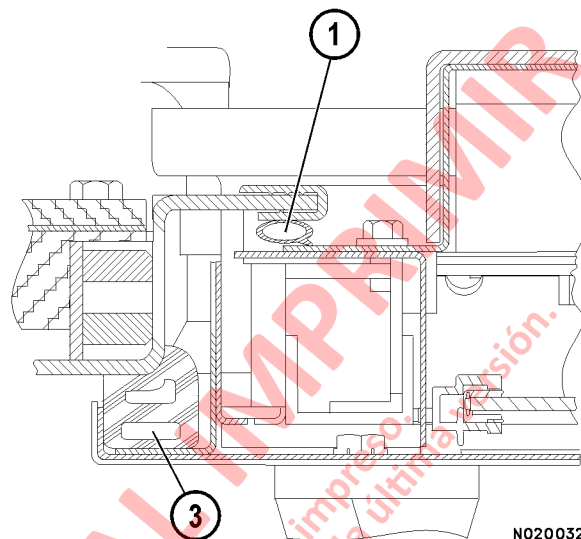


FIGURA 2-17.

Reemplazo del sello de la abertura de la puerta

1. Tire de un extremo del sello, comenzando en el centro inferior de la abertura de la puerta. El sello debe desprenderse del borde de la abertura de la cabina. Desprenda todo el sello alrededor de la abertura (1, Figura 2-17 y 2-18).
2. Revise si el borde de la abertura de la cabina presenta daños, suciedad o aceite. Repare o limpie la abertura de la cabina si es necesario. Elimine la suciedad y los restos del sellador anterior. Asegúrese de que el perímetro de la abertura esté limpio y libre de rebabas.
3. Instale el material del sello alrededor de la abertura de la puerta en la cabina. Comience en el centro inferior de la abertura y trabaje el labio del sello por el borde de la abertura. Recorra toda la abertura. Asegúrese de que el sello calce bien en las esquinas. Puede utilizar una herramienta de superficie suave para trabajar el sello en las esquinas.
4. Continúe trabajando por toda la abertura. Cuando los extremos del sello se junten en el centro inferior de la abertura, puede ser necesario recortar el sello.

NOTA: los extremos del material del sello se deben cortar a escuadra para garantizar un calce adecuado.

5. Haga calzar ambos extremos de manera que se unan completamente. Luego, mientras sujeta ambos extremos, empújelos firmemente hacia el centro de la abertura.

1. Sello de la abertura de la puerta
3. Sello del conjunto de la puerta

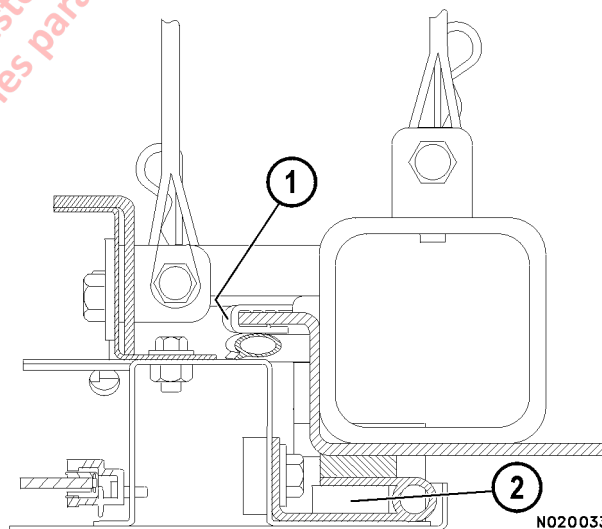


FIGURA 2-18.

1. Sello de la abertura de la puerta
2. Sello de la bisagra de la puerta

REEMPLAZO DEL VIDRIO (ventanas unidas con adhesivo)

Herramientas y suministros recomendados

- Cuchillo en frío, cuchillo neumático o dispositivo cortador de cuerda de piano, cuchillo largo. Puede encontrar herramientas de corte en una tienda de artículos de vidrio para automóviles.
- Guantes protectores para trabajo pesado
- Anteojos de seguridad
- Adhesivos para limpiaparabrisas, limpiadores adecuados, bases y pistola de aplicación
- Protectores para instalación de vidrios SM2897 (6 o 7 por ventana)
- Vidrio de ventana (consulte el catálogo de piezas)

Adhesivos recomendados:

- SikaTack Ultrafast o Ultrafast II (ambos calentados). El vehículo se puede poner en servicio en 4 horas bajo condiciones óptimas. Los adhesivos calentados necesitan un horno con aprobación de Sika para calentarlos a 80 °C (176 °F).
- Sikaflex 255FC o Drive (sin calentar). El vehículo se puede poner en servicio en 8 horas bajo condiciones óptimas.

Sika Corporation
30800 Stephenson Hwy.
Madison Heights, MI 48071
Línea gratuita: 1-800-688-7452
Número de fax: 248-616-7452
<http://www.sika.com> o
<http://www.sikasolutions.com>

ADVERTENCIA

Debido a las difíciles condiciones de trabajo de los vehículos para uso fuera de carretera, los tiempos de curado especificados por el fabricante del adhesivo se deben duplicar antes de mover el camión. Si el tiempo de curado no se duplica, la vibración o el movimiento del camión debilitará el efecto del adhesivo antes del curado y el vidrio se puede soltar de la cabina.

Si utiliza adhesivos de otro fabricante, asegúrese de seguir las instrucciones de uso de ese fabricante, incluyendo el uso de cualquier base, y duplique los tiempos para obtener un curado correcto.

Procedimiento de reemplazo

IMPORTANTE

¡Lo más importante en el reemplazo de los vidrios es la SEGURIDAD! Utilice guantes protectores resistentes y anteojos de seguridad cuando trabaje con vidrio.

1. Use una herramienta de corte para cortar el adhesivo de uretano existente y sacar la ventana.
2. Limpie cuidadosamente y retire todas las astillas de vidrio del adhesivo que queden en la ventana. La superficie debe estar suave y pareja. Utilice solamente agua limpia.

NOTA: No necesita eliminar todo el adhesivo anterior. Elimine lo necesario para obtener una base lisa.

3. Utilice un cuchillo largo para cortar el uretano restante de la abertura, dejando una base de 2 - 4 mm (0,08 - 0,15 in) de espesor. Si el uretano existente está suelto, elimínelo completamente. De ser posible, deje los protectores de instalación en su lugar.
4. Limpie el metal con Sika Aktivator. Espere que se seque por diez minutos. Luego, aplique una capa delgada de Sika Primer 206G+P y espere que se seque por 10 minutos.
5. Usando sólo la(s) ventana(s) laterales nueva(s) que se van a fijar, centre el vidrio nuevo sobre la abertura en la cabina. Use un marcador permanente para marcar en el revestimiento de la cabina a lo largo de todos los bordes del vidrio nuevo que se va a instalar. Todos los bordes deben estar marcados en la cabina para aplicar el adhesivo en el lugar correcto.
6. Use Sika Primer 206G+P para retocar cualquier raya en el metal brillante del bastidor metálico del vehículo. No aplique una base en la capa de uretano existente. Espere que se seque por diez minutos.
7. Use un paño limpio sin pelusas para aplicar Sika Aktivator a la frita de cerámica negra que rodea la ventana nueva. Utilice un paño limpio y seco y elimine los restos de Sika Aktivator. Espere unos diez minutos para que se seque.

8. Para las **ventanas laterales**, utilice seis o siete protectores para instalar vidrios (SM2897). Distribúyalos de manera uniforme alrededor del perímetro del vidrio marcado previamente, aproximadamente 19 mm (0,75 in) hacia dentro desde donde se va a instalar el borde del vidrio.

NOTA: Tenga cuidado de no aplicar el adhesivo demasiado hacia dentro, ya que eso dificultará cualquier reemplazo futuro del vidrio.

9. Aplique una capa continua y pareja del adhesivo, aproximadamente 10 mm (0.38 in) de diámetro, al revestimiento de la cabina a una distancia de 13 - 16 mm (0,50 - 0,63 in) hacia dentro desde donde se marcó previamente la ubicación final de los bordes del vidrio en el paso 4.
10. Instale el vidrio inmediatamente. Coloque, con cuidado, el vidrio en su lugar con el lado negro hacia el adhesivo. Presiónelo firmemente, pero sin brusquedad, en su lugar para asegurar que el vidrio se asiente correctamente. **No golpee el vidrio para colocarlo.**
11. Use un puntal de madera y una cinta para ductos para sostener el vidrio en su lugar por al menos dos horas o duplique el tiempo de curado especificado por el fabricante del adhesivo, el que sea mayor.

NOTA: No permita que el camión se mueva hasta que haya pasado el **doble del tiempo de curado** del adhesivo. De lo contrario, la vibración o el movimiento del camión debilitará la unión del adhesivo y el vidrio se podría soltar de la cabina.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese de seguir todas las instrucciones de uso del fabricante del adhesivo, incluyendo los tiempos de curado adecuados. El tiempo de curado puede durar hasta 48 horas (24 horas para algunos adhesivos, luego el doble) antes de poder manejar el camión.

12. Retire la cinta o el puntal del vidrio después de cumplido el tiempo de curado.

PARABRISAS Y VIDRIO TRASERO

NOTA: Se necesitan dos personas para sacar e instalar el parabrisas o el vidrio trasero, una adentro de la cabina y otra fuera de ella.

Puede conseguir herramientas especiales que ayuden en el desmontaje y montaje de vidrios de automóviles en los proveedores locales de herramientas.

Desmontaje

1. Si va a reemplazar el parabrisas, levante los brazos del limpiaparabrisas para que no estorben.
2. Comience desde el centro inferior del vidrio y saque el borde del burlete del parabrisas (2, Figura 2-19 o 2-20). Utilice un lubricante no aceitoso para goma y destornillador para liberar el reborde de fijación.
3. Retire el vidrio (1) del sello (3) empujándolo hacia afuera desde el interior de la cabina.
4. Limpie toda la suciedad y los restos del sellador anterior de las ranuras del burlete. Asegúrese de que el perímetro de la abertura de la ventana esté limpio y libre de rebabas.

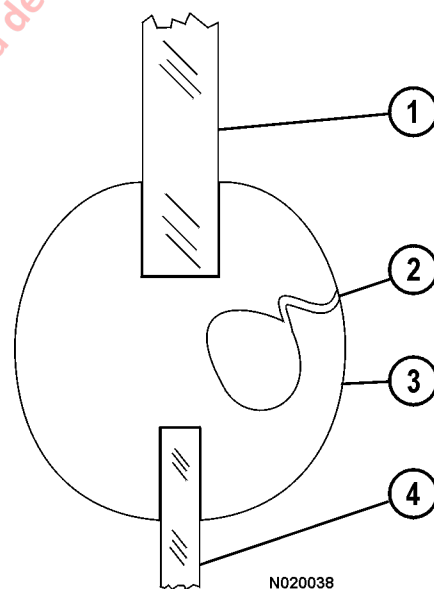


FIGURA 2-19. PARABRISAS FRONTAL

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Vidrio | 3. Burlete |
| 2. Borde de seguridad | 4. Lámina de metal |

Montaje

1. Si el sello que retiró anteriormente está roto, erosionado o dañado de cualquier forma, instale un nuevo sello de goma.

NOTA: Utilizar un lubricante no aceitoso para goma en el material del sello y en la abertura de la cabina facilitará la siguiente instalación:

- a. Instale un sello (3, Figura 2-19 o Figura 2-20) alrededor de la abertura de la ventana. Comience con un extremo del burlete en la parte inferior central de la abertura de la ventana y presiónelo por el borde de la abertura.
- b. Continúe la instalación del sello por todo el contorno de la abertura. Cuando los extremos del sello se encuentren en la parte inferior central de la abertura, deben quedar sobrepuestos por 12,7 mm (0,5 in).

NOTA: los extremos del material del sello se deben cortar a escuadra para garantizar un calce adecuado.

- c. Levante ambos extremos de manera que se unan completamente. Luego, mientras sujeta ambos extremos, empújelos firmemente hacia el borde de la abertura.
2. Lubrique la ranura del sello en el lugar donde se asentará el vidrio.
 3. Baje el vidrio en la ranura a lo largo de la parte inferior de la abertura de la ventana.
 4. Dos personas deben realizar la instalación del vidrio. Una de ellas debe estar fuera de la cabina, empujando el vidrio contra la abertura, mientras la otra, en el interior de la cabina, utiliza una herramienta plana y blanda (como un cuchillo de plástico) para trabajar el burlete por el borde del vidrio en todo su contorno.

5. Después de colocar el vidrio en su posición, trabaje en el sello y empújelo por el reborde de fijación (2) para asegurar el vidrio en el burlete.
6. Si se ha reemplazado el parabrisas, baje los brazos del limpiaparabrisas hacia el vidrio.

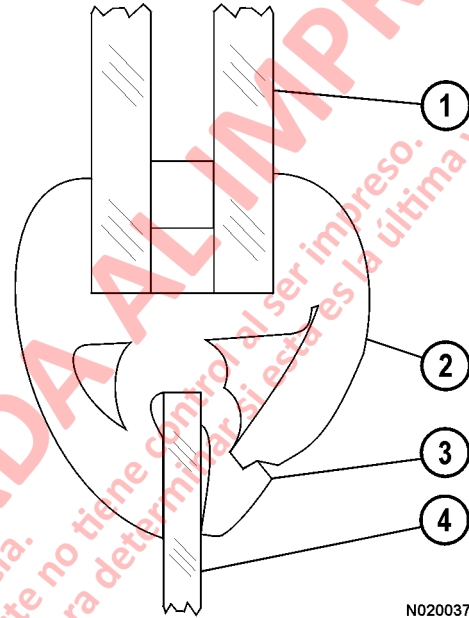


FIGURA 2-20. VENTANA TRASERA

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Vidrio | 3. sello |
| 2. Borde de seguridad | 4. Lámina de metal |

SECCIÓN N3

COMPONENTES DE LA CABINA

ÍNDICE

COMPONENTES DE LA CABINA	N3-3
LIMPIAPARABRISAS	N3-3
MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS	N3-3
Desmontaje	N3-3
Montaje	N3-3
BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS	N3-3
Desmontaje	N3-3
Montaje	N3-4
ARTICULACIÓN DEL LIMPIAPARABRISAS	N3-4
Desmontaje	N3-4
Montaje	N3-4
LAVADOR DEL PARABRISAS	N3-5
Operación	N3-5
Mantenimiento	N3-5
ASIENTO DEL OPERADOR	N3-6
Ajuste	N3-6
Inspección	N3-7
Desmontaje	N3-7
Montaje	N3-7
ASIENTO DEL PASAJERO	N3-8
Inspección	N3-8
Desmontaje	N3-8
Montaje	N3-8
CINTURÓN DE SEGURIDAD	N3-9
Desmontaje	N3-9
Montaje	N3-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES DE LA CABINA

LIMPIAPARABRISAS

El limpiaparabrisas funciona mediante un motor eléctrico de 24 voltios. Se puede ajustar para un retardo intermitente variable o para una velocidad constante baja o alta con el interruptor montado en la palanca de señalización de viraje.

MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS

Desmontaje

1. Retire el panel de acceso grande de la parte delantera de la cabina.
2. Desconecte el conector del arnés del motor del limpiaparabrisas.

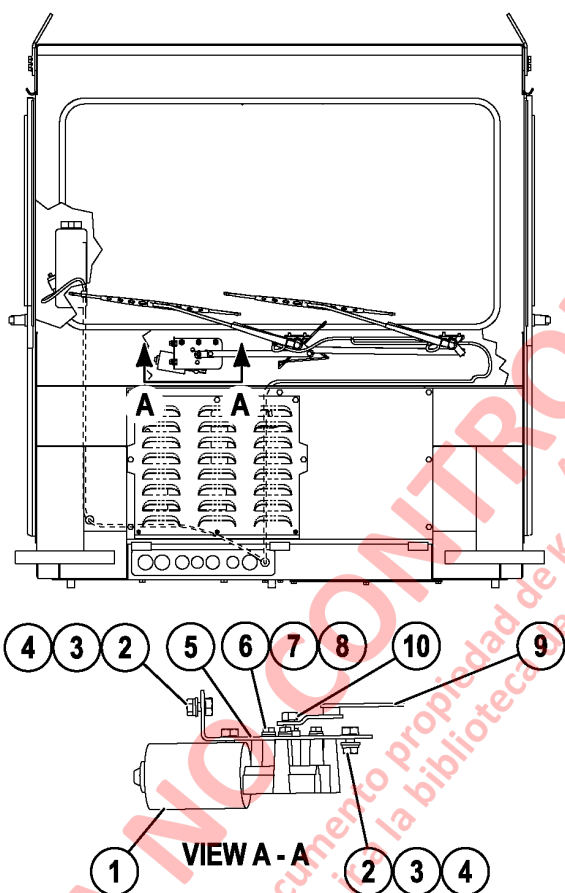


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DEL LIMPIAPARABRISAS

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Motor del limpiaparabrisas | 6. Perno |
| 2. Perno | 7. Arandela Plana |
| 3. Arandela Plana | 8. Arandela de seguridad |
| 4. Arandela de seguridad | 9. Articulación |
| 5. Placa | 10. Tuerca |

3. Mientras mantiene fija la articulación, saque la tuerca (10, Figura 3-1) y desconecte la articulación del motor.
4. Retire los tres tornillos (6) con las arandelas que fijan el motor del limpiaparabrisas a la placa (5). Saque el conjunto del motor

Montaje

1. Ponga el motor del limpiaparabrisas (1, Figura 3-1) en su ubicación en la placa (5).
2. Instale tres pernos (6) con las arandelas planas (7) y las arandelas de seguridad (8). Apriete los pernos a **8 - 9 N·m (71 - 79 in. lb)**.
3. Alinee el eje de salida del motor con la articulación del limpiaparabrisas. Instale la tuerca (10) y, mientras mantiene fija la articulación, apriétela a un torque de **22 - 24 N·m (16 - 18 ft lb)**.
4. Vuelva a enchufar el conector del arnés del motor del limpiaparabrisas.
5. Compruebe que el limpiaparabrisas opere correctamente y fíjelo en la posición adecuada. Consulte la Figura 3-3.

BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS

Desmontaje

1. Fíjese en la posición de detención del brazo del limpiaparabrisas (1, Figura 3-2).
2. Levante la cubierta del brazo, retire la tuerca (2) y la arandela (3).
3. Desconecte la manguera del lavador y saque el brazo del limpiaparabrisas (1).

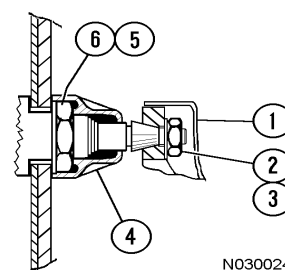


FIGURA 3-2. DETALLE BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Brazo del limpiaparabrisas | 3. Arandela de resorte |
| 2. Tuerca | 4. Tapa |
| | 5. Arandela |
| | 6. Tuerca |

Montaje

1. Ponga el brazo del limpiaparabrisas (1, Figura 3-2) en la posición en que estaba durante el desmontaje. Instale la arandela (3) y la tuerca (2). Apriete la tuerca giratoria a **16 - 20 N·m (142 - 177 in. lb)**. Cierre la cubierta.
2. Conecte la manguera del lavador al brazo del limpiaparabrisas.
3. Asegúrese de que los brazos del limpiaparabrisas operen correctamente y fíjelos en la posición adecuada después de completar el montaje. Consulte la Figura 3-3.

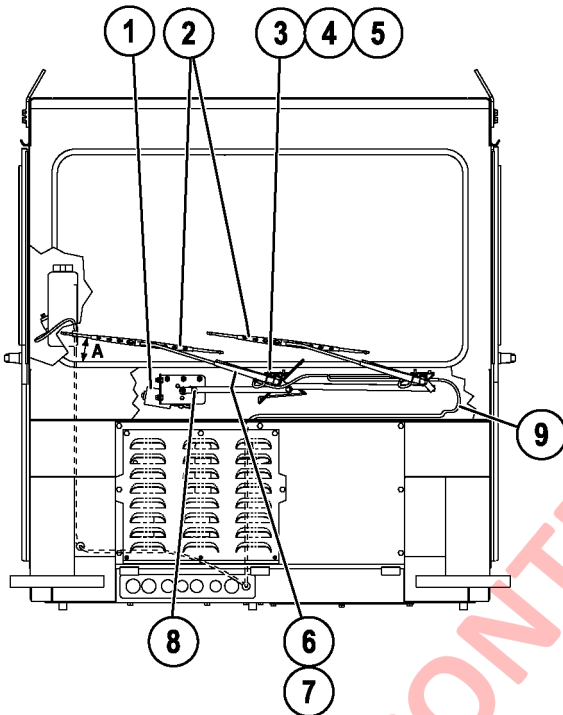


FIGURA 3-3. POSICIÓN DE DETENCIÓN

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| A. Posición de detención (7°) | 4. Arandela de seguridad |
| 1. Motor del limpiaparabrisas | 5. Arandela Plana |
| 2. Pluma (hoja) del limpiaparabrisas | 6. Brazo del limpiaparabrisas |
| 3. Perno | 7. Boquilla |
| | 8. Retenedor |
| | 9. Manguera |

ARTICULACIÓN DEL LIMPIAPARABRISAS

Desmontaje

1. Retire los brazos del limpiaparabrisas. Consulte Desmontaje del brazo del limpiaparabrisas en esta sección.
2. Saque el retén del limpiaparabrisas (8, Figura 3-3) y desconecte la articulación del brazo de mando del motor del limpiaparabrisas.
3. Retire la tuerca (6, Figura 3-2) y la arandela (5) del eje de cada limpiaparabrisas.
4. Saque los tornillos (3, Figura 3-3) con las arandelas.
5. Retire el conjunto del limpiaparabrisas de la cabina.

Montaje

1. Coloque el conjunto del limpiaparabrisas en su posición en el compartimento del limpiaparabrisas.
2. Instale los tornillos (3, Figura 3-3) con las arandelas de seguridad (4) y las arandelas planas (5) y apriete los tornillos.
3. Instale la arandela (5, Figura 3-2) y la tuerca (6) en el eje de cada limpiaparabrisas y apriétela con la mano. Apriete la tuerca giratoria a **18 - 20 N·m (160 - 177 in. lb)**. NO lo apriete en exceso. Los hilos en los ejes se gastan fácilmente cuando se aprietan de manera inadecuada. Instale la tapa (4) sobre la tuerca (6).
4. Alinee la articulación y utilice un retén (8, Figura 3-3) para fijarla en el brazo de mando del motor del limpiaparabrisas.

NOTA: Cuando el motor está detenido, el brazo de mando quedará en la posición de las 3 en punto, como se muestra en la Figura 3-3.

5. Instale los brazos del limpiaparabrisas. Consulte "Montaje del brazo del limpiaparabrisas". Asegúrese de que los brazos del limpiaparabrisas operen correctamente y fíjelos en la posición adecuada después de completar el montaje.

LAVADOR DEL PARABRISAS

Operación

El lavador del parabrisas, montado al lado derecho del gabinete de los componentes hidráulicos detrás de la cabina, posee un depósito plástico (1, Figura 3-4) de 3,8 litros (1 galón) con una bomba eléctrica de 24 voltios (2).

El lavador se controla con el interruptor del limpiaparabrisas montado en la palanca de señalización de viraje. Cuando se activa el interruptor, se bombea una solución limpiadora a través de la manguera de salida (3) y se envía a un eyector que se encuentra en el brazo de cada limpiaparabrisas.

Mantenimiento

Si necesita realizar mantenimiento al lavador del parabrisas, revise si la abertura del filtro presenta obstrucciones y si las mangueras presentan daños. Revise el voltaje que va desde el interruptor de control hacia la bomba. Si la bomba no funciona, reemplácela con un nuevo conjunto de bomba.

Nota: la bomba solo está disponible como conjunto y no se puede reparar.

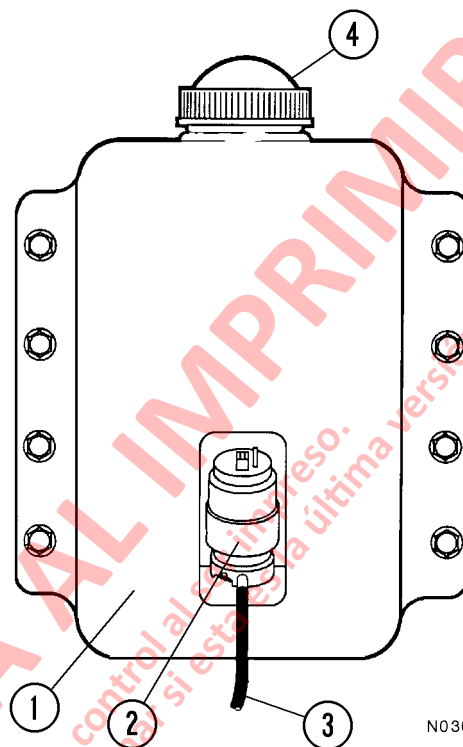


FIGURA 3-4. DEPÓSITO DE LÍQUIDO Y BOMBA DEL LAVADOR DEL PARABRISAS

1. Receptor
2. Bomba

3. Manguera de salida
4. Tapa de llenado

ASIENTO DEL OPERADOR

El asiento del operador es completamente ajustable y acolchado para la comodidad del conductor y una fácil operación.

Ajuste

Se deben realizar los siguientes ajustes mientras está en el asiento. Vea la Figura 3-5.

1. **Apoyacabeza** - El apoyacabeza (1) se mueve hacia arriba, abajo, adelante y atrás para ajustarlo a la posición deseada.
2. **Altura del asiento** - Presione y mantenga el botón de ajuste de altura (2) para ajustar la altura del asiento. Suelte el botón cuando llegue a la altura deseada.
Se obtiene la altura óptima de conducción cuando la suspensión está a la mitad de recorrido. Para ajustarlo adecuadamente, levante el asiento al tope de altura. Luego, baje el asiento aproximadamente 51 mm (2 in) a la mitad del recorrido de la suspensión.
3. **Soporte lumbar** - Mueva el soporte lumbar (3) para ajustarlo a la posición deseada.
4. **Inclinación del apoyabrazos** - Gire la perilla de ajuste de inclinación del apoyabrazos (4) hasta que esté en la posición deseada.
5. **Cinturón de seguridad** - El operador debe tener siempre el cinturón (5) abrochado y ajustado cuando opere el camión.
6. **Reclinación del respaldo** - Levante el ajuste de reclinación (6) para seleccionar el ángulo deseado. Suelte la palanca para fijar el ajuste.
7. **Ajuste horizontal del cojín del asiento** - Levante y mantenga la palanca (7) y mueva el cojín del asiento a una posición cómoda. Libere la palanca para fijar el ajuste.
8. **Amortiguador de suspensión** - Ajuste el amortiguador de la suspensión (8) para obtener la rigidez deseada del amortiguador ajustable. Mueva la palanca hacia arriba para reforzar la absorción del impacto. Mueva la palanca hacia abajo para ablandarlo. Hay cinco ajustes disponibles.

NOTA: El asiento contiene un amortiguador de tipo fijo además del amortiguador controlado por el amortiguador de suspensión.

9. **Inclinación del cojín del asiento (si está equipado)** - Levante y mantenga la palanca (9) y mueva el cojín del asiento a una posición cómoda. Libere la palanca para fijar el ajuste.

10. **Ajuste horizontal del asiento** - Levante y mantenga la palanca (10), luego mueva el asiento a una altura cómoda. Suelte la palanca para fijar la posición de ajuste.

NOTA: Se debe dejar enfriar el compresor del asiento diez minutos por cada minuto de operación continua. No se debe operar el compresor de forma continua por más de tres minutos.

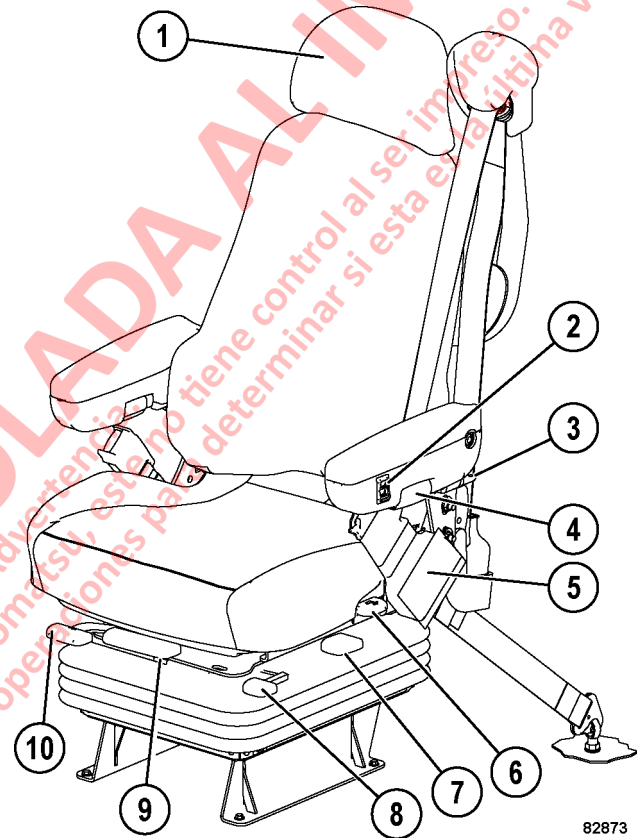


FIGURA 3-5. CONTROLES DE AJUSTE DEL ASIENTO DEL OPERADOR

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Apoyacabeza | 7. Ajuste horizontal del cojín del asiento |
| 2. Altura del Asiento | 8. Amortiguador de suspensión |
| 3. Soporte lumbar | 9. Inclinación del asiento |
| 4. Inclinación del apoyabrazos | 10. Frontal y posterior |
| 5. Cinturón de Seguridad | 6. Reclinación del respaldo |

Inspección.

1. Revise si el asiento presenta desgaste o daños. Reemplace inmediatamente las piezas dañadas o desgastadas del asiento.
2. Revise si los cinturones de seguridad y sus hebillas funcionan correctamente. Revise también si la tela está gastada o raída. Reemplace todas las piezas dañadas o desgastadas.
3. Vea la fecha de fabricación en el cinturón de seguridad. Reemplace el cinturón de seguridad si tiene más de 5 años o si se ha ocupado por más de tres años.
4. Revise las trabas de fijación del asiento. Reemplácelas si están gastadas o dañadas.



No quite el pasamano de la plataforma para hacer espacio para desmontar el asiento del operador de la cabina. Retire la puerta de la cabina para tener espacio durante el desmontaje del asiento. Existe el riesgo de caída del personal si se saca el pasamanos.

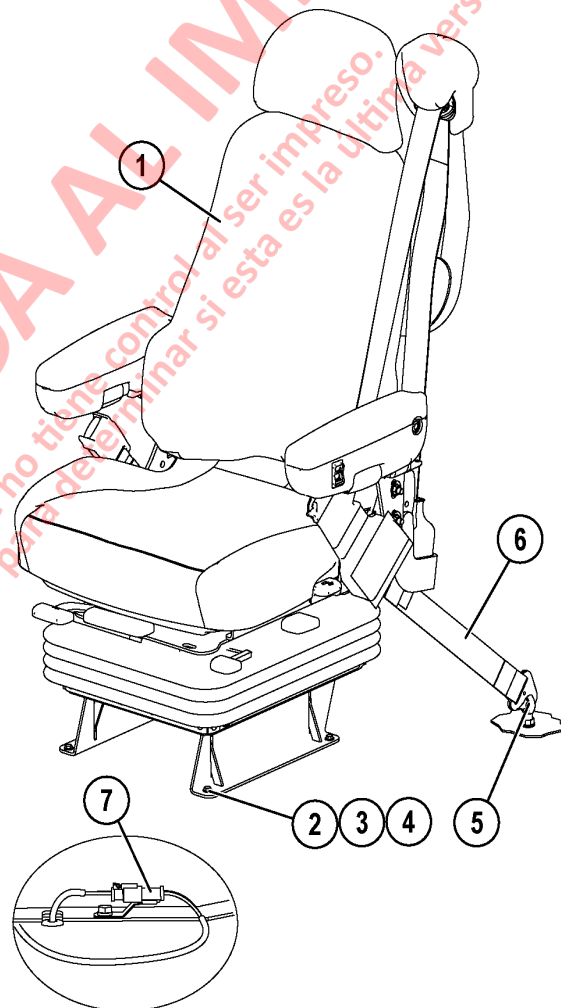
Desmontaje

1. Desconecte el tope de la puerta de manera que se pueda abrir ampliamente. De ser necesario, desmonte la puerta de la cabina para tener espacio para sacar el asiento. Consulte el índice en este capítulo para ver las instrucciones de desmontaje de la puerta.
2. Retire los pasadores de horquilla (5, Figura 3-6) de manera que se puedan desconectar las trabas de fijación del asiento (6) del piso de la cabina.
3. Desconecte el arnés del asiento (7) en el piso de la cabina.
4. Saque los tornillos (2), las arandelas planas (3) y las arandelas de seguridad (4) que aseguran el soporte al piso.
5. El asiento pesa aproximadamente 58 kg (128 lb). Desmonte el asiento de la cabina. Luego, utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento de la plataforma y llevarlo al suelo. No utilice los apoyabrazos para levantar el asiento, ya que podrían dañarse.

Montaje

1. El asiento pesa aproximadamente 58 kg (128 lb). Utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento desde el suelo hacia la plataforma. Coloque el conjunto del asiento en su lugar dentro de la cabina.

2. Saque los tornillos (2), las arandelas planas (3) y las arandelas de seguridad (4) que aseguran el soporte al piso. Apriete los pernos al torque estándar.
3. Conecte el arnés del asiento (7).
4. Ajuste las trabas de fijación del cinturón de seguridad (6) en el piso de la cabina. Instale el pasador de horquilla (5).
5. Si desmontó la puerta, vuelva a instalarla. Consulte el índice en este capítulo para ver las instrucciones de instalación de la puerta.



DETALLE DEL ARNÉS

80503

FIGURA 3-6. INSTALACIÓN DEL ASIENTO

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Conjunto del asiento | 5. Pasador de horquillas |
| 2. Perno | 6. Traba del cinturón de seguridad |
| 3. Arandela Plana | 7. Arnés del asiento |
| 4. Arandeladeseguridad | |

ASIENTO DEL PASAJERO

Inspección.

1. Revise si el asiento presenta desgaste o daños. Reemplace inmediatamente las piezas dañadas o desgastadas del asiento.
2. Revise si los cinturones de seguridad y sus hebillas funcionan correctamente. Revise también si la tela está gastada o raída. Reemplace todas las piezas dañadas o desgastadas.
3. Vea la fecha de fabricación en el cinturón de seguridad. Reemplace el cinturón de seguridad si tiene más de 5 años o si se ha ocupado por más de tres años.
4. Revise las trabas de fijación del asiento. Reemplácelas si están gastadas o dañadas.

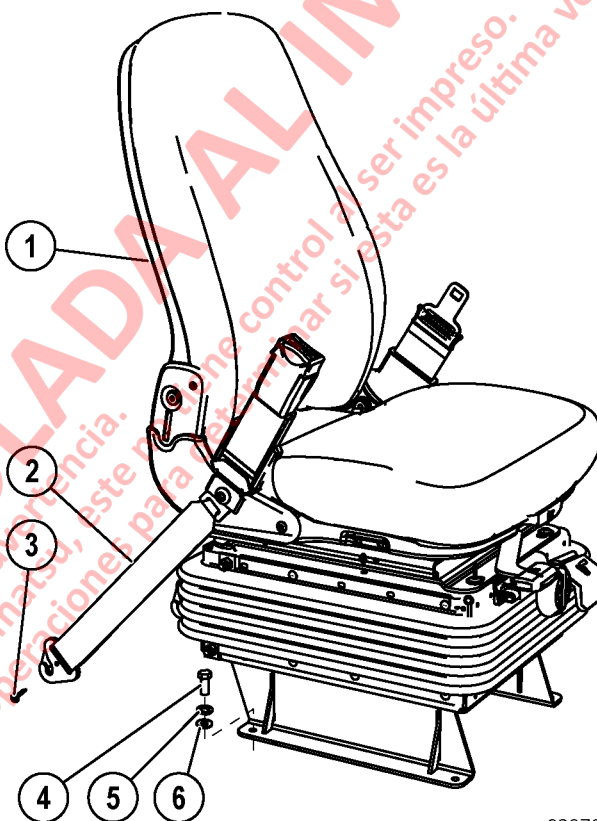
Desmontaje

1. Desconecte el tope de la puerta de manera que se pueda abrir ampliamente.
2. Retire los pasadores de horquilla (3, Figura 3-7) de manera que se puedan desconectar las trabas de fijación del asiento (2) del piso de la cabina.
3. Saque los tornillos (4), las arandelas planas (6) y las arandelas de seguridad (5) que aseguran el soporte al piso.
4. El asiento pesa aproximadamente 55 kg (121 lb). Desmonte el asiento de la cabina. Luego, utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento de la plataforma y llevarlo al suelo.

Montaje

1. El asiento pesa aproximadamente 55 kg (121 lb). Utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el asiento desde el suelo hacia la plataforma. Coloque el conjunto del asiento en su lugar dentro de la cabina.
2. Saque los tornillos (4), las arandelas planas (6) y las arandelas de seguridad (5) que aseguran el soporte al piso. Apriete los pernos al torque estándar.

3. Ajuste las trabas de fijación del cinturón de seguridad (2) en el piso de la cabina. Instale el pasador de horquilla (3).
4. Instale la traba de tope de la puerta. La traba tiene tres orificios en cada extremo para ajustar la amplitud de apertura de la puerta. Instale el pasador en la traba de tope de la puerta en la ubicación deseada.
5. Si están desconectados, dirija los cables de energía de la ventana a través del bucle en la parte inferior de la traba de tope de la puerta.



82979

FIGURA 3-7. MONTAJE DEL ASIENTO DEL PASAJERO

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Conjunto del asiento | 4. Perno |
| 2. Traba del cinturón de seguridad | 5. Arandeladeseguridad |
| 3. Pasador de horquillas | 6. Arandela Plana |

Cinturón de seguridad

Vea la fecha de fabricación en el cinturón de seguridad. Reemplace el cinturón de seguridad si tiene más de 5 años o si se ha ocupado por más de tres años.

Desmontaje

1. Saque el perno, la arandela plana y la tuerca (4, Figura 3-8). Luego, retire el retractor de la cinta del hombro del cinturón (1).
2. Recline el respaldo del asiento hacia adelante. Retire los pernos (5, Figura 3-9). Luego saque la almohadilla (4).
3. Retire la tuerca (6), el perno (2) y el espaciador (3). Coloque el cinturón suelto en el cojín del asiento.
4. Retire el perno (8), el retractor del cinturón de seguridad (10), la arandela plana (7) y la traba (9) del asiento. También puede ser necesario sacar los pernos (2, Figura 3-8), las tuercas y soporte (3). Retire la cinturón del asiento y del hombro del asiento.
5. Retire el perno (12, Figura 3-9) y saque la hebilla (11) del cinturón y la otra traba.

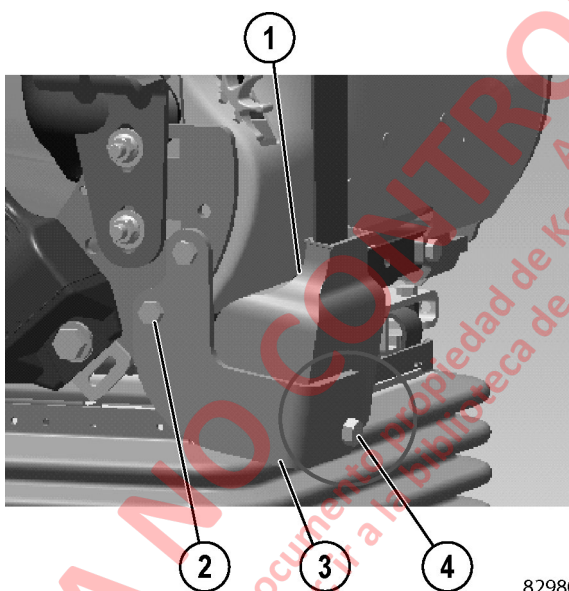


FIGURA 3-8. CINTA DEL HOMBRO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Retractor de la cinta del hombro del cinturón de seguridad | 2. Perno |
| | 3. Soporte |
| | 4. Perno, tuerca, arandela plana |

Montaje

1. Coloque la traba y la hebilla (11, Figura 3-9) del cinturón de seguridad en el asiento con el perno (12). La traba del cinturón se debe instalar en un ángulo de 45 grados. Apriete el perno (12) a **68 N·m (50 ft lb)**.
2. Si es necesario, instale un soporte (3, Figura 3-8) con pernos (2) y tuercas. Apriete los pernos a **47 N·m (35 ft lb)**.
3. Instale el retractor del cinturón de seguridad (10, Figura 3-9) y la traba (9) con la arandela plana (7) y el perno (8). La traba del cinturón se debe instalar en un ángulo de 45 grados. Apriete el perno (8) a **68 N·m (50 ft lb)**.

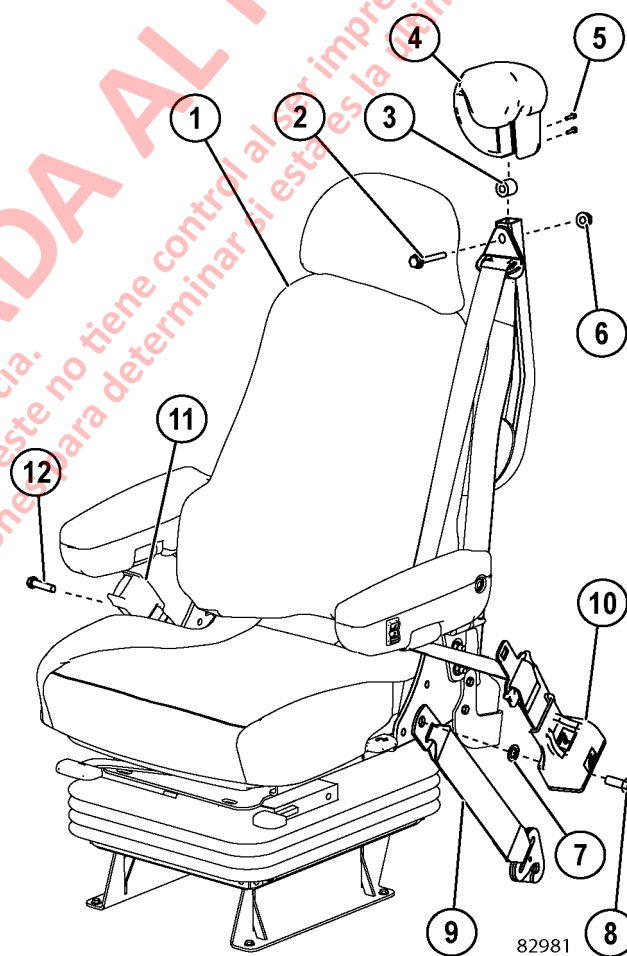


FIGURA 3-9. CINTURONES DE SEGURIDAD

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Asiento | 8. Perno |
| 2. Perno | 9. Traba |
| 3. Espaciador | 10. Retractor del cinturón de seguridad |
| 4. Almohadilla | 11. Hebilla del cinturón de seguridad |
| 5. Pernos | 12. Perno |
| 6. Tuerca | |
| 7. Arandela Plana | |

4. Mientras instala el soporte superior del cinturón del hombro, asegúrese de que la cinta no esté torcida. Instale la parte superior del cinturón del hombro en el soporte con un perno (2) y una tuerca (6), con espaciador (3) dentro del soporte. Apriete las tuercas a **68 N·m (50 ft lb)**.
5. Instale la almohadilla superior (4) en la barra del soporte con pernos (5).

6. Compruebe que la cinta del hombro del cinturón no esté torcida. Extienda lentamente la cinta del hombro e instale el retractor del cinturón (1, Figura 3-8) en el soporte (3). Instale el perno, la tuerca y la arandela plana (4). Apriete las tuercas a **68 N·m (50 ft lb)**.
7. Pruebe que el cinturón de seguridad funcione correctamente abrochando y desabrochándolo, además extendiéndolo completamente. Además, jale rápidamente la cinta del hombro para verificar la función de bloqueo. Retire la señal de advertencia de cartón del cinturón.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN N4

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

ÍNDICE

OPERACIÓN	N4-3
Perilla de control de velocidad del ventilador	N4-3
Perilla de control de temperatura	N4-3
Perilla de dirección del flujo de aire	N4-4
Ventilación del calefactor y aire acondicionado	N4-4
COMPONENTES	N4-4
Fusibles y disyuntores	N4-4
Relés	N4-4
Núcleo del calefactor	N4-5
Motor del ventilador y control de la velocidad	N4-5
Activadores	N4-5
Filtro de aire de la cabina	N4-5
IMPACTO AMBIENTAL DEL AIRE ACONDICIONADO	N4-8
AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS FUERA DE CARRETERA	N4-8
PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN	N4-8
Aire acondicionado	N4-8
Refrigeración - El acto de enfriar	N4-9
El ciclo de refrigeración	N4-9
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-10
Compresor (bomba de refrigeración)	N4-10
Válvulas de servicio	N4-10
Condensador	N4-10
Receptor-secador	N4-10
Válvula de bloqueo de expansión	N4-11
Acumulador	N4-11
Evaporador	N4-11
CIRCUITO ELÉCTRICO	N4-12
Termostato	N4-12
Embrague del compresor	N4-12
Interruptor Trinary™	N4-13
ADVERTENCIAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-14
HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIO	N4-15
Estación de recuperación/reciclaje	N4-15
Detector de fugas	N4-15
Conjunto del medidor del múltiple	N4-16
Instalación del conjunto del medidor del múltiple	N4-17
Purga de aire desde las mangueras de servicio	N4-17
Válvulas de servicio	N4-18
Bomba de vacío	N4-18
PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA	N4-19

ACEITE DEL SISTEMA	N4-20
Manipulación y reutilización del aceite PAG	N4-20
Cantidad de aceite	N4-20
Revisión del aceite del sistema	N4-20
REFRIGERANTE	N4-21
Refrigerante reciclado	N4-21
Refrigerante recuperado	N4-21
Cantidad de refrigerante	N4-22
Contenedores de refrigerante R-134a	N4-22
PRUEBA DE FUGA DEL SISTEMA	N4-22
Detector de fugas electrónico	N4-23
Tintes rastreadores	N4-23
Agua y Jabón	N4-23
RECUPERACION Y RECICLAJE DEL REFRIGERANTE	N4-23
Drenaje de aceite del ciclo de recuperación anterior	N4-23
Realización del ciclo de recuperación	N4-23
Realización del procedimiento de reciclaje	N4-24
Evacuación y carga del sistema de aire acondicionado	N4-24
REPARACIÓN DEL SISTEMA	N4-24
Lavado del sistema	N4-24
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CORREA DE MANDO DEL AIRE ACONDICIONADO	N4-25
REEMPLAZO DE COMPONENTES	N4-27
Mangueras y terminales	N4-27
Líneas	N4-27
Válvula de expansión	N4-27
Receptor-secador	N4-27
Termostato	N4-27
Compresor	N4-28
Acumulador	N4-28
Embrague	N4-28
Mantenimiento del embrague del compresor	N4-29
Desmontaje de la polea	N4-31
Revisión de la bobina del embrague	N4-31
Montaje de la polea	N4-31
Instalación del conjunto del embrague	N4-32
EVACUACIÓN DEL SISTEMA	N4-33
CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N4-34
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	N4-35
Revisiones preliminares	N4-35
Diagnóstico de las lecturas del medidor y del rendimiento del sistema	N4-35
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS MEDIANTE LAS LECTURAS DEL CONJUNTO DEL MEDIDOR DEL MÚLTIPLE	N4-36
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	N4-42

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

OPERACIÓN

El compartimento del calefactor y el aire acondicionado contiene los controles de ambos dispositivos y algunos de sus componentes, como el conjunto del motor del soplador y las bobinas del calefactor. La temperatura óptima del aire de la cabina se puede seleccionar mediante los siguientes controles en diversas combinaciones.

Perilla de control de la velocidad del ventilador

La perilla de control del ventilador (1, Figura 4-1) sirve para controlar el motor del ventilador de aire de la cabina. El motor del ventilador es un motor de 3 velocidades (baja, media y alta). Las velocidades se seleccionan girando la perilla de control hacia la derecha hasta la posición deseada. La posición de apagado (OFF) corresponde a la posición totalmente a la izquierda. La perilla de control y el interruptor del aire acondicionado deben estar en la posición de encendido (ON) para que funcione el aire acondicionado.

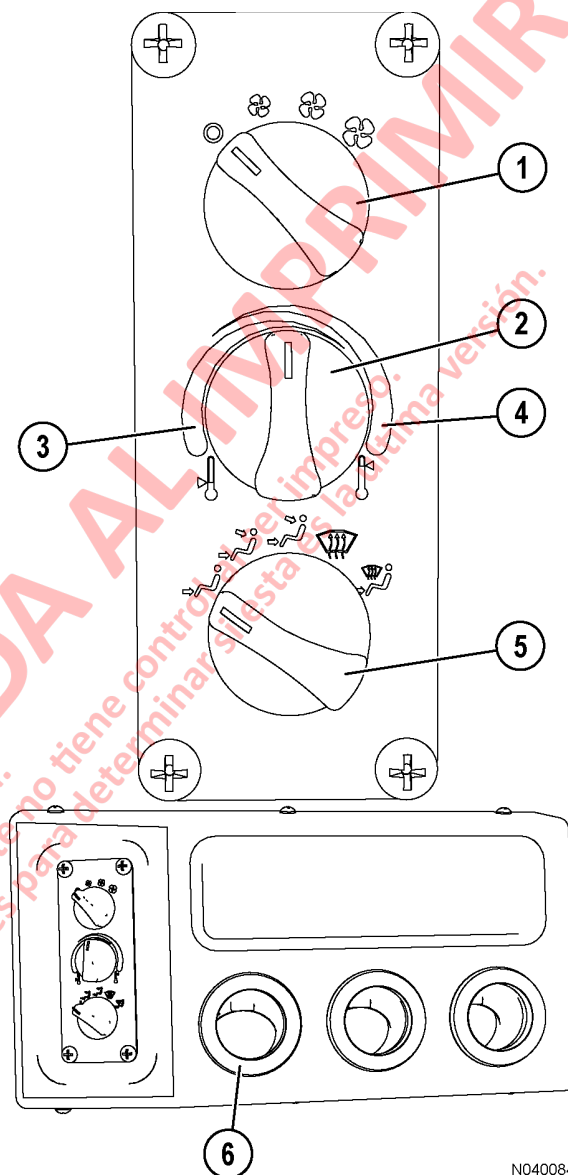
Perilla de control de temperatura

La perilla de control de temperatura (2, Figura 4-1) permite al operador seleccionar una temperatura agradable.

La perilla de control determina el funcionamiento de los modos de aire acondicionado y de la calefacción.

Girar la perilla de control hacia la izquierda, a la zona azul (3), hará que el compresor del aire acondicionado funcione, lo que generará temperaturas de aire más frías. La posición completamente hacia la izquierda es el ajuste de aire más frío.

Girar la perilla de control hacia la derecha, a la zona roja (4), afectará el flujo del refrigerante a través del núcleo del calefactor y generará temperaturas de aire más cálidas. La posición totalmente hacia la derecha corresponde al ajuste más cálido de la calefacción.



N040084

FIGURA 4-1. CONTROLES DE LA CALEFACCIÓN Y EL AIRE ACONDICIONADO

- | | |
|--|---|
| 1. Perilla de control de la velocidad del ventilador | 3. Zona azul |
| 2. Perilla de control de temperatura | 4. Zona roja |
| | 5. Perilla de dirección del flujo de aire |
| | 6. Ventilación |

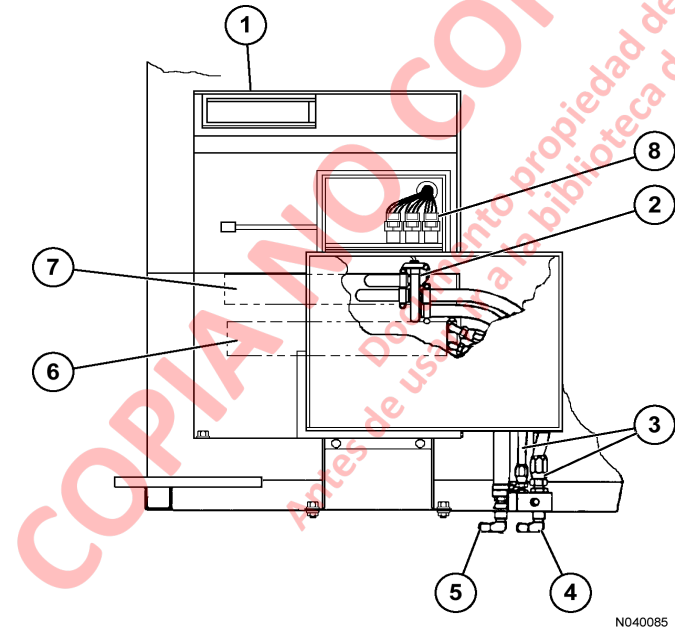
Perilla de dirección del flujo de aire

La perilla de dirección del flujo de aire (5, Figura 4-1) controla la dirección del flujo de aire de la siguiente manera:

	Entrega flujo de aire solamente por las rejillas de ventilación del piso.
	Entrega flujo de aire por las rejillas de ventilación superior y las del piso.
	(Ícono azul) Entrega aire deshumedecido por las rejillas de ventilación superior y las del piso.
	Defrost (desempañado) - Entrega aire deshumedecido solo hacia las rejillas de ventilación superior.
	(Ícono azul) Entrega aire deshumedecido por las rejillas de ventilación superiores y las del piso.

Ventilación del calefactor y el aire acondicionado

Las rejillas de ventilación de la calefacción y el aire acondicionado (6, Figura 4-1) se pueden rotar 360°. Hay tres rejillas de ventilación en el compartimento de la calefacción y el aire acondicionado, cuatro rejillas de ventilación a través de la parte superior del tablero de instrumentos y una rejilla en cada uno de los tableros de instrumentos izquierdo y derecho. También hay cuatro rejillas adicionales por debajo del tablero de instrumentos. El flujo de aire por cada una de las rejillas de ventilación se controla manualmente por medio de la apertura, el cierre o la rotación de sus persianas.



COMPONENTES

La Figura 4-2 y Figura 4-4 ilustran las piezas del sistema de calefacción y del sistema de aire acondicionado contenidas en la caja montada en la cabina. Consulte los temas sobre el sistema de aire acondicionado más adelante en esta sección para ver información adicional sobre los componentes, el mantenimiento y la reparación del sistema de aire acondicionado.

Fusibles y disyuntores

Antes de intentar analizar una falla en el circuito eléctrico en la caja del calefactor, gire el interruptor de arranque a la posición ON y verifique que el fusible en la ubicación FB1-1 (que se encuentra en el gabinete de control auxiliar) no esté quemado. Para ver más información detallada, consulte los diagramas eléctricos en la Sección R.

Relés

Hay tres relés (8, Figura 4-2) que controlan las puertas del regulador de aire, el embrague del compresor del aire acondicionado, el interruptor de control de la temperatura, la válvula de agua (calefactor) y los motores activadores.

FIGURA 4-2. COMPONENTES DEL CALEFACTOR Y EL AIRE ACONDICIONADO

- 1. Caja
- 2. Válvula de agua (calefactor)
- 3. Mangueras del refrigerante del aire acondicionado
- 4. Salida de agua (hacia el motor)
- 5. Entrada de agua (desde la bomba de agua del motor)
- 6. Núcleo del evaporador
- 7. Núcleo del calefactor
- 8. Relés

Núcleo del calefactor

El núcleo del calefactor (2, Figura 4-4) recibe el refrigerante del motor a través de la válvula de agua (33) cuando se selecciona la calefacción. Si la perilla de control de temperatura (2, Figura 4-1) se ubica entre las zonas roja y azul, o si se gira hacia la izquierda a la zona azul, debe bloquearse el flujo de refrigerante.

Si la perilla de control de temperatura (2) y la válvula de agua (33, Figura 4-4) parecen funcionar correctamente, pero no se nota calor en el núcleo del calefactor (2), es posible que el núcleo esté obstruido. Retire y limpie el núcleo o reemplácelo.

Motor del ventilador y control de la velocidad

La velocidad del ventilador se controla mediante la posición de la perilla de control de velocidad del ventilador (1, Figura 4-1).

Si el conjunto del soplador (3, Figura 4-4) no funciona en ninguna de las selecciones de velocidad, verifique que el voltaje de la batería esté disponible en los interruptores y el relé. Consulte el esquema eléctrico en la Sección R. Si hay voltaje, es probable que el conjunto del soplador esté defectuoso y sea necesario sacarlo y remplazarlo.

Activadores

Hay dos motores activadores giratorios (9, Figura 4-4) instalados dentro de la caja del calefactor que se utilizan para accionar las puertas del regulador de aire para lo siguiente:

- Salida del desempañador
- Salidas de doble nivel o el piso

Si no se selecciona uno de los modos de operación anteriores, puede deberse a una falla del activador.

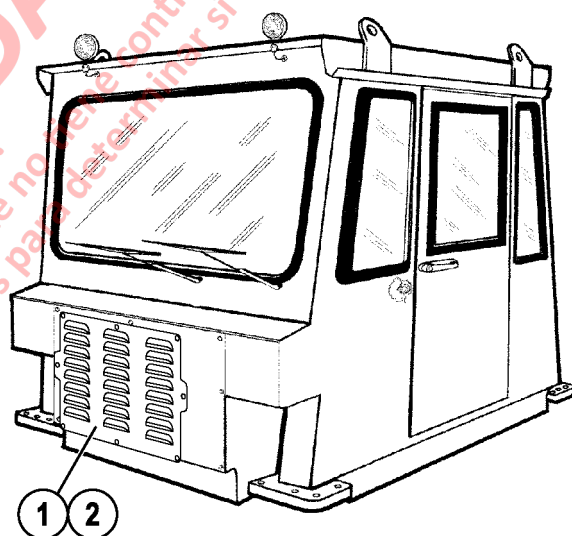
Inspeccione visualmente las puertas del regulador de aire (35, 36) y la articulación para la función que se está diagnosticando. Asegúrese de que la puerta del regulador no esté atascada ni obstruida, lo que impediría el cambio de un modo a otro.

Verifique que haya 24 VDC en el activador cuando se mueve la perilla de dirección del flujo de aire (5, Figura 4-1) por las distintas posiciones de operación.

Si los voltajes correctos están presentes durante la operación de la perilla de flujo de aire, desconecte el activador de la puerta del regulador y verifique que la fuerza del activador sea comparable a un activador conocido (nuevo). Si no lo está, instale un activador nuevo.

Filtro de aire de la cabina

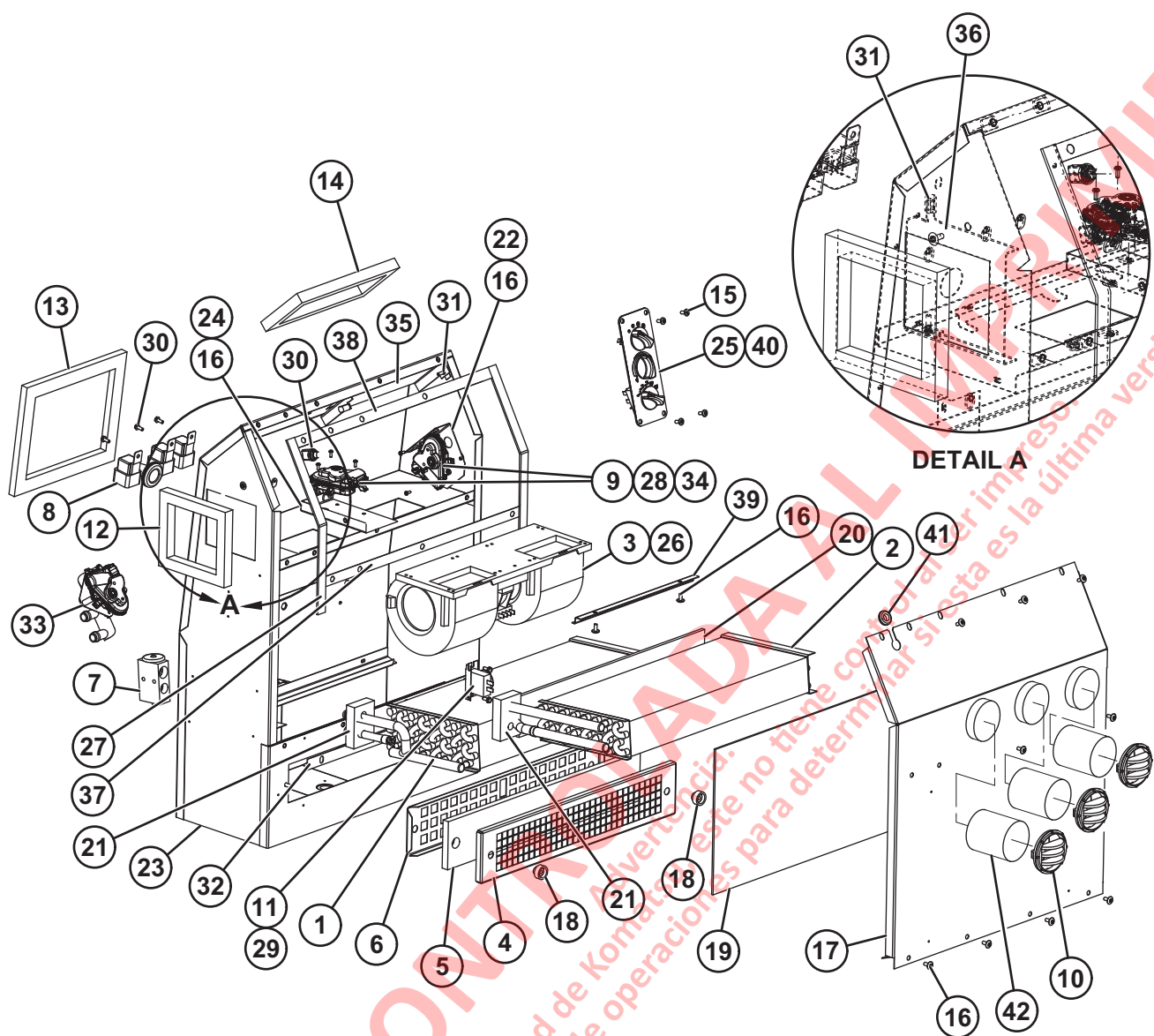
El filtro de aire de recirculación (5, Figura 4-4) y el filtro de aire fresco (2, Figura 4-3) en el panel de acceso delantero de la cabina requieren una limpieza periódica para evitar restricciones en la circulación del aire. Los filtros obstruidos disminuirán el rendimiento del calefactor y del aire acondicionado. El intervalo recomendado para la limpieza e inspección es de 250 horas, pero en condiciones de mucho polvo puede ser necesario dar mantenimiento e inspeccionar a diario los filtros, especialmente para el filtro del panel exterior en el casco de la cabina. Los elementos del filtro deben limpiarse con agua y secarse en un ambiente libre de polvo antes de su reinstalación. Reemplace el elemento del filtro cada 2000 horas o antes si la inspección revela un filtro tapado o dañado.



N04007

FIGURA 4-3. UBICACIÓN DEL FILTRO DE LA CABINA

1. Cubierta de acceso 2. Filtro de la cabina



N040086

FIGURA 4-4. CONJUNTO DEL CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO

- | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Núcleo del evaporador | 11. Termostato | 24. Soporte | 35. Puerta del regulador (superior) |
| 2. Núcleo del calefactor | 12. Sello izquierdo | 25. Arnés del panel de control | 36. Puerta del regulador (lateral) |
| 3. Conjunto del soplador | 13. Sello frontal | 26. Arnés de la unidad principal | 37. Banda perforada |
| 4. Parrilla de recirculación externa | 14. Sello superior | 27. Sello | 38. Banda perforada |
| 5. Filtro de recirculación | 15. Tornillo | 28. Tornillo | 39. Retén del soplador |
| 6. Parrilla de recirculación interna | 16. Tornillo | 29. Tornillo | 40. Panel de control |
| 7. Válvula de bloqueo de expansión | 17. Cubierta | 30. Ampolleta | 41. Pasacables |
| 8. Relé | 18. Perilla | 31. Buje pivote | 42. Adaptador de ducto |
| 9. Activador | 20. Espuma | 32. Instalación perforada | |
| 10. Persiana | 21. Espuma | 33. Válvula de agua | |
| | 22. Soporte | 34. Adaptador de mando | |
| | 23. Carcasa | | |

IMPACTO AMBIENTAL DEL AIRE ACONDICIONADO

Los estudios medioambientales muestran un deterioro de la capa de ozono (O_3) en la estratosfera. Los componentes de clorofluorocarbono (CFC), como el refrigerante R-12 (Freón), comúnmente usado en sistemas de aire acondicionado de equipos móviles, han sido identificados como un posible factor que contribuye al deterioro de la capa de ozono.

Por lo tanto, los organismos legisladores en más de 130 países han ordenado discontinuar la producción y distribución del refrigerante R-12 a partir de 1995. Por este motivo, se está utilizando un refrigerante de hidrofluorocarbono (HFC) más respetuoso con el medioambiente, que se identifica generalmente como HFC-134a o R-134a, en la mayoría de los actuales sistemas de aire acondicionado móviles. Además, actualmente está prohibida la práctica de liberar el refrigerante a la atmósfera durante el procedimiento de carga o recarga.

Estas restricciones requieren el uso de equipos y procedimientos que difieren, significativamente, de los utilizados tradicionalmente en técnicas de mantenimiento de aire acondicionado. El uso de nuevos equipos y técnicas permite una completa recuperación de los refrigerantes, lo que no sólo ayudará a proteger el medioambiente, sino que a través del “reciclaje” del refrigerante preservará el suministro físico y ayudará a reducir el costo del refrigerante.

AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS FUERA DE CARRETERA

Los vehículos para la minería y la construcción tienen características únicas de vibración, absorción de impactos, cambios de operador y condiciones climáticas que presentan diferentes desafíos de diseño e instalación para los sistemas de aire acondicionado. En general, los equipos de uso fuera de carretera son tan específicos que la ingeniería para automóviles normales o para camiones de carretera no basta para proporcionar la confiabilidad para soportar los diversos ciclos de trabajo que debe enfrentar.

La hermeticidad de la cabina, el aislamiento y la aislación de las fuentes de calor son muy importantes para la eficiencia del sistema. Se recomienda cerrar todas las ventilaciones, incluso las entradas de los sistemas de presurización, cuando hay altas condiciones de humedad.

Es importante la limpieza general del sistema y de los componentes. El polvo o la suciedad acumulada en el condensador, el evaporador y los filtros de aire reducen la capacidad de enfriamiento del sistema.

Las unidades del compresor, el condensador y el evaporador, las mangueras y los terminales se deben instalar limpios y apretados y deben poder soportar el uso y abuso al que están sometidos en vehículos para uso fuera de carretera.

Los costos de inactividad de los equipos son lo suficientemente elevados como para incentivar a las áreas de servicio a que realicen un mantenimiento preventivo en intervalos regulares a los sistemas de aire acondicionado del vehículo (limpieza, revisión de tensión de las correas y de la operación de los componentes eléctricos).

PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN

Es necesaria una revisión breve de los principios del aire acondicionado para relacionar la función de los componentes, la técnica de análisis de fallas y la acción correctiva necesaria para hacer que la unidad de aire acondicionado funcione en perfectas condiciones.

Con bastante frecuencia, el operador y el técnico de servicio no consideran el hecho de que ningún sistema de aire acondicionado funcionará en forma adecuada a menos que se opere en un ambiente de cabina completamente controlado. La circulación de aire debe ser de flujo dirigido. La cabina debe estar sellada contra la filtración del aire ambiente. El interior de la cabina se debe mantener limpio de polvo y suciedad que, de ser absorbidos por el sistema de aire, taparán el lado de entrada de la bobina del evaporador.

Aire acondicionado

El aire acondicionado es una forma de control del ambiente. Como se aplica en la cabina, se refiere al control de la temperatura, humedad, limpieza y circulación de aire. En un sentido amplio, una unidad de calefacción es más un acondicionador de aire que una unidad de enfriamiento. El término “aire acondicionado” se utiliza comúnmente para identificar una unidad de enfriamiento de aire. Para ser consistente con el uso común, el término “aire acondicionado” se referirá a la unidad de enfriamiento que utiliza los principios de refrigeración, también llamado unidad del evaporador.

Refrigeración - El acto de enfriar

- No existe un proceso para producir frío; sólo existe la eliminación de calor.
- El calor siempre viaja hacia temperaturas más frías. Este principio es la base de la operación de una unidad de enfriamiento. Siempre que un objeto tenga una temperatura inferior a la de otro, se producirá esta transferencia de calor.
- La temperatura es la medición de la intensidad de calor en grados. El dispositivo más común para medir la temperatura es el termómetro.
- Todos los líquidos tienen un punto en el que se transforman en vapor. El agua hirviendo es el ejemplo más común de calor transformado en vapor. La ebullición es una forma rápida de evaporación. El vapor es mucho más caliente que el agua hirviendo. El agua no aumentará de temperatura una vez que haya hervido. La energía calórica se usa en el proceso de evaporación. El punto de ebullición de un líquido se ve directamente afectado por la presión. Al cambiar de presión, podemos controlar el punto de ebullición y la temperatura a la que se condensará el vapor. Cuando un líquido se calienta y se evapora, el gas absorberá calor sin cambiar de presión.
- Al invertir el proceso, cuando se saca el calor del vapor de agua, volverá a su estado líquido. El calor del aire es atraído a un objeto más frío. Por lo general, la humedad en el aire enfriado se condensará en el objeto más frío.
- Refrigerante – Solo se debe usar R-134a en los nuevos sistemas móviles que están diseñados para este refrigerante.

El ciclo de refrigeración

En un sistema de aire acondicionado, el refrigerante circula bajo presión a través de los cinco componentes principales en un circuito cerrado. En estos puntos en el sistema, el refrigerante experimenta una presión predeterminada y cambios de temperatura.

El compresor (bomba de refrigerante) toma un gas refrigerante cargado con calor a baja presión a través de la válvula de succión (lado de baja presión) y, como su nombre lo indica, presuriza el refrigerante cargado con calor y lo fuerza a través de la válvula de descarga (lado de alta presión) sobre el condensador.

El aire ambiente, que pasa a través del condensador, elimina el calor del refrigerante en circulación, lo que

resulta en la conversión del refrigerante de gas a líquido.

El refrigerante líquido se mueve sobre el receptor-secador, donde se filtran las impurezas y se elimina la humedad. Este componente también sirve como unidad de almacenamiento temporal para el refrigerante líquido.

Luego, el refrigerante líquido, aún bajo alta presión, fluye a la válvula de expansión. Esta válvula mide la cantidad de refrigerante que entra al evaporador. A medida que el refrigerante pasa a través de la válvula, se transforma en un líquido de baja temperatura y baja presión y en vapor saturado. Esto hace que el refrigerante se enfríe.

El líquido de baja presión restante comienza a hervir inmediatamente y se evapora a medida que se aproxima al evaporador, contribuyendo al enfriamiento. El aire caliente y húmedo de la cabina se extrae a través del evaporador mediante su soplador. Debido a que el refrigerante es más frío que el aire, absorbe el calor del aire que produce aire frío, el que se devuelve a la cabina. La humedad en el aire se condensa con el movimiento en el evaporador y cae en el colector de drenaje desde donde drena de la cabina.

El refrigerante que sale del evaporador entra al acumulador. El acumulador funciona como sumidero para el refrigerante líquido en el sistema. Debido a su diseño, el acumulador solo permite que el refrigerante evaporado vuelva al compresor, evitando que el compresor se obstruya. El desecante se ubica en el fondo de los acumuladores para eliminar la humedad que se encuentra atrapada en el sistema.

El ciclo se completa cuando el gas calentado de baja presión vuelve al compresor a través del lado de succión.

Esta explicación simplificada de los principios de la refrigeración no toca los puntos sensibles de la tecnología de la refrigeración. Algunos de estos puntos se tratarán en los siguientes análisis de los componentes, los controles y las técnicas involucrados en la preparación de la unidad para una operación eficiente.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Compresor (bomba del refrigerante)

El compresor es el lugar donde la parte de baja presión del sistema cambia a alta presión. Concentra el refrigerante que vuelve del evaporador (lado de baja presión) y genera una alta presión y una temperatura mucho más alta que la temperatura del aire externo. El diferencial de alta temperatura entre el refrigerante y el aire externo es necesario para ayudar a tener un flujo de calor rápido en el condensador desde el gas refrigerante caliente al aire exterior mucho más frío.

Para crear una concentración de alta presión, el compresor toma refrigerante del evaporador a través de la válvula de succión y, durante las carreras de compresión, lo fuerza a través de la válvula de descarga al condensador. La presión que se genera producto de la acción del compresor mueve el refrigerante a través del condensador, el receptor-secador y las mangueras de conexión a la válvula de expansión.

El compresor es activado por el motor a través de una correa en V que acciona un embrague operado eléctricamente que está montado en el eje impulsor del compresor.

Válvulas de servicio

Los terminales del extremo de la manguera de conexión rápida con válvulas de servicio integrales se fijan a los puertos de servicio del sistema para dar servicio a la unidad. Un conjunto del medidor del múltiple se conecta al sistema en los puertos de la válvula de servicio y todos los procedimientos, tales como la descarga, la evacuación y la carga del sistema, se realizan mediante las válvulas de servicio.

Condensador

El condensador recibe el vapor del refrigerante de alta presión y alta temperatura desde el compresor y lo condensa a un líquido caliente de alta presión.

Está diseñado para permitir el movimiento de calor desde el vapor del refrigerante caliente hacia el aire exterior más frío. El enfriamiento del refrigerante cambia el vapor a líquido. El intercambio de calor se logra usando el aire más frío que fluye a través del condensador. El enfriamiento del condensador se logra por medio del flujo de aire del ventilador del radiador junto con el aire forzado proporcionado por

el movimiento del vehículo. El ventilador del radiador mueve más del 50% del flujo de aire del condensador, a no ser que la velocidad sea de al menos 40 kph (25 mph).

Los condensadores de aire forzado dependen del movimiento del vehículo para forzar un gran volumen de aire por las aspas y los tubos del condensador. Generalmente, el condensador se ubica en la parte delantera del radiador o en el techo del camión.

La condensación del refrigerante es el cambio de estado del refrigerante desde un vapor a un líquido. Esta acción se ve afectada por la presión del refrigerante en la bobina y por el flujo de aire a través del condensador. La presión de condensación en un sistema de aire acondicionado corresponde a la presión controlada del refrigerante, la cual afecta la temperatura a la que se condensa en líquido, emitiendo una gran cantidad de calor en el proceso. El punto de condensación es lo suficientemente alto para crear un diferencial de temperatura amplio entre el vapor del refrigerante caliente y el aire que pasa sobre las aspas y tubos del condensador. Esta diferencia permite una transferencia rápida de calor desde el refrigerante al aire ambiente.

Receptor-secador

El receptor-secador es una parte importante del sistema de aire acondicionado. El secador recibe el refrigerante líquido desde el condensador y elimina la humedad y cualquier materia extraña que puedan haber ingresado al sistema. La sección del receptor del tanque está diseñada para almacenar refrigerante adicional hasta que el evaporador lo necesite. El almacenamiento de este refrigerante es temporal y depende de la demanda de la válvula de expansión.

Un secante es una sustancia sólida capaz de remover la humedad desde un gas, un líquido o un sólido. Se mantiene en su lugar dentro del receptor entre dos filtros, los que también trabajan como coladores.

El receptor-secador también está equipado con un visor y un indicador de humedad. El visor puede entregar una buena indicación de la carga del sistema. Si el visor no se ve con claridad, indica un bajo nivel de refrigerante en el sistema.

El indicador de humedad es un dispositivo que alerta al personal de servicio que el secador está lleno de humedad y se debe reemplazar. Este indicador es azul cuando el componente está libre de humedad. Cuando el indicador se coloca de color beige o café, debe reemplazar el secador.

Válvula de bloqueo de expansión

La válvula de bloqueo de expansión controla la cantidad de refrigerante que ingresa a la bobina del evaporador. Se utilizan dos válvulas ecualizadas interna y externamente. La válvula de expansión se encuentra cerca de la entrada del evaporador y proporciona las funciones de regulación, modulación y control del refrigerante líquido a la bobina del evaporador.

El refrigerante fluye a través de una restricción creando una caída de presión en la válvula. Debido a que la válvula de expansión también separa el lado de alta presión del sistema del lado de baja presión, el estado del refrigerante que entra a la válvula es líquido tibio a caliente de alta presión; el refrigerante que sale de la válvula se encuentra en estado líquido y gaseoso de baja presión. El cambio a baja presión permite al refrigerante que fluye comenzar inmediatamente a transformarse en gas, a medida que se desplaza hacia el evaporador. Esto produce el efecto de enfriamiento deseado.

La cantidad de refrigerante medida en el evaporador varía con las distintas cargas de calor. La válvula se ajusta desde muy abierta hasta una posición casi cerrada para buscar un punto para la medición adecuada del refrigerante. A medida que la carga aumenta, la válvula responde abriéndose más para permitir el paso de más refrigerante hacia el evaporador. A medida que la carga disminuye, la válvula reacciona y deja pasar menos refrigerante hacia el evaporador. Esta acción de control es la que proporciona el control de la presión y temperatura adecuado en el evaporador. Este sistema usa una válvula de expansión de tipo bloqueo ecualizada internamente. Con este tipo de válvula, el refrigerante que sale de la bobina del evaporador también se devuelve a través de la válvula para que la temperatura del refrigerante se monitoree internamente en lugar de hacerlo a través de una ampollita indicadora remota. La válvula de expansión se controla tanto con la temperatura de la ampollita del elemento de energía como con la presión del líquido en el evaporador.

NOTA: Es importante que el bulbo sensor, si está presente, esté apretado contra la línea de salida y protegido de la temperatura ambiente con cinta aislante.

Acumulador

A medida que el acumulador recibe el refrigerante evaporado del evaporador, se recopila humedad o cualquier refrigerante líquido residual en el fondo del componente. El desecante absorbe la humedad y la

aisla del resto del sistema de manera segura. El almacenamiento del refrigerante líquido es temporal. Cuando el líquido se convierte en gas, sale del fondo del acumulador hacia el compresor. Este proceso no sólo permite que el acumulador actúe como un artefacto de almacenamiento, sino que también protege al compresor contra deformación por líquido. El puerto de servicio del lado de baja presión también se encuentra en el acumulador.

Evaporador

El evaporador enfría y deshumidifica el aire antes de que ingrese a la cabina. Refrigerar un área grande requiere que grandes volúmenes de aire pasen a través de la bobina del evaporador para realizar un intercambio de calor. Por lo tanto, un soplador se convierte en una pieza vital del conjunto del evaporador, ya que no solo extrae el aire cargado con calor hacia el evaporador, sino que también fuerza este aire sobre las aletas y las bobinas del evaporador donde el calor se entrega al refrigerante. El soplador hace salir el aire enfriado del evaporador hacia la cabina. El intercambio de calor, como se explica en la operación del condensador, depende de la diferencia de temperatura del aire y del refrigerante. Mientras mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la cantidad de calor intercambiado entre el aire y el refrigerante. Una condición de carga alta de calor, como se encuentra generalmente cuando el sistema de aire acondicionado se enciende, permitirá una transferencia rápida de calor entre el aire y el refrigerante de enfriamiento.

El cambio de estado del refrigerante que entra y sale a través de la bobina del evaporador es tan importante como el flujo de aire sobre la bobina. Todo o la mayor parte del líquido que no cambió a vapor en la válvula de expansión o en los tubos de conexión, hierve (se expande) y se evapora inmediatamente en el evaporador, poniéndose muy frío. Mientras se produce el proceso de pérdida de calor del aire hacia la superficie de la bobina del evaporador, toda la humedad del aire se condensa en la superficie externa fría de la bobina del evaporador y se drena como agua.

A presión atmosférica, el refrigerante hierve a un punto inferior a la temperatura de congelamiento del agua. Por lo tanto, la temperatura en el evaporador se debe controlar de modo que el agua que se acumula en la superficie de la bobina no se congele sobre y entre las aletas e impida el flujo de aire. La temperatura del evaporador se controla mediante la presión interna del evaporador y la temperatura y presión en la salida del evaporador.

CIRCUITO ELÉCTRICO

El circuito eléctrico del aire acondicionado se alimenta desde un circuito accesorio y posee un fusible con un disyuntor de 30 amperes.

El control del soplador es un interruptor que proporciona un rango de velocidades del soplador de rápido a lento. Cuando se acciona el interruptor del soplador, hay corriente disponible en el embrague del compresor. Una vez que se enciende el soplador, la velocidad del ventilador puede cambiar sin afectar el nivel de sensibilidad del termostato.

El termostato reacciona ante los cambios de temperatura, los cuales hacen que los contactos eléctricos se abran y se cierren. El termostato posee un tubo capilar extendido dentro de la bobina del evaporador para detectar la temperatura.

Cuando los contactos se cierran, la corriente fluye hacia el campo del embrague y energiza el embrague, lo que provoca que la placa de sujeción dentro del compresor gire e inicie el ciclo de refrigeración. Cuando la temperatura de la bobina del evaporador cae a un punto predeterminado, los contactos se abren y el embrague se desengancha.

Cuando el embrague se desengancha, el soplador permanece a la velocidad establecida. Después que la temperatura del evaporador aumenta cerca de doce grados sobre el punto de corte, los contactos en el termostato se cierran y se reanuda el ciclo de refrigeración.

Termostato

Se utiliza un embrague electromagnético en el compresor para proporcionar un medio de control de temperatura constante en la cabina. El embrague se controla con un termostato en el evaporador, que el conductor ajusta inicialmente a un punto predeterminado. La temperatura del evaporador luego se mantiene por la acción cíclica del embrague.

El termostato es simplemente un aparato térmico que controla un interruptor eléctrico. Cuando se calienta, el interruptor se cierra; cuando se enfría, se abre. La mayoría de los termostatos posee una posición de apagado positiva como medio para apagar el embrague sin importar la temperatura.

El termostato tipo fuelle tiene conectado un tubo capilar, el cual está lleno de refrigerante. El tubo capilar está unido a los fuelles dentro del termostato. La expansión de los gases dentro del tubo capilar

ejerce presión en los fuelles, lo que a su vez cierra los contactos a una temperatura predeterminada.

Embrague del compresor

Un embrague electromagnético se utiliza junto con el termostato para desenganchar el compresor cuando no se necesite, como cuando el evaporador indica el ciclo de desempañado de vidrios o cuando se apaga el sistema o el soplador.

El embrague de campo estacionario es el tipo preferible, ya que posee menos piezas que se desgasten. El campo está montado en el compresor por medios mecánicos dependiendo del tipo de campo y compresor. El rotor se sostiene a la armadura por medio de un rodamiento y de anillos de retención. La armadura está montada en el cuerpo del compresor.

Cuando no pasa corriente al campo, no hay fuerza magnética aplicada al embrague y el rotor es libre de girar en la armadura, la cual permanece estacionaria en el cigüeñal.

Cuando el termostato o el interruptor se cierra, la corriente pasa al campo. Esto establece una fuerza magnética entre el campo y la armadura, empujándola hacia el rotor. Cuando la armadura se engancha con el rotor, la unidad completa gira mientras que el campo permanece estacionario. Esto hace que el cigüeñal del compresor gire, lo que inicia el ciclo de refrigeración.

Cuando el interruptor o termostato se abre, la corriente se corta. La armadura se desconecta y se detiene mientras que el rotor sigue girando. La acción de bombeo del compresor se detiene hasta que se vuelve a aplicar corriente al campo. Además, los interruptores de seguridad en el circuito eléctrico del embrague del compresor controlan la operación del embrague, desenganchando el embrague si las presiones del sistema son anormales.

Interruptor Trinary™ (de tres posiciones)

Este interruptor está montado en el receptor-secador y tiene tres funciones, como su nombre lo indica:

1. Desengancha el embrague del compresor cuando la presión del sistema está demasiado alta.
2. Desengancha el embrague del compresor cuando la presión del sistema está demasiado baja.
3. Engancha y desengancha el embrague de accionamiento del ventilador del radiador durante la variación normal de la presión del sistema.

El interruptor Trinary™ realiza tres funciones distintas para monitorear y controlar la presión del refrigerante en el sistema. Este interruptor está montado en el receptor-secador. Las funciones del interruptor son:

Los terminales 1 y 2 se conectan internamente a través de dos interruptores de presión normalmente cerrados en series, el interruptor de baja presión y el interruptor de alta presión.



Los terminales 3 y 4 se conectan internamente a través de un interruptor normalmente abierto que se usa para controlar el embrague que acciona el ventilador del radiador. Este interruptor se cierra y hace que el embrague del ventilador de enfriamiento se enganche cuando la presión del sistema sube a 1 379 - 1 586 kPa (200 - 230 psi). Cuando la presión cae a 965 - 1 344 kPa (140 - 195 psi), los contactos del interruptor se abren y el embrague del ventilador de enfriamiento se desengancha.

- Baja presión – Este interruptor se abre y desengancha el embrague del compresor si la presión del sistema cae al rango de 103 - 207 kPa (15 - 30 psi). Cuando la presión sube por sobre 276 kPa (40 psi), los contactos del interruptor se cierran y el embrague engancha el compresor.

Debido a que la temperatura tiene un efecto directo sobre la presión, si la temperatura ambiente es demasiado baja, la presión del sistema caerá por debajo del rango inferior y el interruptor de presión desenganchará el embrague.

- Embrague del ventilador – La función de rango intermedio acciona el embrague del ventilador del motor, si está instalado.
- Alta presión – Este interruptor se abre y desengancha el embrague del compresor si la presión del sistema aumenta por sobre el rango 2 068 - 2 413 kPa (300 - 350 psi). Después de que la presión del sistema cae a 1 448 - 1 724 kPa (210 - 250 psi), los contactos del interruptor se cerrarán y el embrague se enganchará.

Las funciones del interruptor se restablecerán automáticamente cuando la presión del sistema vuelva a la normalidad.

	SE ABRE	SE CIERRA
Baja presión	103 - 207 kPa (15 - 30 psi) presión descendente	276 kPa (40 psi) presión en aumento
Alta presión	2068 - 2413 kPa (300 - 350 psi)	1448 - 1724 kPa (210 - 250 psi)
Embrague del ventilador	241 - 414 kPa (35 - 60 psi) presión por debajo del cierre	1379 - 1586 kPa (200 - 230 psi) presión en aumento

⚠ IMPORTANTE ⚠

Las presiones mencionadas arriba corresponden a las presiones típicas en el receptor-secador. Debido a las pérdidas de flujo del sistema normal y a la distancia entre el puerto de servicio y el receptor-secador, es de esperar que la presión actual del sistema que se muestra en el medidor será, normalmente, alrededor de 138 kPa (20 psi) más alta. Se debe considerar este factor al revisar el funcionamiento apropiado del interruptor.

NOTA: Otro dispositivo de control de la presión está instalado dentro del compresor. Una válvula de alivio mecánica se encuentra en la parte posterior del compresor. La válvula de alivio se abrirá entre 3.447 - 3.792 kPa (500 - 550 psi). El objetivo de esta válvula es proteger el compresor en caso de que la presión llegara a aumentar hasta ese nivel. Si la presión excede los 3.792 kPa (550 psi), ocurrirán daños en el compresor.

NOTA: Durante la instalación, apriete el interruptor a 9 N·m (7 ft-lb) o 1/8 de vuelta después de apretarlo con la mano.

ADVERTENCIAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

El mantenimiento al sistema de aire acondicionado contempla monitorear de cerca el flujo del refrigerante. Por esta razón, los siguientes procedimientos tratan de forma exhaustiva el uso, la manipulación, el cuidado y los factores de seguridad adecuados que están relacionados con la calidad y la cantidad del refrigerante R-134a en un sistema de aire acondicionado.

Debido a que el refrigerante en un sistema de aire acondicionado debe permanecer presurizado y sellado dentro de la unidad para funcionar correctamente, la seguridad es un punto muy importante a considerar cuando se produce un cambio en esta condición presurizada y sellada. Las siguientes advertencias se entregan para alertar al personal de servicio sobre su importancia antes de aprender los procedimientos correctos. Lea, recuerde y observe cada advertencia antes de comenzar un procedimiento de mantenimiento en el sistema.

NOTA: Si en la mina opera una flota en que algunos camiones utilizan refrigerante R-12 y otros R-134a, es esencial que las herramientas de servicio que entran en contacto con el refrigerante (medidores, equipos de carga, equipos de recuperación/reciclaje, etc.) se destinen a un solo tipo de refrigerante para evitar la contaminación cruzada.

PRECAUCIÓN

Los camiones que operan en climas fríos deben continuar manteniendo cargado el sistema de aire acondicionado durante los meses de clima frío. Mantener el sistema cargado ayuda a evitar la entrada de humedad al aceite del sistema y a los desecantes.

ADVERTENCIA

Las normas federales prohíben expulsar los refrigerantes R-12 y R134a hacia la atmósfera. Debe utilizar una estación de recuperación/reciclaje aprobada por las normas SAE y UL para recuperar el refrigerante del sistema de aire acondicionado. El refrigerante se almacena en un recipiente en la unidad para su reciclaje, recuperación o transporte. Además, los técnicos que realizan el mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado deben certificar que están debidamente capacitados para dar servicio al sistema. Aunque la liberación accidental del refrigerante es una posibilidad remota si se siguen los procedimientos correctos, se deben considerar las siguientes advertencias al dar servicio a los sistemas de aire acondicionado:

- Proteja sus ojos en forma adecuada (use anteojos de seguridad o máscara de seguridad) al trabajar con refrigerante.
- Una gota de este líquido en su piel puede producir quemaduras por frío. Use guantes y sea extremadamente precavido al manipular el refrigerante.
- Si entra aunque sea una mínima cantidad de refrigerante en sus ojos, enjuáguese inmediatamente con agua fría y solicite atención médica tan pronto como sea posible.
- Asegúrese de que hay suficiente ventilación en el lugar donde se descargará el refrigerante de un sistema. Tenga presente que el refrigerante es más pesado que el aire y tenderá a caer a las zonas bajas del taller.
- Cuando se expone a llamas o chispas, los componentes del refrigerante cambian y se convierten en gas fosgeno letal. Este gas venenoso dañará el sistema respiratorio de ser inhalado. NUNCA fume en áreas donde se utilice o se almacene refrigerante.
- Nunca coloque una manguera de limpieza a vapor o una llama abierta en contacto directo con los componentes del sistema de aire acondicionado. El calor localizado puede aumentar la presión a niveles peligrosos.
- No caliente o almacene contenedores con refrigerante sobre 49 °C (120 °F).
- No lave ni pruebe a presión el sistema de aire acondicionado con aire de taller u otra fuente de aire comprimido. Algunas mezclas de aire y refrigerante R-134a son inflamables al presurizarse levemente. Los suministros de aire de taller también contienen humedad y otros

contaminantes que podrían dañar los componentes del sistema.

HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIO

Estación de recuperación/reciclaje

Cuando sea necesario sacar refrigerante del sistema, la estación de doble propósito, que aparece en la Figura 4-6, realiza los procedimientos tanto de recuperación como de reciclaje, que siguen las nuevas pautas para la manipulación del refrigerante usado. El refrigerante recuperado se recicla para reducir los contaminantes y se puede volver a usar en la misma máquina o flota.

Para realizar esto, la estación de recuperación/reciclaje separa el aceite del refrigerante y filtra el refrigerante varias veces para reducir la humedad, la acidez y el material particulado que se encuentre en un refrigerante utilizado.

NOTA: Para ser revendido, el gas debe "recuperarse", lo cual lo deja tan puro como si fuera nuevo, pero se requiere de equipo que es, normalmente, muy caro para aquellas empresas que no son las más grandes en refrigeración.

Además, hay equipos disponibles que sirven solo para eliminar o extraer el refrigerante. El equipo de extracción no limpia el refrigerante; se utiliza para recuperarlo de un sistema de aire acondicionado antes de realizar el mantenimiento.

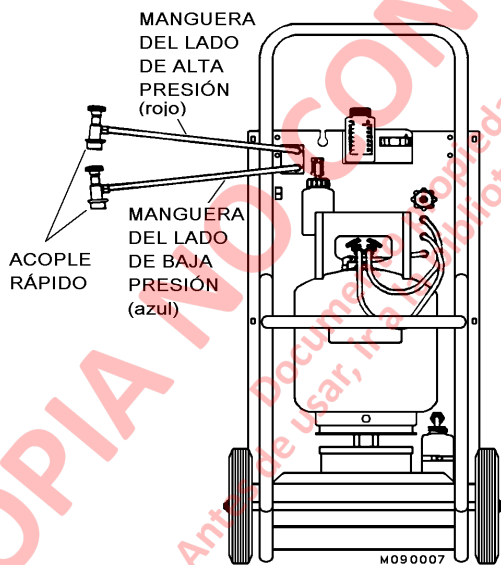


FIGURA 4-6. ESTACION DE RECUPERACION/ RECICLAJE

⚠ PRECAUCIÓN

Mezclar distintos tipos de refrigerante dañará el equipo. Destine una estación de reciclaje/recuperación para cada tipo de refrigerante procesado para evitar dañar el equipo. Para ELIMINAR el gas retirado se necesitan instalaciones de fábrica o de laboratorio.

Hay equipos de prueba disponibles para confirmar que el refrigerante en el sistema es realmente del tipo destinado al sistema y que no está contaminado por una mezcla de distintos tipos de refrigerante. El equipo de reciclaje debe cumplir con ciertos estándares publicados por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE, por sus siglas en inglés) y debe llevar una etiqueta de aprobación UL. Los principios básicos de operación siguen siendo los mismos para todas las máquinas, incluso si los detalles de operación difieren en cierta medida.

Detector de fugas

El detector electrónico de fugas (Figura 4-7) es muy preciso y seguro. Es un aparato manual pequeño con una sonda flexible que se utiliza para buscar fugas de refrigerante. Un zumbido, una alarma o una luz anunciarán la presencia hasta de la fuga más pequeña. Algunos detectores de fugas solo se aplican a un tipo de refrigerante. Asegúrese de que el detector de fugas que va a utilizar corresponda al refrigerante en el sistema.

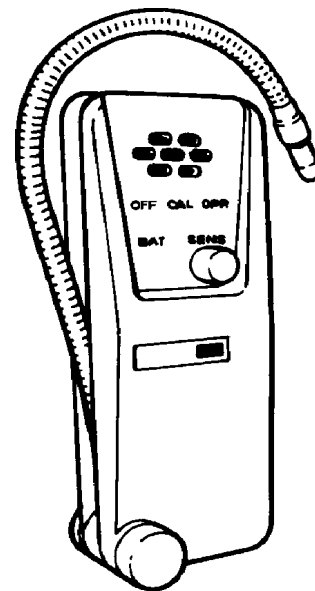


FIGURA 4-7. DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICO COMÚN

Conjunto del medidor del múltiple

Un conjunto del medidor del múltiple común (Figura 4-8) tiene dos válvulas manuales tipo tornillo que controlan el acceso al sistema, dos medidores y tres mangueras. Los medidores se utilizan para leer la presión o el vacío del sistema. El múltiple y las mangueras son para acceder al interior del sistema de aire acondicionado, para sacar el aire y la humedad y para poner o sacar el refrigerante del sistema. Se requieren válvulas de corte dentro de 305 mm (12 in) del extremo(s) de la manguera para minimizar la pérdida de refrigerante.

Un conjunto de medidor para R-134a tendrá una manguera azul con una banda negra para el lado de baja presión, una manguera roja con una banda negra para el lado de alta presión y una manguera amarilla con una banda negra para la manguera de utilidad (central). Las mangueras usan una tuerca hembra ACME de 1/2 in en el extremo del medidor. Los acoplamientos especiales de desconexión rápida se combinan, normalmente, con una válvula de corte en las mangueras del lado de alta y de baja presión. El extremo libre de la manguera central contiene una tuerca hembra ACME de 1/2 in y un dispositivo de corte dentro de 305 mm (12 in) del extremo de la manguera. Estas mangueras y terminales especiales están diseñados para minimizar la pérdida de refrigerante y para evitar poner el refrigerante equivocado en el sistema.

NOTA: Cuando sea necesario cambiar la manguera, las nuevas mangueras deben venir marcadas con "SAE J2916 R-134a".

Las funciones del conjunto del medidor del múltiple están incluidas en muchas de las estaciones de recuperación o de recuperación/reciclaje disponibles en el mercado.

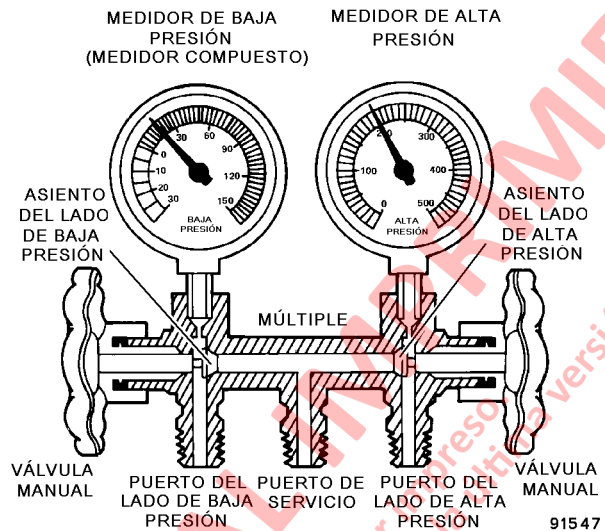


FIGURA 4-8. CONJUNTO DEL MEDIDOR DEL MÚLTIPLE

Medidor del lado de baja presión

Este medidor registra tanto la presión como el vacío. El lado del vacío de la escala está calibrado de 0 a 30 pulgadas de mercurio (inHg). El lado de presión de la escala está calibrado a 150 psi.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca abra la válvula manual en el lado de alta presión cuando el sistema de aire acondicionado esté funcionando. Si se permite una alta presión, puede romper los contenedores de carga y provocar lesiones.

Medidor del lado de alta presión

Este medidor se usa solamente para medir la presión en el lado de descarga del compresor. La escala está calibrada a 500 psi.

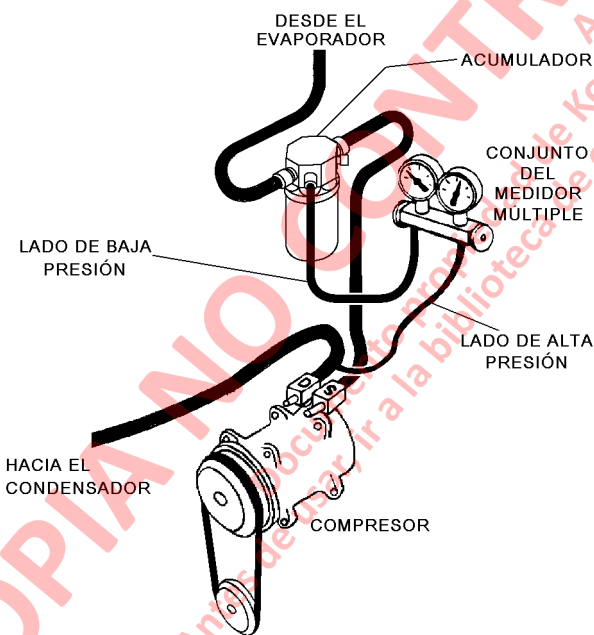
Instalación del conjunto del medidor del múltiple

Antes de intentar dar servicio al sistema de aire acondicionado, se recomienda realizar una inspección visual de los componentes del sistema y del motor. Preste particular atención a las correas, las mangueras, las tuberías y todos los accesorios de unión, así como también a la tapa del radiador, el embrague del ventilador y el termostato. Inspeccione tanto el condensador como el radiador para ver si hay alguna obstrucción o potencial contaminación. Minimice todas las posibilidades de error o mal funcionamiento de los componentes del sistema de aire acondicionado.

ADVERTENCIA

Apague el motor. NO INTENTE conectar el equipo de mantenimiento cuando el motor esté en funcionamiento.

1. Asegúrese de que todas las válvulas del múltiple estén totalmente cerradas (gírelas a la derecha).
2. Revise que las conexiones de la manguera en el múltiple estén firmes.
3. Ubique los terminales de servicio del sistema del lado de alta y de baja presión y saque sus tapas de protección.



N040070

FIGURA 4-9. CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE SERVICIO

4. Conecte las dos mangueras de servicio desde el múltiple a las válvulas de servicio correctas del compresor y el acumulador, como se muestra en la Figura 4-9 (lado de alta presión hacia la válvula de descarga del compresor y lado de baja presión hacia el acumulador). No abra las válvulas de servicio en este momento.

Este proceso de conexión del medidor será el mismo, sin importar si se ha montado el conjunto del medidor. Las conexiones son las mismas, ya sea en una estación de recuperación o en medidores individuales. Los procedimientos que se realizan a continuación variarán dependiendo del tipo de equipo que se esté utilizando. Si se está utilizando una estación de recuperación/reciclaje, se puede realizar el servicio completo. Si solo se usa un conjunto de medidores, el servicio se limitará solamente a agregar refrigerante o a observar las presiones.

Purga de aire desde las mangueras de servicio

El propósito de este procedimiento es sacar todo el aire atrapado en las mangueras antes de realizar una prueba real del sistema. Las regulaciones medioambientales requieren que todas las mangueras de servicio tengan una válvula de corte dentro de 12 pulgadas del extremo de servicio. Estas válvulas son necesarias para asegurar que solo una cantidad mínima de refrigerante se escape a la atmósfera. Los conjuntos de medidores de R-134a tienen una válvula de corte y un desconector rápido de combinación en los lados de alta y de baja presión. La manguera del centro también requiere una válvula.

La purga inicial se realiza mejor cuando se conecta al equipo de recuperación o reciclaje. La purga se puede comenzar con la manguera central conectada a la estación de recuperación y las mangueras de servicio conectadas a los lados de alta y de baja presión del sistema. Las válvulas del múltiple y las válvulas de servicio deben estar cerradas. Al activar la bomba de vacío se sacará aire o humedad de la manguera central. Este proceso solo tarda algunos minutos. La manguera es la única área que se pondrá en vacío, lo cual no requerirá de un proceso muy largo. Al cerrar la válvula se asegura que la manguera esté purgada. Ahora es seguro abrir las demás válvulas del múltiple.

Válvulas de servicio

Debido a que el sistema de aire acondicionado es un sistema sellado, en el compresor hay dos válvulas de servicio que permiten las pruebas de diagnóstico, la carga o la evacuación del sistema. Conectar las mangueras correspondientes desde el conjunto del medidor del múltiple a las válvulas de servicio del compresor permite realizar fácilmente cada uno de estos procedimientos.

Se han especificado terminales nuevos y únicos en la manguera de servicio (Figura 4-10) para los sistemas con R-134a. Su propósito es evitar la mezcla cruzada accidental de refrigerantes y lubricantes con los sistemas basados en R-12. Los puertos de servicio en el sistema son del tipo de desconexión rápida sin hilo externo y contienen una válvula de tipo Schrader. El terminal del lado de baja presión posee un diámetro más pequeño que el del lado de alta presión.

Se proporcionan tapas protectoras para cada válvula de servicio. Cuando no se utilizan, se deben colocar estas tapas en su lugar para evitar contaminar o dañar las válvulas de servicio.

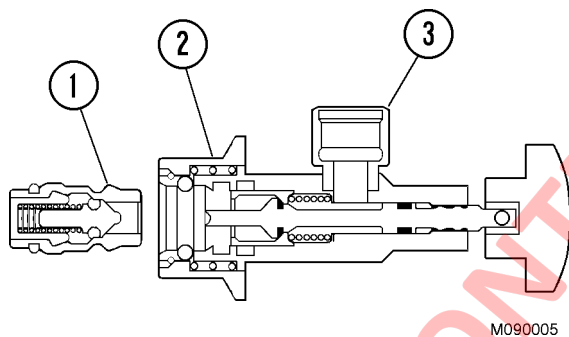
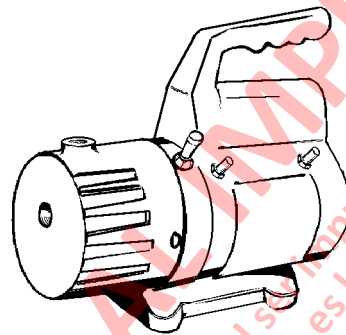


FIGURA 4-10. VÁLVULA DE SERVICIO R-134a

1. Terminal del puerto de servicio del sistema
2. Conector rápido
3. Conexión de la manguera de servicio

Bomba de vacío

La bomba de vacío (Figura 4-11) se utiliza para evacuar completamente todo el refrigerante, el aire y la humedad del sistema al reducir, deliberadamente, la presión dentro de este hasta el punto en que el agua se convierte en vapor (hierve) y se elimina (bombea) del sistema junto con todo el aire y el refrigerante.



M090009

FIGURA 4-11. BOMBA DE VACÍO

PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Esta prueba se realiza para establecer la condición de todos los componentes del sistema. Observe lo siguiente durante la prueba:

1. Coloque un ventilador frente al condensador para simular el flujo de aire forzado normal y deje que el sistema se estabilice.
2. Instale un termómetro en el respiradero del aire acondicionado más cercano al evaporador.
3. Arranque el motor y opérela a 1.000 rpm.
4. Analice las lecturas obtenidas de los medidores para ver si coinciden con las lecturas de la temperatura ambiente.
5. Ajuste el sistema de aire acondicionado a una operación de máxima velocidad de enfriamiento y máxima velocidad del soplador.
6. Cierre todas las ventanas y puertas de la cabina.
7. Cuidadosamente, toque las mangueras y los componentes del lado de alta presión. Todas deben estar tibias o calientes al tacto. Revise que las temperaturas sean uniformes a la entrada y salida del receptor-secador. Si la salida está más fría que la entrada, debe haber alguna obstrucción.

ADVERTENCIA

Tenga mucha precaución cuando coloque las manos en los componentes y las mangueras del lado de alta presión. En condiciones normales, estos elementos pueden estar extremadamente calientes.

8. Toque las mangueras y componentes del lado de baja presión, éstos deben estar fríos al tacto. Revise las conexiones cercanas a la válvula de expansión. El lado de entrada debe estar tibio y el lado de salida debe estar frío.
9. Después de que hayan pasado al menos 10 minutos y que el sistema se haya estabilizado, observe las lecturas del medidor. Compare las lecturas con las especificaciones de la Tabla 1.

NOTA: Las presiones pueden ser levemente mayores en condiciones muy húmedas y menores en condiciones muy secas. Las presiones que se muestran en la tabla se producen durante el enganche del embrague del compresor.

10. Revise los respiraderos de la cabina para verificar si hay aire frío. La temperatura del aire de salida debe ser de aproximadamente 16 - 22 °C (30 - 40 °F) por debajo de la temperatura ambiente del aire.
11. Si las presiones y temperaturas no están dentro de los rangos especificados, quiere decir que el sistema no funciona correctamente. Consulte "Revisiones preliminares" en pág. N4-35 para ver consejos para diagnosticar un rendimiento deficiente del sistema.

Tabla 1: RANGOS DE PRESIONES NOMINALES DE R-134a

Temperatura ambiente del aire	Presión del lado de alta	Presión del lado de baja
21° C (70° F)	820 - 1300 kPa (120 - 190 psi)	70 - 138 kPa (10 - 20 psi)
27° C (80° F)	950 - 1450 kPa (140 - 210 psi)	70 - 173 kPa (10 - 25 psi)
32° C (90° F)	1175 - 1650 kPa (170 - 240 psi)	105 - 210 kPa (15 - 30 psi)
38° C (100° F)	1300 - 1850 kPa (190 - 270 psi)	105 - 210 kPa (15 - 30 psi)
43° C (110° F)	1450 - 2075 kPa (210 - 300 psi)	105 - 210 kPa (15 - 30 psi)

NOTA: Todas las presiones en este cuadro son solamente de referencia. El peso es el único medio absoluto para determinar la carga adecuada del refrigerante.

ACEITE DEL SISTEMA

Los sistemas de aire acondicionado con R-134a requieren el uso de aceite lubricante polialquilenglicol (Polyalkylene Glycol, PAG). Este es el único aceite recomendado para el sistema. El aceite PAG de Komatsu (PC2212) es aquel que se proporciona en el sistema de camiones Komatsu.

Manipulación y reutilización del aceite PAG

- Evite el contacto con la piel y la inhalación del aceite PAG, como precaución normal con cualquier químico.
- No debe guardar el aceite PAG retirado de componentes nuevos o antiguos para volver a utilizarlo. Debe almacenarlo en un contenedor marcado y debidamente sellado. Este aceite es un contaminante ambiental y se debe eliminar correctamente después de su uso.
- El aceite PAG almacenado en contenedores o dentro de un sistema de aire acondicionado no debe dejarse expuesto a la atmósfera por más tiempo de lo necesario. Este aceite absorbe humedad muy rápidamente y, por lo tanto, cualquier humedad absorbida podría dañar el sistema de aire acondicionado.

Cantidad de aceite

Es importante mantener siempre la cantidad adecuada de lubricante en el sistema de aire acondicionado. El no hacerlo podría causar daños al compresor.

Los daños al compresor se pueden producir no solo por falta de aceite, sino que también por un exceso de este. La falta de aceite causará exceso de fricción y desgaste en las piezas móviles. Por otro lado, el exceso de aceite puede provocar "obstrucciones" en el compresor. Esta condición se produce cuando el compresor intenta comprimir el aceite líquido como contra posición al refrigerante vaporizado. Debido a que el líquido no se puede comprimir, se producen daños a las piezas internas.

Revisión del aceite del sistema

IMPORTANTE

El receptor-secador y el acumulador se deben reemplazar cada vez que se abra el sistema.

1. Retire el compresor del camión. Con el compresor ubicado en forma horizontal, saque el tapón de drenaje y recolecte el aceite en un contenedor graduado transparente. Balancee el compresor hacia adelante y hacia atrás y gire el eje para facilitar el retiro del aceite.

PRECAUCIÓN

Bajo ninguna circunstancia debe colocar el compresor del aire acondicionado en posición vertical sobre el conjunto del embrague. Se producirán daños al embrague del compresor, causando fallas prematuras del compresor.

2. Inspeccione el aceite por si hubiera partículas extrañas. De haber partículas, es necesaria una mayor investigación y mantenimiento para determinar su origen. Después de la reparación, deberá lavar el sistema. Consulte "Lavado del sistema" en pág. N4-24. Si no se encuentran partículas, proceda con el siguiente paso.
3. Agregue 207 ml (7 oz) de aceite PAG al sumidero del compresor. Agregue el aceite a través del puerto de drenaje y coloque el tapón de drenaje. Es importante agregar solamente la cantidad especificada para asegurar un rendimiento óptimo del sistema. Demasiado aceite dará como resultado una reducción del enfriamiento. Por otro lado, muy poco aceite causará una falla del compresor.
4. Determine la cantidad correcta de aceite adicional para agregar al sistema usando la tabla de Reemplazo de aceite. Agregue el aceite adicional en el lado de entrada del receptor-secador o del acumulador.

NOTA: Si el camión se está ensamblando por primera vez, agregue 207 ml (7 oz) de aceite PAG en el lado de entrada del receptor-secador o en el acumulador.

EJEMPLO - Si solo se reemplazaron el acumulador y el receptor-secador, agregue 120 ml (4 oz) de aceite PAG en el lado de entrada del receptor-secador o al acumulador. Si también se reemplazó el evaporador en esta oportunidad, entonces agregue 150 ml (5 oz) de aceite PAG en el lado de entrada del receptor-secador o al acumulador.

NOTA: La cantidad adecuada de aceite se puede inyectar al sistema durante la carga como un método alternativo de adición de aceite.

PRECAUCIÓN

Al instalar un compresor nuevo, se debe drenar completamente su aceite antes de instalarlo. Agregue 207 ml (7 oz) de aceite PAG nuevo al compresor para asegurar un correcto nivel de aceite. No ajustar la cantidad de aceite en el compresor causará un exceso de aceite en el sistema y un bajo rendimiento del aire acondicionado. Además, se debe instalar un nuevo receptor-secador y un acumulador y se debe agregar aceite a cualquiera de estos componentes.

REEMPLAZO DE ACEITE	
Componente	Aceite a añadir
Condensador	60 - 90 ml (2 - 3 oz)
Evaporador	30 ml (1 oz)
Receptor-secador	60 ml (2 oz)
Acumulador	60 ml (2 oz)
Compresor	207 ml (7 oz)
Válvula de bloqueo (expansión)	No es necesario agregar aceite.
Mangueras	Drene y mida la cantidad retirada.

5. Conecte todas las mangueras y componentes en el sistema. Lubrique las juntas tóricas con aceite mineral limpio antes del ensamblaje.

NOTA: No utilice aceite PAG para lubricar las juntas tóricas o los terminales. El aceite PAG puede corroer los terminales cuando se utiliza de forma externa.

6. Evacue el sistema. Consulte "SISTEMA DE EVACUACIÓN" en pág. N4-33.

REFRIGERANTE

Refrigerante reciclado

El refrigerante reciclado se ha extraído de un sistema de aire acondicionado móvil mediante una unidad de recuperación. La unidad de recuperación limpia el refrigerante a medida que este pasa a través de los filtros de la unidad que cumplen con las especificaciones estipuladas por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE J2099. El refrigerante que ha pasado por un proceso de filtrado se ha limpiado solo de contaminantes asociados con los sistemas móviles. Por lo tanto, solo se acepta la utilización del refrigerante reciclado de sistemas móviles en estos mismos sistemas.

Refrigerante recuperado

El refrigerante recuperado se filtra en un proceso de filtrado más exhaustivo y se procesa con los mismos estándares de pureza que un refrigerante virgen. Es por esta razón que este refrigerante se puede usar en todos los sistemas, no solo en los móviles. El equipo de recuperación utilizado para este proceso es costoso y, por lo tanto, no es habitual encontrarlo en talleres normales de mantenimiento. Los equipos como este son más fáciles de encontrar en tiendas especializadas de aire acondicionado.

PRECAUCIÓN

Utilice siempre un refrigerante nuevo, reciclado o recuperado cuando cargue un sistema. No seguir esta recomendación puede causar el desgaste o daño prematuro de los componentes del sistema de aire acondicionado y un bajo rendimiento de enfriamiento.

Cantidad de refrigerante

Si no hay suficiente refrigerante cargado en el sistema, la capacidad de enfriamiento se verá reducida. Si hay demasiado refrigerante cargado en el sistema, este operará a presiones más altas y, en algunos casos, podrían dañarse sus componentes. Exceder la carga especificada de refrigerante no entregará un mejor enfriamiento.

Si sospecha de una carga incorrecta, recupere el refrigerante del sistema y cárguelo con el peso de operación correcto de 3,4 kg (7,4 lbs). Este no es solo el procedimiento recomendado, sino que también es la mejor forma de asegurar que el sistema opere con la carga adecuada y que proporcione un enfriamiento óptimo. Usar el visor para determinar la carga no es un método preciso.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Un visor poco claro en los sistemas R-134a puede indicar que el sistema tiene un bajo nivel de refrigerante. Sin embargo, el visor no se debe usar como medidor para cargar el sistema. La carga del sistema se debe realizar con una escala para agregar la cantidad correcta de refrigerante.

Contenedores de refrigerante R-134a

Se utilizan dos contenedores básicos de fácil adquisición para almacenar el R-134a: los contenedores de 14 o 28 kg (30 o 60 libras) (Figura 4-12). Lea siempre la etiqueta del contenedor para verificar que los contenidos son adecuados para el sistema al cual se le realiza el mantenimiento. Fíjese en que los contenedores de R-134a están pintados de celeste.

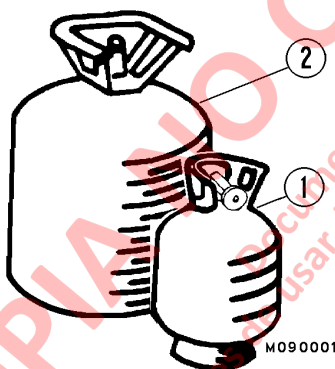


FIGURA 4-12. CONTENEDORES DE R-134a

1. Cilindro de 14 kg (30 lb) 2. Cilindro de 28 kg (60 lb)

PRUEBA DE FUGAS DEL SISTEMA

Las fugas de refrigerante son, probablemente, la causa más común de problemas del aire acondicionado, ya que generan desde enfriamiento inadecuado o inexistente hasta daños importantes en los componentes internos. Las fugas se desarrollan comúnmente en dos o tres puntos. El primero es alrededor del sello del eje del compresor, a menudo acompañado de una señal de aceite refrigerante fresco. Si un sistema se deja de operar por un tiempo (meses de invierno), el sello del eje se puede secar y filtrar levemente. La fuerza centrífuga del giro de la polea del embrague también puede causar este problema. Cuando se opera el sistema y el lubricante moja el sello, la filtración podría detenerse. Este tipo de fugas se puede encontrar visualmente o al tocar con los dedos alrededor del eje en busca de rastros de aceite. El R-134a es invisible, inodoro y no deja huellas cuando se filtra, pero tiene una gran compatibilidad con el aceite refrigerante.

Un segundo punto donde comúnmente se producen las fugas es en las mangueras de goma y nylon, donde se traban o fijan a los terminales o donde el enrutamiento las expone a la abrasión. Las juntas roscadas o las áreas donde se usan empaquetaduras se deben examinar visual y físicamente. Si pasa sus dedos por la parte inferior del condensador y el evaporador, especialmente cerca del orificio de drenaje para el condensado, notará rápidamente el estado del evaporador. Cualquier rastro de aceite fresco en este lugar es un indicio claro de una fuga. Por lo general, es suficiente tener un sistema cargado al 50% para encontrar la mayoría de las fugas. Si el sistema está vacío, conecte el conjunto del medidor del múltiple al sistema y cargue al menos 1,6 kg (3,5 lbs) de refrigerante.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Tenga mucho cuidado al realizar las pruebas de fugas en el sistema mientras el motor esté funcionando. En su estado natural, el refrigerante es un gas inocuo e incoloro, pero si entra en contacto con una llama abierta, generará gases tóxicos (gas fosgeno) que pueden provocar lesiones graves o la muerte.

NOTA: El refrigerante es más pesado que el aire y descenderá si hay fuga. Aplique una manguera de captación o una sonda de prueba en la superficie inferior de todos los componentes para localizar las fugas.

Detector de fugas electrónico

Consulte la Figura 4-7. A medida que la sonda de prueba se mueve por el área donde hay rastros de refrigerante, una señal visual o audible indica la fuga. Las unidades audibles generalmente cambian de tono o de velocidad a medida que cambia la intensidad.

Tintes rastreadores

Hay tintes disponibles que se pueden agregar al sistema cuando se añade el refrigerante. Luego, se opera el sistema para hacer circular el tinte. A medida que se escapa el refrigerante, deja una marca de tinte en el punto de la fuga, el cual se detecta mediante una luz ultravioleta ("luz negra"), revelando un brillo fluorescente.

Agua y jabón

Se puede realizar una mezcla de agua y jabón y aplicarla a los componentes del sistema. Aparecerán burbujas para señalar la ubicación específica de las fugas. Después de determinar la ubicación u origen de la(s) fuga(s), repare o cambie el (los) componente(s).

NOTA: El largo de la manguera afectará la capacidad del refrigerante. Al cambiar las mangueras utilice, siempre que sea posible, mangueras del mismo largo.



Antes de ensamblar el sistema, revise el nivel de aceite del compresor y llénelo de acuerdo a las especificaciones.

RECUPERACION Y RECICLAJE DEL REFRIGERANTE

Drenaje de aceite del ciclo de recuperación anterior

1. Coloque el interruptor de energía y el controlador en la unidad de recuperación en la posición de apagado (OFF).
2. Conecte la estación de recuperación a la fuente de alimentación adecuada.
3. Drene el aceite recuperado con la válvula marcada como "drenaje de aceite" en la parte delantera de la máquina.
4. Coloque la perilla del controlador en la posición de encendido (ON). El medidor de baja presión mostrará un aumento.
5. Cambie inmediatamente a la posición de apagado y deje que la presión se estabilice. Si la

presión no aumenta entre 34 - 69 kPa (5 - 10 psi), alterne el controlador ON y OFF nuevamente.

6. Cuando la presión llegue a 34 - 69 kPa (5-10 psi), abra la válvula de "drenaje de aceite", reciba el aceite en un recipiente apropiado y elimínelo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales o federales. El aceite no es reutilizable debido a los contaminantes que absorbió durante el uso.

Realización del ciclo de recuperación

1. Asegúrese de que el equipo a utilizar esté diseñado para el refrigerante que pretende recuperar.
2. Observe el nivel de aceite a través del visor. Una vez drenado, debe estar en cero.
3. Revise el nivel de refrigerante del cilindro antes de comenzar la recuperación para asegurarse de contar con un recipiente de la capacidad necesaria.
4. Confirme que todas las válvulas de corte estén cerradas antes de conectarse al sistema de aire acondicionado.
5. Conecte las mangueras adecuadas al sistema que se recuperará.
6. Comience el proceso de recuperación operando el equipo según las instrucciones del fabricante.
7. Continúe la extracción hasta que se genere un vacío en el sistema de aire acondicionado.
8. Si transcurre una cantidad anormal de tiempo después de que el sistema haya alcanzado 0 psi y no cae en forma pareja dentro del rango de vacío, cierre las válvulas del múltiple y revise la presión del sistema. Si sube a 0 psi y se detiene, es señal de que hay una fuga importante.
9. Revise la presión del sistema después de que el equipo de recuperación se detenga. Después de cinco minutos, la presión del sistema no debe aumentar por sobre "0" en el medidor. Si la presión continúa aumentando, reinicie y vuelva a comenzar la secuencia de recuperación. Este ciclo debe continuar hasta que el sistema esté sin nada de refrigerante.
10. Compruebe el nivel de aceite en el visor para determinar la cantidad de aceite que se debe reemplazar (la cantidad de aceite que se perdió durante el ciclo de recuperación se debe volver a colocar en el sistema).
11. Marque el cilindro con una etiqueta magnética (roja) que diga "RECUPERADO" para reducir las posibilidades de cargar un sistema con refrigerante contaminado. Registre la cantidad de refrigerante recuperado.

Realización del procedimiento de reciclaje

El refrigerante recuperado contenido en el cilindro debe pasar por un procedimiento de reciclaje antes de que pueda ser reutilizado. El modo de limpieza o de reciclaje es un diseño de circuito continuo y limpia el refrigerante muy rápidamente. Siga las instrucciones del fabricante del equipo para este procedimiento.

Evacuación y carga del sistema de aire acondicionado

Evacúe el sistema una vez que los componentes del aire acondicionado estén reparados o las piezas de reemplazo estén aseguradas y el sistema de aire acondicionado se haya vuelto a ensamblar. La evacuación saca el aire y la humedad del sistema. Luego, el sistema de aire acondicionado está listo para el proceso de carga, el que agrega refrigerante nuevo al sistema.

REPARACIÓN DEL SISTEMA

Los siguientes procedimientos de mantenimiento y reparación no difieren del trabajo de mantenimiento normal a un vehículo. Sin embargo, los componentes del sistema de aire acondicionado están hechos de metales blandos (cobre, aluminio, bronce, etc.). Los siguientes comentarios y consejos facilitarán su trabajo y reducirán los cambios innecesarios de componentes.

ADVERTENCIA

Todos los procedimientos de servicio descritos se deben realizar solo después de descargar el sistema. Nunca utilice un lubricante o un compuesto para uniones para lubricar o sellar las conexiones del aire acondicionado.

NOTA: Para evitar la entrada de aire, humedad o suciedad a un sistema abierto, tape las líneas abiertas, los terminales, los componentes y los contenedores de lubricante. Mantenga limpias todas las conexiones, las tapas y los tapones.

PRECAUCIÓN

Nunca deje los componentes del aire acondicionado, las mangueras, el aceite, etc. expuestos a la atmósfera. Manténgalos siempre sellados o tapados hasta que los componentes se instalen y el sistema esté listo para su evacuación y carga. El aceite PAG y los desecantes del receptor-secador atraen la

humedad. Dejar los componentes del sistema abiertos a la atmósfera permitirá que la humedad invada el sistema, causando fallas de los componentes y del sistema.

Lavado a presión del sistema

Si se encuentran contaminantes en las mangueras del sistema, los componentes o el aceite, se debe lavar todo el sistema a presión. Los componentes mayores, tales como el compresor, son extremadamente susceptibles a las partículas extrañas y se deben reemplazar. Si el evaporador y el condensador se contaminan también deben reemplazarse. El evaporador y el condensador son unidades de pasos múltiples y no se pueden limpiar adecuadamente mediante un lavado.

PRECAUCIÓN

Al retirar la suciedad del sistema, solo se deben utilizar los métodos de lavado aprobados por SAE o la Sociedad de aire acondicionado móvil (MACS, por sus siglas en inglés) con los refrigerantes apropiados. Otros métodos pueden ser nocivos para el medio ambiente, así como también para los componentes del aire acondicionado.

1. Retire el compresor, el receptor-secador, la válvula de expansión y el acumulador.
2. Inspeccione todos los demás componentes, tales como el condensador, el evaporador, las mangueras y los terminales. Si alguno de estos elementos está dañado o muy contaminado, reemplácelos.
3. Lave el resto de las mangueras con una unidad de lavado. Utilice solamente R134a como agente de lavado.
4. Después de lavar, sople el sistema con aire de taller seco durante 5 a 10 minutos.
5. Si se ha eliminado toda contaminación extraña de la válvula de expansión, puede volver a instalarse en el sistema. Si la contaminación todavía está presente, reemplace la válvula.
6. Instale un nuevo compresor, receptor-secador y acumulador.
7. Agregue aceite al sistema como se describe en "Revisión del aceite del sistema" en pág. N4-20.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA CORREA DE MANDO DEL AIRE ACONDICIONADO

Este procedimiento se debe realizar cada vez que se lleve a cabo el mantenimiento de algún componente en el mando accesorio, tal como reemplazar una correa o desmontar el compresor. Además, es obligatoria una inspección a la correa de mando del aire acondicionado a las 250 horas de operación. Las correas se deben inspeccionar para saber si hay signos de desgaste y daños que puedan obstruir su rendimiento. Reemplácelas según sea necesario y realice el siguiente procedimiento.

Alineación de la polea

1. Instale la herramienta de alineación (EL8868) en las poleas para revisar la alineación. Consulte la Figura 4-15. Si la desalineación de las poleas excede los 3 mm (0,13 in), se debe ajustar la posición del compresor.

Revisión de la tensión de la correa

NOTA: Este procedimiento se ha redactado para utilizarse con la herramienta para tensión de la correa (XA3379), que se muestra en la Figura 4-13. Otras herramientas para tensión pueden diferir en cuanto a funcionalidad.



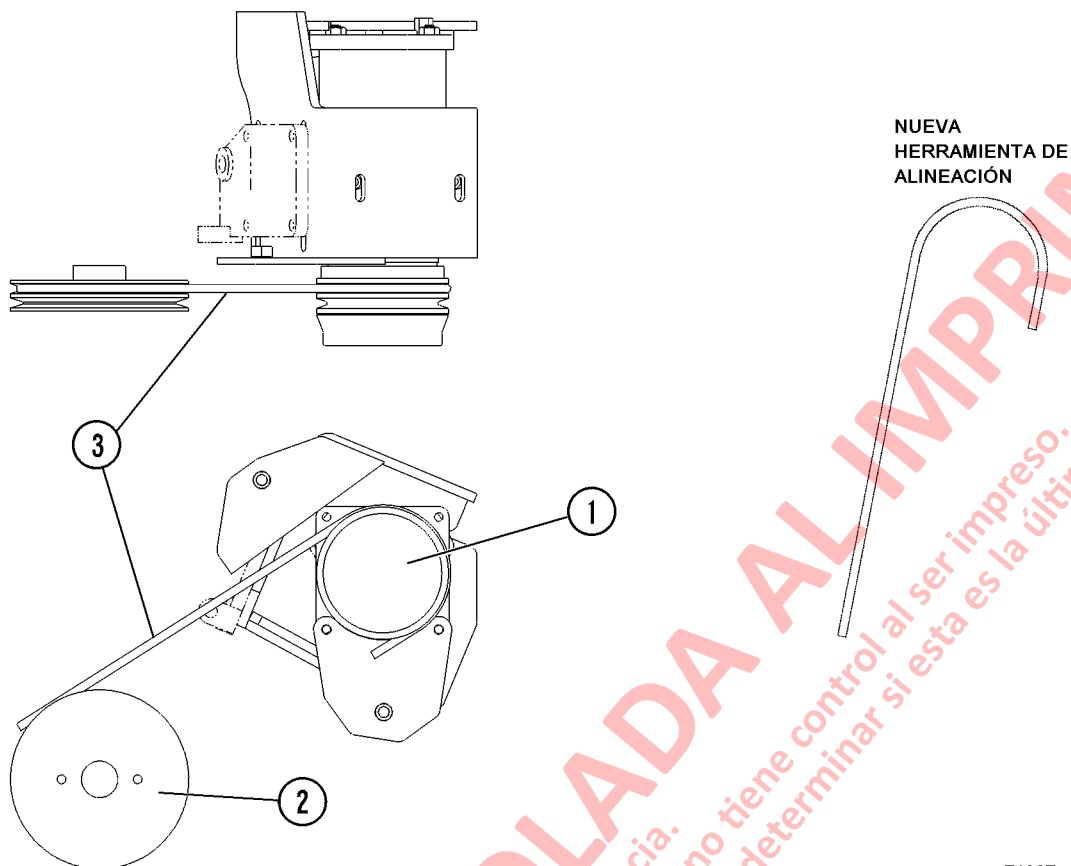
FIGURA 4-13. HERRAMIENTA PARA TENSIÓN DE LA CORREA - XA3379

2. Consulte la Figura 4-16 para conocer la distancia correcta desde la línea del centro de la polea de mando hasta la línea del centro de la polea del compresor. Ajuste la herramienta para tensión según la escala de “desviación” moviendo la junta tórica de desviación hacia la distancia correspondiente en la escala.
3. Deslice la junta tórica para la escala de “fuerza” a cero.



FIGURA 4-14. MEDICIÓN DE LA DESVIACIÓN

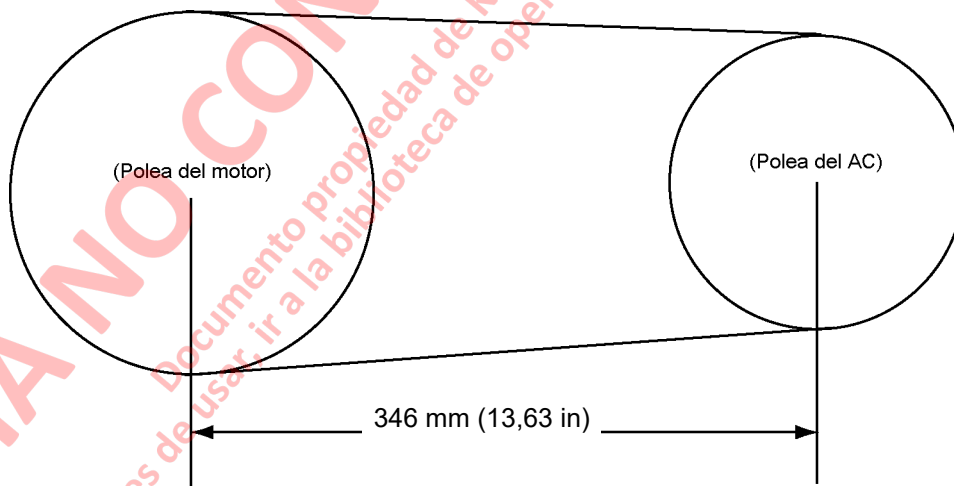
4. Encuentre el centro aproximado de la correa entre las dos poleas. Coloque la punta de la herramienta en la cara exterior de la correa y aplique presión, como se muestra en la Figura 4-14. La herramienta debe estar en posición perpendicular a la correa. Empuje la herramienta hasta que el borde inferior de la junta tórica de la escala de desviación esté nivelado con la cara exterior de la correa de mando adyacente. Si solo se utiliza una correa, apoye un borde recto por ambas poleas para servir como plano indicador.
5. La junta tórica en la escala de fuerza indica la fuerza utilizada para desviar la correa. La correa se debe desviar 5,3 mm (0,21 in) bajo una fuerza de $1,6 \pm 0,1$ kgf ($3,44 \pm 0,11$ lbf). En caso contrario, ajuste la correa como corresponde y vuelva a revisar la tensión.



71327

FIGURA 4-15. HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE LA CORREA

1. Polea del compresor del AC 2. Polea de mando 3. Herramienta de alineación



N040074

FIGURA 4-16. DIMENSIONES DE LA TENSION DE LA CORREA

REEMPLAZO DE COMPONENTES

Mangueras y acoples

Al cambiar las mangueras, asegúrese de usar una manguera del mismo tipo y con el mismo diámetro interno que la que sacó. Cuando las mangueras o los acoples estén protegidos o fijados para evitar un daño por vibración, asegúrese de que estén en su posición y firmes.

Líneas

Utilice siempre dos llaves para conectar o desconectar los terminales del aire acondicionado a las líneas de metal. Las tuberías de cobre o aluminio pueden doblarse o romperse fácilmente. Cuando se usen arandelas o abrazaderas para evitar la vibración de las líneas, asegúrese de que estén en su lugar y firmes.

¡ IMPORTANTE !

Siempre es importante aplicar el torque correcto a los terminales. El no hacerlo podría provocar un contacto inadecuado entre las piezas de empalme y se podrían producir fugas. Consulte la siguiente tabla de torques para ver las especificaciones de apriete.

Tamaño del terminal	Libras-pie	Newton-metros
6	10 - 15 ft-lb	14 - 20 N·m
8	24 - 29 ft-lb	33 - 39 N·m
10	26 - 31 ft-lb	36 - 42 N·m
12	30 - 35 ft-lb	41 - 47 N·m

El torque de montaje para los pernos simples de M10 o 3/8 in que aseguran los terminales de entrada y salida en los puertos del compresor es de **15 - 34 N·m (11 - 25 ft-lb)**.

Válvula de expansión

Al sacar la válvula de expansión del sistema, retire el aislante, limpie el área y desconecte la línea del receptor-secador. Saque el capilar (bulbo) y el tubo ecualizador externo (si está instalado) de las ubicaciones de montaje. Saque la válvula de expansión de la entrada del evaporador. El servicio a la válvula de expansión se limita a la limpieza o cambio de la pantalla de filtro. Si este no fuera el problema, cambie la válvula. Asegure el capilar y el ecualizador, si se usan, a superficies limpias y vuelva a colocar o fije cualquier material aislante.

Receptor-secador

El receptor-secador no puede ser sometido a servicio o reparación. Este se debe reemplazar cada vez que se abra el sistema para dar servicio. El receptor/ secador tiene un interruptor de presión para controlar el embrague y se debe sacar e instalar en una nueva unidad.

Termostato

El termostato se puede atascar cuando está abierto o cerrado debido al desgaste o fusión del punto de contacto. El elemento sensor de temperatura del termostato (tubo capilar) puede estar quebrado o abollado cuando está cerrado y por lo tanto, no detecta la temperatura del evaporador. Cuando los puntos de contacto del termostato están atascados o el elemento sensor no puede detectar la temperatura en el evaporador, el embrague no enganchará (no hay funcionamiento del sistema de aire acondicionado). La causa es la pérdida de carga en el tubo capilar o un contacto del termostato abollado, quemado o simplemente no hay contacto. Al realizar la localización y solución de fallas, derive el termostato conectando la bobina del embrague mediante un cable energizado con un fusible. Si el embrague engancha, cambie el termostato.

Los puntos de contacto del termostato pueden estar fundidos (quemados) y el embrague no se desenganchará. La causa es un interruptor defectuoso, debido a la fatiga. El termostato se debe reemplazar. Cuando el embrague no se desenganche también podrá notar que el condensado se ha congelado en las aletas del evaporador y bloquea el flujo de aire. También habrá presión bajo lo normal en el lado de baja del sistema. Los efectos secundarios pueden corresponder a daños en el compresor por acumulación de aceite (el aceite de refrigeración tiende a acumularse en el punto más frío dentro del sistema) y una presión de succión menor a la normal que puede subalimentar de aceite al compresor.

Compresor

El compresor puede fallar debido a filtraciones en el sello del eje (sistema sin refrigerante), placas de válvula defectuosas, rodamientos u otras piezas internas o problemas asociados a alta o baja presión, calor o falta de lubricación. Asegúrese de que el compresor esté montado firmemente y que la polea del embrague esté correctamente alineada con la polea de mando.

Se puede utilizar un estetoscopio mecánico para escuchar los ruidos existentes dentro del compresor.

PRECAUCIÓN

Al instalar un compresor nuevo, se debe drenar el aceite completamente antes de instalarlo. Agregue 207 ml (7 oz) de aceite PAG nuevo al compresor para asegurar un correcto nivel de aceite. No ajustar la cantidad de aceite en el compresor causará un exceso de aceite en el sistema y un bajo rendimiento del aire acondicionado.

PRECAUCIÓN

Bajo ninguna circunstancia debe poner el compresor del aire acondicionado en posición vertical sobre el conjunto del embrague. Se producirán daños al embrague del compresor, causando fallas prematuras en el compresor.

Acumulador

No es posible realizar un mantenimiento o reparación al acumulador. Este se debe reemplazar cada vez que se abra el sistema para dar servicio.

Embrague

Los problemas del embrague incluyen fallas eléctricas en la bobina del embrague o cable conductor, falla en el rodamiento de la polea del embrague, disco de embrague desgastado o combado o pérdida de temple del resorte de la placa del embrague. Las partes defectuosas del conjunto del embrague se pueden reemplazar o se puede reemplazar el conjunto completo. Si el embrague muestra signos evidentes de daño por calor excesivo, reemplace el conjunto completo.

La manera más rápida de revisar una falla eléctrica en los cables de conducción o bobina del embrague es conectar la bobina con un conductor que contenga un fusible. Este procedimiento le permite derivar los dispositivos de control del circuito del embrague.

La falla del rodamiento de la polea del embrague la indica un ruido en el rodamiento cuando el sistema de aire acondicionado está desconectado o el embrague no está enganchado. Una falla prematura del rodamiento se puede originar por una mala alineación del embrague y de la polea de mando del embrague.

Algunas veces puede ser necesario utilizar laines o agrandar las ranuras del soporte de montaje del compresor para lograr la alineación correcta.

El desgaste excesivo del disco de embrague se produce por la fricción de la placa en la polea del embrague cuando este no está enganchado o porque el disco patina cuando la bobina del embrague se energiza. Las causas posibles son el espacio muy pequeño o muy grande entre la placa y la polea del embrague o una pérdida del temple del resorte de la placa del embrague. El espacio de aire ideal entre la polea del embrague y la placa del embrague es de 1.02 ± 0.043 mm (0.023 a 0.057 in). Si el espacio es muy grande, el campo magnético creado cuando la bobina del embrague se energiza no será lo suficientemente fuerte como para tirar y bloquear el disco de embrague a la polea de embrague.

IMPORTANTE

Algunos compresores se pueden eliminar si se sospecha que los componentes internos dentro del compresor están atascados. Asegúrese que el embrague del compresor esté funcionando correctamente antes de eliminar un compresor por atascamiento interno. La vida útil normal del compresor debe ser el doble de la vida útil normal del embrague del compresor.

Es importante destacar que a menudo una bobina de embrague débil no es la correcta para un compresor atascado. Cuando la resistencia de una bobina aumenta con el tiempo y el campo magnético se debilita, es posible que la bobina no pueda tirar la carga del compresor. La falla de la bobina para permitir que el eje del compresor gire, puede aparecer a medida que el compresor se bloquee.

Antes de eliminar un compresor por atascamiento, se debe revisar que la bobina tenga el voltaje correcto. Además, se deben revisar los ohmios de la bobina para verificar que presente la resistencia eléctrica correcta. La bobina debe estar dentro del siguiente rango:

12.0 ± 0.37 Ohmios @ 20° C (68° F)
16.1 ± 0.62 Ohmios @ 116° C (240° F)

Las temperaturas antes especificadas son típicas de una mañana de verano antes del primer arranque y el calor del motor de un día caluroso. A temperaturas intermedias a las anteriormente especificadas, la resistencia correcta es proporcional a la diferencia de temperatura.

Servicio al embrague del compresor

*HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA INSTALAR Y DESMONTAR EL EMBRAGUE DEL COMPRESOR	
J-9399	Dado rebajado
**J-9403	Llave de horquilla
**J-25030	Herramienta para sostener el cubo del embrague
J-9401	Extractor del conjunto de cubo y placa del embrague
J-8433	Polea tensora
J-9395	Piloto tensor
***J-24092	Brazo tensor
J-8092	Mango universal
J-9481	Instalador de rodamiento y polea
J-9480-01	Instalador de la placa impulsora
J-9480-02	Espaciador, instalador de la placa impulsora

* Las herramientas están disponibles a través de su distribuidor local Kent-Moore.

**Estas herramientas son intercambiables.

***Para uso en poleas de ranura múltiple.

PRECAUCIÓN

Utilice las herramientas adecuadas para sacar los componentes del embrague. Al utilizar las herramientas recomendadas, evita daños en los componentes del compresor durante el mantenimiento.

No presione o golpee en la placa del embrague, conjunto del cubo o en el eje. Esto puede ocasionar daños al compresor.

1. Retire la protección de la correa de la parte delantera del compresor del aire acondicionado.

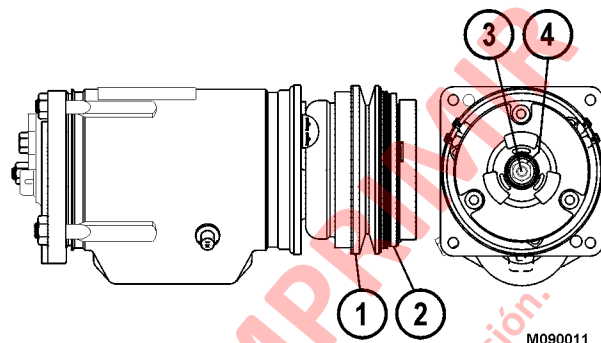


FIGURA 4-17.

1. Polea de la correa
2. Cubo del embrague/placa impulsora
3. Eje
4. Tuerca de seguridad

2. Retire la correa de accionamiento de la polea de la correa del compresor (1, Figura 4-17).

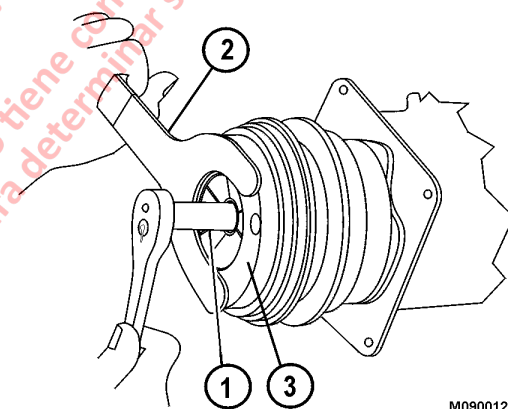


FIGURA 4-18.

1. Dado rebajado
2. Herramienta para sostener el cubo del embrague
3. Cubo del embrague

3. Retire la tuerca de seguridad (4) con un dado rebajado (1, Figura 4-18) o un equivalente. Utilice la herramienta para sostener el cubo del embrague (2), la llave de horquilla (J-9403) o un equivalente para sostener el cubo del embrague (3) mientras saca la tuerca de seguridad. Se recomienda reemplazar la tuerca de seguridad después de retirarla.

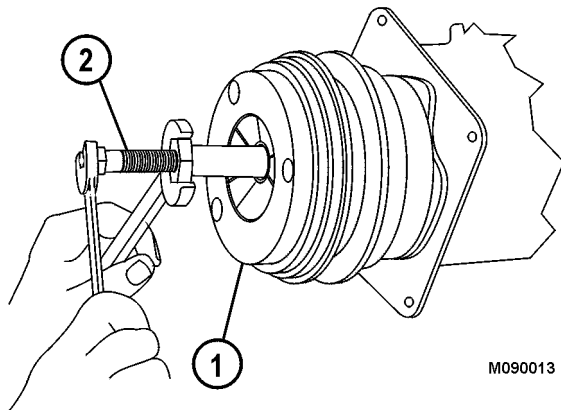


FIGURA 4-19.

1. Conj. del embrague 2. Disco del embrague y extractor del conjunt

4. Coloque los discos de embrague y el extractor del conjunto del cubo (2, Figura 4-19) dentro del cubo del conjunto del embrague (1). Sostenga el cuerpo del extractor con una llave y tome el perno del centro para tirar el disco de embrague y el conjunto del cubo del compresor.

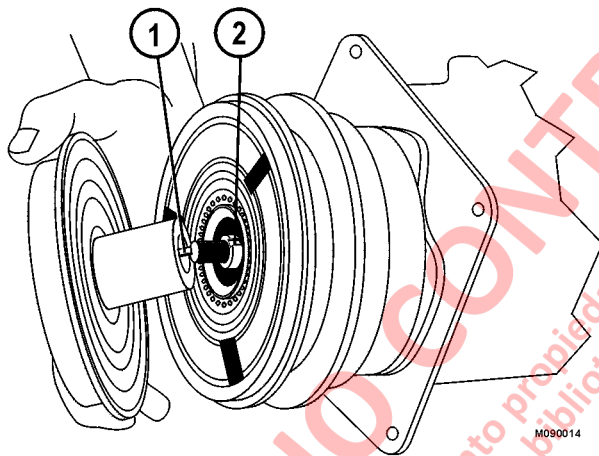


FIGURA 4-20.

1. Llave cuadrada 2. Ranura en el eje

5. Retire la llave cuadrada (1, Figura 4-20) de las ranuras.

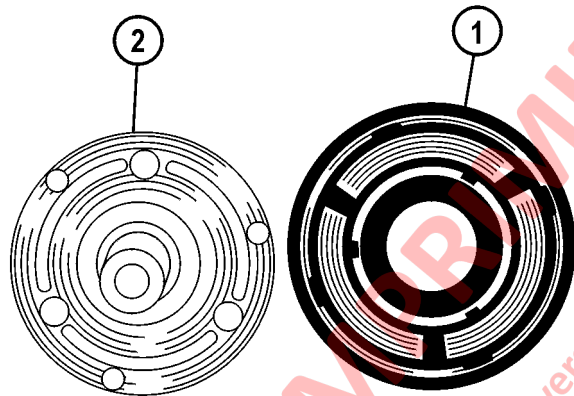


FIGURA 4-21.

1. Cubo del embrague 2. Polea

6. Inspeccione las superficies de fricción en el cubo del embrague (1, Figura 4-21) y la polea (2). Es normal encontrar marcas en la superficie de fricción. NO reemplace estos componentes solo por esta condición.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Inspeccione la superficie de fricción de acero en el embrague, para revisar que no se ha dañado debido al calor excesivo. Verifique que los otros componentes cercanos al embrague no sufran daños debido al calor. Si los signos de calor excesivo son evidentes, puede que sea necesario reemplazar el compresor. El calor excesivo puede provocar filtraciones en los sellos, además de daños tanto a los componentes internos como a los externos.

Extracción de la Polea

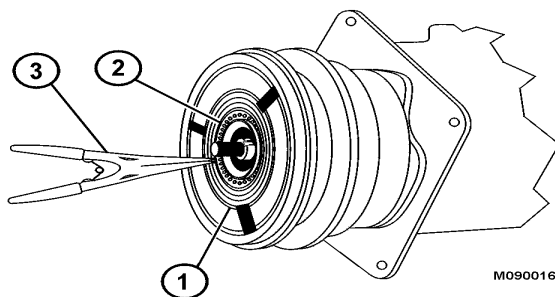


FIGURA 4-22.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Conjunto de la polea | 3. Pinzas del anillo retenedor |
| 2. Anillo retenedor de la polea | |

- Utilice pinzas del anillo retenedor (3, Figura 4-22), para sacar el anillo retenedor (2) de la polea (1).
- Mediante un movimiento de palanca, separe el retenedor de la camisa absorbente del cuello del compresor y saque la camisa.

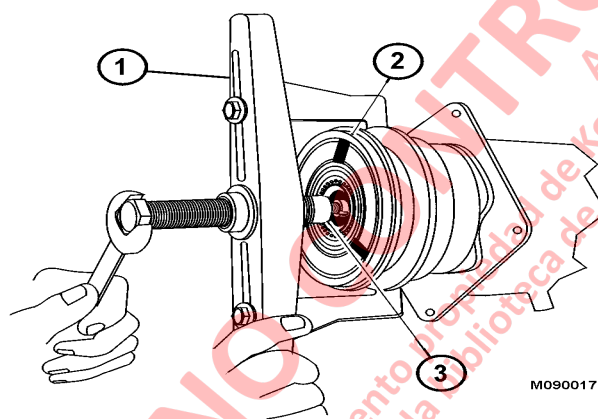


FIGURA 4-23.

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Polea tensora | 2. Conjunto de la polea |
| | 3. Piloto tensor |

- Instale la polea tensora (1, Figura 4-23) y el piloto tensor (3) en el compresor, como se muestra. Si se utiliza una polea de ranuras múltiple, instale el brazo tensor (J-24092) en el tensor en lugar del brazo estándar. Extienda los brazos tensores al lado trasero de la polea. NO

utilice las ranuras de la correa para tirar la polea del compresor.

- Apriete el tornillo del centro en el extractor en sentido contrario del eje del compresor para sacar la polea.
- Limpie la polea y el rodamiento de la polea con solvente. Inspeccione el conjunto por si hay daños. Revise si el rodamiento está deformado, excesivamente suelto, hace ruido o filtra lubricante. Reemplace el conjunto si alguno de estos signos de advertencia son evidentes.

Revise la bobina del embrague

- Utilice un multímetro para medir los ohmios de la bobina del embrague. La resistencia debe ser la siguiente:
 $12 \pm 0.37 \text{ ohm @ } 20^{\circ} \text{ C (68}^{\circ} \text{ F)}$
 $16,1 \pm 0.62 \text{ ohm @ } 115^{\circ} \text{ C (239}^{\circ} \text{ F)}$

Si la resistencia de la bobina no está dentro de las especificaciones, el embrague no funcionará adecuadamente. Retire el anillo retenedor y reemplace la bobina.

Instalación de la polea

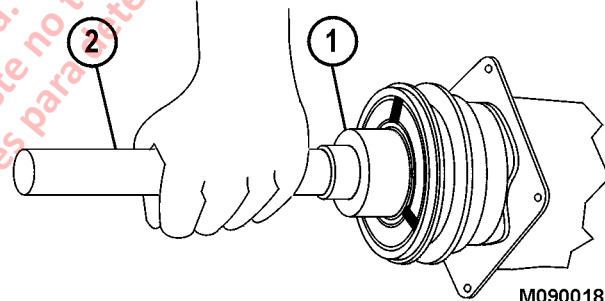


FIGURA 4-24.

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Instalador de rodamiento | 2. Mango universal |
|-----------------------------|--------------------|

- Coloque el conjunto de la polea en posición dentro del compresor. Utilice un instalador de rodamiento (1, Figura 4-24), mango universal (2) y un martillo para golpear suavemente el conjunto de la polea en el compresor hasta que se asiente. El uso de un instalador o de un equivalente, le asegura que la fuerza para poner el rodamiento en posición se ejecuta dentro de la carrera del rodamiento. El aplicar fuerza en la carrera externa del rodamiento, puede ocasionar daño en el rodamiento.
- Asegúrese de que la polea gire libremente. Si no lo hace, sáquela y verifique si hay componentes dañados. Reemplace cualquier

componente que esté dañado y vuelva a instalar la polea.

3. Instale el anillo retenedor de la polea y asegúrese de que esté asentado apropiadamente.
4. Instale la camisa absorbente dentro del cuello del compresor. Instale un retenedor de camisa.

Instalación del conjunto del embrague

1. Inserte una llave cuadrada (1, Figura 4-20) dentro de la ranura en el cubo del embrague. Deje que la llave sobresalga aproximadamente 4,5 mm (0,18 in.) del borde externo del cubo. Utilice jalea de petróleo para sostener la llave en el lugar.

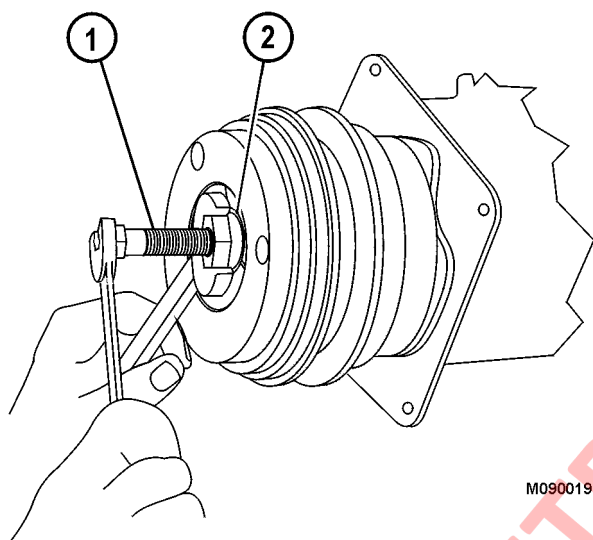


FIGURA 4-25.

1. Instalador de la placa impulsora 2. Espaciador
2. Coloque el conjunto del embrague en posición dentro del compresor. Alinee la llave cuadrada con la ranura en el eje.
3. Coloque el instalador de la placa impulsora (1, Figura 4-25) en el eje del compresor. El espaciador (2), debe estar ubicado bajo la tuerca hexagonal en la herramienta.
4. Presione el embrague en el compresor, con el instalador de la placa impulsora (1). Continúe presionando el disco del embrague hasta que quede un espacio de 2 mm (0,08 in) entre la superficie de fricción del embrague y la superficie de fricción de la polea. Consulte la Figura 4-26.

NOTA: Los hilos externos del instalador (J-9480-01), son de rosca izquierda.

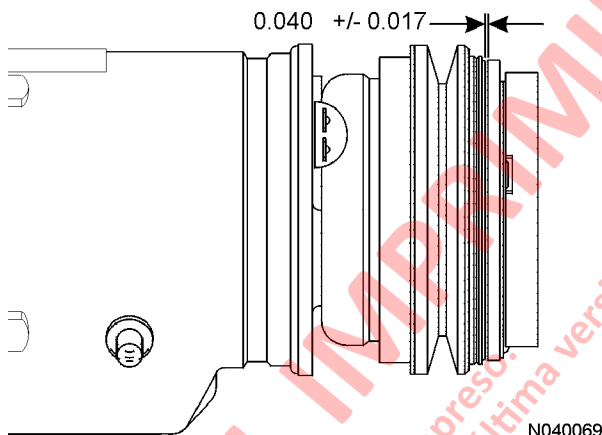


FIGURA 4-26. ESPACIO DEL EMBRAGUE

5. Instale la tuerca de seguridad (4, Figura 4-17) y apriétela hasta que se asiente. El espacio ahora debe medir $1,02 \pm 0,043$ mm ($0,040 \pm 0,017$ in.). Si el espacio no se encuentra dentro de las especificaciones, revise la instalación adecuada de la llave cuadrada.
6. Instale la correa de transmisión en el compresor. Asegúrese de haber alcanzado la tensión apropiada de la correa. Consulte el cuadro de tensión de la correa en el manual de motor adecuado, para conocer las especificaciones adecuadas.
7. Después de que el armado esté completo, pule las piezas de contacto del embrague, haciendo funcionar el sistema de aire acondicionado en condiciones de carga máxima con el motor en ralentí alto. Encienda y apague el control del aire acondicionado por lo menos 15 veces, con intervalos de un segundo.
8. Si no es necesario realizar más mantenimiento, instale la protección de la correa.

SISTEMA DE EVACUACIÓN

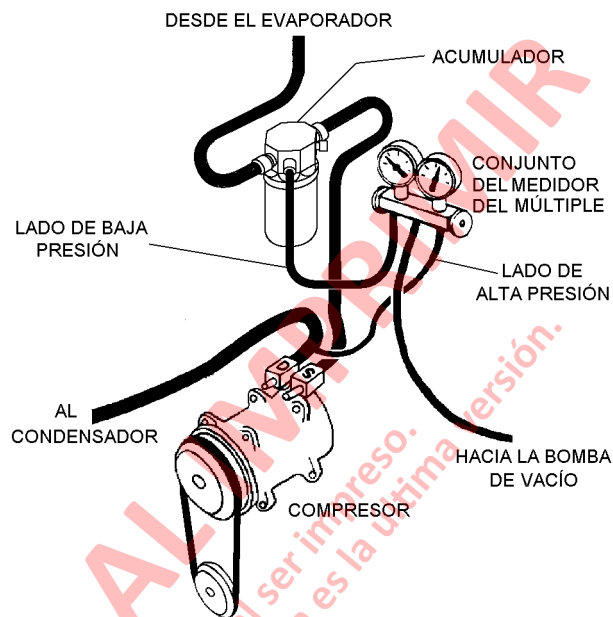
Es necesario evacuar completamente el sistema de aire acondicionado para las instalaciones de todos los sistemas nuevos, cuando se realizan reparaciones que requieran el reemplazo de un componente (sistema abierto) o cuando se produce una pérdida mayor de refrigerante. Todas estas condiciones requerirán sacar el vacío por medio de una bomba de vacío, que extraerá completamente cualquier indicio de humedad del sistema. Una vez que esté apropiadamente evacuado, se puede recargar el sistema.

Utilice una bomba para crear un vacío en el sistema de aire acondicionado que evapore efectivamente toda la humedad, permitiendo que la bomba expulse fácilmente el vapor de agua. La bomba realiza esta acción mediante la reducción del punto de ebullición del agua (100°C, 212°F a nivel del mar con 14.7 psi). En un vacío, el agua hervirá a una temperatura menor dependiendo de cuánto vacío se cree.

Como ejemplo, si el aire ambiental fuera del camión es de 24°C (75° F) a nivel del mar, al crear un vacío en el sistema de modo que la presión sea inferior a la del aire exterior (en este caso se necesitan al menos 749,3 mm (29,5 in de vacío), el punto de ebullición del agua disminuirá a 22°C (72°F). De esta manera la humedad en el sistema se evaporará y la bomba la extraerá si funciona por aproximadamente una hora. Los siguientes pasos indican el procedimiento correcto para evacuar toda la humedad de los sistemas de aire acondicionado para trabajo pesado.

PRECAUCIÓN

No intente utilizar el compresor de aire acondicionado como una bomba de vacío o el compresor se dañará.



N040071

FIGURA 4-27. CONEXIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO

NOTA: Consulte la Tabla 2 para obtener especificaciones óptimas de vacío a diversas altitudes.

1. Con el conjunto del medidor del múltiple aún conectado (después de descargar el sistema), conecte la manguera central al accesorio de entrada de la bomba de vacío como se muestra en Figura 4-27. Luego abra al máximo ambas válvulas manuales.
2. Abra la válvula de descarga de la bomba de vacío o saque la tapa para el polvo de la salida de descarga. Encienda la bomba y observe el medidor del lado de baja. La bomba debería llevar al sistema a un vacío. De no ser así, el sistema presenta una fuga. Encuentre el origen de la fuga, repare e intente evacuar el sistema nuevamente.

3. Deje que la bomba de vacío funcione por al menos 45 minutos.
4. Apague la bomba de vacío y observe los medidores. El sistema debe mantener el vacío dentro de 5 cm Hg (2 in. Hg) del vacío óptimo por 5 minutos. Si el vacío no se mantiene, todavía puede haber humedad en el sistema. Repita el paso anterior. Si todavía el vacío no se mantiene, puede haber una fuga en el sistema. Encuentre el origen de la fuga, repare y evacue el sistema nuevamente.

NOTA: En algunos casos los 45 minutos de evacuación pueden no ser suficientes para vaporizar toda la humedad y sacarla del sistema. Si se ha comprobado que no hay fugas en el sistema y las lecturas del medidor aumentan después de 45 minutos, aumente el tiempo de evacuación para asegurar la total eliminación de humedad.

Tabla 2: VARIACIONES DE VACÍO EN ALTURA

Altura sobre el nivel del mar	Vacío óptimo
0 m (0 ft)	76.0 cm Hg. (29.92 in. Hg.)
305 m (1000 ft)	73.5 cm Hg. (28.92 in. Hg.)
610 m (2000 ft)	70.7 cm Hg. (27.82 in. Hg.)
914 m (3000 ft)	68.1 cm Hg. (26.82 in. Hg.)
1219 m (4000 ft)	65.6 cm Hg. (25.82 in. Hg.)
1524 m (5000 ft)	63.3 cm Hg. (24.92 in. Hg.)
1829 m (6000 ft)	60.8 cm Hg. (23.92 in. Hg.)
2134 m (7000 ft)	58.5 cm Hg. (23.02 in. Hg.)
2438 m (8000 ft)	56.4 cm Hg. (22.22 in. Hg.)
2743 m (9000 ft)	54.2 cm Hg. (21.32 in. Hg.)

NOTA: El cuadro indica las lecturas esperadas del medidor en altura para obtener el vacío óptimo.

CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

El método apropiado para cargar refrigerante dentro del sistema R - 134a, es primero, recuperar todo el refrigerante del sistema. Luego el refrigerante cargado se debe pesar en una balanza para asegurar que la cantidad cargada en el sistema es la correcta. La mayoría de la unidades recuperadas incluyen una balanza dentro del equipo, lo que hace muy fácil cargar la cantidad correcta cada vez. Si un equipo de este tipo no está disponible, se puede utilizar una balanza común para determinar el peso de la carga. Simplemente pese el tanque cargado, reste el peso del tanque y cargue el sistema hasta alcanzar la diferencia que se muestra en la balanza. En ciertos tipos de equipo, también es posible agregar algún lubricante necesario al momento de cargar el sistema.

Si no se usa una balanza para cargar el R -134a en el sistema, es difícil decir si se ha alcanzado la carga correcta. El visor de inspección puede entregar alguna indicación, pero no es una herramienta de fiar para determinar la carga adecuada.

NOTA: La carga se debe realizar con el motor y el compresor en funcionamiento. Cargue el sistema de aire acondicionado a través del puerto de servicio del lado de baja presión. Los camiones equipados con acumuladores se les puede cargar el refrigerante en forma de líquido o de vapor.

1. Cargue el sistema A/C con 3,4 kg (7,4 lb) de refrigerante R-134a.
2. Revise si hay filtraciones en el sistema de refrigeración. Consulte la sección Prueba de fugas en el sistema.
3. Si no se encuentran fugas, verifique que la capacidad de enfriamiento del sistema cumpla con los requerimientos. Consulte "PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA" en pág. N4-19.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Revisiones preliminares

Si el sistema indica enfriamiento insuficiente o sin enfriamiento, se deberán revisar los siguientes puntos antes de seguir con los procedimientos de diagnóstico del sistema.

NOTA: Si está equipado, asegúrese de que el interruptor de descanso en la cabina esté encendido (ON). Coloque el interruptor GF en la posición de CORTE (CUTOUT).

Se pueden realizar algunas revisiones simples pero efectivas para ayudar a determinar la causa de un rendimiento deficiente del sistema. Verifique los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar la correcta operación del sistema.

- Correa del compresor - Debe estar tensa y alineada.
- Embrague del compresor - El embrague debe enganchar. Si no lo hace, revise los fusibles, cableado e interruptores.
- Fugas de aceite - Inspeccione todas las conexiones o componentes para verificar si presentan fugas de aceite de refrigeración (especialmente en el área del eje del compresor). Una fuga es señal de filtración de refrigerante.
- Revisión eléctrica - Revise todos los cables y conexiones para verificar si hay circuitos abiertos o cortocircuitos. Revise todos los fusibles del sistema.
- Sistema de enfriamiento - Revise que el sistema de enfriamiento opere en forma correcta. Inspeccione las mangueras del radiador, las mangueras del calentador, abrazaderas, correas, bomba de agua, termostato y radiador para verificar el estado y operación correcta.
- Persianas del radiador - Inspeccione para verificar la correcta operación y controles, si está equipado.
- Ventilador y cubierta - Revise la operación correcta del embrague del ventilador. Revise el montaje del ventilador y cubierta.
- Válvula de calentador/agua - Verifique si hay mal funcionamiento o fuga. Con el interruptor de calor en la posición COLD (frío), las mangueras del calentador deben estar frías.

- Ductos y puertas del sistema - Revise que los ductos y puertas funcionen correctamente.
- Carga de refrigerante - Asegúrese que el sistema esté correctamente cargado con la cantidad correcta de refrigerante.
- Filtros de la cabina – Asegúrese de que el filtro de aire exterior y el filtro de recirculación interior estén limpios y libres de restricción.
- Condensador – Revise el condensador para verificar que no presente suciedad y atascamiento. El aire debe fluir libremente a través del condensador.
- Evaporador – Revise el evaporador para verificar que no presente suciedad y atascamiento. El aire debe fluir libremente a través del condensador.

Diagnóstico de las lecturas del medidor y rendimiento del sistema

El mantenimiento exitoso de un sistema de aire acondicionado, más allá de los procedimientos básicos detallados en la sección anterior, requiere conocimiento adicional de las pruebas y diagnóstico del sistema.

Es necesario tener conocimientos prácticos del conjunto del medidor del múltiple para realizar correctamente la prueba y diagnóstico en el sistema de aire acondicionado. Generalmente el modo más rápido para diagnosticar un problema interno es una secuencia de pruebas precisas. Cuando se realiza correctamente, el diagnóstico se vuelve un procedimiento certero en lugar de un trabajo de adivinanza.

El siguiente cuadro de análisis de fallas enumera las fallas comunes que se encuentran en los sistemas de aire acondicionado. Las indicaciones y/o los problemas pueden diferir de un sistema a otro. Lea todas las situaciones que sean aplicables a su caso, los procedimientos de mantenimiento y las explicaciones para entender completamente las fallas del sistema. Consulte la información que aparece en la sección “Acción correctiva sugerida” para los procedimientos de mantenimiento.

ANALISIS DE FALLAS MEDIANTE LAS LECTURAS DEL CONJUNTO DEL MEDIDOR DEL MULTIPLE

PROBLEMA: Enfriamiento insuficiente

Indicaciones:

- Presión lado de baja - BAJA
- Presión lado de alta - BAJA
- El aire de descarga está levemente frío.

Causas posibles

La carga baja de refrigerante, provocará que las presiones sean levemente más bajas de lo normal.

Acción correctiva sugerida

Verifique si hay presencia de fugas mediante la prueba de fugas.

Si no se encuentran fugas:

Recupere el refrigerante y use una balanza para cargar la cantidad apropiada en el sistema. Revise el rendimiento del sistema.

Si se encuentran fugas:

Después de localizar el origen de la fuga, recupere el refrigerante y repare la fuga. Evacue el sistema y vuelva a carga con una balanza. Agregue aceite según sea necesario, Verifique el funcionamiento y rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Poco o nada de enfriamiento

Indicaciones:

- Presión lado de baja - MUY BAJA
- Presión lado de alta - MUY BAJA
- El aire de descarga está tibio.
- No hay burbujas en el visor, podría mostrar surcos de aceite.

Causas posibles

El interruptor del sensor de presión puede tener el embrague del compresor desconectado.

Refrigerante excesivamente bajo; fuga en el sistema.

Acción correctiva sugerida

Agregue refrigerante (asegúrese de que el sistema presente al menos el 50% de su cantidad normal) y realice la prueba de fugas en el sistema. Puede que sea necesario utilizar un cable puente para activar el compresor, en caso de que este se haya apagado debido a un interruptor del sensor de presión defectuoso. Repare las fugas y evacue el sistema si es necesario. Reemplace el receptor-secador si el sistema se encuentra abierto. Vuelva a cargar el sistema con una balanza y agregue aceite si es necesario. Verifique el funcionamiento del AC y realice la prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Carga de refrigerante en el sistema extremadamente baja

Indicaciones:

Presión lado de baja - BAJA
Presión lado de alta - BAJA
El aire de descarga está tibio.
El interruptor de baja presión puede tener apagado el embrague del compresor.

Causas posibles

- Nivel de refrigerante en el sistema extremadamente bajo o inexistente.
Posible fuga en el sistema.

Acciones correctivas sugeridas

Revise si hay fugas, mediante la prueba de fugas.

Si no se encuentran fugas:

Recupere el refrigerante del sistema. Recargue con una balanza para asegurar la carga correcta. Verifique el funcionamiento y rendimiento del AC.

Si se encuentran fugas:

Agregue refrigerante (asegúrese de que el sistema tenga por lo menos el 50% de su cantidad normal) y realice la prueba de fugas. Puede que sea necesario usar un cable puente para activar el compresor, en caso de que este se haya apagado debido a un interruptor del sensor de presión defectuoso. Repare las fugas y evacúe el sistema si es necesario. Reemplace el receptor-secador si el sistema se encuentra abierto. Vuelva a cargar el sistema con una balanza y agregue aceite si es necesario. Verifique el funcionamiento del AC y realice la prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Aire y/o humedad en el sistema

Indicaciones:

Presión lado de baja - Normal
Presión del lado de alta - Normal
El aire de descarga está levemente frío.
(En un sistema tipo cíclico con un interruptor termostático, puede que el interruptor no encienda y apague el embrague, por lo que el medidor de baja presión no fluctuará)

Causas posibles

Fugas en el sistema.

Acciones correctivas sugeridas

Realice pruebas de fugas, especialmente alrededor del área del sello del eje del compresor. Cuando encuentre la fuga, recupere el refrigerante del sistema y repare la fuga. Reemplace el receptor-secador o el acumulador ya que el desecante puede estar saturado con humedad. Revise el compresor y reemplace el aceite refrigerante perdido debido a la fuga. Evacúe y recargue el sistema con refrigerante con una balanza. Verifique el funcionamiento y rendimiento del AC.

PROBLEMA: Aire y/o humedad en el sistema

Indicaciones:

Presión lado de baja - ALTA
Presión lado de alta - ALTA
El aire de descarga está levemente frío.

Causas posibles

- Fugas en el sistema.

Acciones correctivas sugeridas

Realice las pruebas de fuga, especialmente alrededor del área del sello del eje del compresor. Después de encontrar las fugas, recupere el refrigerante del sistema y repare las fugas. Reemplace el receptor-secador. Revise el compresor y reemplace el aceite perdido debido a la fuga. Evacue y recargue el sistema con una balanza para asegurar la cantidad correcta. Verifique el funcionamiento y rendimiento del AC.

PROBLEMA: Válvula de expansión trabada o tapada

Indicaciones:

Presión lado de baja – MUY BAJA o en vacío
Presión lado de alta - ALTA
El aire de descarga está levemente frío.
El cuerpo de la válvula de expansión está congelado o transpirado.

Causas posibles

El mal funcionamiento de la válvula de expansión puede indicar que la válvula se encuentra trabada en la posición de cerrado, la pantalla del filtro está obstruida (las válvulas de expansión de bloqueo no tienen pantallas de filtro), la humedad del sistema se ha congelado en el restrictor de la válvula de expansión, o el bulbo sensor no funciona. Si el bulbo sensor está accesible, realice la siguiente prueba. Si no lo está, continúe con el Procedimiento de reparación.

Acciones correctivas sugeridas

Prueba: Caliente el diafragma y el cuerpo de la válvula con la mano, o con una pistola térmica. Active el sistema y observe si el medidor de baja presión aumenta, luego cuidadosamente rocíe un poco de nitrógeno o cualquier sustancia bajo 0° C (32° F), en la bobina del capilar (bulbo) o en el diafragma de la válvula. La aguja del medidor del lado de baja presión debiese caer y leerse como una presión más baja (succión) en el medidor. Esto indica que la válvula se abrió de manera parcial y la acción la cerró. Repita la prueba, pero antes caliente el diafragma de la válvula del capilar con las manos. Si el medidor del lado de baja presión vuelve a caer, entonces la válvula no está atascada.

Procedimiento de reparación: Revise la pantalla de la válvula de expansión (excepto las válvulas tipo bloque). Para esto, retire el refrigerante del sistema, desconecte el accesorio de la manguera de entrada de la válvula de expansión. Retire, limpie y reemplace la pantalla. Vuelva a conectar la manguera y reemplace el receptor-secador. Evacue y recargue el sistema con refrigerante mediante una balanza. Verifique el funcionamiento y rendimiento del AC. Si las pruebas de la válv. de expansión no lograron que la aguja del medidor subiera o bajara y si el otro procedimiento no corrigió el problema quiere decir que la válv. está defectuosa y debe reemplazarla.

PROBLEMA: Válvula de expansión trabada en posición abierta

Indicaciones:

Presión lado de baja - ALTA
Presión del lado de alta - Normal
El aire de los respiraderos en la cabina está tibio o sólo levemente frío.

Causas posibles

La válvula de expansión está trabada en posición abierta y/o el tubo del capilar (bulbo) no hace el contacto adecuado con el tubo de salida del evaporador. El líquido refrigerante puede estar desbordando el evaporador lo que hace imposible que el refrigerante vaporice y absorba el calor de manera normal. En vehículos donde el bulbo sensor de la válvula de expansión se encuentra accesible, revise el tubo del capilar para verificar que esté instalado correctamente y que hace contacto con el tubo de salida del evaporador. Luego, si la válvula se encuentra accesible, realice la siguiente prueba. Si no lo está, continúe con el Procedimiento de reparación

Acciones correctivas sugeridas

Prueba: Haga funcionar el sist. de aire acondicionado en el modo más frío durante algunos minutos. Cuidadosamente rocíe nitrógeno u otra sustancia fría en la bobina del tubo del capilar (bulbo) o cabeza de la válvula. La aguja del medidor del lado de baja presión (succión) debiese caer en el medidor. Esto indica que la válvula se ha cerrado y y no se encuentra trabada en posición abierta. Repita la prueba, pero antes caliente el diafragma de la válvula con las manos. Si el medidor del lado de baja presión vuelve a caer, quiere decir que la válv. no está trabada. Limpie las superficies de la salida del evaporador junto con la bobina del capilar o bulbo. Asegúrese de que la bobina o bulbo esté firmemente sujeta a la salida del evaporador y cubierta con material aislante.

Haga funcionar el sistema y verifique el rendimiento
Procedimiento de reparación: Si la prueba no dió como resultado el funcionamiento adecuado de la válvula de expansión, entonces la válvula está defectuosa y se debe reemplazar. Recupere todo el refrigerante del sistema y reemplace la válv. de expansión junto con el receptor-secador. Evacue y recargue el sistema con refrigerante por medio de una balanza. Verifique el funcionamiento y rendimiento del aire acondicionado.

PROBLEMA: Restricción del lado de alta presión

Indicaciones:

Presión lado de baja - BAJA
Presión lado de alta - Normal a ALTA
El aire de descarga está levemente frío.
Busque señales de congelamiento o transpiración en las mangueras y tubos del lado de alta
La línea puede estar fría al tacto cerca de la restricción.

Causas posibles

Torcedura en una línea, revestimientos de las mangueras colapsados, receptor-secador o condensador tapado, etc.

Acciones correctivas sugeridas

Procedimiento de reparación: Después de que localice el componente defectuoso que contiene la restricción, recupere todo el refrigerante. Reemplace el componente defectuoso junto con el receptor-secador. Evacue y vuelva a cargar el sistema con refrigerante, luego verifique el funcionamiento y rendimiento del AC.

PROBLEMA: Mal funcionamiento del compresor

Indicaciones:

- Presión lado de baja - ALTA
- Presión lado de alta - BAJA
- Funcionamiento ruidoso del compresor.

Causas posibles

- Válvulas de láminas y otros componentes internos defectuosos.

Acciones correctivas sugeridas

Procedimiento de reparación: Si la correa está desgastada o suelta reemplácela o apriétela y vuelva a verificar el rendimiento del sistema y las lecturas de los medidores. Si es necesaria la inspección del compresor se debe recuperar todo el refrigerante y desarmar el compresor a un punto donde se pueda realizar la inspección. Reemplace los componentes defectuosos o reemplace el compresor. Si se encuentran partículas de desecante en el compresor, será necesario realizar un lavado del sistema. También se deberá reemplazar el receptor-secador. Siempre revise el nivel de aceite en el compresor aun cuando se haya instalado una nueva unidad. Los compresores rotatorios tienen un depósito de aceite limitado. Se debe agregar aceite adicional a todas las instalaciones del camión. Apriete todas las conexiones y evacue el sistema, vuelva a cargar el sistema con refrigerante por medio de una balanza, luego verifique el funcionamiento y rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Mal funcionamiento del interruptor termostático

Indicaciones:

- Presión lado de baja - Normal
- Presión del lado de alta - Normal
- El ciclo de la presión del lado de baja puede estar dentro de un rango menor que el ciclo del embrague del compresor, con más frecuencia de lo normal. Esto puede indicar que la configuración del termostato está demasiado alta.

Causas posibles

- El mal funcionamiento del termostato se debe posiblemente a una instalación incorrecta.

Acciones correctivas sugeridas

Reemplace el interruptor termostático. Al sacar el termostato anterior, reemplácelo por uno del mismo tipo. Tenga cuidado al retirar y manipular el termostato y el tubo capilar que está conectado a él. Tenga cuidado de no abollar o quebrar el tubo.

Ubique el nuevo tubo capilar del termostato en o cerca de la misma ubicación y colóquelo entre las aletas de la bobina del evaporador como el anterior. Conecte los cables eléctricos.

PROBLEMA: Mal funcionamiento del condensador o sobrecarga del sistema

Indicaciones:

- Lado de baja alto
- Lado de alta alto
- El aire de descarga puede estar tibio.
- Las mangueras y líneas de alta presión están muy calientes.

Causas posibles

- Falta de flujo de aire en las aletas del condensador.

Acciones correctivas sugeridas

Procedimiento de reparación: Revise los componentes del sistema de refrigeración del motor, ventilador y correa de transmisión, funcionamiento del embrague del ventilador y persianas del radiador. Revise el condensador para verificar que no hay suciedad, insectos u otros restos, limpie si es necesario. Asegúrese de que el condensador esté firmemente montado y que exista la holgura necesaria (cerca de 38 mm) entre el y el radiador. Revise la tapa de presión del radiador y el sistema de refrigeración, incluido el ventilador, el embrague del ventilador, las correas de mando y el conjunto de persianas del radiador. Reemplace las piezas defectuosas y luego vuelva a revisar el funcionamiento del sistema de AC, las lecturas del medidor y el rendimiento. Si el problema continúa, puede que el sistema esté sobrecargado. Recupere el refrigerante del sistema, utilice una balanza para volver a cargar el sistema con la cantidad correcta. Vuelva a verificar el funcionamiento del sistema de AC, las lecturas del medidor y el rendimiento. Si las lecturas no cambian, se debe recuperar todo el refrigerante y el sistema se deberá lavar a presión. El condensador puede estar parcialmente bloqueado reemplácelo. También se debe reemplazar el receptor-secador. Evacúe el sistema, vuelva a cargar y verifique el funcionamiento y rendimiento.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Número de serie del camión _____

Última revisión de mantenimiento: _____

Número de unidad del sitio _____

Nombre del técnico de mantenimiento _____

Fecha: _____ Horómetro: _____

NOTA: El compresor debe funcionar durante al menos 5 minutos a temperatura ambiente mínima 4°C (40°F) todos los meses con el fin de hacer circular el aceite y lubricar los componentes.

COMPONENTE	Intervalo de mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Hecho
1. Compresor Revisa el nivel de ruido. Revisa la polea del embrague Revisa el nivel de aceite. Ejecute el sistema 5 minutos Revisa la tensión de la correa (80-100) lbs.; correa en V Inspeccione el sello del eje en busca de fugas Revisa el soporte de montaje (Apriete los pernos) Revisa la alineación del embrague con la polea del cigueñal - dentro de 1,5 mm (0,06in) Realice la revisión del medidor del múltiple Verifique si el embrague engancha				
2. Condensador Limpie la suciedad, insectos, hojas, etc. de las bobinas (con aire comprimido) Verifique que el embrague del ventilador del motor enganche (si está instalado) Revisa la entrada/salida, por si hay obstrucciones o daño.				
3. Receptor-secador Revisa la línea de entrada desde el condensador (debe estar caliente al tacto) Reemplace si el sistema está abierto.				
4. Acumulador Revisa la línea de entrada desde el evaporador. Debe estar fría. Reemplace el acumulador cada vez que se abra el sistema.				

COMPONENTE	Intervalo de mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Hecho
5. Válvula de expansión Inspeccione el tubo del capilar (si se utilizó), en busca de filtraciones o daños.			X	
6. Evaporador Limpie la suciedad, insectos, hojas, etc. de las aletas (con aire comprimido) Revisa las uniones soldadas en los tubos de entrada/salida (filtración) Inspeccione el drenaje de la condensación				
7. Otros componentes Revisa las líneas de descarga (caliente al tacto) Revisa las líneas de succión. (fría al tacto) Inspeccione accesorios/abrazaderas/mangueras Verifique que el interruptor termostático funcione correctamente. Salidas en la cabina: 4 a 10° C (40 a 50° F) Inspeccione todas las conexiones del cableado Opere todos los controles manuales a través de funciones completas				

SECCIÓN N5

CONTROLES DE LA CABINA DEL OPERADOR

ÍNDICE

COLUMNA DE DIRECCIÓN	N5-5
Desmontaje	N5-5
Inspección	N5-5
Montaje	N5-6
VOLANTE DE DIRECCIÓN	N5-6
Desmontaje	N5-6
Montaje	N5-6
VOLANTE DE LA DIRECCIÓN Y CONTROLES	N5-8
Botón de la bocina	N5-8
Palanca de inclinación/telescópica	N5-8
Interruptor de señal de viraje de función múltiple	N5-8
RETARDO DINÁMICO	N5-9
Palanca de retardo	N5-9
Pedal de frenos/retardo	N5-9
Pedal de regulación/aceleración	N5-9
CUADRO DE PENDIENTE/VELOCIDAD	N5-10
PANEL SUPERIOR Y PANTALLAS	N5-11
Parlantes	N5-11
Alarma sonora de advertencia	N5-11
Reproductor de radio/CD	N5-11
Control de regulación de la luz indicadora de advertencia	N5-11
Panel de luces indicadoras de estado/advertencia	N5-11
Medidores de restricción del depurador de aire	N5-11
CONSOLA CENTRAL	N5-12
Palanca de control de la dirección	N5-12
Interruptores de anulación y reinicio de fallas	N5-13
Interruptor de apagado del motor	N5-13
Interruptores de control de la ventana	N5-13
Palanca de control de elevación	N5-13
Dial de ajuste del control de velocidad de retardo (RSC)	N5-14
Interruptor del control de velocidad de retardo (RSC)	N5-14
Botón de almacenamiento de datos	N5-15
Luz de captura en curso de KOMTRAX Plus	N5-15
Luz de enlace energizado	N5-15
Luz de servicio del motor	N5-15
Salidas de energía auxiliar de 12V	N5-15

PUERTOS DE DIAGNÓSTICO	N5-15
Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus	N5-15
Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz (IM)	N5-15
Puerto de diagnóstico de medidor de carga útil	N5-15
Puerto de la interfaz de control del camión (TCI)	N5-15
Puerto de diagnóstico del controlador del sistema de propulsión (PSC)	N5-15
Puerto de diagnóstico del motor (CENSE)	N5-15
Puerto de diagnóstico del motor (QUANTUM)	N5-15
PANEL DE INSTRUMENTOS	N5-16
Símbolos de control	N5-16
Interruptor de arranque	N5-18
Interruptor de la baliza giratoria (opcional)	N5-18
Interruptor de los espejos térmicos (opcional)	N5-18
Interruptor de descanso del sistema de mando AC	N5-18
Interruptor de bloqueo del freno de las ruedas	N5-19
Interruptor de las luces de advertencia de peligro	N5-19
Ventilación del calefactor y aire acondicionado	N5-19
Medidor de presión de aceite del motor	N5-19
Indicador de la señal de viraje hacia la derecha	N5-19
Tacómetro digital	N5-19
Indicador de luces altas	N5-19
Pantalla del velocímetro/medidor de carga útil	N5-19
Indicador de la señal de viraje hacia la izquierda	N5-20
Medidor de temperatura del refrigerante	N5-20
Interruptor de prueba de luces	N5-20
Interruptor de luces (de 3 vías)	N5-20
Interruptor de la luz de la escalera	N5-20
Interruptor de luces de retroceso	N5-20
Interruptor de luces neblineras	N5-20
Interruptor del medidor de carga útil	N5-21
Interruptor atenuador de la iluminación del panel	N5-21
Medidor de temperatura del aceite hidráulico	N5-21
Horómetro del motor	N5-21
Medidor de combustible	N5-21
INDICADORES SUPERIORES DE ESTADO Y ADVERTENCIA	N5-22

BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO	N5-29
Luces de retroceso	N5-29
Luces de retardo	N5-29
Luces de freno	N5-29
Alarma de retroceso	N5-29
KOMTRAX PLUS	N5-30
Operación	N5-30
Módulo de interfaz	N5-32
Precauciones básicas	N5-32
PUENTE INALÁMBRICO KOMATSU (opcional)	N5-33
Información general	N5-33
Configuración de la comunicación	N5-33
Cambio a la red KWB_SETUP	N5-33
Configuración de la máscara de sub red y de la dirección IP del computador	N5-34
Propiedades	N5-34
Configuración del KWB	N5-35
Adición de cifrado	N5-35
Configuración final del computador	N5-35
Descarga de datos	N5-36
Reinicio del KWB	N5-36
Luces del KWB	N5-36

CONTROLES DE LA CABINA DEL OPERADOR

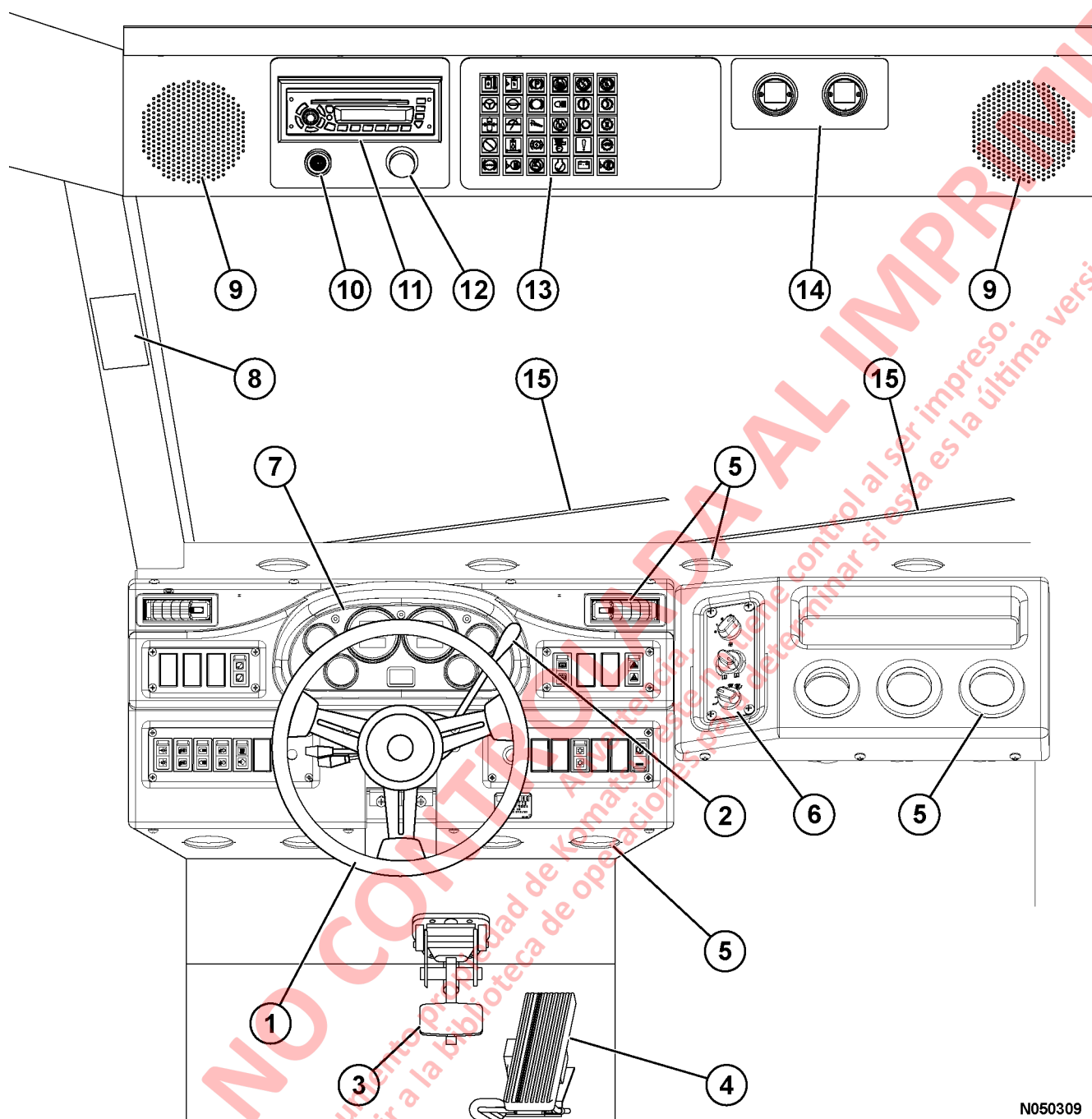


FIGURA 5-1. INTERIOR DE LA CABINA - VISTA DEL OPERADOR

N050309

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Volante de dirección | 6. Controles del calefactor y el aire acondicionado | 11. Radio/reproductor de CD |
| 2. Palanca de retardo | 7. Panel de instrumentos | 12. Control de intensidad de luces de advertencia |
| 3. Pedal de frenos / retardo | 8. Cuadro de pendiente/velocidad | 13. Luces indicadoras de estado/advertencia |
| 4. Pedal de regulación/aceleración | 9. Parlantes de la radio | 14. Medidores de restricción del depurador de aire |
| 5. Ventilación del calefactor y el aire acondicionado | 10. Alarma sonora de advertencia | 15. Limpiaparabrisas |

COLUMNA DE LA DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF (apagado). Espere al menos 90 segundos para que se purguen los acumuladores de la dirección. Gire el volante para comprobar que no quede presión.
2. Active el interruptor de desconexión de la batería.
3. Retire la cubierta de acceso (15, Figura 5-2) de la parte delantera de la cabina.

NOTA: No retire las líneas hidráulicas de la unidad de control de la dirección a menos que sea necesario.

4. Suelte los pernos (10) de la unidad de control de la dirección (7) y apártela.
5. Desconecte el arnés de cables de la columna de dirección.
6. Retire los pernos que aseguran la cubierta tapizada (14), donde la columna de dirección entra en el panel de instrumentos y retire la cubierta.
7. Retire los pernos (12) y los soportes (8) y (9).
8. Saque los cuatro pernos (4) con las arandelas planas (5) y las arandelas de seguridad (6). Puede acceder a estos pernos desde la parte delantera de la cabina, a través de la abertura de acceso.
9. Retire la columna de dirección del panel de instrumentos.

Inspección.

Siempre que se retire la columna de la dirección o la unidad de control de la dirección para mantenimiento, debe inspeccionar si las ranuras del eje de la columna presentan desgaste excesivo.

1. Mientras el conjunto de la columna está desmontado, limpie completamente las ranuras del eje de la columna de dirección. Revise si presentan daños y desgaste excesivo.
2. Use un micrómetro de exterior o un pie de rey análogo para medir que el diámetro externo de las ranuras macho, en el eje de la columna de dirección.

Diámetro mínimo: 24.13 mm (0.95 in.)

3. Si las ranuras son más pequeñas que la especificación del diámetro mínimo, reemplace la columna de la dirección.

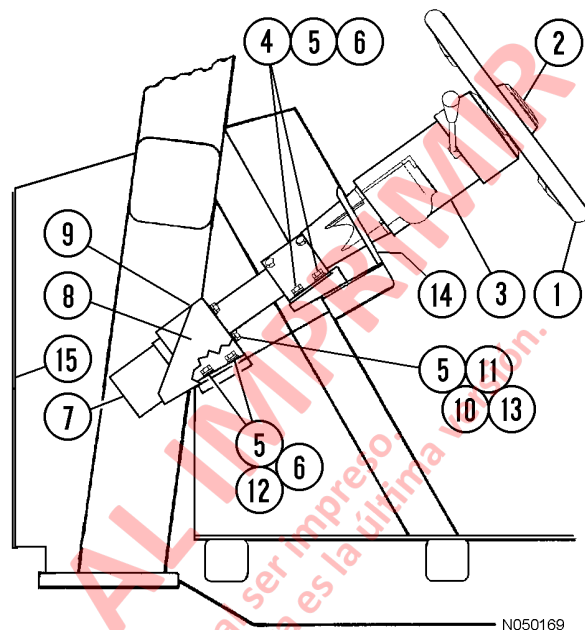


FIGURA 5-2. INSTALACIÓN DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Volante de dirección | 8. Soporte izquierdo |
| 2. Botón de la bocina | 9. Soporte derecho |
| 3. Columna de la dirección | 10. Perno |
| 4. Perno | 11. Arandela de seguridad |
| 5. Arandela plana | 12. Perno |
| 6. Arandela de seguridad | 13. Tuerca |
| 7. Unidad de control de la dirección | 14. Cubierta tapizada |
| | 15. Cubierta de acceso |

Montaje

1. Inserte el perno (10, Figura 5-2) con las arandelas de seguridad (11) y las arandelas planas (5) a través de los soportes (8) y (9), luego insértelos en la brida de la columna de la dirección. Agregue una segunda arandela plana (5) y una tuerca (13) a cada perno para mantener las piezas juntas. Apriete las tuercas firmemente.
2. Deslice hacia abajo todo el conjunto por los bloques ahusados hasta que los soportes (8) y (9) hagan contacto con la superficie de montaje en la cabina. Instale los pernos (4) y (12) con las arandelas planas (5) y las arandelas de seguridad (6). Apriete solo los pernos (4).
3. Revise los soportes (8) y (9) para ver si hacen contacto uniformemente con la superficie de fijación y comprobar que estén nivelados y en línea con la superficie. Si lo están, apriete los pernos (12). Si los soportes no están paralelos, instale arandelas planas, según sea necesario, entre los soportes y la superficie de montaje para eliminar cualquier espacio adicional. Apriete los pernos (12) al torque estándar.
4. Después de apretar los pernos (4) y (12) al torque estándar, retire las tuercas (13) y las arandelas (5) que sostenían la columna de la dirección a ambos soportes. No retire los pernos (10) de los soportes.
5. Lubrique las ranura macho del extremo del eje de la columna de dirección.

NOTA: Este conjunto de columna de dirección no posee un rodamiento en el extremo inferior. Por lo tanto, deberá guiar el extremo macho del eje hacia la parte de acople hembra de la unidad de control de la dirección.

6. Sin retirar los pernos (10) de los orificios, mueva la unidad de control de la dirección (7) hacia su posición y comience a apretar cada perno.
7. Apriete los cuatro pernos (10) al torque estándar.
8. Asegúrese de que el volante de la dirección gira adecuadamente sin trabarse y que vuelve a su posición centrada después de dar 1/4 de vuelta hacia la izquierda y a la derecha.
9. Si están desconectadas, vuelva a conectar las mangueras a la unidad de control de la dirección.
10. Conecte el arnés de cables de la columna de dirección al arnés en la cabina.
11. Instale la cubierta de acceso (15) y la cubierta tapizada (14).

VOLANTE DE DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Apague el interruptor de desconexión de la batería para quitar la energía del circuito de la bocina.
2. Utilice un destornillador de bolsillo para extraer el botón de la bocina (4, Figura 5-3) del volante de dirección (1).
3. Desconecte el cable de la bocina (3) y coloque el botón de la bocina a un costado.
4. Remueva la tuerca (2).
5. Retire el volante de la columna de dirección. Si el volante no se desprende del eje, es posible que sea necesario instalar un extractor en los orificios roscados (5/16" -24NF) en el volante.

Montaje

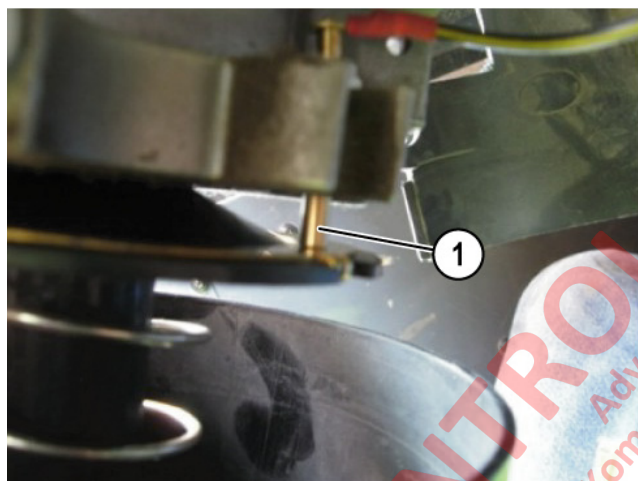
NOTA: Está disponible un contacto de la bocina nuevo y más fiable. Algunos camiones pueden tener el contacto antiguo de la bocina con forma de varilla (1, Figura 5-4). El nuevo contacto utiliza un rodillo (2). Instale el nuevo contacto como se muestra en la Figura 5-5.

1. Ubique el volante de la dirección (1, Figura 5-3) en posición sobre el eje de la columna de dirección mientras guía el cable de la bocina (3) a través del orificio de acceso en el volante. Alinee los bordes dentados y empuje el volante de dirección al eje.
2. Instale la tuerca (2). Apriete la tuerca a **81 ± 7 N·m (60 ± 5 ft lb)**.
3. Conecte el cable de la bocina (3) al botón de la bocina (4).
4. Instale el botón de la bocina en el volante. Encienda el interruptor de desconexión de la batería y verifique que la bocina funcione correctamente.

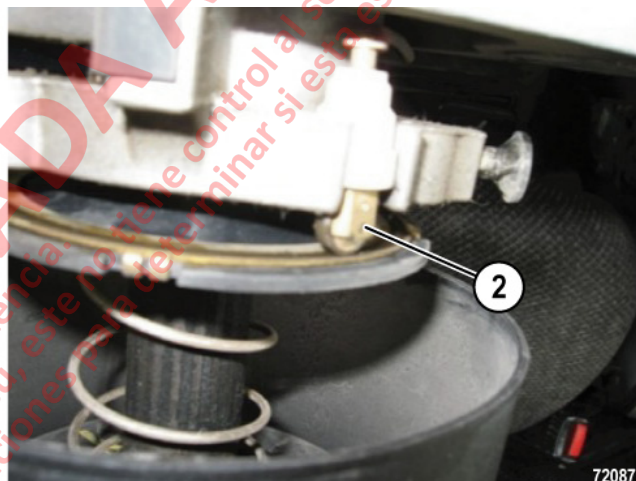


FIGURA 5-3. TUERCA DE RETENCIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Volante de dirección | 3. Cable de la bocina |
| 2. Tuerca | 4. Botón de la bocina |



DISEÑO ANTERIOR



DISEÑO NUEVO

FIGURA 5-4. CONTACTOS DE LA BOCINA

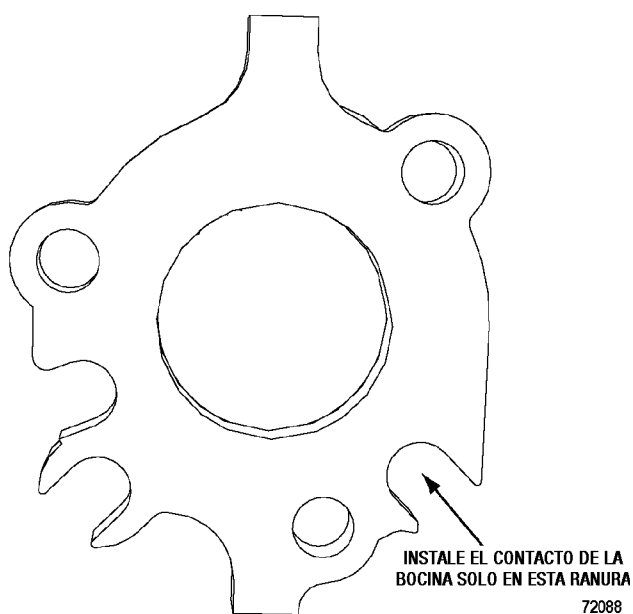


FIGURA 5-5. UBICACIÓN DE MONTAJE

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

VOLANTE DE LA DIRECCIÓN Y CONTROLES

El volante de la dirección (1, Figura 5-6) se puede plegar hacia dentro y hacia fuera y se puede ajustar el ángulo de inclinación para proporcionar una posición confortable del volante para la mayoría de los operadores.

Botón de la bocina

Accione la bocina presionando el botón (2, Figura 5-6) al centro del volante de dirección. Compruebe que la bocina funcione antes de mover el camión. Respete todas las reglas de seguridad locales en cuanto al uso de la bocina como dispositivo de señal de advertencia antes de arrancar el motor y mover el vehículo.

Palanca de inclinación/telescópica

Se puede plegar la columna de dirección e inclinar el volante de la dirección con la palanca (3, Figura 5-6) ubicada frente a la palanca de señalización de viraje.

Ajuste la inclinación del volante de dirección tirando la palanca hacia el volante y moviendo el volante al ángulo deseado. Al soltar la palanca, se bloqueará el volante en la posición deseada.

Empuje la palanca hacia adelante para desbloquear la función de pliegue y ajustar la columna de dirección. Después de situarla en la posición deseada, suelte la palanca para bloquear la columna de dirección en esa posición.

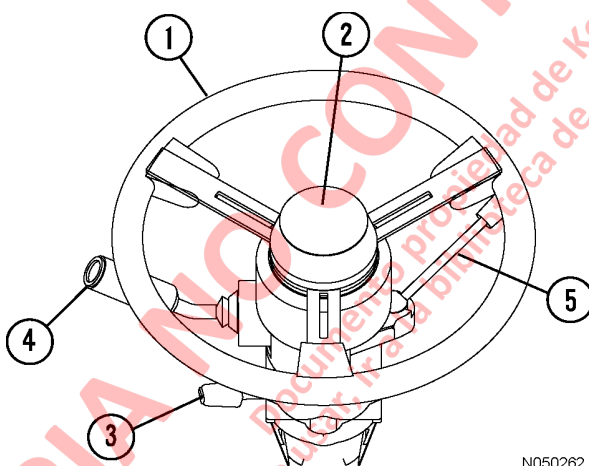


FIGURA 5-6. VOLANTE DE DIRECCIÓN Y CONTROLES

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Volante de dirección | 4. Interruptor del intermitente de función múltiple |
| 2. Botón de la bocina | 5. Palanca de retardo |
| 3. Palanca de inclinación/telescópica | |

Interruptor del intermitente de función múltiple



N050186

El interruptor de señalización de viraje de función múltiple (4, Figura 5-6) se utiliza para activar las luces de señal de viraje, los limpiaparabrisas y para seleccionar las luces altas o bajas delanteras.

Operación del intermitente

Mueva la palanca hacia arriba para señalar que virará hacia la derecha



y hacia abajo para virar a la izquierda.



Un indicador en la parte superior central del panel de instrumentos se iluminará para indicar la dirección de viraje seleccionada. Consulte Panel de instrumentos, más adelante en esta sección.

NOTA: La señal de viraje no se cancela automáticamente luego de completar el giro. Debe devolver manualmente la palanca de viraje a su posición neutral.

Operación de la luz alta delantera

Para activar las luces altas delanteras, jale la palanca hacia el conductor (hacia la parte trasera de la cabina). Cuando se seleccione la luz alta, se iluminará el indicador en la parte central superior del panel de instrumentos. Al colocar el interruptor en su posición original, se volverán a activar las luces bajas.



Operación del limpiaparabrisas



Limpiaparabrisas apagado (OFF)



Intermitente - de frecuencia larga



Intermitente - de frecuencia media



Intermitente - de frecuencia corta



Velocidad baja



Velocidad alta



Al presionar el botón del extremo de la palanca se activará el limpiador del parabrisas.

NOTA: Los limpiaparabrisas no se activan automáticamente cuando se acciona el limpiador del parabrisas, debe hacerlo manualmente.

RETARDO DINÁMICO

El retardo dinámico es un torque de frenado (no un freno) que se produce por la electricidad que generan los motores de tracción cuando la fuerza de propulsión es el movimiento del camión (impulso).

Cuando el camión opera de forma normal, se debe usar el retardo dinámico para disminuir y controlar la velocidad del camión.

El retardo dinámico está disponible en AVANCE/REVERSA a cualquier velocidad del camión superior a 0 kph/mph. Sin embargo, cuando la velocidad del camión es menor a 5 kph (3 mph), es posible que la fuerza de retardo disponible no sea efectiva. Use los frenos de servicio para detener el camión completamente.

El retardo dinámico no mantendrá el camión detenido en una pendiente. Para ello, utilice el freno de estacionamiento o el bloqueo de frenos de la rueda.

El retardo dinámico está disponible en NEUTRAL solo cuando la velocidad del camión es mayor a 5 kph (3 mph).

Cuando el retardo dinámico está activado, las rpm del motor pasarán automáticamente a una configuración de velocidad de retardo avanzado. Estas rpm varían según la temperatura de varios componentes del sistema eléctrico.

El retardo dinámico se activará automáticamente si el camión alcanza la velocidad máxima programada en el software del sistema de control.

Cuando se activa el retardo dinámico, se enciende una luz indicadora en el panel superior. Siempre se debe usar el cuadro de retardo con la relación de pendiente/velocidad, para determinar las velocidades seguras de descenso. Consulte el cuadro de pendiente/velocidad en este capítulo.

Palanca de retardo

La palanca de retardo (5, Figura 5-6) está montada en el lado derecho de la columna de dirección y se puede usar para ajustar el esfuerzo de retardo. La palanca controla el rango completo de retardo y permanece fija cuando se libera.

- Cuando se gira la palanca completamente hacia "arriba" (hacia la izquierda), significa que está en la posición de apagado/sin retardo. Un tope ajustable mantiene la palanca en la posición de apagado OFF. Consulte la Sección J en el manual de taller para ver los procedimientos de ajuste.
- Cuando se gira la palanca completamente hacia "abajo" (hacia la derecha), está en la posición de encendido/retardo.
- Para descensos prolongados por una pendiente, se puede regular la palanca para proporcionar el esfuerzo de retardo deseado y permanecerá en esa posición.

NOTA: Debe volver a colocar la palanca de control de retardo en la posición de apagado antes que el camión reanude el modo de propulsión de la operación.

La palanca y el pedal del freno de servicio/retardo se pueden usar en forma simultánea o de manera independiente. El Controlador del sistema de propulsión (PSC, por sus siglas en inglés) determinará qué dispositivo está solicitando el mayor esfuerzo de retardo y aplicará esa cantidad de retardo.

Pedal de frenos / retardo

El pedal de frenos/retardo (3, Figura 5-1) es un pedal único, operado con el pie, que controla tanto las funciones de retardo como las del freno de servicio. La primera parte de la carrera del pedal ordena el esfuerzo de retardo a través de un potenciómetro rotatorio. La segunda parte de la carrera del pedal regula la presión del freno de servicio de forma directa a través de la válvula hidráulica. Por lo tanto, el operador debe aplicar primero (y mantener) el retardo dinámico completo para poder aplicar los frenos de servicio. Al liberar el pedal, el freno y el retardo vuelven a la posición de apagado (OFF).

Cuando se presiona parcialmente el pedal, se activa el retardo dinámico. A medida que se presiona más el pedal, hasta aplicar completamente el retardo, se accionan los frenos de servicio (mientras se mantiene el retardo completo) mediante una válvula hidráulica, la cual regula la presión que va hacia los frenos de servicio. **Al presionar completamente el pedal se aplica totalmente tanto el retardo dinámico como los frenos de servicio.** Cuando se apliquen los frenos de servicio, se encenderá la luz indicadora (B3, Figura 5-10) en el panel superior y se sentirá un aumento en la resistencia del pedal.

Para la operación normal del camión, se debe utilizar el **retardo dinámico** (la palanca o el pedal) para disminuir y controlar la velocidad del camión.

Los **frenos de servicio** se deben aplicar sólo cuando el retardo dinámico requiera una fuerza de frenado adicional para disminuir rápidamente la velocidad del camión o al detenerlo completamente.

Pedal de regulación/aceleración

El pedal de regulación/aceleración (4, Figura 5-1) es un pedal operado con el pie que permite al operador controlar las rpm del motor, dependiendo de la presión que se ejerza sobre el pedal.

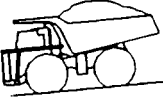
El operador lo utiliza para solicitar torque de los motores de tracción en avance o en reversa. En este modo, el controlador del sistema de propulsión ordena la velocidad correcta del motor para la energía requerida. En NEUTRAL, este pedal controla directamente la velocidad del motor.

CUADRO DE PENDIENTE/VELOCIDAD

El cuadro de pendiente/velocidad (8, Figura 5-1 y que se muestra a continuación) entrega los límites MÁXIMOS recomendados de retardo en varias velocidades y pendientes con un camión cargado totalmente.

Esta etiqueta puede variar respecto a la que se muestra a continuación, debido a los equipos opcionales en el camión tales como: las proporciones del tren de mando del motor de tracción, parrillas de retardo, tamaño de los neumáticos, etc. Consulte siempre este cuadro en la cabina del operador y siga estas recomendaciones para la operación del camión.

El operador debe consultar este cuadro antes de descender por una pendiente con el camión cargado. El uso correcto del retardo dinámico le ayudará a mantener una velocidad segura.

 PRECAUCIÓN			
NO DESCienda PENDIENTES A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS CUANDO EL VEHÍCULO LLEVE UNA CARGA DE 1.112.000 LB. (504.400 Kg) DE PESO BRUTO MÁXIMO Y 53/80 R 63 EN LOS NEUMÁTICOS			
	PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTÍNUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
	%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
	12	15(24)	18(29)
	10	13(21)	23(37)
	8	17(27)	28(45)
	6	22(35)	35(56)
	4	32(51)	
LA CAPACIDAD REAL EN PENDIENTES VARIARÁ DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA EXTERNA, TEMPERATURA DEL SISTEMA, RESISTENCIA DE RODADO, CARGA Y TAMAÑO DEL NEUMÁTICO. LO ANTERIOR DE BASA EN UNA TEMPERATURA EXTERNA DE 32°C (90° F) Y ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODOS LOS TORQUES DE RETARDO DISPONIBLES SIN RESBALAR. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE FRENADO Y RETARDO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIÓN.			
LA PENDIENTE REAL NO INCLUYE LA RESISTENCIA A LA RODADURA.			
WB3059			

Se proporcionan dos listas de velocidad, una para el retardo *continuo* y la otra para el retardo a *corto plazo*. Ambas listas consideran un camión con un peso bruto máximo del vehículo (GVW). Las dos clasificaciones sirven como guía para el uso apropiado de la función de retardo al bajar por una pendiente.

Los números de “corto plazo” que aparecen en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes con las cuales el vehículo puede trabajar de forma segura por un periodo corto antes de que los componentes del sistema alcancen la temperatura máxima permitida durante el retardo. Estas velocidades son más rápidas que los valores en la columna “continuo” y reflejan la capacidad térmica a corto plazo de los distintos componentes del sistema.

NOTA: El rango de “corto plazo” acomodará exitosamente a la mayoría de los acarreos cargados cuesta abajo.

Si el vehículo opera a límites de pendiente y velocidad de “corto plazo” por un período de tiempo, es posible que se alcance la capacidad térmica de los componentes del sistema de mando. Entonces, el PSC (controlador del sistema de propulsión) reducirá gradualmente el esfuerzo de retardo de “corto plazo” a “continuo”. La luz indicadora de “retardo continuo” parpadeará durante 15 segundos y luego se iluminará de manera fija para alertar al operador de la reducción en la ejecución del retardo y de la necesidad de reducir la velocidad. El operador debe controlar la velocidad del camión de acuerdo con las “velocidades continuas” en el cuadro de pendiente/velocidad. El operador debe utilizar los frenos de servicio para disminuir **rápidamente** la velocidad del camión a los límites de retardo “continuo” máximos (o menos), según la pendiente en que se encuentre el camión en ese momento.



No aplique LEVEMENTE los frenos de servicio cuando intente disminuir la velocidad del camión al bajar una pendiente. Los frenos se recalentarán. Aplique los frenos (dentro de los límites de seguridad para las condiciones del camino) para disminuir rápidamente la velocidad del camión a los límites máximos de retardo “continuo” o menos.

Los números “continuos” en el cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes con las que el vehículo puede trabajar de manera segura durante un tiempo o una distancia ilimitados durante el retardo.

NO EXCEDA las velocidades MÁXIMAS recomendadas al descender una pendiente con el camión cargado.

PANTALLAS Y PANEL SUPERIOR

Los componentes que se describen a continuación se encuentran en el panel superior. Consulte la Figura 5-1.

Parlantes

Los parlantes (9, Figura 5-1) para la para el reproductor de radio/CD, están ubicados en los extremos izquierdo y derecho del panel superior.

Alarma sonora de advertencia

Sonará una alarma de advertencia (10) cada vez que una de las múltiples funciones del camión la active. Consulte el punto "Panel de instrumentos y luces indicadoras" en esta sección para ver una descripción detallada de las funciones y los indicadores que activarán esta alarma.

Radio/reproductor de CD

Este panel normalmente contiene una radio/reproductor de CD (11). Consulte la sección 70 en el manual de operación y mantenimiento para ver una descripción completa del reproductor y sus funciones. Cada cliente puede usar esta zona del panel para otros fines, por ejemplo, para una radio de comunicaciones de dos bandas.

Control de intensidad de la luz indicadora de advertencia

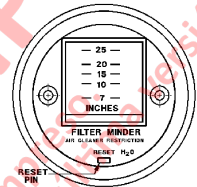
El control de regulación (12), bajo la radio/reproductor de CD, permite al operador ajustar la intensidad de las luces indicadoras de advertencia.

Panel de luces indicadoras de estado/advertencia

El panel indicador de estado y advertencia (13) contiene una variedad de luces indicadoras que entregan al operador los mensajes de estado importantes relacionados con funciones del camión determinadas. Consulte en el punto Panel de instrumentos y luces indicadoras de esta sección para ver una descripción detallada de estos indicadores.

Medidores de restricción del depurador de aire

Los medidores de restricción del depurador de aire (14) proporcionan una lectura constante de la restricción máxima del depurador de aire alcanzada durante la operación. Se debe limpiar el(los) depurador(es) de aire cuando el medidor muestre la restricción máxima recomendada de 25 pulgadas de vacío de H₂O.



NOTA: Después del proceso de mantenimiento, presione el botón de reinicio en el frente del medidor para que vuelva a cero.

CONSOLA CENTRAL

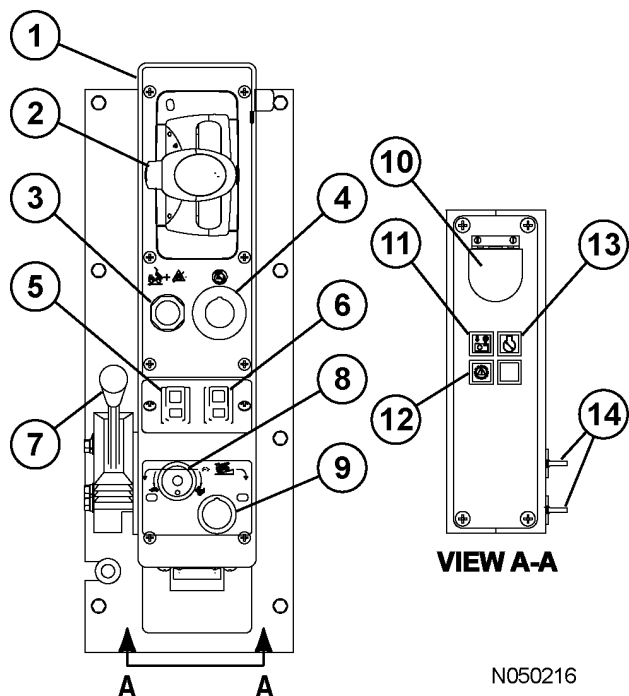


FIGURA 5-7. CONSOLA CENTRAL

1. Consola central
2. Palanca de control de dirección
3. Interruptor de anulación y reinicio de falla
4. Interruptor de apagado del motor
5. Lado izquierdo Interruptor de control de la ventana
6. derecha Interruptor de control de la ventana
7. Palanca de control de elevación
8. Dial de control de la velocidad de retardo
9. Interruptor de control de la velocidad de retardo
10. Botón de almacenamiento de datos
11. Luz de captura en curso de KOMTRAX Plus
12. Luz de enlace energizado (roja)
13. Luz de servicio del motor (azul)
14. Salidas de energía auxiliares de 12V

Palanca de control de dirección

La palanca de control de la dirección (2, Figura 5-7) está montada sobre una consola a la derecha del asiento del operador. Es una palanca de cuatro posiciones que controla los movimientos de estacionamiento, reversa, neutral y avance del camión.

Antes de mover la palanca de control de la dirección, aplique los frenos de servicio para detener completamente el camión. Presione el botón lateral para liberar el bloqueo de retención, luego mueva la palanca de control a la posición deseada. Cuando la palanca de control está en la posición central N, se encuentra en NEUTRAL. Cuando la palanca de control está en la posición P, se encuentra en ESTACIONAMIENTO y se aplicará el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica por resorte y se libera de forma hidráulica. Está diseñado para mantener estacionado el camión cuando se detiene el motor y se coloca el interruptor de arranque en OFF. El camión debe estar completamente detenido antes de mover la palanca de control a la posición de ESTACIONAMIENTO o podría dañarse el freno de estacionamiento.

Cuando el interruptor de arranque se encuentre encendido y la palanca de control en ESTACIONAMIENTO, se iluminará la luz indicadora del freno de estacionamiento (A3, Figura 5-10) en el panel superior.



La palanca de control de dirección debe estar en posición de ESTACIONAMIENTO para arrancar el motor.

NOTA: No mueva la palanca de control a la posición de ESTACIONAMIENTO cuando se encuentre en una zona de carga o descarga.

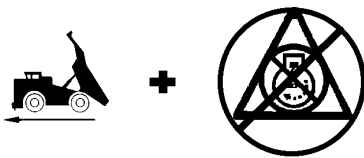
El operador puede seleccionar la marcha en AVANCE al mover la palanca de control a la posición F.

El operador puede seleccionar la marcha en REVERSA al mover la palanca de control a la posición R. No permita que la palanca de control se desplace demasiado y llegue a la posición de ESTACIONAMIENTO cuando desea seleccionar la REVERSA.

NOTA: El camión debe estar completamente detenido antes de mover la palanca de control a una posición de marcha o a ESTACIONAMIENTO. Se registra una falla si la palanca de control se coloca en la posición de ESTACIONAMIENTO mientras el camión aún está en movimiento.

Interruptor de anulación y reinicio de falla

Este interruptor pulsador (3, Figura 5-7) se ubica en la posición de apagado mediante un resorte. Cuando se pulsa y se mantiene presionado, este interruptor se puede utilizar para varias funciones.



- El interruptor permite al operador anular el interruptor de límite de levante de tolva y mover el camión hacia delante cuando la palanca de control de la dirección está en AVANCE, la tolva está levantada y los frenos están liberados. **¡El uso del interruptor de anulación para este propósito es solo para situaciones de emergencia!**
- El interruptor desactiva la función del pedal de retardo cuando la velocidad del camión es inferior a 5 kph (3 mph).
- El interruptor también se utiliza para restablecer una falla del sistema eléctrico indicada por la luz roja de advertencia. Consulte "Indicadores superiores de estado y advertencia" más adelante en esta sección.

Interruptor de apagado del motor

Este interruptor (4, Figura 5-7) se utiliza para apagar el motor. Tire el interruptor hacia arriba para detener el motor. Empuje el interruptor hacia abajo para habilitar la función del motor.



T **INTERRUPTOR ARRIBA**
MOTOR APAGADO

T **INTERRUPTOR ABAJO**
MOTOR ENCENDIDO

Use este interruptor para apagar el motor si el interruptor de arranque deja de funcionar o para detener el motor sin desactivar los circuitos eléctricos de 24 VDC.

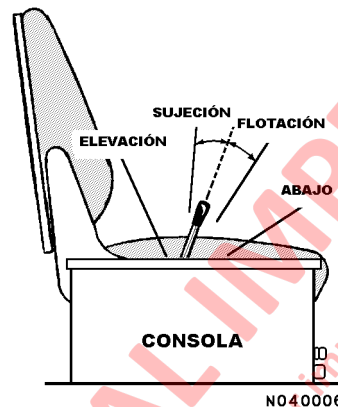
También existe un interruptor de apagado del motor a nivel del suelo, ubicado en el extremo delantero izquierdo del camión.

Interruptores de control de la ventana

Los interruptores de control (5 y 6, Figura 5-7) se ubican en la posición de apagado mediante un resorte. Al presionar la parte delantera del interruptor se sube la ventana izquierda o derecha de la cabina y al presionar la parte posterior, baja.

Palanca de control de elevación

El control de elevación (7, Figura 5-7) es una palanca manual de cuatro posiciones ubicada entre el asiento del operador y la consola central (vea la siguiente ilustración).



Elevación de la tolva

1. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de elevación de tolva. Si se suelta la palanca en cualquier posición durante la "elevación", la tolva se pondrá en SUJECCIÓN (HOLD) en dicha posición.
2. Aumente las rpm del motor para aumentar la velocidad de elevación.
3. Reduzca las revoluciones del motor a medida que llegue a la última etapa en que los cilindros de elevación comienzan a extenderse y luego deje que el motor funcione a bajo ralentí a medida que la última etapa alcanza la mitad de la extensión.
4. Libere la palanca de elevación cuando la última etapa alcance su extensión total.
5. Baje la tolva sobre el chasis después de descargar todo el material.

Consulte la Sección A3, Seguridad general e instrucciones de operación - Descarga de la tolva, para ver detalles más completos sobre este control.

Descenso de la tolva

Mueva la palanca de levante hacia delante a la posición DESCENSO (DOWN) y suéltela. Al soltar la palanca, la válvula de control de levante queda en la posición FLOTACIÓN (FLOAT), lo que permite que la tolva vuelva al chasis.

Dial de ajuste del control de velocidad de retardo (RSC)

El dial de ajuste del control de la velocidad de retardo (RSC, por sus siglas en inglés) (8, Figura 5-7) permite al operador variar la velocidad de descenso del camión, la cual mantendrá el sistema de control al descender por una pendiente. Esta función se puede anular con el pedal de regulación, la palanca de retardo o el pedal de freno/retardo.

Cuando se gira la perilla a la izquierda hacia este símbolo, el camión descenderá la pendiente a menor velocidad.



Cuando se gira la perilla a la derecha hacia este símbolo, la velocidad del camión aumentará.



NOTA: Consulte siempre el cuadro de pendiente/velocidad en la cabina del operador y siga las recomendaciones para la operación del camión. NO EXCEDA las velocidades MÁXIMAS recomendadas al descender una pendiente con el camión cargado.

La posición del pedal de regulación anulará el ajuste del RSC. Si el operador presiona el pedal de regulación para aumentar la velocidad del camión, no se activará el retardo dinámico a menos que alcance el ajuste de sobrevelocidad del camión o utilice el pedal de frenos/retardo. Al soltar el pedal del acelerador y estar activo el interruptor RSC, se activará el retardo dinámico en, o sobre, la velocidad marcada por el RSC y se ajustará y mantendrá la velocidad del camión a esta velocidad.

Para ajustar el control RSC, tire el interruptor (9) y comience con el dial (8) girado hacia la velocidad mayor mientras conduce el camión a la velocidad máxima deseada. Suelte el pedal regulador de velocidad para permitir que el camión avance por inercia y gire el dial de ajuste RSC lentamente hacia la izquierda hasta activar el retardo dinámico. El retardo dinámico se activará automáticamente cada vez que se alcance la velocidad "ajustada", el interruptor RSC se encuentre activado y el pedal del acelerador esté liberado.

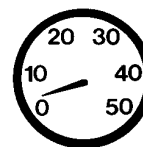
Con el interruptor RSC activado y el dial ajustado, el sistema funcionará de la siguiente manera:

A medida que la velocidad del camión aumente a la velocidad "ajustada" y el pedal regulador se libere, se aplicará el retardo dinámico. A medida que se intente aumentar la velocidad del camión, la cantidad de esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente para mantener la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión disminuye, el esfuerzo de retardo se reduce para mantener la velocidad seleccionada. Si la velocidad del camión continúa descendiendo a aproximadamente 5 kph (3mph) bajo la velocidad programada, el retardo dinámico se desactivará de forma inmediata. Si se debe reducir aún más la velocidad del camión, el operador puede girar el dial de ajuste hacia una nueva programación o presionar el pedal de frenos/retardo.

Si el operador presiona el pedal de retardo y el esfuerzo de retardo requerido es mayor que el del sistema automático, el pedal de retardo anulará el RSC.

Interruptor del control de velocidad de retardo (RSC)

El interruptor del control de velocidad de retardo (9, Figura 5-7) activa o desactiva el sistema. Presione la perilla para apagar y tire de ella para encender el sistema.



Botón de almacenamiento de datos

El botón (10, Figura 5-7) es de uso del personal de mantenimiento calificado y sirve para registrar en la memoria una "captura instantánea" del sistema de mando AC. También hará que el sistema KOMTRAX Plus guarde una captura del sistema de operación del camión. La luz (13, Figura 5-7) permanecerá encendida mientras KOMTRAX Plus esté registrando la captura.

Luz de captura en curso de KOMTRAX Plus

La luz (11, Figura 5-7) es un indicador que se iluminará mientras KOMTRAX Plus esté en el proceso de realizar una captura de los datos de la máquina.

Luz de enlace energizado

La luz (12, Figura 5-7) es un indicador rojo que, cuando se ilumina, indica que el sistema de mando AC está energizado. No se permite que nadie trabaje en el sistema de mando AC mientras esta luz esté encendida.

Luz de servicio del motor

La luz (13, Figura 5-7) es un indicador azul que se iluminará si el sistema de monitoreo eléctrico del motor detecta algún problema.

La propulsión eléctrica y el retardo dinámico aún estarán activos.

Si está luz está encendida, avise al personal de mantenimiento para que puedan diagnosticar y reparar el problema la próxima vez que el camión se encuentre en el taller de reparación o en el siguiente intervalo de mantenimiento preventivo (PM, por sus siglas en inglés).

Salidas de energía auxiliares de 12V

Las salidas (14, Figura 5-7) se pueden utilizar para proporcionar energía 12VDC para las herramientas y los accesorios.

PUERTOS DE DIAGNÓSTICO

Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

El puerto de diagnóstico (1, Figura 5-8) se utiliza para descargar los datos de operación del camión desde el controlador de KOMTRAX Plus.

Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz (IM)

El puerto de diagnóstico (2) se utiliza para conectar el módulo de interfaz al computador para instalar programas/software.

Puerto de diagnóstico del medidor de carga útil

El puerto de diagnóstico (3) se utiliza para descargar los datos desde el sistema del medidor de carga útil. Consulte la Sección M20, Medidor de carga útil III, para ver una descripción más completa del medidor de carga útil y sus funciones.

Puerto de diagnóstico de la interfaz de control del camión (TCI)

El puerto de diagnóstico (4) se utiliza para acceder a la información de diagnóstico para la interfaz de control del camión (TCI).

Controlador del sistema de propulsión (PSC)

Puerto de diagnóstico

El puerto de diagnóstico (5) se utiliza para acceder a la información de diagnóstico del controlador del sistema de propulsión.

Puerto de diagnóstico del motor (CENSE)

El puerto de diagnóstico de tres pines (6) se utiliza para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor.

Puerto de diagnóstico del motor (QUANTUM)

El puerto de diagnóstico de nueve pines (7) se utiliza para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de monitoreo del motor.

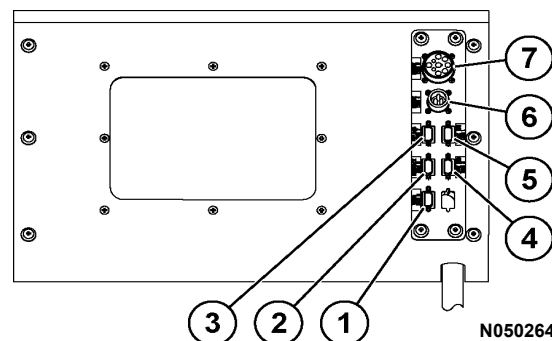


FIGURA 5-8. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO DEL PANEL DID

- | | |
|--|--|
| 1. KOMTRAX Plus | 4. Puerto de diagnóstico TCI |
| Puerto de diagnóstico | 5. Puerto de diagnóstico PSC |
| 2. Puerto de diagnóstico del IM | 6. Puerto de diagnóstico del motor (CENSE) |
| 3. Puerto de diagnóstico del medidor de carga útil | 7. Puerto de diagnóstico del motor (QUANTUM) |

PANEL DE INSTRUMENTOS

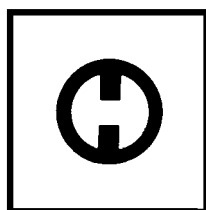
El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y controles. Las funciones de control se identifican con símbolos internacionales que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. Este conocimiento es fundamental para una operación adecuada y segura.

Los elementos marcados como “opcionales” no aplican a todos los camiones.

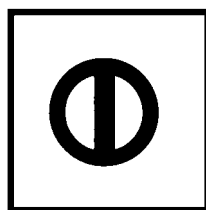
Símbolos de control

Muchas funciones de control se identifican con símbolos internacionales que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y controles. Este conocimiento es fundamental para una operación adecuada y segura de la máquina.

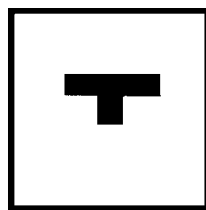
Los siguientes símbolos son indicadores generales y pueden aparecer en distintas ubicaciones y combinaciones en el panel de instrumentos.



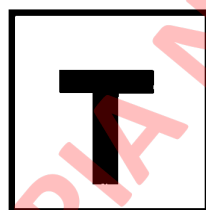
Este símbolo se puede usar solo o en conjunto con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de apagado de un interruptor o control.



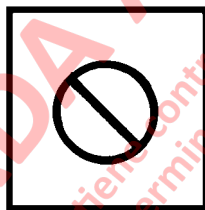
Este símbolo se puede usar solo o en conjunto con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de encendido de un interruptor o control.



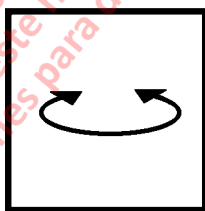
Este símbolo identifica la posición “pulsado” de un interruptor o control.



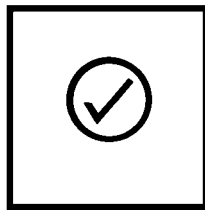
Este símbolo identifica la posición “liberado” de un interruptor o control.



Cuando este símbolo aparece en un indicador o control significa que NO se está en uso.



Este símbolo identifica un control o interruptor giratorio. Gire la perilla a la izquierda o a la derecha para activar las funciones.



Este símbolo indica que es un interruptor utilizado para probar o revisar una función. Presione el interruptor al costado, cerca del símbolo, para realizar la prueba.

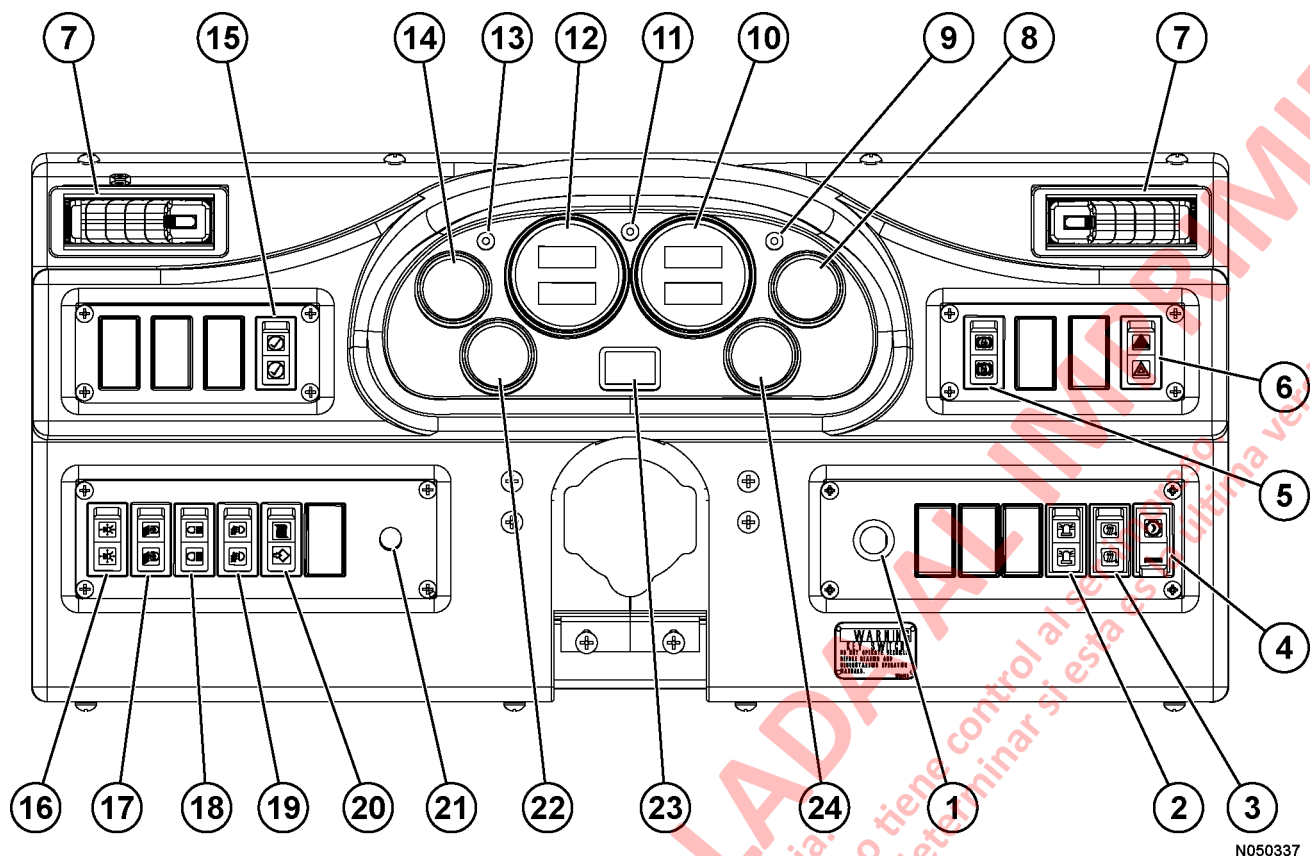


FIGURA 5-9. MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL

- | | |
|--|--|
| 1. Interruptor de arranque | 13. Indicador de la señal de viraje hacia la izquierda |
| 2. Interruptor de la baliza giratoria (opcional) | 14. Indicador de temperatura del agua |
| 3. Interruptor de los espejos térmicos (opcional) | 15. Interruptor de verificación de luces |
| 4. Interruptor de descanso del sistema de mando AC | 16. Interruptor de luces (de 3 vías) |
| 5. Interruptor de bloqueo del freno de las ruedas | 17. Interruptor de la luz de la escalera |
| 6. Interruptor de luces de peligro | 18. Interruptor de luces de retroceso |
| 7. Ventilación del calefactor y el aire acondicionado | 19. Interruptor de luces neblineras |
| 8. Medidor de presión de aceite del motor | 20. Interruptor del medidor de carga útil |
| 9. Luz indicadora de la señal de viraje hacia la derecha | 21. Interruptor atenuador de la luz del panel |
| 10. Tacómetro digital | 22. Medidor de temperatura del aceite hidráulico |
| 11. Indicador de luz delantera alta | 23. Horómetro del motor |
| 12. Pantalla del velocímetro/medidor de carga útil | 24. Medidor del nivel de combustible |

Interruptor de arranque



El interruptor de arranque (1, Figura 5-9) es un interruptor de cuatro posiciones (ACC [accesorios], OFF [apagado], RUN [funcionamiento], START [arranque]). Actualmente, no se emplea la posición ACC.

Cuando el interruptor se gira una posición a la derecha, está en la posición RUN (funcionamiento) y se activan todos los circuitos eléctricos excepto START (arranque).

1. Con la palanca de control de la dirección en ESTACIONAMIENTO, gire el interruptor de, arranque completamente hacia la derecha, a la posición START (arranque) y manténgalo en esta posición hasta que el motor se ponga en marcha. La posición de START vuelve por resorte a la posición RUN, cuando se suelta la llave de arranque.
2. Después de arrancar el motor, coloque el interruptor de descanso (4, Figura 5-9) en la posición OFF para desactivar el modo de descanso (rest) de la operación.

NOTA: Los motores de arranque eléctrico tienen un límite de tiempo de 30 segundos. Si se alcanza el límite de tiempo de 30 segundos, no dejará volver a utilizar los motores de arranque durante los siguientes 2 minutos. Después de 2 minutos, estará permitido volver a tratar de arrancar el motor. Si el límite de los 30 segundos se ha alcanzado siete veces consecutivas, la llave del interruptor tiene que ser colocada en la posición OFF (apagado). Esto permitirá que el módulo de interfaz se desactive y restablezca, lo cual tarda siete minutos en completarse.

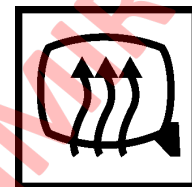
Interruptor de la baliza giratoria (opcional)

Este interruptor (2, Figura 5-9), se utiliza para activar la baliza giratoria (si está equipada) en la parte superior de la cabina del operador.



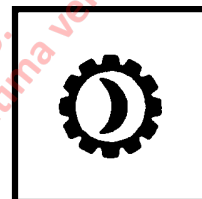
Interruptor de los espejos térmicos (opcional)

Este interruptor (3, Figura 5-9), se utiliza para activar los espejos térmicos (si están equipados) a ambos lados del camión.



Interruptor de descanso del sistema de mando AC

Este interruptor (4, Figura 5-9), es un interruptor oscilante con un dispositivo de cierre para la posición OFF (apagado). Se debe empujar una pequeña pestaña para desbloquear el interruptor antes de presionar en la posición ON. Cuando esté en esta posición, se iluminará una luz ámbar en el interruptor.



Se debe activar el interruptor para desenergizar el sistema de mando AC cada vez que se apague el motor o se estacione el camión durante un tiempo con el motor en marcha. La palanca de control de la dirección debe estar en ESTACIONAMIENTO O NEUTRAL y el vehículo no debe estar en movimiento para activar esta función. Esto permitirá que el motor siga funcionando mientras se desenergiza el sistema de mando AC.

La luz indicadora ámbar (B6, Figura 5-10) en el panel superior se iluminará cuando se active el modo de descanso.

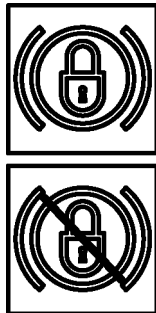


El solo activar el interruptor de descanso NO ASEGURA que se pueda trabajar completamente sin riesgos en el sistema de mando. Consulte la Sección A3, Seguridad, para obtener más información sobre cómo dar servicio a un camión con mando AC. Revise todas las luces indicadoras de “enlace encendido” o “enlace energizado” para verificar que el sistema de mando AC esté desenergizado realizar cualquier mantenimiento en el sistema de mando. ¡NO ACTIVE el interruptor de descanso mientras el camión está en movimiento! El camión podría entrar en modo de descanso (rest) involuntariamente después de detenerse.

Interruptor de bloqueo del freno de las ruedas

El interruptor de bloqueo del freno de las ruedas (5, Figura 5-9) debe utilizarse con el motor funcionando solo en operaciones de carga y descarga. El interruptor de bloqueo activa el sistema de frenos hidráulicos que bloquea **solamente los frenos de servicio de las ruedas traseras**. Al entrar en una zona carga o de descarga, detenga el camión con el pedal del freno de servicio. Cuando el camión esté completamente detenido y se encuentre en la posición de carga, presione la parte superior del interruptor oscilante para aplicar el bloqueo de frenos. Para soltar el freno, pulse la parte inferior del interruptor oscilante.

NOTA: Utilícelo solo en operaciones de carga y descarga para mantener el camión en su posición.



ADVERTENCIA

No utilice el interruptor de bloqueo de frenos para detener el camión, a menos que la válvula de pedal no esté funcionando. El uso de este interruptor aplica los frenos de servicio traseros con presión reducida y no modulada. No use el bloqueo de frenos para estacionar el camión. Con el motor detenido, la presión hidráulica se purgará, lo que permitirá que se liberen los frenos.

Luces de advertencia de peligro

El interruptor de las luces de advertencia de peligro (6, Figura 5-9) hace parpadear todas las luces señalizadoras de viraje. Estas luces se activan al pulsar la parte inferior del interruptor oscilante. Para apagarlas, hay que presionar la parte superior del interruptor oscilante.

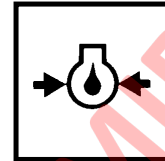


Ventilación del calefactor y el aire acondicionado

El operador puede dirigir la ventilación del calefactor y el aire acondicionado (7, Figura 5-9) para proporcionar un mejor flujo de aire en la cabina.

Medidor de presión de aceite del motor

El medidor de presión de aceite de motor (8, Figura 5-9) indica la presión en el sistema de lubricación del motor.



La presión normal de operación después de calentar el motor debe ser de:

Ralentí: 138 kPa (20 psi) mínimo

Velocidad nominal: 310 - 483 kPa (45 - 70 psi)

Indicador de viraje hacia la derecha

Cuando se mueve hacia arriba la palanca de señalización de viraje de la columna de dirección, se ilumina el indicador (9, Figura 5-9) para indicar que los señalizadores de viraje a la derecha están funcionando. El indicador se apaga al mover la palanca a la posición central.

Tacómetro digital

El tacómetro digital (10, Figura 5-9) registra la velocidad del cigüeñal del motor en cientos de revoluciones por minuto (rpm).

Velocidad regulada	
Ralentí bajo	750 rpm
Ralentí alto	1910 rpm
Carga completa	1900 rpm

Indicador de luces altas

Cuando está encendido, el indicador de luces altas (11, Figura 5-9) indica que las luces delanteras están altas. Para cambiar de luces delanteras a luces altas, empuje la palanca de señalización de viraje hacia adentro. Para luces bajas, tire la palanca hacia el volante de la dirección.

Pantalla del velocímetro/medidor de carga útil

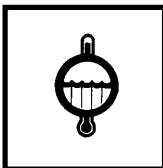
La pantalla del velocímetro/medidor de carga útil (12, Figura 5-9) indica la velocidad del camión en kilómetros por hora (kph) o en millas por hora (mph). La pantalla también muestra la información del medidor de carga útil. Para mayor información, consulte la sección M20, Medidor de carga útil III.

Indicador de la señal de viraje hacia la izquierda

Cuando se mueve la palanca de señalización hacia abajo, se enciende el indicador (13, Figura 5-9) para comprobar que los señalizadores de viraje hacia la izquierda están funcionando. El indicador se apaga al mover la palanca a la posición central.

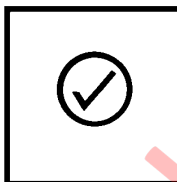
Medidor de temperatura del refrigerante

Este medidor (14, Figura 5-9) indica la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriamiento del motor. El rango de temperatura luego de que se calienta el motor y con el camión funcionando en condiciones normales debe ser de 85° a 97 °C (185° a 207°F).



Interruptor de prueba de luces

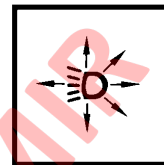
El interruptor de prueba de luces (15, Figura 5-9) permite al operador probar las luces indicadoras antes de arrancar el motor. Para probar las luces y la bocina de advertencia, gire el interruptor de arranque a la posición funcionamiento (run) y presione la parte inferior del interruptor oscilante para colocarlo en la posición de revisión (check). Se deben encender todas las luces, excepto aquellas para equipos opcionales que pueden no estar instalados. También debe sonar la alarma de advertencia. Debe cambiar, antes de operar el camión, todas las ampolletas que no se enciendan. Soltar el interruptor accionado por resorte permitirá que vuelva a la posición de APAGADO.



NOTA: No utilice el interruptor de prueba de luces mientras el motor esté encendido. Si pulsa este interruptor mientras el motor está encendido, se producirán fallas falsas en el sistema eléctrico. La luz de advertencia (D5, Figura 5-10) se iluminará y para apagarla será necesario apagar el motor.

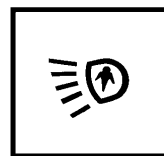
Interruptor de luces (de 3 vías)

Las luces del panel de instrumentos, las luces de trocha y las luces delanteras se controlan mediante este interruptor de tipo oscilante de tres posiciones (16, Figura 5-9). Para apagarlas, presione la parte inferior del interruptor. Presione la parte superior del interruptor hasta que alcance el primer tope para seleccionar solo las luces del panel, de trocha y traseras. Presione la parte superior del interruptor una vez más hasta que alcance el segundo tope para seleccionar las luces delanteras, del panel, de trocha y traseras.



Interruptor de la luz de la escalera

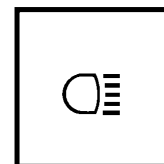
El interruptor de la luz de la escalera (17, Figura 5-9) enciende o apaga las luces de la escalera antes o después de usarla. Las luces se encienden al presionar la parte superior del interruptor oscilante. Para apagarlas, presione la parte inferior del interruptor. Hay otro interruptor montado en la parte delantera izquierda del camión cerca de la base de la escalera.



NOTA: Este interruptor se puede usar para activar las luces cuando el interruptor de arranque está encendido.

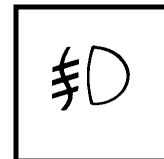
Interruptor de luces de retroceso

El interruptor de las luces de retroceso (18, Figura 5-9) permite encender estas luces para lograr una mejor visibilidad y seguridad cuando la palanca de control de la dirección no está en la posición de REVERSA. Cuando el interruptor está en la posición de encendido, se encenderá el indicador de las luces de retroceso (B4, Figura 5-10) en el panel superior.



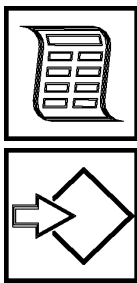
Interruptor de luces neblineras

Las luces se encienden al presionar la parte superior del interruptor de luces neblineras (19, Figura 5-9). Para apagarlas, presione la parte inferior del interruptor.



Interruptor del medidor de carga útil

El interruptor del medidor de carga útil (20, Figura 5-9) es un interruptor oscilante temporal de dos posiciones. La posición superior es la de SELECCIONAR. La posición SELECCIONAR se usa para avanzar por las diferentes pantallas. La posición inferior es la posición AJUSTAR, esta posición se utiliza para fijar la ID del operador o para borrar los contadores de carga y de toneladas totales. Consulte la Sección M20, Medidor de carga útil III, para ver una descripción más completa del sistema del medidor de carga útil y sus funciones.



Interruptor atenuador de la luz del panel

El interruptor de atenuación de la luz del panel (21, Figura 5-9) es un reostato que permite al operador variar el brillo de las luces de los instrumentos y del panel.

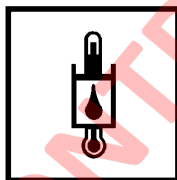


Al girar la perilla por completo hacia la derecha, las luces del panel cambian a su brillo máximo. Si se gira la perilla hacia la izquierda, se atenúan gradualmente las luces hasta alcanzar la posición de apagado.

Medidor de temperatura del aceite hidráulico

Este medidor (22, Figura 5-9) indica la temperatura del aceite hidráulico. Existen dos bandas de colores: verde y roja.

La banda de color verde indica que la operación es normal.



A medida que la aguja se acerque a la zona roja, la velocidad mínima en ralentí del motor aumentará para ayudar a enfriar el aceite.

La banda roja indica una alta temperatura del aceite. El funcionamiento continuo podría dañar los componentes en el sistema hidráulico. Las luces de advertencia (A1, Figura 5-10) y (E1) en el panel superior se encenderán cuando la temperatura exceda un cierto nivel (la aguja entra en la zona roja). Si esto ocurre, el operador debe detener el camión de manera segura, mover la palanca de control de la dirección a ESTACIONAMIENTO y hacer funcionar el motor a 1200 - 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

NOTA: Si el indicador de temperatura no se mueve hacia la zona verde después de algunos minutos y las luces de advertencia no se apagan, apague el camión y avise inmediatamente al personal de mantenimiento.

Horómetro del motor

El horómetro del motor (23, Figura 5-9) registra la cantidad total de horas que el motor ha estado en operación.



Medidor de combustible

El medidor de combustible (24, Figura 5-9) indica cuánto combustible diésel hay en el tanque de combustible. Consulte la capacidad del tanque de combustible en la Sección P2, Lubricación y mantenimiento.



INDICADORES DE ESTADO Y ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

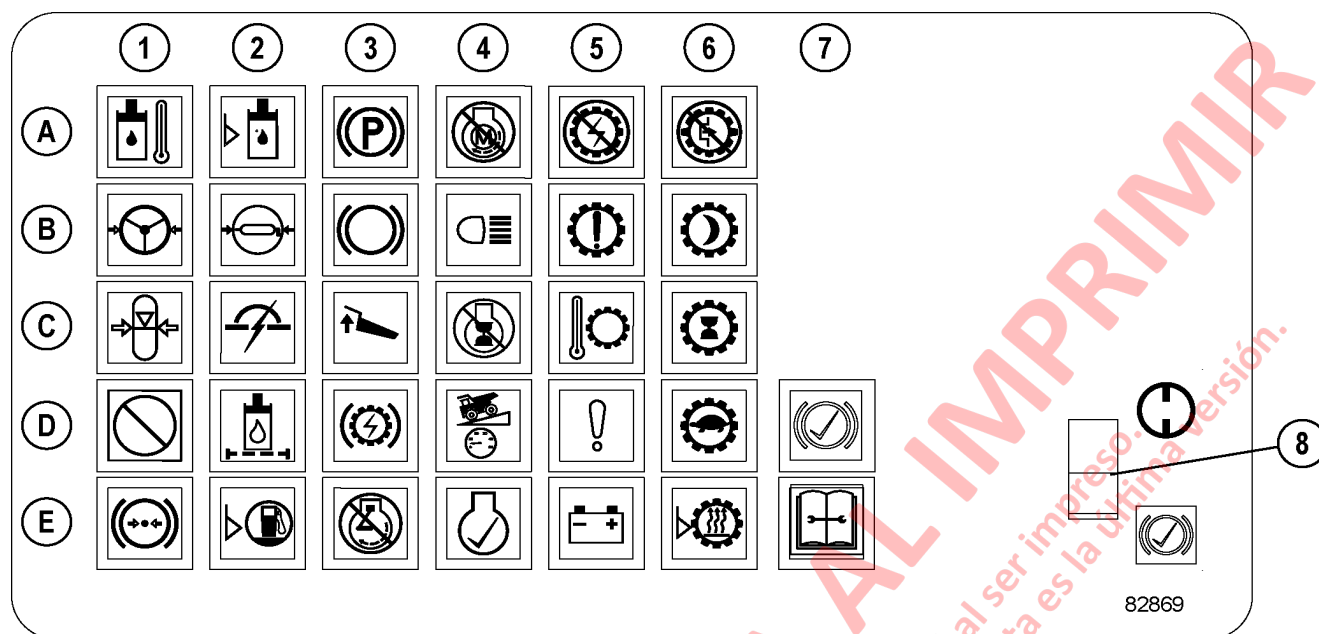


FIGURA 5-10. INDICADOR DE ESTADO Y ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

Fila / columna	Indicador Descripción	Índice de color del cable del indicador
A1*	Temperatura del aceite de frenos alta	Rojo-24VIM/34TL
B1*	Presión de la dirección baja	Rojo-12F/33A
C1	Baja presión del acumulador	Rojo-12F/33K
D1	No se usa	
E1	Baja presión de frenos	Rojo-12F/33L
A2*	Nivel de aceite hidráulico bajo	Rojo-12F4/34LL
B2*	Baja presión de lubricación automática	Ámbar-12MD8/68LLP
C2*	Disyuntor activado	Ámbar-12MD3/31CB
D2*	Filtro del aceite hidráulico	Ámbar-12MD/39
E2*	Nivel de combustible bajo	Ámbar-24VIM/38
A3*	Freno de estacionamiento aplicado	Ámbar-24VIM/52AL
B3*	Freno de servicio aplicado	Ámbar-12MD/44L
C3*	Tolva elevada	Ámbar-12MD6/63L
D3*	Retardo dinámico	Ámbar-12MD/44DL
E3	Motor detenido	Rojo-12M/31MT
A4*	Falla del motor de arranque	Ámbar-21SL/24VIM
B4*	Luces de retroceso manual	Ámbar-12MD/47L
C4*	Detención programada del motor	Ámbar-12MD/23L1
D4*	Control de la velocidad de retardo	Ámbar-12MD/31R
E4*	Revisión del motor	Ámbar-12MD7/419

Fila / columna	Indicador Descripción	Índice del indicador de color del cable
A5	Sin propulsión / sin retardo	Rojo-12M/75-6P1
B5	Advertencia del sistema de propulsión	Ámbar-12F/79WI
C5	Temperatura del sistema de propulsión	Ámbar-12F/34TW1
D5	Falla del sistema/ componente	Rojo-24VIM/311MLI
E5	Falla del sistema de carga de la batería	Rojo-24VIM/11BCF1
A6	SIN PROPULSIÓN	Rojo-12M/75NPI
B6	Sistema de propulsión en descanso	Ámbar-12M/72PR1
C6*	Sistema de propulsión no preparado	Ámbar-12MD/72NR1
D6*	Sistema de propulsión reducido	Ámbar-12MD/72LP1
E6*	Retardo a nivel continuo	Ámbar-12MD/76LR1
D7	Luz de verificación de frenos	
E7	Monitor de mantenimiento	Ámbar-24VIM/311ML2

* El brillo de estas luces indicadoras se pueden ajustar con el control de atenuación (12, Figura 5-1).

Cuando se encienden, las luces indicadoras de color ámbar (amarillas) avisan al operador que la función indicada del camión requiere algún tipo de precaución.

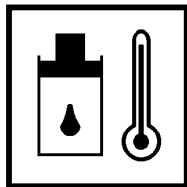
Las luces indicadoras rojas avisan al operador que la función indicada del camión requiere una **acción inmediata** de su parte. Detenga el camión y apague el motor de manera segura.

¡NO OPERE EL CAMIÓN SI HAY UNA LUZ ROJA DE ADVERTENCIA ENCENDIDA!

Consultas la Figura 5-10 y las siguientes descripciones para ver la explicación de los símbolos. La ubicación de los símbolos se describe en las filas (A - E) y columnas (1 - 6).

A1. Temperatura del aceite hidráulico alta

Esta luz roja de advertencia indica que la temperatura del aceite de los frenos está demasiado alta. También se iluminará la luz de advertencia de baja presión del freno.



Cuando estas luces se encienden, el operador debe detener el camión de manera segura, mover la palanca de control de la dirección a ESTACIONAMIENTO y hacer funcionar el motor a 1200 - 1500 rpm para reducir la temperatura del sistema.

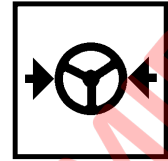
Si el medidor de temperatura (22, Figura 5-9) no se mueve hacia la zona verde después de algunos minutos y las luces de advertencia no se apagan, apague el motor y avise inmediatamente al personal de mantenimiento.



Si el medidor de temperatura no se mueve hacia la zona verde después de algunos minutos y la luz indicadora superior roja no se apaga, detenga el motor y avise inmediatamente al personal de mantenimiento.

B1. Presión de la dirección baja

Cuando el interruptor de arranque se encienda, se iluminará esta luz roja de advertencia y sonará el zumbador de advertencia hasta que la presión hidráulica del sistema de la dirección alcance los 15 860 kPa (2.300 psi). Ambos continuarán encendidos hasta que el acumulador se haya cargado.



Durante la operación del camión, la luz de advertencia de baja presión de la dirección, la luz de advertencia de baja presión de frenos y la alarma de advertencia se encenderán si la presión hidráulica del sistema de la dirección baja de los 15 860 kPa (2300 psi).

- Si la luz se ilumina temporalmente (titila) mientras se gira el volante de dirección a una baja velocidad del camión y a bajas rpm del motor, puede considerarlo como una condición normal y continuar con la operación del camión.
- Si las luces indicadoras se iluminan a una mayor velocidad del camión y a altas rpm del motor, **no opere el camión.**



Si la luz de advertencia de baja presión de la dirección sigue encendiéndose y la alarma continúa sonando, esto indica que hay baja presión de la dirección. La presión remanente en los acumuladores permite que el operador controle el camión hasta detenerse. Si la presión del aceite sigue disminuyendo, se activará la función de aplicación automática del freno y se aplicarán los frenos de servicio automáticamente para detener el camión. No intente continuar con la operación del camión hasta que localizar y solucionar la falla.

1. Detenga el camión lo más rápido posible usando el pedal para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, lleve el camión al costado del camino mientras frena.
2. Tan pronto como el camión termine de moverse, cambie la palanca de control de la dirección a ESTACIONAMIENTO, lo que activará el freno de estacionamiento.
3. Libere lentamente los frenos de servicio para comprobar la capacidad del freno de estacionamiento. Si el freno de estacionamiento no puede mantener el camión detenido, aplique los frenos de servicio y manténgalos activados. NO COLOQUE la llave de arranque en la posición de apagado y no libere los frenos de servicio.
4. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.
5. Si el camión está sobre un terreno nivelado o si el freno de estacionamiento puede mantener el camión en su lugar y el camión está en una condición estable, entonces es posible colocar la llave de arranque en la posición de apagado.

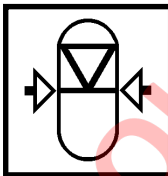
6. Si es seguro hacerlo, solicite al personal de mantenimiento que coloque cuñas u otros mecanismos delante y detrás de las ruedas para reducir el riesgo de deslizamiento del camión.

7. Si hay demasiado tráfico cerca del camión inhabilitado, marque el camión con banderas de advertencia durante el día o use luces de bengala durante la noche. Respete las regulaciones locales.

NOTA: Si se detiene el motor, el interruptor de arranque está apagado y la luz está parpadeando, significa que se detectó una falla en el sistema de purga del acumulador, lo que indica que aún queda presión hidráulica en el sistema. También se encenderá la luz de falla de sistema/componente, además, se activará la bocina de advertencia. No opere el camión y notifique al personal de mantenimiento.

C1. Presión de precarga del acumulador baja

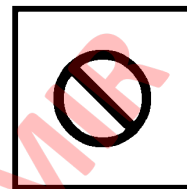
Esta luz roja de advertencia indica una baja precarga de nitrógeno en los acumuladores de la dirección. Para revisar si hay una precarga adecuada en los acumuladores, debe detener el motor y despresurizar completamente el sistema hidráulico. Ponga el interruptor de arranque en la posición funcionamiento (run). La luz de advertencia no se encenderá si el sistema está cargado correctamente. La luz de advertencia parpadeará si la precarga de nitrógeno en los acumuladores es menor a $7\,585 \pm 310$ kPa (1,100 $\pm$ 45 psi).



Si la luz de advertencia de baja precarga del acumulador parpadea, notifique al personal de mantenimiento. No intente continuar la operación hasta que los acumuladores se hayan cargado adecuadamente con nitrógeno. Si el sistema no está cargado correctamente, es posible que no disponga de la presión suficiente para controlar la dirección de emergencia.

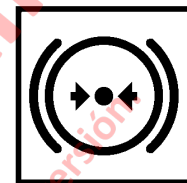
D1. No se usa

Esta luz está reservada para su uso futuro por parte del sistema de mando AC.



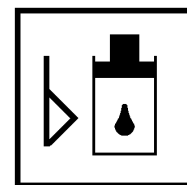
E1. Baja presión de frenos

Esta luz roja de advertencia indica una falla dentro del circuito de frenos hidráulicos. Si esta luz se ilumina y suena el zumbador de advertencia, apague el camión y notifique al personal de mantenimiento. Se almacena una cantidad adecuada de aceite hidráulico para permitir que el operador detenga el camión de forma segura.



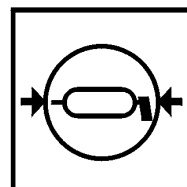
A2. Nivel bajo en el tanque hidráulico

Esta luz roja de advertencia indica que el nivel de aceite en el tanque hidráulico está por debajo de lo recomendado. Pueden dañarse las bombas hidráulicas si continúa la operación. Apague el camión y notifique al personal de mantenimiento inmediatamente.



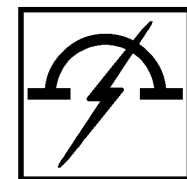
B2. Baja presión del sistema de lubricación automática

Esta luz indicadora ámbar se iluminará si el sistema de lubricación automática no logra alcanzar los 13 790 kPa (2.000 psi) en el bloque de empalme (ubicado en la caja del eje trasero) dentro de un minuto después que el temporizador de lubricación inicie un ciclo de engrase. Para apagar la luz, ponga el interruptor de arranque en la posición de apagado y luego vuelva a colocarlo en la posición de encendido. Notifique al personal de mantenimiento de la situación en el cambio de turno.



C2. Disyuntor activado

Esta luz indicadora ámbar se encenderá si se activa cualquiera de los disyuntores en los tableros de control del circuito de relé. Los tableros del circuito de relé se encuentran en el gabinete de control eléctrico.



NOTA: Los disyuntores adicionales del circuito se encuentran en la cabina del operador, detrás de la consola central. Sin embargo, esta luz no se encenderá si se activan estos disyuntores.

D2. Filtro de aceite hidráulico restringido

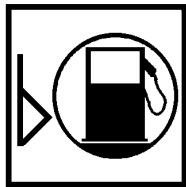
Esta luz indicadora ámbar señala que hay una restricción en el conjunto del filtro de alta presión para la dirección o el circuito de elevación. La luz se encenderá antes de que el filtro comience a desviar el aceite. Notifique al personal de mantenimiento tan pronto como sea posible después de que la luz se encienda.



NOTA: Puede que la luz de advertencia del filtro en el monitor también se encienda después de encender el motor si el aceite está frío. Si la luz se apaga después de calentar el aceite, no es necesario realizar un mantenimiento al filtro.

E2. Nivel de combustible bajo

Esta luz indicadora ámbar parpadeará dos veces y el zumbador de advertencia también sonará dos veces cuando el combustible utilizable que queda en el tanque es, aproximadamente, 950 litros (250 galones). Luego, el zumbador volverá a sonar una vez más y la luz indicadora permanecerá encendida. Esta condición se repetirá cada 15 minutos mientras el nivel de combustible siga siendo bajo.



A3. Freno de estacionamiento

Este indicador ámbar del freno de estacionamiento se encenderá cuando se aplique el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se aplica al mover la palanca de control de la dirección hacia la posición ESTACIONAMIENTO.



Si la luz del freno de estacionamiento está parpadeando, significa que se dio el comando de freno de estacionamiento pero que no se aplicó.

El operador no debe abandonar la cabina cuando la luz de freno de estacionamiento está parpadeando. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.

B3. Frenos de servicio

Esta luz indicadora ámbar se iluminará cuando se aplique el pedal del freno de servicio o cuando se aplique el bloqueo de frenos o freno secundario. No intente mover el camión desde su lugar de detención cuando los frenos de servicio estén aplicados, con excepción de cuando se indica en la Sección 30, Instrucciones de operación - Arrancar en una pendiente con un camión cargado.



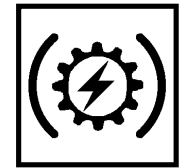
C3. Tolva elevada

Este indicador ámbar de tolva arriba se iluminará si la tolva no ha bajado completamente hacia el chasis. No debe conducir el camión hasta que la tolva descienda y se apague la luz.



D3. Retardo dinámico

Esta luz indicadora ámbar se ilumina para indicar la operación de la función de retardo dinámico del camión cada vez que se opera el pedal de freno o retardo (o la palanca de retardo), el interruptor de control de la velocidad de retardo (RSC) está activado o el circuito de retardo automático de sobrevelocidad está energizado.



E3. Motor detenido

Esta luz roja de advertencia se iluminará si se detecta una falla grave del motor en el sistema de control electrónico del motor. Se discontinuará la propulsión eléctrica a los motores de tracción. El retardo dinámico permanecerá disponible de ser necesario para disminuir la velocidad del camión o para detenerlo.



Detenga el camión lo más rápido posible en un área segura y mueva la palanca de control de la dirección a ESTACIONAMIENTO. APAGUE EL MOTOR INMEDIATAMENTE. Es posible que se produzcan daños adicionales en el motor si se continúa con la operación.

A continuación, se indican algunas condiciones que pueden provocar que se encienda la luz de detención del motor:

- Baja presión del aceite - se ilumina la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga.
- Nivel bajo del refrigerante - se ilumina la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga.
- Baja presión del refrigerante - se ilumina la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga.
- Alta temperatura del refrigerante - se ilumina la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga.

A4. Falla del motor de arranque

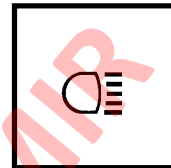
Este indicador ámbar se encenderá cuando uno de los dos motores de arranque no pueda arrancar el motor y la partida deba hacerla solo uno de los motores. La vida útil del motor disminuirá si solo uno de los motores de arranque realiza el trabajo de ambos. Si se ilumina este indicador, puede continuar la operación del camión, pero debe alertar al personal de mantenimiento de la situación lo antes posible.



Esta luz también se enciende si los motores de arranque han operado por más de 30 segundos a la vez o si se alcanzan los siete intentos de arranque en 30 segundos.

B4. Luces de retroceso

Esta luz indicadora de color ámbar se iluminará cuando se encienda el interruptor de la luces de retroceso (18, Figura 5-9).



C4. Temporizador del apagado del motor

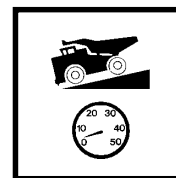
Cuando el interruptor de arranque se apaga y se cumplen ciertas condiciones, se encenderá esta luz indicadora para señalar que se ha iniciado la secuencia del temporizador de apagado. El motor puede funcionar por hasta tres minutos.



- Si la palanca del control de la dirección se mueve a una posición distinta a ESTACIONAMIENTO, el motor se detendrá de forma inmediata.
- Si el interruptor de arranque se vuelve a encender (ON), la secuencia para detener el motor finalizará y el motor seguirá funcionando.

D4. Indicador del control de la velocidad de retardo (RSC)

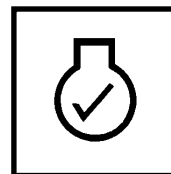
Esta luz indicadora ámbar se enciende cuando el interruptor RSC (9, Figura 5-7) se tira a la posición ON, indicando que el retardador está activo. Esta luz es solo para retroalimentación y no indica un problema.



E4. Revisión del motor

Esta luz indicadora ámbar se encenderá si el sistema de control electrónico del motor detecta alguna falla.

Si se ilumina este indicador, puede continuar la operación del camión, pero debe alertar al personal de mantenimiento de la situación lo antes posible.



A5. Sin energía

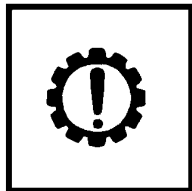
Esta luz roja indica que ha ocurrido una falla, la cual ha eliminado la capacidad de retardo y de propulsión. También sonará el zumbador de advertencia.



Si esto ocurre, el operador debe detener el camión cuidadosamente, mover la palanca de control de la dirección a ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.

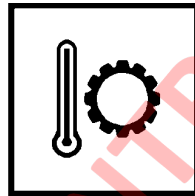
B5. Advertencia del sistema de propulsión

Esta luz ámbar indica que ha ocurrido una falla en el sistema de mando. Se producirán muchas fallas en una restricción de límite de velocidad, el que puede ser tan bajo como 16 kph (10 mph). El operador debe notificar de inmediato al personal de mantenimiento.



C5. Temperatura del sistema de propulsión

Esta luz ámbar indica que la temperatura del sistema de mando supera un nivel determinado. Cuando ocurre esta condición, el operador debe considerar la modificación de la operación del camión para reducir la temperatura del sistema. En este caso, no es necesario que el operador detenga el camión.



D5. Falla del sistema / componente

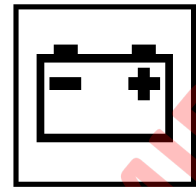
Esta luz de advertencia roja indica que el sistema del módulo de interfaz detectó una falla en algún lugar del camión. Hay muchas condiciones que pueden gatillar el encendido de esta luz.



Si esta luz se ilumina, el operador debe detener con cuidado el camión, mover la palanca de control a ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.

E5. Falla del sistema de carga de la batería

Esta luz roja de advertencia indica que se ha detectado un problema en el sistema de carga y que el voltaje del sistema está fuera del rango normal de operación.



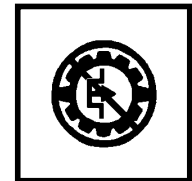
Si esta luz se ilumina, el operador debe detener con cuidado el camión, mover la palanca de control de la dirección a ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento. Si continúa la operación del camión y el voltaje de la batería baja de los 20 voltios, el sistema de propulsión no funcionará, pero el retardo seguirá disponible.

Esta luz también se encenderá por las siguientes condiciones:

- Voltaje de la batería bajo 24,5V, rpm del motor sobre 1450. Se restablece a 26V.
- Voltaje de la batería bajo 23V con el motor apagado. Se restablece a 25,5V.
- Voltaje de la batería sobre 32V con el motor funcionando. Se restablece a 27,5V.

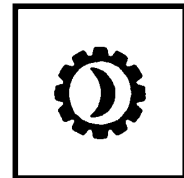
A6. No hay propulsión

Esta luz roja de advertencia indica que ha ocurrido una falla, la cual ha eliminado la capacidad de propulsión. Si esto ocurre, el operador debe detener el camión cuidadosamente, mover la palanca de control de la dirección a ESTACIONAMIENTO, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.



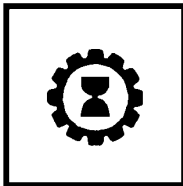
B6. Sistema de propulsión en descanso

Esta luz indicadora ámbar se enciende si el sistema de mando AC se desenergiza y la propulsión no está disponible. La luz se activa cuando se enciende el interruptor de descanso (4, Figura 5-9) y se desenergiza el sistema de mando AC. La luz de enlace energizado (12, Figura 5-7) en la parte trasera de la consola central NO DEBE encenderse en este momento.



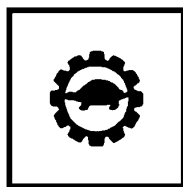
C6. Sistema de propulsión no preparado

Esta luz indicadora ámbar funciona durante el arranque como el ícono de espera (reloj de arena) de la pantalla de un computador. La luz indica que el computador está en proceso de realizar las funciones de autodiagnóstico y configuración en el arranque. No habrá propulsión durante este momento.



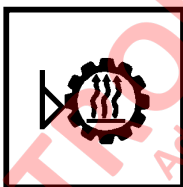
D6. Propulsión reducida

Esta luz indicadora ámbar se enciende si el rendimiento total del sistema de mando AC en propulsión no está disponible. En este momento, el único evento que debe activar esta luz es el uso del modo de "funcionamiento de emergencia". Un técnico debe activar este modo de operación.



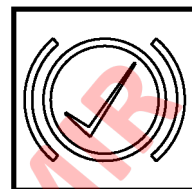
E6. Retardo en nivel continuo

Cuando el sistema de mando detecta que cualquiera de sus componentes ha alcanzado la temperatura máxima, esta luz indicadora ámbar parpadeará por 15 segundos y luego se iluminará de manera fija cuando el funcionamiento del retardo se limite al nivel continuo. El operador debe controlar la velocidad del camión de acuerdo con las "velocidades continuas" en el cuadro de pendiente/velocidad.



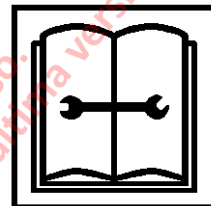
D7. Luz de verificación de frenos

Si está equipada, esta luz ámbar se utiliza para indicar cuando el camión está en el modo de prueba. Cuando se enciende, la prueba de frenos está lista. Cuando parpadea, la prueba de frenos está en el punto de validación o la prueba del sistema de retardo ha finalizado.



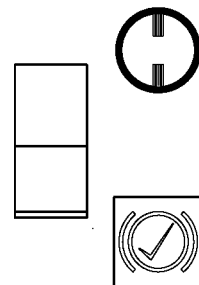
E7. Monitor de mantenimiento

Si está equipada, esta luz indicadora ámbar se iluminará si se detecta una falla de "reparación", la que se debe corregir después que el operador termine su turno.



8. Interruptor de prueba de frenos

Si está equipado, este interruptor se utiliza para iniciar una prueba de frenos. Pulse el interruptor temporal para entrar al modo de prueba de freno. Si se cumplen ciertas condiciones, el operador puede introducir una secuencia de prueba de frenos.



BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO

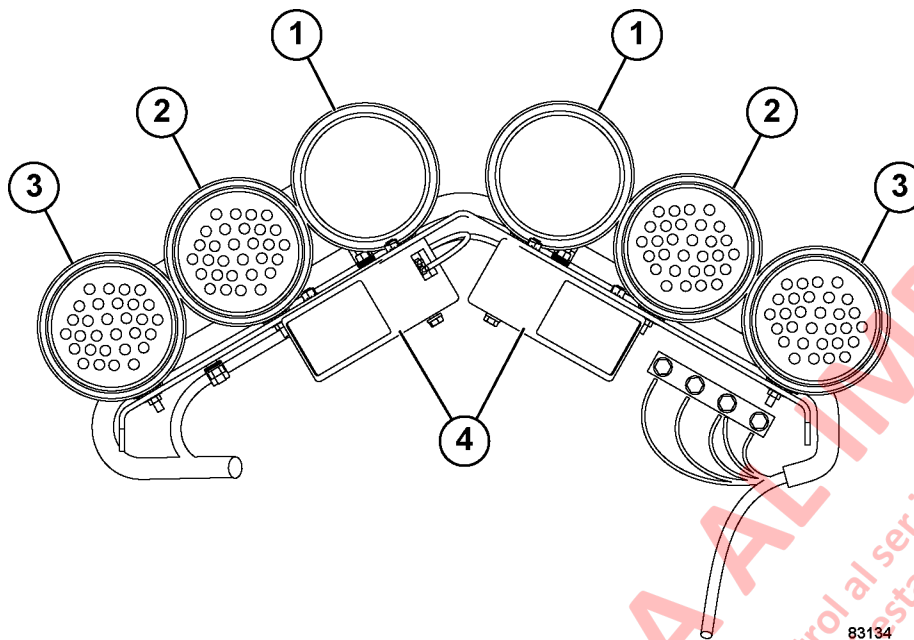


FIGURA 5-11. BARRA DE LUCES DEL EJE TRASERO

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Luz de retroceso | 3. Luz de freno |
| 2. Luz de retardo | 4. Alarma de retroceso |

NOTA: La luz de frenos está operativa en todo momento, independientemente de la posición del interruptor de arranque. Todas las otras luces (y la alarma de retroceso) solo están operativas con el interruptor de arranque en la posición funcionamiento (run).

Luces de retroceso

Las luces de retroceso (1, Figura 5-11) se iluminan cuando el operador mueve la palanca de control de dirección a REVERSA. Las luces también se pueden activar utilizando el interruptor de luz de retroceso en la cabina. El interruptor enciende las luces sin importar la posición de la palanca de control de dirección.

Luces de retardo

Las luces de retardo (2) se iluminarán cuando el operador utilice la función de retardo para disminuir la velocidad del camión. La luz ámbar señala al tráfico que el camión está reduciendo su velocidad.

Luz de freno

La luz de freno (3) se iluminará cuando el operador pise el pedal de freno. La luz roja señala al tráfico que el camión está reduciendo su velocidad.

Alarma de retroceso

La alarma de retroceso (4) sonará cuando el operador mueva la palanca de control de dirección a REVERSA. La alarma también se puede encender con el interruptor de luz de retroceso. El interruptor enciende la alarma sin importar la posición de la palanca de control de la dirección.

KOMTRAX PLUS

Operación

Este sistema utiliza el controlador KOMTRAX Plus (conocido anteriormente como VHMS) (6, Figura 5-13) para recopilar información acerca de la operación del camión a través de sensores y otros controladores instalados en la máquina. La información almacenada en KOMTRAX Plus se recopila en un computador personal (PC) portátil o se transmite directamente por un satélite de comunicaciones (utilizando el controlador ORBCOMM). Luego, se compila la información en el servidor informático de Komatsu. Según esta información, el distribuidor de mantenimiento de Komatsu sugerirá mejoras y proporcionará información para reducir los costos de reparación de la maquinaria y su tiempo de inactividad.

NOTA: Antes de utilizar KOMTRAX Plus, es necesario firmar un contrato. Comuníquese con su distribuidor Komatsu para obtener más información.

PRECAUCIÓN

NO desmonte, repare o modifique el sistema KOMTRAX Plus sin la autorización debida. El hacer cambios al sistema puede provocar fallas o un incendio en la máquina

NO TOQUE los componentes del sistema KOMTRAX Plus mientras la máquina esté en funcionamiento.

NO TIRE los arneses de cables, los conectores o los sensores del sistema KOMTRAX Plus. Esto puede provocar cortocircuitos o circuitos abiertos y producir una falla o un incendio en la máquina.

NO PERMITA que ingrese agua, tierra o aceite en los componentes del sistema.

El satélite Orbcomm requiere la instalación de un poste y una antena que aumentan la altura total de la máquina. El aumento en altura es de 410 mm (16,2 in). Con el protector instalado, la altura total aumenta otros 260 mm (10,2 in). Tenga cuidado al trabajar en áreas con restricciones de altura.

PELIGRO

Cualquier persona que utilice un marcapasos debe permanecer a una distancia mínima de 22 cm (9 in) de la antena de comunicaciones. Las ondas radiales procedentes de la antena pueden interferir con la operación del marcapasos.

IMPORTANTE

El sistema KOMTRAX Plus usa componentes inalámbricos que transmiten vía ondas radiales. Cuando se use este sistema, respete la legislación local.

El sistema depende de una buena recepción para funcionar de forma correcta. Al operar en túneles, áreas montañosas o cubiertas puede provocar que el sistema no se pueda comunicar.

Comuníquese con su distribuidor Komatsu antes de vender o exportar un camión equipado con KOMTRAX Plus. Puede que sea necesario retirar el sistema antes de transferir los derechos de propiedad de la máquina.

Comuníquese con su distribuidor Komatsu antes de montar equipos que puedan interferir con el sistema KOMTRAX Plus.

Komatsu no es responsable por ninguna falla que resulte de negligencias en las precauciones e instrucciones del sistema KOMTRAX Plus.

PELIGRO

Orbcomm es un dispositivo de comunicación de radio de dos vías. Las señales inalámbricas provenientes del sistema pueden interferir con otras señales inalámbricas en el área. Esta interferencia puede causar un funcionamiento defectuoso en una zona de explosiones resultando en una detonación involuntaria. Familiarícese con las ubicaciones de las zonas de explosiones en el área y mantenga una distancia segura para evitar explosiones no intencionadas. Si la maquinaria está funcionando dentro de una distancia de 12 m (40 ft) de una zona de explosiones, desconecte el arnés de Orbcomm. No seguir estas instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.

Esta advertencia no sustituye los requerimientos o normativas de la zona o del país en donde la maquinaria está funcionando. Se proporcionan las siguientes especificaciones para asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos y normativas aplicables:

Potencia de transmisión: 5-10 watts

Rango de frecuencia de la operación: 148 - 150 MHz

NOTA: En algunos países, podría no estar aprobado el uso del módem Orbcomm que se instala en fábrica a todos los camiones nuevos. Las normas locales pueden prohibir el uso del módem o el comunicador satelital Orbcomm. Dependiendo de la normativa local, es posible que necesite retirar el módem o desconectarlo y desmontar la antena.

Consulte con el área de servicio de KAC para que le ayude y le comunique el procedimiento recomendado en su zona.

Esta es una lista de los países "en riesgo": China, Rusia, Serbia, Tanzania, Senegal, Zambia, Botswana y Namibia.

Cuando se pulsa el botón de almacenamiento de datos (1, Figura 5-12) en el lado posterior de la consola central, este almacenará una "captura" del sistema de mando eléctrico. También hará que el sistema KOMTRAX Plus guarde una "captura" del sistema de operación del camión. La luz indicadora (2, Figura 5-12) permanecerá encendida mientras el sistema KOMTRAX Plus registra la "captura", lo que demorará unos 7,5 minutos.

El sistema KOMTRAX Plus se enciende con el interruptor de arranque del camión. Inmediatamente después de recibir una corriente de 24V desde el interruptor de arranque, el controlador KOMTRAX Plus comienza la secuencia de inicialización de encendido. Esta secuencia toma unos tres segundos, tiempo durante el cual los dígitos LED rojos (7, Figura 5-13) muestran una secuencia circular de segmentos LED parpadeantes.

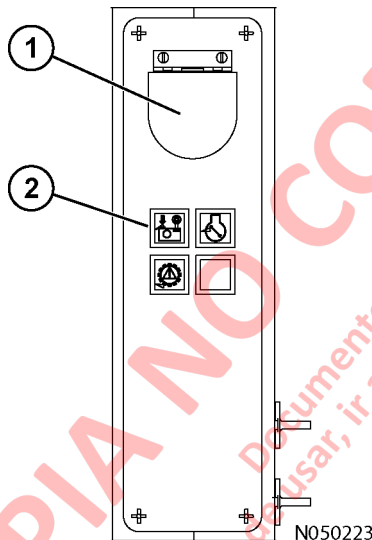


FIGURA 5-12. VISTA POSTERIOR DE LA CONSOLA CENTRAL

1. Botón de almacenamiento de datos
2. Luz de captura en curso de KOMTRAX Plus

Mientras el camión funciona normalmente, los dígitos LED rojos del controlador KOMTRAX Plus contarán desde 00 a 99 de forma continua.

Cuando el interruptor de arranque se APAGA, el controlador KOMTRAX Plus permanece encendido mientras termina de procesar los datos internos y almacena los datos recientes en una memoria permanente. Luego de almacenar la información de forma segura, la pantalla LED de dos dígitos se apagará. Este proceso podría tardar hasta tres minutos.

ADVERTENCIA

Si se desconecta el suministro de 24V (con los interruptores de desconexión de la batería) del controlador KOMTRAX Plus antes de completar su proceso de apagado, el controlador perderá todos los datos recopilados desde el momento en que se encendió el interruptor de arranque. No desconecte la batería hasta que el controlador KOMTRAX Plus haya completado el procedimiento de apagado y se hayan apagado los dígitos LED.

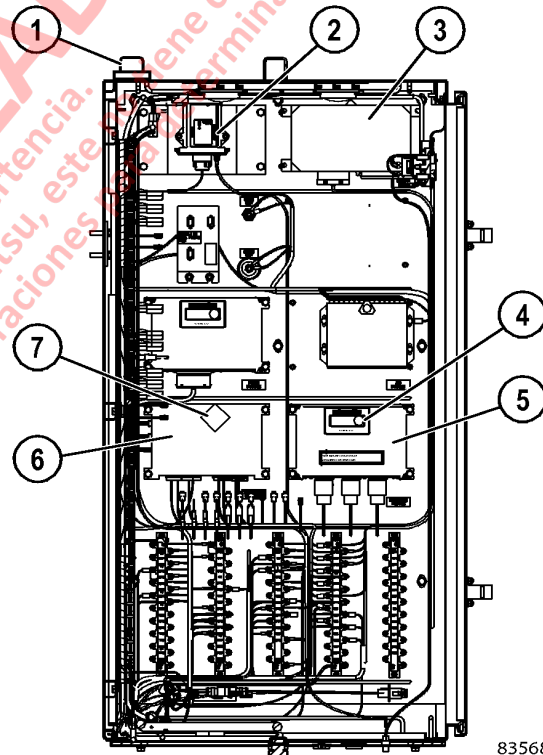


FIGURA 5-13. UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE KOMTRAX PLUS

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Antena | 5. Módulo de interfaz |
| 2. Puente inalámbrico | 6. KOMTRAX Plus Controlador |
| 3. Controlador Orbcomm | 7. Luces LED rojas |
| 4. Luz LED verde | |

El controlador Orbcomm (3, Figura 5-13) transmite información a través de la antena (1, Figura 5-14) montada en la parte superior de la cabina. El cable coaxial de la antena pasa por el interior de la cabina para protegerlo de daños. Si la antena o el cable coaxial están dañados, reemplace las piezas.

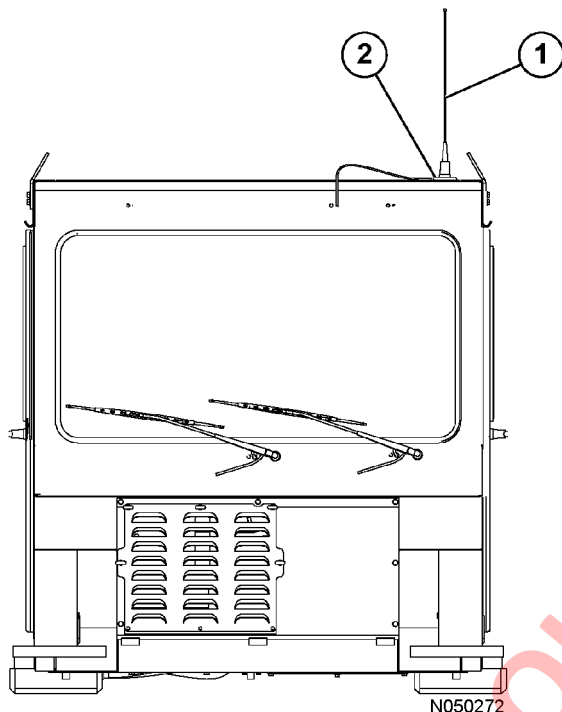


FIGURA 5-14. ANTENA ORBCOMM

1. Antena Orbcomm

2. Base magnética

Módulo de interfaz

El módulo de interfaz (3, Figura 5-13) recibe información desde los sensores instalados en el camión y la envía al controlador KOMTRAX Plus. Hay una luz LED de color verde pequeña en la parte frontal del controlador. La luz debe estar parpadeando cuando el interruptor de arranque está encendido. Si la luz está continuamente encendida, significa que hay un problema en el controlador.

Cuando se instala un controlador del módulo de interfaz nuevo en el camión, también se le debe instalar software nuevo dentro del controlador. El conector de diagnóstico del módulo de interfaz (IM-Diag) (1, Figura 5-15) se utiliza para conectar el módulo de interfaz a un PC portátil para la instalación de un software.

Precauciones básicas

- Al usar este camión, no hay ninguna razón específica para manipular el sistema KOMTRAX Plus.
- Nunca desmonte, repare o modifique el sistema KOMTRAX Plus. Esto puede causar una falla o un incendio en la máquina o en este sistema.
- No toque el sistema mientras la máquina esté funcionando.
- No tire de los arneses de cableado, conectores o sensores de este sistema, ya que puede provocar cortocircuitos o desconexiones con el riesgo de ocasionar fallas o que se incendie la máquina o este sistema.
- No permita que ingrese agua, suciedad o aceite en los controladores del sistema.
- Si existe alguna anomalía en el sistema KOMTRAX Plus, consulte a su distribuidor de mantenimiento Komatsu.

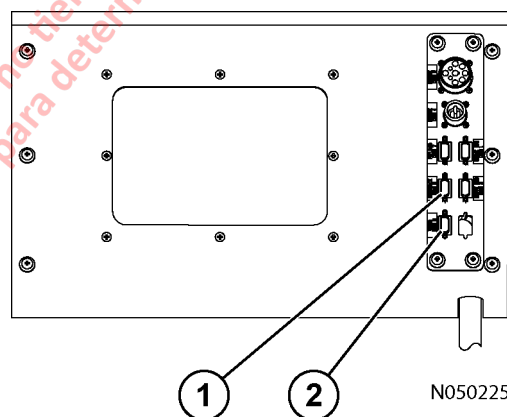


FIGURA 5-15. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO (PANEL D.I.D. EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA)

1. Puerto de diagnóstico del IM

2. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX

PUENTE INALÁMBRICO KOMATSU (opcional)

Información general

El puente inalámbrico Komatsu (2, Figura 5-13) permite transferir la información desde el controlador KOMTRAX Plus a un computador portátil con capacidad de red inalámbrica. La información que se descarga a través del KWB (puente inalámbrico Komatsu) es la misma información recopilada en el proceso de descarga manual desde el sistema KOMTRAX Plus. Las descargas se pueden realizar con el computador portátil ubicado tanto dentro o en un lugar cercano al camión detenido, incluso, se puede colocar cerca de la trayectoria de camiones en desplazamiento. La descarga completa lleva aproximadamente 10 segundos. Si solo se descarga una parte de la información mientras el camión pasa cerca de un PC portátil, los datos restantes acabarán de descargarse cuando se vuelva a realizar una descarga.

El puente inalámbrico transmite la información mediante la antena (1).

Configuración de la comunicación

Para descargar los datos del KWB, se requiere un computador con sistema operativo de Microsoft® (con un adaptador de red inalámbrico). Los pasos a seguir son diferentes según el sistema operativo del computador y del adaptador inalámbrico específico de cada equipo. Para obtener más información, consulte los manuales del computador y del adaptador.

1. Asegúrese de que el KWB:

- muestra la potencia y las funciones (los LED iluminados)
- no ha sido configurado previamente
- es compatible con las prestaciones del computador

2. Utilice el computador para buscar las redes inalámbricas disponibles. El equipo debe encontrar una red con **KWB_SETUP** como su SSID (SSID = identificador del conjunto de servicios). Si se detecta el SSID, el KWB está transmitiendo correctamente. Cambie a la red KWB_SETUP.

Si no se detecta el SSID KWB_SETUP, compruebe todas las conexiones del KWB. Si todas las conexiones son correctas, debe reiniciar el KWB. Reinicie el KWB pulsando el botón de reinicio (2, Figura 5-16) que se encuentra al lado del enchufe del conector.

NOTA: Otro computador portátil podría estar transmitiendo una SSID de KWB_SETUP en lugar del KWB deseado. Apague cualquier otra fuente inalámbrica con una SSID de KWB_SETUP.

Cambiar a la red KWB_SETUP

El computador debe estar en la misma red que el KWB. Será necesario "generar un perfil" para la nueva red. Consulte el manual del adaptador inalámbrico para obtener más detalles.

3. Configure el nuevo perfil de la siguiente manera:

- Ajuste el nombre de perfil como KWB_SETUP.
- Ajuste la SSID como KWB_SETUP.
- Seleccione el tipo de red inalámbrica como "ad hoc".
- En la configuración de seguridad, seleccione "no encryption" (sin encriptar) o una configuración similar.
- Seleccione el canal 11 (la mayoría de los adaptadores seleccionan un canal de forma automática).

Ciertos tipos de programas de adaptadores inalámbricos permiten configurar una dirección IP estática y una máscara de sub red para cada uno de los perfiles. Si esta opción está disponible, siga los siguientes pasos:

- a. Configure la dirección IP en 192.168.0.xxx, donde xxx representa cualquier número entre 1 y 255. Se recomienda utilizar 123 en el caso de que solo se utilice un equipo para interactuar con el KWB. Si se utilizan varios equipos, se debe configurar cada uno de ellos en una dirección IP diferente.

Establezca la máscara de sub red en 255.255.0.0. Si se solicita una puerta de enlace predeterminada, le puede asignar la misma dirección IP que al computador.

Configuración de la máscara de subred y de la dirección IP del computador

Si el software del adaptador no permite configurar la dirección IP, entonces debe hacerlo de forma manual.

Debe modificar la configuración TCP/IP de Windows para obtener la máscara de sub red correcta y una dirección IP adecuada. Los pasos para llegar al punto en que se puedan llevar a cabo las modificaciones de la configuración de TCP/IP, varían según el sistema operativo y se describen a continuación. Los pasos para realizar los cambios de las configuraciones se describen para los siguientes sistemas operativos.

Windows 2000:

1. Haga clic en el menú de inicio, seleccione configuración y luego "conexiones de red y telefonía" (Network and Dial-up Connections).
2. Haga clic con el botón derecho en el adaptador de red inalámbrica y seleccione "propiedades". Ignore las instrucciones para el resto de los sistemas operativos y pase al tema "Propiedades".

Windows XP:

1. Haga clic en el menú de inicio, luego haga clic con el botón derecho "mis redes" y seleccione "propiedades". Se mostrará una ventana con todas las redes disponibles.
2. Haga clic con el botón derecho sobre la red inalámbrica y seleccione "propiedades". Ignore las instrucciones para Windows Vista y pase al tema Propiedades.

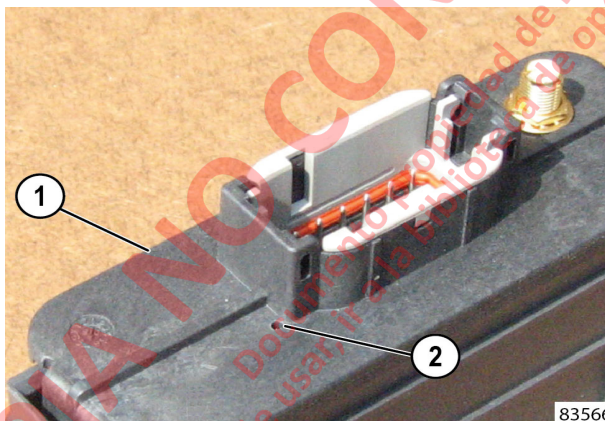


FIGURA 5-16. UBICACIÓN DE REINICIO

1. Puente inalámbrico
Komatsu
2. Orificio del botón
de reinicio

Windows Vista:

1. Haga clic en el menú de inicio, luego haga clic con el botón derecho en "mis redes" y seleccione "propiedades". Se abrirá una ventana con la opción "administrar las conexiones de red" como una de las alternativas en el lado izquierdo. Seleccione esta opción.
2. Se abrirá una nueva ventana mostrando todas las redes disponibles. Haga clic con el botón derecho en la red inalámbrica que vaya a utilizar para conectarse al KWB y seleccione "Propiedades". Windows Vista preguntará si está de acuerdo con la selección; seleccione "Continuar". Pase al tema "Propiedades".

Propiedades

Una vez que se muestra la ventana con la lista de protocolos disponibles, debería estar seleccionada la TCP/IP. Haga clic "Propiedades" para que aparezca una ventana en la que podrá configurar la dirección IP y la máscara de sub red (o bien, haga doble clic en TCP/IP). Antes de realizar cualquier modificación, anote la configuración actual. De ser necesario, es posible que tenga que utilizar estos datos en caso de que haya que recuperar la configuración original del computador.

3. Seleccione la opción "utilizar la siguiente dirección IP" y luego configure la dirección IP a 192.168.0.xxx, siendo xxx cualquier número entre 1 y 255. Generalmente se utiliza 123. Sin embargo, no se debe utilizar la misma dirección IP en dos computadores distintos. La máscara de sub red debe ajustarse en 255.255.0.0. Si se solicita la dirección de la puerta de enlace (gateway), configúrela igual que la dirección IP.

Esto prepara al equipo para comunicarse con el KWB e interactuar con el programa de descarga automática.

NOTA: Los pasos anteriores no son necesarios si el programa que viene con el computador/adaptador permite asignar una dirección IP y una máscara a cada perfil. Ésto se realiza de forma automática al seleccionar el perfil.

Puede que sea necesario repetir estos pasos para restablecer los ajustes de computador al conectarlo a otra red.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Configuración del KWB

El KWB viene preestablecido de fábrica. Se recomienda cambiar el SSID en la configuración, para establecer una identidad única respecto a otros KWB. Ninguno de los KWB anteriormente instalados debe aparecer como KWB_SETUP.

Puede que haya que modificar el canal de la red. Por ejemplo, si otra red vecina utiliza el canal 11 para la transmisión, el KWB podría interferir con esta red.

Si la información descargada desde el controlador KOMTRAX Plus tiene un carácter privado y confidencial, los datos del KWB deben ir cifrados.

Una vez configurado correctamente el equipo, se puede proceder a configurar el KWB utilizando un navegador web, de la siguiente manera:

1. En el KWB, busque la etiqueta con la dirección IP.
2. Escriba la dirección IP del KWB en la barra de direcciones de un navegador web (sólo los números y los puntos).
3. Cuando se le solicite ingresar el nombre de usuario y la contraseña, escriba "dpac" para ambos.
4. La pantalla inicial mostrará el estado actual del KWB. Seleccione la opción "red" que se encuentra en la esquina superior derecha.
5. Cambie el SSID a cualquier otro nombre (por ejemplo, "Controlador KOMTRAX"). El SSID se utiliza para separar las redes. Si va a utilizar un computador para descargar la información de las excavadoras, uno para la de camiones tolva y uno para la de tractores, el KWB que se instalará en estas máquinas podría tener la SSID configurada como "KOMTRAX_dig", "KOMTRAX_haul", y "KOMTRAX_push", respectivamente. Esto haría que las excavadoras y los camiones tolva fueran invisibles respecto a la configuración del computador a la hora de descargar la información de los tractores. Todos los KWB que vayan a estar en la misma red deben configurarse con la misma SSID.

Si otra red vecina utiliza el canal predeterminado (11), cambie el canal del KWB. Es preferible asignar canales con una separación de al menos tres canales.

Adición de cifrado

Se recomienda añadir un cifrado para la seguridad de la información.

1. En la sección "modo de seguridad inalámbrico", seleccione WEP128. En "WEP key 1", utilice solo números y letras de la "A" a la "F" para ingresar una clave de acceso de 26 caracteres, como por ejemplo "0123456789ABCDEF0123456789" (debe utilizar una combinación más compleja). Todos los KWB que vayan a estar en la misma red deben tener la misma clave WEP, SSID y estar en el mismo canal.

2. Guarde un registro de la clave.

NOTA: Si desea un método de encriptación más seguro, consulte a un profesional de red para configurar la encriptación WPA.

3. Si la sección "nombre del cliente DHCP" está en blanco, introduzca la dirección IP del KWB en este campo antes de pulsar el botón "guardar" en la parte inferior de la página. No se necesita ninguna configuración de red adicional.
4. Una vez que se reinicie el KWB, se aplicarán todos los ajustes. Reinicie el KWB cuando se solicite o si prefiere revisar la configuración, haga clic "redes" y luego en "reiniciar" cuando haya completado la revisión. Ambas opciones se encuentran en la barra azul debajo de "KWB-1".

Ajustes finales del computador

Una vez que se modificada la SSID, el KWB no continuará en la red KWB_SETUP. Para establecer la comunicación con el KWB, el computador debe tener la misma configuración que este. Siga los pasos 1 a 3 indicados en "Configuración de la comunicación", pero utilice los nuevos ajustes para generar un perfil de red diferente. Una vez finalizada toda la configuración, la página de configuración del KWP debería abrirse al escribir la dirección IP del KWB en la barra de direcciones del navegador. Esto confirma que el KWB y el computador están en la misma red.

Una vez realizados los pasos indicados anteriormente, el computador dispondrá de dos perfiles de red en el programa que administra el adaptador de red. El perfil KWB_SETUP debe permanecer en la lista para configurar otros KWB en el futuro. El otro perfil será el utilizado para comunicarse con el KWB existente. La dirección IP del computador puede seguir siendo la misma para ambas redes. Por lo tanto, no es necesario realizar el paso 3 descrito en "Cambiar a la red KWB_SETUP". Si también utiliza el computador para conectarse a internet, seleccione la opción "obtener la dirección IP automáticamente" al conectarse a la red.

Descarga de datos

Para obtener el software para la descarga de datos desde el controlador KOMTRAX Plus, diríjase a Komatsu Extranet (<https://www.komatsuamerica.net>).

1. Seleccione KOMTRAX / VHMS / PLM.
2. Seleccione VHMS / PLM y luego SOFTWARE.
3. Seleccione KWB - Komatsu Wireless Bridge (software de descarga inalámbrico). Cargue e instale el software. Durante el proceso de descarga, se generará el icono "VHMS Controller Auto Download Tool" (herramienta de descarga automática del controlador VHMS).

Al ejecutar el programa por primera vez, se le dará la oportunidad de elegir un nombre de usuario y una contraseña; debe utilizar "user" para "nombre de usuario" y "1" para "contraseña" (Password). Puede modificar esto cuando vuelva a ejecutar el programa. La herramienta de descarga se iniciará al hacer clic en "OK". Si hay cualquier KWB dentro del rango y está conectado al controlador KOMTRAX Plus, la herramienta descargará automáticamente toda la información de cada uno de los controladores KOMTRAX Plus.

El software de descarga automática no se descargará desde los controladores KOMTRAX Plus que no tengan configurados los datos (esto solo se tiene en cuenta al sustituir un controlador KOMTRAX Plus o instalar un controlador KOMTRAX Plus por primera vez), tampoco aparecerá ningún KWB que no esté conectado a un controlador KOMTRAX Plus en la lista de fuentes de descarga disponibles. Una vez descargados los datos de un vehículo, la herramienta no volverá a realizar otra descarga para ese mismo vehículo hasta transcurridas 20 horas.

Es posible forzar una descarga al hacer clic con el botón derecho sobre un vehículo en la sección "vista". Los vehículos en esta sección ("vista") se muestran en la lista superior, aquellos que han estado anteriormente en esta sección se muestran en la lista inferior.

Reinicio del KWB

Es posible que sea necesario reiniciar el KWB. Por ejemplo, cuando se haya escrito incorrectamente la clave WEP al configurar el KWB, no se podrá conectar al KWB sin la clave correcta.

1. Desconecte la energía desactivando la llave o desconectando el arnés del KWB.
2. Con cuidado, inserte un clip en el orificio de la parte frontal del conector y manténgalo pulsado. No utilice objetos afilados para evitar dañar el interruptor interno.
3. Vuelva a conectar la energía hacia el KWB mientras mantiene el botón de reinicio presionado. Los LED deben empezar a parpadear. El KWB se ha reiniciado.

NOTA: Después de reiniciar, el KWB volverá a la KWB_SETUP SSID.

4. Cambie a la red de SSID del KWB_SETUP. La dirección IP después de reiniciar será 192.168.1.0.
5. Al configurar el KWB, debe cambiar la dirección IP a aquella modificada anteriormente. Utilice la dirección que aparece en la etiqueta del KWB.

Luces del KWB

Tabla 1: LUCES DEL KWB

Nombre	Descripción
CONN	Reservado para una utilización futura.
ENLACE	Cuando está encendida, el KWB está operativo. Cuando está apagada, el KWB podría no estar configurado para el modo Ad-Hoc o podría estar dañado. La condición de encendido no indica que la antena o el cable de la antena estén en buenas condiciones o que la antena esté conectada.
CFG	Cuando está encendida, el KWB dispone de una dirección IP. Cuando está apagada, el KWB puede estar configurado para DHCP (DHCP no debe seleccionarse para el modo ad-hoc).
POST	Cuando está encendida, el KWB recibe alimentación y está operativo. Cuando está apagada, el KWB podría no tener alimentación o estar defectuoso.

SECCIÓN P

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO

ÍNDICE

MANTENIMIENTO PERIÓDICO P2

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA P3

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN P2

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

ÍNDICE

MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3
ASPECTOS GENERALES	3
CAPACIDADES DE SERVICIO	3
MANTENIMIENTO AL TANQUE HIDRÁULICO	3
Carga de aceite	3
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	4
Procedimiento de carga del radiador	4
Especificaciones del refrigerante	4
Prácticas inaceptables	4
MANTENIMIENTO AL MOTOR DE TRACCIÓN	4
MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ACEITE DE RESERVA	5
Carga del tanque de aceite de reserva (carga remota)	5
Filtro en línea	5
CENTRO DE SERVICIO DE LLENADO RÁPIDO	6
CUADRO DE LUBRICACIÓN	7
INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS)	8
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS	10
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS	10
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	10
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	13
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS	15
REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 4000 HORAS	16
REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS	16

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

ASPECTOS GENERALES

El mantenimiento preventivo que se recomienda contribuirá a alargar la vida útil y a garantizar la confiabilidad del camión y sus componentes. El uso de los lubricantes adecuados y la realización de revisiones y ajustes, a intervalos recomendados, es de vital importancia.

Los requisitos de lubricación se encuentran en la parte de lubricantes en el Cuadro de lubricación (pág. 2-7). Para más detalles sobre los requisitos de mantenimiento de componentes específicos, consulte la sección de cada componente en el Manual de taller (por ejemplo, Sección H para las suspensiones, Sección L para el sistema hidráulico, etc.).

Consulte el manual de mantenimiento del fabricante cuando realice el mantenimiento de cualquier componente del sistema propulsión General Electric.

Consulte el manual de mantenimiento del fabricante del motor para dar servicio al motor o a cualquiera de sus componentes.

Los intervalos de servicio aquí presentados están expresados en horas de operación. **Se recomiendan estos intervalos en vez de un programa de análisis del aceite, el que puede determinar intervalos distintos.** Sin embargo, si se opera el camión bajo condiciones extremas, es posible que sea necesario acortar uno o todos los intervalos y que se deba realizar el mantenimiento con mayor frecuencia.

El camión 930E está equipado con un sistema de lubricación automática Lincoln. La programación inicial para este sistema proporciona las cantidades nominales de lubricante a ser distribuido a cada punto que requiera mantenimiento. Se pueden ajustar los inyectores de lubricación para modificar la cantidad de lubricante a distribuir. Además, el temporizador para intervalos de lubricación por lo general se puede ajustar. Consulte Sistema de lubricación automática para ajustar estos dispositivos.

CAPACIDADES DE SERVICIO

Componente/Sistema	Litros	Galones (U.S.)
Cárter (incluye 4 filtros de aceite) Motor Komatsu SSDA18V170	341	90
Sistema de refrigeración Motor Komatsu SSDA18V170	799	211
Sistema hidráulico Consulte "Mantenimiento al tanque hidráulico"	1325	350
Motores de tracción (a cada lado)	95	25
Tanque de combustible (solo combustible diésel)	5300	1400

MANTENIMIENTO AL TANQUE HIDRÁULICO

Existen dos visores de inspección (1, Figura 2-1) al costado del tanque hidráulico. Con el motor detenido, el interruptor de arranque en OFF, el sistema hidráulico sin presión y la tolva abajo, el nivel de aceite debe ser visible en el centro del visor de inspección superior. Si no puede ver el aceite en esta zona, siga las siguientes instrucciones para agregar aceite.

Carga de aceite

NOTA: Mantenga el sistema abierto hacia la atmósfera lo estrictamente necesario para reducir las posibilidades de contaminación del sistema.

Dé servicio al estanque solamente con aceite hidráulico Tipo C-4 limpio. Todo aceite suministrado al tanque hidráulico debe filtrarse a través de filtros de 3 micrones.

1. Asegúrese de que el motor esté detenido, que el interruptor de arranque en OFF, que el sistema hidráulico esté sin presión y que la tolva esté abajo.
2. Saque la tapa de llenado (2) y añada aceite hidráulico hasta que el nivel de aceite sea visible en el centro del visor de inspección superior.
3. Instale la tapa de llenado.
4. Arranque el motor. Suba y baje la tolva tres veces.
5. Compruebe nuevamente el nivel del aceite hidráulico con el motor apagado, el interruptor de arranque en OFF, el sistema hidráulico sin presión y la tolva abajo.
6. Repita los pasos del 1 al 5 hasta que el nivel de aceite se mantenga en el centro del visor de inspección superior.

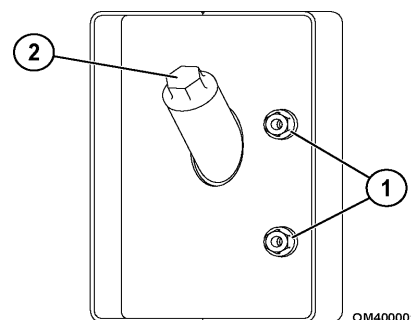


FIGURA 2-1. MANTENIMIENTO AL TANQUE HIDRÁULICO

1. Visores de inspección 2. Tapa de llenado

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Revise el visor de inspección del nivel de refrigerante, si el refrigerante no se puede ver en el medidor visual, agregue refrigerante al sistema antes de operar el camión. Consulte el siguiente procedimiento para un llenado adecuado.

Procedimiento de llenado del radiador

⚠ ADVERTENCIA

El sistema de enfriamiento está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Se pueden producir graves quemaduras.

NOTA: Si agrega refrigerante con el centro de servicio Wiggins, igual debe sacar la tapa del radiador (2, Figura 2-2) antes de hacerlo.

El refrigerante del motor siempre debe estar visible en el visor de inspección (1) antes de operar el camión.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.
2. Llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante hasta que el refrigerante se pueda ver en el medidor.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor durante cinco minutos y luego compruebe el nivel de refrigerante.
5. Si el refrigerante no se puede ver por el medidor visual, repita los pasos 1 a 4. Cualquier exceso de refrigerante se descargará a través de la manguera de ventilación después que el motor alcance la temperatura normal de operación.

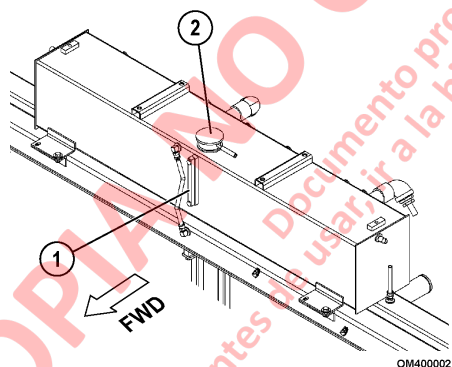


FIGURA 2-2. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

1. Medidor visual 2. Tapa del radiador

Especificaciones del refrigerante

- Para temperaturas ambiente de -32 °C (-25 °F) y superiores, utilice una mezcla estándar de anticongelante y agua en una proporción de 50/50.
- Para climas árticos con temperaturas ambiente de -32 °C (-25 °F) y de -54 °C (-65 °F), utilice una mezcla de anticongelante y agua en una proporción de 60/40.

NOTA: No utilice refrigerante de propilenglicol en climas árticos. Utilice solo refrigerantes de etilenglicol.

Prácticas inaceptables

- Uso de anticongelante de alto silicato.
- Concentración baja o excesiva de SCA (aditivo de servicio extendido, por sus siglas en inglés)
- Uso de anticongelantes/refrigerantes que **no** estén formulados completamente para intervalos de servicio extendido.
- Uso de aditivos de sellado (detención de fugas) en el sistema de refrigeración.
- Uso de aceites solubles en el sistema de refrigeración.
- Uso de líquido de baja calidad. Vea las especificaciones del fabricante del motor en cuanto a los requisitos de calidad del líquido.
- Uso de anticongelante, SCA o filtro(s) de enfriamiento que **no** cumplen con las especificaciones del fabricante del motor.
- Uso de refrigerante de agua tratada.
- Uso de refrigerantes con menos de 40% de anticongelante.

MANTENIMIENTO AL MOTOR DE TRACCIÓN

Debido a las diferencias en la relación de engranajes y la evolución/diseño de los componentes, los intervalos de mantenimiento al motor de tracción pueden ser por número de unidad y/o específicos de la mina. Debido a la amplia variedad de factores involucrados, es necesario consultar a su representante de área Komatsu para todos los intervalos y las instrucciones de mantenimiento al motor de tracción. Los intervalos generales para el mantenimiento y muestreo de aceite se indican en los cuadros de intervalos.

MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ACEITE DE RESERVA

El sistema de aceite de reserva para el motor está diseñado para agregar una mayor capacidad de aceite al motor y reducir la frecuencia de servicio del aceite del motor. El nivel de aceite del motor se debe revisar igual en cada turno usando la varilla de medición. Si el nivel de aceite no es correcto, revise que el sistema de aceite de reserva funcione en forma apropiada. Nunca agregue aceite al motor a menos que se haya drenado.

Si el aceite del motor se ha drenado del cárter de aceite, se debe agregar aceite nuevo al cárter del motor antes de arrancar. No use el aceite del tanque de reserva para llenar un motor vacío. Después de un cambio de aceite, se deben llenar con aceite tanto el tanque del motor como el tanque de reserva antes de arrancar el motor.

Con el motor en marcha, compruebe el funcionamiento de la luz LED roja en la bomba.

- **Encendido continuo** - La bomba 1 está extrayendo aceite del cárter del motor y reduciendo el nivel de aceite.
- **Destello regular** - La bomba 2 está devolviendo aceite al cárter del motor y aumentando el nivel de aceite.
- **Destello irregular** - El aceite está en el nivel de funcionamiento correcto.

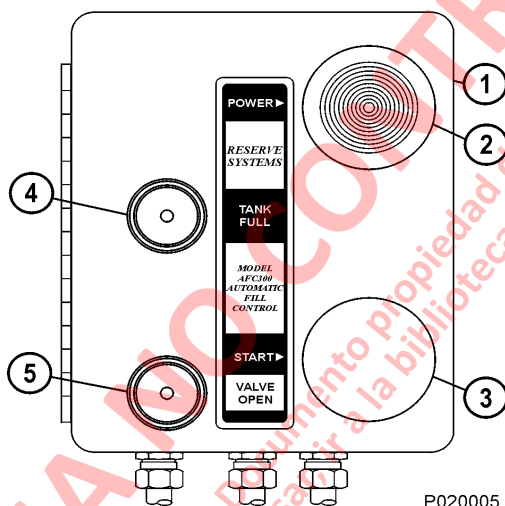


FIGURA 2-3. CAJA DE CONTROL DE LLENADO REMOTO

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Caja de control remoto | 4. Luz de "LLENO" |
| 2. Interruptor de encendido | 5. Luz de "VÁLVULA ABIERTA" |
| 3. Interruptor de partida | |

El aceite siempre debe estar visible en el fondo del medidor visual. En caso contrario, agregue aceite al tanque de reserva hasta que se vea en el medidor superior.

- Nunca agregue aceite al motor a menos que se haya drenado por completo.
- Si el aceite del motor se ha drenado del cárter de aceite, se debe agregar aceite nuevo en él. **No use el aceite del tanque de reserva para llenar un cárter de motor vacío.**
- Después de un cambio de aceite, se deben llenar con aceite tanto el tanque del motor como el tanque de reserva antes de arrancar el motor.

Llenar el tanque de aceite de reserva (llenado remoto)

1. Saque la tapa de llenado en la parte superior del tanque de aceite de reserva para liberar cualquier posible presión acumulada en el tanque.
2. Conecte la manguera de alimentación desde el nuevo suministro de aceite hacia el acople de desconexión rápida del camión. Abra la válvula en la manguera de suministro para aplicar presión.
3. Active el interruptor de encendido (2, Figura 2-3) para accionar el sistema.
4. Presione el interruptor de arranque (3). La luz de "VÁLVULA ABIERTA" (5) se debe encender y comenzará el proceso de llenado.
5. Cuando el estanque esté lleno, la luz de "VÁLVULA ABIERTA" (5) se apagará y la luz de "LLENO" (4) se encenderá.
6. Cierre la válvula en la manguera de suministro.
7. Mantenga presionado el interruptor de arranque (3) por un par de segundos.
8. Desconecte la manguera de alimentación desde el acople de desconexión rápida del camión.
9. Presione el interruptor de encendido (2) para apagar el sistema.

Filtro en línea

Hay un filtro en línea ubicado en la entrada de la válvula de llenado. Este filtro no necesita un mantenimiento periódico, pero se puede limpiar si quita el filtro y realiza un retrolavado.

CENTRO DE SERVICIO DE LLENADO RÁPIDO

El centro de servicio (Figura 2-4) puede estar ubicado en cualquier lado de la máquina y se utiliza para llenar los fluidos del sistema. La Tabla 1 muestra las presiones máximas de llenado recomendadas para el centro de servicio.

TABLA 1: PRESIONES MÁXIMAS DE LLENADO		
Sistema de llenado	kPa	psi
Cárter del motor	345	50
Tanque de reserva	862	125
Tanque hidráulico	345	50
Refrigerante	345	50
Grasa	10.342	1.500

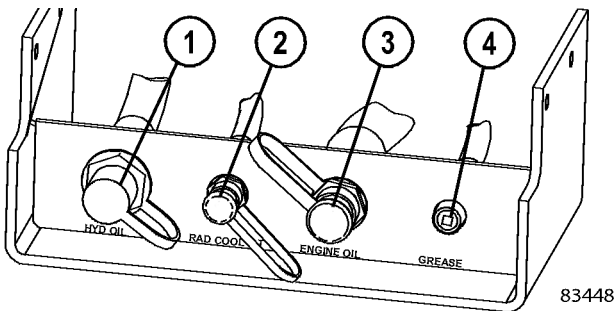


FIGURA 2-4. CENTRO DE SERVICIO

1. Aceite hidráulico
2. Refrigerante del radiador
3. Aceite de motor
4. Grasa

CUADRO DE LUBRICACIÓN

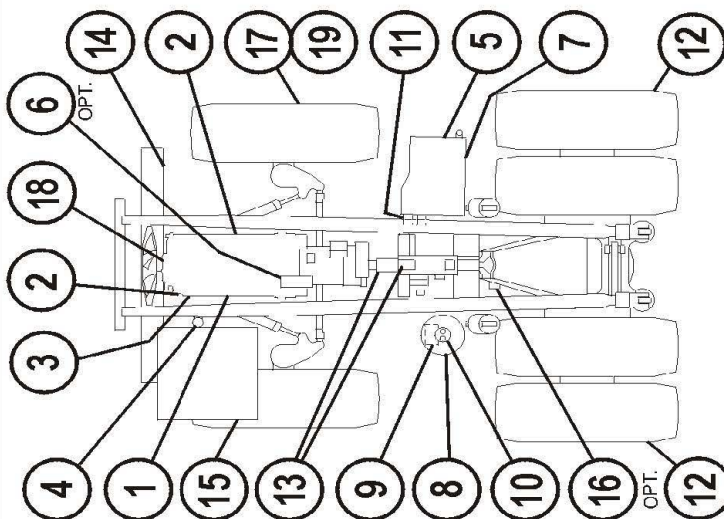
ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN

LUBRICANTE	TIPO DE LUBRICANTE
A	ACEITE DE MOTOR CONSULTA MANUAL DE MOTOR
B	ACEITE HIDRÁULICO SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)
C	ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO VER MANUAL SISTEMA DE MANDO
D	GRASA MULTIPROPÓSITO PRESIÓN EXTREMA NLGI NO. 2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)
E	ACEITE DE ANGRANAJES MULTIPROPÓSITO . . . SAE 80W-90

SYM	DESCRIPCIÓN	PTS	LUBRI- CANTE	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
-----	-------------	-----	-----------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

1	NIVEL DE ACEITE DEL CÁRTER	1	A	REVISAR							
2	FILTROS DE ACEITE LUB. MOTOR										
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR DE COMB. (DAVCO)										
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	SOPLADOR PREFILTRO GE	1	D								
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1									
8	NIVEL ACEITE HIDRÁULICO	1	B	REVISAR							
9	COLADOR HIDRÁULICO	2									
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRÁULICO	2									
11	FILTROS HIDRÁULICOS	3			**	**	**	CAMBIAR			
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTRIZ	2	C								
13	EJE DE MANDO BOMBA HIDRÁULICA	2	D								
14	NIVEL DE LUBRICACIÓN DEL CHASIS	1	D								
15	DESIZAMI. ASIENTO Y EJE DIRECCIÓN	4	D								
16	SOPALDOR MOTOR DE RUEDA	2	D								
17	RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA ***	2	E								
18	MUÑO DELANTERO	1	D								
19	TAPÓN IMÁNÉTICO										
	CUBIERTA RUEDA DELANTERA ***	2									

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE LA MUESTRA Y ANÁLISIS DE ACEITE SE REALICEN CADA 250 HORAS.
 ** CAMBIO ÚNICO A LOS 50, 100 Y 250 HRS.
 *** NO SE APLICA PARA EL EQUIPO 930E.
 **** SÓLO SE APLICA PARA EL 930E.



630E, 730E, 830E, & 930E

WB2790

CUADRO DE LUBRICACIÓN

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS)

NOTA: Las referencias de "Tipos de lubricante" son en relación al **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad en terreno _____ Fecha _____			
Contador de horas _____ Nombre del técnico de mantenimiento _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. MÁQUINA - Inspeccione toda la máquina por si hubiera fugas, piezas gastadas y daños. Reparar cuando sea necesario.			
2. ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TURBOCARGADORES - Revise si hay fugas, vibración y ruido inusual. Revise la condición y alineación de las correas del alternador y del ventilador.			
3. RADIADOR - Compruebe el nivel de refrigerante y llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante de acuerdo a "Especificaciones del refrigerante" en pág. P2-4. Consulte el manual del motor para las recomendaciones adicionales respecto al refrigerante.			
4. MOTOR - 1. Compruebe el nivel del aceite. Para obtener una medición precisa, quite la varilla de nivel de aceite y límpiela. Luego vuelva a insertar la varilla de medición y sáquela nuevamente para verificar el nivel de aceite. Vea el manual del motor para las recomendaciones de aceite. (Lubricante tipo "A") 2. Compruebe el nivel del aceite en el tanque de reserva. El nivel de aceite debe verse en el centro del medidor visual superior. En caso contrario, agregue aceite al tanque de reserva hasta que se vea en el centro del medidor superior. Además, con el motor funcionando, revise la operación de la luz LED del monitor. Consulte la Sección M31, Sistema de aceite de reserva del motor. 3. Asegúrese de que el tubo de escape esté fijo. 4. Revise que no haya ruidos anormales y fugas de líquido. 5. Revise el indicador de operación del filtro eliminador.			
5. TANQUE HIDRÁULICO - Compruebe el nivel del aceite en el tanque. Agregue aceite si es necesario. Consulte "MANTENIMIENTO AL TANQUE HIDRÁULICO" en pág. P2-3. (Lubricante tipo "B").			
6. RUEDAS Y NEUMATICOS - 1. Revise si los neumáticos están inflados correctamente o presentan desgaste. 2. Revise si hay suciedad incrustada en la banda de rodadura. 3. Revise que no haya tuercas y espárragos de montaje de la rueda dañados, sueltos o faltantes. Reemplace cualquier componente dañado o faltante y apriete al torque estándar antes de operar el camión.			

INSPECCIONES CADA 10 HORAS (DIARIAS) (continuación)

	TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
7.	DUCTOS DE AIRE DE ENFRIAMIENTO - Inspeccione los ductos que van desde el soplador hacia el eje trasero. Cerciórese de que están asegurados, no tienen daños ni están restringidos.			
8.	TUBERÍA DE ADMISIÓN DE AIRE - Revise todo el equipamiento de montaje, las juntas y las conexiones. Asegúrese de que no haya fugas de aire y de que todos los componentes estén apretados correctamente.			
9.	DEPURADORES DE AIRE - Revise los medidores de vacío de los depuradores de aire en la cabina del operador. Debe dar servicio a los depuradores si los medidores muestran una restricción máxima de 25 pulgadas de vacío de H ₂ O. Consulte la Sección C5 para las instrucciones de mantenimiento. Vacíe las tapas contra polvo del depurador de aire. Después de dar servicio, presione el botón de reinicio en el frente del medidor para que vuelva a cero.			
10.	FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - En condiciones con demasiado polvo, revise este filtro a diario y realice su mantenimiento con la frecuencia necesaria. Vea Revisiones de lubricación y mantenimiento cada 250 horas para los procedimientos de limpieza.			
11.	LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS - Compruebe el nivel del líquido limpiaparabrisas en la botella detrás de la cabina. Llene como sea necesario.			
12.	TANQUE DE COMBUSTIBLE - 1. Revise si los receptores de combustible de llenado rápido presentan desgaste excesivo, fugas y acumulación de barro. 2. Revise si el respiradero en la parte superior del tanque de combustible tiene acumulación de barro u otras obstrucciones. Límpielo si es necesario. Vea Revisiones de lubricación y mantenimiento cada 1000 horas para las instrucciones de limpieza.			
13.	FILTROS DE COMBUSTIBLE - Drene el agua de la válvula de drenaje inferior en cada separador de combustible.			
14.	SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA - 1. Compruebe el nivel del depósito de grasa. Llene como sea necesario. (Lubricante tipo "D") 2. Cuando llene el depósito de grasa, revise el indicador del filtro de grasa. Limpe o cambie el filtro de grasa si el indicador detecta un problema. 3. Inspeccione si el sistema tiene fugas y revise que la operación sea la apropiada. Asegúrese de que las siguientes áreas importantes reciban la cantidad adecuada de grasa. (Lubricante tipo "D") • Barra de la dirección • Pasador de pivote del mando final • Juntas del pasador de la suspensión trasera (superior e inferior) • Pasador de bisagra de la tolva • Pasadores de los cilindros de elevación (superior e inferior) • Barra estabilizadora (ambos extremos)			

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

Número de serie del camión _____ Número de unidad en terreno _____ Fecha _____			
Contador de horas _____ Nombre del técnico de mantenimiento _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DE COMBUSTIBLE - Reemplace los filtros de combustible. Para ver las instrucciones de reemplazo del filtro consulte el manual de operación y mantenimiento.			
*2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los elementos del filtro. Compruebe el nivel del aceite. Agregue la cantidad de aceite necesaria. (Lubricante tipo "B").			

* Estas comprobaciones son necesarias **solo después de las primeras 50 horas de operación**, tales como la puesta en marcha de un nuevo camión o después de la instalación de un componente nuevo o reconstruido.

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS

Número de serie del camión _____ Número de unidad en terreno _____ Fecha _____			
Contador de horas _____ Nombre del técnico de mantenimiento _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los elementos del filtro. Compruebe el nivel del aceite. Agregue la cantidad de aceite necesaria. (Lubricante tipo "B").			

* Estas comprobaciones son necesarias **solo después de las primeras 100 horas de operación**, tales como la puesta en marcha de un nuevo camión o después de la instalación de un componente nuevo o reconstruido.

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

Número de serie del camión _____ Número de unidad en terreno _____ Fecha _____			
Contador de horas _____ Nombre del técnico de mantenimiento _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los elementos del filtro. Compruebe el nivel del aceite. Agregue la cantidad de aceite necesaria. (Lubricante tipo "B").			

* Estas comprobaciones son necesarias **solo después de las primeras 250 horas de operación**, tales como la puesta en marcha de un nuevo camión o después de la instalación de un componente nuevo o reconstruido.

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (continuación)

También debe realizar todas las *Inspecciones cada 10 horas (diarias)* en este momento.

NOTA: Las referencias de "Tipo de lubricante" son en relación al **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad en terreno _____ Fecha _____				
Contador de horas _____ Nombre del técnico de mantenimiento _____				
	TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
2.	MOTOR - 1. Cambie el aceite del motor. Consulte el Manual de operación y mantenimiento del motor para ver las especificaciones del aceite del motor. (Lubricante tipo "A") <i>NOTA: Si el motor está equipado con el sistema de aceite Centinel™ y/o el sistema de filtros Eliminator™, los intervalos de cambio de aceite y filtro del motor se prolongan más allá de las 250 horas. Tome una muestra del aceite del motor para analizar. Consulte el Manual de operación y mantenimiento para los intervalos específicos de cambio de aceite y filtro.</i> 2. Reemplace los filtros de aceite del motor. Siga las instrucciones del fabricante del filtro, las que usualmente están impresas en la parte exterior del filtro. No use una llave o correa para apretar los elementos del filtro. 3. Cambie el filtro de aceite del tanque de reserva. 4. Revisar la tensión y la condición de cada correa accesorio de transmisión. Consulte el manual de Operación y mantenimiento del motor para las instrucciones específicas de ajuste. 5. Revise el torque de los pernos de montaje del ventilador de enfriamiento. Apriételos a 237 N·m (175 ft lb) .			
3.	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1. Compruebe el nivel de refrigerante y llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante de acuerdo a "Especificaciones del refrigerante" en pág. P2-4. Consulte el Manual de operación y mantenimiento del motor para las recomendaciones adicionales respecto al refrigerante. 2. Cambie los filtros de refrigerante. Para ver las instrucciones de reemplazo del filtro de refrigerante, consulte el Manual de operación y mantenimiento del motor. 3. Revise las mangueras del sistema de enfriamiento para detectar cualquier daño o deterioro. Reemplácelas si es necesario.			
4.	FILTROS DE COMBUSTIBLE - Reemplace los filtros de combustible. Para ver las instrucciones de reemplazo del filtro consulte el Manual de operación y mantenimiento del motor.			
5.	TANQUE DE COMBUSTIBLE - Drene el agua y el sedimento del tanque de combustible. Consulte la Sección B4, Tanque de combustible - Limpieza.			

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (continuación)

	TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
6.	BARRA DE DIRECCIÓN - Compruebe el torque en las tuercas de retención del pasador para los cilindros y las barras de dirección. Apriételos a 1.017 N·m (750 ft lb) .			
7.	EJE CARDÁN Y JUNTAS UNIVERSALES DE LA BOMBA HIDRÁULICA - Realice una o dos aplicaciones de grasa en cada graser. Compruebe que cada rodamiento del conjunto de cruceta y rodamiento esté recibiendo grasa. Sustituya los rodamientos si detecta algún desgaste. (Lubricante tipo "D")			
8.	MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA - Utilice una linterna y coloque un espejo en una varilla larga para inspeccionar todas las tuercas y los pernos de montaje externos e internos de las ruedas. Revise si hay componentes sueltos, dañados o faltantes. Si debe apretar o reemplazar las tuercas o los espárragos de montaje de la rueda, debe desmontar la rueda externa para acceder a ellos. Consulte la Sección G para los procedimientos.			
9.	CAJA DEL EJE TRASERO - Revise la carcasa del eje trasero para detectar fugas de aceite, quitando los dos tapones de drenaje que se encuentran en la parte inferior de la caja del eje. Si hay aceite, se debe encontrar el origen de la pérdida y repararlo antes de poner el camión en funcionamiento.			
10.	CUBO DE LA RUEDA DELANTERA - Quite los tapones magnéticos de las cubiertas del cubo de la rueda delantera y revise si hay suciedad. Limpiar los tapones y realizar cualquier reparación precisa.			
11.	RUEDAS MOTORIZADAS - 1. Compruebe que el nivel de aceite sea adecuado. Gire la rueda de manera que el tapón magnético esté en la posición de las 6:00 horas y retírelo. El nivel de aceite debe estar al mismo nivel que la parte inferior de la abertura del tapón. 2. Revise si los tapones magnéticos tienen restos de material ferroso. Realice el mantenimiento necesario al motor de tracción.			
12.	MUESTREO DE ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN - Consulte la Sección G5, Motor de tracción, para la información sobre el muestreo de aceite.			
13.	SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA - Realice las revisiones cada 250 horas, como se describe en la Sección P3, Sistema de lubricación automática.			
14.	COJINETES DE LA TOLVA - Revise si los cojinetes, las lanas y los elementos de montaje están desgastados y si están correctamente ajustados.			
15.	BATERÍAS - Revise el nivel de electrolito y agregue agua si es necesario.			
16.	INTERRUPTORES DE LEVANTE DE TOLVA Y DE LÍMITE DE ELEVACIÓN - Compruebe el funcionamiento de los interruptores. Limpie cualquier suciedad de las zonas de contacto y revise si el cableado tiene daños.			

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (continuación)

	TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
17.	FILTRO DE AIRE DE RECIRCULACIÓN DE LA CABINA - Limpie el elemento del filtro con jabón suave y agua. Enjuáguelo completamente y deje que se seque con aire antes de volver a instalar el filtro.			
18.	FILTRO DE AIRE DE LA CABINA - Limpie el elemento del filtro con jabón suave y agua. Enjuáguelo completamente y seque con aire a una presión máxima de 275 kPa (40 psi). Vuelva a instalar el filtro.			

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

También deben realizar todas las *inspecciones cada 10 horas (diarias)* y las *revisiones de lubricación y mantenimiento cada 250 horas* en este momento.

NOTA: Las referencias de "Tipos de lubricante" son en relación al **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad en terreno _____ Fecha _____				
Contador de horas _____ Nombre del técnico de mantenimiento _____				
	TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1.	RESPIRADEROS DE LA CAJA DE MANDOS FINALES - Reemplace los elementos de los respiraderos de las ruedas motorizadas.			
2.	FILTROS DEL SISTEMA HIDRÁULICO - Reemplace los respiraderos y los elementos de filtros de alta presión del tanque hidráulico. Compruebe el nivel del aceite. Agregue aceite si es necesario. (Lubricante tipo "B").			
3.	SUSPENSIÓN HYDRAIR® - Compruebe si la extensión del pistón es la correcta (delantera y trasera).			
4.	PEDAL DE ACCELERACIÓN Y DE FRENO - Lubrique con aceite el rodillo del pedal y los pasadores de la bisagra. Levante la funda de la placa de montaje y aplique unas gotas de aceite entre la placa de montaje y el émbolo.			
5.	BARRA DE LA PALANCA DE ELEVACIÓN - Compruebe la operación de la palanca. Limpie, lubrique y ajuste la barra según sea necesario.			
6.	FRENO DE ESTACIONAMIENTO - Consulte la Sección J7, Freno de estacionamiento, para las inspecciones recomendadas.			

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (continuación)

	TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
7.	SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR - 1. Revise si las conexiones del sistema eléctrico están ajustadas, tienen corrosión o presentan daños. Revise la batería, el interruptor de presión de aceite, las cajas de conexiones, la caja de control remoto y los disyuntores. 2. Examine todos los cables eléctricos en toda su longitud en busca de posibles daños. 3. Revise todas las mangueras del sistema de aceite del motor por si presentan fugas, grietas u otros daños. Compruebe el apriete en todos los conectores, si hay escapes o daños.			
8.	ACUMULADORES DE VEJIGA - Compruebe la presión de precarga. No mantener la presión de precarga adecuada puede causar fallas en la vejiga.			
9.	BARRA DE ACOPLAMIENTO - Revise el torque de las contratueras de los extremos de las varillas rosadas de la barra de acoplamiento. Consulte Inspección y procedimiento de torque de la barra de acoplamiento en la Sección G3, Cubo y husillo de la rueda delantera.			
9.	ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN - Cambie o filtre el aceite del motor de tracción. El aceite debe cambiarse o filtrarse antes si el análisis de aceite indica que está contaminado.			
10.	DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS - Realice una descarga de datos del controlador KOMTRAX Plus y envíelos a WebCARE. Consulte la Sección D para obtener información más detallada.			
11.	GABINETE DE CONTROL - Aspire el polvo y los residuos del interior del gabinete de control. No use aire comprimido. El aire comprimido hace que las partículas de polvo y de sustancias contaminantes se dispersen por toda la superficie de las tarjetas electrónicas, deteriorando el barniz protector y llevando las partículas a los componentes eléctricos y mecánicos del sistema. Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado. Si fuera necesario, puede emplear un cepillo de cerdas suaves limpio en lugares o elementos como las bobinas del transformador del sistema de dirección.			
12.	INSPECCIÓN DEL BASTIDOR Y LA CAJA DEL EJE - Lave el camión, limpie todas las uniones soldadas y realice una inspección visual de todo el bastidor y la caja del eje para detectar fisuras o daños.			

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

También deben realizar todas las *inspecciones cada 10 horas (diarias)*, las *revisiones de lubricación y mantenimiento cada 250 y 500 horas* en este momento.

NOTA: Las referencias de "Tipos de lubricante" son en relación al **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad en terreno _____ Fecha _____			
Contador de horas _____ Nombre del técnico de mantenimiento _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. TANQUE HIDRÁULICO - Drene el depósito hidráulico y limpie los filtros de entrada. Consulte la Sección L3, Reparación de los componentes del sistema hidráulico. Vuelva a llenar el tanque hidráulico. (Lubricante tipo "B").			
2. RADIADOR - Limpie el sistema de enfriamiento con un producto de limpieza de buena calidad. Lávelo con agua. Llene el radiador con la mezcla adecuada de refrigerante de acuerdo a las "Especificaciones del refrigerante" en pág. P2-4. Consulte el Manual del motor para las recomendaciones adicionales respecto al refrigerante.			
3. TANQUE DE COMBUSTIBLE - Saque el respiradero de la parte superior del tanque de combustible y límpielo con solvente. Séquelo con aire presurizado e instálelo en el tanque.			
4. ASIENTO DEL OPERADOR - Aplique grasa en los rieles de deslizamiento. (Lubricante tipo "D")			
5. APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE FRENOS - Asegúrese de que los frenos se aplican de forma automática cuando disminuye la presión del freno por debajo del límite especificado. Consulte la Sección J, Procedimiento de revisión del circuito de frenos.			

REVISIONES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO CADA 4000 HORAS

El mantenimiento para las revisiones de lubricación y mantenimiento cada 10, 250, 500 y 1000 horas también se deben realizar en este momento.

NOTA: Las referencias de "Tipos de lubricante" son en relación al **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad en terreno _____ Fecha _____			
Contador de horas _____ Nombre del técnico de mantenimiento _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. TANQUE DE ACEITE DE RESERVA - Remueva el filtro de aceite y lávelo completamente en solvente de punto de inflamación elevado hasta sacar todos los residuos acumulados. Seque el filtro con aire comprimido o deje en un lugar bien ventilado, hasta que el solvente se evapore. Revise el filtro en caso de presentar algún daño y de ser necesario cámbielo. Reinstale el filtro.			

REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS

También debe realizar todas las inspecciones cada 10 horas (diarias), las revisiones de lubricación y mantenimiento cada 250, 500 y 1000 horas este momento.

NOTA: Las referencias de "Tipos de lubricante" son en relación al **Cuadro de lubricación** de la página P2-7.

Número de serie del camión _____ Número de unidad en terreno _____ Fecha _____			
Contador de horas _____ Nombre del técnico de mantenimiento _____			
TAREA	COMENTARIOS	REVISADO	INICIALES
1. DEPURADORES DE AIRE - Limpie los tubos Donclone en la sección de depuración previa del filtro de aire. Utilice agua fría a baja presión o aire a baja presión para limpiarlos. Consulte la Sección C5, Depuradores de aire.			
2. TUERCA DE RETENCIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN - Compruebe que el torque de la tuerca de retención del volante sea de 81 ± 7 N•m (60 ± 5 ft lb) . Apriétela si es necesario.			

SECCIÓN P3

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

ÍNDICE

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA	P3-3
DESCRIPCIÓN GENERAL	P3-3
COMPONENTES DEL SISTEMA	P3-5
Filtro	P3-5
Motor y bomba hidráulicos	P3-5
Depósito de grasa	P3-5
Válvula reductora de presión	P3-5
Válvula de control de flujo	P3-5
Válvula solenoide	P3-5
Válvula de purga	P3-5
Temporizador del ciclo de lubricación	P3-5
Interruptor de corte de sobrepresión	P3-5
Interruptor de falla de presión de grasa	P3-5
Inyectores	P3-5
Válvula de alivio (válvula de descarga)	P3-5
OPERACIÓN DEL SISTEMA	P3-6
Operación normal	P3-6
Lubricante necesario para el sistema	P3-7
Cebado del sistema	P3-7
Conjunto del filtro	P3-7
BOMBA DE LUBRICACIÓN	P3-8
Nivel de aceite de la caja de la bomba	P3-8
Control de presión de la bomba	P3-8

INYECTORES (SL-1 Serie "H")	P3-9
Especificaciones del inyector	P3-9
Ajustes del inyector	P3-9
OPERACIÓN DEL INYECTOR	P3-10
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	P3-11
Inspección diaria del sistema de lubricación	P3-11
Inspección a las 250 horas	P3-11
Inspección a las 1000 horas	P3-11
REVISIÓN DEL SISTEMA	P3-12
Revisión del controlador de lubricación	P3-12
Componentes del controlador de lubricación	P3-12
Ajuste del controlador de lubricación	P3-12
CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA	P3-14

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de lubricación automática es un sistema presurizado de distribución de lubricante que entrega una cantidad controlada de lubricante a los puntos de lubricación determinados. El sistema se controla mediante un temporizador electrónico que envía una señal a una válvula de solenoide para que opere la bomba de grasa activada por un motor hidráulico. El circuito de dirección del camión suministra el aceite hidráulico para la operación de la bomba.

La salida de grasa es proporcional al flujo de entrada del motor hidráulico. Un múltiple de control de la bomba, montado sobre el motor hidráulico, controla el flujo de entrada y la presión. Una solenoide de 24VDC montada en el múltiple conecta y desconecta la bomba.

La bomba se acciona con el movimiento rotatorio del motor hidráulico, que luego se convierte en movimiento recíproco a través de un mecanismo de cigüeñal excéntrico. Esta acción recíproca hace que el cilindro de la bomba se mueva hacia arriba y abajo. La bomba es un desplazamiento positivo del tipo doble acción, ya que la salida de grasa se produce en ambos sentidos.

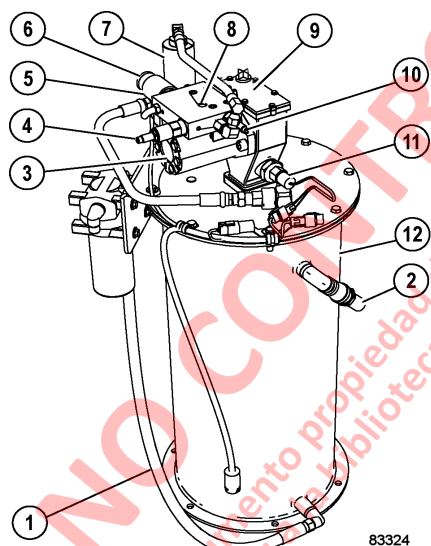


FIGURA 3-1. COMPONENTES DE LA BOMBA Y DEL DEPÓSITO

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Manguera desde el filtro | 8. Tapón del tubo |
| 2. Manguera de purga | 9. Conjunto de bomba |
| 3. Motor hidráulico | 10. Válvula de control de flujo |
| 4. Válvula reductora de presión | 11. Interruptor de presión |
| 5. Válvula solenoide | 12. Depósito de grasa |
| 6. Interruptor de anulación | |

Durante la carrera hacia abajo, el cilindro de la bomba se extiende hacia la grasa. A través de la combinación de la acción de pala y el vacío generada en la cámara del cilindro de la bomba, se fuerza la grasa dentro del cilindro. Simultáneamente, la grasa se descarga a través de la salida de la bomba. El volumen de grasa durante la admisión es el doble que la cantidad de salida de grasa durante un ciclo. En la carrera hacia arriba, se cierra la válvula de retención de entrada. La mitad de la grasa que ingresó durante la carrera anterior se transfiere a través de la válvula de retención de salida y se descarga por el puerto de salida.

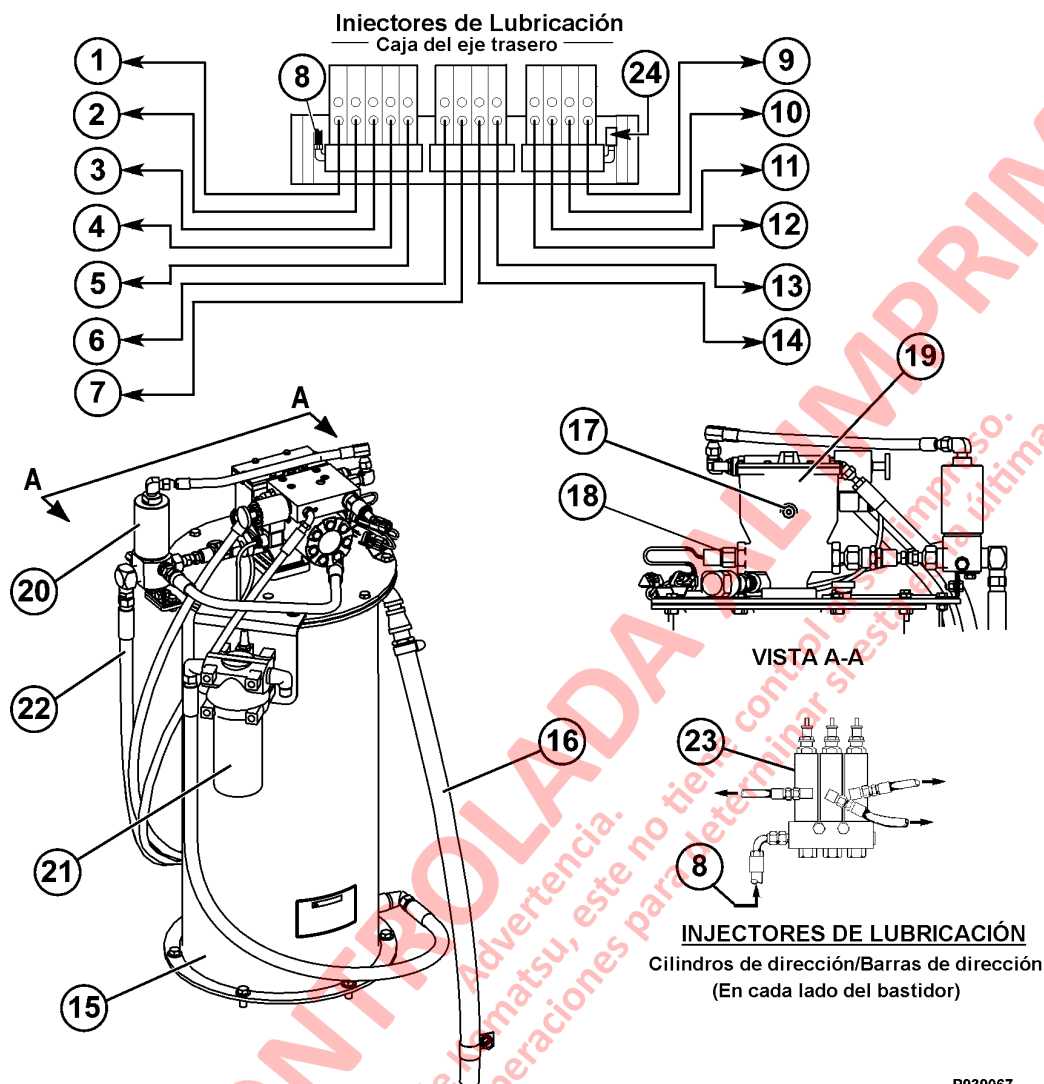
ADVERTENCIA

La sobrepresurización del sistema, la modificación de piezas, el uso de químicos y fluidos incompatibles o el uso de piezas dañadas o desgastadas pueden causar daños al equipo y/o accidentes personales graves.

- **NO EXCEDA** la presión de trabajo máxima indicada de la bomba o del componente de menor capacidad nominal en el sistema.
- No altere o modifique ninguna pieza de este sistema a menos que lo haya aprobado la fábrica.
- No intente reparar o desarmar el equipo mientras el sistema está presurizado.
- Asegúrese de que todas las conexiones de fluidos estén apretadas firmemente antes de usar este equipo.
- Siempre lea y siga las recomendaciones del fabricante de los fluidos respecto a su compatibilidad y al uso de vestimentas y equipamiento de protección.
- Revise todo el equipo regularmente. Repare o reemplace inmediatamente las piezas dañadas o desgastadas.

Este equipo genera una presión de grasa muy alta. Debe ser extremadamente cuidadoso cuando opere este equipo, puesto que el material que se filtra por componentes sueltos o rotos puede penetrar la piel e inyectar fluidos al cuerpo, lo que provocará lesiones graves e, incluso, una posible amputación. Se recomienda una protección adecuada para evitar que el material salpique a la piel o a los ojos.

¡Si algún fluido penetra en la piel, reciba atención médica de emergencia inmediatamente! No lo trate como un simple corte. Informe al médico tratante exactamente de qué fluido se trata.



P030067

FIGURA 3-2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

- | | |
|--|---|
| 1. Suspensión, rodamiento inferior LADO IZQ. | 12. Rodamiento de barra estabilizadora LADO DER. |
| 2. Cilindro de elevación, rodamiento inferior LADO IZQ. | 13. Suspensión, rodamiento superior LADO DER. |
| 3. Rodamiento de barra estabilizadora LADO IZQ. | 14. Pasador pivote de la tolva LADO DER. |
| 4. Suspensión, rodamiento superior LADO IZQ. | 15. Depósito de grasa |
| 5. Pasador pivote de la tolva LADO IZQ. | 16. Manguera de purga |
| 6. Cilindro de elevación, rodamientos superior LADO IZQ. | 17. Tapón de tubo (nivel de aceite) |
| 7. Cilindro de elevación, rodamiento superior LADO DER. | 18. Interruptor de presión, N.O.-20.685 kPa (3.000 psi) |
| 8. Suministro de grasa desde la bomba | 19. Bomba de engrase |
| 9. Suspensión, rodamiento inferior LADO DER. | 20. Válvula de purga |
| 10. Cilindro de elevación, rodamiento inferior LADO DER. | 21. Filtro |
| 11. Pasador central de pivote del eje trasero | 22. Suministro de grasa a los inyectores |
| | 23. Inyectores |
| | 24. Interruptor de presión, N.O.-13.790 kPa (2.000 psi) |

COMPONENTES DEL SISTEMA

Filtro

El conjunto del filtro (21, Figura 3-2), montado en el depósito de grasa, filtra la grasa antes de llenar el depósito en el taller. Un indicador de derivación alerta al personal de servicio cuando se necesita cambiar el filtro.

Motor y bomba hidráulicos

La bomba hidráulica rotatoria (3 y 9, Figura 3-1) es una bomba de grasa operada completamente en forma hidráulica. Un múltiple de control de la bomba integrado está incorporado con el motor para controlar el flujo y presión de entrada.

NOTA: El nivel de aceite en el cárter de la bomba debe mantenerse al nivel del tapón del tubo (17, Figura 3-2). Si es necesario, rellene con aceite de motor 10W-30.

ADVERTENCIA

La presión de entrada del suministro de aceite hidráulico no debe exceder los 24.132 kPa (3.500 psi). Exceder la presión nominal puede provocar daños a los componentes del sistema y lesiones personales.

Depósito de grasa

El depósito (12, Figura 3-1) tiene una capacidad aproximada de 41 kg (90 lbs) de grasa. Cuando se reabastece el suministro de grasa al llenar el sistema en el centro de servicio, la grasa pasa a través del filtro para eliminar los contaminantes antes de fluir hacia el depósito.

Válvula reductora de presión

La válvula reductora de presión (4, Figura 3-1), ubicada en el múltiple, reduce la presión de suministro hidráulico (desde el circuito de dirección del camión) a una presión de operación adecuada para el motor hidráulico que se usa para accionar la bomba lubricante. **La válvula de control de presión viene ajustada de fábrica y no se debe modificar su configuración a no ser que la presión de salida de grasa esté fuera de lo recomendado.**

Se puede instalar un medidor de presión donde está ubicado el tapón del tubo (8, Figura 3-1). El medidor de presión indicará la presión del aceite hidráulico para la entrada del motor hidráulico. La presión normal es de 2.241- 2.413 kPa (325 - 350 psi).

Válvula de control de flujo

La válvula de control de flujo (10, Figura 3-1), montada en el múltiple, controla la cantidad de flujo de aceite hacia el motor hidráulico. **La válvula de control de flujo viene ajustada de fábrica y no se debe modificar la configuración.**

Válvula solenoide

La válvula solenoide (5, Figura 3-1), cuando está energizada, permite que el aceite fluya al motor hidráulico.

Válvula de purga

Con la válvula de purga (7, Figura 3-1) cerrada, la bomba continúa operando hasta alcanzar la presión máxima de grasa. Cuando esto sucede, la válvula de purga se abre y permite que la presión de grasa baje a cero, de modo que los inyectores puedan recargarse para su siguiente ciclo de salida.

Temporizador del ciclo de lubricación

El temporizador del ciclo de lubricación de estado sólido envía una señal de 24 VDC en intervalos de tiempo para energizar la válvula solenoide (3, Figura 3-3) y proporcionar flujo de aceite para operar el motor de la bomba de grasa. Este temporizador está montado en el gabinete de interfaz eléctrica.

Interruptor de corte de sobrepresión

El interruptor de presión (18, Figura 3-2) es un interruptor normalmente abierto regulado en 20.685 kPa (3.000 psi). Este interruptor desenergiza el relé de la solenoide de la bomba cuando la presión de la línea de grasa alcanza el ajuste de presión del interruptor, desconectando el motor y la bomba.

Interruptor de fallo de presión de grasa

El interruptor de presión (24, Figura 3-2) es un interruptor normalmente abierto regulado en 13.790 kPa (2.000 psi). Si no se logra la presión de grasa adecuada durante el ciclo de bombeo normal se activará el sistema de advertencia, iluminando la luz de advertencia en la pantalla principal para avisar al operador que existe un problema en el sistema de lubricación.

Inyectores

Cada inyector (23, Figura 3-2) entrega una cantidad controlada de lubricante presurizado a un punto de lubricación determinado. Vea la Figura 3-2 para las ubicaciones.

Válvula de alivio (válvula de descarga)

La válvula de alivio (14, figura 3-3) protege la bomba de altas presiones. Esta válvula de purga está regulada en 27.580 kPa (4.000 psi).

OPERACIÓN DEL SISTEMA

Operación normal

1. Cuando el camión está en funcionamiento, el temporizador del ciclo de lubricación energizará el sistema a intervalos preestablecidos.
2. El temporizador entrega 24VDC para energizar la válvula solenoide de la bomba (3, Figura 3-3), lo que permite que el aceite hidráulico que entrega el circuito de la bomba de dirección fluya hacia el motor de la bomba e inicie un ciclo de bombeo.
3. El aceite hidráulico del circuito de dirección se dirige a través de la válvula de reducción de presión (4) y de la válvula de control de flujo (6) antes de entrar al motor. La presión de la bomba se puede leer en el manómetro opcional (5) montado en el múltiple.
4. Con el aceite fluyendo hacia el motor hidráulico, la bomba de grasa funcionará bombeando grasa desde el depósito hacia los inyectores (13), a través de la válvula de retención (10) y luego a la válvula de purga (11).
5. Durante este período, los inyectores medirán la cantidad apropiada de grasa hacia cada punto de lubricación.
6. Cuando la presión de grasa alcanza el ajuste del interruptor de presión (18, Figura 3-2), los contactos del interruptor cierran y energizan el relé RB7-K5, quitan la energía del motor hidráulico/solenoide de la bomba y la bomba se detiene. El relé permanecerá energizado hasta que baje la presión de grasa (el interruptor de presión se vuelve a abrir) y el temporizador se apaga.
7. Después que la válvula solenoide de la bomba se desenergiza, la presión hidráulica en el múltiple cae y la válvula de purga (11, Figura 3-3) se abre, liberando la presión de grasa en las líneas hacia los bancos de inyectores. Cuando esto ocurre, los inyectores están en condiciones de recargarse para el siguiente ciclo de lubricación.
8. El sistema permanecerá en descanso hasta que el temporizador del ciclo de lubricación se conecte e inicie un nuevo ciclo de grasa.
9. Durante el ciclo normal de lubricación, si la presión de la grasa no logra alcanzar los 13.790 kPa (2.000 psi) dentro 120 segundos en el interruptor de presión ubicado en la caja del eje trasero, una luz indicadora color ámbar se encenderá en el panel superior.

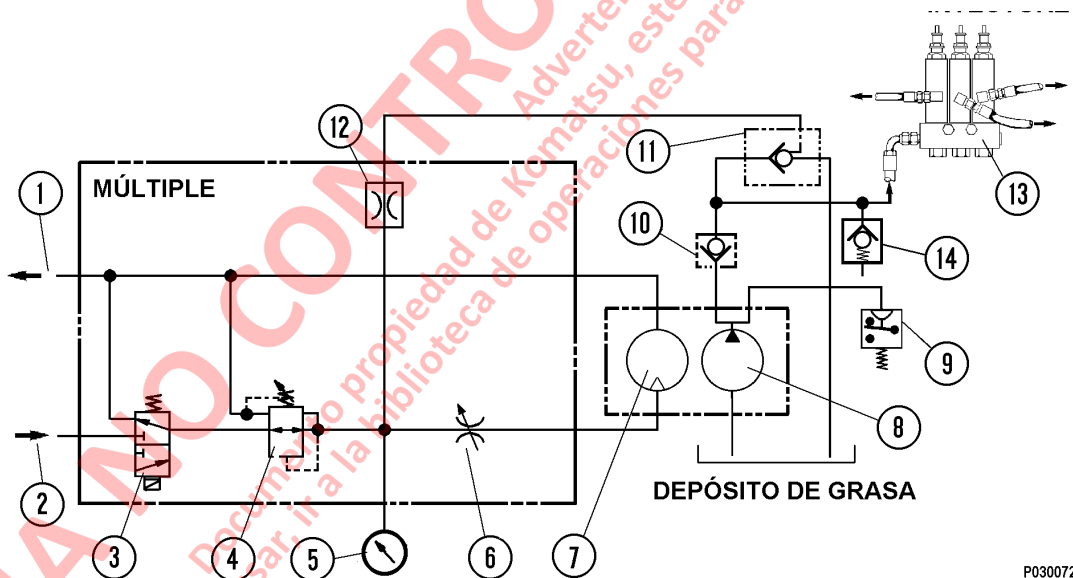


FIGURA 3-3. DIAGRAMA HIDRÁULICO

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Retorno de aceite hidráulico | 6. Válvula de control de flujo | 12. Orificio |
| 2. Suministro de aceite hidráulico | 7. Motor hidráulico | 13. Banco de inyectores |
| 3. Válvula solenoide de la bomba | 8. Bomba de engrase | 14. Válvula de alivio |
| 4. Válvula reductora de presión | 9. Interruptor de presión (N.O.) | |
| 5. Medidor de presión del motor | 10. Válvula de retención | |
| | 11. Válvula de purga | |

INSTRUCCIONES GENERALES

Lubricante necesario para el sistema

Los requerimientos de grasa dependerán de las temperaturas ambiente encontradas durante la operación del camión:

- **Sobre 32 °C (90 °F) - Use grasa multiuso (MPG) NLGI Nro. 2**
- **-32° a 32 °C (-25° a 90 °F) - Use grasa multiuso (MPG) NLGI Nro. 1**
- **Bajo -32 °C (-25 °F) - Consulte a su proveedor local para los requerimientos de lubricante en climas extremadamente fríos.**

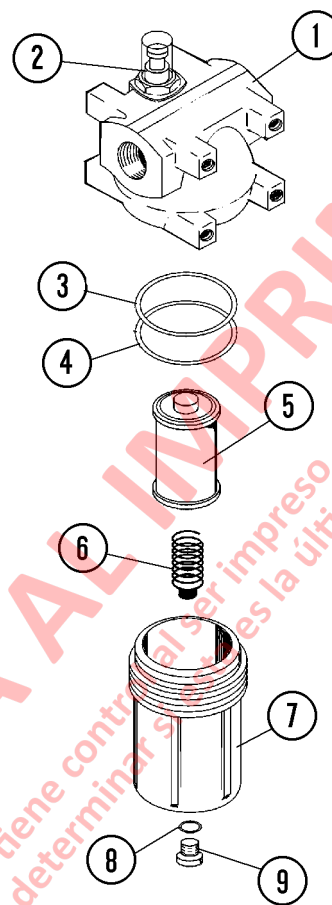
Cebado del sistema

El sistema debe estar lleno de grasa y sin bolsas de aire para que funcione correctamente. Después del mantenimiento, si se han reemplazado las mangueras de lubricación primarias o secundarias, será necesario cebear el sistema para expulsar el aire atrapado.

1. Llene el depósito de grasa con lubricante si es necesario.
2. Para purgar el aire de la línea de suministro principal, sáquela del contenedor de grasa. Conecte un suministro externo de grasa a la línea.
3. Saque los tapones de cada grupo de inyectores en secuencia (delantero derecho, delantero izquierdo y eje trasero).
4. Con el suministro de grasa externo, bombee grasa hasta que aparezca en el grupo de inyectores y vuelva a colocar el tapón del tubo. Repita para el resto de los grupos de inyectores.
5. Saque las tapas de cada inyector y conecte un suministro de grasa externo a la graseira del inyector y bombee hasta que aparezca grasa en el extremo de la manguera individual de engrase o en la junta que está engrasando.

Conjunto del filtro

El elemento del filtro (5, Figura 3-4) se debe cambiar si el indicador de derivación (2) muestra una restricción excesiva del elemento.



P030023

FIGURA 3-4. CONJUNTO DEL FILTRO

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Caja | 5. Elemento |
| 2. Indicador de derivación | 6. Resorte |
| 3. Junta tórica | 7. Recipiente |
| 4. Anillo de respaldo | 8. Junta tórica |
| | 9. Tapón |

BOMBA DE LUBRICACIÓN

Nivel de aceite de la caja de la bomba

La carcasa de la bomba se debe llenar hasta el nivel correcto con aceite de motor SAE 10W-30. Compruebe el nivel de aceite en el intervalo de mantenimiento de 1000 horas. Para agregar aceite, saque la varilla de medición (4, Figura 3-5) en la parte superior de la caja de la bomba y llene la caja hasta el nivel adecuado marcado en la varilla.

NOTA: Si la bomba no está equipada con una varilla (4), saque el tapón de nivel de aceite (5) y llene la caja hasta la parte inferior del orificio del tapón.

Control de presión de la bomba

La válvula reductora de presión, ubicada en el múltiple sobre el motor de la bomba, reduce el fluido hidráulico de presión alta del sistema de dirección del camión. Se puede leer la presión si se quita el tapón del tubo (3) y se instala un medidor en el múltiple.

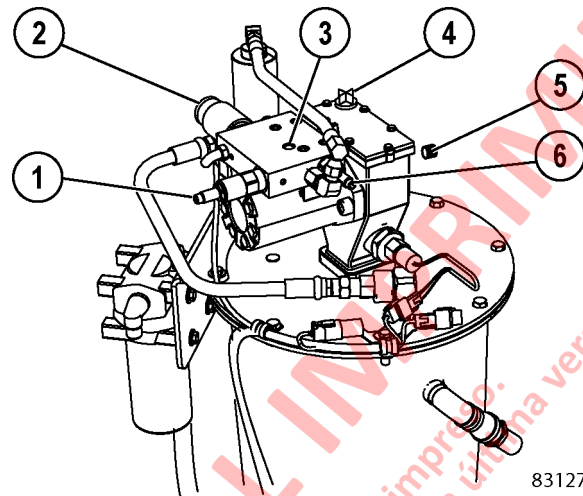


FIGURA 3-5. CONTROLES DE LA BOMBA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Control de presión de la bomba | 4. Varilla de medición |
| 2. Interruptor de anulación | 5. Tapón de nivel de aceite |
| 3. Tapón del tubo (puerto del medidor) | 6. Válvula de control de flujo |

INYECTORES (SL-1 Serie "H")

Especificaciones de los inyectores

- Cada inyector de lubricación atiende sólo un punto de engrase. En caso de mal funcionamiento de la bomba, cada inyector está equipado con una grasea cubierta para permitir el uso del equipo de lubricación externo.
- Volumen de salida del inyector:
Salida máxima = 1,31 cc (0,08 in³)
Salida mínima = 0,13 cc (0,008 in³)
- Presión de operación:
Mínima - 12.755 kPa (1.850 psi)
Máxima - 24.133 kPa (3.500 psi)
Recomendada - 17.238 kPa (2.500 psi)
- Presión máxima de purga - (Recarga)
..... 4.137 kPa (600 psi)

Ajuste del inyector

Se pueden ajustar los inyectores para entregar desde 0,13 - 1,31 cc (0,008 - 0,08 in³) de lubricante por ciclo de inyección. La distancia recorrida por el pistón del inyector determina la cantidad de lubricante entregado. A su vez, un perno de ajuste controla en la parte superior de la carcasa del inyector controla su recorrido.

Gire el perno de ajuste (1, Figura 3-6) hacia la izquierda para aumentar la cantidad de lubricante entregado y hacia la derecha para disminuirla.

Cuando el inyector no está presurizado, se logra el volumen máximo de entrega del inyector al girar el perno de ajuste (1) completamente hacia la izquierda hasta que apenas toque el pasador de indicación. En el punto máximo de entrega, debe mostrarse alrededor de 9,7 mm (0,38 in) de la rosca del perno de ajuste. Disminuya la cantidad de lubricante entregado girando el perno de ajuste hacia la derecha para limitar el recorrido del pistón del inyector. Si solo necesita la mitad del lubricante, gire el perno de ajuste hasta el punto donde se muestre alrededor de 4,8 mm (0,19 in) de la rosa. El inyector se ajusta en el punto mínimo de entrega cuando se muestra aproximadamente 0,22 mm (0,009 in) de la rosca.

NOTA: La información anterior se refiere al ajuste del volumen de entrega del inyector. También se debe cambiar el ajuste del temporizador si la entrega total de lubricante es demasiado baja o demasiado alta.

No se debe ajustar la salida del inyector a menos de 1/4 de su capacidad.

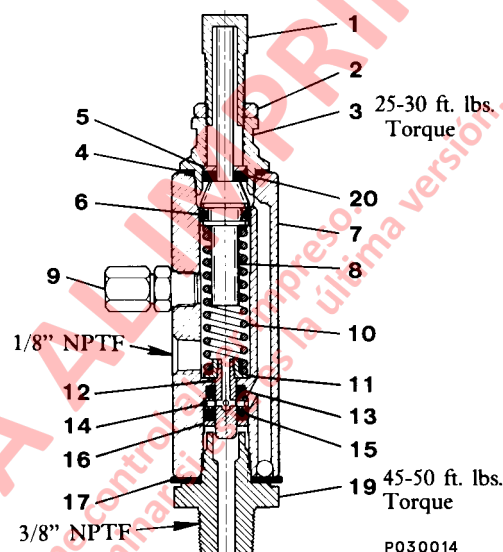


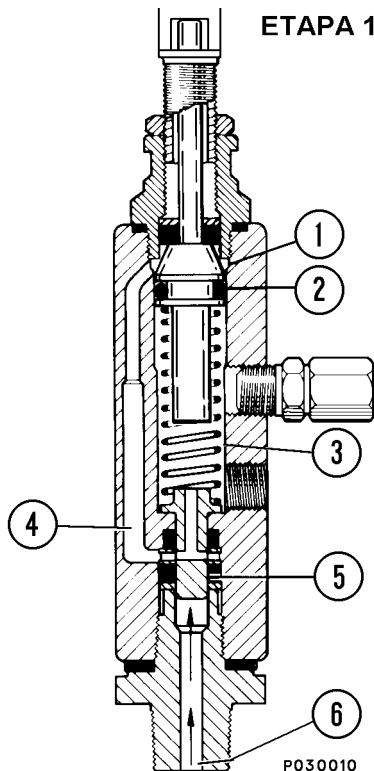
FIGURA 3-6. INYECTOR TIPO SL-1

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Perno de ajuste | 12. Émbolo |
| 2. Contratuerca | 13. Empaquetadura Viton |
| 3. Tapón de tope del pistón | 14. Dico de entrada |
| 4. Empaquetadura | 15. Empaquetadura Viton |
| 5. Arandela | 16. Arandela |
| 6. Junta tórica Viton | 17. Empaquetadura |
| 7. Conjunto del cuerpo del inyector | 18. Perno del adaptador |
| 8. Conjunto del pistón | 19. Adaptador |
| 9. Conjunto de la grasea | 20. Empaquetadura Viton |
| 10. Resorte del émbolo | |
| 11. Asiento del resorte | |

NOTA: El conjunto del pistón (8) tiene un pasador de indicación visible en su parte superior para verificar la operación del inyector.

OPERACIÓN DEL INYECTOR

ETAPA 1



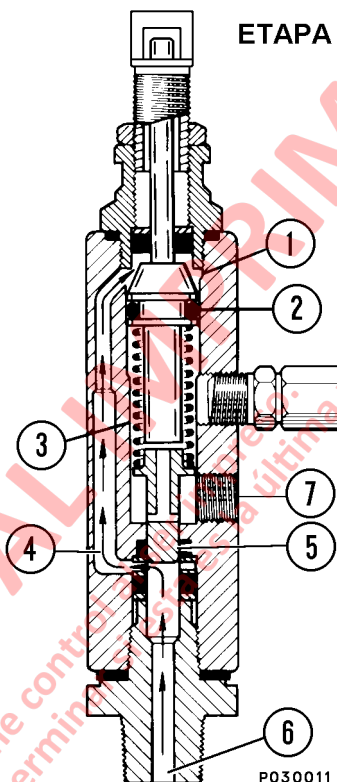
ETAPA 1.

El pistón del inyector (2) está en su posición normal o de descanso. La cámara de descarga (3) está llena de lubricante del ciclo anterior. Bajo la presión del lubricante entrante (6), la válvula de deslizamiento (5) está a punto de abrir el paso (4) que lleva a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2).

ETAPA 2.

Cuando la válvula de deslizamiento (5) destapa el paso (4), el lubricante (6) entra a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2), el cual fuerza el lubricante desde la cámara de descarga (3) a través del puerto de salida (7) hacia el rodamiento.

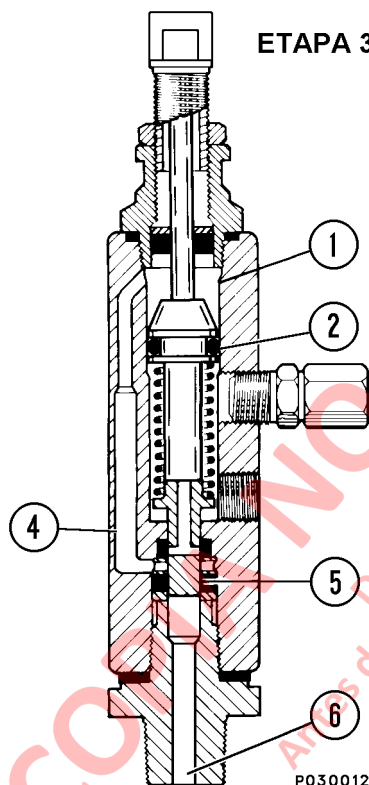
ETAPA 2



ETAPA 3.

A medida que el pistón del inyector (2) completa su carrera, presiona la válvula de deslizamiento (5) más allá del paso (4) y corta la entrada del lubricante (6) hacia el paso (4) y a la cámara de medición (1). El pistón del inyector (2) y la válvula de deslizamiento (5) permanecen en esta posición hasta que se purga la presión del lubricante en la línea de suministro (6).

ETAPA 3

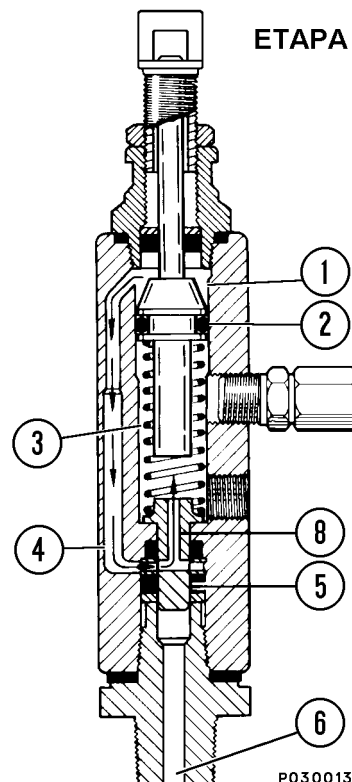


ETAPA 4.

Después de la purga, el resorte del inyector se expande y hace que la válvula de deslizamiento (5) se mueva de manera que el paso (4) y la cámara de descarga (3) se conecten mediante un puerto de la válvula (8). Una mayor expansión del resorte hace que el pistón se mueva hacia arriba, lo que fuerza el lubricante en la cámara de medición (1) a través del paso (4) y el puerto de la válvula (8) para rellenar la cámara de descarga (3).

Ahora el inyector está listo para el próximo ciclo.

ETAPA 4



PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Use los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar la operación correcta del sistema.

Inspección diaria del sistema de lubricación

1. Compruebe el nivel del depósito de grasa después de cada turno de operación. El uso de la grasa debe ser consistente con las operaciones diarias. La falta de uso de lubricante es señal de un sistema inoperativo. El uso excesivo es señal de una ruptura en alguna línea de suministro.
2. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Cambie el elemento si está en derivación.
3. Revise todas las mangueras de engrase desde los inyectores SL-1 hasta los puntos de lubricación.
 - a. Repare o cambie todas las mangueras de la línea de alimentación dañadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
4. Inspeccione los puntos de lubricación clave para ver si hay una capa de lubricante alrededor del sello. Si un punto de lubricación parece estar seco, localice y repare el problema.

Inspección a las 250 horas

1. Revise todas las mangueras de engrase desde los inyectores SL-1 hasta los puntos de lubricación (vea la Figura 3-2).
 - a. Repare o reemplace todas las mangueras rotas o gastadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
2. Revise todas las mangueras de la línea de suministro de grasa desde la bomba hasta los inyectores SL-1.
 - a. Repare o cambie todas las líneas de suministro rotas o gastadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
3. Revise el nivel de grasa del depósito.

- a. Llene el depósito si el nivel de grasa está bajo. Revise el indicador de derivación del filtro al llenar el depósito. Cambie el elemento si está en derivación.
 - b. Revise que el depósito no presente contaminantes. Si fuera necesario, limpie el depósito.
 - c. Revise que todos los tapones de llenado, cubiertas y ventilaciones del respiradero en el depósito estén intactos y libres de contaminantes.
4. Verifique que todos los puntos del rodamiento tengan una capa de lubricante alrededor del sello.

NOTA: Es conveniente lubricar manualmente cada punto del rodamiento en la grasera de cada inyector. Esto indicará si hay algún rodamiento tapado o congelado y ayudará a sacar los contaminantes de los rodamientos.

5. Revisión del sistema

- a. Remueva todas las tapas de las cubiertas de los inyectores SL-1 para inspeccionar visualmente los pasadores de indicación del ciclo del inyector durante la operación del sistema.
- b. Arranque el motor.
- c. Accione el interruptor de anulación del sistema de lubricación (6, Figura 3-1). El motor hidráulico y la bomba de grasa deben funcionar.
- d. Con la grasa bajo presión, revise cada conjunto de inyectores SL-1. El pasador de indicación del ciclo se debe retraer dentro del cuerpo del inyector.
- e. Cuando el sistema alcance 16.203 - 17.237 kPa (2.350 - 2.500 psi), la bomba se debe apagar y la presión en el sistema debe bajar hasta cero y purgar de vuelta hacia el depósito de grasa.
- f. Después de purgar el sistema, revise todos los pasadores de indicación del inyector SL-1. Todos los pasadores deben estar visibles. Cambie o repare los inyectores si están defectuosos.
- g. Coloque todas las tapas de la cubierta del inyector.
- h. Revise la operación del temporizador de lubricación.

NOTA: Con el motor funcionando, el sistema de lubricación debe activarse dentro de 5 minutos. El sistema debería acumular hasta 13.790 kPa (2.000 psi) en el eje posterior durante un ciclo de bombeo normal.

- Si el sistema está funcionando correctamente, el camión se encuentra listo para operación.
- Si el sistema funciona mal, consulte el cuadro de localización y solución de fallas.

Inspección a las 1000 horas

1. Revise el nivel de aceite de la caja de la bomba con la varilla de medición en la parte superior de la unidad de la bomba. Si fuera necesario, agregue aceite de motor SAE 10W-30.

REVISION DEL SISTEMA

Para revisar la operación del sistema (sin incluir el temporizador), proceda de la siguiente manera:

1. Quite las cubiertas de polvo de los inyectores.
2. Arranque el motor.
3. Active el botón de anulación manual en el conjunto de la bomba y observe el movimiento de los vástagos en cada inyector.
4. Revise la bomba, las mangueras o inyectores por si tuvieran daños o filtración con el sistema bajo presión.
5. Después de verificar el sistema, detenga el motor. Siga las precauciones normales relacionadas con el alto voltaje presente en el sistema propulsor antes de intentar reparar el sistema de lubricación.
6. Vuelva a instalar las cubiertas de polvo del inyector.

Revisión del controlador de lubricación

Al presionar el botón de lubricación manual en la cubierta se iniciará un evento de lubricación (vea la Figura 3-7).

Componentes del controlador de lubricación

El interruptor de modo (2, Figura 3-7) consta de cuatro interruptores DIP. El primer, segundo y tercer interruptor no son funcionales. Esta configuración es predeterminado y no se puede modificar.

El cuarto interruptor se utiliza para seleccionar “memoria activada” o “memoria desactivada”. Cuando se selecciona “memoria desactivada”, el ciclo de lubricación ocurrirá cada vez que se encienda el sistema. El ciclo de lubricación

comenzará al principio de la configuración de tiempo.

Cuando se selecciona “memoria activada”, el controlador funcionará de la siguiente manera:

1. Cuando se apague la energía durante el “tiempo de inactividad” (entre los ciclos), el ciclo de lubricación se reanudará en el punto de interrupción después de restablecer la energía. Es decir, el controlador recordará su posición en el ciclo.
2. Cuando se corta la energía durante el “tiempo de actividad” (durante un ciclo), el controlador se restablecerá al comienzo del ciclo de lubricación después de volver a dar energía.

El tiempo entre los eventos de lubricación se determina con el ajuste del interruptor rotativo de tiempo de inactividad (1, Figura 3-7). Este interruptor se utiliza para seleccionar las unidades de tiempo. Los intervalos de tiempo posibles son: 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 24 o 30 minutos.

La cubierta (3) contiene tres ventanas LED y un interruptor de lubricación manual. Las LED indican la operación y el estado del sistema. Cuando hay energía, se ilumina una LED verde. Cuando la bomba está encendida, se ilumina otra LED verde. Una LED roja se ilumina cuando ocurre una condición de alarma.

Ajuste del controlador de lubricación

El controlador de lubricación viene ajustado de fábrica en la siguiente configuración de interruptores:

Interruptor DIP 1- 120 SEG (no ajustable)

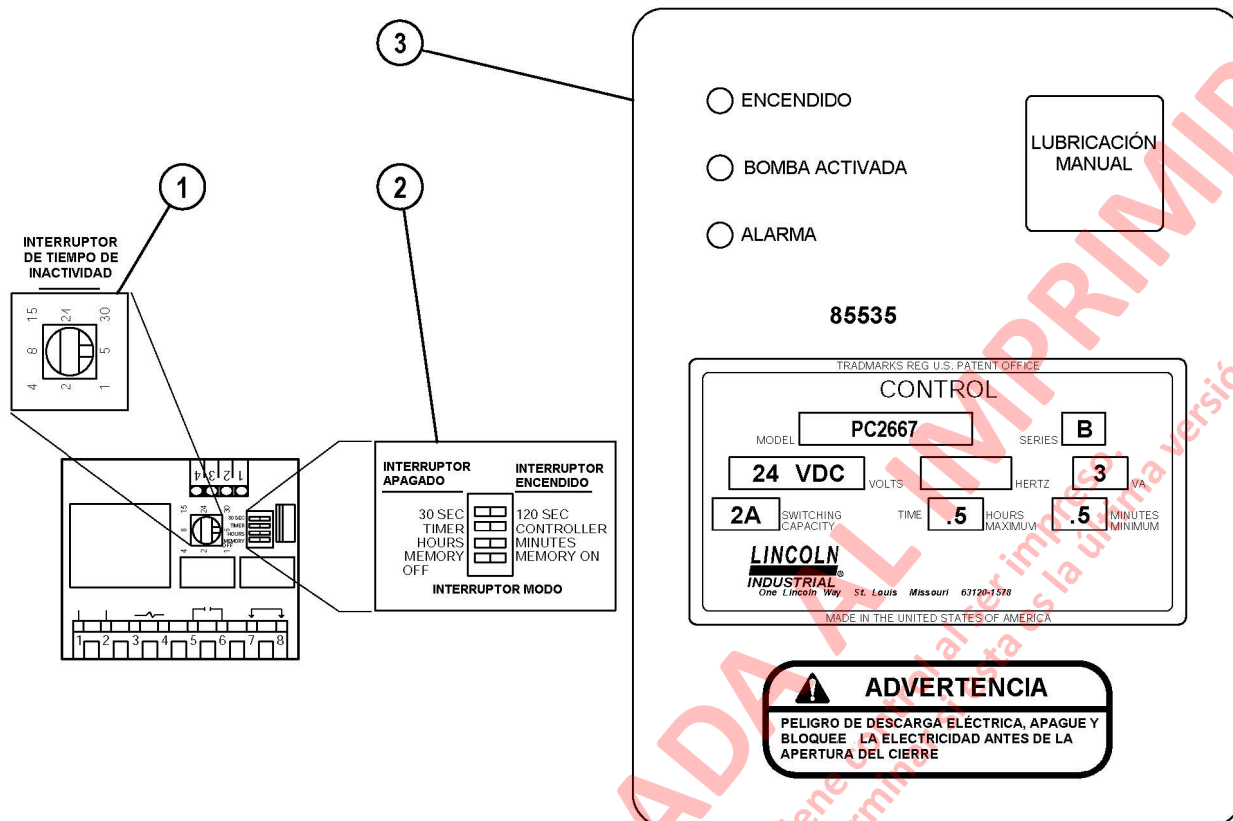
Interruptor DIP 2- CONTROLADOR (no ajustable)

Interruptor DIP 3- MINUTOS (no ajustable)

Interruptor DIP 4- MEMORIA DESACTIVADA

Interruptor rotativo- 15 minutos

NOTA: Solo se pueden ajustar el interruptor DIP 4 y el rotativo.



P030073

FIGURA 3-7. TEMPORIZADOR DEL CICLO DE LUBRICACIÓN

1. Interruptor de tiempo de inactividad
2. Interruptor de modo
3. Cubierta

CUADRO DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA

Si los siguientes procedimientos no arreglan el problema, contacte al centro de servicio autorizado por fábrica.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
La bomba no opera	Sistema no conectado a tierra. Pérdida de energía eléctrica. Mal funcionamiento del temporizador. Mal funcionamiento de la válvula solenoide. Mal funcionamiento del relé. Mal funcionamiento del motor o de la bomba.	Arregle las conexiones a tierra del conjunto de la bomba y del chasis del camión. Ubique la causa de la pérdida de energía y repárela. Se necesita energía de 24 VDC. Asegúrese de que el interruptor de arranque está en ON. Reemplace el conjunto del temporizador. Reemplace el conjunto de la válvula solenoide. Reemplace el relé. Repare o reemplace el motor y/o el conjunto de la bomba. (Consulte el manual de taller para ver las instrucciones de reconstrucción)
	<i>NOTA: En la partida inicial del sistema de lubricación, el condensador de sincronización no estará cargado; por lo tanto, el primer ciclo de sincronización durará aproximadamente el doble que un intervalo normal. Los ciclos siguientes deben ser como los indicados.</i>	
La bomba no ceba	Bajo suministro de lubricante.	Suciedad en el depósito, entrada de la bomba obstruida, filtro obstruido.
La bomba no acumula presión	Aire atrapado en la línea de suministro de lubricante. Línea de suministro de lubricante con fugas. Válvula de purga con fugas. Bomba desgastada o rayada.	Cebe el sistema para sacar el aire atrapado. Revise las líneas y las conexiones para reparar la fuga. Limpie o reemplace la válvula de purga. Repare o reemplace el conjunto de la bomba. (Consulte el manual de taller para ver las instrucciones de reconstrucción)
	<i>NOTA: Normalmente, durante la operación, el vástago indicador del inyector se mueve dentro del cuerpo del inyector cuando la presión se acumula adecuadamente. Cuando el sistema se purga (libera presión), el vástago indicador se mueve nuevamente hacia afuera, dentro de la horquilla de ajuste.</i>	
El vástago indicador del inyector no funciona	Inyector con fallas - indicado generalmente por la bomba acumulando presión y luego purgándose. Todos los inyectores inoperativos - la acumulación de presión de la bomba no es suficiente para realizar el ciclo de los inyectores.	Reemplace el conjunto del inyector individual. Realice el mantenimiento y/o reemplace el conjunto de la bomba. (Consulte el manual de taller para ver las instrucciones de reconstrucción)
	No hay presión del sistema hacia el motor de la bomba. No hay señal de 24 VDC en la solenoide de la bomba. El ajuste de la válvula reductora de presión es muy bajo. El relé de 24V (RB7K8 o RB7K5) puede estar defectuoso.	Revise la manguera hidráulica del sistema de dirección. Determine el problema en el sistema eléctrico de 24 VDC. Consulte "Ajuste de la válvula de control de presión". Reemplace el relé.
El medidor de presión no registra la presión (medidor de presión no incluido con la bomba)		

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	ACCIÓN CORRECTIVA SUGERIDA
La presión de la bomba se acumula muy lentamente o no se acumula	No hay señal en la solenoide.	Revise el temporizador.
El controlador no opera	No hay energía eléctrica hacia el controlador.	Active la energía eléctrica hacia la bomba. Se debe encender la luz LED de "ENERGÍA (POWER)", la luz LED de "BOMBA ACTIVADA (PUMP ON)" debe encenderse al presionar "LUBRICACIÓN MANUAL (MANUAL LUB)".
Se enciende la luz LED de "BOMBA ACTIVADA", pero no se energiza la carga conectada a los terminales 3 y 4	Falla de la tarjeta de circuito impreso.	Sáquela y reemplace.
La carga conectada a los terminales 3 y 4 está energizada, pero la luz LED de "BOMBA ACTIVADA" no se enciende	Falla de la tarjeta de circuito impreso o del teclado.	Saque y reemplace.
Puntos del rodamiento excesivamente lubricados	El modo de memoria del controlador está apagado.	Encienda el modo de memoria del controlador.
	El ajuste de salida del inyector es demasiado alto.	Vuelva a ajustar al valor más bajo.
Los puntos del rodamiento no se lubrican lo suficiente	El ajuste del tiempo del ciclo del temporizador/controlador es muy bajo.	Ajustar a un ciclo más largo o vuelva a evaluar los requisitos de lubricación.
	El ajuste de salida del inyector es demasiado bajo.	Vuelva a ajustar la salida del inyector.
	El ajuste del tiempo del ciclo del temporizador/controlador no entrega lubricante con suficiente frecuencia.	Ajustar a un ciclo más corto o vuelva a evaluar los requisitos de lubricación.
	El sistema es demasiado grande para la salida de la bomba.	Calcule los requisitos del sistema según el manual de planificación.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN Q ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Acumulador	
Dirección	L6-22
Freno	J3-20
Advertencias y precauciones	A4-1
Ajuste de convergencia hacia adentro	G3-22
Alternador	
Carga de la batería . . . (consulte el manual de motor)	
Propulsión principal	C4-3
Amplificador de flujo	
Mantenimiento	L6-5
Operación	L4-10
Aros/ neumáticos	G2-1
Asiento	
Operador	N3-6
Pasajero	N3-8

B

Baterías	D2-3
Barra estabilizadora	G4-6
Barra de la dirección	G3-20
Bomba	
Ajustes de control de presión	L10-4
Dirección y freno	L6-10
Lubricación automática	P3-3
Sistema de elevación	L3-3
Buje del anillo pivote	G4-3

C

Cabina	
Controles	N5-1
Montaje y desmontaje	N2-3
Puertas	N2-6
Ventanas	N2-16
Calefactor y aire acondicionado	N4-1
Calefactores, aceite motor, refrigerante (opcional) M7-1	
Capacidades de servicio	P2-3
Cilindros de elevación	L8-15
Cilindros de dirección	
Límites de desgaste	88
Montaje y desmontaje	G3-18
Reparación	L6-8
Cinturón de seguridad	N3-9
Circuito de elevación	
Operación	L7-1
Reparación	L8-1
Códigos de falla/códigos de eventos	
Módulo de interfaz	D13-4
Panel DID	E2-7
Componentes de propulsión eléctrica	E2-1
Componentes del gabinete de control	E2-38
Controlador	
KOMTRAX Plus	D11-14
Orbcomm	D11-32
Sistema de propulsión (PSC)	E2-5
Consola central	N5-12
Controles de la cabina del operador	N5-1
Cuadro de disyuntores	D3-18
Cuadro de lubricación	P2-7
Cuadros del bloque de fusibles	D3-16
Cuadros de conversión (Métrico/Inglés)	A5-8
Cubierta	B2-4
Cubierta	B2-5
Cubo de la rueda y husillo	G3-3
Cubo, rueda	G3-3

D

Depuradores de aire	C5-1
Diagramas del sistema eléctrico	R1-1
Dirección	
Cilindros	L6-8
Columna	N5-5
Localización y solución de fallas	L6-30
Múltiple de purga	L6-3
Procedimiento de revisión	L10-5
Rueda	N5-6
Válvula de control	L5-1

E

Eje trasero	G4-1
Eje trasero	
Carcasa	G5-1
Montaje	G4-1
Embrague del ventilador	C7-1
Eslinga de retención de la tolva	A3-10
Especificaciones del nitrógeno	H4-12
Especificaciones	
Aceite hidráulico	P2-3
Camión/ motor	A2-3
Cuadro de lubricación	P2-5
HYDRAIR® II aceite y nitrógeno	H4-12
Eyector de rocas	B3-8

F

Filtros	
Aire de la cabina	N4-5
Circuito de elevación	L9-3
Depuradores de aire	C5-1
Dirección	L9-5
Lubricación automática	P3-7
Freno de estacionamiento	
Mantenimiento	J7-1
Operación	J2-5
Freno secundario	J2-6
Freno de servicio	
Mantenimiento	J5-1
Operación	J2-3
Freno de estacionamiento	J7-1

H

Herramientas especiales	M8-1
Husillo, cubo de la rueda delantera	G3-3

I

Indicador de desgaste, disco de freno	J5-4
Inspección del desgaste del disco de freno	J5-4
Interruptor	
Consola central	N5-12
Clave	N5-18
De desconexión de la batería	D2-6
Elevación de tolva	D3-14
Indicador de filtro hidráulico	L9-6
Interruptor del intermitente de función múltiple ..	N5-6
Límite de elevación	D3-15
Panel de instrumentos	N5-16
Presión baja del acumulador	L4-7

K

KOMTRAX Plus D-11-1, N5-30

L

Limpiaparabrisas/lavador N3-3

Localización y solución de fallas

Admisión de aire C5-7

Aire acondicionado N4-35

Baterías D2-3

Bomba de elevación L3-15

Circuito de dirección L6-30

KOMTRAX Plus / IM D13-1

Sistema de aceite reserva del motor M31-6

Sistema de enfriamiento C3-9

Módulo de fase/Módulo del interruptor chopper E3-34

Sistema de freno J4-10

Luces de la barra del eje trasero N5-29

Luces indicadoras de advertencia N5-20

Sistema de autolubricación P3-14

M

Mantenimiento programado P2-8

Mantenimiento y servicio P2-1

Medidor de carga útil III M20-1

Módulo de interfaz (IM) D12-1

Módulo de potencia C2-1

Motor C4-8

Motor, rueda G5-5

Motor de arranque 24VDC D2-11

Motor de tracción G5-5

Múltiple

Freno J3-19

Purga L6-3

Sobrecentro L7-6

N

Neumáticos y aros

Delantero G2-5

Trasero G2-7

P

Pantalla del panel superior N5-22

Panel de despliegue de información de diagnóstico (DID) E2-7

Panel de diodos - D3-5

Panel de instrumentos N5-16

Paneles de relés D3-9

Parrilla B2-4

Pedales

Descripción N5-9

Montaje y desmontaje E2-46

Persianas del radiador (opcional) M19-1

Procedimientos de carga

Acumuladores de dirección L6-27

Acumuladores de freno J3-25

Sistema de aire acondicionado N4-34

Suspensión H4-1

Procedimientos de carga y engrase de la susp. . . H4-1

Procedimientos de revisión

Circuito de enfriamiento de freno/elevación . . L10-10

Circuito de frenos J4-1

Sistema de mando AC E3-1

Circuito de dirección L10-5

Procedimiento de purga del freno

Freno de estacionamiento J7-8

Frenos de servicio J5-17

Procedimiento de descarga, camión inhabilitado A3-32

Puente inalámbrico (opcional) N5-33

R

Radiador	C3-3
Retardo dinámico	N5-9
Ruedas y neumáticos	
Delantero	G2-5
Trasero	G2-7

S

Seguridad, general	A3-1
Sistema AID (dispositivo indicador de alarma)...	D3-6
Sistema de aceite reserva del motor	M31-1
Sistema de aire acondicionado	N4-1
Sistema de Refrigeración	
Frenos de servicio	L2-8
Motor	C3-1
Sistema de lubricación automática	P3-1
Sistema hidráulico	
Bomba de dirección/frenos	L6-10
Bomba de elevación	L3-3
Diagramas	R1-1
Enfriado de frenos	L2-8
Filtros	L9-1
Procedimiento de lavado a presión	L10-3
Tanque	L3-16
Sistema de propulsión	E2-1
Solenoide	
Límite de elevación	L4-7
Purga del acumulador	L4-5
Suspensión HYDRAIR® II	
Delantero	H2-1
Engrase y carga	H4-1
Trasero	H3-1

T

Tablas de torques	A5-1
Tanque	
Aceite hidráulico	L3-16
Lubricación automática	P3-3
Sistema de aceite reserva del motor	M31-3
Tanque de combustible	B4-1
Tanque de combustible	B4-1
Temporizador, lubricación automática	D3-3
Tolva	B3-1
Tolva, atenuadores	B3-5
Tolva, descarga	B3-1
Tren de potencia	C4-1
Motor	C4-8
Motor/ acoplamiento del alternador	C4-5

V

Válvulas	
Alivio de elevación	L10-10
Amplificador de flujo	L4-10
Contrapeso	L10-13
Elevación	L8-3
Freno	J3-3
Piloto de elevación	L8-12
Relé dual	J3-14
Solenoide de purga del acumulador	L4-5
Succión e impacto	L10-9
Unidad de control de dirección	L5-1
Válvula de freno	
Mantenimiento	J3-3
Pruebas y ajustes	J3-11
Válvula de relé dual	J3-14
Ventanas de la cabina	N2-16

SECCIÓN R

DIAGRAMAS DEL SISTEMA

ÍNDICE

DIAGRAMAS DE SUMINISTRO HIDRÁULICO, ENFRIAMIENTO DE FRENOS, DIRECCIÓN Y DE ELEVACIÓN	EM1371
DIAGRAMA DEL SISTEMA DE FRENO HIDRÁULICO	EM7334
DIAGRAMAS ELÉCTRICOS	XS6600

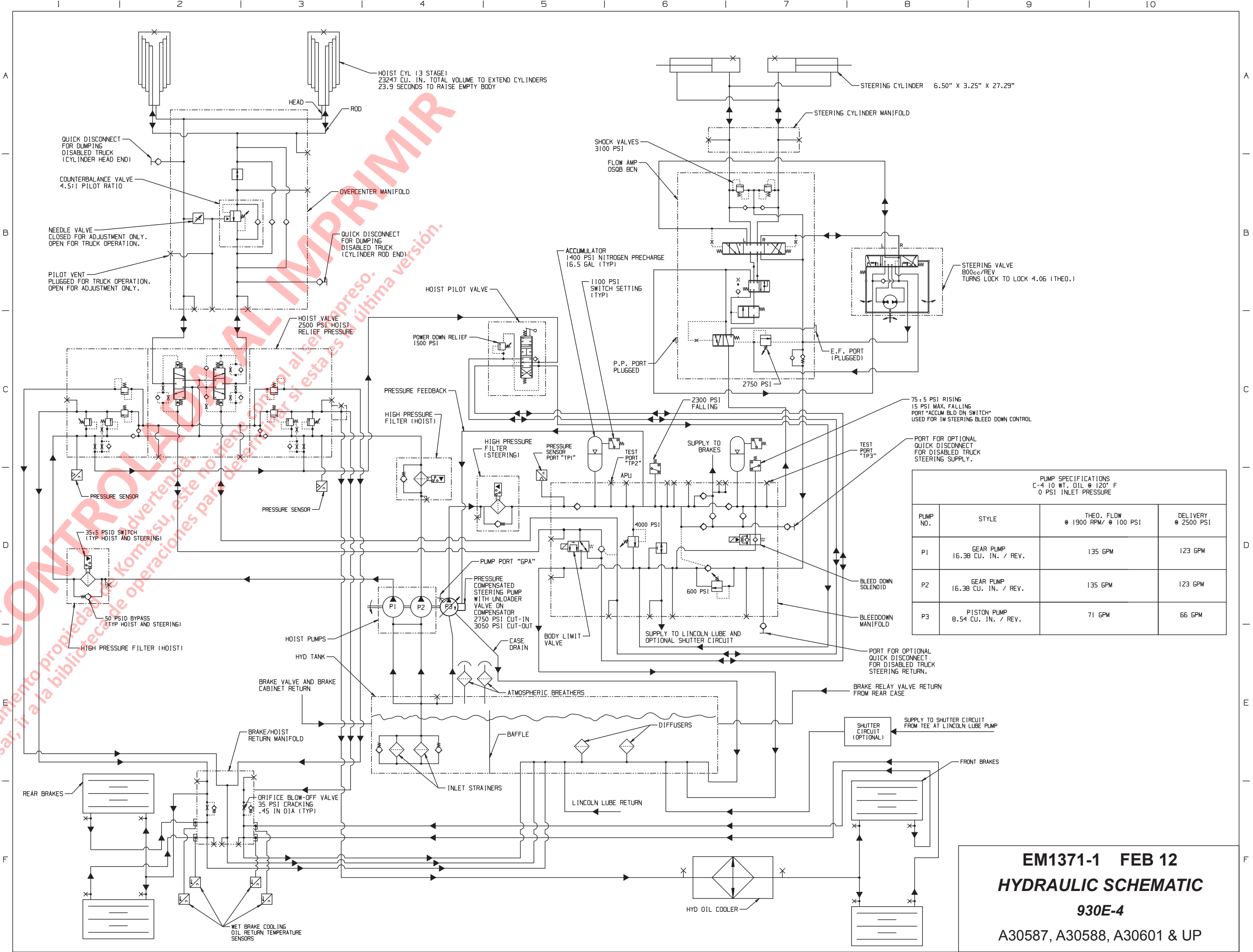
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

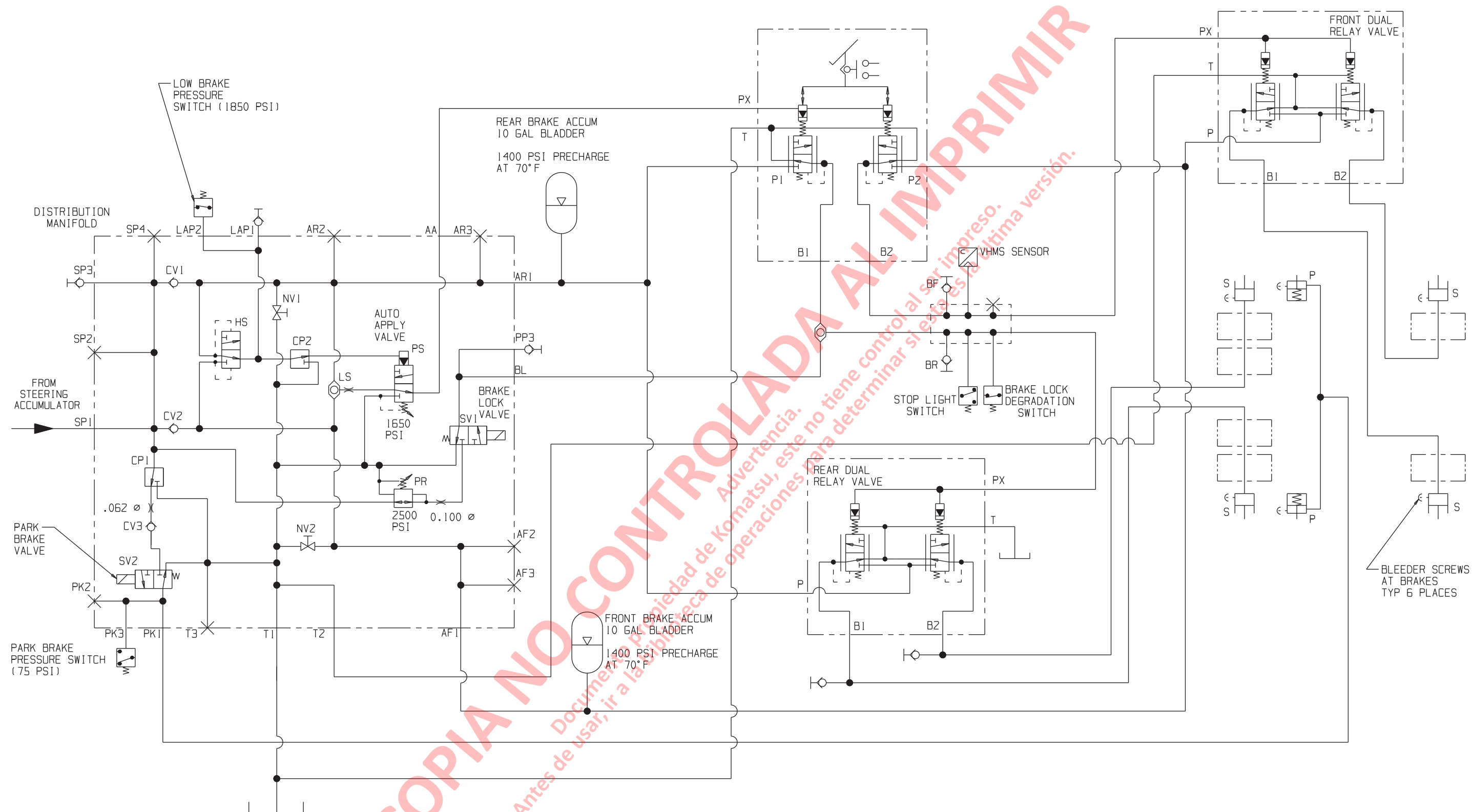
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



PUMP SPECIFICATIONS C-4 10 WT. OIL @ 120° F 0 PSI INLET PRESSURE			
PUMP NO.	STYLE	THEO. FLOW @ 1900 RPM/ @ 100 PSI	DELIVERY @ 2500 PSI
P1	GEAR PUMP 16.38 CU. IN. / REV.	135 GPM	123 GPM
P2	GEAR PUMP 16.38 CU. IN. / REV.	135 GPM	123 GPM
P3	PISTON PUMP 8.54 CU. IN. / REV.	71 GPM	66 GPM

EM1371-1 FEB 12
HYDRAULIC SCHEMATIC
930E-4
A30587, A30588, A30601 & UP



A

B

C

D

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

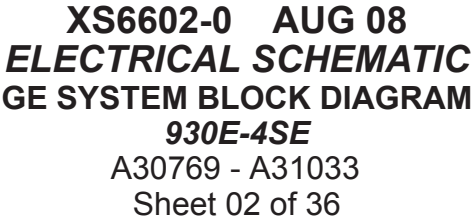
SYMBOLS USED IN SCHEMATICS

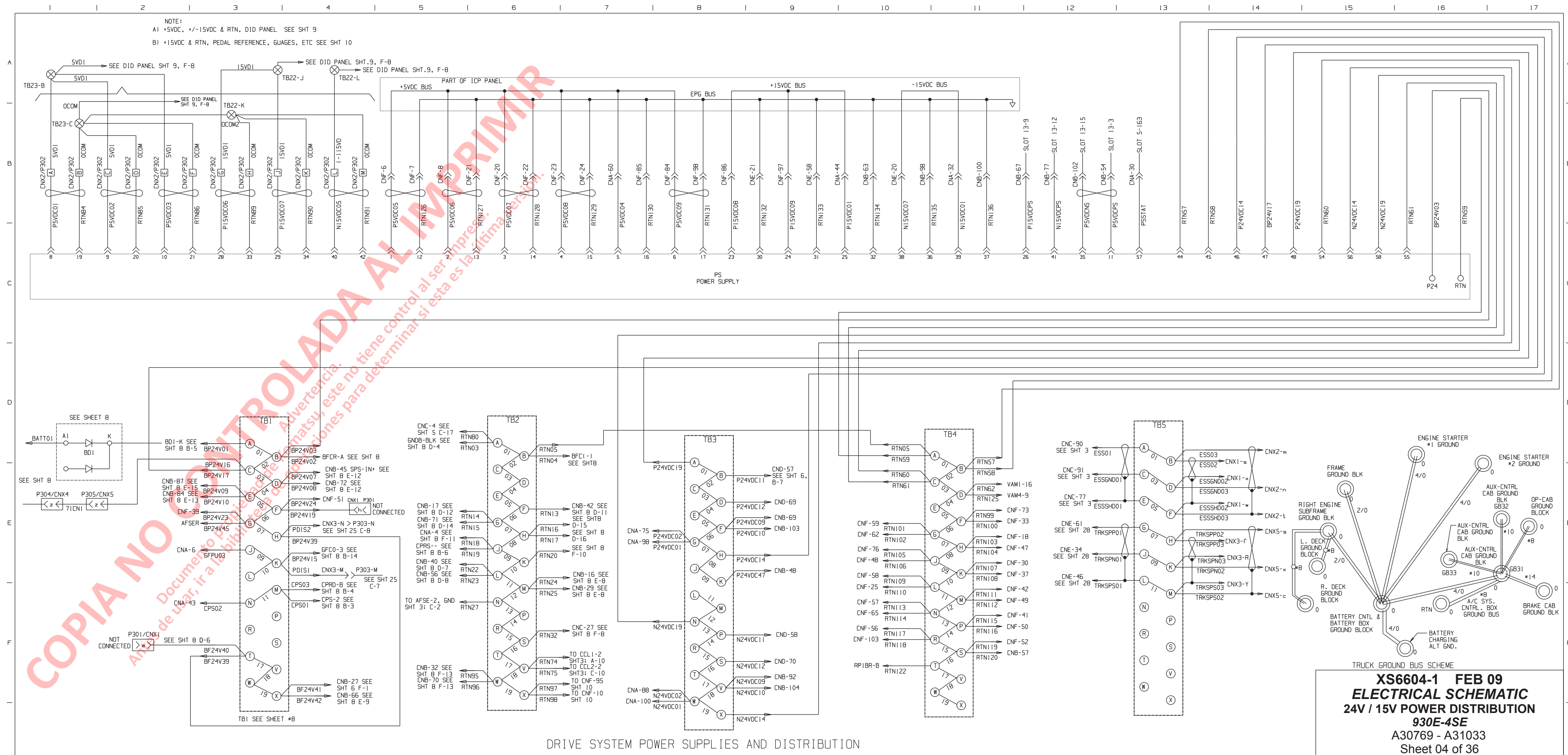
- TERMINAL BOARD POINT
- TERMINAL IN LOWER INSTRUMENT PANEL
- TERMINAL IN REAR AXLE JUNCTION BOX
- TERMINAL POINT IN FRAME AREA
- CONNECTION POINT
- KNIFE DISCONNECT/BULLET TERMINAL
- GENERAL GROUND
- FRAME GROUND
- WIRING
- SHIELDED WIRE
- CONNECTOR, INLINE
(X IS CAVITY IDENTIFIER)
- CONNECTOR, BULKHEAD
(X IS CAVITY IDENTIFIER)
- MOTOR
- MAGNETIC PICKUP
- PROXIMITY SWITCH
- SINGLE ELEMENT LAMP
- DUAL ELEMENT LAMP
- HORN, BUZZER, OR SPEAKER
- TEMPERATURE SENSOR
- LED (LIGHT EMITTING DIODE)
- BATTERY
- FUSE

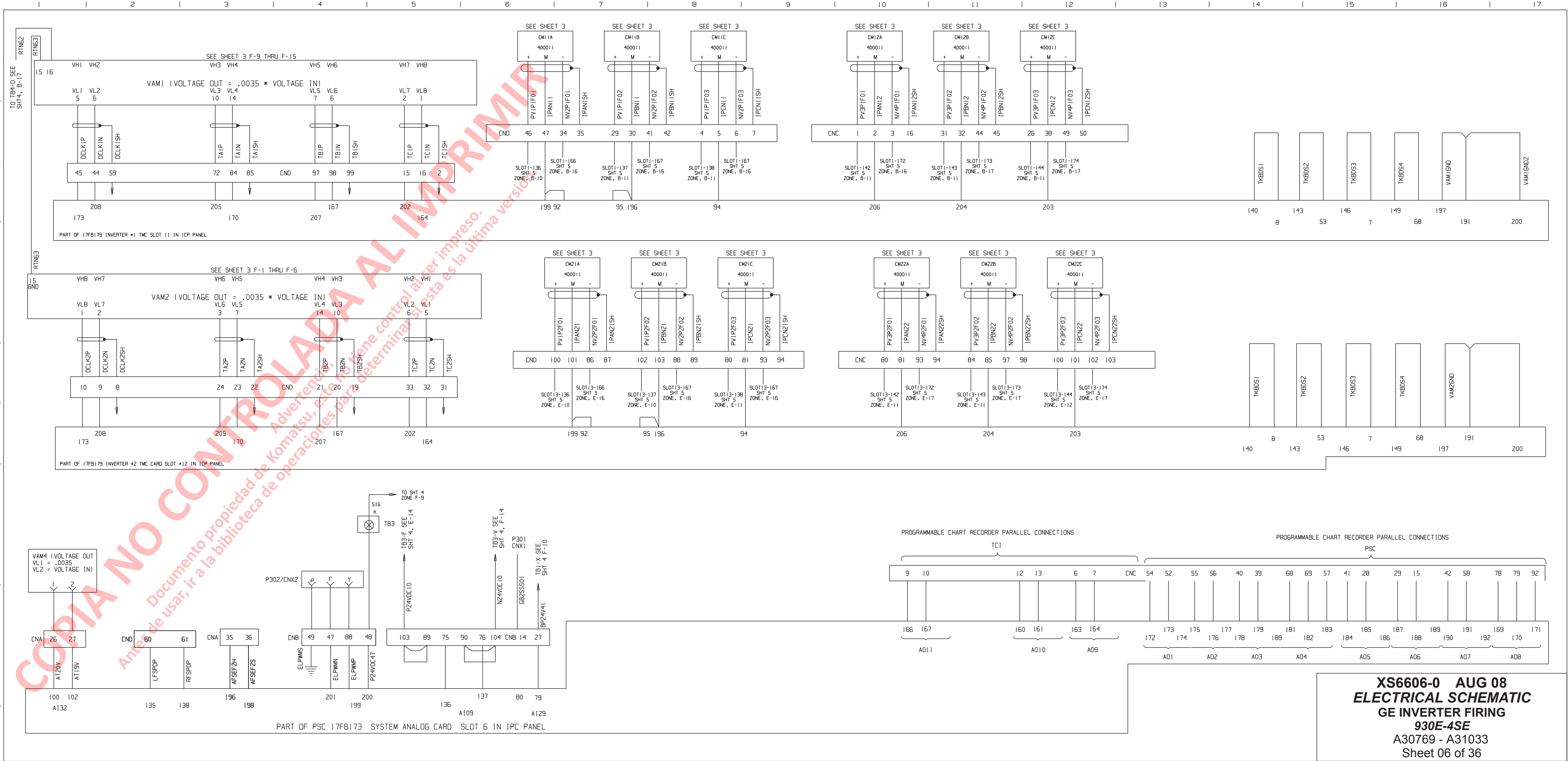
- PRESSURE SWITCH - PRESSURE TO OPEN
- PRESSURE SWITCH - PRESSURE TO CLOSE
- TOGGLE SWITCH
- ROTARY SWITCH
- PUSHBUTTON SWITCH - NORMALLY CLOSED
- CIRCUIT BREAKER - MANUAL RESET
- PRESSURE OPERATED VARIABLE RESISTOR
- TEMPERATURE SWITCH - INCREASE TEMP. TO OPEN
- TEMPERATURE SWITCH - DECREASE TEMP. TO OPEN
- TEMPERATURE OPERATED VARIABLE RESISTOR
- LIMIT SWITCH - CAM TO CLOSE
- LIMIT SWITCH - CAM TO OPEN
- DIODE
- FIXED RESISTOR
- VARIABLE RESISTOR (POTENTIOMETER)
- SOLENOID
- RELAY
- TIMER MODULE
- CNX(1-5)/P30(1-5)
GE IDENTIFIER/KAC IDENTIFIER
- (X IS CAVITY IDENTIFIER)

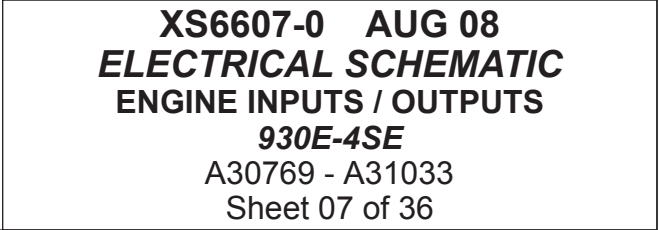
PART NO. INDEX GENERAL TOPIC

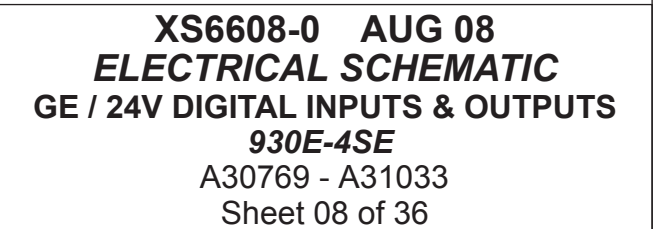
XS6001	SHEET 1	- INDEX AND SYMBOLS
XS6002	SHEET 2	- GE SYSTEM BLOCK DIAGRAM
XS6003	SHEET 3	- MAIN PROPULSION SCHEMATIC
XS6004	SHEET 4	- 24V/15V POWER DISTRIBUTION
XS6005	SHEET 5	- G.E. INVERTER FIRING
XS6006	SHEET 6	- G.E. INVERTER FIRING
XS6007	SHEET 7	- ENGINE - I/O
XS6008	SHEET 8	- G.E./24V - DIGITAL I/O
XS6009	SHEET 9	- CONTROL PANEL - ANALOG INPUTS
XS6010	SHEET 10	- 24V POWER DISTRIBUION & CIRCUIT PROTECTION
XS6011	SHEET 11	- OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS6012	SHEET 12	- OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS6013	SHEET 13	- OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS6014	SHEET 14	- OPERATOR/CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
XS6015	SHEET 15	- AUTO LUBE SYSTEM WITH WARNING
XS6016	SHEET 16	- OPERATOR CAB GAUGES & OPTION SWITCHES
XS6017	SHEET 17	- HEATER, AIR CONDITIONER CONTROLS
XS6018	SHEET 18	- WORK LIGHTS AND HORN
XS6019	SHEET 19	- RETARD LIGHTS, BACKUP LIGHTS & HORNS
XS6020	SHEET 20	- OPERATOR DRIVE SYSTEM CONTROLS
XS6021	SHEET 21	- RADIO AND WINDOW CONTROLS
XS6022	SHEET 22	- CLEARANCE LIGHTS
XS6023	SHEET 23	- FOG LIGHTS AND HEAD LIGHTS
XS6024	SHEET 24	- OPERATOR CAB INSTRUMENT LIGHTS
XS6025	SHEET 25	- KEY SWITCH & 5-MINUTE IDLE
XS6026	SHEET 26	- QSK-60 START CIRCUIT
XS6027	SHEET 27	- ENGINE CIRCUITS - CUMMINS QSK-60
XS6028	SHEET 28	- PAYLOAD METER 3 CIRCUITS
XS6029	SHEET 29	- DIAGNOSTIC CONNECTORS,/MM DISPATCH SYS. & VNMS/ORBCOM
XS6030	SHEET 30	- PARK BRAKE & GE I/O
XS6031	SHEET 31	- WINDSHIELD WIPER & TURN SIGNAL CONTROLS
XS6032	SHEET 32	- INTERFACE MODULE & RPC, 1939 COMMUNICATION
XS6033	SHEET 33	- BATTERY BOX
XS6034	SHEET 34	- CIRCUIT LOCATOR SHEET
XS6035	SHEET 35	- COMPONENT LOCATOR SHEET
XS6036	SHEET 36	- HOT START

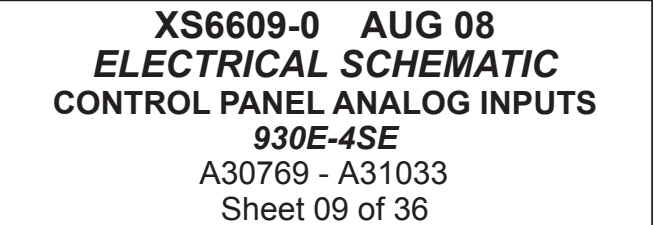


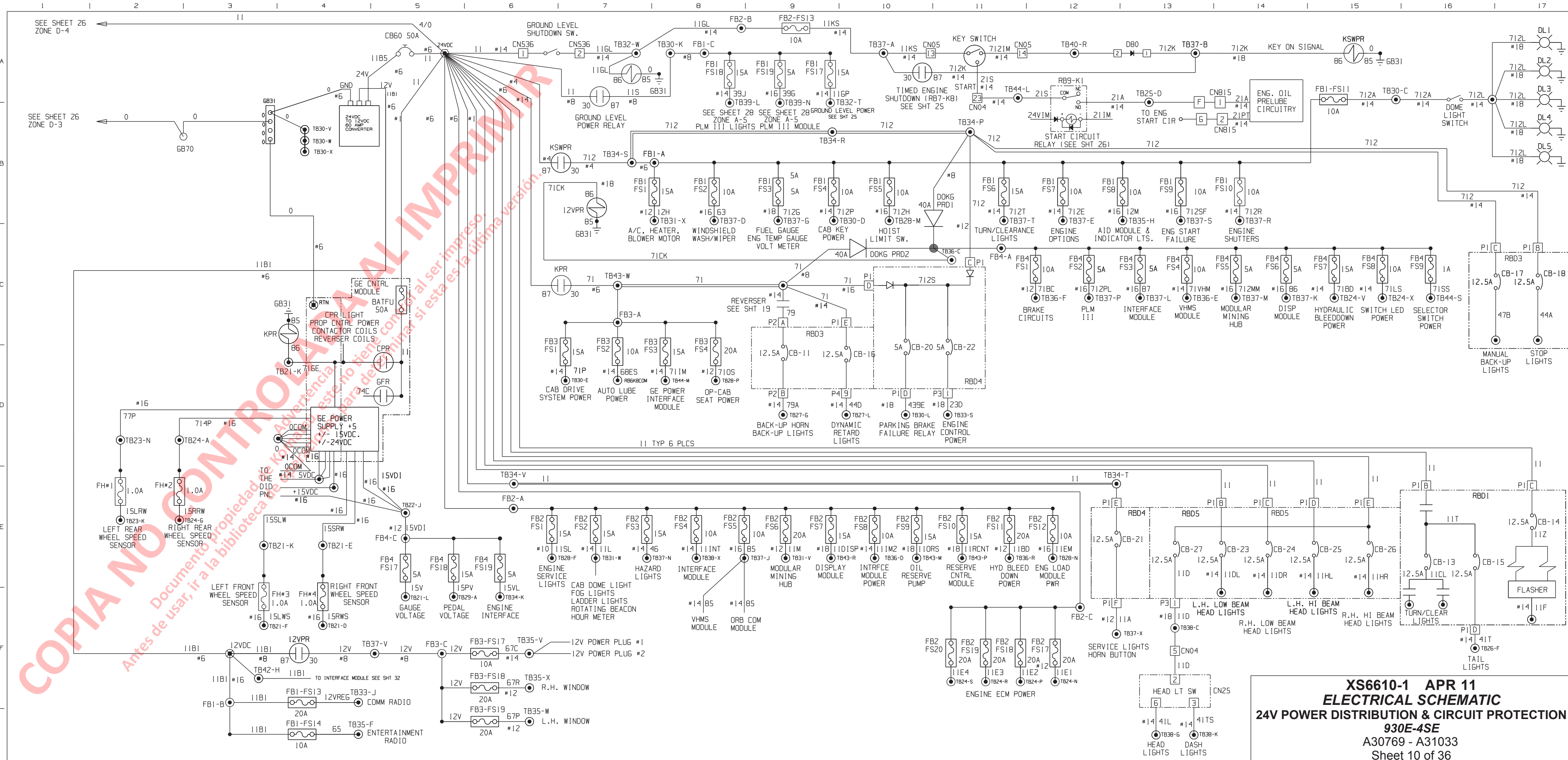


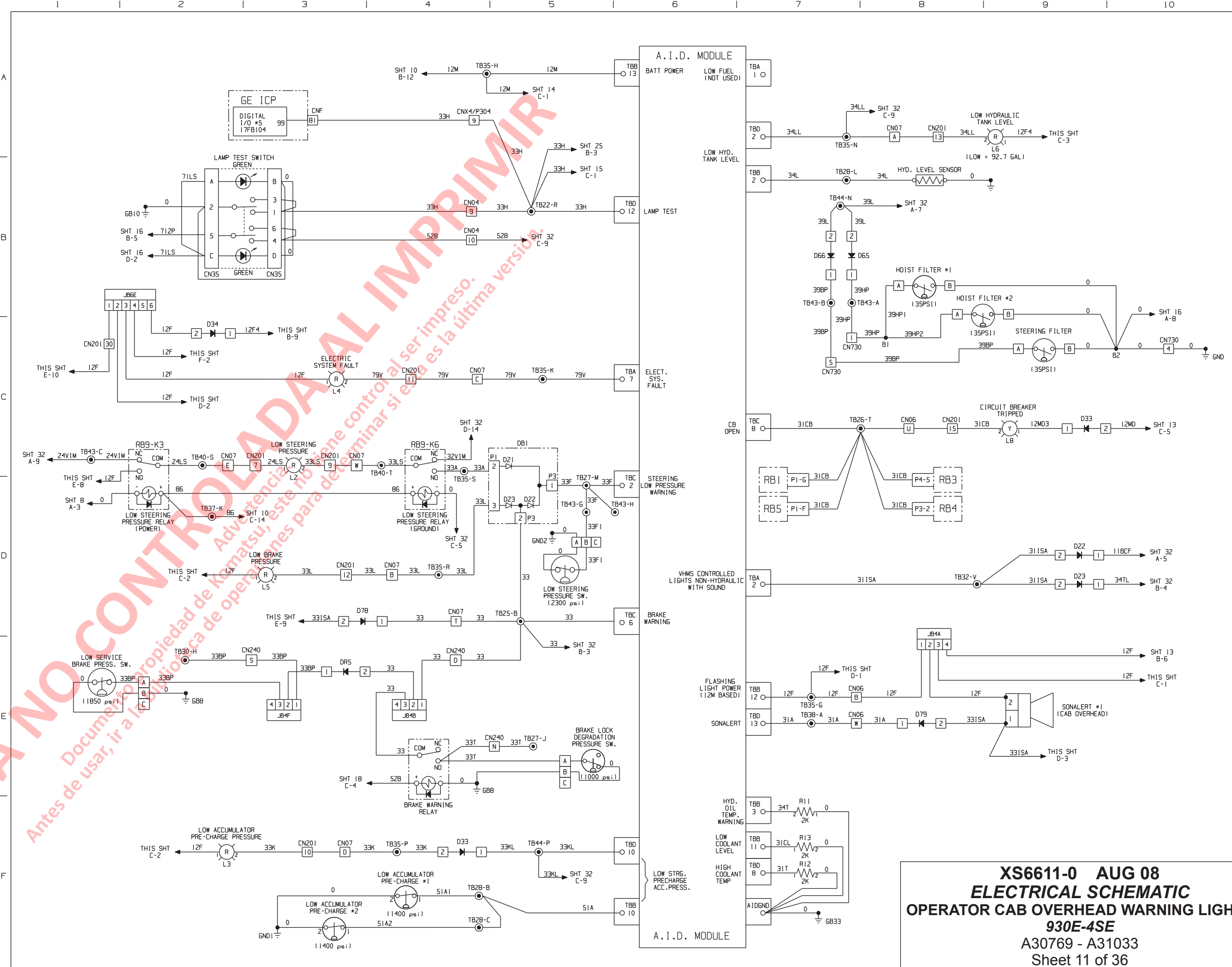




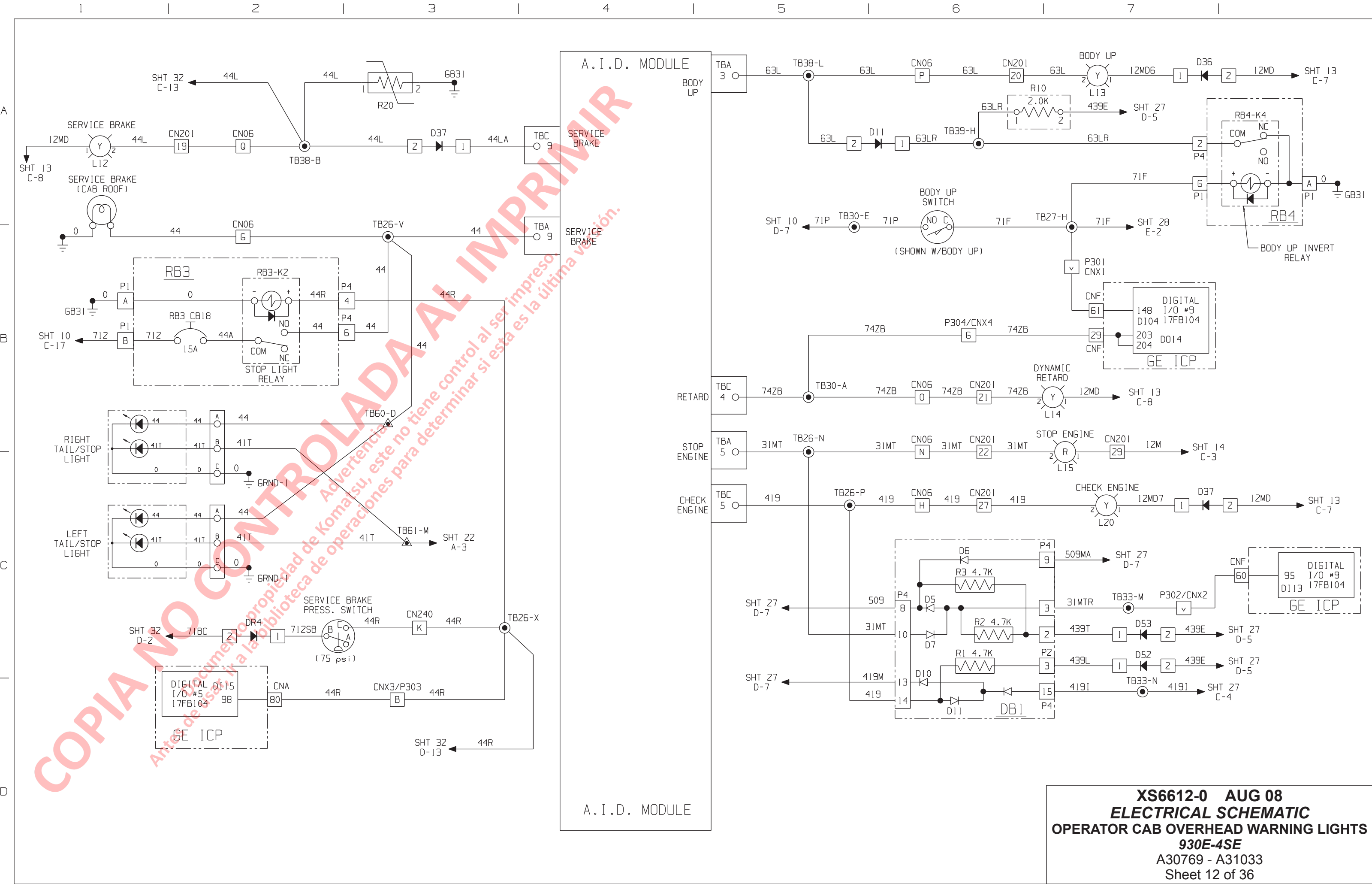








XS6611-0 AUG 08
ELECTRICAL SCHEMATIC
OPERATOR CAB OVERHEAD WARNING LIGHTS
930E-4SE
A30769 - A31033
Sheet 11 of 36

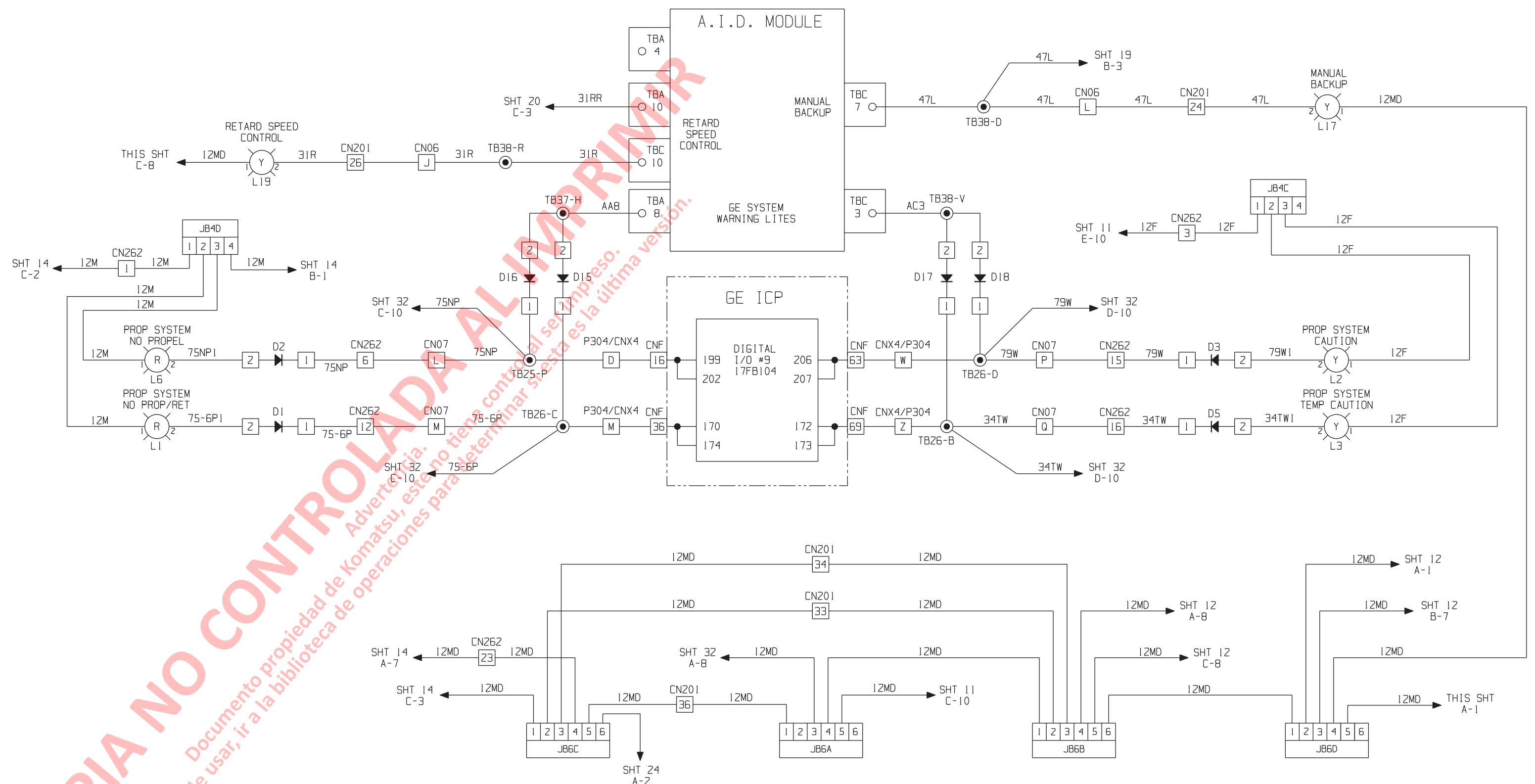


A

B

C

D

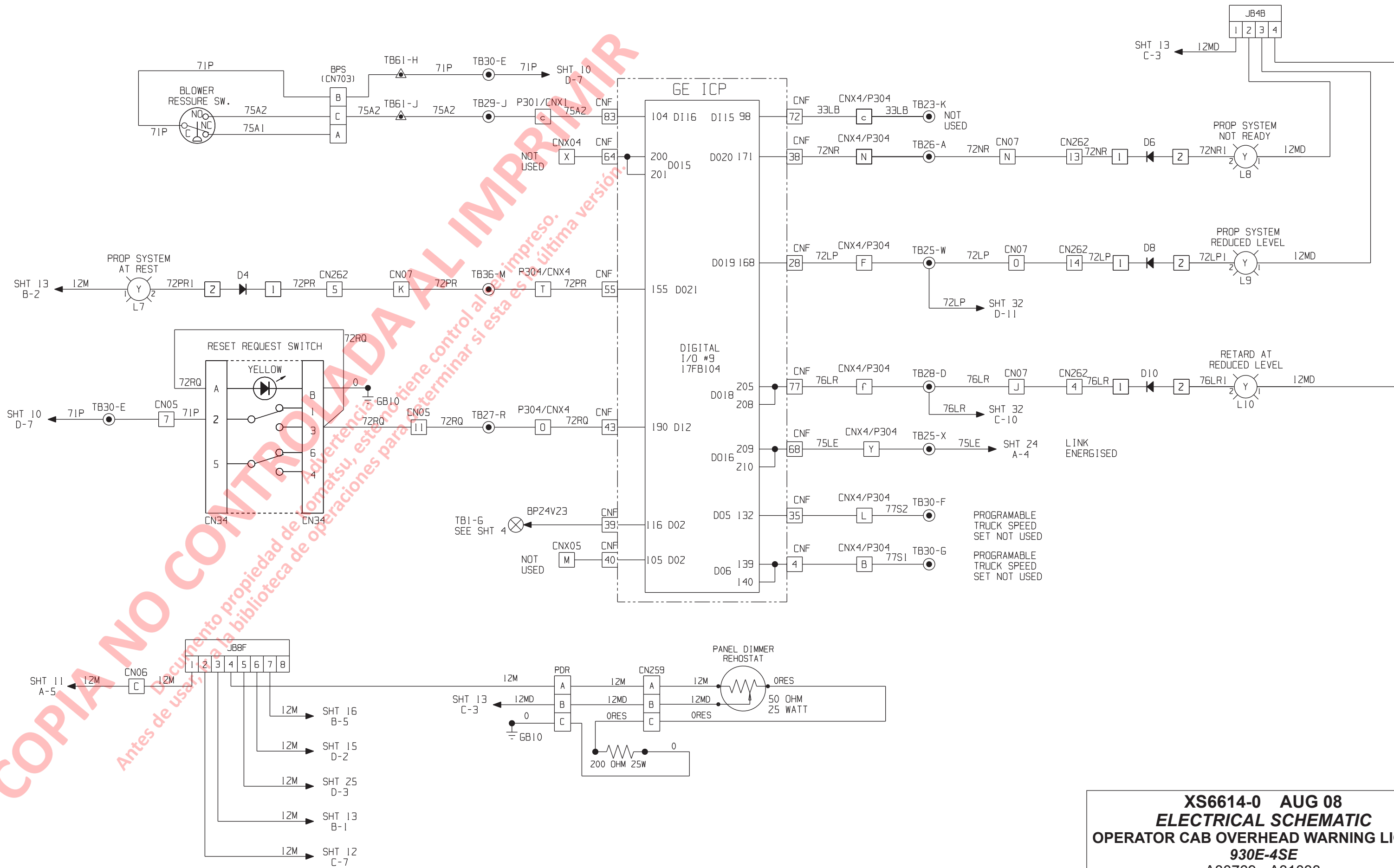


A

B

C

D

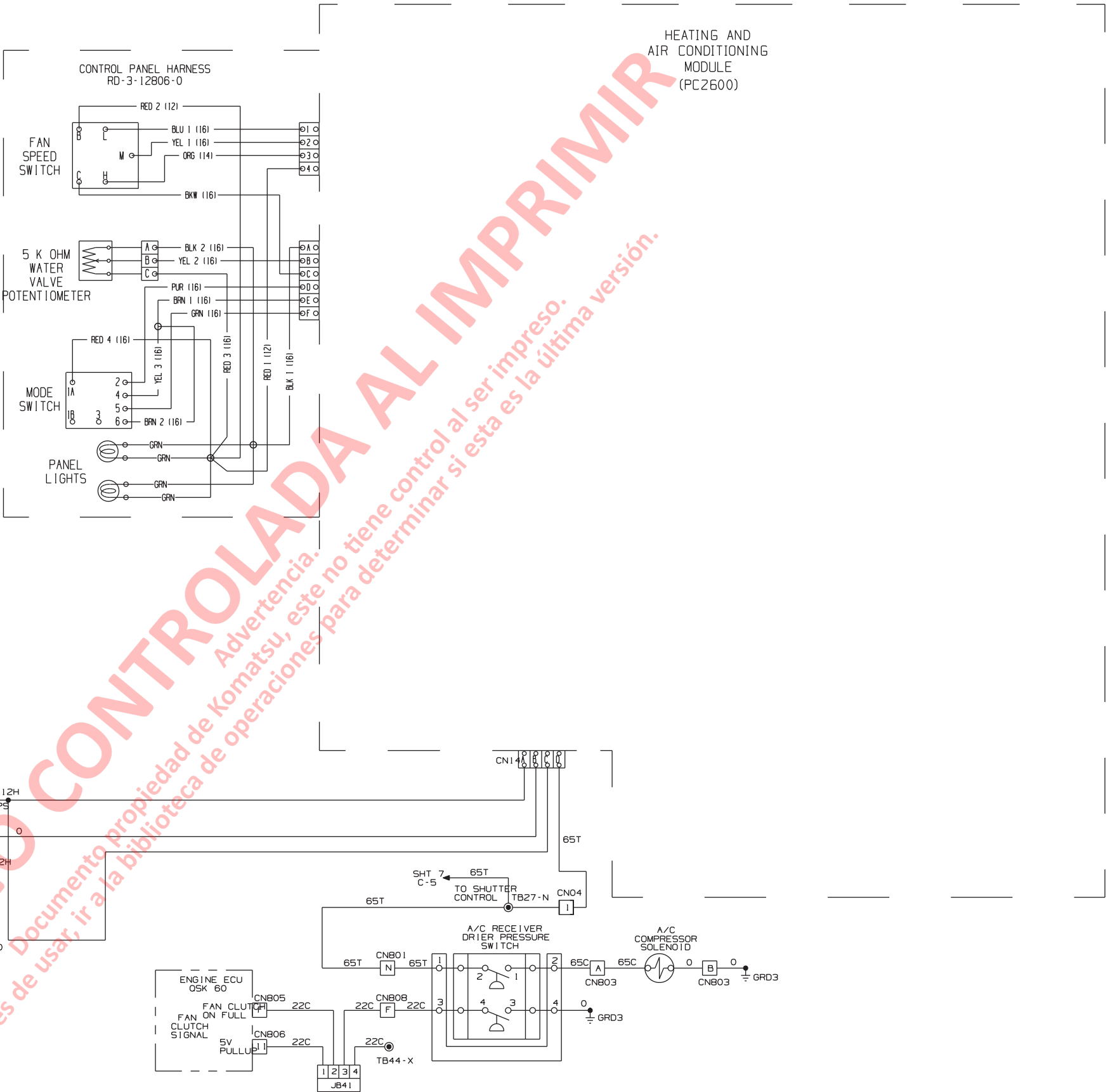


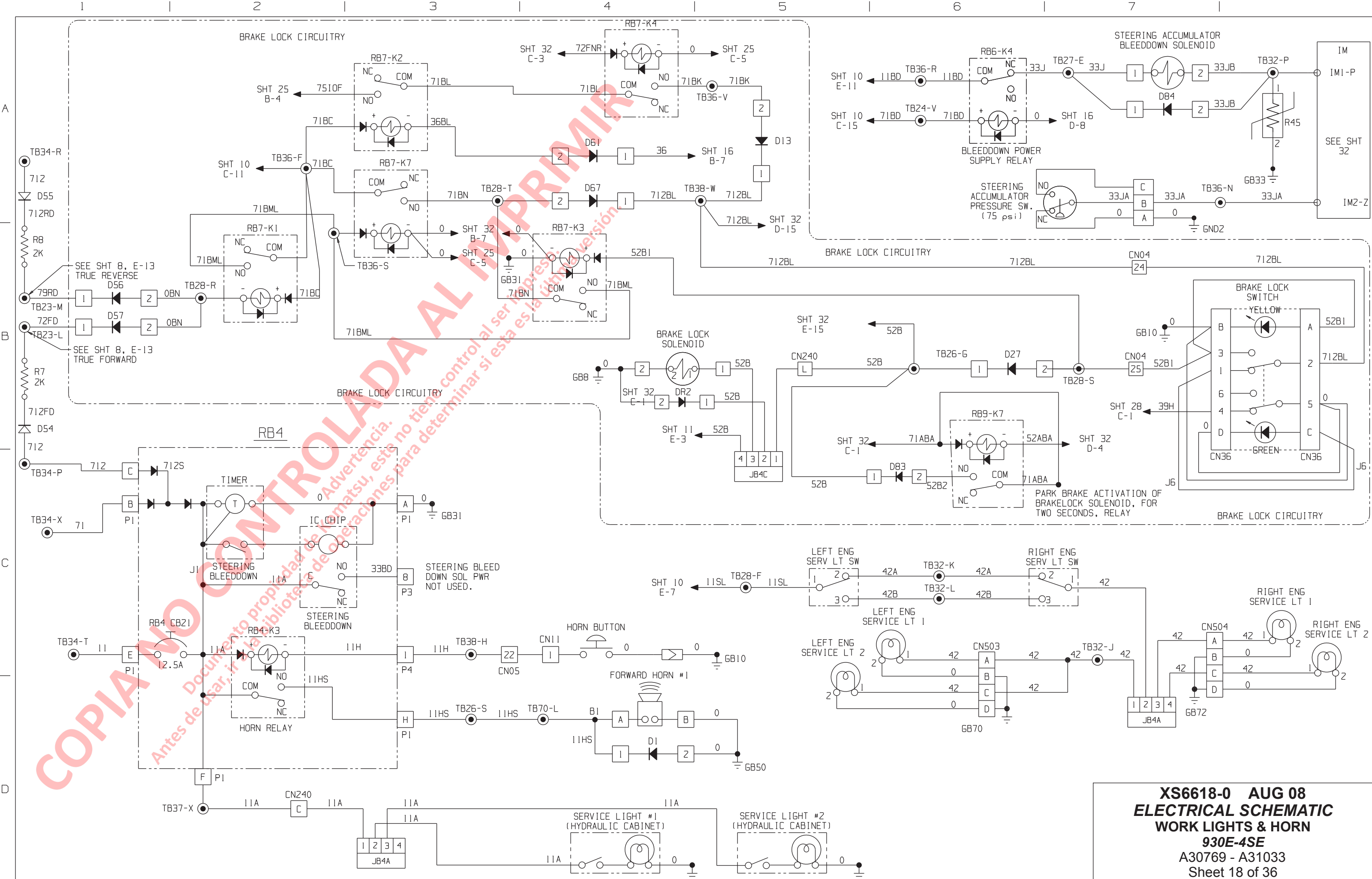
A

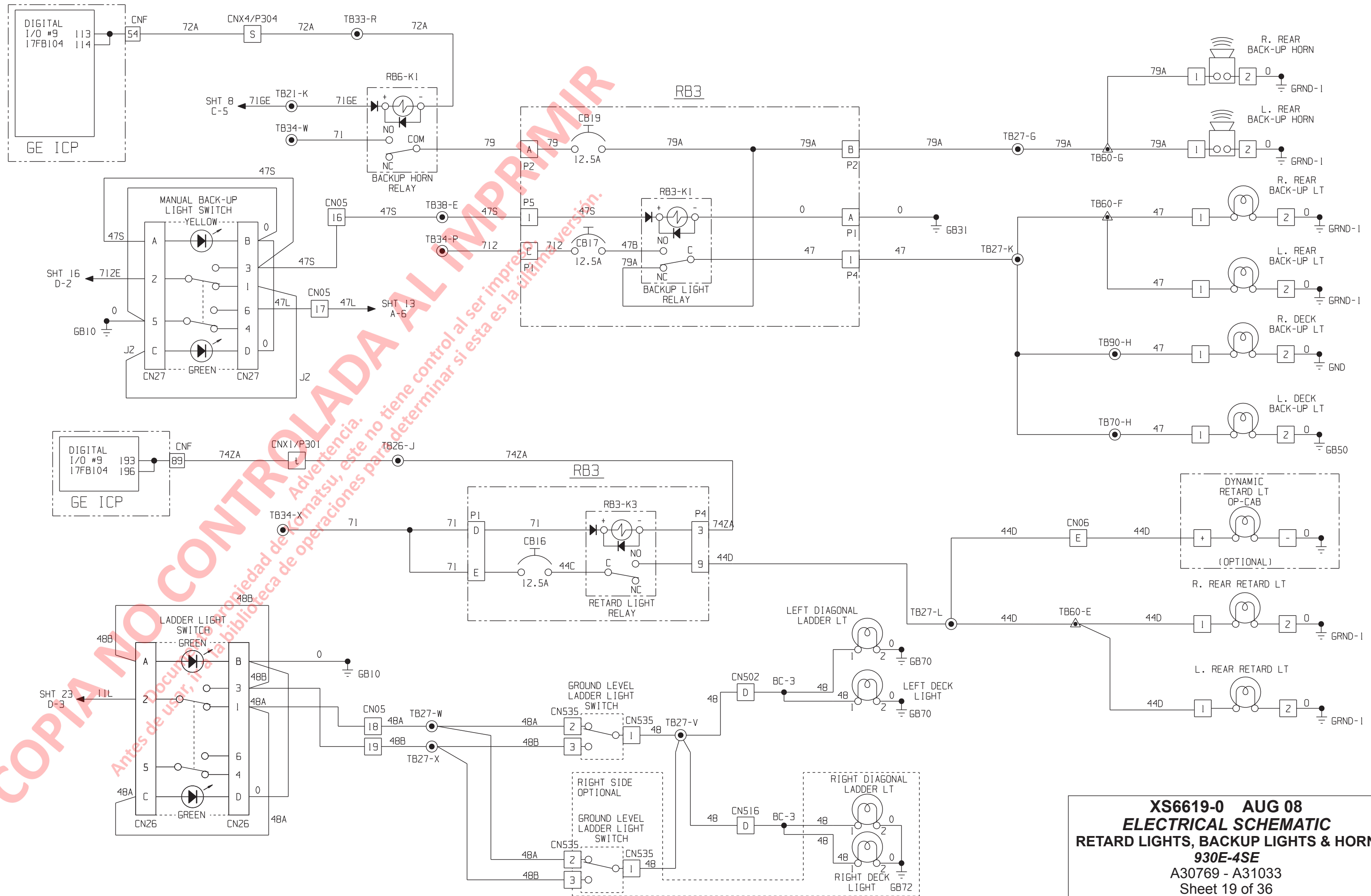
B

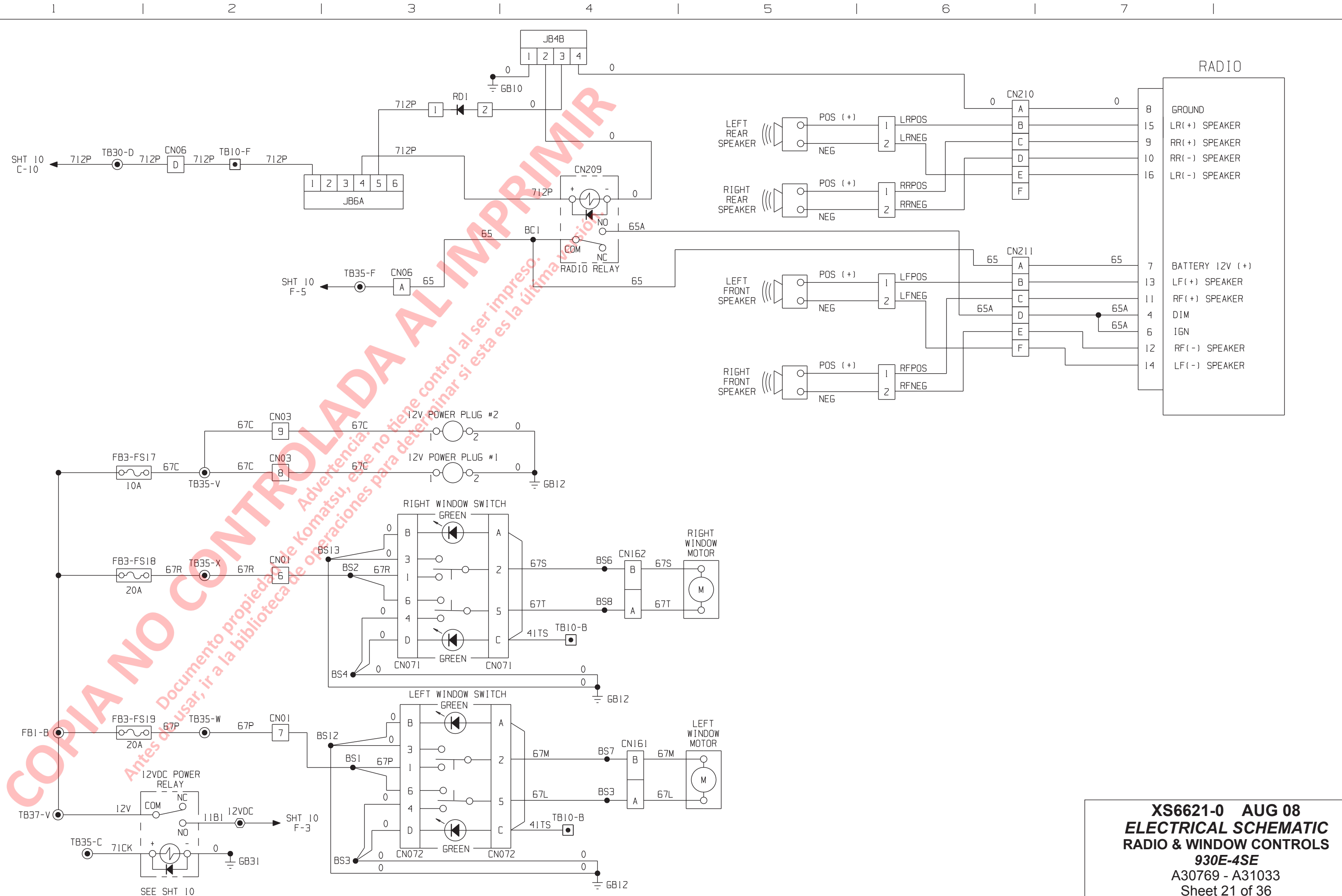
C

D



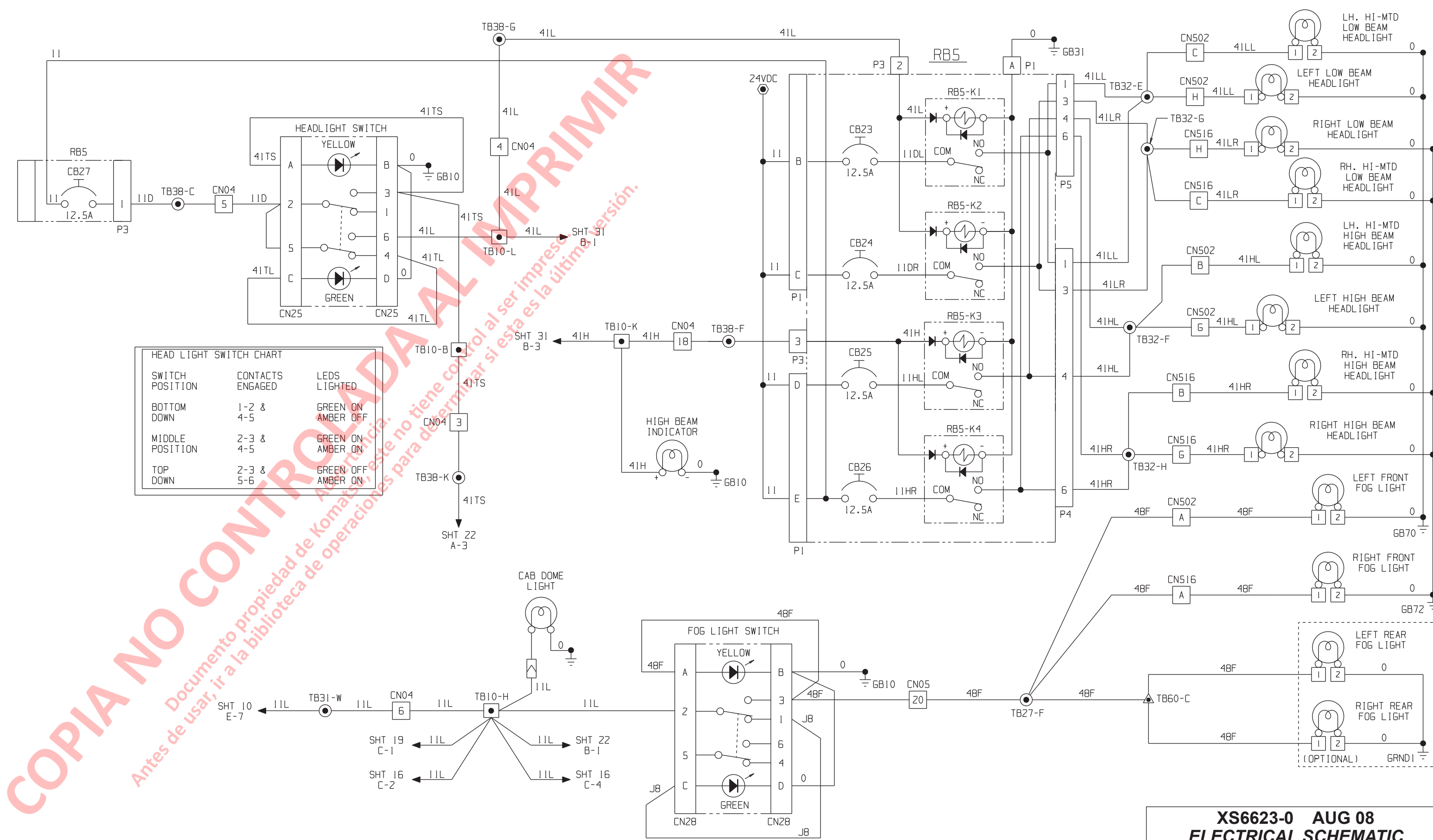






COPIA NO CONTROLADA
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Documento propiedad de Komatsu. Este no tiene control al ser impresa.

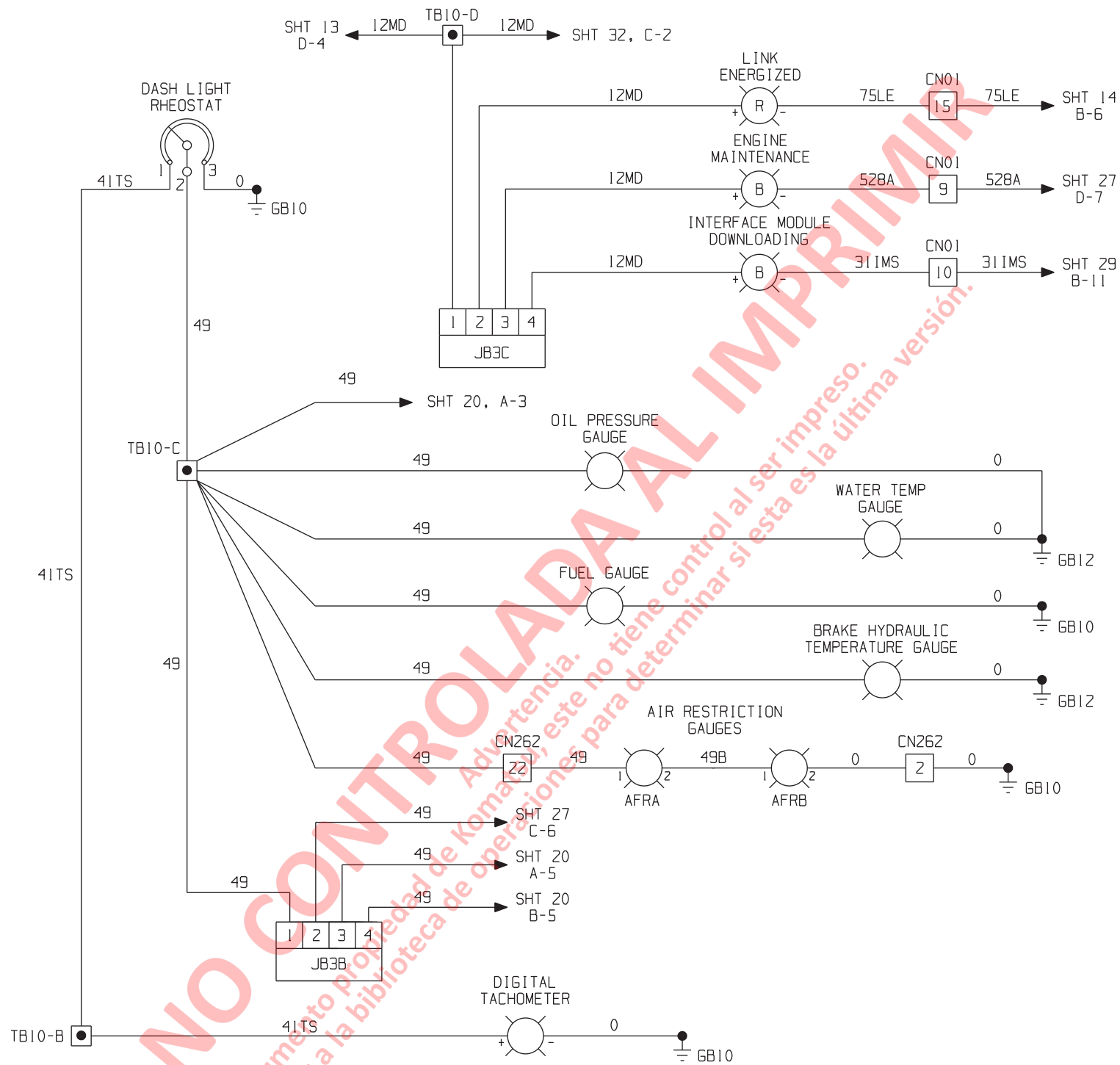


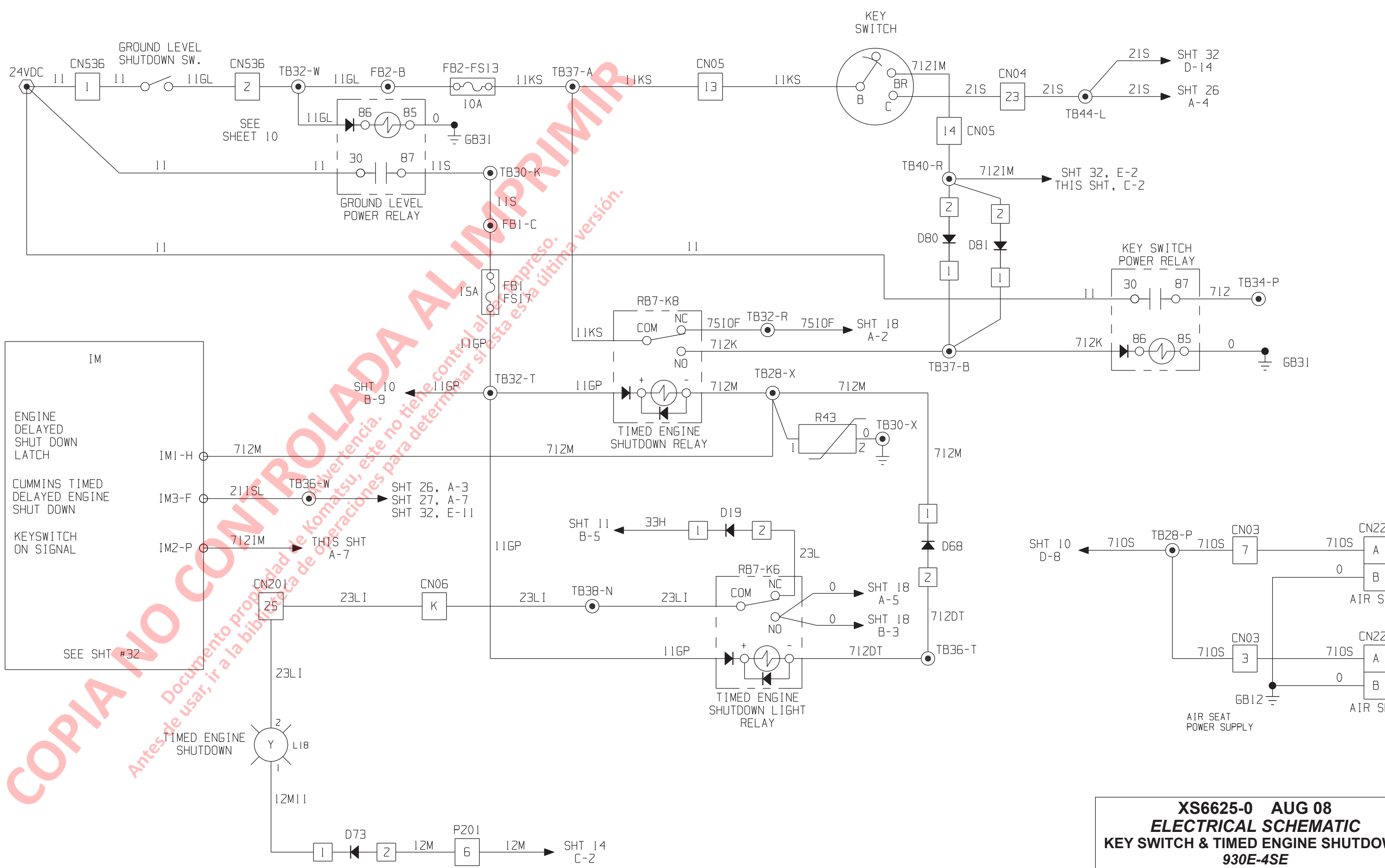
A

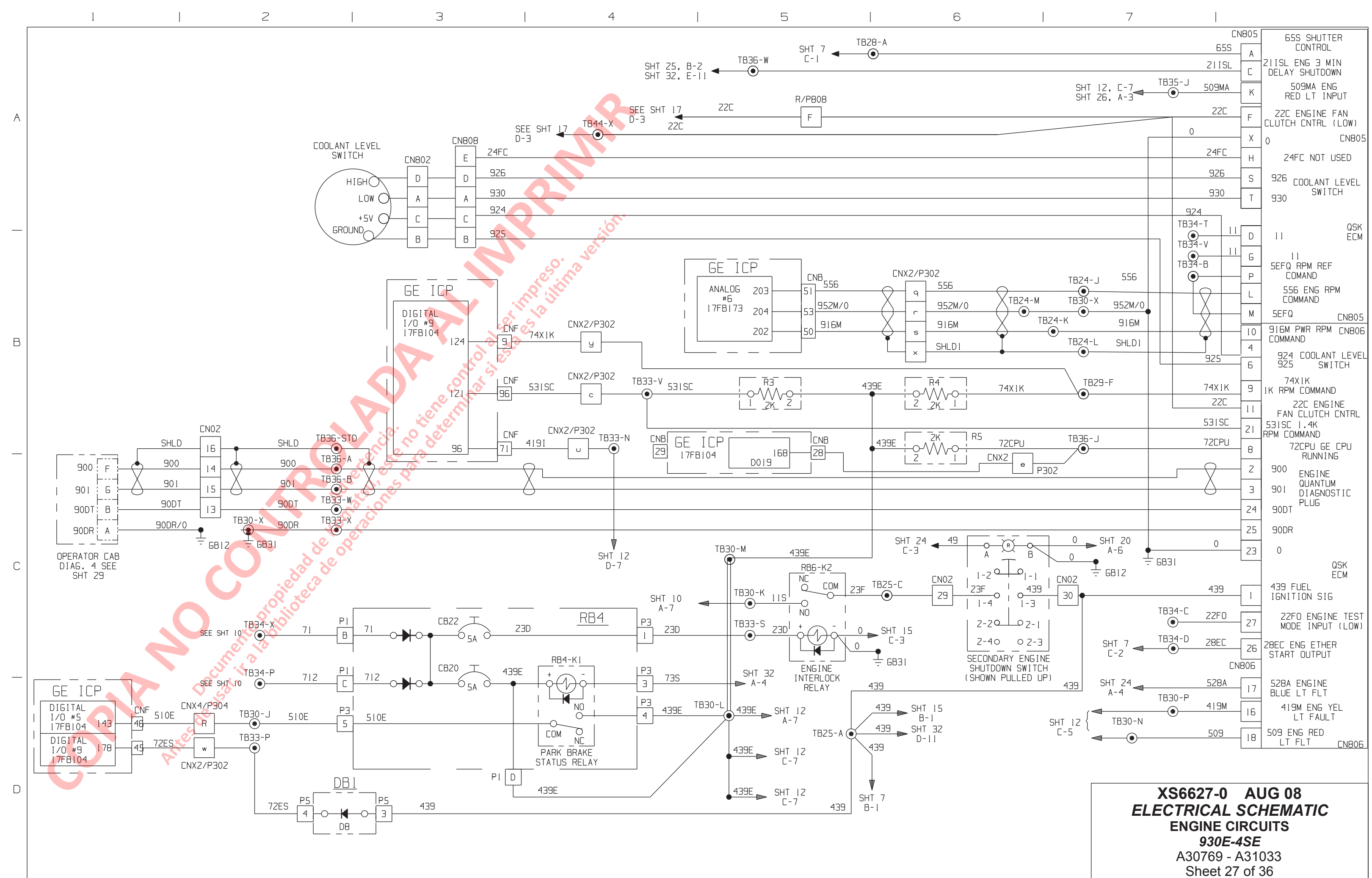
B

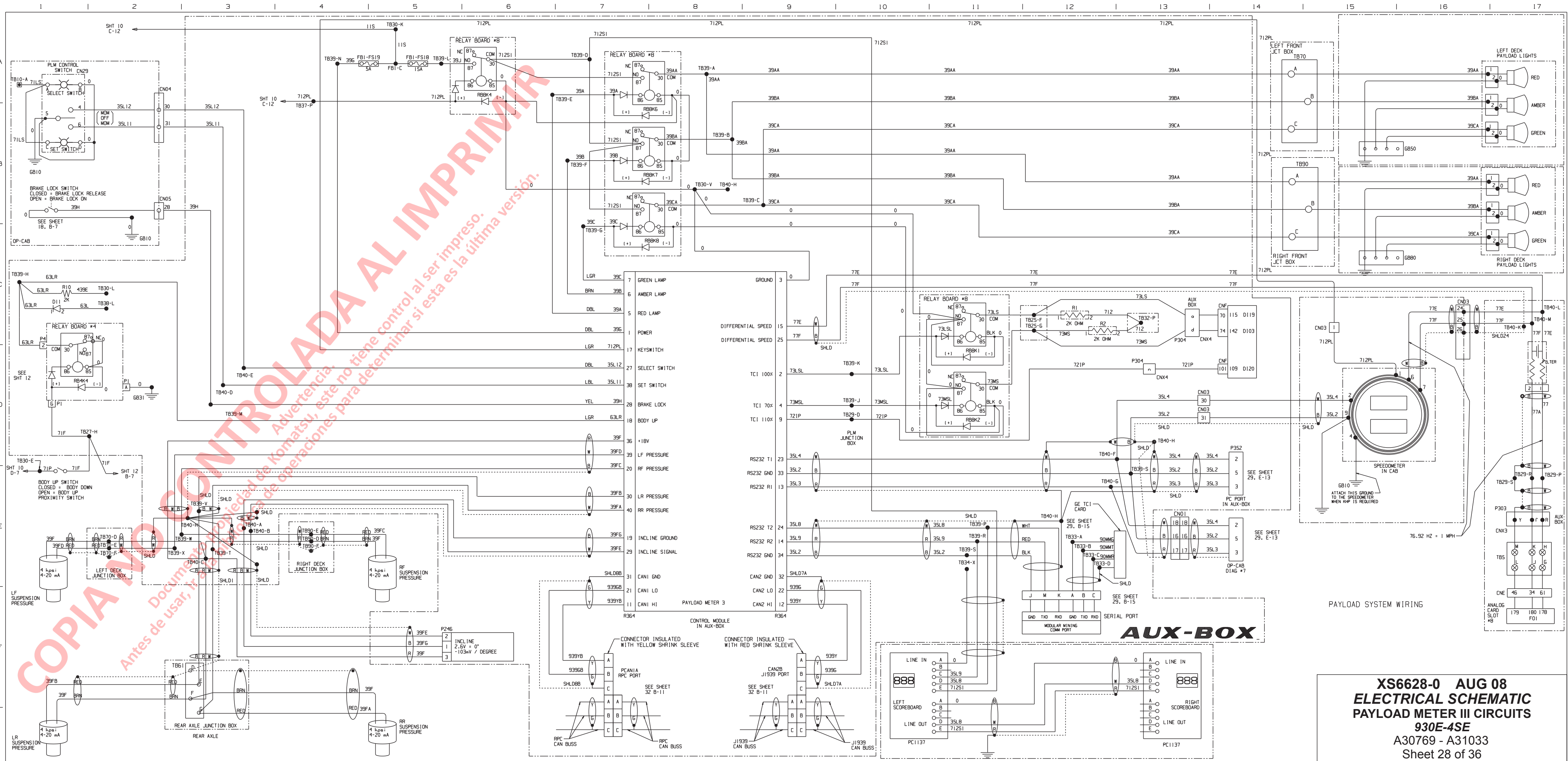
C

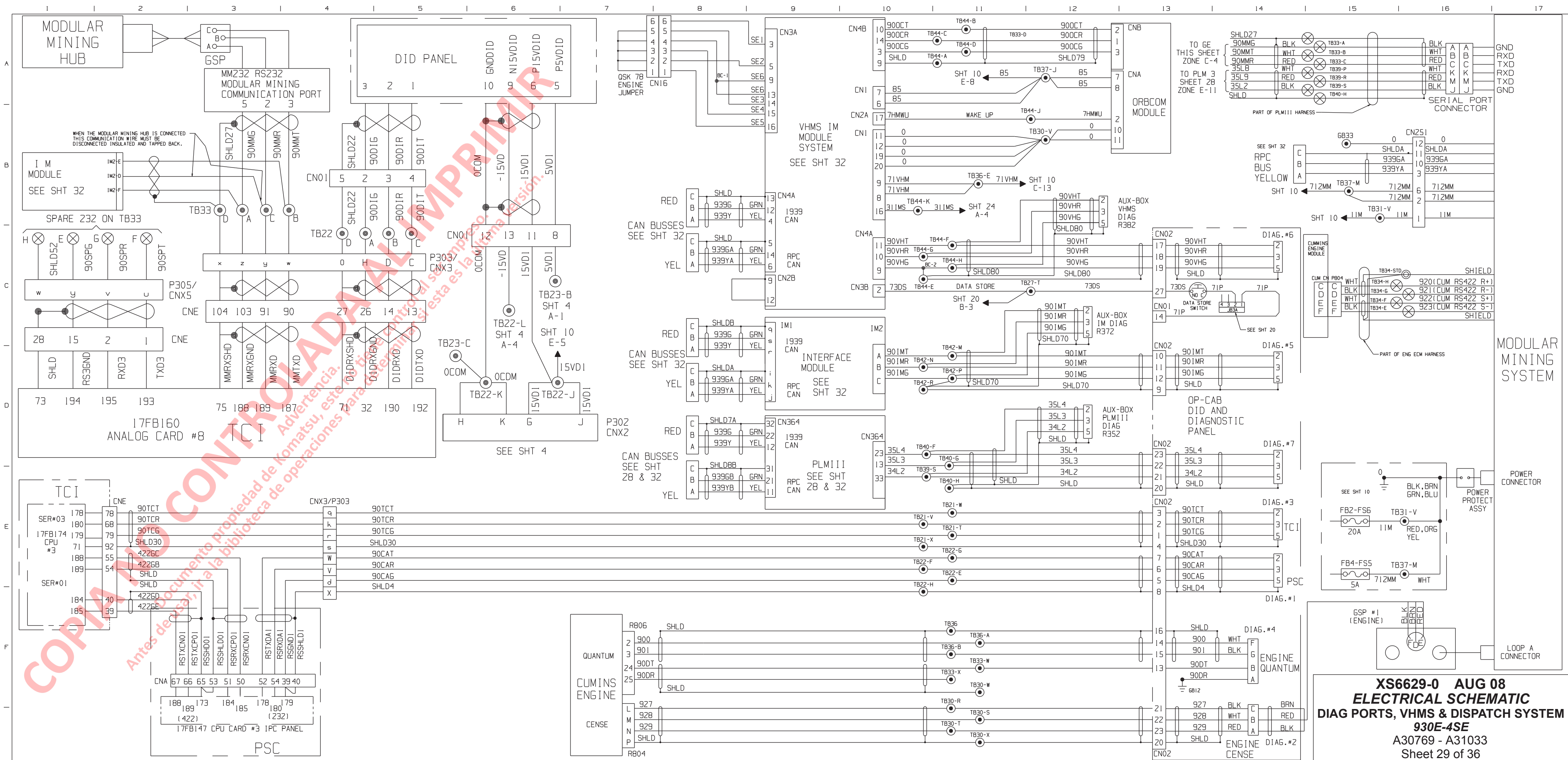
D

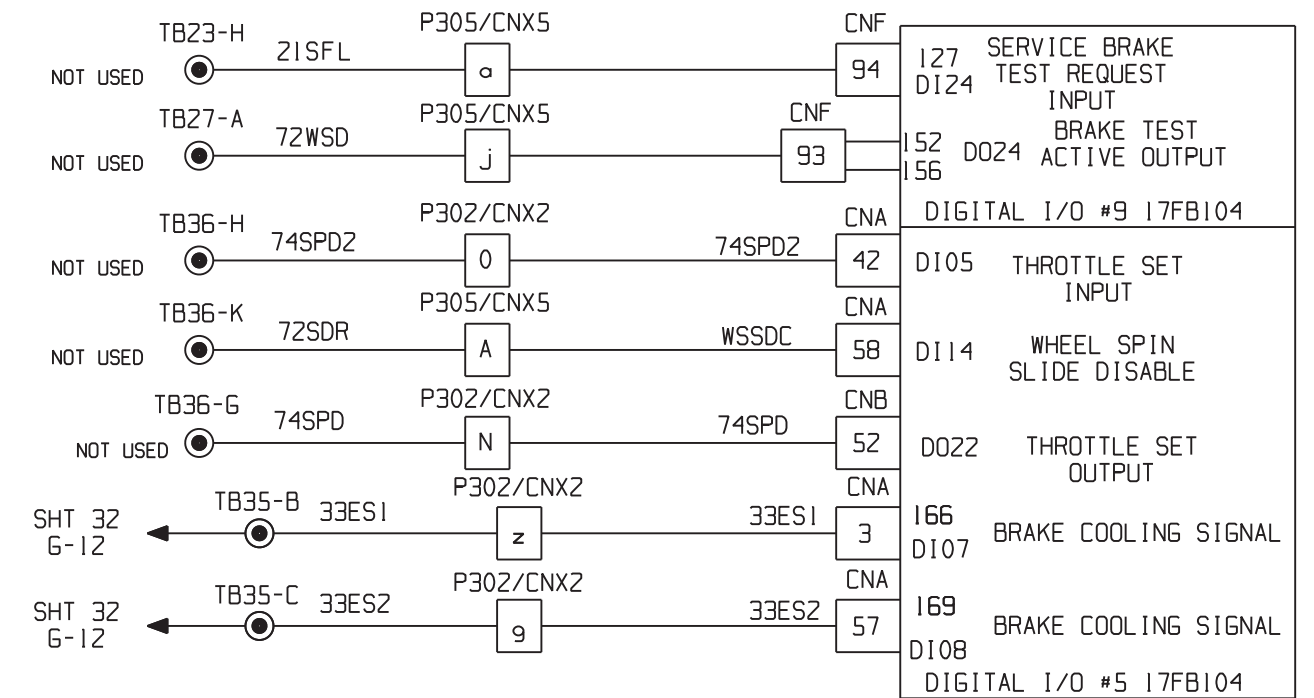
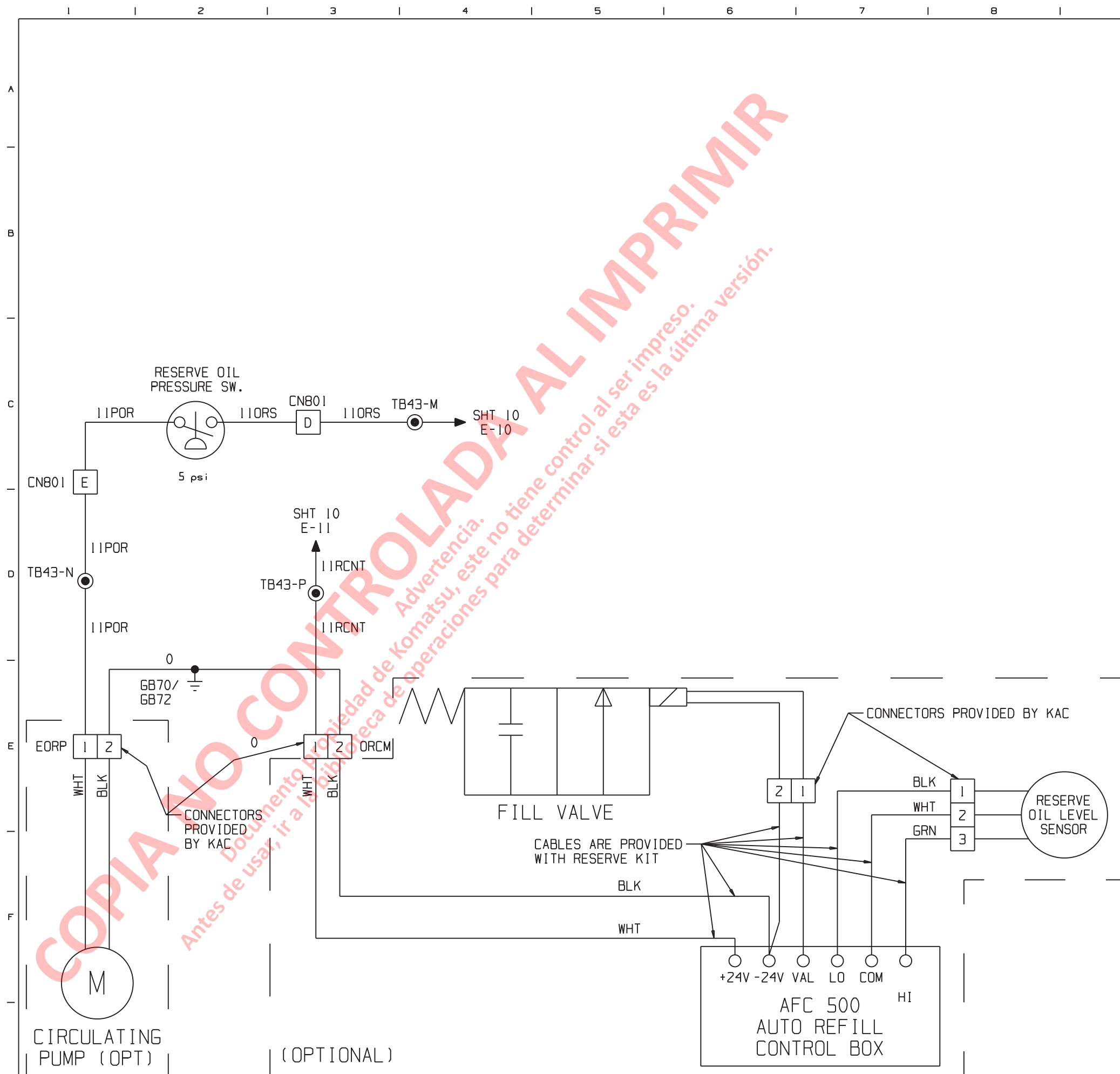












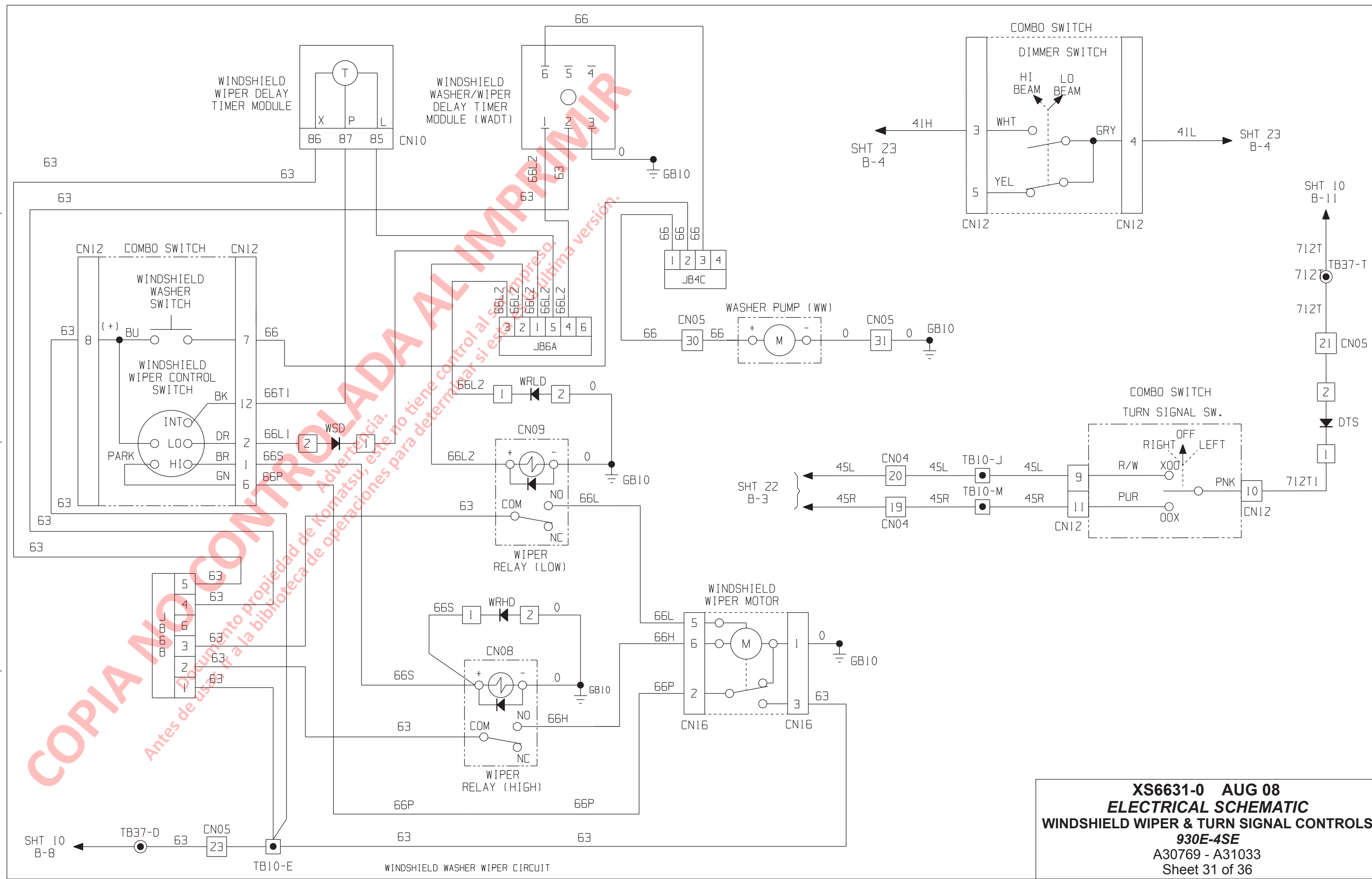
GE CONTROL PANEL

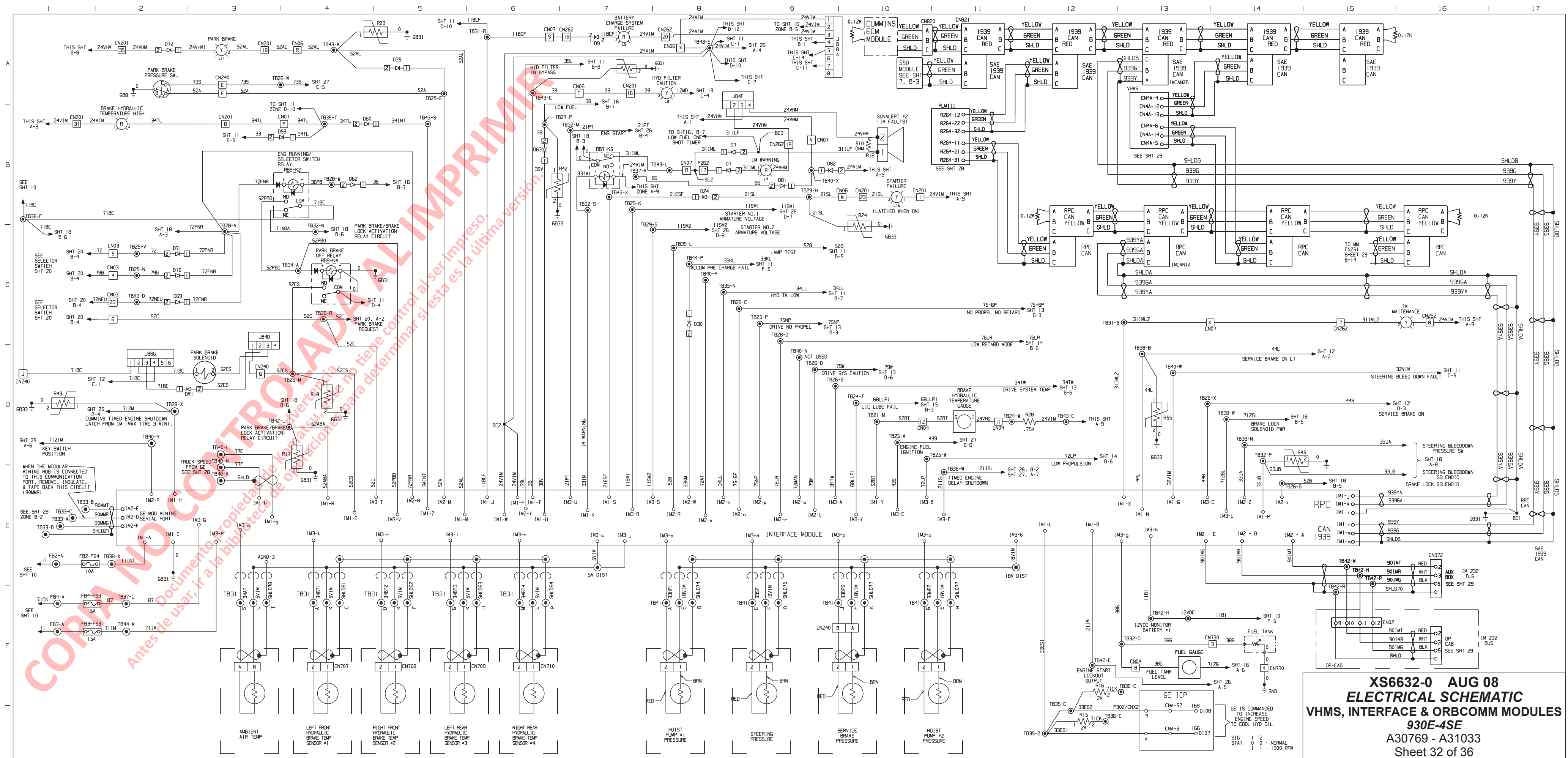
A

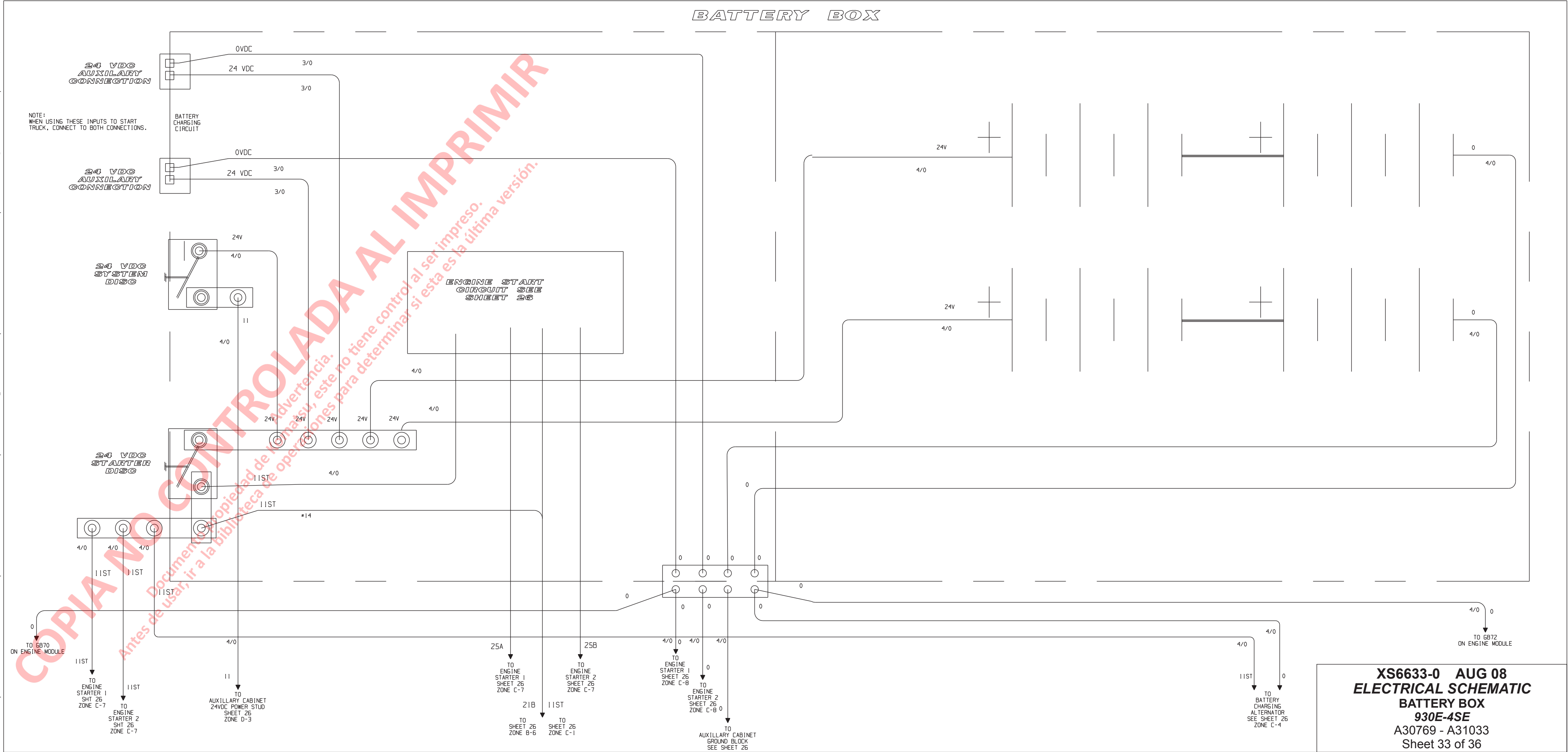
B

C

D







A

B

C

D

	1	2	3	4	5	6	7									
	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION	CIRCUIT NUMBER	SHEET LOCATION
A	0-	7-33	15SLW	9,10	34BT2-	32	45R-	22,31	71CK-	8,10,21,26,32	74SPD2-	30	939G-	7,28,29,32	AA8-	13
	OBN-	18	15SRW-	9,10	34BT3-	32	45RL-	22	71CN1-	4,8	74X-	3,16	939GA-	29,32	AC3-	13
	OBS-	9	15V-	10	34BT4-	32	46-	10	71CN2-	8	74XA-	8	939GB-	28,29	AMBTMPN-	9,20
	OCOM-	4,9,10,29	-15VD-	4,9,29	341NT-	32	46L-	22	71CNXCHK01	8	74XS-	8	939Y-	7,28,29,32	AMBTMPP-	9,20
	OLEV-	20	+15VDC-	10	34L-	11	46R-	22	71F-	12,28	74X1K-	27	939YA-	29,32	AMBTMPSHLD-	9,20
	OLF-	9	15VD1-	4,9,10,29	34LL-	11,32	47-	19	71GE-	2,8,10,19	74Z-	3,16	939YB-	28,29	LFNEG-	21
	OMP-	9	15VL-	10	34T-	11	47B-	10,19	71H-	20	74ZA-	19	952M/0-	27	LFPOS-	21
	OMPH-	9	18VIM-	32	34TL-	11,32	47L-	13,19	71IM-	10,32	74ZB-	12			LRNEG-	21
	ORES-	14	21A-	10,26	34TW-	13,32	47S-	19	71J-	2,3	75A1-	9,14			LRPOS-	21
	ORET-	20	21B-	26,33	34TW1-	13	48-	19	71LS-	10,11,16,28	75A2-	14			RFNEG-	21
B	ORF-	9	21B2-	26	35L2-	28,29	48A-	19	71OS-	10,25	7510F-	18,25			RFPOS-	21
	OVDC-	33	21B3-	8,26	35L3-	28,29	48B-	19	71P-	10,12,14,20,28,29	75LE-	14,24			RRNEG-	21
	SEFQ-	27	21ESF-	32	35L4-	28,29	48F-	23	71SS-	10,20	75NP-	13,32			RRPOS-	21
	5VDC-	10	21GE-	26	35L8-	28,29	49-	20,24,27	71SSR	20	75NP1-	13			SE1-	29
	5VD1-	4,9,29	21IM-	10,26,32	35L9-	28,29	49B-	24	71TC1-	2	75-6P-	13,32			SE2-	29
	5VIM-	32	21ISL-	25-27,32	35L11-	28	509-	12,27	71VHM-	10,29	75-6P1-	13			SE3-	29
	7HMMU-	29	21PL-	26	35L12-	28	509MA-	2,26,27	71Z-	2,8,10,12,18,19,	76LR-	14,32			SE4-	29
	1OMP-	9	21PT-	10,26,32	36-	15,16,18,32	51A-	11		25-28	76LR1-	14			SE5-	29
	10V-	20	21S-	10,25,26,32	36BL-	18	51A1-	11	71ZA-	10,15	77-	9,16,28			SE6-	29
	11-	2,8,10,18,22,	21SL-	32	36LL-	15	51A2-	11	71ZBL-	18,32	77A-	9,16,28				
	23,25-27,32,33	22C-	17,27	36PB-	32	51OE-	27	71ZDT-	25	77B-	3					
C	11A-	10,18	22FO-	27	38-	16,32	51OE2-	8	71ZE-	10,16,19	77C-	3				
	11BCF-	11,32	23D-	10,27	38G-	16,32	52A-	32	71ZFD-	18	77DN-	3				
	11BCF1-	32	23F-	27	38V-	32	52ABA-	18,32	71ZG-	10,16,32	77DP-	3				
	11BD-	10,18	23L-	25	39-	32	52AL-	32	71ZGE-	8	77E-	16,28,32				
	11B1-	10,21,32	23L1-	25	39A-	28	52B-	11,18,32	71ZH-	10,15	77F-	16,28,32				
	11B5-	10	24FC-	27	39AA-	28	52B1-	18	71Z1M-	8,10,25,32	77G-	3				
	11CL-	10,22	24LS-	11	39B-	28	52B2-	18	71ZK-	8,10,25	77P-	3,10				
	11D-	10,23	24VDC-	2,26,33	39BA-	28	52BT-	16,32	71ZL-	10,15	77S1-	14				
	11DISP-	10	24VHD-	32	39BP-	11	52C-	20,26,32	71ZM-	25,32	77S2-	14				
	11DL-	10,23	24VHM-	32	39C-	28	52CS-	32	71ZMM-	10,29	78BP-	9				
D	11DR-	10,23	24VHM1-	32	39CA-	28	52PBO-	32	71ZP-	10,11,16,21	78BS-	9				
	11EM-	7,10	24VIM-	10,11,16,	39F-	28	52R-	20	71ZPL-	10,28	78MP-	9				
	11E1-	10		26,32	39FA-	28	52S-	20	71ZR-	7,10	79-	10,19				
	11E2-	10	25A-	26,33	39FB-	28	52B-	11,27,32	71ZRD-	18	79A-	10,19				
	11E3-	10	25B-	26,33	39FC-	28	52BA-	24,27	71ZS-	10,18	79B-	20,32				
	11E4-	10	28E-	7	39FD-	28	53H-	15	71ZSB-	12	79RD-	8,18				
	11F-	10,22	28EC-	7,27	39FE-	28	53ISC-	27	71ZSF-	10	79V-	11				
	11GL-	2,8,10,25	31A-	11	39FG-	28	556-	27	71ZSP-	7	79W-	13,32				
	11GP-	10,25	31CB-	11	39G-	10,28	63-	10,31	71ZS1-	28	79W1-	13				
	11H-	18	31CL-	11	39H-	18,28	63L-	12,28	71ZT-	10,31	85-	10,29				

Document is the property of Komatsu, esta no tiene control al ser impreso. No se permite su distribución sin el consentimiento de Komatsu. Antes de imprimir a la biblioteca de operaciones, esta debe ser controlada por el personal de mantenimiento.

Document is the property of Komatsu, this is not under control when printed. No distribution is allowed without the consent of Komatsu. Before printing to the operations library, this must be controlled by the maintenance personnel.

NOTE:

CIRCUIT NUMBERS MAY APPEAR IN
SEVERAL PLACES ON INDIVIDUAL SHEETS

XS6634-0 AUG 08
ELECTRICAL SCHEMATIC
CIRCUIT LOCATOR
930E-4SE
A30769 - A31033
Sheet 34 of 36

NOTE:

CIRCUIT NUMBERS MAY APPEAR IN
SEVERAL PLACES ON INDIVIDUAL SHEETS

A

B

C

D

COMPONENT	SHEET
-----	-----
AID MODULE	11,12,13
ALTERNATOR, BATTERY CHARGING	26
ALTERNATOR, PROPULSION	16
BATTERY, ENGINE CRANKING	9
BATTERIES, START	26,33
CB 13 - CLEARANCE LIGHTS (RB1)	10,22
CB 14 - TURN SIGNAL FLASHER	10,22
CB 15 - TAIL LIGHTS (RB1)	10,22
CB 16 - RETARD LIGHTS (RB3)	10,19
CB 17 - MANUAL BACK-UP LTS (RB3)	10,19
CB 18 - STOP LIGHTS (RB3)	10,12
CB 19 - BACKUP LTS & HORN (RB3)	10,19
CB 20 - PARK BRAKE FAILURE (RB4)	10,27
CB 21 - SERV. LTS, HORN BTN. (RB4)	10,18
CB 22 - ENGINE CONTROL POWER (RB4)	10,27
CB 23 - HDLIGHTS LFT LO BEAM (RB5)	10,23
CB 24 - HDLIGHTS RT LO BEAM (RB5)	10,23
CB 25 - HDLIGHTS LFT HI BEAM (RB5)	10,23
CB 26 - HDLIGHTS RT HI BEAM (RB5)	10,23
CB 27 - HDLIGHTS & DASH LTS (RB5)	10,23
CONVERTER, 24VDC TO 12VDC	10
DIODE BOARD 1 (DB1)	7,11,12,15,20,27
DIODES, STARTER ISOLATOR (SID-1)	26
D.I.D. PANEL	9,29
ENGINE ECU - FAN CLUTCH SIGNAL	17
ENGINE ECU - CUMMINS	7
ENGINE INTERFACE MODULE	7
FUEL TANK	32
FUSE 300A, PRE LUBE PUMP	26
FUSE-FB1-1 15A, A/C HTR BLOW MOTOR	10
FUSE-FB1-2 10A, WINDSHLD WASH/WIPE	10
FUSE-FB1-3 5A, FUEL, TEMP GA. VOLTM	10
FUSE-FB1-4 10A, CAB KEY POWER	10
FUSE-FB1-5 10A, HOIST SOLENOID	10
FUSE-FB1-6 15A, TURN/CLEAR LIGHTS	10
FUSE-FB1-7 10A, ENGINE OPTIONS	10
FUSE-FB1-8 10A, AID & INDIC. LTS	10
FUSE-FB1-9 10A, ENG START FAIL.	10
FUSE-FB1-10 10A, ENG. SHUTTERS	10
FUSE-FB1-11 10A, DOME LIGHT SW.	10
FUSE-FB1-13 20A, COMMUNICATION RADIO	10
FUSE-FB1-14 10A, RADIO RELAY	10
FUSE-FB1-17 15A, GROUND LEVEL PWR	10,25
FUSE-FB1-18 15A, PLM III POWER	10,28
FUSE-FB1-19 5A, PLM III POWER	10,28
FUSE-FB2-1 15A, SERVICE LIGHTS	10
FUSE-FB2-2 15A, DOME,FOG,LADDER LTS	10
FUSE-FB2-3 15A, HAZARD LIGHTS	10
FUSE-FB2-4 10A, INTERFACE MODULE	10,32
FUSE-FB2-5 10A, ORBCOM/VHMS POWER	10
FUSE-FB2-6 20A, M M HUB POWER	10,29
FUSE-FB2-7 10A, DISPLAY MODULE	10
FUSE-FB2-8 10A 1M POWER #2	10
FUSE-FB2-9 15A, OIL RESERVE PUMP	10
FUSE-FB2-10 15A, RESERVE CTRL MODULE	10
FUSE-FB2-11 20A, BLEEDDOWN PWR SUPPLY	10
FUSE-FB2-12 10A, ENG LOAD CNTRL PWR	10
FUSE-FB2-13 10A, KEYSWITCH POWER	8,10,25
FUSE-FB2-17 20A, ENGINE ECM POWER	10
FUSE-FB2-18 20A, ENGINE ECM POWER	10
FUSE-FB2-19 20A, ENGINE ECM POWER	10
FUSE-FB2-20 20A, ENGINE ECM POWER	10
FUSE-FB3-1 15A, CAB DRIVE SYS. PWR	10
FUSE-FB3-2 10A, AUTO LUBE TIMER	10,15
FUSE-FB3-3 15A, GE PWR INTERFACE MOD	10,32
FUSE-FB3-4 20A, OP-CAB SEAT POWER	10
FUSE-FB3-17 10A, 12V POWER PLUGS	10,21
FUSE-FB3-18 20A, R.H. WINDOW	10,21
FUSE-FB3-19 20A, L.H. WINDOW	10,21
FUSE-FB4-1 10A, BRAKE CIRCUITS	10,32
FUSE-FB4-2 5A, PLM III	10
FUSE-FB4-3 5A, INTERFACE MODULE	10,32
FUSE-FB4-4 10A, VHMS MODULE	10
FUSE-FB4-5 5A, M M HUB POWER	10,29
FUSE-FB4-6 5A, DISP MODULE	10
FUSE-FB4-7 15A, BLEEDDOWN POWER	10
FUSE-FB4-8 10A, LIGHTED SW POWER	10
FUSE-FB4-9 1A, DIRECT SEL. SW.	10
FUSE-FB4-17 5A, GAUGE VOLTAGE	10
FUSE-FB4-18 5A, PEDAL VOLTAGE	10
FUSE-FB4-19 5A, ENGINE INTERFACE	10
FH#1 L. FRONT WHEEL SPS	10
FH#2 R. FRONT WHEEL SPS	10
FH#3 L. REAR WHEEL SPS	9,10
FH#4 R. REAR WHEEL SPS	9,10

COMPONENT	SHEET
-----	-----
GAUGE, BRAKE HYD. TEMPERATURE	32
GAUGE, FUEL	16,32
GAUGE, HOURMETER	16
GAUGE, OIL PRESSURE	16
GAUGE, WATER TEMPERATURE	16
HORN BUTTON	18
HORN, FORWARD #1	18
HORN, LEFT REAR BACKUP	19
HORN, RIGHT REAR BACKUP	19
INCLINOMETER	28
INDICATOR, BATT. CHG. SYS. FAILURE	32
INDICATOR, BODY UP	12
INDICATOR, BRAKE HYD. TEMP. HIGH	32
INDICATOR, CHECK ENGINE	12
INDICATOR, CIRCUIT BREAKER TRIPPED	11
INDICATOR, DYNAMIC RETARD	12
INDICATOR, ELECTRIC SYS FAULT	11
INDICATOR, ENGINE STOP	12
INDICATOR, HYDRAULIC OIL FILTER	32
INDICATOR, IM WARNING	32
INDICATOR, LINCOLN LUBE LOW PRESSURE	15
INDICATOR, LOW ACCUM PRECHARGE	11
INDICATOR, LOW BRAKE PRESSURE	11
INDICATOR, LOW FUEL	16
INDICATOR, LOW HYDRAULIC TK LEVEL	11
INDICATOR, LOW STEERING PRESSURE	11
INDICATOR, MANUAL BACK UP LIGHTS	13
INDICATOR, PARK BRAKE	32
INDICATOR, PROPUL. SYS AT REST	14
INDICATOR, PROPUL. SYS CAUTION	13
INDICATOR, PROPUL. SYS NO PROPEL	13
INDICATOR, PROPUL. SYS NO PROP/RET	13
INDICATOR, PROPUL. SYS NOT READY	14
INDICATOR, PROPUL. SYS REDUCED LVL	14
INDICATOR, PROPUL. SYS TEMP CAUTION	13
INDICATOR, RETARD AT REDUCED LEVEL	14
INDICATOR, RETARD SPEED CONTROL	13
INDICATOR, SERVICE BRAKE	12
INDICATOR, STARTER FAILURE	32
INDICATOR, TIMED ENGINE SHUTDOWN	25
INTERFACE MODULE	25,29,32
LIGHT, AIR RESTRICTION GAUGE	24
LIGHT, BRAKE HYD. TEMP. GAUGE	24
LIGHT, CAB DOME	23
LIGHT, DIGITAL TACHOMETER	24
LIGHT, DOME 1-5	10,15
LIGHT, DYNAMIC RETARD (OPT)	19
LIGHT, ENGINE MAINTENANCE	24
LIGHT, FUEL GAUGE	24
LIGHT, HIGH BEAM INDICATING	23
LIGHT, INTERFACE MODULE DOWNLOADING	24
LIGHT, LEFT DECK	19
LIGHT, LEFT DECK BACK UP	19
LIGHT, LEFT DIAGONAL LADDER	19
LIGHT, LEFT ENGINE SERVICE #1	18
LIGHT, LEFT ENGINE SERVICE #2	18
LIGHT, LEFT FRONT FOG	23
LIGHT, LEFT FRONT TURN/CLEARANCE	22
LIGHT, LEFT HIGH BEAM	23
LIGHT, LEFT HI-MTD HIGH BEAM	23
LIGHT, LEFT HI-MTD LOW BEAM	23
LIGHT, LEFT LOW BEAM	23
LIGHT, LEFT REAR BACK UP	19
LIGHT, LEFT REAR FOG	23
LIGHT, LEFT REAR RETARD	19
LIGHT, LEFT REAR TURN/CLEARANCE	22
LIGHT, LEFT TAIL/STOP	12
LIGHT, LEFT TURN INDICATING	22
LIGHT, LINK ENERGIZED	24
LIGHT, OIL PRESSURE GAUGE	24
LIGHT, RIGHT DECK (OPT)	19
LIGHT, RIGHT DECK BACK UP	19
LIGHT, RIGHT DIAGONAL LADDER (OPT)	19
LIGHT, RIGHT ENGINE SERVICE #1	18
LIGHT, RIGHT ENGINE SERVICE #2	18
LIGHT, RIGHT FRONT FOG	23
LIGHT, RIGHT FRONT TURN/CLEAR	22
LIGHT, RIGHT HIGH BEAM	23
LIGHT, RIGHT HI-MTD HIGH BEAM	23
LIGHT, RIGHT HI-MTD LOW BEAM	23
LIGHT, RIGHT LOW BEAM	23
LIGHT, RIGHT REAR BACK UP	19

COMPONENT	SHEET
-----	-----
LIGHT, RIGHT FOG REAR (OPT)	23
LIGHT, RIGHT REAR RETARD	19
LIGHT, RIGHT REAR TURN/CLEARANCE	22
LIGHT, RIGHT TAIL/STOP	12
LIGHT, RIGHT TURN INDICATING	22
LIGHT, ROTATING BEACON (OPT)	16
LIGHT, SERVICE BRAKE (CAB ROOF)	12
LIGHT, WATER TEMPERATURE GAUGE	24
LIGHTS, LEFT DECK PAYLOAD	28
LIGHTS, RIGHT DECK PAYLOAD	28
LIGHTS, HYDRAULIC CABINET	18
MIRROR, HEATED LEFT FLAT (OPT)	16
MIRROR, HEATED RIGHT CONCAVE (OPT)	16
MODULAR MINING COMMUNICATION PORT	9,28,29
MODULAR MINING HUB	29
MOTOR, LEFT WINDOW	21
MOTOR, RIGHT WINDOW	21
MOTOR, STARTER #1	26
MOTOR, STARTER #2	26
MOTOR, WINDSHIELD WIPER	31
ORBCOM MODULE	29
PAYLOAD METER 3 CONTROL MODULE	28,29
PEDAL, ACCELERATOR	20
PEDAL, RETARD	20
POTENTIOMETER, RETARD SPEED	20
POWER PLUGS, 12V	21
PROBE, ALTERNATOR AMB. TEMP.	9,20
PUMP, RESERVE OIL CIRCULATING (OPT)	30
PUMP, PRE-LUBE HI FLOW	26
PUMP, WINDSHIELD WASHER	31
RADIO	21
RB1 K1 RELAY (LEFT TURN SIGNAL)	22
RB1 K2 RELAY (RIGHT TURN SIGNAL)	22
RB1 K3 RELAY (CLEARANCE LIGHT)	22
RB1 K4 RELAY (FLASHER)	22
RB3 K1 RELAY (MANUAL BACKUP LTS)	19
RB3 K2 RELAY (STOP LIGHT)	12
RB3 K3 RELAY (RETARD LIGHT)	19
RB4 K1 RELAY (PARK BRAKE STATUS)	27
RB4 K3 RELAY (HORN)	18
RB4 K4 RELAY (BODY UP INVERT)	12,28
RB5 K1 RELAY (LEFT LOW BEAM HDLT)	23
RB5 K2 RELAY (RIGHT LOW BEAM HDLT)	23
RB5 K3 RELAY (LFT HI BEAM HDLT)	23
RB5 K4 RELAY (RIGHT HI BEAM HDLT)	23
RB6 K1 RELAY (BACK UP HORN)	19
RB6 K2 RELAY (ENGINE INTERLOCK)	27
RB6 K3 RELAY (LINCOLN LUBE SOLENOID)	15
RB6 K4 RELAY (BLEEDDOWN POWER SUPPLY)	18
RB6 K5 RELAY (ETHER START)	7
RB6 K8 RELAY (LINCLON LUBE TIMER)	15
RB7 K1 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K2 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K3 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K4 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K5 RELAY (IM WARNING)	32
RB7 K6 RELAY (TIMED ENGINE SHUTDOWN LT)	25
RB7 K7 RELAY (BRAKE LOCK LIMITATION)	18
RB7 K8 RELAY (TIMED ENGINE SHUTDOWN)	10,25
RB8 K1 RELAY (TC1-70%)	28
RB8 K2 RELAY (TC1-100%)	28
RB8 K3 RELAY (A/C SHUTTER CONTROL)	7
RB8 K4 RELAY (PLM3 LIGHTS)	28
RB8 K5 RELAY (SCHUTTER CONTROL)	7
RB8 K6 RELAY (PLM3 RED LIGHTS)	28
RB8 K7 RELAY (PLM3 AMBER LIGHTS)	28
RB8 K8 RELAY (PLM3 GREEN LIGHTS)	28
RB9 K1 RELAY (START CIRCUIT)	10,26
RB9 K2 RELAY (ENGINE RUNNING/ SEL. SW.)	32
RB9 K3 RELAY (LOW STEERING PRESS. PWR)	11
RB9 K4 RELAY (PARK BRAKE OFF)	32
RB9 K5 RELAY (KEYSW START ACTIVATION)	8
RB9 K6 RELAY (LOW STEERING PRESS. GND)	11
RELAY, BRAKE WARNING	11
RELAY, CONTROL POWER (CPR)	8,10
RELAY, ENGINE START	26
RELAY, GENERATOR FIELD (GFR)	8,10
RELAY, GROUND LEVEL POWER	8,10,25
RELAY, KEYSWITCH POWER	8,10,25
RELAY, KONTROL POWER (KPR)	2,8,10
RELAY, MAINTAIN PRE-LUBE RUN (MPRR)	26
RELAY, RADIO	21
RELAY, WIPER (HI)	31
RELAY, WIPER (LO)	31
RELAY, 12V POWER (AUX-BOX)	10,21

COMPONENT	SHEET
-----	-----
RELAY BOARD 1	10,11,22
RELAY BOARD 3	10,11,12,19
RELAY BOARD 4	10,11,12,18,27,28
	10,11,23
RELAY BOARD 5	28
RELAY BOARD 8	20
RETARD LEVER	14
RHEOSTAT, PANEL DIMMER	24
RHEOSTAT, DASH LIGHT	28
SCOREBOARD, LEFT PLM3	28
SCOREBOARD, RIGHT PLM3	28
SENDER, ENGINE TEMPERATURE	16
SENDER, FUEL LEVEL	16
SENDER, OIL PRESSURE	16
SENSOR, AMBIENT AIR TEMP	32
SENSOR, BAROMETRIC PRESSURE	9
SENSOR, HOIST PUMP #1 PRESSURE	32
SENSOR, HOIST PUMP #2 PRESSURE	32
SENSOR, HYD. LEVEL	11
SENSOR, LEFT FRONT HYD. BRAKE TEMP	32
SENSOR, LEFT FRONT SUSPENSION PRESS.	28
SENSOR, LEFT FRONT WHEEL SPEED	9
SENSOR, LEFT REAR HYD. BRAKE TEMP	32
SENSOR, LEFT REAR SUSPENSION PRESS.	28
SENSOR, RESERVE OIL LEVEL (OPT)	30
SENSOR, RIGHT FRONT HYD. BRAKE TEMP	32
SENSOR, RIGHT FRONT SUSPENSION PRESS.	28
SENSOR, RIGHT FRONT WHEEL SPEED	9
SNESOR, RIGHT REAR HYD. BRAKE TEMP	32
SENSOR, RIGHT REAR SUSPENSION PRESS.	28
SENSOR, SERVICE BRAKE PRESSURE	32
SENSOR, STEERING PRESSURE	32
SOLENOID, A/C COMPRESSOR	17
SOLENOID, BRAKE LOCK	18
SOLENOID, ETHER START	7
SOLENOID, HOIST LIMIT	15
SOLENOID, LUBE PUMP	15
SOLENOID, PARK BRAKE	32
SOLENOID, SHUTTER CONTROL	7
SOLENOID, STEERING ACCUM. BLEEDDOWN	18
SONALERT, #1 (CAB OVERHEAD)	11
SONALERT, #2 (IM FAULTS)	32
SPEAKER, RADIO LEFT FRONT	21
SPEAKER, RADIO LEFT REAR	21
SPEAKER, RADIO RIGHT FRONT	21
SPEAKER, RADIO RIGHT REAR	21
SPEEDOMETER	16,28
STEERING BLEED DOWN IC CHIP	18
SWITCH, A/C RECEIVER/DRIER PRESSURE	17
SWITCH, BLOWER PRESSURE	14
SWITCH, BODY UP	12,28
SWITCH, BODY UP OVERRRIDE	20
SWITCH, BRAKE LOCK	18,28
SWITCH, COOLANT LEVEL	27
SWITCH, DATA STORE	20,29
SWITCH, DIMMER COMBO	31
SWITCH, DIRECT SELECTOR	20
SWITCH, DOME LIGHT (AUX-BOX)	10,15
SWITCH, ENGINE LEFT SERVICE LIGHT	18
SWITCH, ENGINE RIGHT SERVICE LIGHT	18
SWITCH, ENGINE RUN OIL PRESSURE	16
SWITCH, FOG LIGHT	23
SWITCH, GROUND LEVEL SHUTDOWN	2,8,10
	25
SWITCH, HAZARD LIGHT	22
SWITCH, HEADLIGHT	10,23
SWITCH, HEATED MIRROR	16

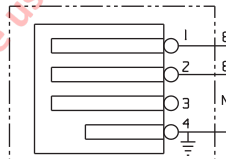
COMPONENT	SHEET
-----	-----
SWITCH, HOIST LIMIT	15
SWITCH, HOIST FILTER PRESSURE #1	11
SWITCH, HOIST FILTER PRESSURE #2	11
SWITCH, KEY	8,10,25
SWITCH, LADDER LIGHTS GROUND LEVEL	19
SWITCH, LADDER LIGHTS OP-CAB	19
SWITCH, LAMP TEST	11
SWITCH, LEFT WINDOW	21
SWITCH, LINC. LUBE LOW LEVEL (OPT)	15
SWITCH, LINCOLN LUBE PRESSURE	15
SWITCH, LOW BRAKE PRESSURE	11
SWITCH, LOW ACCUM. PRE-CHARGE #1	11
SWITCH, LOW ACCUM. PRE-CHARGE #2	11
SWITCH, LOW STEERING PRESSURE	11
SWITCH, MANUAL BACK UP LIGHT	19
SWITCH, PARK BRAKE PRESSURE	32
SWITCH, PLM CONTROL	28
SWITCH, PRE-LUBE PRESSURE	26
SWITCH, PRESSURE (2500 psi)	15
SWITCH, RESERVE OIL PRESSURE	30
SWITCH, RESET REQUEST	14
SWITCH, RETARD SPEED CONTROL	20
SWITCH, RIGHT WINDOW	21
SWITCH, ROTATING BEACON (OPT)	16
SWITCH, SECONDARY ENGINE SHUTDOWN	27
SWITCH, SERVICE BRAKE DEGRADE PRESS.	11
SWITCH, SERVICE BRAKE PRESS.	12
SWITCH, START BATTERY DISCONNECT	26,33
SWITCH, STEERING FILTER PRESS.	11
SWITCH, STEERING ACCUM. PRESS.	18
SWITCH, SYSTEM BATTERY DISCONNECT	26,28,33
SWITCH, TURN SIGNAL COMBO	31
SWITCH, WINDSHLD WASH/WIPE COMBO	31
TACHOMETER	16
TIMER, LINCOLN LUBE	15
TIMER, PRE-LUBE	26
TIMER, STEERING BLEED DOWN	18
TIMER, TURN SIGNAL FLASHER	22
TIMER, WINDSHLD WASH/WIPE	31
TIMER, WINDSHLD WIPER DELAY MODULE	31
VHMS MODULE	29

A
B
C
D
E
F

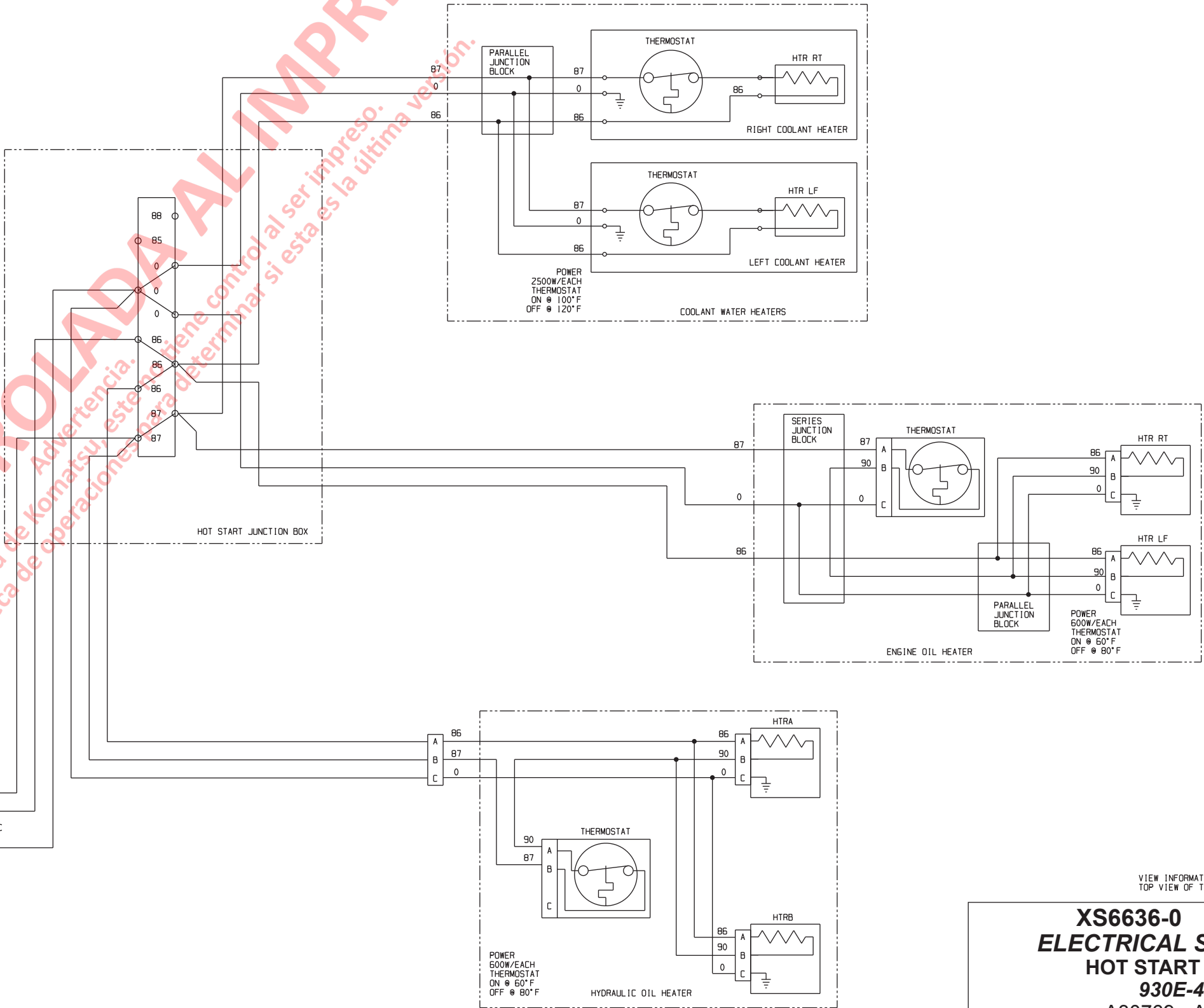
A
B
C
D
E
F

FRONT OF VEHICLE

SUPPLY POWER:
SINGLE PHASE 240VAC
FULL LOAD AMPS 35
MATING PLUG: PB1642



POWER RECEPTACLE ON FRONT LH



VIEW INFORMATION:
TOP VIEW OF TRUCK LOOKING DOWN

XS6636-0 AUG 08
ELECTRICAL SCHEMATIC
HOT START OPTION
930E-4SE
A30769 - A31033
Sheet 36 of 36

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

KOMATSU®

www.komatsuamerica.com

Traducido por: Grupo de traducciones PSG, Latinoamérica.